K-water연구원(공통)
2023-MA-RR-5-109
G21120
완료보고서-Final Report

K-water연구원
2023-MA-RR-5-109
G21120
Final Report

K-water 기후위기관리평가 체계 구축방안 연구

A Study on Evaluation Framework for K-water Climate Risk Management

2022. 12

K-water 한국수자원공사

K-water 기후위기관리평가체계 구축방안 연구

K water 한국수자원공사

KOREA WATER RESOURCES CORPORATION

K-water 기후위기관리 평가체계 구축방안 연구

A Study on Evaluation Framework for K-water Climate Risk Management

2022. 12

K water 한국수자원공사

첨부 2

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 K-water연구원 물정책연구소에서 수행한 “K-water 기후위기 관리 평가체계 구축방안 연구”의 연구보고서로 제출합니다.

2022. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	수석 연구원	류 문 현
연구수행자 :	K-water연구원	책임 연구원	김 상 문
	K-water연구원	책임 연구원	서 진 석
	K-water연구원	행정 3급	장 진 희
	K-water연구원	행정 3급	김 수 영
	K-water연구원	행정 3급	강 원 중
	K-water연구원	행정 4급	송 민 경
	K-water연구원	위촉 연구원	조 연 민
겸직연구원 :	미 래 전 략 실	행정2급(을)	이 신 제
		행정2급(을)	정 연 석
자문	국민대학교	교수	김 병 준
	수원대학교	교수	정 원 준
	광운대학교	교수	박 규 동

<제목 차례>

K-water연구원(공통) ····· i
제 출 문 ····· i
연구개발결과 활용보고서 ····· ii

제 1 장 서론 ····· 1
1.1 연구배경 ····· 1
1.2 연구범위 ····· 4
1.3 연구체계 ····· 4

제 2 장 국내외 공공기관 기후대응 동향 ····· 5
2.1 경영환경 변화 ····· 5
2.2 ESG 경영 ····· 9
2.2.1 등장 배경 ····· 9
2.2.2 개념 및 중요성 ····· 11
2.3 기업 대응 사례 ····· 15
2.3.1 공기업 및 공공기관 현황 분석 ····· 17
2.3.2 민간기업 사례분석 ····· 20
2.4 소결 ····· 27

제 3 장 기후위기 대응수준 측정지표 선행연구 ····· 29
3.1 국가수준 측정 ····· 29
3.1.1. 기후변화대응지수(CCPI, Climate Change Performance Index) ····· 29
3.1.2. 영국 기후변화 위험평가 (UKCCRA, UK Climate Change Risk Assessment) 31
3.1.3. 기후경쟁력지수(CCI, Climate Competitiveness Index) ····· 32
3.1.4. 환경 성과 지수(EPI, Environmental Performance Index) ····· 34
3.1.5. 자연자본 지속가능성 지수 ····· 35
3.1.6. 기후환경 대응역량 평가체계 구축 ····· 36
3.1.7. 지자체 기후변화 적응역량 평가시행 ····· 38
3.1.8. 탄소중립 준비지수 (Net Zero Readiness Index 2021) ····· 39
3.1.9. OECD Climate Action Monitor ····· 40

3.2 기업수준 측정 ····· 41
3.2.1. DJSI(Dow Jones Sustainability Indexes, 다우존스 지속가능경영지수) ····· 41
3.2.2. CDP(Carbon Disclosure Project) 평가지수 ····· 43
3.2.3. NICE 신용평가 기업 ESG평가 방법론 ····· 44
3.2.4. 기업 기후변화 대응 경쟁력 지수(Banlanced Scorecard 관점) ····· 45
3.2.5. MSCI ESG Rating ····· 47
3.2.6. 산업계 기후변화 경쟁력 지수 ····· 48
3.2.7. UN SDGBI (Sustainability Developement Growth Business Index) ····· 49
3.2.8. SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 공시 기준 ····· 51
3.2.9. TCFD(Task force on Climate-related Financial Disclosure) 가이드라인 ···· 53

3.3 소결 ····· 54

제 4 장 K-water 기후변화 대응 전략 ····· 57
4.1 K-water 기후위기경영(K-CRM) ····· 57
4.1.1. 내외부 환경 분석 ····· 57
4.1.2. K-water 기후위기경영 전략 체계와 목표 ····· 59

4.2. K-water 사업별 기후위기 대응전략(세부 추진과제) ····· 61
4.2.1. 물안심 사업(수자원·환경 분야) ····· 61
4.2.2. 물나눔 사업(수도분야) ····· 62
4.2.3. 물융합도시 사업 ····· 63
4.2.4. 물융합에너지 사업 ····· 64
4.2.5. 글로벌플랫폼 사업 ····· 65
4.2.6. 기능전략 ····· 66
4.2.7. 미래사업 포트폴리오 전략 ····· 67

제 5 장 K-water 기후변화 대응 평가 ····· 68
5.1 상호지향성 분석 ····· 68
5.1.1. 상호지향성 모델의 정의 ····· 68
5.1.2. 설문조사 설계 ····· 73
5.1.3. 인지적 변인 분석 ····· 76
5.1.4. 기후위기 노출 정도 분석 ····· 86

5.1.5. K-water의 '기후위기 경영'에 대한 사내 인식 분석 ····· 88
5.1.6. 기후위기 유발 및 대응 기관/조직에 대한 본인 인식 분석 ····· 93
5.1.7. 기후위기 유발 및 대응 기관/조직에 대한 타인/상대방 인식 분석 ····· 99
5.1.8. 기후변화 대응관련 공공분야에 대한 인식 분석 ····· 104
5.1.9. 기후위기 발생 시 외부 협력기관 분석 ····· 108
5.1.10. 상호지향성 모델 분석 결과 ····· 109
5.1.11. 설문조사 및 상호지향성 분석 결과에 대한 시사점 ····· 117

5.2. 소셜네트워크 분석 (1차년도) ····· 120
5.2.1. 네트워크의 정의와 분류 ····· 120
5.2.2. 조직 내 협력 참여자 특성 및 네트워크 지표 ····· 127
5.2.3. 소셜 네트워크 분석 설계 ····· 131
5.2.4. 소셜네트워크 분석 결과 ····· 135
5.2.5. 소셜네트워크 분석결과 시사점 ····· 180

5.3 소셜 네트워크 분석 (2차년도) ····· 183
5.3.1. 소셜 네트워크 분석 설계 ····· 183
5.3.2. 소셜 네트워크 분석 결과 ····· 186
5.3.3. 1차년도 분석 결과와의 비교 ····· 194

제 6 장 기후변화 대응 수준 측정 ····· 212
6.1 SASB Index ····· 212
6.1.1 개요 및 특징 ····· 212
6.1.2 지표 적용 ····· 215
6.1.3 동종분야 기업 실적 비교 ····· 222
6.1.4 시사점 ····· 234
6.2 CDP ····· 236
6.2.1. 지표 설명 ····· 236
6.2.2. 지표 적용 ····· 238
6.2.3 시사점 ····· 268

제 7 장 결 론 ····· 269

<표 차례>

<표 2-1> 기업환경원칙에 포함된 주요 내용 ····· 8
<표 2-2> 기관투자자의 ESG 요구와 투자배제 ····· 14
<표 2-3> 글로벌 신용평가기관의 ESG 평가 반영 ····· 14
<표 2-4> 공기업 및 공공기관 현황 종합 ····· 17
<표 2-5> 두산그룹의 2020년 활동 및 성과지표 ····· 26
<표 3-1> 기후변화 대응지수 평가항목 ····· 30
<표 3-2> CCRA Technical Report에서 평가하는 위험 및 기회요인 ····· 31
<표 3-3> 기후경쟁력지수(CCI)의 부속지수 및 세부지표 ····· 33
<표 3-4> 2020년 환경성과지수 평가 지수 ····· 34
<표 3-5> 2020년 환경성과지수 평가 지수 ····· 35
<표 3-6> 기후변화 대응역량 평가체계 ····· 36
<표 3-7> 지자체 기후변화 적응역량 평가지표 ····· 38
<표 3-8> 탄소중립 준비지수 구성항목 ····· 39
<표 3-9> OECD Climate Action Monitor 지표 ····· 40
<표 3-10> DJSI 주요 평가 항목 ····· 41
<표 3-11> CDP 평가 주요 내용 ····· 43
<표 3-12> 기업 ESG평가 주요 항목 ····· 44
<표 3-13> 기업 기후변화 대응 경쟁력 지수 ····· 45
<표 3-14> MSCI ESG 등급 평가지표 ····· 47
<표 3-15> 기후변화 경쟁력지수 ····· 48
<표 3-16> UN SDGBI 세부 평가항목 ····· 49
<표 3-17> SASB 인프라 섹터 수자원 시설 및 서비스 항목 ····· 51
<표 3-18> SASB 인프라 섹터 전력 및 발전사업 항목 ····· 52
<표 3-19> TCFD 권고안의 기후변화 관련 정보공시 주요항목 ····· 53
<표 4-1> K-water 기후위기 대응 SWOT 분석 ····· 57
<표 4-2> 물안심 분야 기후위기경영 과제 ····· 60
<표 4-3> 물나눔 분야 기후위기경영 과제 ····· 61
<표 4-4> 물융합도시 분야 기후위기경영 과제 ····· 62
<표 4-5> 물융합에너지 분야 기후위기경영 과제 ····· 63
<표 4-6> 글로벌플랫폼 분야 기후위기경영 과제 ····· 64
<표 4-7> 기능전략 분야 기후위기경영 과제 ····· 65

<표 4-8> K-water 신성장 사업 미래상 및 중장기 로드맵 ····· 66
<표 5-1> 표본 추출 및 조사과정 ····· 72
<표 5-2> 조사대상자의 특성 ····· 74
<표 5-3> 기후 위기 인지도 비교 분석 결과: 본인 인식 ····· 76
<표 5-4> 기후 위기 인지도 분석 결과: 성별 비교 ····· 77
<표 5-5> 기후 위기 인지도 분석 결과: 직업별 비교 ····· 78
<표 5-6> 기후 위기 인지도 분석 결과: 교육 수준별 비교 ····· 78
<표 5-6> 기후 위기 인지도 분석 결과: 연령별 비교 ····· 79
<표 5-7> 기후 위기 인지도 분석 결과: K-water 본부별 비교 ····· 80
<표 5-8> 기후 위기 인지도 분석 결과: K-water 직급별 비교 ····· 81
<표 5-9> 기후 위기 인지도 분석 결과: K-water 근무 년수별 비교 ····· 82
<표 5-10> 기후 위기 인지도 비교 분석 결과: 타인 인식 추정 ····· 84
<표 5-11> 기후 위기 노출 정도 분석 결과: 성별 비교 분석 ····· 85
<표 5-11> 기후 위기 노출 정도 분석 결과: 직업별 비교 분석 ····· 86
<표 5-12> 기후 위기 노출 정도 분석 결과: 학력 수준별 비교 분석 ····· 87
<표 5-13> K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식: 연령별 비교 분석 ····· 88
<표 5-14> K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식: 본부별 비교 분석 ····· 89
<표 5-15> K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식: 직급별 비교 분석 ····· 90
<표 5-16> K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식: 근무 년수별 비교 분석 91
<표 5-17> 기후위기 유발 기관/조직: 일반인의 인식 ····· 92
<표 5-18> 기후위기 유발 기관/조직: K-water 내부 구성원의 인식 ····· 93
<표 5-19> 기후위기 대응 책임 기관/조직: 일반인의 인식 ····· 94
<표 5-20> 기후위기 대응 책임 기관/조직: K-water 내부 구성원의 인식 ····· 94
<표 5-21> 기후위기 대응을 위한 사회적 노력: 일반인의 인식 ····· 96
<표 5-22> 기후위기 대응을 위한 사회적 노력: K-water 내부 구성원의 인식 ····· 96
<표 5-23> 기후위기 유발 기관/조직: 일반인의 상대방 인식 추정 ····· 98
<표 5-24> 기후위기 유발 기관/조직: K-water 내부 구성원의 상대방 인식 추정 ·· 99
<표 5-25> 기후위기 대응 책임 기관/조직: 일반인의 상대방 인식 추정 ····· 100
<표 5-26> 기후위기 대응 책임 기관/조직: K-water 내부 구성원의 상대방 인식 추정 100
<표 5-27> 기후위기 대응 사회적 노력: 일반인의 상대방 인식 추정 ····· 102
<표 5-28> 기후위기 대응 사회적 노력: K-water 내부 구성원의 상대방 인식 추정 ·· 102
<표 5-29> 기후변화 대응 공공분야: 일반인 인식 ····· 104
<표 5-30> 기후변화 대응 공공분야: K-water 내부 구성원이 추정하는 일반인 인식 104
<표 5-31> 기후변화 대응 잘하고 있는 공공분야: 일반인 인식 ····· 105

<표 5-32> 기후변화 대응 공공분야: K-water 내부 구성원이 추정하는 일반인 인식106
<표 5-33> 기후위기 발생 시 업무 추진 외부 기관 ····· 107
<표 5-34> 기후위기 기본 인지에 대한 상호지향성 결과 ····· 109
<표 5-35> 기후위기 심각성에 대한 상호지향성 결과 ····· 111
<표 5-36> 기후위기 전환 노력에 대한 상호지향성 결과 ····· 113
<표 5-37> 기후위기 역할인식에 대한 상호지향성 결과 ····· 115
<표 5-38> 거버넌스 유형의 분류변수 ····· 122
<표 5-39> 네트워크 형태와 네트워크 특성 ····· 124
<표 5-40> 네트워크 유형별 특징 ····· 124
<표 5-41> 네트워크 유형의 분류 기준 ····· 125
<표 5-42> 개별 행위자 특성지표에 대한 해석 ····· 128
<표 5-43> 네트워크 특성지표에 대한 측정방법 ····· 129
<표 5-44> 표본 추출 및 조사과정 ····· 130
<표 5-45> 조사대상자의 특성 ····· 131
<표 5-46> K-water 협력 네트워크 참여 본부 및 부처 ····· 132
<표 5-47> 본 연구의 분석 기준 및 측정 방법 ····· 134
<표 5-48> 네트워크의 밀도: 사전 '전략 수립' ····· 135
<표 5-49> 내향연결(in-degree)와 외향연결(out-degree) : TOP 10(가중치 부여): 사전 '전략 수립' ····· 136
<표 5-50> K-water 내 in-degree 경로 순위(가중치 부여): 사전 '전략 수립' ····· 137
<표 5-51> 집중도: 사전 '전략 수립' ····· 137
<표 5-52> 연결정도 중심성에 대한 내향연결(in-degree)와 외향연결(out-degree) : TOP 10(가중치가 부여): 사전 '전략 수립' ····· 138
<표 5-53> 인접 중심성에 대한 내향연결(in-degree)와 외향연결(out-degree) ····· 140
<표 5-54> 군집 분류: 사전 '전략 수립' ····· 143
<표 5-55> 네트워크의 밀도: '전략 실행' ····· 144
<표 5-56> 내향연결과 외향연결 TOP 10(가중치 부여): '전략 실행' ····· 145
<표 5-57> K-water 내 in-degree 경로 순위(가중치 부여): '전략 실행' ····· 146
<표 5-58> 집중도: 사전 '전략 실행' ····· 146
<표 5-59> 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '전략 실행' ··· 147
<표 5-60> 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '전략 실행' ····· 148
<표 5-61> 군집 분류: '전략 실행' ····· 150
<표 5-62> 네트워크의 밀도: '외부 대응' ····· 151
<표 5-63> 내향연결과 외향연결 TOP 10(가중치 부여): '외부 대응' ····· 152

<표 5-64> K-water 내 in-degree 경로 순위(가중치 부여): '외부대응' ····· 153
<표 5-65> 집중도: '외부 대응' ····· 153
<표 5-66> 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '외부 대응' ··· 154
<표 5-67> 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '외부 대응' ····· 156
<표 5-68> 군집 분류: '외부 대응' ····· 157
<표 5-69> 네트워크의 밀도: '기후위기 상황' ····· 159
<표 5-70> 내향연결과 외향연결 TOP 10: '기후위기 상황' ····· 159
<표 5-71> K-water 내 in-degree 경로 순위: '기후위기 상황' ····· 160
<표 5-72> 집중도: '기후위기 상황' ····· 160
<표 5-73> 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '기후위기 상황' 163
<표 5-74> 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '기후위기 상황' ··· 164
<표 5-75> 군집 분류: '기후위기 상황' ····· 165
<표 5-76> 네트워크의 밀도: '자원 교류' ····· 166
<표 5-77> 내향연결과 외향연결 TOP 10: '자원 교류' ····· 166
<표 5-78> K-water 내 in-degree 경로 순위: '자원 교류' ····· 167
<표 5-79> 집중도: '자원 교류' ····· 167
<표 5-80> 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '자원 교류' ··· 168
<표 5-81> 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '자원 교류' ····· 169
<표 5-82> 군집 분류: '자원 교류' ····· 171
<표 5-83> 네트워크의 밀도: '외부 기관' ····· 172
<표 5-84> 내향연결과 외향연결 TOP 10: '외부 기관' ····· 173
<표 5-85> K-water → 외부기관 in-degree 경로 순위 ····· 174
<표 5-86> 집중도: '외부 기관' ····· 174
<표 5-87> 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '외부 기관' ··· 175
<표 5-88> 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '외부 기관' ····· 177
<표 5-89> 군집 분류: '외부 기관' ····· 179
<표 5-90> 네트워크의 밀도 ····· 180
<표 5-91> 밀도 내향연결(in-degree)와 외향연결(out-degree) TOP 5 ····· 180
<표 5-92> in-degree 경로 순위 TOP 5 ····· 181
<표 5-93> 조사대상자의 특성 ····· 183
<표 5-94> K-Water 협력 네트워크 참여 본부 및 부처 ····· 184
<표 5-95> 사내 기후위기 대응 협력 네트워크 비교 ····· 192
<표 5-96> 네트워크의 밀도: 사전 '전략수립' ····· 194
<표 5-97> 네트워크의 밀도: '전략 실행' ····· 194

<표 5-98> 네트워크의 밀도: '외부 대응' ····· 195
<표 5-99> 네트워크의 밀도: '위기 대응' ····· 195
<표 5-100> 네트워크의 밀도: '자원 교류' ····· 196
<표 5-101> 네트워크의 밀도: '외부기관과의 협력' ····· 196
<표 5-102> 2차년도와 1차년도의 네트워크 통계량 비교 ····· 197
<표 5-103> 연결성 비교: 사전 '전략수립' ····· 198
<표 5-104> 사내 전략수립 군집분석 결과 ····· 199
<표 5-105> 연결성 비교: 사전 '전략실행' ····· 200
<표 5-106> 사내 전략 실행 군집분석 결과 ····· 201
<표 5-107> 연결성 비교: 사전 '외부대응' ····· 202
<표 5-108> 사내 외부 대응 군집분석 결과 ····· 203
<표 5-109>연결성 비교: 사전 '기후위기' ····· 203
<표 5-110> 사내 기후 위기 군집분석 결과 ····· 205
<표 5-111> 연결성 비교: 사전 '자원교류' ····· 205
<표 5-112> 사내 자원 교류 군집분석 결과 ····· 206
<표 5-113> 연결성 비교: 사전 '외부기관 협력' ····· 207
<표 5-114> 교류하는 외부기관 군집분석 결과 ····· 208
<표 5-115> K-Water와 외부기관 간 기후위기 대응 협력 네트워크 분석 결과 ····· 209

<표 6-1> 지속가능성 공시 주제 및 회계 지표 ····· 214
<표 6-2> SASB 활동 지표 ····· 216
<표 6-3> SASB Index 적용 결과 ····· 217
<표 6-4> SASB 보고서 제출기업 현황(2022.10월 기준) ····· 220
<표 6-5> 'Water Utilities Services' 년도별 재이용수량 비교표 ····· 223
<표 6-6> 기업응답 평가 단계 ····· 235
<표 6-7> CDP Climate Change 질의서 구성 ····· 236
<표 6-8> K-water 기후변화 이슈에 대한 이사회의 관리·감독 세부사항 ····· 238
<표 6-9> K-water 기후변화 관련 위험과 기회를 식별, 평가, 대응하는 프로세스 241
<표 6-10> K-water 기후변화 관련 위험과 기회를 식별, 평가, 대응하는 프로세스242
<표 6-11> K-water 사업에서 발생하는 주요 기후변화 기회요인 ····· 243
<표 6-12> K-water 사업에서 발생하는 주요 기후변화 기회요인 ····· 244
<표 6-13> 1.5℃ 시나리오에 부합하는 K-water의 전환계획 ····· 246
<표 6-14> K-water의 경영전략에 1.5℃ 시나리오 포함 여부 ····· 246
<표 6-15> K-water의 1.5℃ 시나리오 분석 활용 여부 ····· 247

<표 6-16> K-water의 1.5℃ 시나리오 분석을 사용하여 해결하고자 하는 핵심문제 247
<표 6-17> 기후변화 관련 위험 및 기회가 K-water 경영전략에 끼친 영향 ····· 247
<표 6-18> 기후변화 관련 위험 및 기회가 K-water 재무계획에 끼친 영향 ····· 248
<표 6-19> K-water 감축 프로젝트 진행단계, 이니셔티브수 및 연간 총 온실가스 예상 감축량 ·· 251
<표 6-20> K-water 감축 프로젝트 활동 세부내용 ····· 251
<표 6-21> K-water에서 공급하는 재생에너지 서비스 ····· 252
<표 6-22> K-water의 기준연도와 기준연도 배출량 정보 ····· 253
<표 6-23> K-water 온실가스 배출량 총괄(2021 K-water 온실가스 배출량 명세서) · 255

<그림 차례>

[그림 1-1] 2020년과 연평균(2000~2019)간 기후재해 발생 비교 ····· 1
[그림 1-2] 2020년 기후재난 피해 순위 (사망자) ····· 2
[그림 1-3] 2020년 기후재난 피해 순위 (영향받은 인원) ····· 3
[그림 1-4] 2020년 기후재난 피해 순위 (경제적 손실) ····· 3

[그림 2-1] 기후위기의 심각한 영향 발생 시기에 대한 인식 ····· 5
[그림 2-2] ESG경영의 추구가치 ····· 6
[그림 2-3] 기후변화가 기업에 미치는 영향 ····· 9
[그림 2-4] 다보스 성명 I과 II 비교 ····· 10
[그림 2-5] ESG의 세부 요소와 개념 ····· 11
[그림 2-6]국내외 ESG 공시규제 추이 ····· 12
[그림 2-7] ESG 성과 등급에 따른 주가 Premium 분포 ····· 15
[그림 2-8] 골드만삭스의 기후변화 대응 체계 ····· 22
[그림 2-9] BASF, Value to Society(2020년) ····· 24
[그림 2-10] SK그룹의 사회적 가치 측정 체계 ····· 25

[그림 4-1] 기후위기경영(CRM)의 의미 ····· 57
[그림 4-2] K-water 기후위기경영 전략체계 ····· 59

[그림 5-1] 상호지향성 모델 ····· 69
[그림 5-2] 상호지향의 여섯 가지 형태 ····· 71
[그림 5-3] 본 연구의 상호지향성 모델 ····· 72
[그림 5-4] 기후 위기 인지도 분석 결과: 성별 비교 ····· 77
[그림 5-5] 기후 위기 인지도 분석 결과: 교육 수준별 비교 ····· 79
[그림 5-6] 기후 위기 인지도 분석 결과: K-water 내부 구성원 연령별 비교 ····· 80
[그림 5-7] 기후 위기 인지도 분석 결과: K-water 내부 구성원 직급별 비교 ····· 81
[그림 5-8] 기후 위기 노출 정도 분석 결과: 성별 비교 분석 ····· 86
[그림 5-9] 기후 위기 노출 정도 분석 결과: 학력 수준별 비교 분석 ····· 87
[그림 5-10] K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식: 연령별 비교 분석 ····· 89
[그림 5-11] K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식: 직급별 비교 분석 ····· 90
[그림 5-12] 기후위기 유발 기관/조직(본인 인식): 일반인과 K-water 내부 구성원 간

비교 분석 ····· 93
[그림 5-13] 기후위기 대응 책임 기관/조직(본인 인식): 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석 ····· 95
[그림 5-14] 기후위기 대응 사회적 노력(본인 인식): 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석 ····· 97
[그림 5-15] 기후위기 유발 책임(상대방 인식): 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석 ····· 99
[그림 5-16] 기후위기 대응 책임(상대방 인식): 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석 ····· 101
[그림 5-17] 기후위기 대응 사회적 노력(상대방 인식): 일반인과 K-water 내부 구성원 103
[그림 5-18] 기후변화 대응 공공분야: 일반인과 K-water 추정 인식 ····· 105
[그림 5-19]기후변화 대응 잘하고 있는 공공분야: 일반인과 K-water 추정 인식 ··· 106
[그림 5-20] 기후위기 기본 인지에 대한 상호지향성 ····· 109
[그림 5-21] 기후위기 심각성에 대한 상호지향성 ····· 111
[그림 5-22] 기후위기 전환 노력에 대한 상호지향성 ····· 113
[그림 5-23] 기후위기 역할인식에 대한 상호지향성 ····· 115
[그림 5-24] 기후위기에 대한 상호지향성 최종 결과 ····· 118
[그림 5-25] 집중도에 따른 네 가지 유형의 네트워크 구조 ····· 120
[그림 5-26] 네트워크 형태 (type of network governance) ····· 125
[그림 5-27] 연결정도 중심성: 사전 '전략 수립' 활동 ····· 139
[그림 5-28] 연결정도 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: 사전 '전략 수립' 활동 140
[그림 5-29] 인접 중심성: 사전 '전략 수립' 활동 ····· 141
[그림 5-30] 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: 사전 '전략 수립' ····· 142
[그림 5-31] 군집 분류: 사전 '전략 수립' ····· 143
[그림 5-32] 연결정도 중심성: '전략 실행' ····· 147
[그림 5-33] 연결정도 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '전략 실행' ····· 148
[그림 5-34] 인접 중심성: '전략 실행' 활동 ····· 149
[그림 5-35] 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '전략 실행' ····· 149
[그림 5-36] 군집 분류: '전략 실행' ····· 150
[그림 5-37] 연결정도 중심성: '외부 대응' ····· 154
[그림 5-38] 연결정도 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '외부 대응' ····· 155
[그림 5-39] 인접 중심성: '외부 대응' ····· 156
[그림 5-40] 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '외부 대응' ····· 157
[그림 5-41] 군집 분류: '외부 대응' ····· 158

[그림 5-42] 연결정도 중심성: '기후위기 상황' ····· 161
[그림 5-43] 연결정도 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '기후위기 상황' ····· 162
[그림 5-44] 인접 중심성: '기후위기 상황' ····· 163
[그림 5-45] 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '기후위기 상황' ····· 164
[그림 5-46] 군집 분류: '기후위기 상황' ····· 164
[그림 5-47] 연결정도 중심성: '자원 교류' ····· 168
[그림 5-48] 연결정도 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '자원 교류' ····· 169
[그림 5-49] 인접 중심성: '자원 교류' ····· 170
[그림 5-50] 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '자원 교류' ····· 170
[그림 5-51] 군집 분류: '자원 교류' ····· 171
[그림 5-52] 연결정도 중심성: '외부 기관' ····· 176
[그림 5-53] 연결정도 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '외부 기관' ····· 176
[그림 5-54] 인접 중심성: '외부 기관' ····· 177
[그림 5-55] 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '외부 기관' ····· 178
[그림 5-56] 군집 분류: '외부 기관' ····· 178
[그림 5-57] 설문조사 내용 ····· 182
[그림 5-58] ego-alter network와 alter-alter network 간 차이점 ····· 193
[그림 5-59] 사내 전략수립 단계 협력 네트워크 ····· 198
[그림 5-60] 사내 전략수립 단계 군집분석 ····· 199
[그림 5-61] 사내 전략실행 단계 협력 네트워크 ····· 200
[그림 5-62] 사내 전략실행 단계 군집분석 ····· 201
[그림 5-63] 사내 외부대응 단계 협력 네트워크 ····· 202
[그림 5-64] 사내 외부대응 단계 군집분석 ····· 203
[그림 5-65] 사내 기후위기 발생 단계 협력 네트워크 ····· 204
[그림 5-66] 사내 기후위기 발생 단계 군집분석 ····· 204
[그림 5-67] 사내 자원교류 단계협력 네트워크 ····· 205
[그림 5-68] 사내 자원교류 군집분석 ····· 206
[그림 5-69] 기후위기 발생 시 외부기관 간 협력 네트워크 ····· 207
[그림 5-70] 외부기관 협력 네트워크 군집분석 ····· 208
[그림 5-71] 사내 자원교류 단계 군집분석 ····· 209

[그림 6-1] SASB 개요 ····· 210
[그림 6-2] America Water Works의 에너지 집약도(2018~2020) ····· 221
[그림 6-3] Essential Utilities Inc의 에너지 집약도(2019~2021) ····· 224

[그림 6-4] Essential Utilities Inc의 수도관 교체율(2019~2021) ····· 225
[그림 6-5] Essential Utilities Inc의 무수익 실손실 수량(2019~2021) ····· 225
[그림 6-6] 폐수 수질 허가, 기준 및 규정과 관련된 미준수 건수(2019~2021) ····· 226
[그림 6-7] (1) 급성 건강 기반, (2) 비급성 건강 기반, 및 (3) 비건강 기반 식수 위반 건수(2019~2021) ····· 226
[그림 6-8] Servern Trent PLC의 에너지 집약도(2018~2022) ····· 228
[그림 6-9] Servern Trent PLC의 무수익 손실 수량(2021~2022) ····· 229
[그림 6-10] Servern Trent PLC의 폐수 수질 허가, 기준 및 규정과 관련된 미준수 건수(2021~2022) ····· 229
[그림 6-11] Servern Trent PLC의 고객 평균 공급 중단 사태(분)(2021~2022) ····· 230
[그림 6-12] CDP 지표 “C1 지배구조”의 질의 구성도 ····· 237
[그림 6-13] K-water 조직도 ····· 238
[그림 6-14] CDP 지표 “C2 위험과 기회”의 질의 구성도 ····· 240
[그림 6-15] CDP 지표 “C3 사업 전략”의 질의 구성도 ····· 245
[그림 6-16] CDP 지표 “C4 감축목표 및 성과”의 질의 구성도 ····· 249
[그림 6-17] K-water 온실가스 배출 및 감축(2018-2020) ····· 250
[그림 6-18] K-water 신재생 에너지 발전량 환산 온실가스 절감량(2018-2020) ····· 251
[그림 6-19] K-water 사업별 매출액(백만원)(2018-2020) ····· 252
[그림 6-20] CDP 지표 “C5 감축목표 및 성과”의 질의 구성도 ····· 253
[그림 6-21] CDP 지표 “C6 배출량 데이터”의 질의 구성도 ····· 254
[그림 6-22] CDP 지표 “C7 배출량 세부내역”의 질의 구성도 ····· 256
[그림 6-23] CDP 지표 “C8 에너지”의 질의 구성도 ····· 258
[그림 6-24] CDP 지표 “C9 그 밖의 기후변화 관련지표”의 질의 구성도 ····· 259
[그림 6-25] CDP 지표 “C10 검증”의 질의 구성도 ····· 260
[그림 6-26] CDP 지표 “C11 탄소가격시스템”의 질의 구성도 ····· 261
[그림 6-27] CDP 지표 “C12 인게이지먼트”의 질의 구성도 ····· 263

제 1 장 서론

1.1 연구배경

Center for Research on the Epidemiology of Disasters(CRED, 2021)에 따르면 2020년은 Covid-19 대유행과는 별개로 기후관련 재난이 지배적인 해였다고 발표하였다. 강력한 엘리뇨 현상이 없었음에도 세계에서 가장 더운 해로 기록된 2016년과 필적한 정도의 기후피해가 발생하였다. 2020년에는 389개의 자연재해가 보고되었으며 15,080명이 사망하고 9,840만명이 기후피해로 인해 영향을 받았으며 피해액은 약 1,713억 달러로 추정되었다.

지난 20년(2000년~2019년)과 비교할 때 2020년은 기후관련 재난으로 기록된 빈도수와 경제적 손실측면에서 더욱 큰 영향을 받은 해로 기록되었다. 20년 연평균 사망자 61,709명과 연 평균 영향받은 인원인 2억 130만명과 비교할 때 2020년의 사망자와 영향을 받은 사람의 수는 적었다.[1] 그러나 2020년에는 102건의 연간 평균보다 약 26% 더 많은 127건의 폭풍우가 보고되었으며 163건의 연간 평균보다 약 23%가 더 많은 201건의 홍수가 발생하였고 연간 평균 사망자 5,233명보다 약 18%가 더 많은 약 6,175명의 홍수사망자가 발생하였다.



[그림 1-1] 2020년과 연평균(2000~2019)간 기후재해 발생 비교[2]

1) 20년동안의 사망자수와 재난으로 인해 영향을 받은 사람의 수가 높은 것은 2004년 인도양 쓰나미(약 227,000명 사망) 및 2010년 아이티지진(약 222,500명 사망)과 같은 대규모 인명피해와 2015년부터 2016년까지 발생했던 인도의 가뭄으로 약 3억 3천만명이 영향을 받았던 사건의 영향 때문이다.

2) 자료: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters(CRED), “Cred Crunch 62”, EM-DAT:

그러나 기후재난으로 인한 전 세계의 영향은 특정지역에서 더욱 심하였다. 아시아 지역에서 전체 기후재난의 41%가 발생하였으며 전체 영향을 받은 사람의 64%가 아시아지역에 거주하였다. 유럽은 기후재난 중 폭염으로 총 사망자의 42%를 차지하였으며 기록적인 폭풍우와 산불이 발생한 아메리카 대륙은 총 경제적 손실의 53%를 경험하였다. 인도네시아는 25건의 홍수를 포함하여 총 29건으로 가장 많은 재해가 발생한 나라였으며 인도와 중국이 각각 1,960만명과 1,490만명의 기후재난으로 인해 인적 영향을 받은 나라로 기록되었다.

홍수가 전 세계적으로 가장 흔한 재해(약 201건)이었으며, 폭풍은 가장 많은 사람(약 4,550만명)에게 영향을 미치고 가장 많은 경제적 피해(약 925억달러)를 발생시킨 원인으로 파악되었다. 극한 기온이 전체 사망자의 약 42%를 차지하는 가장 치명적인 유형의 재해였으며, 그 다음이 전체 사망자의 41%를 차지하는 홍수였다.[3] 홍수의 영향은 아프리카와 아시아 전역에서 가장 심각하였다. 아프리카에서는 홍수로 2006년 이후 가장 높은 수치인 700만명이 피해를 입고 1,273명이 사망하였다. 남아시아에서는 종종 산사태와 관련된 홍수로 인해 방글라데시에서는 540명이 피해를 입었으며 네팔에서는 448명이 사망하였다. 인도에서는 홍수로 인해 1,922명의 사망자가 발생하여 올 해 세 번재로 치명적인 기후재난 사건으로 기록되기도 하였다. 중국 또한 전국적으로 네차례의 여름 홍수로 인해 총 397명이 사망하고 1,430만명이 피해를 입었으며 218억 달러의 경제적 손실이 발생하였다. 2020년 전세계적으로 가장 두드러진 특징은 동아프리카, 남아시아 및 중국 전역에 걸친 심각한 홍수피해였다.

UK	Heat Wave	2,556	Pakistan	Flood	410
France	Heat Wave	1,924	Netherlands	Heat Wave	400
India	Flood	1,922	Kenya	Flood	285
Belgium	Heat Wave	1,460	China	Flood	280
Nepal	Flood	448	Bangladesh	Flood	257

[그림 1-2] 2020년 기후재난 피해 순위 (사망자)[4]

The OFDA/CRED International Disaster Database, pp 1-2. 2021.

3) 유럽의 여름 폭염으로 총 6,340명이 사망하여 2년 연속 가장 치명적인 사건으로 기록되었다.

4) 자료: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters(CRED), “Cred Crunch 62”, EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database, pp 1-2. 2021.



[그림 1-3] 2020년 기후재난 피해 순위 (영향받은 인원)[5]



[그림 1-4] 2020년 기후재난 피해 순위 (경제적 손실)[6]

2020년은 우리나라 또한 기후관측사상 가장 긴 장마로 인해 홍수가 발생하여 8월에만 총 3차례에 걸쳐 38개시, 36개 면동이 집중호우 특별재난지역으로 선포되었다. 지난 10년의 가뭄과 홍수기록은 그동안의 기록을 갱신하는 초유의 강우사상이었으며 이러한 기후변화사상은 향후 기후변화에 대응한 장기적인 전략의 필요성을 더욱 증가시키고 있다.

이를 대응하기 위해 K-water는 공공기관 최초로 2020년 11월 기후위기경영을 선포하였다. 물관리를 담당하는 K-water는 어떤 공공기관보다 기후위기 대응에 중요한 역할을 수행하는 기관이다. 이러한 기후위기경영은 날로 심각해 지고 있는 기후위기상황에서 우리나라의 물관리 안정성을 높이기 위한 선언으로 평가되고 있다. 이러한 선언이후 기후위기경영을 수행하기 위해서는 기후위기에 대한 기획, 평가, 관리체계가 조직적으로 구성되어야 한다. 또한 기후위기경영선언에 대한 K-water의

5) 자료: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters(CRED), “Cred Crunch 62”, EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database, pp 1-2. 2021.
6) 자료: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters(CRED), “Cred Crunch 62”, EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database, pp 1-2. 2021.

조직내에서의 공감대와 K-water의 준비상황을 점검해 볼 필요가 있다. 경영진의 선언이 실행부서까지 내려가는지, 하위직급까지 경영선언에 대한 공감대가 형성되는지에 대한 점검을 통해 기후위기경영선언의 후속과제를 도출하고 물관리 전문기관으로서의 K-water의 역할을 강화할 필요가 있다. 본 연구는 K-water의 기후위기경영의 기획, 실행 조직을 점검하고 기후위기경영이 K-water의 위기경영에 체계화하는 방안을 모색해 보고자 한다.

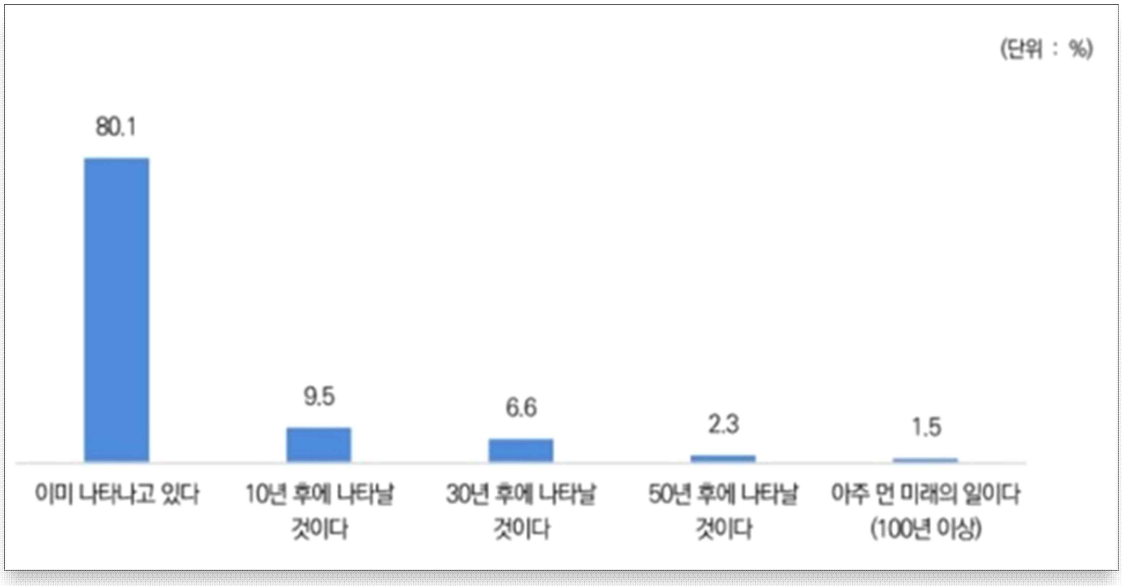
1.2 연구범위

본 연구는 K-water의 기후위기경영선언 이후 이에 대응하여 K-water가 기후위기에 대응하는 조직간 구조와 실행력을 분석하기 위해 본사의 본부간, 처단위간에 기후위기대응 체계를 분석하였다. SNA(Social Network Analysis)를 이용하여 K-water의 기후위기대응체계를 분석하였으며 이를 통해 기후위기 경영과 실천 로드맵 실행을 위한 K-water 본부 및 부처간 정보공유, 협력 등의 네트워크 구조를 탐색하였다.

제 2 장 국내외 공공기관 기후대응 동향

2.1 경영환경 변화

2021년 현재 각종 환경단체를 중심으로 '기후변화'가 심각한 수준으로 위기 상황에 봉착하였으며, 국민 10명 중 9명은 "기후위기 대응을 대통령 선거의 중요한 의제로 삼아야한다"고 조사되었다. 또한 국민 10명 중 7명은 "대선 후보들이 기후위기 문제를 중요하게 다루지 않고 있다"며 정치권을 중심으로 주요 의제로 심도 깊게 다루어져야 한다고 조사되었다. 이러한 인식조사의 결과는 지난 2021년 8월 전국 만 14세 에서 69세 이하의 국민 1500명을 대상으로 환경단체인 녹색연합에서 한국갤럽에 의뢰하여 조사한 내용에 기반한 주장으로 국민들의 인식이 기후변화의 심각성에 대하여 일반적인 인식이 크게 확대되고 있다는 반증을 보여주고 있다. 그러나 이러한 인식과 비교하여 구체적인 기후변화 대응 및 관리 그리고 나아가 그 성과에 대한 평가방안 및 체계 구축에 대한 정책적 논의는 아직 시작단계인 것으로 나타나고 있다. 더불어 기후위기의 심각성에 대한 높은 인식비중과 더불어 강력한 대응책 필요에 대한 인식비중 또한 높은 것으로 나타났다. 기후위기의 심각한 영향이 언제부터 발생했다고 생각하는지에 대한 질문에 있어서는 전체 응답자의 80% 가량이 "이미 나타나고 있다"고 답변하며 그 심각성에 대하여 강한 의견을 나타내고 있다.



[그림 2-1] 기후위기의 심각한 영향 발생 시기에 대한 인식[7)]

7) 자료: 환경단체 녹색연합, 2021

더 나아가 기후위기의 심각성을 가장 크게 느끼게 된 계기로 “폭염, 폭우 등 국내 기상이변”이라는 답변이 전체 64.6%인 것으로 나타나며, 기후변화에 있어서 “물”과 관련된 이슈가 큰 체감의 원인으로 인식되어지고 있다. 따라서 기후변화 이슈에 있어서 “물”과 관련된 중요한 공공업무를 수행하고 있는 수자원공사 (이하 K-water)의 역할은 어느 때보다 중요해지고 있다고 볼 수 있다. 특히, “기후변화” 이슈는 태생적으로 국제적이며, 협력적 거버넌스의 관점과 대응을 요구하고 있다. 즉, 문제발생의 책임은 지리적 위치와 무관하게 국경을 넘어 광범위하게 피해를 입히며, 이러한 문제를 해결하기 위해서는 당사국뿐만이 아니라 관련 문제로 인해 피해를 받는 국가 또는 국제기구가 함께 협력해야 한다. 그러나 지구적 국제 환경 거버넌스를 통해 문제를 해결하고는 있지 못한 상황이다. 이러한 상황 속에서 환경(Environment), 사회공헌(Social), 지배구조(Governance)의 약자로 강조되는 ESG경영의 중요성이 어느 때보다 높아지고 있다.

민간기업들을 중심으로 이러한 ESG경영이 높은 관심과 화두로 강조되어지고 있는 배경은 지속가능한(Sustainable) 경영의 중요성이 어느 때보다 중요해졌기 때문이다. “일단 벌고 보자는 식의 단순 매출 증대가 아니라 지구 환경을 살리면서 사회적 구조를 개선해 미래를 위한 경영을 하자”는 것이 ESG의 기본취지이다.



[그림 2-2] ESG경영의 추구가치[8)]

8) 자료: 구글 이미지

이러한 변화는 글로벌 기업투자의 흐름까지 변화를 가져왔다. 글로벌 투자자들은 ESG 기준에 미치지 못하는 기업들에 대한 투자는 하지 않겠다는 선언이 잇따르고 있다. 따라서 기업도 전략적으로 리스크와 기회를 관리하는 ESG 경영을 통해 지속 가능한 성장을 추진해야 하는 상황에 직면하였다. 공공의 성격과 민간의 성격을 동시에 가지고 있는 우리나라의 공기업들 또한 ESG 경영의 영향에서 벗어날 수 없으며, 특히 사회적 책임이라는 큰 화두는 공공기관 경영평가에서도 계속해서 강조되어지고 있다.

기후변화는 기업에도 영향을 미치어 경영환경의 불확실성을 높이고 있다. 무엇보다 기업이 경영함에 있어 물 공급의 부족 등과 같은 물리적 리스크를 제공하는가 하면 요구 기술의 변화, 시장의 변화 등 전환 리스크로 작용하여 기존 제품 및 서비스의 생존을 어렵게 하고 기업의 자산 가치에 영향을 주고 있다.[9] 그리고 근로자의 건강 리스크를 증가시켜 생산성 저해를 초래하기도 한다. Kjellstrom 외(2009)[10]는 기후변화가 지속된다면 전 세계의 거의 모든 지역에서 노동생산성이 감소할 것이며, 특히 남아시아, 중앙아메리카, 캐리비안 지역에서 노동력 상실이 매우 클 것이라고 전망하였는가 하면, 김동현·이준범(2015)[11]은 기후변화로 인한 고용구조 변화, 지역기반산업 등의 악영향, 일부 직종에서의 80% 상당의 작업역량 저하 등을 경고하였다.

하지만 이러한 리스크에 앞서 무엇보다 산업의 발달과정에서 수반된 환경오염이 기후변화의 주된 요인임을 인식, 환경변화의 사전적 대응 관점에서 '기업의 환경책임'을 논의하였고, 급기야 법률적 이유, 윤리적 이유, 투자자 보호 등 다양한 이유에서 기업을 규제하고 있다. 미국 증권법 하위규정인 Regulation S-K[12]은 기업의 사업현황, 법적 절차, 경영진단 및 분석 등의 항목에서 환경에 관한 중요 사항을 공시하도록 의무화하고 있으며, Regulation S-X35)는 주주총회 의결 또는 투자자의 투자결정에 영향을 미치는 ESG 정보를 공시하도록 의무화하고 있다.

---

9) Stranded assets and scenarios, Smith School of Enterprise and the Environment, Oxford University, January 2014.

10) Tord Kjellstrom, R. Sari Kovats, Simon J. Lloyd, Tom Holt & Richard S. J. Tol (2009), The Direct Impact of Climate Change on Regional Labor Productivity, Archives of Environmental & Occupational Health, Vol 64, pp. 217-227.

11) 김동현·이준범(2015), "기후변화로 인한 고온환경 근로자의 작업역량 저하 추정과 공간적 군집 파악", KEI Working Paper 2015~04. 한국환경정책평가연구원.

12) 17 CFR §229.101(Item 101) Description of business; 17 CFR §229.103(Item 103) Legal proceedings; 17 CFR §229.303(Item 303) Management's discussion and analysis of financial condition and results of operations.

<표 2-1> 기업환경원칙에 포함된 주요 내용[13)]

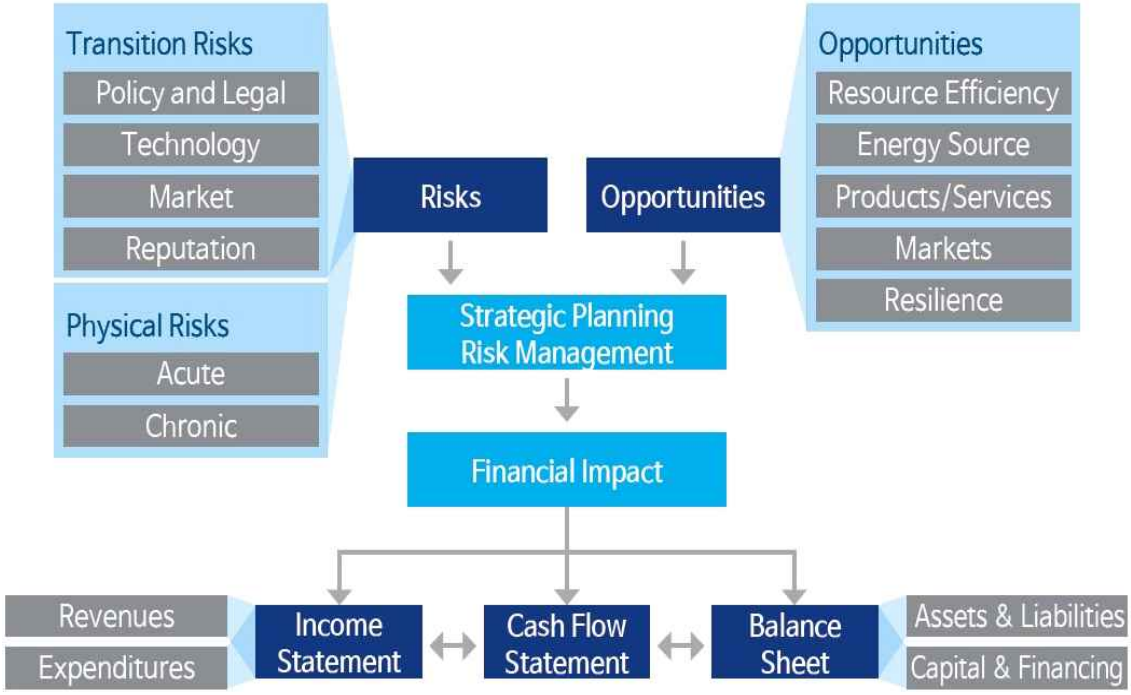
기업환경원칙에 포함된 주요 내용
① 법적 준수(준법·감사·공시)
② 공동체/직원안전/알권리/비상대비(공동체 참여 및 안전·직원의 참여 및 안전·긴급 상황에 대한 예방·위험완화 목표),
③ 정보 수집 및 관리·시설평가
④ 시설 평가(비상대비·예방대책 및 프로그램·설계 및 운영),
⑤ 폐기물 처분 및 오염방지(폐기물 감축 및 처리·오염방지대책 및 프로그램・독성물질 사용감소・목표 및 일정)
⑥ 제품 및 서비스 안전 (환경경영전략·제품영향·제품개발·예방적 접근방식)
⑦ 공시
⑧ 환경 관련 법규준수를 위한 예산안 마련
⑨ 장기 환경 관련 프로그램 마련
⑩ 환경복구
⑪ 생물・천연자원의 지속가능한 사용
⑫ 생물다양성 보존
⑬ 에너지 보존
⑭ 환경관리 시스템(ISO 26000표준 채택)
⑮ 이사의 환경보호 의무와 이사회 내 환경위원회 신설 등

한편 투자기관에서는 환경을 고려하지 않은 기업에 대해서는 투자를 회피하는 한편 이미 자금이 투입된 프로젝트에 대해서는 투자자금을 회수하는 경향이 나타나고 있다. TCFD[14)]는 기후변화와 관련하여 기업이 직면한 리스크 및 기회의 요소를 파악하고, 이를 리스크 관리체계와 전략에 반영함은 물론 향후 예상되는 재무적 영향을 수치화하여 공개할 것을 권고하는가 하면, 미국에서는 효과적인 환경 준수 프로그램 마련 등을 촉구하기 위한 기업환경원칙(Corporate Environmental Principles, 'CEP')[15)]을 제시하였다. 다음 그림은 기후변화에 따른 시장의 위험과 기회가 기업 전략과 관리체계 그리고 재무적 흐름에 미치는 영향을 도식화한 것이다.

13) 자료: 정경영(2012), "기후변화와 녹색성장 III - 사회책임투자와 기업의 영리성의 조화", 한국법제연구원

14) G20 재무장관과 중앙은행 총재들의 위임을 받은 금융안정위원회(Financial Stability Board)에서 구성한 조직

15) 정경영(2012), "기후변화와 녹색성장 III - 사회책임투자와 기업의 영리성의 조화", 한국법제연구원, p. 145. 참조.



[그림 2-3] 기후변화가 기업에 미치는 영향[16)]

2.2 ESG 경영

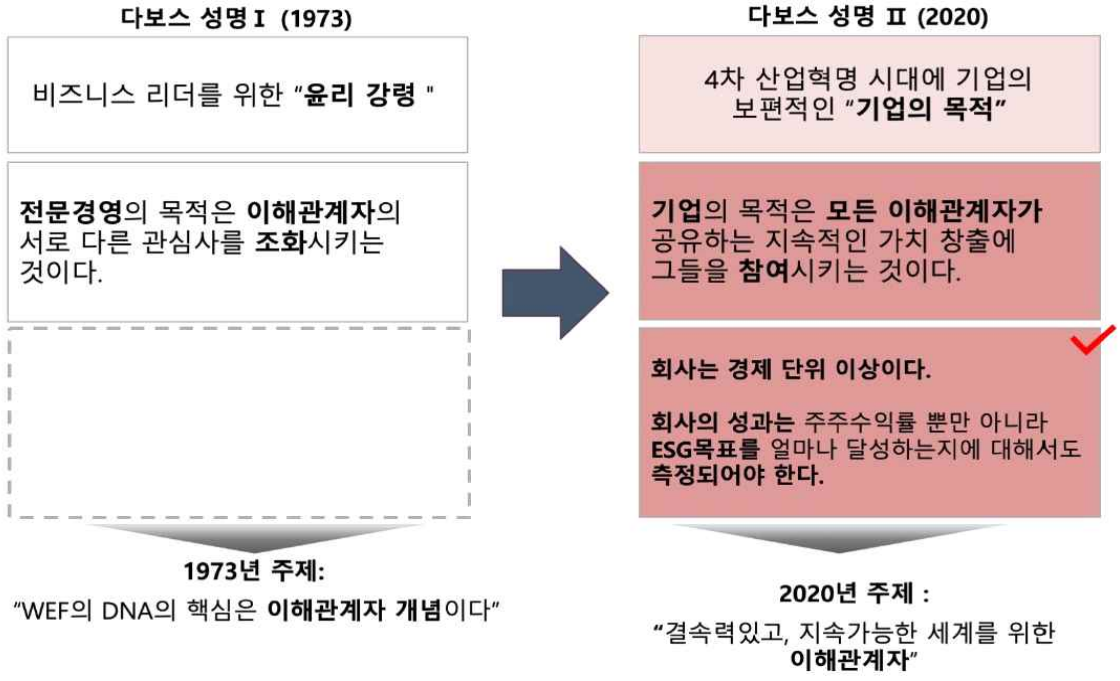
2.2.1 등장 배경

과거에 우리는 '기업의 목적이 무엇인가'라는 질문을 받게 되면 누구나가 '수익의 극대화' 또는 '주주 가치 추구'라고 말을 하였고 이를 당연하게 받아들였다. 하지만 오늘날 기후변화 관련 '기업의 환경 책임' 논의와 함께 '기업의 목적'에 대한 인식 자체가 변화하고 있다. 아니 변화되었다.

1973년 다보스포럼에서는 기업의 목적이 '이해관계자들의 다양한 이해관계를 조화롭게 하는 것(to harmonize the different interest of the stakeholders)'라 제시함으로써 단초를 마련하였고, 이후 미국의 상공회의소 격인 비즈니스 라운드테이블(Business Roundtable, 2019)에서는 「기업의 목적에 대한 성명서」를 통해 기업의 목적이 '이해관계자 중심의 자본주의(Stakeholder Capitalism)'로 이전되어야 한다고 주창하였다. 한편 영국 파이낸셜 타임즈(Financial Times)의 수석 경제 평론가인 마틴 울프(Martin Wolf)는 「Rentier Capitalism(불로소득 자본주의)」이 민주주의의 가치를 위협하고 있다고까지 지적하였다.

16) 자료: Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (June 2017)

이렇듯 '기업의 목적'을 둘러싼 문제 제기가 간헐적으로 제기되던 중에 ' 이해관계자 중심의 자본주의'로 쐐기를 박은 것은 2020년 다보스포럼이다. 포럼이 설립된지 50년을 기념하여 2020년 다보스포럼에서는 자본주의의 본질에 대하여 고찰하였고, 테마로 '지속가능한 세상을 위한 이해관계자(Stakeholder for a Cohesive and Sustainable World)'를 내세웠다.[17] 그리고 다보스 성명 II의 주제를 '제4차 산업혁명 시대의 기업의 보편적인 목적(The Universal Purpose of a Company in the Fourth Industrial Revolution)'으로 하였는데, 이를 통해 기업의 목적은 기업이 가치를 창출함에 있어 이해관계자가 공유하는 지속적인 가치이어야 함과 동시에 이해관계자의 참여를 강조하였다. 하지만 무엇보다 두드러진 특징이라 하면 'ESG 성과 측정'인데, 앞서 주장이 이념적 관점에서의 내용이었다면 'ESG 성과 측정'은 기업이 어떠한 노력을 얼마만큼 노력하고 달성하였가를 평가할 수 있도록 구체적으로 제시하였다는 것이다.



[그림 2-4] 다보스 성명 I과 II 비교[18]

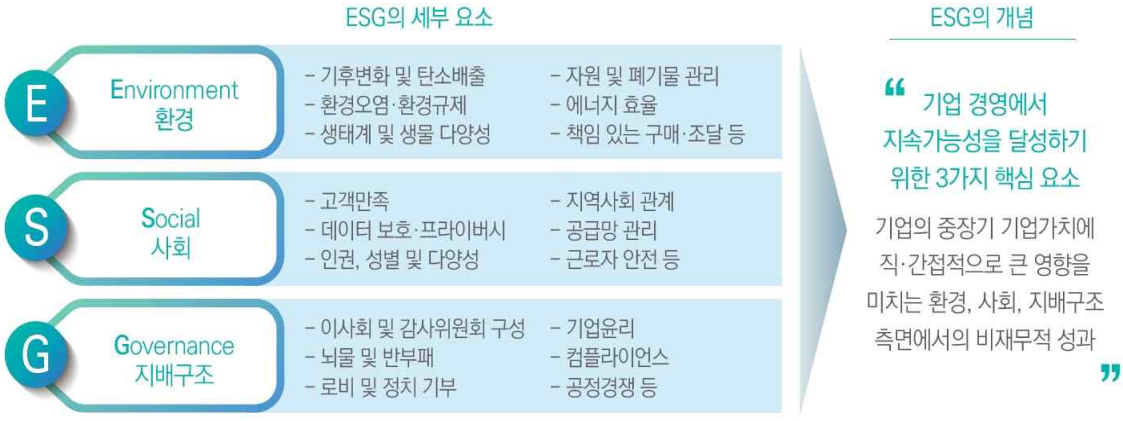
17) '지속가능한 세상'이란 장래 세대의 필요를 충족시킬 능력을 손상시키지 않으면서 현재 세대의 필요를 충족시키는 것이며, 이해관계자란 주주뿐만 아니라 고객, 근로자, 거래기업, 그리고 지역사회 등을 기업을 둘러싼 환경을 의미함.

18) 자료: 나석권(2021), 「ESG 경영의 과거, 현재, 미래」. www.cses.re.kr

2.2.2 개념 및 중요성

가. 개념

ESG 경영은 기후변화 위기와 코로나19 팬데믹에 직면한 기업이 경영의 초점을 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)에 둠으로써 장기적인 생존과 번영(지속가능성, Sustainability)을 추구하는 것으로, 이를 보다 자세히 살펴보면 다음과 같다.



[그림 2-5] ESG의 세부 요소와 개념[19)]

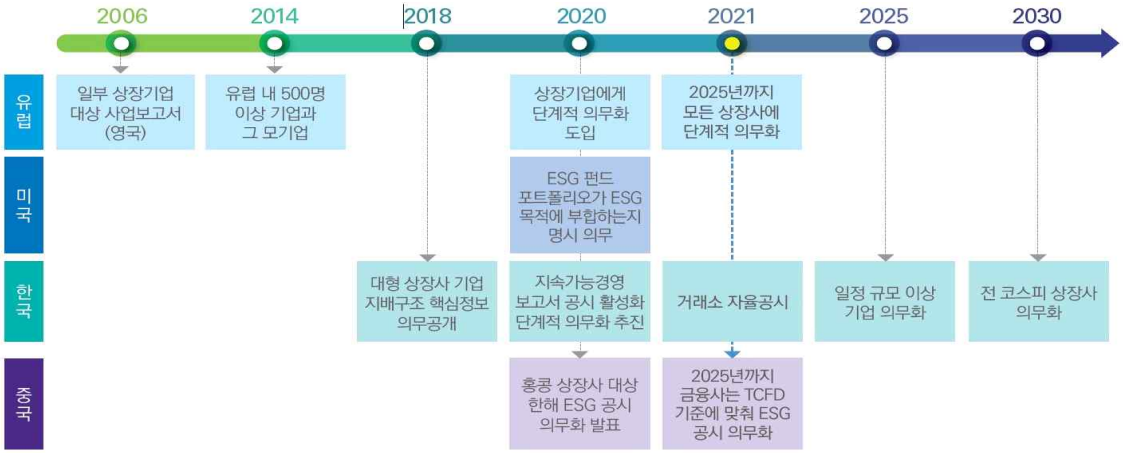
첫째, 환경의 관점에서 탄소배출을 절감하고 한발 더 나아가 탄소 제로화를 지향한다. 이를 위한 방안으로는 환경오염 완화를 위한 자원 및 폐기물 관리, 더 적은 에너지와 자원을 소모하는 에너지 효율화를 위해 노력한다. 둘째, 사회 관점에서 데이터 보호, 인권 보장과 성별 및 다양성의 고려, 지역사회와의 협력관계 구축을 위해 노력하며, 마지막으로 지배구조 관점에서는 앞서 이야기한 환경 가치와 사회 가치를 기업이 실현할 수 있는 이사회와 감사위원회를 구성한다. 또한, 뇌물이나 부패를 방지하고, 로비 및 정치 기부금 활동에서 기업윤리를 준수한다.

나. ESG 경영의 중요성

ESG 경영은 '이해관계자 자본주의' 시대에 기업의 대응 방안으로 도입되었다. 이에 본 단원에서는 기업이 사회적 책무를 이행하고 이해관계자 관점에서 투자를 활성화함으로써 지속가능한 경영에 미치는 영향을 중심으로 ESG 경영의 중요성을 살펴본다.

19) 자료: 삼정KPMG 경제연구원(2021), 「ESG의 부상, 기업은 무엇을 준비해야 하는가?」. Samjong Insight, Vol. 74·2021 (통권 제74호).

첫째, 정보 공개. 오늘날 기후변화 대응을 위한 기업 규제는 ESG 정보의 공시 의무화로 나타나고 있다. 앞서 살펴보았듯이 ESG 경영은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)에 초점을 두고 있으며, 특히 환경 부문은 기후변화 및 탄소배출, 환경오염·규제, 자원 및 폐기물 관리, 에너지 효율 등 기후변화 대응 요소를 담고 있다. 이에 글로벌 주요국에서는 ESG 요소가 기후변화 대응 경영에 중요한 정보가 될 수 있다는 논의가 확대되었고, 종국에는 'ESG 정보의 공시'가 기업의 의무 규정으로 이어졌다.



[그림 2-6]국내외 ESG 공시규제 추이[20)]

EU는 2003년 회계현대화지침(EU Account Modernization Directive 2003/51/EC)에서 회사의 사업과 성과를 이해하는 데 필요한 환경, 고용 등의 비재무적 요소를 공시하도록 한 것을 시작으로, 2006년에는 기업의 지속가능한 성장 관련 6대 책임투자원칙을 발표하면서 기업의 비재무적 요소에 대한 공시를 강화하였다. 그리고 2018년에는 '지속가능성장 재원조달 실행계획'의 일환으로 ESG 공시 규정, 분류체계 규정, 저탄소 벤치마크 규정 등을 골자로 하는 지속가능금융 관련 규제를 발표하였다. 한편 우리나라는 2021년 1월 14일 금융 위원회에서 ESG 책임투자 활성화를 위한 제도적 기반 마련 차원에서 ESG 정보의 단계적 의무화 추진 방안을 발표하였다; 1단계 (현재~2025년)에서는 자율공시를 활성화하고, 2단계(2025~2030년)에는 일정 규모 이상(예: 자산 2조 원 이상) 기업에게 ESG 공시를 의무화하였으며, 3단계(2030년 이후)에서는 전 코스피 상장기업들을 대상으로 지속가능경영 보고서 공시를 의무화하고 있다.

20) 자료: 삼정KPMG 경제연구원(2021), 「ESG의 부상, 기업은 무엇을 준비해야 하는가?」. Samjong Insight, Vol. 74·2021 (통권 제74호).

현재 전 세계적으로 ESG 공시를 의무화한 나라는 20개 국가이지만 기후위험 공시를 의무화하는 국가들[21]이 늘어남에 따라 빠르게 확대될 것으로 기대된다. 기업이 사업을 운영하거나 새로운 프로젝트를 추진하는 과정에서 없어서는 안 될 것이 투자자금인데, 많은 기업들이 투자기관이나 금융기관으로부터의 투자금을 조달한다. 그런데 과거와 달리 오늘날 투자기관에서는 기후변화 대응, 기업의 사회적 책임 등의 관점에서 ESG 정보를 활용하는 사례가 증가하고 있다.

유럽의 경우 대표적인 투자기관인 네덜란드 연기금, 노르웨이 국부펀드 등에서 ESG 경영에 반하는 기업(주로 무기, 환경오염, 아동착취, 담배생산, 투자 금지된 국가에 무기판매 등과 관련 있는 기업)들을 투자에서 배제하는가 하면 ESG 성과가 우수한 기업(또는 프로젝트)을 선별해서 투자하고 있다. 예로써, 노르웨이 국부펀드인 GPFG는 2017년 환경오염과 관련이 있는 매출액이 높거나 전력 생산량의 30% 이상을 석탄에서 얻는 기업(약 122개 기업)을 투자 대상에서 배제하고 기-투자된 투자금은 회수하겠다고 하였다. 미국의 경우에는 블랙록, 스테이트 스트리트 글로벌 투자자문(SSGA), 뱅가드 (Vanguard) 등의 글로벌 자산운용사에서 ESG 경영 보편화를 위해 활동하고 있다. 예로써, 블랙록은 석탄발전으로 수익을 창출하는 기업들의 주식과 채권을 매도하겠다고 언급하는 한편 ESG 경영을 요구하고 있다. 즉, 미국 최대 석유회사인 엑손모빌(ExxonMobil)에 온실가스 감축 목표를 설정하지 못한 것과 이사회의 독립성 결여를 사유로 경영진 선임에 반대투표를 행사하였으며, 석탄 및 환경오염 기업들을 포트폴리오에서 제외시켰다.

한편 국내 시장에서는 국내 금융기업들이 ESG 경쟁력을 확보할 수 있도록 뒷받침할 목적에서 금융규제 체계에 ESG 요인을 통합한다는 계획이다. 특히 2021년 2월 금융위원회는 「금융발전심의회」 분과회의를 개최하여 ESG 활성화 및 생태계 구축이 필요함을 강조하는 한편 금융권의 자발적인 기후변화 대응을 제도적으로 지원하겠다는 입장이다.

21) 2021년 1월 기준 총 77개국이며, 약 1,700여 개 기업·기관이 TCFD(기후변화 관련 재무정보공개 태스크포스)에 대하여 지지선언(Supporter) 하였다.

<표 2-2> 기관투자자의 ESG 요구와 투자배제[22)]

기관투자자	대상기업	대응
BlackRock	엑손모빌, 스탠다드 차타드 등 53개 기업	· 환경오염개선 미흡 등으로 이사 선임 반대 등 의결권 행사
Vanguard	차이나모바일, 차이나유니콤, 차이나텔레콤 등	· 중국 군수 관련 기업 투자 금지로 주식매각
SSGA	ESG 저성과 대기업	· 서신 발송 및 ESG 개선안이 부실한 투자 대상 기업에 의결권 적극 행사
APG	에어버스, 필립모리스 등 159개 기업 (2020. 6.1기준)	· 무기제조 등의 이유로 투자배제
NBIM	아보이티즈 파워, 듀크에너지, 콜인디아 (Coal India) 등	· 환경파괴 및 무기제조, 담배판매 등의 이유로 투자배제

한편 글로벌 신용평가기관인 무디스(Moody's), 피치(Fitch Ratings), S&P(Standard & Poor's) 등에서는 ESG 평가 결과를 기업 신용평가에 반영하고 있는데, 이는 국내 신용평가기관에도 영향을 미쳐 2020년 10월 한국신용평가기관은 ESG 채권 인증 평가사업을 선보이기도 하였다.

<표 2-3> 글로벌 신용평가기관의 ESG 평가 반영[23)]

구 분	개 요
Moody's	· ESG 기반으로 전체 기업 33% 신용등급 조정(2019년)
Fitch	· 신용등급 평가 시, ESG Risk 수준이 높을 경우 반영
S&P	· 개별 기업 신용등급 상/하향 사유에 대한 ESG 영향 공시

과거와 달리 데이터의 확보가 상대적으로 용이해진 오늘날 많은 기업과 연구기관에서 ESG 활동과 기업가치와의 상관관계 연구결과가 발표되고 있는데, ESG 경영을 추진하고 있는 기업의 기업가치가 그렇지 않은 기업에 비하여 상대적으로 높게 평가받고 있는 것으로 나타났다. 예로써, 뱅크오브아메리카가 발표한 'ESG from A to

22) 삼정KPMG 경제연구원(2021), 「ESG의 부상, 기업은 무엇을 준비해야 하는가?」. Samjong Insight, Vol. 74·2021 (통권 제74호).
23) 삼정KPMG 경제연구원(2021), 「ESG의 부상, 기업은 무엇을 준비해야 하는가?」. Samjong Insight, Vol. 74·2021 (통권 제74호).

Z' 보고서(2019)에 따르면 MSCI ESG 점수가 높은 기업(상위 20%)은 낮은 기업(하위 20%) 대비 기업가치가 높게 평가되는 것으로 나타났다. 특히 2019년 이후 가치 평가 격차는 약 5배 이상으로 확대되었으며, 이러한 격차는 향후 더욱 확대될 것으로 전망하고 있다.



[그림 2-7] ESG 성과 등급에 따른 주가 Premium 분포[24)]

2.3 기업 대응 사례

본 단원에서는 기후변화와 ESG경영 추구 강조의 변화 속에서 우리나라 대표 공기업인 K-water가 어떠한 기후위기 EGS경영을 위한 관리 평가체계를 구축해야 할지에 대한 논의를 다음과 같은 차원에서 실시하고자 한다. 먼저 공기업을 포함하는 공공기관들의 기후변화 대응 1) 경영전략 및 과제, 2) 사업규모, 3) 프로젝트규모 및 4)전단조직의 유무를 먼저 살펴보고자 한다. 이러한 공기업 현황분석과 더불어 민간기업 사례분석을 실시하여, 최종적으로 기후위기 관리 평가체계 구축방안에 대한 제언을 도축하고자 한다. 특히 환경이슈 중 기후위기가 기후변화 및 탄소배출과 더불어 "물 부족" 이슈가 크며 다양한 기후위기는 "물 부족" 위기를 더욱 악화시키며

24) 자료: Bank of America, 삼정KPMG 재구성, MSCI APAC(Asia-Pacific) 기준이며 2020년은 코로나19로 인한 주가 변동성이 높아 2019년까지의 데이터를 분석함

악순환의 고리를 끊기 위한 경영 전략적 차원에서 어떻게 접근해야 할지에 대하여 구체적으로 논의 하고자 한다.

정책조합(Policy Mix)을 통해 기후위기 상황에 맞게 정책수단별 장점은 활용/극대화 함과 동시에 단점은 보완이 이루어질 수 있도록 모든 이슈에서 포괄적이고 종합적으로 관리될 수 있는 시스템이 필요하다. 특히 포괄적/종합적이라는 관점은 규제적 수단, 경제적 수단, 그리고 자발적 수단을 적절하게 혼합하여 경영/정책 전략을 수립해야 한다는 것이다. 이를 위해 기후변화 문제에 대한 인식은 높으나 실제 이를 개선하기 위한 구체적인 개인의 희생이 요구될 때 그 참여활동이 낮아지는 즉, 사회적 가치가 낮은 상황에서 환경에 대한 규범을 강화시켜 가치를 변화시키는 것이 기후위기 문제를 해결하는 첫 번째 합리적 선택이다. 즉, 기술적 해결책에 초점을 맞추는 것보다는 기후위기와 같은 환경적 이슈에 사회적 가치를 형성하는 것이 필요하다는 것이다(Schellenberger & Nordhaus, 2008).

또한 기후변화의 영향을 매일의 삶 속에서 개인에게 개별화 하는 것이 개인의 행동을 유발시키는 유일한 대안이며 (Redgrove & Roberts, 2007), 개인의 행동을 변화시키는 전통적인 정부 정책 방식은 개인의 행동을 변화시킬 수 있는 가장 중요한 동인에 대하여 간과하여 왔는데, 그러한 점들을 극복하고 발전 시켜 나갈 필요성이 있다. 2021년 3월 발표된 환경부의 2021년도 성과관리 시행계획을 살펴보면, 홍수대응 등 사회 전부문 기후탄력성 제고를 강조하고 있다. 특히 세부내용 및 이행계획에서 국가예산 및 계획 그리고 개발사업의 기후변화 대응성 평가 등 기후적응 주류화 그리고 물 재난/생물 대발생 등 가시화된 기후변화 대응 체계 구축을 강조하고 있다. 환경부는 기후위기 홍수 예방/대응체계 구축을 위해 홍수 원인조사 및 구제에 초점을 맞추고 전문기관의 용역을 통해 홍수피해 원인조사를 2021년 4월까지 시행하고, 환경분쟁조정 제도 등을 활용한 신속 피해구제 추진 체계 구축을 2021년 6월까지 수립하고자 하는 목표를 세웠다. 특히 국지성 돌발홍수 조기예측시스템 및 빅데이터 기반 AI 홍수예보 시스템 마련 등의 스마트 홍보예보 구축 등을 통해 구체화된 사업과 프로젝트를 진행하였고 가뭄 및 물 부족에 있어서의 선제적 대응을 위한 물 안보 강화를 성과관리 시행계획의 꼭지로 삼고 있다. 가뭄취약지도, 긴급지원 시스템 시범운영, 대체수자원 확보를 위한 해수담수화 시설 및 지하수 저류지 설치 등의 노력을 강화하고 있다. 이렇듯 중앙정부의 노력은 구체적인 시행과제, 사업, 프로젝트 그리고 전담조직의 유무에 따라 그 정책 목표 달성의 구체성이 나타난다. 따라서 다음 장에서는 공기업을 포함한 공공기관들이 기후변화 관련된 이러한 구체적인 노력이 진행되고 있는지 현황분석을 수행하였다.

2.3.1 공기업 및 공공기관 현황 분석

2021년 9월 현재 전체 128개 공기업 및 공공기관 중 기후변화 대응 관련된 관심을 표명한 곳이 78개 기관으로 전체 60%인 것으로 나타나고 있다. 78개 공기업 및 공공기관 중 구체적인 경영전략 및 과제를 가지고 있는 기관은 총 62개이며 이는 전체 128개 기관 대비 48%이며 기후변화대응에 관심을 표명한 기관 대비는 79% 였다. 62개 기관 중 1개 이상의 구제척인 사업을 가지고 있는 기관은 총 46개 기관으로 경영전략 및 과제를 가지고 있는 기관 대비 67%이며, 가장 사업수를 많이 가지고 있는 기관은 한국전력공사(25개)이며 그 다음은 한국산업단지공단(13개) 그리고 2자리 수의 사업을 가지고 있는 마지막 기관으로 한국에너지공단(11개)임에서 알 수 있듯이 우리나라에서 기후위기 이슈는 전력, 산업 그리고 에너지 차원에서의 논의가 주류이다.

구체적인 프로그램까지 보유하고 있는 기관은 총 34개이며 (구체적 사업을 가진 기관 대비 약 74%), 2자리 수의 프로그램을 운영하고 있는 기관은 한국중부발전(17개), 한국철도공사(12개), 한국서부발전(10개) 그리고 한국토지주택공사(10개)인 것으로 나타났다. 그러나 실제적으로 사업과 프로그램이 성과를 달성할 수 있도록 하는 담당 조직은 30개로 전체 128개 기관 대비 23%로 기후변화 대응 준비는 공공부문에서 현재 부족하다는 것을 확인할 수 있었다.

<표 2-4> 공기업 및 공공기관 현황 종합[25)]

기관명	기후변화대응	경영전략 & 과제 유무	사업 개수	프로그램 개수	담당 조직 유무
인천국제공항공사	O	O	1	4	O
한국가스공사	O	O	3	2	X
한국공항공사	O	O	3	X	X
한국도로공사	O	O	1	X	X
한국석유공사	O	O	3	1	X
한국수자원공사	O	O	5	X	O
한국전력공사	O	O	25	2	O
한국지역난방공사	O	O	4	2	X
한국철도공사	O	X	X	12	O
한국토지주택공사	O	O	3	10	X
강원랜드	O	O	X	5	X
그랜드코리아레저	O	O	X	4	O
대한석탄공사	O	O	3	X	X
부산항만공사	O	X	1	X	O
여수광양항만공사	O	O	3	1	X

25) 자료: 부록 참고

울산항만공사	O	O	6	1	X
인천항만공사	O	O	5	1	O
제주국제자유도시개발센터	O	O	X	2	X
주식회사 에스알	X	X	X	X	X
주택도시보증공사	O	X	X	1	X
한국가스기술공사	O	O	2	X	X
한국감정원	O	O	1	X	X
한국광물자원공사	O	O	6	X	X
한국남동발전	O	O	3	X	O
한국남부발전	O	O	7	X	O
한국동서발전	O	O	4	X	O
한국마사회	X	X	X	X	X
한국방송광고진흥공사	X	X	X	X	X
한국서부발전	O	O	7	10	O
한국수력원자력	O	O	X	2	O
한국전력기술	O	O	X	X	X
한국조폐공사	X	X	X	X	X
한국중부발전	O	O	1	17	O
한전KDN	O	O	4	4	O
한전KPS	O	O	3	X	X
해양환경공단	O	X	3	X	X
공무원연금공단	X	X	X	X	X
국민연금공단	O	O	X	7	X
국민체육진흥공단	O	O	X	X	O
근로복지공단	O	X	1	X	X
기술보증기금	X	X	X	X	X
사립학교교직원연금공단	X	X	X	X	X
신용보증기금	X	X	X	X	X
예금보험공사	O	X	X	4	X
중소벤처기업진흥공단	O	X	5	X	X
한국무역보험공사	O	O	X	X	X
한국원자력환경공단	O	O	X	X	X
한국자산관리공사	O	O	X	X	X
한국주택금융공사	O	X	1	X	X
건강보험심사평가원	X	X	X	X	X
국립공원공단	O	O	X	X	X
국민건강보험공단	O	O	X	3	X
대한무역투자진흥공사	O	X	4	X	O
도로교통공단	O	O	X	X	X
사회보장정보원	O	O	X	1	X
소상공인시장진흥공단	X	X	X	X	X
우체국물류지원단	X	X	X	X	X
축산물품질평가원	O	X	X	1	X
한국가스안전공사	O	O	X	X	X
한국관광공사	O	O	X	X	X
한국교통안전공단	X	X	X	X	X
한국국제협력단	O	O	X	3	O
한국국토정보공사	O	O	X	X	X
한국농수산식품유통공사	O	O	X	1	X
한국농어촌공사	O	O	3	6	O
한국방송통신전파진흥원	O	O	1	2	O

한국보훈복지의료공단	X	X	X	X	X
한국산업기술진흥원	X	X	X	X	X
한국산업단지공단	O	X	13	X	O
한국산업안전보건공단	X	X	X	X	X
한국산업인력공단	X	X	X	X	X
한국석유관리원	X	X	X	X	X
한국소비자원	X	X	X	X	X
한국승강기안전공단	O	X	X	1	X
한국시설안전공단	X	X	X	X	X
한국에너지공단	O	X	11	X	O
한국연구재단	O	O	X	X	X
한국인터넷진흥원	O	O	X	X	X
한국장애인고용공단	X	X	X	X	X
한국장학재단	X	X	X	X	X
한국전기안전공사	X	X	X	X	X
한국전력거래소	O	O	3	3	X
한국정보화진흥원	X	X	X	X	X
한국철도시설공단	O	O	6	X	O
한국해양교통안전공단	O	O	4	1	X
한국환경공단	O	O	8	X	O
국립생태원	O	O	X	X	X
국제방송교류재단	X	X	X	X	X
국토교통과학기술진흥원	O	X	1	X	X
농림수산식품교육문화정보원	X	X	X	X	X
농업기술실용화재단	O	O	1	X	O
대한건설기계안전관리원	X	X	X	X	X
독립기념관	X	X	X	X	X
시청자미디어재단	X	X	X	X	X
아시아문화원	X	X	X	X	X
연구개발특구진흥재단	X	X	X	X	X
우체국금융개발원	O	O	X	X	X
정보통신산업진흥원	X	X	X	X	X
중소기업기술정보진흥원	X	X	X	X	X
창업진흥원	X	X	X	X	X
한국건강증진개발원	X	X	X	X	X
한국고용정보원	O	X	1	X	X
한국과학창의재단	X	X	X	X	X
한국광해관리공단	X	X	X	X	X
한국교육학술정보원	X	X	X	X	X
한국기상산업기술원	X	X	X	X	X
한국노인인력개발원	O	O	X	X	X
한국디자인진흥원	O	O	X	X	X
한국보건복지인력개발원	X	X	X	X	X
한국보건산업진흥원	O	O	X	1	X
한국보육진흥원	X	X	X	X	X
한국산림복지진흥원	O	O	5	2	O
한국산업기술평가관리원	O	O	7	X	O
한국소방산업기술원	X	X	X	X	X
한국수산자원공단	X	X	X	X	X
한국식품안전관리인증원	X	X	X	X	X
한국언론진흥재단	X	X	X	X	X

한국에너지기술평가원	O	O	1	X	O
한국우편사업진흥원	X	X	X	X	X
한국임업진흥원	O	O	8	2	O
한국재정정보원	O	O	X	X	X
한국청소년상담복지개발원	X	X	X	X	X
한국청소년활동진흥원	X	X	X	X	X
한국콘텐츠진흥원	X	X	X	X	X
한국특허전략개발원	X	X	X	X	X
한국해양수산연수원	X	X	X	X	X
한국환경산업기술원	O	O	2	8	O
해양수산과학기술진흥원	O	X	1	X	O

이상의 내용을 종합해 볼 때 아직까지는 기후변화 대응을 위한 경영 준비 부분에 있어서 도입 변화단계라 할 수 있다. 이러한 점을 감안할 때 몇몇 우수한 기관(내용적 측면)의 벤치마킹을 통해 우수한 경영전략, 사업 그리고 구체적인 관리 및 성과평가 체계를 구축할 필요가 있다. 더욱이, 코로나19 팬데믹을 계기로 지속가능한 사회 구현을 위해 공공기관을 중심으로 함께 공동으로 기후위기에 대응하는 사회적가치를 논하는 공론의 장이 확대되고 있다. K-water도 함께 참여하고 있는 이 공론장(SORT)[26]을 계속 확대해 나가야 할 것으로 판단된다.

2.3.2 민간기업 사례분석

2020년 기준으로 2373개 상장사 중 ESG 사건이 발생한 기업은 474개사(19.9%)였으며, 이 중 지배구조 관련 사건이 발생한 기업은 298개사였다. 특히 2016년부터 2020년까지 5년 연속으로 한국 기업의 지속가능성을 해하는 첫 번째 요소는 지배구조에서 '도덕성' 이슈였는데, 주로 횡령, 뇌물, 주가조작, 분식회계 등 경영진의 도덕성 관련 사건사고들이었다. 이밖에 2018년 기준으로 전 세계 46개국 상장사 ESG를 분석해 본 결과, 한국 민간기업의 지배구조는 46개국 중 44위였고, 투자자에게 지배구조 개선이란 '이해상충을 완화해서 효율성을 개선하는 것'이었다. 따라서 자본시장에서는 이것을 '장기적 자본 생산성 향상의 지표'로 보고 있다. 이러한 ESG의 관점에서 민간기업의 기후변화 관리 평가체계 구축 현황을 살펴보면 다음과 같은 특징을 지니고 있다.

26) SORT(SOcial value RoundTable)는 지속 가능한 사회라는 화두를 던진 코로나19 팬데믹을 계기로 공공기관 운영에 사회적 가치를 구체적으로 적용 실현하는 방안을 논의하고 결과를 도출하는 공론장임. 한국가스공사, 한국공항공사, 한국수자원공사, 한국지역난방공사, 한국철도공사, 한국사회적기업진흥원 등이 워킹그룹을 구성하여 공동으로 기획 및 운영하고 있음

첫째, 아직 어떠한 기업도 ESG 경영을 잘한다 얘기하는 것은 시기상조인 상황에서 2030년에 다가갈수록 노력의 결과가 나타날 것이다. 앞으로 ESG 경영에 성공하는 기업이 나온다면, 곧 다가올 미래의 리스크를 미리 현재의 비즈니스 모델에 반영하기 시작한 기업들이 될 것으로 판단된다. 2030년의 경제시스템은 현재와 확연히 다른 기후위기 대응의 저탄소경제일 것이다. 이 경제체제에서는 화석연료 기반의 비즈니스들은 모두 사라지거나 도태될 것으로 예상된다. 따라서 새로운 경제체제가 요구하는 비즈니스 경쟁력을 갖추는 노력을 하는 기업만이 살아남을 수 있을 것으로 예상된다.

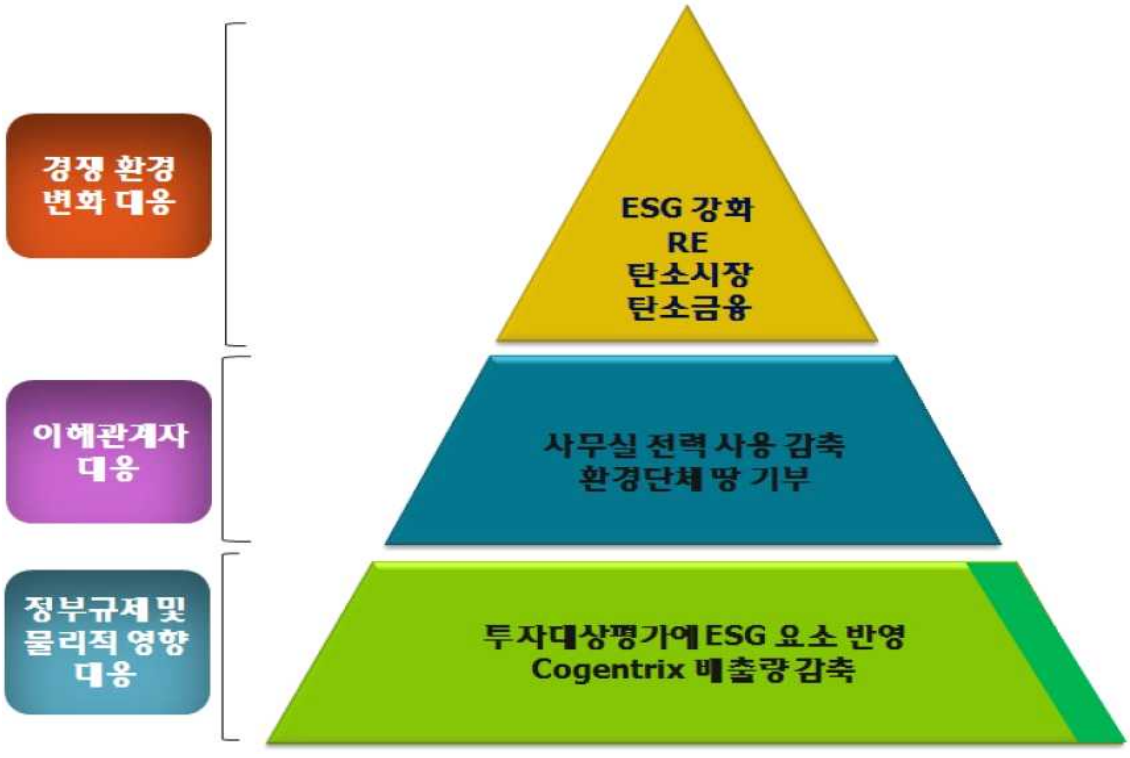
둘째, 기업의 등급이 중하지 않게 될 것이다. 기업의 등급보다 중요한 것은 그 등급이 무엇을 의미하고 있고, 그것이 신뢰할 만한 결과인지가 중요하다. 지금까지 민간기업이 발간한 지속가능보고서를 보면 보여주기 식으로 보여주고 싶은 정보만을 가지고 평가했고, 리스크는 감춰왔다. 데이터 분석에서는 '신호와 소음'을 구분해야 하는데, 소음을 마치 어떤 의미 있는 신호인양 활용했고, 결국 편파적 성향이 많은 결과물이 되고 말았다. 이성적으로 ESG를 정말 잘 관리하는 민간기업은 지속가능할 수밖에 없는데, 십 수 년 동안 이를 증명하지 못하고 그저 '장기투자하면 수익이 난다'라는 주장밖에 하지 못해 왔다. 반면 국내기업의 데이터만 가지고 분석했을 때 ESG 성과가 우수한 기업은 성과가 낮은 기업보다 상대적으로 높은 수익성(Operating margin, FCF margin)과 좋은 배당성향을 유지하고 있었다. 또 자기자본이익률(ROE)과 투하자본수익률(ROIC) 모두 높았으며, 리스크 저항력은 더 높았다. 따라서 기업의 등급보다 그 내면의 실제 변화에 초점을 맞춰야 한다.

셋째, ESG 리스크를 관리하고 기회를 찾아가는 것이 기후위기 대응 경영전략의 핵심이다. 중요한 것은 이 노력 과정의 목표가 명확해야 한다. 지금까지의 ESG는 민간기업이 자본을 늘리는 기회요인이었고, 투자자가 ESG를 고려해 투자하기 때문이다. 앞으로 ESG 경영의 방향은 비즈니스 모델의 개선이어야 하며 ESG 경영을 성공적으로 수행하려면 먼저 자사의 수준을 진단하고 리스크를 정확히 식별해 우리 기업가치에 영향이 큰 문제를 먼저 관리해 나가야 한다. 그 과정에서 회사가 미래 지속가능성을 위한 목표지점에 도달할 수 있게끔 해야 한다. ESG 평가와 기존의 신용평가는 다르다. ESG 평가방법론은 업종별로 미래의 리스크를 반영해서 평가하기 때문에 현재 사업을 영위하고 기업을 운영하는 것에 큰 문제는 없더라도, 미래의 관점에서는 리스크가 높은 요소들이 나타난다. 이를 잘 관리하지 않으면 앞으로 더 큰 문제가 발생하고 결국 회사의 존립 자체까지 위협할 수 있다. 이러한 관점에서 ESG 평가를 경영에 활용해야 하는 특징은 분명하다.

따라서 K-water는 먼저 K-water의 수준을 진단하고 리스크를 정확히 식별하여야 하며, 공공기관경영평가 등급보다 중요한 그 등급이 가지는 의미를 판단하고, 다가올 미래의 중장기적인, 구체적으로 2030년 목표를 수립할 필요가 있음을 민간기업의 사례분석에 찾을 수 있다. 기후변화 대응 ESG 경영을 도입하여 추진하고 있는 국내·외 기업 사례를 살펴봄으로써 시사점을 살펴보고자 한다. 사례기업으로는 투자기관으로 골드만삭스를, 일반기업으로 BASF(독일)를, 그리고 국내 기업으로는 SK그룹과 두산의 경영 사례를 살펴본다.

가. 금융기업 골드만삭스

골드만삭스(The Coldman Sachs Group, Inc.)는 국제금융시장에서 투자와 증권, 그리고 기타 금융서비스를 제공하는 미국계 다국적 투자기관으로, 본 기업의 기후변화 대응 유형을 살펴보면 정부규제에 대한 대응, 이해관계자에 대한 대응, 그리고 경쟁환경 변화에 대한 대응으로 구분된다.



[그림 2-8] 골드만삭스의 기후변화 대응 체계[27]

27) 안영환(2008), 「기후변화 성장동력화 사례분석 연구」. 에너지경제연구원.

정부규제에 대한 대응 관련 골드만삭스는 직접적으로 온실가스를 배출하지는 않으나, 탄소 배출량 감축을 위하여 기업이나 프로젝트 투자 관련 평가 요소에 환경, 사회, 지배구조를 반영하고 있다. 이해관계자에 대한 대응과 관련하여서는 탄소 감축 노력으로 사무실 전력사용량 감축, 환경 친화 제품 구매 등과 함께 2000년대 초반에는 칠레 남단 '티에라 델 푸에고(Tierra del Fuego)'를 환경보호단체에 기부함으로써 친환경기업으로의 이미지 쇄진에 노력하고 있다.

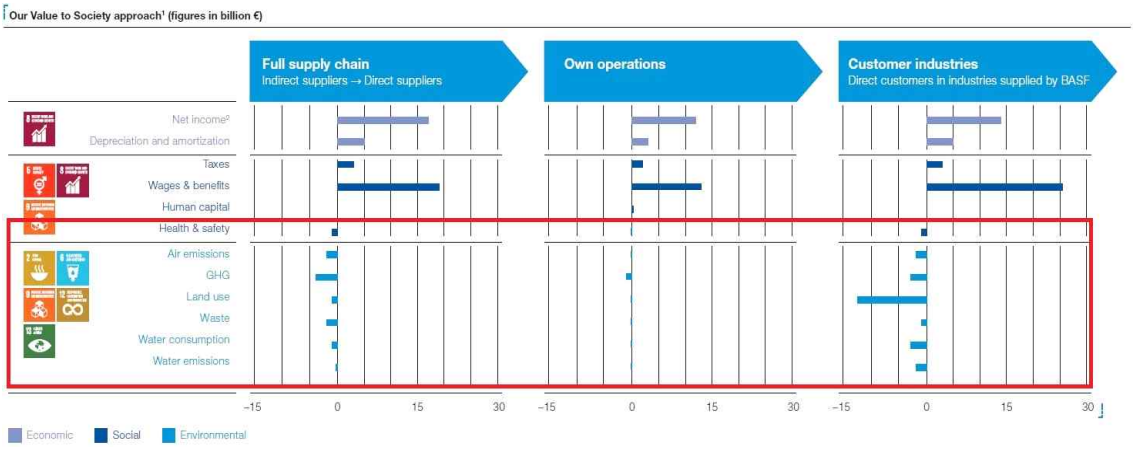
마지막으로 경쟁환경 변화에 대한 대응으로는 투자사업 평가에 ESG 영향 반영, 신재생에너지 분야 투자, 그리고 신시장 및 신규 서비스 개발 등의 관점에서 노력하고 있다. 투자사업 평가에 ESG 영향 반영 시스템을 구축하여 기후변화 위험요인과 기회요인을 반영하는 한편 기-투자부문에 ESG 이슈 반영 대응전략 수립을 통하여 경영환경 변화에 대응하고 있다. 신재생에너지 투자와 관련하여서는 향후 에너지 시장에서 중요한 투자원으로 부각 가능성이 높은 풍력을 중심으로 바이오매스, 태양광 설치, 태양광 패널 등에 투자하고 있다. 그리고 신시장 및 신규 서비스 개발에 있어서는 기후변화 관련 새롭게 형성되고 있는 탄소시장에 초점을 두어 기후거래소 지분투자, 기후변화 관련 파생금융상품 개발 등을 위해 노력하고 있다. 즉, 시카고 기후거래소, 유럽기후거래소에 대한 지분을 늘리는 한편 배출크레딧 가격 리스크의 헷징상품 개발, 탄소 파이낸싱 서비스 제공 등 수익원을 다변화하고 있다.

나. BASF

'우리는 화학을 창조한다(We create chemistry)'라는 슬로건으로 유명한 독일계 화학기업 BASF는 기업이 사회에 미치는 부정적 영향을 줄이기 위한 목적에서 경영활동이 사회에 미치는 효과(긍정적 & 부정적)를 계량화하여 매년 공시하고 있다. 계량화 방법으로는 '밸류 투 소사이어티(Value-to-Society)'하여 ESG 요소별 영향을 화폐 단위로 평가하며, 평가 분야는 경제(Economic) 분야, 사회(Social) 분야, 환경(Environmental) 분야로 구분하였다. 평가 범위는 사내 생산 및 공정에 머물지 않고 가치사슬내 공급자 및 소비자에 미치는 영향 범위까지 확대하였다.

이렇게 하여 산출된 ESG 평가 결과는 매년 말 발간되는 연례보고서(Annual Report)를 통해 발표하고 있다(2013년부터). 아래 그림은 2020년 BASF의 ESG 측정 결과인데, 환경을 비롯하여 건강과 안전 부문에서의 부정적인(-) 효과를 유형화하여 여과없이 공개하고 있다. 이렇듯 BASF가 기업의 부정적 영향을 거침없이 공개하는 이유는 ESG 경영을 통해 이러한 부정적인 (-) 영향을 해마다 줄여나감으로써 기후

변화로 인해 심화되어가는 사회적 규제 및 경쟁환경 변화에 대응하기 위함이다.



[그림 2-9] BASF, Value to Society(2020년)[28]

다. SK 그룹

SK그룹은 사회 변화와 소비자 패턴에 가장 잘 적응하는 것이 지속가능한 방법이란 더블바텀라인(Double Bottom Line; DBL) 경영철학에 따라, 2017년 이후 SK이노베이션을 비롯한 주요 관계사에서 한해 동안 창출한 사회적 가치를 화폐단위로 평가하여 일반에 공개하고 있다. 평가 분야는 경제간접 기여성과, 비즈니스 사회성과, 사회공헌 사회성과 등 3가지 분야로 구분하는데, 특히 비즈니스 사회성과는 최근 부각되고 있는 ESG 영향 요소로 구성하였다.

평가 방법은 계열사 사업 특성에 따라 다양하게 적용하고 있다. SK이노베이션과 SK하이닉스의 비즈니스 사회성과 부문 마이너스 측정은 생산 공정에서 발생하는 오염물질(온실가스 등) 배출량을 환산·평가하며, SK텔레콤은 통신장애로 고객에게 제공한 피해 보상액 등을 평가한다. 그리고 이렇게 산출한 평가 결과는 향후 목표 달성을 위한 기준값으로 삼아 마이너스 요소는 줄이고 친환경 사업 모델은 확대하는 등의 방법으로 시장환경 변화에 대응한다.

28) BASF(2021), BASF Report 2020. www.basf.com



[그림 2-10] SK그룹의 사회적 가치 측정 체계[29)]

지금까지의 이러한 노력이 경영성과에 미치는 영향평가는 많지 않다. 하지만 각 관계사별로 점진적인 변화들이 나타나고 있는데, 여기서는 SK하이닉스에서 개발한 워터프리 스크러버(Water-free Scrubber, 이하 WFS) 사례를 소개한다. WFS의 핵심 원리는 냉각 방식에 있다. 기존 방식은 처리된 가스를 냉각하기 위해서 직접적으로 물을 분사하는 방식이었다면, WFS는 냉각수를 활용해서 간접적으로 처리하는 방식이다. 장점은 직접적으로 가스가 물에 닿지 않는 원리로 인해 폐수 배출량이 감소하는 한편 설비 고장률 또한 낮아졌다. 이렇듯 SK하이닉스는 반도체 제조 관련 기존의 수냉식에서 공랭식으로 전환함으로써 유지보수비용은 14.2% 감소하였으며 폐수 배출량 감소를 통한 540억 원 상당의 사회적 가치를 창출하였다.[30)]

한편 SK는 100% 경제적 지표로만 구성되었던 임직원의 핵심성과지표(Key Performance Indicator; KPI에 사회적 가치 평가 결과를 반영하고 있는데, 이는 경제적 성과와 사회적 성과를 핵심성과지표에 균등 배분(각 50%씩)함으로써 경영 현장에서도 사회적 가치를 고려하도록 한 시스템의 구축이라 판단된다.

29) ZDNet Korea, "SK, 사회적 가치 측정해 KPI에 50% 반영_경제적 가치와 사회적 가치 동시 추구", 2019.05.21.
30) ZDNet Korea, "SK, 사회적 가치 측정해 KPI에 50% 반영_경제적 가치와 사회적 가치 동시 추구", 2019.05.21.

라. 두산 그룹

한국기업지배연구원과 서스틴베스트에서 우수 등급을 받은 두산은 ESG 영역에서 외부 이해관계자 요구에 능동적으로 대응하기 위해 독자적인 3P(People, Planet, Partners) 경영 프레임을 구축했으며, 2020년 ESG 성과 지표를 공개하였다. 두산은 2020년을 'ESG 경영'의 원년으로 선언하고 ESG 경영을 더욱 효과적으로 수행하기 위해 ESG 전담 조직을 운영하기 시작하였다. 또한 반부패·윤리경영을 위해 임직원 및 협력사를 대상으로 한 교육과 반부패 설문을 실시·내부신고 제도를 운영하였다. 실제로 2020년에는 10건의 제보가 접수됐고, 윤리규범 위반 건수는 4건이었으며 해고 1건, 정지 1건, 경고 1건 등의 징계처분을 내리며 ESG 경영을 위한 본격적인 활동을 진행하고 있다.

<표 2-5> 두산그룹의 2020년 활동 및 성과지표[31]

	2020년 활동	2020년 성과지표		
기후변화 대응	·지속적인 에너지 절감 활동으로 전년 대비 배출량 10% 감축 ·기후변화 대응 구성원 인식 제고	온실가스 집약도 5.2tCO₂ eq/억 원	에너지 집약도 0.82TJ/십억 원	
친환경 연구개발	·친환경 제품 개발 과제 9건 수행(5건 완료 및 4건 진행 중) : 유해 물질 저감 2건, 오염물질 배출저감 4건, 에너지 효율향상 2건	친환경제품 매출 비중 77.9%	R&D 투자/매출액 비율 3%	
건강하고 안정한 일터	·사내 협력사 EHS 관리 문화 정착 및 사외 협력사 EHS 지원 확대	중대사고 발생건수 0건	COVID-19 발생 건수 0건	산업재해율 0.27%
윤리경영	·전사적 윤리교육 체계 강화 ·고위험 부패 Risk 평가 체계 구축 ·글로벌 윤리경영이슈 관리 강화 ·임직원 대상 윤리문화 Level Up ·대외 이해관계자 소통 강화	윤리경영 교육 참여 임직원 수 (국내 사무직, 기술직) 2,299명		
사회공헌	·사회공헌 사업 고도화 -대표프로그램 성과 측정 및 공개 ·임직원 참여 촉진제도 도입 -사회공헌 활동 우수사례 포상, 사내 홍보 콘텐츠 제작	임직원 사회공헌 참여시간 3,125시간		

이러한 특징은 여러 앞서나가는 기업들에서 공통적으로 찾아볼 수 있으며, 구체적으로 각 산업별 특화된 친환경기술분야, 그리고 전략을 세우고, 운영을 담당하며, 실무를 진행하는 전담하는 조직을 신설하고, 기업의 가장 핵심적인 리더십 담당인 CFO가 주도하며 혁신을 이룩해 가고 있는 공통적 특징을 보이고 있다. ESG 경영이 산업 분야를 막론하고 나아가야 할 방향임은 틀림없다. 하지만 급격하게 부상하

31) 자료: 두산 ESG 보고서, 2020

는 ESG에 대한 관심과 달리 개선해야 할 부분도 존재한다. 우선 ESG가 포괄하는 영역이 매우 넓고 다양하다. 그렇기에 현재의 ESG 평가는 평가할 수 있는 정보가 부족하다는 지적이 있다. 이러한 문제의 원인은 평가기관마다 상당한 편차가 존재할 수 있다고 지적되고 있다. 또한, ESG 평가의 한계로 평가 점수의 신뢰성이 높지 않으며 일관성도 매우 낮은 상황이다. 기업마다 내용, 항목, 형식 등이 제각각이라 기업 간 비교도 어렵고 유용성도 부족하다. 이러한 관점에서 K-water는 자체적인 관리 및 성과평가체계 구축을 위한 실제적인 분석작업이 이루어져야 할 것이다. 기업은 원활한 ESG 경영을 위해 ESG 위원회를 만들고 있지만 제대로 운영하기 쉽지 않고 있는 점을 타산지석으로 삼을 때, 전략/운영/실무위원회를 두고 정기적으로 회의가 열리게 하고, 논의되는 사안이 무엇인지에 대한 중요성도 강조하며, 실제 제도를 만들어 낼 수 있는 힘을 실어주어야 한다. 기업분석연구소 리더스 인덱스의 조사 결과에 따르면, 국내 매출 상위 500대 기업 가운데 분기 보고서를 제출하는 334개 기업을 분석한 결과 ESG 위원회가 설치된 기업은 29%인 97곳이며, 이 가운데 ESG 위원장이 선임된 곳은 69곳으로 조사 대상 기업의 20.6%에 불과했다. ESG 위원회가 설치된 기업의 위원과 위원장을 대부분 사외이사가 겸직하는 것으로 드러나면서, 보여주기식 조직으로 ESG 경영을 홍보 수단으로 이용하고 있다는 비판도 존재한다. 허울뿐인 ESG 경영이 되지 않으려면, 통일된 평가 체계와 지속을 위한 감시 방편이 마련돼야 할 것이다.

2.4 소결

본 단원은 기후변화 관련 경영환경 변화 및 기업 대응에 대하여 살펴보았다. 경영환경 변화의 경우, 기후변화는 기업에게 물 부족 등의 물리적 위험과 사회적 규제, 새로운 기술 수요 등 리스크로써 영향을 미치는 한편 탄소 신규 시장 형성 등의 기회로도 작용하고 있다. 한편 2020년 다보스 포럼은 기업의 목적을 '주주 자본주의'에서 '이해관계자 자본주의'로 전환시킨 한편 이해관계자가 공유하는 지속적인 가치, 즉 사회적 가치의 평가방법으로 'ESG 성과 측정'을 제시하였다.

그리고 기업 대응의 경우, 오늘날 기업들은 2020년 다보스포럼에서 제시한 'ESG 성과 측정'을 도입, 기후변화에 대응하는 사례가 증가하고 있다. 이에 본 단원에서는 ESG 경영 사례를 살펴보았는데, 사례별 특징을 요약하면 다음과 같다. 투자기관인 골드만삭스는 기후변화 대응을 정부 규제, 이해관계자, 경쟁환경 변화 등 3가지 관점에서 대응하고 있는데, 특징은 기후변화로 인한 위험은 배제하는 한편 새롭게 형성되는 시장이나 사업에 있어서는 기존 사업영역과의 밀접성을 고려하여 투자 기

회로 삼고 있다. 독일계 화학회사인 BASF는 기업의 사회적 가치를 ESG 요소의 관점에서 평가하여 매년 발표하고 있는데, 분야는 경제, 사회, 환경 분야로 하였으며 범위는 가치사슬내 공급자와 소비자에 미치는 영향범위를 대상으로 하였다. 특징은 평가 결과를 화폐단위화함으로써 누구나가 이해하기 쉽게 하였다. 국내 기업인 SK 그룹은 사회적 가치 평가에 있어 독일계 화학회사인 BASF와 유사하다. 하지만 평가 결과를 임직원 핵심성과지표(KPI)에 반영함으로써 경영현장에서도 사회적 가치를 고려하도록 시스템화한 것이 특징이다. 이와 같이 기후변화로 인한 사회적 규제 및 경영환경 변화에 대응하기 위하여 사례 기업에서는 'ESG 영향 요소'를 평가 내지 투자 사업 선정 등에 활용하고 있다.

상기 경영환경 변화 및 기업 사례에 기반한 시사점을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 오늘날 기업의 환경책임은 '의무' 사항으로 기업이 경영을 하고 사업을 선정함에 있어 환경을 고려한 투자가 선행되어야 한다. 다만 환경을 고려한 사업이라 하더라도 모든 사업에 투자가 가능한 것은 아니기에, 골드만삭스 사례에서 보았듯이 기존 사업에서 강점은 살리고 약점은 보완하는 관점에서 사업 기회(투자 포함)를 탐색해야 할 것이다. 둘째, 'ESG 평가 요소'를 고려한 경영(사업 발굴)이 필요하다. 앞서 살펴보았듯이 오늘날 정부 및 투자기관에서는 기업의 사회적 가치를 ESG 경영의 관점에서 평가하는 경향이 증가하고 있다. 따라서 기업이 사회적으로 높은 평가를 받고, 신규 투자자금을 유치하기 위해서는 ESG 경영이 선행되어야 할 것이다. 다만 기업의 사회적 가치를 'ESG 영향 요소'의 관점에서 평가되어야 함은 보편화된 사항이나, 구체적인 측정 방법에 있어서는 기업과 사업의 특성 차이로 인하여 객관화된 방법은 없는 상태이다. 따라서 기업은 자사의 특성과 사업의 특성을 고려한 평가 분야, 평가 범위 그리고 평가방법 등에 대한 고민이 필요할 것이다.

제 3 장 기후위기 대응수준 측정지표 선행연구

본 장에서는 기후위기 대응수준 측정에 관한 국내외 선행연구와 지수들을 살펴보고, 시사점을 도출하고자 한다. 세계경제포럼(WEF) 글로벌 리스크 보고서에서는 매년 극한기후와 기후변화 대응실패를 발생확률이 큰 위협과 영향력이 큰 위협으로 발표하고 있다. 이처럼 전 지구적으로 기후위기 심각성에 대한 인식과 정책적인 대응이 본격화 되면서, 이와 관련한 다양한 연구가 시행되고 있다. 초기에는 기후위기 발생으로 인한 리스크와 영향 등을 평가하고 관리하기 위해 기후위기 취약성을 측정하는 연구가 진행되었고, 이후에는 기후위기에 본격적으로 대응하고, 효율적인 정책과 전략 수립을 위해 국가나 지자체, 기업차원의 대응역량 등을 측정하는 다양한 연구와 지수가 개발되고 있다. 또한 신기후체제하에 기업의 이해관계자들에게 기업의 지속가능 경영에 대한 정보를 제공하기 위해 국제사회 차원의 다양한 공시의무들도 생겨나고 있다. 본 선행연구에서는 기후위기에 대응하고, 지속가능성을 측정하기 위한 국가 및 기업차원의 기후위기 대응역량 평가관련 지수들을 살펴보고자 한다.

3.1 국가수준 측정

3.1.1. 기후변화대응지수(CCPI, Climate Change Performance Index)

CCPI는 기후변화에 대응하여 국제 기후정책의 투명성을 높이고 기후변화 대응 노력을 모니터링 및 관리하여 기후문제를 완화하는 것을 목표로 만들어진 지표이다. 저먼워치, 뉴클라이밋연구소, 기후행동네트워크라는 국제 기후변화 독립 평가기관이 측정하여 매년 UN 기후변화회의에서 순위를 발표하고 있다. UN등에서 발표한 공식 통계자료와 전문가 평가 등을 통해 표준화된 네가지 성과지표(온실가스 배출, 재생에너지, 에너지 사용, 기후변화 정책)를 기반으로 '22년 기준 EU 등 60개 국가에 대한 기후변화 대응에 대한 수행성과를 비교하여 평가하였다.

<표 3-1> 기후변화 대응지수 평가항목

구분	세부 평가항목	가중치
GHG Emissions	현재 온실가스 배출수준 (1인당)	10%
	과거 5년간 온실가스 배출수준 (1인당)	10%
	파리협약상 지구온도 2℃ 목표달성 수준과 비교한 현재 온실가스 배출수준 (1인당)	10%
	파리협약상 지구온도 2℃ 목표달성 수준과 비교한 2030 온실가스 감축 목표수준	10%
Renewable Energy	전체 에너지 공급량 대비 재생에너지 비율	5%
	과거 5년간 재생에너지 공급비율 상승	5%
	파리협약상 지구온도 2℃ 목표달성 수준과 비교한 전체 에너지 공급량 대비 재생에너지 비율	5%
	파리협약상 지구온도 2℃ 목표달성 수준과 비교한 2030 재생에너지 공급 목표수준	5%
Energy Use	현재 에너지 사용량 수준 (1인당)	5%
	과거 5년간 에너지 사용량 수준 (1인당)	5%
	파리협약상 지구온도 2℃ 목표달성 수준과 비교한 현재 에너지 사용량 수준 (1인당)	5%
	파리협약상 지구온도 2℃ 목표달성 수준과 비교한 2030 에너지 사용량 목표 수준 (1인당)	5%
Climate Policy	국가 기후위기 대응 정책	10%
	국제 기후위기 정책 이행 노력	10%

자료 : 2022 CCPI Background and Methodology (Germanwatch, NewClimate Institute, Climate Action Network)

3.1.2. 영국 기후변화 위험평가 (UKCCRA, UK Climate Change Risk Assessment)

기후변화 대응정책을 가장 적극적으로 시행하고 있는 나라중 하나인 영국은 2008년 세계 최초로 온실가스 감축의무 등을 국내법으로 규정한 기후변화법(Climate Change Act)을 제정하고, 기후영향 평가 및 적응 프로그램에 대한 법적인 근거를 마련했다. 이에 따라, 국가 차원의 기후변화 리스크평가를 실시하고, 위험평가 보고서를 작성하여 5년 주기로 의회에 보고하고 있다. 리스크평가를 통해 정부차원에서 기후변화에 대응하기 위한 중장기적 목표 및 정책을 설정할 수 있도록 기후변화 위험과 기회요인을 체계적으로 분석하고, 우선순위를 식별하여 투자 및 정책 의사결정을 위한 정보를 제공하고 있다. 위험평가 단계에서는 국가의 구조적, 조직적인 적응역량을 고려하고, 리스크의 우선순위를 규모, 발생가능성, 긴급성 등을 고려하여 도출한다.

<표 3-2> CCRA Technical Report에서 평가하는 위험 및 기회요인

분야	주요 평가내용
자연환경 및 자산	▪ 기후변화(기온, 물부족, 홍수, 바람 등)로 인한 육상, 민물, 해양 생물종 및 서식지 위험, 농업, 임업, 어업 생산성 변화 ▪ 유해동물, 병원균으로 인한 육상, 민물, 해양 생물종 및 서식지 위험, 농업 및 임업 영향 ▪ 새로운 종으로 인한 육상, 민물, 어업 생태계 및 생산성 기회 ▪ 기후변화(건조, 습윤) 로 인해 발생하는 토양 위험 ▪ 기후변화로 발생하는 자연계 탄소저장 등과 관련한 기회와 위험 ▪ 해수면 상승, 염분 침입으로 인한 대수층 및 농경지 위험
사회기반 시설	▪ 시스템 연계 결함으로 인한 인프라 네트워크(물, 에너지, 운송, ICT) 오류 ▪ 강, 지표수, 지하수, 해일, 침식으로 인한 기반시설 서비스 위험 ▪ 비탈, 제방 실패로 인한 운송네트워크 위험 ▪ 수량변화로 인한 수력발전, 물공급, 에너지 생산 위험 ▪ 침하로 인한 지표 및 지하 기반시설 위험 ▪ 기상이변(온도, 강풍, 번개 등) 으로 인한 에너지, 운송, 디지털 관련 위험

분야	주요 평가내용
건강 및 지역사회	▪ 고온, 대기질 변화, 병원체 등으로 인한 건강과 웰빙 위험과 기회 ▪ 홍수, 해수면 상승으로 인한 사람, 지역사회 등 위험 ▪ 여름과 겨울 가정용 에너지수요 변동으로 인한 위험과 기회 ▪ 식품안전, 식량안보, 수질, 가정용 물공급, 문화유산, 사회복지, 교육, 교도소 서비스 등과 관련한 위험
비즈니스 및 산업	▪ 홍수, 물부족, 해안변화로 인한 비즈니스 위험 ▪ 자금조달, 투자, 보험관련 위험 ▪ 인프라 장애, 고온 등 작업환경 악화로 인한 직원 생산성 감소 등 사업위험 ▪ 공급망 및 유통 네트워크, 상품과 서비스 수요변화로 인한 사업위험과 기회
국제적 차원	▪ 국외 기후변화 이슈로 인한 영국내 식품안보 및 수출, 금융, 보건 위협과 기회 ▪ 국외 기후변화 이슈로 인한 인구의 이동, 국제 폭력적 분쟁, 국제법 및 거버넌스 변화, 국제 무역경로 관련된 위협과 기회 ▪ 국제사회와 지정학적으로 발생하는 시스템적 위험

자료 : UK Climate Risk Technical Report

3.1.3. 기후경쟁력지수(CCI, Climate Competitiveness Index)

UNEP와 영국 Accountability사가 2010년 발표한 기후경쟁력지수는 저탄소 경제를 향한 국가적 대응노력과 수준을 평가하는 지수로써, 세계 95개국의 공공 정책 비즈니스 활동에 대한 저탄소 리더십, 성과 및 책임을 분석하는 새로운 평가를 기반으로 하였다. 각 국가들이 발간하는 공식 보고서 및 국제기구에서 생성하는 데이터를 기반으로 국가의 리더십, 제도, 시스템을 평가하는 기후책임지수와 에너지 가격, 기업의 탄소관리 실적 등 저탄소 경제 동인을 평가하는 기후성과지수로 구성하여 평가를 실시하였다.

<표 3-3> 기후경쟁력지수(CCI)의 부속지수 및 세부지표

부속지수	분야	세부지표
기후 책임 지수 (CAI)	국가적 리더십	국가 지도자의 선언
		녹색 일자리 창출
		기후변화협약에 대한 참여
	전략과 조정	기후 전략 구체성
		재정부서 정책
		에너지부서 정책
	투자촉진 & 비즈니스 지원	경쟁력 위원회 활동
		투자진흥기관 활동
		상공회의소 활동
		증권거래소 활동
	시민참여	소비자 활동
		시민 사회 활동
		녹색 환경 기준의 활용
기후 성과 지수 (CPI)	인센티브 및 가격	휘발유 가격
		산업별 전기요금
		물 사용료
	의식 및 위험 관리도	기후변화에 대한 지식
		기후변화에 대한 관심
		보험 침투율, 손해율 (GDP 대비)
	청정에너지 이용	전기 이용
		재생가능 전력 생산비율
		송배전 효율성
		전기공급의 질
	온실가스 배출량	온실가스 배출량
		제조업 분야의 온실가스 배출량
		상위 5개 회사의 온실가스 배출량

자료 : The Climate Competitiveness Index 2010 (AccountAbility & UNEP)

3.1.4. 환경 성과 지수(EPI, Environmental Performance Index)

미국 예일대학교에서 세계 각국의 지속가능한 환경정책 평가를 위해 2년마다 진행하여 발표하고 있다. 2개 부문, 11개 분야 및 32개의 지표로 구성되어 평가하고 있으며, 평가 지표와 가중치 등은 글로벌 환경 등 여건에 따라 조정하고 있다. 환경성과지수는 세계 180개국의 환경성과 비교, 분석을 통해 데이터 기반 정보를 제공하고, UN 지속가능발전 목표 달성을 유도하여 각국 정부 환경정책 수립 및 주요 이해관계자와의 의사소통을 촉진하는 것을 목적으로 하고 있다.

<표 3-4> 2020년 환경성과지수 평가 지수

부문	분야	지표
환경・보건 (40%)	대기 질(50%)	초미세먼지 노출
		가정용 고형 연료
		오존 노출
	위생 & 수돗물(40%)	위생 등 하수처리
		먹는물
	중금속(5%)	납
	폐기물 관리(5%)	고형 폐기물 관리
생태계 활력도(60%)	생물 다양성 & 서식지(25%)	해양 보호구역
		생물 보호구역 (국가)
		생물 보호구역 (글로벌)
		생물 종 보호 지수
		보호구역의 대표성 지수
		생물 종 서식지 지수
		생물 다양성 서식지 지수
	생태계 서비스(10%)	습지 면적 감소
		숲 면적 감소
		초원 면적 감소
	어업(10%)	어족 자원 상태
		해양 영양 지수
		저인망 어획
	수자원(5%)	오폐수 처리
	기후변화(40)	카본 블랙
		메탄
		이산화질소
		1인당 온실가스 배출량
		이산화탄소
		온실가스 배출농도
		불소 화합물
		육지로부터 이산화탄소 배출도
	오염물질 배출(5%)	이산화황
		질소산화물
	농업(5%)	질소 관리

자료 : Environmental Performance Index 2020 (Yale Center for Environmental Law&Policy)

3.1.5. 자연자본 지속가능성 지수

우리사회의 급속한 성장에 따른 사회적 불평등 심화, 기후변화 등으로 자연자본의 지속가능한 이용이 위협을 받고 있으며, 이는 인류의 지속가능한 발전에도 심각한 위협을 경고하고 있다. KEI(2017)는 자연자본이 우리사회에 제공하는 다양한 서비스를 통합하여 평가할 수 있는 생태계서비스 기반의 자연자본 지속가능성 지수를 개발하였다. 인간활동이 자연자본의 지속가능성에 미치는 압력과 자연자본이 제공하는 생태계 서비스의 양과 질, 그리고 경제·사회·환경 정책 및 활동 변화에 대한 사회적 대응을 측정할 수 있는 지수를 개발하여 전국 17개 지자체를 평가하고, 급변하는 환경변화에 대응한 지속가능한 자연자본관리 및 정책을 위한 시사점과 활용방안을 제시하였다.

<표 3-5> 2020년 환경성과지수 평가 지수

안전한 식량		
구분	지표	상세 지표
상태	양	작물, 가축, 임산물 생산
	질	친환경 농·산물 재배
압력	인구	생산자 감소
	개발	생산지 감소
	오염	농약·화학비료 사용
	질병	병해충 감염
	재해	자연재해 피해
	기후변화	극한기후 피해
대응	제도	조례, 보호지역, 기타
	재정	지역예산, 기타
	사업	정비, 지원
	거버넌스	조직, 참여

유용한 자원·에너지		
구분	지표	상세 지표
상태	자원	광산물, 임산물 생산
	에너지	1차 에너지 생산
압력	인구	인구밀도
	개발	생산지 감소
	오염	대기, 수질, 토양오염
	질병	병해충 감염
	재해	자연재해 피해
	기후변화	기상요소 변화
대응	제도	조례, 보호지역
	재정	지역예산, 기타
	사업	정비, 생산, 설비, 지원
	거버넌스	조직, 참여

깨끗한 물		
구분	지표	상세 지표
상태	양	이용 가능한 수자원
	질	하천 수질
압력	인구	인구밀도
	개발	수공간 감소
	이용	물 사용량
	오염	오염배출원, 배출량
	기후변화	기상요소 변화
대응	제도	조례, 보호지역
	재정	지역예산, 기타
	사업	보급, 정화, 정비, 이용
	거버넌스	조직, 참여

쾌적한 대기·기후		
구분	지표	상세 지표
상태	대기	대기질
	기후	기온, 강수량 변화
압력	인구	인구밀도, 취약계층
	개발	조절지 감소
	이용	석유·석탄, 에너지 소비
	오염	오염배출원, 배출량
	훼손	자원 훼손
대응	제도	조례, 보호지역
	재정	지역예산, 기타
	사업	관리, 감축, 적응
	거버넌스	조직, 참여

풍부한 생물다양성		
구분	지표	상세 지표
상태	양	자연환경보전지역
	질	국토환경성1등급 지역
압력	인구	인구밀도
	개발	서식지 감소
	이용	토석, 에너지, 물 소비
	오염	대기, 수질, 토양오염
	훼손	자원 훼손
	외래종	생태계교란생물
	기후변화	기상요소 변화
대응	제도	조례, 기타
	재정	지역예산, 기타
	사업	보전, 이용, 교육, 정보
	거버넌스	조직, 참여

친환경 여가·활동		
구분	지표	상세 지표
상태	양	지역주민 대비 방문객
	질	여행 만족도
압력	인구	인구밀도, 관광객밀도
	개발	친환경 여가지 감소
	오염	대기, 수질, 토양오염
	훼손	자원 훼손
	외래종	생태계교란생물
	기후변화	기상요소 변화
대응	제도	조례, 기타
	재정	지역예산, 기타
	사업	조성, 운영, 프로그램
	거버넌스	조직, 참여

자료 : 생태계서비스 기반의 자연자본 지속가능성 지수개발 연구(KEI, 2017)

3.1.6. 기후환경 대응역량 평가체계 구축

KEI(2016)는 기후변화 대응을 위한 공공서비스의 실효성을 판단하고, 대응역량을 강화하기 위하여 기후환경 대응역량 평가체계 구축 연구를 실시하였다. 기후변화 대응역량을 측정하기 위하여 기후 리스크에 대한 노출정도와 인프라 등 기후변화에 대한 적응역량, 그리고 적응대책의 실효성을 평가체계에 포함하였다. 또한, 공공서비스 평가를 위해 공공시설의 물리적 배치에 따른 형태 분류를 통해 점형시설, 선형시설 및 면형시설로 구분하고, 형평성, 효율성, 효과성 측면에서 평가할 수 있는 체계를 만들었다. 연구결과를 바탕으로 국가와 지자체의 기후변화 적응대책 중 국내 주요 기후변화에 따른 리스크를 저감할 수 있는 인프라 구축에 대한 시사점을 도출하였다.

<표 3-6> 기후변화 대응역량 평가체계

	요인	노출지표	리스크	적응역량 평가지표	적응대책	성과지표	대응역량 평가지표
점형시설	폭염	·일최고기온 33℃ 이상 일수 ·일최저기온 25℃ 이상 일수	온열질환, 심혈관계 질환 등	·의료시설 수 ·보건소 수 ·시민 대응역량 ·전염병 감시체계	닥터헬기	보건의료시설 기후회복력 평가체계 수립 및 결과	·(형평)지역균등성 ·(효율)비용대비 효과, 이동시간 ·(효과)이용만족도
					무더위 심터	폭염 및 한파 예방대책 수립	·(형평)수용인원 ·(효율)비용대비 효과, 이동시간 ·(효과)이용만족도
					자동제세동기	보건의료시설 기후회복력 평가체계 수립 및 결과	·(형평)지역균등성 ·(효율)비용 ·(효과)관리정도
	가뭄	·무강우 일수 최대값	산불발생	·산불 진화장비 ·산불 예경보	119안전센터 증설	·산불피해면적 ·산불진화장비 개발	·(형평)지역균등성 ·(효율)이동시간 ·(효과)이용만족도
			물부족으로 지하수 고갈	·농작물 재해보험 가입율	지하수 관측망 증설	용수공급겸용 측정망 설치	·(형평) ·(효율) ·(효과)관리정도
	홍수	·일강수량 80mm 이상일수 ·일강수량 최고값	침수	·하천정비 ·저류지 확보 ·홍수지도 구비 ·홍수취약성 평가 ·홍수예경보 ·생태하천 여부	비상대피시설 증설	-	·(형평)수용인원 ·(효율)이동시간 ·(효과)이용만족도
			의료수요 공급 불균형	·보건소 인력 ·인구당 응급의료 기관 수	보건소 증설	기상재해지역 의료지원 강화	·(형평)수용인원 ·(효율)이동시간 ·(효과)이용만족도

	요인	노출지표	리스크	적응역량 평가지표	적응대책	성과지표	대응역량 평가지표
선형시설	폭염	·일최고기온 33℃ 이상 일수 ·일최저기온 25℃ 이상 일수	냉방도일 증가	·비상전력 공급시설 수	비상전력 공급시설 증설	안정적 전력수급 달성	·(형평)공급형평성 ·(효율)비상발전시설 용량 ·(효과)관리정도
	가뭄	·무강우 일수 최대값	생활용수 부족	·산불진화 및 예경보 시스템 ·농작물 재해보험 가입율 ·급수차량 확보율	취수시설 증설	·가뭄대책방안 마련	·(형평)공급형평성 ·(효율)수요대비 공급량 ·(효과)관리정도
					상수도용량 확대	·상수도보급률 ·물수요 종합계획 수립	·(형평)공급형평성 ·(효율)분배비용 ·(효과)수질만족도
	홍수	·일강수량 80mm 이상일수 ·일강수량 최고값	수질오염원 관리 및 수질개선, 탁수관리	·하천정비 ·저류지 확보 ·홍수지도 구비 ·홍수취약성 평가 ·홍수예경보 ·생태하천 여부	·수질 및 수량 관리 시스템 ·하수시설 증설	·수질측정망 운영 ·하수정비 중점 관리지역 지정	·(형평)지역균등성 ·(효율)비용대비효과 ·(효과)이용만족도
			도심 토사유출로 배수시설 피해		배수시설 증설	배수개선사업 완료지역 침수피해 해소율	·(형평)지역균등성 ·(효율)분배비용 ·(효과)관리정도

	요인	노출지표	리스크	적응역량 평가지표	적응대책	성과지표	대응역량 평가지표
면형시설	폭염	·일최고기온 33℃ 이상 일수 ·일최저기온 25℃ 이상 일수	냉방도일 증가	·1인당 녹지면적, 녹지비율	도시녹지 조성	녹지대 확대	·(형평)지역균등성 ·(효율)이동시간, 열섬저감 효과 ·(효과)환경만족도
	가뭄	·무강우 일수 최대값	생활용수 부족	·우수유출 저감 ·빗물이용 시설 ·빗물펌프장 배수능력 ·수자원 접근성 ·유역면적별 댐시설용량	빗물이용시설 증설	도시 기후변화 대응을 위한 방재기능 강화제도	·(형평)지역균등성
	홍수	·일강수량 80mm 이상일수 ·일강수량 최고값	비점오염원 증대위험	·수질개선 예산 ·정수시설 수	수질오염방지시설 증설	수질보전 및 관리 취약성 평가	·(형평)지역균등성 ·(효율)정수비용 ·(효과)오염물농도
			침수위기 기반시설	·빗물시설 용량 및 개수	빗물저류시설 증설	도시 기후변화 대응을 위한 방재기능 강화제도	·(형평)지역균등성 ·(효율)유출저감효과 ·(효과)관리정도
				·하천정비율 ·저류지확보 등	빗물펌프장 배수능력		·(형평)지역균등성 ·(효율)펌프토출량 ·(효과)관리정도

자료 : 기후환경 대응역량 평가체계 구축 (KEI, 2016)

3.1.7. 지자체 기후변화 적응역량 평가시행

환경부(2015)는 현재 개별적으로 이루어지고 있는 광역지자체들의 기후변화 적응 대책평가를 중장기적인 관점에서 일관된 기준을 바탕으로 정량적으로 분석 및 대응하기 위해 기후변화 적응 평가체계 연구를 시행하였다. 장기적 관점에서 지자체들의 특성을 고려한 기후위기 적응역량 평가 및 이행평가 기반을 구축하여 기후변화 대응력을 강화하는 도구로 활용하기 위하여 8개 부문 113개 지표를 선정하여 광역지자체별 적응지수를 산출하였다.

<표 3-7> 지자체 기후변화 적응역량 평가지표

항목	최종지표
건강 (13)	구급활동 출동건수, 대기오염 조례수, 대기오염 발령일수, 도시림 면적, 온열질환자 신고현황, 재난관리 조례 수, 재해 사망자 및 이재민 수, 무더위 심터 개소, 열대야 일수, 폭염주의보 일수, 의료종사자 수
농업 (14)	무 강수 지속기간, 가축전염별 발생 수, 논벼 생산량, 배수 유의면적, 농작물 병충해대비 방제면적, 하수처리 재이용률, 수리답율, 전체 에너지소비량 대비 신재생에너지 생산량, 농작물 재배보험 가입율, 용수 개발량, 친환경 농산물 생산비율, 지역 특산물 소득현황
산림 (7)	1인당 도시림 면적, 산림병해충 발생면적, 산사태 면적, 사방사업 실적, 해안방재림 조성면적, 유휴토지 조림 면적
물관리 (23)	누수율, 우수관거 계획면적, 빗물이용 조례수, 하수처리 재이용율, 저류시설용량, 상수도 단수시간, 배수지 시설용량, 하천 생물화학적 산소요구량, 급수보급률, 수돗물 품질 민원건수, 홍수 피해액 밀도, 1인당 지표수 취수량, 침수피해액, 하수·분뇨 슬러지 재활용률, 하수관거 보급률, 하천 기본계획 수립, 홍수위험지도 제작, 댐평균 저수율, 저수지 유효저수량, 내수배제시설 배수율
생태계 (7)	1인당 도시공원 면적, 내륙습지 및 연안습지 면적, 1인당 도시림 면적, 지자체 면적대비 도시림 면적, 산림면적 대비 보후구역 지정, 생태하천 조성비율
해양수산 (8)	어업 소득, 어항수 대비 지원예산, 연안침식 등급, 적조발생건수, 해양수산 관리계획, 해수면 상승, 연안침식 방지대책 수립
재난재해 (35)	산림면적대비 사방댐 및 방재장비 현황률, 산불피해면적, 산사태 위험지도, 집중호우 대비 산사태 면적, 수해 상습지 사업면적, 인구당 구급차 현황, 인적재난 건수대비 인명피해 발생현황, 자동기상관측시스템 수, 재난관리 조례, 자연재해 피해밀도, 재해위험지구 개소, 저류시설용량, 폐기물 발생, 재해피해액, 하천정비완료구간, 태풍 피해대책, 도로연장당 피해액, 산업단지 침수 등
적응책 기반 (6)	신새쟁에너지 보급현황률, 산업시설 에너지사용량, 친환경차 보급률, 1인당 전력소비, 전력소비 증가율

자료 : 지자체 기후변화 적응역량 평가 시행 (환경부, 2015)

3.1.8. 탄소중립 준비지수 (Net Zero Readiness Index 2021)

KPMG(2021)는 전세계 32개국의 온실가스 감축현황을 비교하고, 2050년 탄소중립 달성을 위한 국가별 준비능력을 평가하기 위해 탄소중립 준비지수를 개발하였다. 탄소중립 준비지수는 국가준비점수와 산업점수로 구성되며, 국가의 산업별 탈 탄소화 진행상황과 목표달성 능력을 정량적인 수치로 환산하여 기후위기 대응을 위한 국가별 역량 등을 평가하였다. 산업점수는 전력 및 난방, 수송, 건물, 제조, 농업·토지이용 및 임업 등 5개 분야로 구분되어, 각 산업별 특성에 맞는 평가지표를 바탕으로 평가하여 가중평균한다.

<표 3-8> 탄소중립 준비지수 구성항목

항목	범주	세부지표
국가 준비점수	글로벌 탄소중립에 기여	▪ 현재 탄소배출량 ▪ 탄소배출 감축 진행현황 ▪ 국가 온실가스 감축목표(NDC) 수립 ▪ 탄소중립을 위한 정부의 목표
	GDP 대비 탄소감축 성과	▪ 현재 GDP 대비 탄소배출량 ▪ GDP 대비 탄소배출량 증가율
	탈탄소화를 위한 정책과 환경	▪ 기후변화 담당 기구, 조직 ▪ 탄소배출 데이터의 신뢰도와 투명성 ▪ 기후대응 정책을 위한 재원확보, 금융환경 ▪ 화석연료 보조금 유무 ▪ 탄소 포집·저장 기술 및 설비에 대한 지원, 확대 계획 ▪ 기후변화 문제해결을 위한 국민적 관심, 합의
산업점수	탈탄소화 수준	▪ 1인당 탄소배출량, 에너지 소비량 ▪ 재생에너지 발전 비중 ▪ 제조업 에너지 소비의 탄소집약도 ▪ 제로에너지 건물 보급률 ▪ 연간 산림지역 변화율
	정부의 정책	▪ 중기 재생에너지 목표 ▪ 내연기관차 판매금지 여부 ▪ 건물 에너지효율 규제 ▪ 지속가능성에 반하는 제품에 대한 세금부과 ▪ 민간기업과 협력 및 R&D 투자
	정책집행 역량	▪ 재생에너지 프로젝트에 대한 관심도 ▪ 청정에너지 기업 수 ▪ 친환경차에 대한 인프라 ▪ 에너지 효율관련 시장규모 ▪ 탈탄소화 관련 기술 특허 ▪ 지속가능성 관련 기술에 대한 투자규모

자료 : 탄소중립 준비지수 2021 (KPMG, 2021)

3.1.9. OECD Climate Action Monitor

OECD는 기후변화에 대한 글로벌 차원의 대응과 행동을 위한 국제 프로그램인 IPAC (International Program for Action on Climate)를 통해 기후변화 대응을 위한 OECD 국가들의 노력과 진행상황을 측정 및 모니터링하고, 목표달성에 기여하도록 지원하고 있다. '21.5월부터 시작된 IPAC는 OECD, IEA(International Energy Agency) 등 주요 국제기구들이 개발한 기존 데이터와 지표, 정책도구 등을 기반으로 기후변화 관련 주요 모니터링 지표를 개발하여 Dahboard에 게시하고, 이를 기반으로 기후목표 달성을 위한 국가들의 연간 기후행동에 대한 정보를 제공하고 있다. PSR 모형(압력-상태-대응)을 기본으로 하여 기후에 대한 직접적 압력과 정책의 결과를 반영하는 '배출', 기후변화 영향과 그에 따른 취약성을 파악하는 '영향과 리스크', 기후관련 정책 대응 등을 포함하는 '기회와 행동' 영역으로 구분하여 모니터링 하고 있다. 또한 IPAC를 기반으로 국가의 기후행동을 객관적으로 평가하기 위한 CAI(Climate Action Index)를 개발하여 발표할 예정이다.

<표 3-9> OECD Climate Action Monitor 지표

범주	항목	세부 모니터링 항목
배출량	온실가스 배출동향 및 추세	▪ 온실가스 배출량, NDC 2030 목표 및 차이
	온실가스 배출구조 및 집약도	▪ GDP 단위당 온실가스 배출 집약도 및 변화 ▪ 1인당 온실가스 배출량 및 변화 ▪ 배출원별 온실가스 배출량 ▪ 연료 연소르 인한 이산화탄소 배출량
영향 및 리스크	환경변화에 따른 기후관련 영향	▪ 기준기후에 대한 연간 기온변화
	기상이변 등으로 인한 기후위험	▪ 기상이변 건수(극한기온, 홍수, 가뭄 등), 사망자 및 실종자수, 경제적 손실 등 (개발중)
	기후변화 취약성 및 웰빙 영향	▪ 기후위험에 대한 노출(사람, 자연자산 등) 및 사회적·경제적 불평등 (개발중)
기회와 행동	에너지 믹스의 변화	▪ 총 에너지 공급에 대한 에너지 원천변화 ▪ 전력생산에 대한 에너지 원천 변화
	기후관련 가격 및 과제	▪ 유효탄소세율, 총 세수대비 기후관련 세수, GDP대비 기후관련 세수
	기후대응 혁신	▪ 재생에너지, 저탄소기술에 대한 R&D 투자 ▪ 기후대응 기술 특허출원
	기후대응 정책	▪ 소비 및 생산패턴 변화를 위한 인센티브 등 기후정책 (개발중)
	기타 대응정책 및 사회적기회	▪ 기후예산, 재정, 노동시장 등 (개발중)

자료 : OECD 홈페이지, www.oecd.org/climate-action/ipac

3.2 기업수준 측정

3.2.1. DJSI(Dow Jones Sustainability Indexes, 다우존스 지속가능경영지수)

글로벌 금융정보사인 미국 S&P Dow Jones Indices와 지속가능경영평가 선도기업인 RobecoSAM사가 개발하여 1999년부터 전 세계 2,500개 기업(시가총액 상위 기업)을 대상으로 기업의 지속가능성을 평가하는 평가기법으로 기업의 가치를 재무적 정보뿐만 아니라 사회적, 환경적 성과와 가치를 종합적으로 평가하는 글로벌 평가모형이다.

주요기업들에 대해 온라인설문, 회사 발간자료 분석 및 주요언론매체와 이해관계자 인터뷰 등의 과정을 통해 지수를 산정하여 투자기관 및 투자자들에게 기업들의 지속가능경영 수준 비교 및 책임투자 기준 자료로 활용되고 있다.

평가 설문은 공통항목과 산업별 항목으로 구분되며, 각각의 항목은 경제적, 환경적, 사회적 측면의 이슈를 반영하는 질문들로 구성되어 있으며, 질문들은 경영환경 변화에 따라 매년 업데이트를 하고 있다.

<표 3-10> DJSI 주요 평가 항목

범주	평가요소	세부평가항목
거버넌스 경제	기업 지배구조	▪ 이사회 구조, 다양성, 효율성, 전문성, 평균임기 ▪ 경영진 보수 및 주식소유, 지분구조
	중요성	▪ 중요하게 생각하는 이슈 및 평가, 대응계획
	위기관리	▪ 주요 리스크 식별 및 대응계획, 관리체계
	윤리강령	▪ 부정·부패사건, 관리 프로세스, 내부규제
	고객관리	▪ 고객만족도, 관리체계
	정책 영향력	▪ 지역사회 기부금, 사회공헌, 캠페인 활동 및 내역
	공급망 관리	▪ 공급업체 행동규정, 주요 공급망 및 관리전략, 공급망 리스크 및 대응, 공급망의 투명성
	조세전략	▪ 조세정책 및 전략, 투명성, 유효세율
	정보보안	▪ 정보보안 전략, 체계 및 시스템

범주	평가요소	세부평가항목
환경	정보공개	▪ 기후위기 대응 활동 공시 및 보고, 세부내용
	정책 및 관리체계	▪ 기후위기 대응 전략 및 관리시스템
	친환경 운영	▪ 직간접적 온실가스 배출량 및 저감목표, 계획 ▪ 에너지 소비량 및 내역, 신재생에너지 비중 ▪ 물소비량 및 세부내역 ▪ 폐기물 발생, 처리현황, 재활용율
	기후전략	▪ 기후위기 요인 식별, 대응전략, TCFD 이행현황, 성과 및 인센티브 ▪ 기후위기로 인한 재무위험 및 기회요인
사회	공시	▪ 주요 사회적 지표 공개 및 내역
	노사관계	▪ 인종, 성별, 국적 등 다양성 및 차별금지 정책 ▪ 노동조합 설립 및 운영
	인권	▪ 인권보호 정책, 국제사회 규정 준수
	인적자원개발	▪ 교육훈련 프로그램 및 운영효과, 관련예산
	인력채용 및 유지	▪ 채용현황 및 세부내역, 인사·평가·복지 시스템 ▪ 퇴사율, 직무몰입도
	사회적가치	▪ 사회적가치 전략 및 성과, 주요 사회공헌활동
	안전 및 보건	▪ 임직원 건강관리, 산재율, 상해율, 주요정책

자료 : CSA Compansion 2021, Corporate Sustainability Assessment (S&P Global)

3.2.2. CDP(Carbon Disclosure Project) 평가지수

CDP는 세계 각국의 기업과 도시를 대상으로 필수적인 환경정보에 대해 측정, 공개, 관리할 수 있는 국제 플랫폼을 제공하고 있는 국제 비영리 단체로 영국, 미국 등 세계 약 50개국에서 지역사무소와 파트너를 두고 있다. 세계 각국 주요 상장기업을 대상으로 환경이슈 대응에 관한 정보공개를 요청하는 프로젝트이며, CDP 평가시스템은 기업의 지속가능성 수준을 평가하기 위해 개발되었으며, 기업들은 평가결과를 통해 타기업과 비교하여 환경성과를 향상하고 활동을 촉진할 수 있다. CDP 질의서는 기본적으로 기후변화, 수자원, 삼림에 환경에 미치는 영향이 큰 기업샘플에 초점을 맞춰 각 섹터별 특성을 반영한 방법론을 개발하였으며, Disclosure(기업 응답의 완성도 평가), Awareness(환경이슈, 리스크, 사업에 미치는 영향에 대한 기업의 인식수준 평가), Management(환경이슈 대응을 위한 기업의 활동, 정책, 전략 평가), Leadership(환경경영 우수사례 BP 및 리더십평가)의 4단계로 구분하여 평가한다.

<표 3-11> CDP 평가 주요 내용

범주	평가요소
일반현황	▪ 기업현황 및 분류
지배구조	▪ 기후변화 대응을 위한 이사회 수준의 감독기구, 활동내역 ▪ 기후변화 대응을 총괄하는 조직과 고위급 직책, 역할, 모니터링 활동 ▪ 기후변화 대응업무 성과창출시 인센티브 여부, 세부내역
위험과 기회	▪ 기후변화 위험과 기회요인의 식별 및 평가, 대응하기 위한 프로세스 ▪ 기업이 고려한 기후변화 위험 유형 및 잠재적 리스크
사업전략	▪ 기후변화 대응 관련 경영전략 및 재무계획 반영여부 및 세부내용 ▪ 기후변화 대응계획의 주총, 이사회 결의 및 공개 여부 ▪ 경영전략 수립시 기후변화 시나리오 분석 활용여부 및 세부내용
감축목표 및 성과	▪ 온실가스 감축목표 여부 및 목표수준, 달성정도, 향후 5년간 변화예측 ▪ 기타 기후변화 관련 활동(저탄소 에너지소비 및 생산확대, 메탄가스 배출저감 등) 목표 여부 및 세부내역 ▪ 진행중인 탄소감축 프로젝트 및 세부내역 ▪ 제공하는 제품, 서비스 중 저탄소 제품 분류 및 온실가스 감축가능 여부, 세부내역
탄소 배출량	▪ 기준연도 배출량 및 데이터 산정방법, 기준 ▪ 이산화탄소 외 온실가스 배출여부 및 세부내역(국가, 사업, 시설별 등)
에너지	▪ 총 운영비에서 에너지 비용이 차지하는 비중 ▪ 에너지 관련 활동, 에너지 소비량 및 유형 등 세부내역
기타	▪ 기타 기후변화 관련 추가지표
검증	▪ 보고한 배출량에 대한 검증, 보증여부 및 세부내역
탄소시스템	▪ 탄소가격시스템 적용 및 참여여부, 세부내역, 대응전략
참여	▪ 기후변화 이슈관련 참여, 소통 및 세부내역 (정부, 고객, 이해관계자 등)

자료 : CDP 2021 Climate Change 평가방법론 (CDP 한국위원회)

3.2.3. NICE 신용평가 기업 ESG평가 방법론

국내 대표적인 신용평가사인 NICE 신용평가는 투자자를 중심으로 한 기업의 이해관계자들에게 기업의 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 경영활동과 관련된 정보를 제공하여 기업의 ESG 경영을 유도하기 위하여, 기업의 ESG 경영계획 및 이행실적과 ESG 관련 위험과 기회요인에 대한 대응능력을 분석하고 평가하고 있다. 기업의 ESG 활동을 평가할 수 있는 총 22개의 평가요소로 구성되어 하위에 다수의 세부 평가지표를 가지고 있다.

<표 3-12> 기업 ESG평가 주요 항목

범주	하위범주	평가요소
환경	산업요인	▪ 환경친화적 제품 및 공정 ▪ 온실가스 및 오염물질 배출 ▪ 환경관련 규제가 기업에 미치는 영향
	기업요인	▪ 환경경영정책 및 관리체계 ▪ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 ▪ 오염관리 (대기오염 배출량, 용수사용량, 폐기물 배출량 등)
사회	산업요인	▪ 인적자원 (노동집약도, 노조관련 이슈 등) ▪ 안전관리 및 정보보호 ▪ 공급망 관리 (협력사와 관계 등) ▪ 커뮤니티 관리 (고객만족도 및 고객유지, 평판 등) ▪ 사회관련 규제가 기업에 미치는 영향
	기업요인	▪ 근무환경 (교육, 복지, 조직문화 등) ▪ 다양성 (여성, 장애인, 사회적 약자 등) ▪ 안전관리 (산업재해, 대응노력 등) ▪ 정보보호 위험요인에 대한 대응능력 ▪ 공급망 관리를 위한 기업의 제도, 전략 ▪ 고객, 커뮤니티 관리를 위한 기업의 제도, 전략
지배구조	기업요인	▪ ESG 경영의지 및 의사결정체계 ▪ 이사회, 감사위원회의 독립성 및 투명성 ▪ 주주가치 제고 ▪ 기업윤리 (제도, 윤리적 사건 등) ▪ 보고의 투명성 (ESG 공시 및 재무공시 등의 투명성)
기타		▪ ESG 관련 중대한 사건 발생 ▪ 동일한 ESG 이슈 반복적 발생 ▪ 회사의 ESG관련 주요 정부정책과 규제의 변화 ▪ Green washing 이력 ▪ E/S/G 중 한 개 영역의 매우 저조한 평가 ▪ 불안정한 재무구조 ▪ 합병 및 분할에 따른 중대한 변화

자료 : 기업 ESG 평가방법론 (NICE 신용평가, 2022)

3.2.4. 기업 기후변화 대응 경쟁력 지수(Banlanced Scorecard 관점)

명재규, 안형태, 이수열(2019)은 기업들의 기후변화 대응역량 평가를 위해 학습과 성장, 업무 프로세스, 고객 및 이해관계자, 재무적 관점의 균형성과표(BSC) 관점의 접근 방법을 사용한 지수개발 연구를 실시하였다. 정량적 및 정성적 방법론의 적용을 통해 기후변화에 대한 기업의 중장기적인 대응역량을 평가하고, 경영진들의 의사결정을 도울 수 있는 도구로써 활용할 것을 제안하였다.

학습과 성장관점은 장기적 관점에서 기후위기 대응을 위한 투자, 개선노력 등을 평가하며, 업무 프로세스 관점은 기후위기 대응 전략과 제도 등을 평가한다. 고객 및 이해관계자 관점은 기업의 지속가능성장을 위한 중요한 원천으로 향후 성과와 연계되며, 재무적 관점은 기업의 성과를 계량적인 측면에서 평가한다.

<표 3-13> 기업 기후변화 대응 경쟁력 지수

관점	평가범주	세부지표
학습과 성장	기업가 정신	▪ 기후변화 대응을 위한 선제적 대응체계
	인사관리	▪ 기후위기 대응 관련 교육훈련 프로그램 운영 ▪ 기후위기 대응 관련 조직, 임직원 ▪ 기후위기 대응 관련 R&D 인력, 예산 등
	거버넌스	▪ 기후위기 관리를 위한 의사결정 체계 (이사회 등) ▪ 기후위기 관리를 위한 협력체계 ▪ 이사회 구성의 다양성
업무 프로세스	전략 및 운영체계	▪ 기후위기 대응을 위한 전략 및 운영체계 여부 ▪ 기후위기 영향에 대한 재무적 영향 등 평가여부 ▪ 기후위기 대응을 위한 조직 프로세스 효율화 ▪ 기후위기 저감을 위한 프로젝트 ▪ CDM 프로젝트 이행 ▪ 기후위기 대응 관련 인증서
	탄소 인벤토리	▪ 탄소 인벤토리 기록 시스템 운영수준 ▪ 탄소 인벤토리 범위 ▪ 탄소 인벤토리와 저감 수단과의 연계 ▪ 탄소 흡수원
	운영	▪ 폐기물 배출 절감율
	효율성	▪ 오폐수 처리 ▪ 자원 재활용률 및 증가율 ▪ 물사용량 및 재이용률

관점	평가범주	세부지표
외부 이해관계자	고객	▪ 고객만족도 ▪ 시장점유율
	정부 및 지역사회	▪ 자원봉사 및 사회공헌 협약 ▪ 정부의 기후대응 정책과 연계한 내외부 활동 ▪ 정부의 기후대응 정책 참여 ▪ 온실가스배출, 에너지 소비 등 환경관련 공시 ▪ 기후위기 대응관련 자선활동 금액
	투자자	▪ 온실가스배출 저감 목표 및 달성여부 공시 ▪ 기후위기 대응을 위한 투자금액 및 비중 ▪ 탄소펀드 투자 ▪ CDP 프로젝트 참여여부
재무적 관점	재무	▪ 매출액, 영업이익, 자산증가, 주가상승률
	탄소	▪ 온실가스 배출량 및 저감율, 탄소효율
	에너지	▪ 에너지 소비, 에너지 효율, 에너지 효율 향상

자료 : Corporate Competitiveness Index of Climate Change (명재규, 안형태, 이수열, 2019)

3.2.5. MSCI ESG Rating

미국 모건스탠리 캐피탈은 매년 전세계 상장기업들을 대상으로 업종별로 구분하여 환경, 사회적책임, 지배구조 분야에 대해 35개 핵심 지표를 선정, 평가하여 ESG 등급을 부여하고 있다. 이를 통해 투자자 등 이해관계자들에게 기업들의 기후위기 대응 활동 등을 통한 지속가능한 성장 가능성에 대한 정보를 제공하고, 기업들의 ESG 경영활동 유도하고 있다. 글로벌적으로 인정받는 대표적인 ESG 평가등급으로, 총 7단계(AAA ~ CCC)로 분류되며, '21년에는 국내기업 79개 평가결과를 발표하였다.

<표 3-14> MSCI ESG 등급 평가지표

관점	평가범주	평가지표
환경	기후변화	▪ 탄소배출량, 생산제품의 탄소발자국, 기후변화로 인한 재무적 영향, 기후변화 취약성
	천연자원	▪ 물 문제 : 물 집약도, 물부족 수준 등 ▪ 원자재 수급 : 원자재 환경오염수준, 공급망 추적가능성 등 ▪ 생물다양성 유지 및 토지이용시 환경에 미치는 영향 관리
	오염 및 폐기물	▪ 독성물질 배출 : 배출수준과 관리시스템 구축 ▪ 전자폐기물 : 현황 및 생산 가능성, 수거 및 재활용 노력 ▪ 포장재폐기물 : 관리현황 및 피해감축 노력
	환경적 기회	▪ 청정기술개발 : 개발 역량, 계획, 수익규모 등 ▪ 신재생에너지 활용 현황 ▪ 그린빌딩 등 그린인프라 구축
사회	인적자원	▪ 노사관계 관리, 인적자원개발 노력, 작업장 및 근로자 안전 관리, 공급망 노동력 관리
	제품에 대한 책임	▪ 제품안전 및 품질관리, 개인정보 및 데이터 보안 관리, 유해 화학물질 관리, 사회적 책임투자, 소비자 금융 보호, 인구통계학적 리스크
	이해관계자	▪ 분쟁지역에서 원자재 조달 ▪ 지역사회 관계 관리 및 기여
	사회적 기회	▪ 개도국, 서비스 소외지역 서비스 확장 노력
지배구조	기업 지배구조	▪ 기업 지배구조, 이사회 독립성·투명성, 보상, 회계관행
	기업행동	▪ 부패관행, 자금세탁 등 기업윤리 관리

자료 : MSCI ESG Ratings Methodology (2022, MSCI)

3.2.6. 산업계 기후변화 경쟁력 지수

김정인, 손희철, 최광림(2015)은 한국 산업계의 기후변화 대응 경쟁력을 분석하기 위하여 기후위험, 기후성과, 시장기회, 정책·협력, 기후적응 부문에 대하여 지표를 설정하고, 온실가스 목표관리제 참여업체와 비관리 업체를 대상으로 조사를 실시하여 기업의 경쟁력을 분석하였다. 연구결과 국내 기업들은 기후성과, 시장기회, 기후적응 부문이 상대적으로 취약한 것으로 파악되었으며, 기업 규모가 증대될수록 많은 에너지 소비 및 온실가스 배출로 기후위험이 증가하는 것으로 나타났다.

<표 3-15> 기후변화 경쟁력지수

관점	주요 평가내용
기후위험	매출액 대비 온실가스 배출량
	에너지 사용량 대비 온실가스 배출량
	매출액 대비 온실가스 배출목표 달성을 위한 투자비용 비중
기후성과	기후위기 대응을 위한 전문인력 및 관련조직
	온실가스 배출량 인벤토리 구축수준
	온실가스 배출량 예측 산정체계 및 시스템
	온실가스 감축기술 확보수준 및 협력체계
	원단위 배출량 개선율
	자체 온실가스 배출저감 목표 및 계획 수립
시장기회	매출액 대비 기후변화 대응제품 매출 비율
	기후변화 대응 제품과 서비스 개발을 위한 투자규모
	탄소시장 참여 여부 및 계획
정책협력	기업의 기후변화 정보 공개 수준
	에너지, 온실가스 관련 정책준수 및 참여실적
	이해관계자 불만발생 처리 및 예방활동
기후적응	기후변화 리스크평가 시행여부
	재난피해 대비 보험가입금액
	기후변화 적응대책 수립여부

자료 : 한국 산업계 기후변화 대응 경쟁력 분석 (김정인&손희철&최광림, 2015)

3.2.7. UN SDGBI (Sustainability Development Growth Business Index)

'16년부터 매년 발표하고 있는 세계최초의 UN SDGs 기반의 경영분석지수로서, 전세계 약 2,000개 이상의 기업 성과를 사회·환경·경제·제도 등 4개분야 12개 항목 48개 지표를 기준으로 측정하여 발표하고 있다. '15.9월 발표된 UN SDG(지속가능개발목표)는 '30년까지 시행되는 UN과 국제사회의 최대 공동목표로써, 인류의 보편적 사회문제와 기후변화 문제, 경제문제를 해결하기 위해 17가지 주요목표와 169개 세부목표를 설정하였다. SDGBI는 이를 근간으로 대상기업의 친환경 노력, 사회경제적 노력과 파급력, 지배구조와 제도개선 노력, ESG 금융활동 등을 평가하여 기후변화 등 경영환경 변화에 대응한 기업의 지속가능 성장 가능성을 지표로 나타내고 있다.

<표 3-16> UN SDGBI 세부 평가항목

구분	분야	주요 평가내용
사회 (44점)	1. 가난, 기아, 영양실조 해결 등 건강한 삶 증진	▪ 사회적약자 보호를 위한 정책, 시스템 ▪ 농촌, 지방 생활과 생산성 개선을 위한 노력 ▪ 각종 전염병, 질병종식을 위한 노력
	2. 보편적이고 평등한 교육 제공	▪ 대학 및 직업교육 확대를 위한 노력 ▪ 전문기술을 가진 지원자들에 대한 직무교육 ▪ 취약계층에 대한 직업교육 기회 확대 ▪ 개도국 등에 대한 교육지원
	3. 양성평등 및 여성 인권, 자율성 향상	▪ 여성에 대한 차별 철폐 노력 ▪ 가정내 양성평등, 조직내 여성관리자 확대, 여성인권 신장 노력
	4. 지속가능한 도시를 위한 사회 분야간 커뮤니케이션 향상	▪ 지속가능한 도시화, 거주지를 위한 관리 ▪ 사회적 약자를 위한 친화적 공간 확대 ▪ 도시-교외-지방의 경제·사회·환경 연계 강화 ▪ 성별, 국적, 인종 등 차별없는 경제적·사회적 포용
	5. 평화롭고 공정한 사회를 위한 노력	▪ 아동학대 등 모든종류의 폭력, 가혹행위 종식

구분	분야	항목
환경 (21점)	6. 기후변화 대응 활동	▪ 온실가스 감축 등 파리협약 이행 노력 ▪ 기후변화 대응을 위한 교육, 역량 강화
	7. 환경, 수자원, 생태계 보존 노력	▪ 유해물질 배출저감, 수생태계 보호 등을 통한 안전한 먹는물 확보 노력 ▪ 해양자원 및 해양 생태계 보호노력 ▪ 육상생태계, 토양, 산립, 습지 등 보호노력
	8. 그린 에너지 생산 및 기술개발	▪ 재생에너지 사용 및 에너지효율 향상 ▪ 그린에너지 생산 및 기술개발 투자, R&D
경제 (20점)	9. 양질의 일자리, 경제성장, 인프라 혁신, 노사관계 향상 노력	▪ 양질의 일자리제공, 사회적약자 보호, 동일노동 동일임금, 안전한 작업환경 제공 등 ▪ 지속가능한 발전을 위한 혁신적 인프라 구축 ▪ 지속가능한 노사관계 구축
	10. 기업의 사회적 책임이행을 통한 지속가능한 소비와 생산노력	▪ 지속가능하고 효율적인 자원활용 ▪ 친환경적인 생산, 소비 프로세스 구축 ▪ 지역사회 등과 공존을 위한 사회적가치 추구
정책 (15점)	11. 사회발전을 위한 국회와의 협력	▪ 공공, 시민사회 등 외부이해관계자와 협력 ▪ SDG 달성을 위한 국회, 정부와의 협력
	12. UN 등 국제사회 기관 및 네트워크 활동에 참여	▪ SDG 달성을 위한 UN, NGO, 기업 등 글로벌 차원의 협력 참여 ▪ 개도국과 경제협력 확대

자료 : UN Sustainable Development Goals Business Index (UN SDGs)

3.2.8. SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 공시 기준

SASB는 미국의 독립기구인 지속가능회계기준위원회로 증권발행기업이 투자자에게 지속가능성 정보를 보다 효율적으로 공시하는 것을 목적으로 한다. '18년 발표된 SASB 기준은 투자자 관점에서 기업의 현재 재무상태를 넘어 환경 및 사회적 자본 등을 종합적으로 고려한 기업의 지속가능성을 살펴보고, 투자 의사결정에 유용한 정보를 제공하기 위하여 만들어졌다. SASB는'21년 국제통합보고위원회(IIRC)와 통합하여 가치보고재단(Value Reporting Foundation)이 만들어졌고, 향후 국제 지속가능성 공시표준 마련에도 상당한 역할을 할 것으로 기대되고 있다. SASB 기준은 재무정보에는 포함되지 않지만, ① 환경, ② 사회적 자본, ③ 인적자본, ④ 사업모형 및 혁신, ⑤ 리더십 및 지배구조 측면에서 기업이 장기간에 걸쳐 가치를 창출하고 성과를 향상시키는 전 과정을 고려한 항목을 포함하였다. 또한 기업의 자원 집약도와 위험 및 기회 등 지속가능성 요인에 대하여 특성이 유사한 산업을 분류하고, 산업별 특성을 고려한 지속가능성회계 지표와 활동지표를 선정하여 타 지속가능공시 기준과 차별화를 두고 활용도를 극대화 하였다.

<표 3-17> SASB 인프라 섹터 수자원 시설 및 서비스 항목

구분	분야	항목
지속가능 회계지표	에너지 관리	▪ 에너지 사용량 및 세부내역 / 그리드(grid) 전력 비율 ▪ 재생에너지 사용 비율
	관로운영 효율성	▪ 신규관로 교체 및 개보수 / 관로 누수율
	배출수 관리	▪ 배출수 처리 기준, 규정 등 위반사례 ▪ 배출수 관리를 위한 내부 전략, 향후 계획
	물 가격적정성 및 접근성	▪ 가정용, 상업용, 산업용 평균 소매요금 ▪ 월별 공급된 10ccf에 대한 가정용 고객의 월 수도요금 ▪ 미납 가정용 고객에 대한 차단횟수 및 30일이내 재공급 비율 ▪ 경제상황 등을 포함한 외부요소가 가격적정성에 미치는 영향
	먹는물 수질	▪ 먹는물 수질관련 기준, 규정 위반 건수 ▪ 먹는물 오염관련 이슈 및 대응 전략
	최종사용 효율	▪ 물절약 및 수입탄력성 측면이 포함된 요금구조에 의한 수도사업 매출비율 ▪ 시장별 효율조치를 통한 고객의 물 절약
	물공급 탄력성	▪ 물스트레스 지수가 높은 지역에서 취수량 및 외부 구매비율 ▪ 고객에게 공급되는 물재이용 용수규모 ▪ 취수원 수질과 수량 위험관리를 위한 전략
	네트워크 복원력 및 기후변화 영향	▪ 100년빈도 홍수구역에 위치한 하수처리시설 용량 ▪ 분류식 하수관거 월류수 양 및 복원 양 ▪ 비계획 단수 횟수 및 단수시간별 분류 ▪ 물공급 및 하수처리 관련 기후변화 위험과 기회 식별 및 대응전략

구분	분야	항목
활동지표	공통	▪ 서비스가 공급된 가정용, 상업용, 산업용 고객 수 ▪ 총 취수량 및 취수원별 현황 ▪ 가정용, 상업용, 산업용, 기타용도로 공급된 용수공급량 ▪ 일평균 하수처리양 (오수관거, 빗물, 합류관거) ▪ 용수공급 및 하수처리 관로길이

자료 : SASB Water Utilities & Services sustainability Accounting Standard (SASB, 2018)

<표 3-18> SASB 인프라 섹터 전력 및 발전사업 항목

구분	분야	항목
지속가능 회계지표	온실가스 배출 및 에너지 자원 계획	▪ 글로벌 Scope 1 배출량, 배출량 제한 규정상 적용되는 비율 등 ▪ 전력 공급과 관련된 온실가스(GHG) 배출량 ▪ 배출량 관리를 위한 전략과 감축 목표, 목표 대비 성과 ▪ RPS 적용 시장에서 서비스 공급 고객 수, 시장별 RPS 달성비율
	대기질	▪ 오염물질 대기 배출량: 질소산화물(NOX), 황산화물(SOX), 미세먼지(PM10), 납(Pb), 수은(Hg)
	물 관리	▪ 물 스트레스 지수가 높은 지역에서 취수량, 물 소비량 비율 ▪ 수량 및/또는 수질 허가, 기준, 규정과 관련된 위반 건수 ▪ 물 관리 위험 설명 및 위험 경감을 위한 전략 및 활동
	석탄재 관리	▪ 석탄연소잔여물(CCR) 발생량, 재활용 비율 ▪ 유해 잠재성 분류 및 구조건전성 평가에 따른 CCR 저류지 총수
	에너지 가격적정성	▪ 가정용, 상업용, 산업용 고객의 평균 소매 전기요금 ▪ 500kWh 및 1,000kWh 전력에 대한 주택용 고객 월 전기료 ▪ 미납으로 인한 주택용 고객 단전 건수, 30일 이내 전력 재공급 비율 ▪ 경제상황을 포함한 외부 요소가 전력 가격적정성에 미치는 영향
	보건 및 안전	▪ 총 기록재해율, 사망률, 아차사고 빈도율
	최종 사용 효율 및 수요	▪ 손실수입조정 매커니즘이 포함된 가격구조하에 전력사업 매출 비율 ▪ 스마트 그리드 기술을 통해 공급되는 전력부하 비율 ▪ 시장별 효율 조치를 통한 고객 전력 절감
	원자력 안전	▪ 총 원자력발전소 수 및 안전과 비상대비 노력
	그리드 복원력	▪ 물리적 및 사이버보안 기준 또는 규정의 위반 건수 ▪ 호당 정전시간, 정전횟수, 정전고객 평균 정전시간
활동지표	공통	▪ 서비스가 공급된 주택용, 상업용, 산업용 고객 수 ▪ 다음에 공급된 총 전력: 주택용, 일반용, 산업용, 기타 ▪ 송배전선로 길이 ▪ 총발전량, 주요 에너지원별 비율, 규제 시장에서의 비율 ▪ 구매된 총 도매 전력

자료 : SASB Electric Utilities & Power Generators sustainability Accounting Standard (SASB, 2018)

3.2.9. TCFD(Task force on Climate-related Financial Disclosure) 가이드라인

TCFD는 기후변화 관련 글로벌 재무정보공개 협의체로 '15년 G20 산하에 국제 금융규제와 감독역할을 하는 Financial Stability Board에서 설립하였다. 기후변화가 기업 재무성과에 미치는 영향을 이해하고, 기후변화 리스크와 기회요인 등을 재무적으로 통합·공개하여 투자자를 포함한 이해관계자들의 의사결정에 도움을 주는 것을 목적으로 한다. '17.6월 발표된 TCFD 권고안은 기후변화 위험과 기회에 대응하기 위한 조직의 지배구조, 경영전략, 위험관리체계, 지표와 목표설정 이렇게 4가지 요소로 구성되어 있으며, 금융분야와 기타 사업분야를 위한 추가 지침도 제시되어 있다. '21.10월 기준 전세계 2,600개 이상의 정부기관, 기업 등이 지지선언을 하였으며, EU 등을 중심으로 권고안에 따른 보고서 발간을 기업에 공식적으로 요구하는 등 이행수준이 강화되고 있다.

<표 3-19> TCFD 권고안의 기후변화 관련 정보공시 주요항목

영역	정보공시 주요내용
지배구조	▪ 기후변화 관련 위험과 기회에 대한 이사회의 감독 - 프로세스, 빈도, 주요의사결정시 기후변화 고려여부, 모니터링 방법 등
	▪ 기후변화 관련 위험과 기회요인 평가 및 관리하는 경영진의 역할 - 조직구조, 권한, 모니터링 프로세스 등
전략	▪ 단기·중기·장기 관점의 기후변화 관련 위험과 기회
	▪ 기후변화 관련 위험과 기회가 조직의 사업, 전략, 재무계획에 미치는 영향
	▪ 2℃ 이내 상승 등 다양한 기후변화 시나리오를 고려한 전략의 회복탄력성 - 미래분석 시나리오, 전략에 대한 피드백 등
위험관리	▪ 기후변화 리스크 식별 및 평가를 위한 조직 프로세스
	▪ 기후변화 리스크 관리를 위한 조직 프로세스
	▪ 기후변화 리스크 식별, 평가, 관리 프로세스를 조직 전반적인 위험관리체계에 통합하여 관리하는 방법
지표와 감축목표	▪ 전략과 위험관리 프로세스에 따라 기후변화 관련위험과 기회를 평가하는 지표
	▪ 온실가스 배출량 및 관련 위험
	▪ 기후변화 위험과 기회를 관리하기 위한 목표 및 성과

자료 : TCFD(2017), Implementing the Recommendations of the TCFD

3.3 소결

지금까지 살펴본 것처럼 현재 국제기구 및 국가, 학계 차원에서 기후위기 취약성 평가 및 이행현황 모니터링, 정책이행을 위한 대응역량 측정 등 다양한 형태의 기후위기 평가체계 연구와 지수개발이 활발하게 진행되고 있다. 글로벌 차원에서 그리고 각 국가차원에서 기후위기 대응역량에 대한 측정지수와 공시 표준을 마련하기 위한 움직임이 구체화 되고 있으며, 이러한 평가체계는 기후위기 대응정책 이행과 촉진을 위한 주요한 도구로써 활용이 확대되고 있다.

국가, 지자체 수준을 측정하는 지수 사례의 경우, 온실가스 배출량, 에너지 사용량, 기후위기 현황 등 노출도를 평가하는 지표와 이로 인해 유발되는 피해와 리스크 진단, 그리고 정책적인 대응을 위한 이행전략과 이행수준, 인프라 등을 평가하는 구조를 기본으로 하고 있기 때문에, 기후변화에 직·간접적인 영향을 주고 받는 다양한 정책과 산업 분야를 포괄하고 있다.

한편, 기업수준을 측정하는 지수는 기업운영 관점에서 기후변화에 대응하고, 지속가능한 성장을 위한 ESG 평가체계를 적용하는 연구가 활발하게 진행되고 있다. 환경적인 측면 뿐만 아니라, 기업의 지배구조와 이해관계자들과의 소통 등이 포함되는 것이 눈에 띈다. 또한 산업별 특성을 고려한 평가지표를 만들려는 시도도 진행되고 있다. 하지만 아직까지는 개별기업 관점에서 접근한 연구와 물분야 특성을 고려한 기후변화 대응역량에 대한 연구는 부족한 실정이다. 국내 ESG 지표들은 주로 기업의 지배구조와 이해관계자들과의 소통을 중점적으로 평가하는 점이 특징이다. 또한, 산업별 특성을 고려한 평가지표를 만들려는 시도도 진행되고 있지만 아직까지는 개별기업 관점에서 접근한 연구 및 물 분야 특성을 고려한 기후변화 대응역량에 관한 연구는 부족한 실정이다.

이를 고려했을 때 K-water 기후위기 대응체계 수준 평가 연구의 방향은 앞서 설명한 지수개발 사례 중에서도 기후변화대응 및 지속 가능 성장 관점을 가지는 기업 수준에서 이루어지는 지수평가에 더불어 세부적으로는 물 분야 특성을 고려한 지표를 접목시키는것이 적합할 것이다. 국내외적으로 기업 수준에서의 지수평가는 ESG 평가 방식으로 발전해오고 있으며 이것이 기업의 ESG 활동을 실질적으로 반영하고 있는지에 대한 분석이 선행되어야 할 것이다. 본 소결에서는 특히 이러한 과정에서 발견한 ESG 평가의 현주소 및 한계점들에 대해 알아본다.

첫 번째, 국내외 불문하고 ESG 평가기관 간 평가결과가 상이한데 이는 ESG에 대응할 수 있는 기업의 재무역량과 더 큰 관계를 맺고 있을 수 있다. 기업의 ESG 평가는 기업으로부터 얻은 직접적인 자료나 공시정보를 토대로 이루어지고 있는데, 실질적으로 기업은 경영 분야에 ESG의 비중을 높이기보다 ESG 평가에서 높은 점

수를 받기 위해 공시정보를 기준에 맞게 개선하고 평가기관의 질문지에 효과적으로 대응하기 위하여 더 많은 시간과 노력을 투자하고 있다. 이 과정에서 기업들이 자발적으로 공시한 정보나 ESG 전담팀이 답변한 질문지를 바탕으로 ESG 평가가 이루어지고 있어 이러한 역량을 갖춘 기업들이 ESG 평가결과가 더 좋은 경향이 있는 것이다. 이러한 과정으로 인해 기업 내부 지배구조나 ESG 관련 리스크와 관련한 자료는 투명하게 공개되지 않을 가능성이 크다고 할 수 있다.

이러한 ESG 워싱의 근본적인 이유 중 하나는 기업의 단기 성과주의로, 기업들이 자사의 ESG 활동을 홍보하는 경향 때문이다. ESG를 마케팅 및 투자 유치 수단의 목적으로 활용하면서 현실과는 다른 ESG 평가 결과가 나올 수 있음을 시사한다.

두 번째, ESG 평가결과는 ESG 각각의 성과를 반영하고 있으나 요소별 성과는 기업들이 속한 산업의 특성에 따른 중요도가 다르므로 상호비교하기에 부족한 점이 존재한다. 실제 학계에서도 ESG 중 일부 요소만 활용한 연구가 많은 것으로 나타났다. 하지만 올바른 ESG 경영을 위해서는 ESG 세 개의 요소 모두가 필수적으로 고려되어야 하므로 이에 대한 총체적인 접근이 필요하다.

마지막으로, ESG 평가대상 기업 전체에 연속적이고 충분한 평가가 이루어지기 어렵다는 한계가 있다. 기업의 ESG 및 지속가능경영에 대한 연구는 장기적 관점에서 수행되어야 하지만 국내에서의 ESG 평가의 역사가 길지 않아 연속적으로 평가가 이루어지는 기업의 수가 적은 편이다. 실제로 국내 상장사 전체를 평가할 수 있는 비재무성과 자료가 충분히 공시되지 않아 이에 충실한 주요 기업 위주로 실질적인 ESG 평가가 수행될 수밖에 없다. 따라서 이와 같은 국내 ESG 경영 기업의 특성 및 한계를 고려하여 추후 연구가 적절히 수행되어야 하며, ESG 평가 제도의 결과가 이후 사업이나 정책 과정에 환류되어 평가대상의 질적 향상을 도모하기 위한 연구로 발전해나갈 필요가 있다.

제 4 장 K-water 기후변화 대응 전략

4.1 K-water 기후위기경영(K-CRM)

국제사회는 오랜 기간 기후변화에 대응하기 위해 공동의 노력을 진행해 오고 있다. 특히 2021년부터는 앞서 체결된 파리협정(2015년)에 따른 새로운 글로벌 규범인 신기후체제가 본격적으로 적용된다. 신기후체제는 전 세계 인류의 생존을 위해 산업화 이전 수준으로 지구의 평균온도 상승 폭을 2°C 이내로 제한하는 것을 목표로 하고, 이를 달성하기 위해 온실가스 감축 및 재해방지, 기후변화 관련 연구개발 등 국제협력을 위한 다양한 조치가 시행되고 있다. 그러나 UN은 2018년 채택한 특별보고서에서 기후위기의 시대임을 역설하며, 파리협약보다 강화된 1.5°C 이내의 목표를 제시하고, 이를 위해 2050년까지 탄소 중립(Net-Zero)의 필요성을 강조하고 있다.

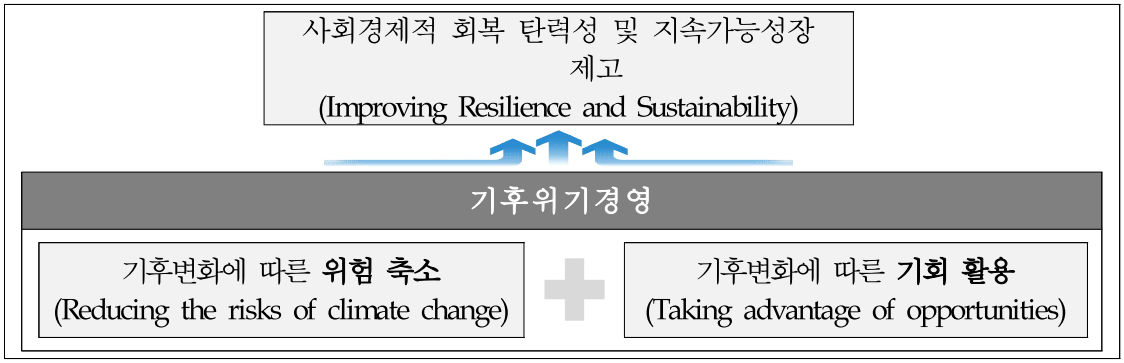
이러한 국제사회의 기후변화에 대한 위기감이 높아짐에 따라 우리 정부도 다양한 기후변화 정책을 수립하여 추진하고 있다. 특히 2020년 발표된 '2050 탄소중립 선언' 및 한국판 그린뉴딜 정책은 인프라 분야에서의 녹색 전환, 전탄소 에너지 확산, 녹색산업 생태계 구축 등 궁극적으로 탄소중립 경제로의 전환을 지향하고 있다.

K-water 또한 국가 물관리 전문기관으로서 기후위기 현실화 및 포스트코로나 시대 미래에 대응하기 위하여 '20.7월 新비전 및 핵심가치를 선포하였다. 이후 국내 공기업 최초로 RE100 참여 선언('20.11), 탄소중립 로드맵 수립('21.2) 및 국민의 물 안전과 물복지 혁신의지를 담은 물특화 ESG 경영 선언('21.3) 등 K-water 기후위기경영'(K-CRM: K-water Climate Risk Management)을 공식화하며 국민의 안전한 삶을 보장하고, 국가의 지속가능한 성장에 기여하기 위해 노력하고 있다.

4.1.1. 내외부 환경 분석

'기후위기경영'이란 UN 산하 WMO(World Meteorological Organization, 세계기상기구)에서 2012년 발표한 이후 범세계적으로 사용되고 있으며, 이는 기후위기에 대한 회복 탄력성(Resilience)을 제고하고 지속가능성장(Sustainable Development) 기반을 강화하여 위험성을 줄이고 기회를 창출하는 경영방식의 전환을 의미한다. 이는 기후변화 관련 위기의 완화뿐만 아니라 기후변화에 따른 기회를 활용하는 역량의 강화까지 고려하여 적극적으로 대응하자는 뜻을 내포하고 있다. 즉, 궁극적으

로는 기후위기 관리능력을 높이고 기회 창출을 통한 지속 가능한 성장을 지향한다.



[그림 4-1] 기후위기경영(CRM)의 의미

출처: K-water 내부자료

K-water는 기후위기대응에 있어 전사차원의 실행력을 제고하기 위하여 기후위기경영을 중장기 전략경영계획에 반영하고자 하였다. 이를 위해 SWOT 분석을 통해 내부역량 중 강점(Strength)과 약점(Weakness)을 파악하고, 외부환경의 기회(Opportunity)와 위기(Threat)를 분석하여 전략방향을 설정하고, 핵심과제들을 도출하는데 활용하였다.

<표 4-1> K-water 기후위기 대응 SWOT 분석

내부 역량	강점 (Strength)	• 국내 최대 재생에너지 생산기관(총 2,103GWH, '19년 기준) • 댐·보·하굿둑, 상수도 등 국가 물 관련 주요 인프라 운영관리 • ICT 기반의 업무수행체계 마련 및 대규모 데이터 확보 • 물-에너지-도시 부문 상호 연계를 통한 新 가치창출 기반 보유
	약점 (Weakness)	• 수돗물 생산 시 에너지 소비로 온실가스 다량 배출(간접배출) • 대규모·집중형 공급 중심의 물관리 한계 및 시설물 노후화 • 신속한 디지털 전환(인프라, 인력, 조직문화 등) 시급
외부 환경	기회 (Opportunity)	• 전 세계적인 기후위기 위험성 인식 · 정책적 대응 강화 요구 • 2050 탄소중립 달성을 위한 에너지 패러다임의 전환 • ESG 경영 확산 등 경제활동 전반에 사회적 공공성 강화 요구
	위기 (Threat)	• 지구온난화에 따른 빈번한 기상이변(홍수, 가뭄) 발생 • 취수원 수질, 수돗물 등 먹는물에 대한 국민 불신 지속 • 물수요와 공급 불균형으로 갈등 지속 및 물순환 왜곡으로 인한 도시 물문제 심화

출처: K-water 내부자료

4.1.2. K-water 기후위기경영 전략 체계와 목표

K-water는 기후변화 대응을 위한 국내외 정책 기조에 부합하고, 세계적인 물기업으로 도약하기 위해 '기후위기 대응 솔루션, 물·에너지·도시, 그리고 ESG 넥서스 완성'을 전략 목표를 설정하고, 기휘변화에 안전한 통합물관리 실현, 국민 누구나 믿고 마실수 있는 물공급 보장, 글로벌을 선도하는 물가치 넥서스 구현, 가치를 창출하는 역동적 혁신소통 이라는 4대 전략방향을 설정하였다. 이를 통해 기후위기 대응과 동시에 신성장동력 발굴의 기회로 삼고자 한다. 기후위기 경영전략의 목표에는 공공성의 강화, 기후변화 대응역량 강화, 국민안전 제고, 상생 협력 경영 및 디지털 물관리로의 전환 등과 같은 트렌드를 내포하고 있다.

전략목표의 실행력을 강화하고, 비전의 구체화 및 달성을 위해 4대 전략방향에 부합하는 25개의 전략과제를 도출 및 전략과제별로 세부과제를 구성하고, 세부과제별로 성과지표와 추진계획, 로드맵을 수립하여 목표달성 방안을 구체화 하였다. 또한, 사업간 연계와 융합으로 기후위기 솔루션을 창출하기 위하여, 기후위기 대응관점에서 완화(탄소중립), 적응(기후변화 적응), 전환(순환경제 구현)이라는 추진체계에 따라 물안심 사업(수자원·환경), 물나눔 사업(수도), 물융합 도시 사업, 물융합에너지 사업, 글로벌 플랫폼 사업 등 사업 분야별 중장기 경영전략 세부과제를 수립하고, 전략적 역할을 확장하여 반영하였다.

기후적응(적응)은 기후변화 영향과 파급효과를 분석하여 물 관련 재해 및 생태계 위험에 대응하기 위함이다. 이는 이상기후에 따른 치수 및 이수 능력을 강화하여 재해방지에 대한 포괄적 의미를 포함하고, 강 자연성 회복과 물환경(수질·생태복원 등) 보전을 통해 기후변화에 대한 탄력성을 강화하는 역량을 포함한다.

탄소중립(완화)은 기후변화에 따른 위험요소 완화를 위해 온실가스 감축 및 재생에너지 확산에 방점을 두고 있다. 이는 온실가스 감축을 통해 수돗물 생산시설의 탄소중립 추진과 K-water의 자발적 녹색전환을 포함한다. 또한 재생에너지 활용 확대, 수열에너지 기술력 제고 및 사회적 확산 추진, 새로운 물에너지 연구개발(정수장 소수력, 염도차 발전 등) 등이 포함된다.

마지막으로 순환경제(전환)는 기후위기 대응의 장기적 방안으로 물산업 혁신성장을 통해 물산업 생태계 먹거리 확대 및 육성, 그리고 저탄소·친환경으로의 생태계 전환에 따른 순환경제 구현을 의미한다. 이를 위해 K-water형 비즈니스 모델 및

기술 개발을 통해 탄소중립 스마트워터시티 구현과 기후산업 육성 및 신시장 진출 지원하고 신성장동력을 창출하며 기후위기에 대한 역량 강화를 포함하고 있다. 또한, 댐주변 지역 지원사업과 사회공헌프로그램과의 연계 강화를 통해 지역사회 탄소중립 및 기후변화 대응을 지원하여 순환경제로의 전환을 지원한다.

중장기 전략경영계획은 5년단위의 전략으로 매 2년마다 수립을 원칙으로 하며, 전략의 실효성 유지와 외부환경 변화 등을 반영하기 위해 필요시 전략 조정과 실행 로드맵 보완을 실시하고 있다. 본 보고서에서 언급하는 중장기 전략경영계획('23~'27)은 기후위기 및 정책변화 대응체계를 보다 강화하기 위하여 '22.12월 보완한 계획이다.



[그림 4-2] K-water 기후위기경영 전략체계

4.2. K-water 사업별 기후위기 대응전략(세부 추진과제)

4.2.1. 물안심 사업(수자원·환경 분야)

K-water는 기후변화에 대비하여 수재해 대응력 및 시설안정성 강화를 통해 재난과 재해에 강한 국토를 조성하고, 다원화된 물관리 체계를 유기적으로 통합 연계하여 국민이 체감할 수 있는 물환경 변화를 이루기 위해 노력하고 있다. 이를 실현하기 위한 수자원·환경 분야의 전략방향은 '기후변화에 안전한 통합물관리 실현'이며, 사업 분야별로 다섯 개의 전략과제를 수립하고, 하위 세부과제 17개를 지정하여, 기후위기 대응방안을 구체적으로 제시하고 있다. 이를 통해 궁극적으로 환경과 생태가치가 회복되고, 스마트 기술이 유역을 관리하는 '사람과 자연이 함께하는 우리강'을 이루고자 한다.

<표 4-2> 물안심 분야 기후위기경영 과제

전략과제(5)	세부과제(17)
1 댐-하천 연계를 통한 물재해 대응체계 구축	① 댐 운영 고도화 등을 통한 홍수대응체계 혁신
	② 댐-하천-도시를 연계한 물재해 대응력 강화
2 유역 기후변화 대응역량 강화	③ 극한가뭄 대응을 위한 전주기 통합관리
	④ 물관리의 기후변화 적응정책 선도
	⑤ 기후위기에 대비한 탄소중립형 댐 가치 향상
	⑥ 재난대응 강화를 위한 댐 안전 확보
3 유역 통합물관리 체계 강화	⑦ 국가 통합물관리 정책 선도 및 Water-Grid 구축
	⑧ 지표수-지하수 연계를 통한 물이용 효율 제고
	⑨ 유역 맞춤형 물 문제 해소방안 마련
	⑩ 남북한 통합물관리 실현
4 인간과 자연이 공존하는 유역 물환경 개선	⑪ 수량·수질 통합형 물환경 관리 역량 확대
	⑫ 상류~하구까지 유역 전반의 생태 및 친수가치 제고
	⑬ 탁수, 녹조, 미량유해물질 등 수질·수생태 이슈 대응 강화
5 유역 물관리 디지털화 선도	⑭ 유역 물순환 全과정 정량화
	⑮ 스마트 댐 안전관리 혁신
	⑯ RS 기반 수자원 빅데이터 분석·활용체계 마련
	⑰ K-water 물관리 S/W 글로벌 스탠더드화

4.2.2. 물나눔 사업(수도분야)

K-water는 스마트물관리 성과를 기반으로 건강한 물을 국민에게 공급하고, 광역·지방 상수도 효율적 운영을 통해 물 소외지역에도 깨끗하고 안전한 물을 안정적으로 공급하여 국민 물복지 향상을 위해 노력하고 있다. 이를 실현하기 위한 수도분야의 전략방향은 '국민 누구나 믿고 마실 수 있는 물공급 보장'이며, 분야별로 각각 다섯 개의 전략과제를 수립하고, 하위 세부과제 16개를 지정하여, 기후위기 대응과 전략방향을 구체적으로 제시하고 있다. 이를 통해 탄소중립과 디지털기술이 만들고, 전국 어디서나 수량과 수질이 안전한 '수돗물을 믿고 마시는 시민들'을 이루고자 한다.

<표 4-3> 물나눔 분야 기후위기경영 과제

전략과제(5)	세부과제(16)
1 국민이 안심하고 마시는 안전한 수돗물 공급 실현	① 예방적·선제적 취수원 수질 관리 및 대응체계 구축
	② 식품 위생 수준의 안전한 수돗물 생산·공급체계 구축
	③ 노후 수도관 체계적 정비로 전국 수돗물 안전망 구축
2 안정적 유역 물 이용 체계 구축 및 국가산업발전 선도	④ 지방(상) 운영 개선을 통한 상수도 全과정 안전관리 강화
	⑤ 광역(상)를 활용한 유역 물 문제 해소 및 균형발전 견인
3 기후위기 대응을 위한 상수도 혁신	⑥ 국가 산업 경쟁력 강화를 위한 공업용수 적기 공급
	⑦ 초순수 등 맞춤형 산업용수 역량 강화 및 지원 확대
4 지역 간 차등없는 물 서비스 제공 및 수돗물 신뢰 향상	⑧ 재해·사고에도 중단없는 수돗물 공급망 Grid 구축
	⑨ 차세대 분산형 물 공급 시스템 도입 및 확산
	⑩ 물 이용 취약지역 물복지 향상
5 디지털전환 기술 기반 스마트 상수도 관리체계 구축	⑪ 수도통합 등 지역간 상수도 서비스 불균형 해소 지원
	⑫ 수돗물 인식 개선 및 신뢰 제고
	⑬ AI 정수장 등 상수도 全과정 스마트 인프라 구축
	⑭ 실시간 데이터 기반 스마트 상수도 운영체계 전환
	⑮ 스마트 기술을 활용한 상수도 진단·유지관리 고도화
	⑯ 국가 상수도 통합 모니터링 및 물 정보 서비스 시스템 구축

4.2.3. 물융합도시 사업

K-water는 건강하고 지속가능한 수변가치를 창출하고, 기후위기에 대응한 탄소중립 등 그린 인프라 도시 조성 및 기후탄력 환경도시 모델 확산을 위해 물·에너지·도시 융합 서비스를 확대하고 있다. 이를 실현하기 위한 물융합 도시분야의 전략방향은 '글로벌을 선도하는 물가치 넥서스 구현'이며, 분야별로 각각 세개의 전략과제를 수립하고, 하위 세부과제 9개를 지정하여, 기후위기 대응과 전략 방향을 구체적으로 제시하고 있다. 이를 통해 기후위기에 강하고, 탄소중립 실현을 위한 혁신기술 기반의 '기후탄력환경도시 구현'을 이루고자 한다.

<표 4-4> 물융합도시 분야 기후위기경영 과제

전략과제(3)	세부과제(9)
1 기후탄력환경도시 추진 제기반 마련	① 기후탄력환경도시 조성 및 추진 기반 마련
	② 기후탄력환경도시 물융합 기술 적용 확대
2 혁신기술의 집약, 스마트워터시티 선도	③ 스마트시티 시범도시 성공적 조성·확산
	④ 물특화 기술 기반의 물순환 도시 조성
	⑤ 아라뱃길 활성화 및 친수기능 강화
3 탄소중립·지속가능 지향 도시 조성	⑥ 지속 가능한 에코도시 조성
	⑦ 탄소중립 실현을 위한 환경 융복합 도시 조성
	⑧ 기후위기 대응 탄소중립도시 조성
	⑨ 새만금 사업 참여를 통한 정부정책 지원

4.2.4. 물융합에너지 사업

K-water는 기후위기 대응을 위해 친환경적 재생에너지 개발을 확대하고, 미래기술과 연계하여 에너지 관리 고도화 및 신재생 에너지 생산·판매·운영 역할 다각화를 위해 노력하고 있다.이를 실현하기 위한 물융합에너지 사업의 전략방향은 '글로벌을 선도하는 물가치 넥서스 구현'으로, 앞서 언급한 사업들과 연계하여 전사적 역량을 결집하고자 하고 있다. 분야별로 각각 세개의 전략과제를 수립하고, 하위 세부과제 12개를 지정하였고, 이를 통해 국토와 환경의 훼손이 없고, 국민·지역·기업이 상생하는 물에너지 확대로 '기후·경제 위기에 대응하는 탄소중립 선도'를 이루고자 한다.

<표 4-5> 물융합에너지 분야 기후위기경영 과제

전략과제(3)	세부과제(12)
1 기존 물관리시설 활용, 물에너지 확대	① 주민과 상생하는 수상태양광 개발 확대
	② 국민이 체감할 수 있는 수열에너지 보급 확대
	③ 물에너지를 활용한 그린수소 생산 확대
	④ 친환경 수력 개발 확대 및 노후 수력 현대화
	⑤ 통합물관리 연계 K-water형 조력에너지 확대
2 미래기술 활용, 에너지 관리 고도화 및 신사업 참여	⑥ 저에너지형 수돗물 공급체계 구축
	⑦ 물에너지 디지털 관리체계 구축
	⑧ 물에너지를 활용한 전력 新사업 선도
	⑨ 전력계통 안정화 및 다각적 활용 기술개발
3 탄소제로 사회로의 체계적 전환	⑩ K-water 탄소중립 이행 전략 수립·실행
	⑪ 탄소중립(Net-Zero) 정수장 구축
	⑫ K-water 건축물 녹색전환 및 탄소관리체계 구축

4.2.5. 글로벌플랫폼 사업

K-water는 핵심역량을 기반으로 글로벌적인 기후위기 대응 정책에 부합하여 해외 거점 중심 양질의 사업을 발굴하고, 글로벌 수준의 기후위기 아젠다 리딩의 확대 및 민간을 리딩하는 글로벌 플랫폼 역할을 하기위해 노력하고 있다. 이를 실현하기 위한 글로벌플랫폼 분야의 전략방향은 '글로벌을 선도하는 물가치 넥서스 구현' 이며, 분야별로 각각 세 개의 전략과제를 수립하고, 하위 세부과제 9개를 지정하여, 플랫폼 기반 위에 기후탄력 환경도시 - 물에너지 - 물산업 넥서스를 구현하고자 한다. 이를 통해, 물관리 전문역량과 글로벌 네트워크를 바탕으로 '글로벌 기후위기 대응 솔루션 확산 선도'를 이루고자 한다.

<표 4-6> 글로벌플랫폼 분야 기후위기경영 과제

전략과제(3)	세부과제(9)
1 글로벌 물 협력 이니셔티브 확보	① 동남아·중앙아, 미주·유럽 해외거점 역할 확대
	② 글로벌 협력 플랫폼 고도화
	③ 메콩지역 특화 협력 플랫폼 구축
2 내실 있는 해외 투자사업 추진	④ 기후변화 대응 신규사업 발굴
	⑤ 해외사업 수행역량·관리강화
	⑥ 추진중인 사업 리스크 관리 강화
3 글로벌 플랫폼을 활용한 기술 확산	⑦ 국제환경협력센터 운영을 통한 ODA 확대
	⑧ 물 산업 중소기업 해외 판로개척 지원
	⑨ 디지털워터플랫폼 활성화로 글로벌 디지털 물기업 도약

4.2.6. 기능전략

K-water는 기후위기 대응과 관련한 전사 경영방향 및 주요사업의 중장기 경영목표를 효율적으로 달성하고, 안전·환경·윤리·사회적가치 등 공기업의 사회적 책임을 다하기 위해 '가치를 창출하는 역동적 혁신 소통' 이라는 기능전략 방향을 설정하고 6개의 전략과제와 17개의 세부과제를 선정하였다. 이를 통해 디지털·애자일 인재가 중심이 되고, 누구나 참여가능한 플랫폼을 구축하여 '국민과 소통하는 변화·혁신 경영'을 이루고자 한다.

<표 4-7> 기능전략 분야 기후위기경영 과제

전략과제(6)	세부과제(17)
1 공공혁신을 리드하는 애자일경영	① 변화에 민첩하게 대응하는 유연한 조직체계 운영
	② 전직원 Growth mindset 최우선 설정
	③ 글로벌 물교육 플랫폼 실현을 위한 핵심인재 양성
	④ 신뢰와 협력 기반의 조직문화 혁신
2 공정과 상식에 기반한 윤리경영	⑤ 공공부문 최고 수준의 청렴윤리 기업으로 도약
	⑥ 국민 신뢰 회복을 위한 내부통제 프로세스 혁신
3 위험 사각지대 없는 안전경영	⑦ 안전관리체계 강화 및 안전의식 내재화
	⑧ IoT 기반 스마트 안심일터 조성
4 국민이 신뢰하는 소통경영	⑨ 경영활동 전반 국민 소통·참여체계 구축
	⑩ 국민체감형 소통으로 홍보체계 내실화
	⑪ 국민 눈높이에 부합하는 포용적 가치 창출
5 미래 물기술을 선도하는 디지털경영	⑫ K-water 물관리 디지털전환 실현
	⑬ 데이터 통합활용체계 구축
	⑭ World-Top 실현을 위한 미래기술 확보
	⑮ 일하는 방식 혁신을 위한 디지털 업무환경 조성
6 물산업 혁신생태계 활성화	⑯ 물산업 스타트업 발굴·지원을 통한 유니콘기업 육성
	⑰ 물산업 중소기업 ESG 지원 및 혁신성장 플랫폼 구축

4.2.7. 미래사업 포트폴리오 전략

K-water는 물관리 전문기관으로서 시대적 국민요구에 부응하고, 책임있는 역할을 지속적으로 수행하기 위하여 기존사업에 녹색·디지털 전환을 융합하여 기후위기시대 새로운 역할과 가치를 확장하는 사업방향을 추진중이다. 이에 ESG 관점을 중심으로 미래 시장가치를 예측하고, 기후위기 불확실성 증대, 디지털 경쟁력 우위 지속 등과 연계한 5개 미래성장동력 대상사업을 발굴하였다. 또한, 장래 비전과 목표 등 구체적 실행방안을 담은 미래성장동력 사업 중장기 로드맵을 마련하였다.

<표 4-8> K-water 신성장 사업 미래상 및 중장기 로드맵

물에너지	그린수소	기후탄력환경도시	디지털워터플랫폼	초순수
수상태양광 9.4GW 수열에너지 1.0GW 신규 공급	국내 최고 그린수소 전문기관 도약	기후탄력환경도시 10개 조성	글로벌 물종합 플랫폼 완성	반도체 초순수 사업 참여('27~)
중장기 로드맵 (단기》 중기》 장기 順)				
‣ 수상태양광 2.1GW (비상수원댐 대상) ‣ 수열에너지 0.42GW [~'25년]	‣ 그린수소 생산 실증화 시범사업 - 성남정수장 소수력, 시화방아머리 풍력	‣ 스마트시티 SPC 설립 ‣ 송산GC 서측 공사착수 ‣ 강원 수열클러스터 착공	‣ 참여기업 60개사 ‣ 물특화 스마트시티 표준 플랫폼 개발 ‣ 솔루션 개발 20건	‣ 실증플랜트 구축·운영(국가 R&D) - 설계 · 운영(100%), 장치(70%) 기술 확보
‣ 사업모델 다각화, 미래기술 개발 등 ‣ 보급지원, 권역별 클러스터 조성, 기술개발, 제도개선	‣ 그린수소 생산 상용화 및 확대 - 댐수력 기반 확충, 지역거점 확보	‣ 탄소중립도시 지정 ‣ 물순환도시 시범사업 추진 ‣ 기후탄력환경도시 물융합 기술적용·확대	‣ 참여기업 200개사 ‣ 도시사업 플랫폼 서비스구현/브랜드화 ‣ 솔루션 개발 60건	‣ 초순수 국가 플랫폼 센터 구축('26~'29) ‣ 초순수 전문인력 지속 양성(20인/년)
‣ 수상태양광 9.4GW (상수원댐 추가) ‣ 수열에너지 1GW [~'30년]	‣ 대규모 그린수소 생산체계 구축 - 대수력 · 조력 활용 ‣ 그린수소 도시 구현 - K-city 사업 연계	‣ 스마트시티 조성완료 ‣ 강원 수열클러스터 준공 ‣ 환경 융복합 및 탄소중립도시 조성·확산	‣ 글로벌 디지털워터 플랫폼 완성 ‣ 스마트시티 플랫폼 해외확산 ‣ 솔루션 수익모델 실현	‣ 초순수 운영 사업 - 국내 기업과 협력, 초순수 시장 진출 ‣ 재이용사업 등과 연계 단계적 확대

제 5 장 K-water 기후변화 대응 평가

본 장에서는 최근 K-water의 '기후 위기'에 대응하기 위한 '기후 위기 경영'과 '실천 로드맵'의 기본 골자인 '기후 위기'에 대한 K-water 내부 구성원과 일반 국민을 대상으로 다양한 인지 및 인식에 대한 설문 조사 결과를 분석하여 제시하였으며, K-water 내부 구성원과 일반 국민 간 인식의 차이를 상호지향성 모델(co-orientation model)을 활용하여 세부적인 인식차이를 비교 분석하였다. 또한 '기후 위기 경영'과 '실천 로드맵' 실행을 위한 K-water 내부 본부 및 부처 간 정보공유, 협력 등의 네트워트 구조를 소셜네트워크분석(social network analysis, SNA) 기법을 활용하여 탐색하였다. 이를 통해 조직 내 기후 위기 대응을 위한 협력 거버넌스 진단과 제안을 제공하고자 하였다. 즉, 사회네트워크 분석 결과를 토대로 K-Water 기후 위기 대응을 위한 본부 및 부처 간 네트워크를 발굴하고, 네트워크의 유형을 분석하며, 협력 방법 등에 관한 현황을 파악하고, 거버넌스 구축 및 협력 가이드라인 도출을 위한 함의를 모색하고자 한다.

5.1 상호지향성 분석

5.1.1. 상호지향성 모델의 정의

상호 지향성 모델(co-orientation model)은 어떠한 한 이슈에 대하여 두 개의 다른 집단 간 인식 차이를 평가하는 것으로, 채피와 맥로드(Chaffee & McLeod, 1968)에 의해 발전되었다. 그들은 상호지향성을 '어떠한 개념이나 사물 그리고 사람에 대해 동시에 지향하는 것'이라고 정의한다.

어떤 대상(X, 본 연구의 '기후 위기' 현상/이슈)에 대한 사람(A, 본 연구의 K-water 내부 구성원)의 태도는 같은 대상에 대한 또 다른 사람(B, 본 연구의 일반인)의 태도를 의식하는 데서 출발한다. 나아가 X에 대한 A의 태도는 단순히 A의 개인적인 인지나 가치에 기초하는 게 아니라 같은 사회 체계에 있는 다른 사람(B)의 인지나 가치에 의존해 결정된다. 따라서 상호지향성이 높다는 것은 개념이나 사물 혹은 사람에 대한 두 집단(A와 B)의 이해의 정도가 두텁다는 의미이며, 이때는 두 집단 간 커뮤니케이션 효과가 극대화된다(정원준, 2014, 2020). 또한 상호지향성은 상대방의 의견에 따라 자신의 의견을 바꿀 수 있다는 가능성과 함께 이해관계자들 간의 상호이해와 갈등 정도를 이해하는 지표가 되기도 한다(정원준, 2014, 2020).

이처럼 상호지향성은 사람과 사람, 또는 집단과 집단 간의 인식 차이를 연구하는 매우 유용한 틀을 제공한다. 상호지향성 모델은 대인 간 커뮤니케이션 현상을 설명하는 데에서 출발하여, 집단 간 커뮤니케이션 현상이나 관계 인식을 측정하는 방법으로 적용되고 확장되어왔다. 특히 조직 그리고 그 조직과 관계를 맺고 있는 공중과의 관계 형성에 관심을 가지는 PR 커뮤니케이션 영역에서는 특정 이슈에 대하여 조직과 공중이 공통으로 (혹은 상이하게) 가지고 있는 인식을 탐색하는 도구로 유용하게 사용되어 왔다. 실례로, PR 교육자와 PR 실무자 간(정원준, 2014), 그리고 사드(THAAD)를 둘러싼 한국인과 중국인 간 인식의 차이를 시계열적으로 분석한 연구(정원준, 2020) 등이 커뮤니케이션 학문 영역에서 상호지향성 모델의 유용성과 확장성을 보여주는 예라 할 수 있다.

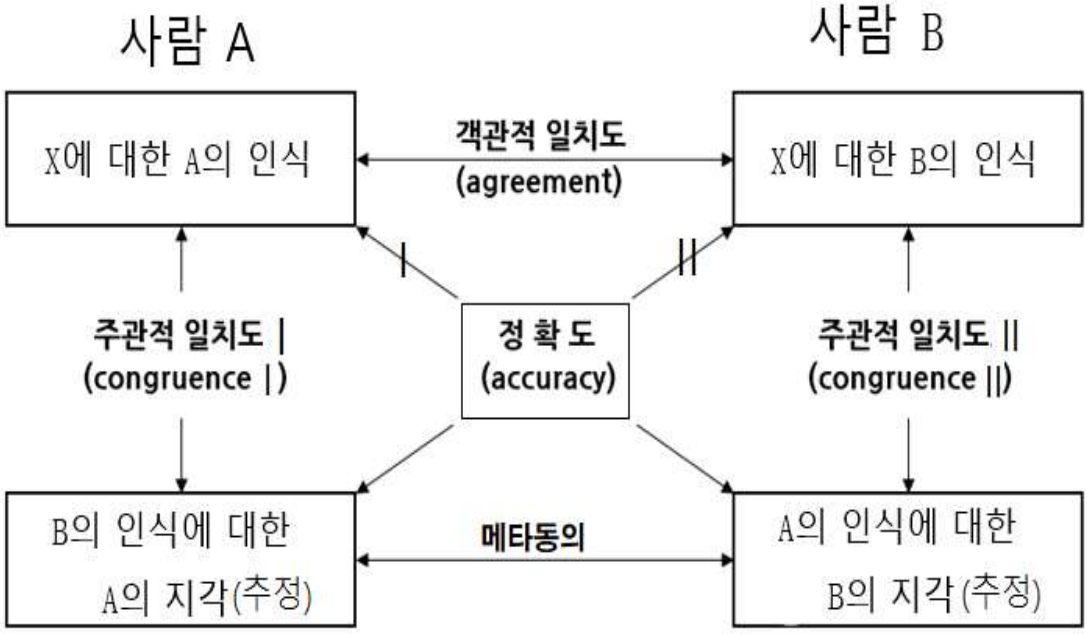
상호지향성 모델의 주요 개념은 객관적 일치도 혹은 동의(agreement), 주관적 일치도(congruence) 그리고 정확도(accuracy) 등 세 가지로 구분된다. 객관적 일치도는 X에 대한 A의 인식과 B의 인식이 일치하는, 즉 '동의' 정도를 의미한다. X에 대한 A와 B의 객관적 평가가 일치할 때 두 사람은 상호지향적이라고 할 수 있다. 주관적 일치도는 X에 대한 A의 인식(또는 B의 인식)과 B의 인식에 대한 A의 추정(또는 A의 인식에 대한 B의 추정)의 일치 정도를 의미한다. 이는 X에 대한 상대방의 인식이 자신과 얼마나 일치하는지 주관적으로 생각하는 정도를 의미한다. 정확도는 X에 대한 A의 인식(또는 X에 대한 B의 인식)과 A의 인식에 대한 B의 추정(또는 B의 인식에 대한 A의 추정)의 일치 여부를 뜻한다. X에 대한 자신의 평가와 상대방이 나의 평가를 어떻게 추정하고 있는지에 대한 일치 정도를 나타낸다. 즉, 정확도가 높다는 것은 특정 이슈에 대한 A와 B 간 커뮤니케이션이 그동안 효과적이었음을 나타낸다(Chaffee & McLeod, 1968).

본 연구가 관심을 가지는 '기후 위기'에 대입하자면, 객관적 일치도 혹은 동의는 '기후 위기'에 대한 K-water 직원 혹은 내부 구성원과 일반 국민의 인식이 일치하는 정도를 의미한다. 이에, 객관적 일치도는 K-water 내부 구성원과 일반 국민의 인식 사이에 완벽한 이해가 이루어졌을 때 두 사람은 '동의' 혹은 '상호 지향되어 있다'고 할 수 있다. 주관적 일치도, 혹은 적합도는 '기후 위기'에 대한 K-water 내부 구성원의 인식과 일반 국민의 인식에 대한 K-water 내부 구성원의 지각이 유사한 정도를 의미한다.

마지막으로 정확도는 상대방의 인지에 대한 평가가 상대방이 실제로 생각한 바와 일치하는 정도를 의미한다(Chaffee & McLeod, 1968). 따라서 정확도가 크다는 것은

두 집단 간 인식의 차이를 감소하기 위한 어떠한 행위(가령, 기후 위기 대응을 위한 소통, 협력 등)가 효과적이었다는 것을 나타낼 수 있다.

이러한 세 가지 개념을 바탕으로 서로 간의 개인적 가치를 상호 커뮤니케이션하면서 쌍방 간의 상호지향이 증가한다면, 다른 사람의 가치에 대한 이해의 정확도는 증가하는 것이다(Chaffee & McLeod, 1968, 1973). 한편, 김학수(Kim, 1986)과 정원준(2014, 2020)은 상호지향성 모델의 근간을 이루는 앞서 언급한 세 가지 개념의 틀에 X에 대한 상대방의 추정 간에 대한 일치, 즉 상대적 동의를 의미하는 메타동의를 추가하여, 아래 [그림 5-1]과 같은 상호지향성 모델을 제시하였다.



[그림 5-1] 상호지향성 모델[32)]

나아가, 상호지향성 모델에 의하여, 상이한 두 집단 간 상호지향 형태를 여섯 가지로 분류할 수 있는데, 아래 [그림 5-2>와 같이, 의견 일치(consensus), 의견 불일치(dissensus), 무지(ignorance), 거짓 일치(pseudo-consensu), 부분 일치(semi-consensu), 그리고 부분 불일치(semi-dissensus)를 포함한다.

'의견 일치'는 객관적 일치도, 주관적 일치도, 정확도, 메타동의가 모두 긍정적(+), 환언하면 X에 대한 두 집단 간 인식의 차이가 없는 상황을 의미한다. 이에, 상호 간

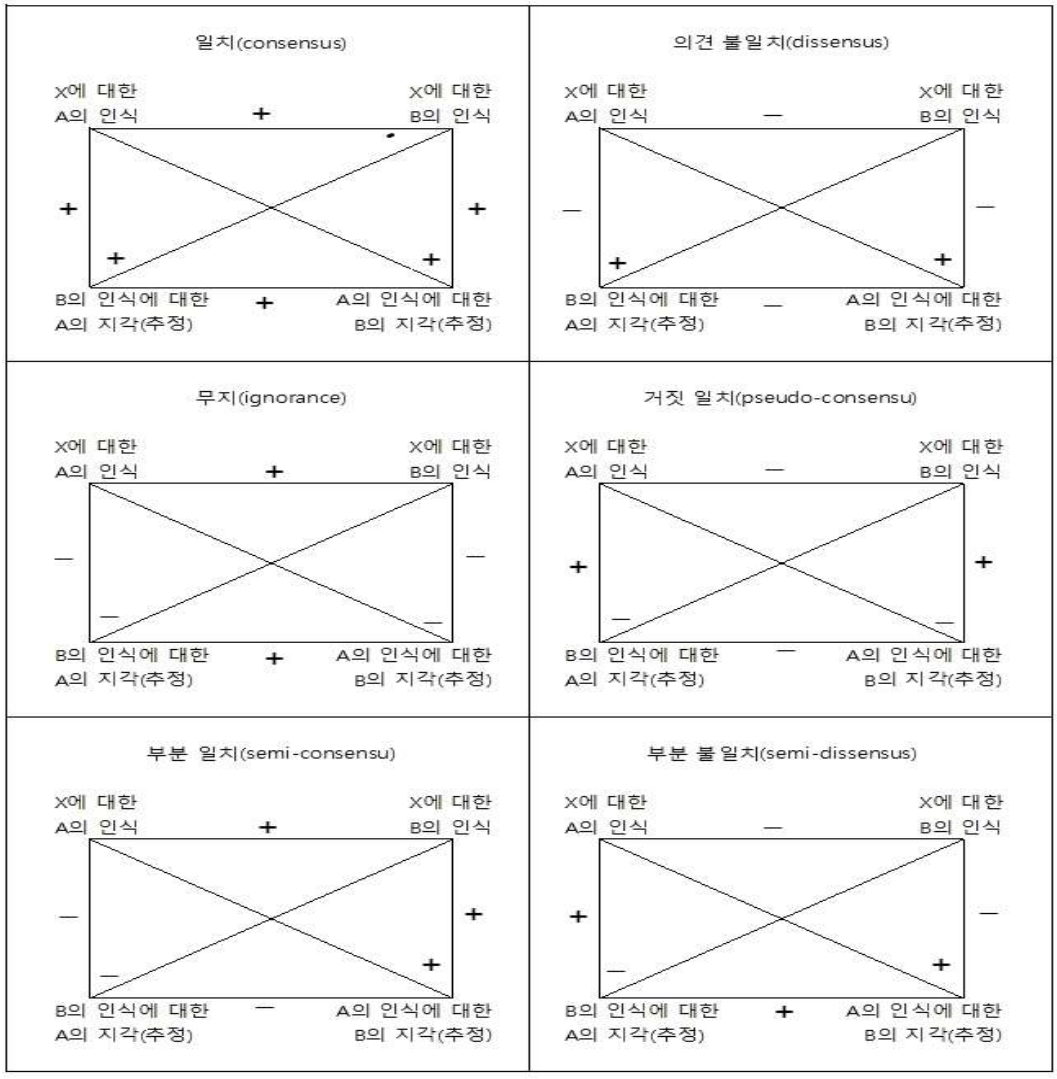
32) 자료: 정원준(2020); Chaffee & McLeod(1968, 1973); Kim(1986)

인식이 일치하고 그 사실을 서로 잘 알기 때문에 가장 이상적인 커뮤니케이션이 이뤄질 수 있다.

‘의견 불일치’는 객관적 일치도, 주관적 일치도, 메타동의는 부정적(-), 환언하면 X에 대한 두 집단 간 인식의 차이가 크게 존재하는 상황을 의미한다. 하지만 정확도는 긍정적(+)이다. 여기서 중요한 점은 비록 상호 간 인식이 일치하지 않지만, 최소한 서로 다른 인식을 가지고 있음을 알고 있는 경우에 해당된다.

‘무지’는 객관적 일치도와 메타동의는 긍정적(+)이지만 주관적 일치도와 정확도는 부정적(-)인 경우에 해당된다. 실제로는 상호 간 의견이 일치하지만 서로 불일치한다고 오해하는 상황이다. ‘거짓 일치’는 객관적 일치도, 메타동의, 정확도는 부정적(-)이지만 주관적 일치도는 긍정적(+)이다. 실제로는 상호 간 의견이 다르지만 서로 일치한다고 착각하는 경우에 해당된다.

‘부분 일치’는 상호 간 인식이 일치하고 있으며 A 혹은 B만 이런 사실을 인식하고 있는 상태이다. ‘부분 불일치’는 상호 간 인식이 일치하지 않으며 A 혹은 B만 이런 상황을 인식하고 있는 경우에 해당된다.

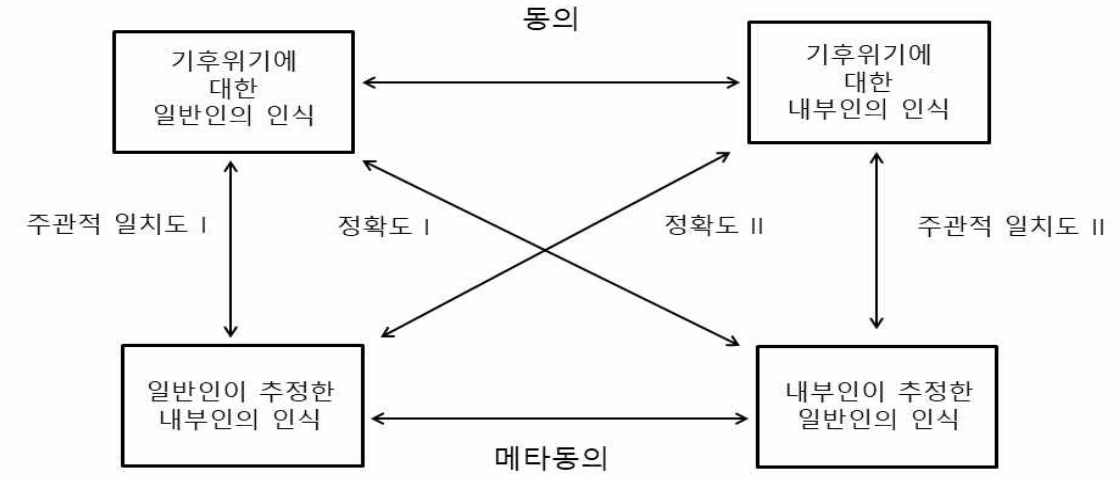


[그림 5-2] 상호지향의 여섯 가지 형태[33)]

이처럼 두 집단의 상호지향 형태를 여섯 가지로 분류하는 것은 집단 간 인식의 공통점 혹은 차이를 설명하는데 많은 도움이 된다. 뿐만 아니라 집단 간의 관계 인식을 확인하고 나아가 인식 차이 해소를 위한 효율적인 커뮤니케이션 전략 접근이 가능해진다고 할 수 있다.

종합적으로 상호지향 모델은 하나의 현상에 대한 다른 두 집단의 이해 및 인식 그리고 관계 인식을 알아보는 방법으로 사용되어 왔으며, 본 연구에서는 '기후 위기' 이슈에 관하여 일반인/국민과 K-water 내부 구성원 간의 인식차이를 비교 분석하고자 한다. 본 연구 모형은 아래 [그림 5-3]과 같다.

33) 자료: 정원준(2014, 2020); Kim(1986)



[그림 5-3] 본 연구의 상호지향성 모델

5.1.2. 설문조사 설계

가. 표본추출 및 조사과정

본 연구의 설문조사를 수행하기 위하여 2021년 9월에 일반인 500명 그리고 K-water 내부 구성원 386명(본사 근무자)을 대상으로 최종 자료를 수집했다. 조사 과정을 도식화하면 <표 5-1>과 같다.

<표 5-1> 표본 추출 및 조사과정

모집단	일반인: 전국 주요 도시에 거주하는 만 20-69세 성인 남녀 K-water 내부 구성원: snow-ball 방식의 내부망을 활용
조사방법	일반인: 웹 조사 K-water 내부 구성원: 종이를 이용한 전통적인 설문 조사
샘플링	일반인: 500명 K-water 내부 구성원: 386명
표본 오차	95% 신뢰수준에서 ±%
자료수집	일반인: 2021. . ~ 2021. . K-water 내부 구성원: 2021. . ~ 2021. .
자료수집방법	구조화된 질문지(structured questionnaire)를 이용한 응답자의 자기기입식(self-administerd) 설문
자료처리	수집된 자료는 검증 및 부호화(Coding) 과정을 거쳐 통계 프로그램 SPSS로 처리

나. 인구통계적 특성

(1) K-water 내부 구성원

본 연구에 참여한 K-water 내부 구성원 조사대상자는 모두 386명이었고, 성별에 따라 남성 295명(76.6%)과 여성 90명(23.4%)이 조사에 참여했으며, 연령별 분포는 30대(N=152, 39.5%)와 40대(N=136, 35.3%)가 전체의 75% 정도였고, 30대 이하와 50대 연령에서는 유사한 분포를 나타내었다.[34] 조사 대상자의 소속 본부 현황으로는 수자원본부(N=52, 13.6%), 경영본부(N=47, 12.3%), K-water 연구원(N=43, 11.2%), 직할본부(N=38, 9.9%) 순이었다. 직위로는 차장급(N=124, 32.1%), 사원/대리급(N=122, 31.6%)이 60%를 상회하였으며, 근무년수는 40% 정도가 5년 이하(N=157)의 근무 년수를 나타내었다.

(2) 일반인

본 연구에 참여한 일반인 조사대상자는 모두 500명이었고, 성별에 따라 남성 250명(50%)과 여성 250명(50%)로 동일하게 참여하였다. 설문에 참여한 조사대상자의 평균 나이는 48.32세(편차=9.5, 범위=23~65)였으며 조사 대상자의 직업 현황으로는 일반사무직(N=133, 26.6%), 주부(N=114, 22.8%), 자영업(N=83, 16.6%), 생산기능직(N=42, 8.4%) 순이였다. 교육 수준에 따라서는 대학교 졸업자(N=294, 58.8%)가 가장 많았고, 그 뒤를 이어 고등학교 졸(N=176, 35.2%), 대학원 졸(N=21, 4.2%) 순으로 나타났다. 두 집단 조사대상자의 인구학적 특성은 <표 5-2>에 제시하였다.

34) K=Water 내부 구성원 중 설문 조사 참가자는 총 386명이나 1명의 설문 작성자가 성별을 밝히지 않았음

<표 5-2> 조사대상자의 특성

	K-water 내부 구성원		일반인		
성별 (N=385)	남	295, 76.6%	성별 (N=500)	남	250, 50%
	여	90, 23.4%		여	250, 50%
연령 (N=385)	30 이하	47, 12.2%	연령	48.32(SD=9.5), 23-65	
	30-39	152, 39.5%	직업	농업 등	1, .2%
	40-49	136, 35.3%		자영업	83. 16.6%
	50-59	50, 13%		판매서비스	36, 7.2%
	60 이상	0		일반사무직	133, 26.6%
소속본부 (N=383)	직할본부	38, 9.9%		생산기능직	42, 8.4%
	기획본부	23, 6%		기술직	34, 6.8%
	글로벌사업본부	19, 5%		전문관리직	17, 3.4%
	K-water 연구원	43, 11.2%		주부	114, 22.8%
	경영본부	47, 12.3%		무직	8, 1.6%
	인재개발원	13, 3.4%		단순노무직	21, 4.2%
	수자원본부	52, 13.6%		기타[35]	11, 2.2%
	환경본부	22, 5.7%			
	수도본부	49. 12.7%	교육수준	초등학교	2, .4%
				중학교	7, 1.4%
	그린인프라본부	34, 8.9%		고등학교	176, 35.2%
	미래기술본부	34, 8.9%		대학교	294, 58.8%
	녹색전환추진단	8, 2.1%		대학원	21, 4,2%
	기타	1, .3%			
직위 (N=386)	사원/대리급	122, 31.6%			
	과장급	82, 21.2%			
	차장급	124, 32.1%			
	부장/팀장급	32, 8.3%			
	본부장/임원급	10, 2.6%			
	기타[36]	16, 4.1			
근무년수 (N=386)	5년 이하	157, 40.7%			
	6-10	58, 17.6%			
	11-15	57, 14.8%			
	16-20	57, 14.8%			
	21-25	19, 4.9%			
	26-30	27, 7%			
	31년 이상	1, .3%			

35) '기타' 직업으로 연금생활자(3), 대학강사, 미술평론가, 배우, 프리랜서, 에어로빅강사, 음악가, 임대사업자, 직업군인를 포함함

36) '기타' 직위로 처장(8), 부서장(2), 전문직(1)를 포함함

5.1.3. 인지적 변인 분석

가. 기후위기에 대한 기본적인 인지: 본인 인식

본 연구에서는 '기후위기에 대한 기본적인 인지도'를 알아보기 위해 총 12 설문 문항을 개발하여 7점 척도(1=매우 그렇지 않다, 7=매우 그렇다)로 측정하였으며, 인지도 범주(category)를 총 네 개(① 기후위기에 대한 기본 인지, ② 기후위기에 대한 심각성 인지, ③ 기후위기에 대한 K-water의 전환 노력 인지, ④ 기후위기에 대한 K-water의 역할 인지)로 구분하였다.

설문 응답자 본인이 스스로 인지하는 네 개의 인지 범주 중 일반인의 경우 '기후위기에 대한 전환 노력 인지(평균=4.89)' 평균값이 다른 인지에 비하여 상대적으로 근소하게 높게 나타났으며, '기후위기에 대한 기본 인지(평균=4.17)'가 가장 낮게 나타났다.

K-water 내부 구성원의 경우에는 전체적으로 일반인 보다는 높은 수준의 인지 정도를 나타났다. 세부적으로, '기후위기에 대한 심각성 인지(평균=6.17)' 평균값이 다른 인지에 비하여 높게 나타났으며, '기후위기에 대한 전환 노력 인지(평균=5.48)'이 가장 낮게 나타났다. 한편, 각 범주 뿐만 아니라 설문 항목 당 일반인과 K-water 내부 구성원의 인지 차이를 비교하기 위하여 집단 간 독립표본 t-검증(independent t-test)이라는 추론적 통계기법(inferential statistics)를 활용하였다. 그 결과, 모든 문항에서 K-water 내부 구성원의 인지 정도가 일반인에 비하여 높게 나타났으며, 두 집단 간 인지의 차이는 통계적으로 유의미하게 나타났다. 두 집단의 설문 항목 당 인지 정도와 그 차이를 정리하면 아래 <표 5-3>와 같다.

<표 5-3> 기후 위기 인지도 비교 분석 결과: 본인 인식

항목	문항	일반인	내부인	t, p
	기후위기에 대한 인지: 본인 인식	**4.17**	**5.77**	**22.1, p<.01**
1	나는/한국수자원공사는 '기후위기 문제는 시급하게 해결해야 한다'고 생각한다.	5.02	5.84	*9.2, p*<.01
2	나는/한국수자원공사는 기후위기의 원인과 영향에 대한 과학적 지식을 갖고 있다.	3.64	5.46	*20.9, p*<.01
3	나는/한국수자원공사는 지역별로 물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손)에 노출될 위험을 파악하고 있다.	4.08	6.12	*11.4, p*<.01
4	나는/한국수자원공사는 지역별로 물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손)대응에 준비가 되어 있다	3.95	5.66	*21.6, p*<.01
	기후위기에 대한 심각성 인지: 본인 인식	**4.6**	**6.17**	**26.8, p<.01**
5	나는/한국수자원공사는 물 관련 기후위기로 직접적인 피해(물리적 / 경제적)를 받은 적이 있다.	2.67	5.87	*35, p*<.01
6	나는/한국수자원공사는 '물 관련 기후위기가 개인의 삶에 영향을 미칠 것이다'고 생각한다.	5.09	6.17	*13.4, p*<.01
7	나는/한국수자원공사는 '물 관련 기후위기가 지역사회에 영향을 미칠 것이다'고 생각한다.	5.21	6.32	*15.1, p*<.01
8	나는/한국수자원공사는 '물 관련 기후위기가 우리나라에 영향을 미칠 것이다'고 생각한다.	5.42	6.32	*12.5, p*<.01
	기후위기에 대한 전환 노력 인지: 본인 인식	**4.89**	**5.48**	**7.1, p<.01**
9	나는/한국수자원공사는 '개인적 노력이 물 관련 기후위기 대응에 실제로 기여할 것이다'고 생각한다.	4.89	5.48	*7.1, p*<.01
	기후위기에 대한 역할 인지: 본인 인식	**4.56**	**5.77**	**18.6, p<.01**
10	나는/한국수자원공사는 물 관련 기후위기 대응에 전문성이 있다고 생각한다.	4.56	5.93	*17.2, p*<.01
11	나는/한국수자원공사는 물 관련 기후위기에 효과적으로 대응하고 있다.	4.32	5.3	*12.9, p*<.01
12	나는/한국수자원공사는 물 관련 기후위기 대응에 적합한 기관이다.	4.79	6.09	*16.7, p*<.01

나. 기후위기에 대한 기본적인 인지: 본인 인식 세분화

기후위기에 대한 기본적인 인지(본인 인식)에 대하여 각 집단별 설문 대상자의 인구학적 변인에 의하여 세분화하여 분석하였다.

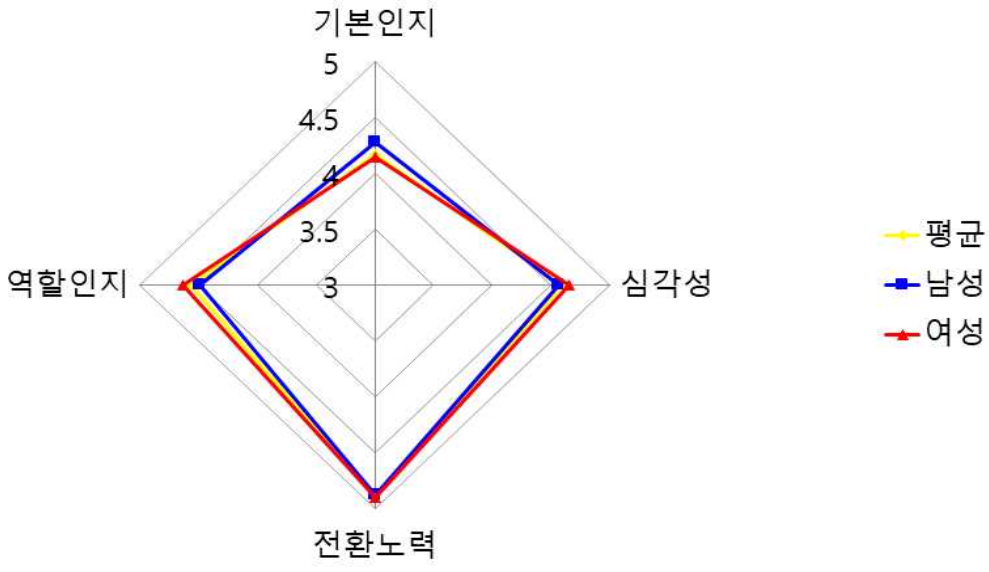
(1) 일반인

① 성별

기후위기 전반(① 기후위기에 대한 기본 인지, ② 심각성, ③ 전환 노력, ④ 역할 인지)에 대한 성별 차이를 비교해 본 결과, 두 집단 간 미세한 차이가 존재하였지만 통계적으로 유의미하지 않았다.

<표 5-4> 기후 위기 인지도 분석 결과: 성별 비교

항목	문항	남	여	t, *p*
1	기후위기에 대한 기본 인지 (M=4.17)	4.18	4.15	.35, *n.s.*
2	기후위기에 대한 심각성 인지 (M=4.6)	4.56	4.65	1.2, *n.s.*
3	기후위기에 대한 전환 노력 인지 (M=4.89)	4.88	4.9	.26, *n.s.*
4	기후위기에 대한 역할 인지 (M=4.56)	4.49	4.63	1.6, *n.s.*



[그림 5-4] 기후 위기 인지도 분석 결과: 성별 비교

② 직업별

기후위기 전반(① 기후위기에 대한 기본 인지, ② 심각성, ③ 전환 노력, ④ 역할 인지)에 대한 직업별 차이를 비교하고자 한다. 두 개 이상의 집단 비교를 위하여 분산분석(Analysis of Variance, ANOVA 혹은 F-test) 추론적 통계기법을 활용하여 분석한 결과, 10개의 직업 집단 간 차이가 통계적으로 유의미하지 않았다.

<표 5-5> 기후 위기 인지도 분석 결과: 직업별 비교

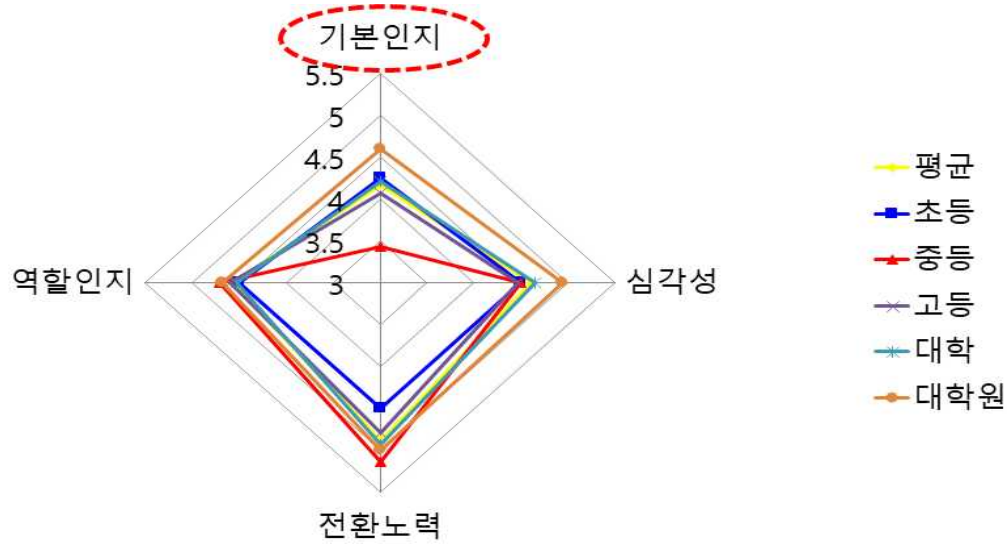
항목	문항	농업	자영	판매	사무	생산	기술	전문	주부	무직	노무	F, *p*
1	기후위기에 대한 기본 인지 (M=4.17)	4.25	4.07	4.18	4.11	4.39	4.07	4.4	4.18	4.09	4.04	1.21, *ns.*
2	기후위기에 대한 심각성 인지 (M=4.6)	3.75	4.65	4.65	4.63	4.41	4.57	4.54	4.61	4.34	4.58	.92, *ns.*
3	기후위기에 대한 전환 노력 인지 (M=4.89)	5	5.05	4.75	4.81	4.93	4.76	4.47	4.93	4.5	5	.43, *ns.*
4	기후위기에 대한 역할 인지 (M=4.56)	3.67	4.59	4.5	4.47	4.56	4.37	4.24	4.73	4.79	4.37	.3, *ns.*

③ 학력 수준별

기후위기 전반(① 기후위기에 대한 기본 인지, ② 심각성, ③ 전환 노력, ④ 역할 인지)에 대한 다섯 개의 학력 수준별 차이를 비교해 본 결과, 기후위기에 대한 기본 인지에서는 '중등 졸' 집단에서 상대적으로 낮은 인지 정도를 보였다. 다만, 기후위기에 대한 '기본 인지'를 제외하고는 집단간 차이가 통계적으로 유의미하지 않았다.

<표 5-6> 기후 위기 인지도 분석 결과: 교육 수준별 비교

항목	문항	초등	중등	고등	대학	대학원	F, *p*
1	기후위기에 대한 기본 인지 (M=4.17)	4.25	3.43	4.07	4.21	4.6	**3.21, *p*<.05**
2	기후위기에 대한 심각성 인지 (M=4.6)	4.5	4.5	4.47	4.65	4.94	2.08, *n.s.*
3	기후위기에 대한 전환 노력 인지 (M=4.89)	4.5	5.14	4.8	4.93	5	.54, *n.s.*
4	기후위기에 대한 역할 인지 (M=4.56)	4.5	4.71	4.59	4.53	4.68	.23, *n.s.*



[그림 5-5] 기후 위기 인지도 분석 결과: 교육 수준별 비교

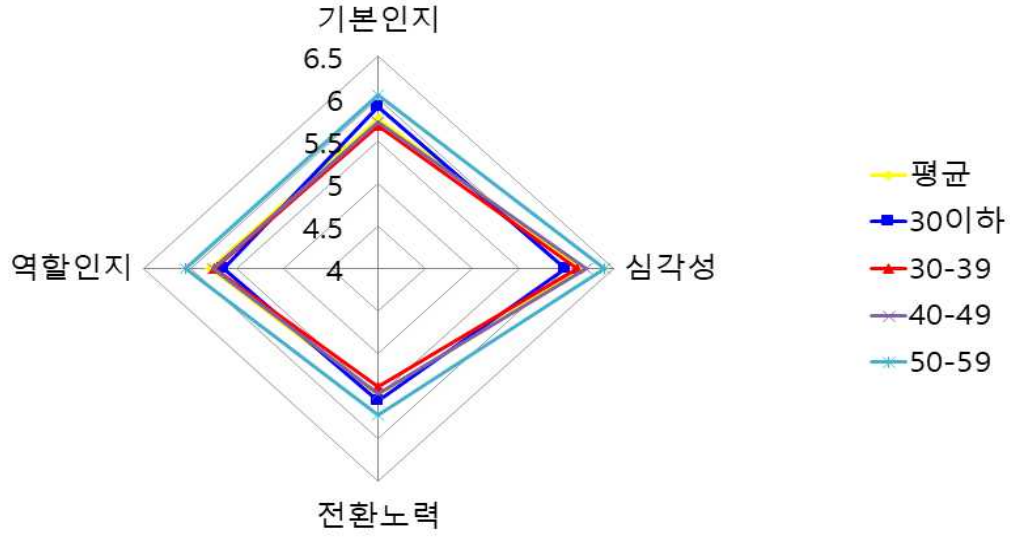
(2) K-water 내부 구성원

① 연령별

K-water 내부 구성원 대상으로 기후위기 전반(① 기후위기에 대한 기본 인지, ② 심각성, ③ 전환 노력, ④ 역할 인지)에 대한 연령별 차이를 비교해 본 결과, 총 네 집단(① 30세 이하, ② 30-39세, ③ 40-49세, ④ 50-59세) 간 미세한 차이가 존재하였고 연령대가 높을수록 모든 항목에 평균값이 높았지만, 그 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다.

<표 5-6> 기후 위기 인지도 분석 결과: 연령별 비교

항목	문항	30 이하	30-39	40-49	50-59	F, *p*
1	기후위기에 대한 인지(M=5.77)	5.91	5.68	5.72	6.05	.26, *n.s.*
2	기후위기에 대한 심각성 인지(M=6.17)	5.99	6.11	6.21	6.4	.08, *n.s.*
3	기후위기에 대한 전환 노력 인지(M=5.49)	5.55	5.39	5.48	5.72	.42, *n.s.*
4	기후위기에 대한 역할 인지(M=5.78)	5.65	5.74	5.76	6.05	.11, *n.s.*



[그림 5-6] 기후 위기 인지도 분석 결과: K-water 내부 구성원 연령별 비교

② 본부별

K-water 내부 구성원 대상으로 기후위기 전반(① 기후위기에 대한 기본 인지, ② 심각성, ③ 전환 노력, ④ 역할 인지)에 대한 총 13개 본부별 차이를 비교해 본 결과, 본부별 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다.

<표 5-7> 기후 위기 인지도 분석 결과: K-water 본부별 비교

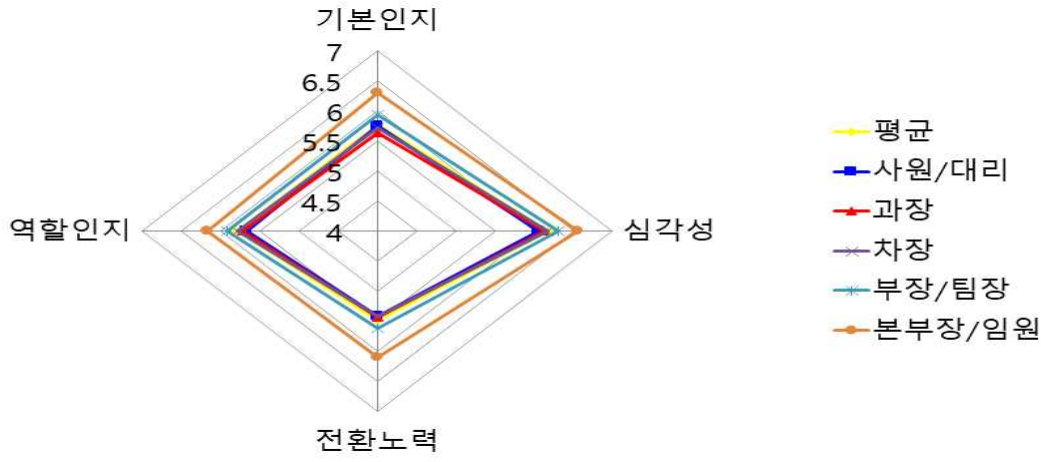
항목	문항	직할	기획	글로벌	연구원	경영	개발원	수자원	환경	수도	수자원	인프라	미래	녹색	F, *p*
1	기후위기에 대한 인지(M=5.77)	5.61	5.79	5.73	5.61	5.73	5.82	5.83	6.6	5.49	5.89	5.65	5.75	6.15	1.05, *n.s.*
2	기후위기에 대한 심각성 인지(M=6.17)	6.13	6.21	6.27	5.96	6.19	6.67	6.1	5.94	6.1	6.42	6.34	6.21	6	1.19, *n.s.*
3	기후위기에 대한 전환 노력 인지(M=5.49)	5.47	5.56	5.05	5.3	5.63	5.53	5.48	5.09	5.55	5.77	5.71	5.55	5.87	.87, *n.s.*
4	기후위기에 대한 역할 인지(M=5.78)	5.73	5.91	5.78	5.5	5.78	5.87	5.93	5.71	5.62	5.87	5.64	5.9	5.87	.83, *n.s.*

③ 직급별

K-water 내부 구성원 대상으로 기후위기 전반(① 기후위기에 대한 기본 인지, ② 심각성, ③ 전환 노력, ④ 역할 인지)에 대한 총 다섯 개 직급별 차이를 비교해 본 결과, 직급별 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다.

<표 5-8> 기후 위기 인지도 분석 결과: K-water 직급별 비교

항목	문항	사원/대리	과장	차장	부장/팀장	본부장/임원	F, *p*
1	기후위기에 대한 인지(M=5.77)	5.76	5.63	5.72	5.94	6.3	1.08, *n.s.*
2	기후위기에 대한 심각성 인지(M=6.17)	6.05	6.13	6.17	6.31	6.55	2.23, *n.s.*
3	기후위기에 대한 전환 노력 인지(M=5.49)	5.41	5.43	5.41	5.62	6.1	1.18, *n.s.*
4	기후위기에 대한 역할 인지(M=5.78)	5.67	5.71	5.79	5.91	6.16	1.55, *n.s.*



[그림 5-7] 기후 위기 인지도 분석 결과: K-water 내부 구성원 직급별 비교

④ 근무 년수별

K-water 내부 구성원 대상으로 기후위기 전반(① 기후위기에 대한 기본 인지, ② 심각성, ③ 전환 노력, ④ 역할 인지)에 대한 총 일곱 개 근무 년수별 차이를 비교해 본 결과, 근무 년수가 높을수록 평균값이 높았으며, '기후위기에 대한 전환 노력' 인지를 제외하고는 근무 년수별 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다.

<표 5-9> 기후 위기 인지도 분석 결과: K-water 근무 년수별 비교

항목	문항	5이하	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	30이상	F, *p*
1	기후위기에 대한 인지(M=5.77)	5.75	5.63	5.62	5.87	6.01	6.15	5	.92, *n.s.*
2	기후위기에 대한 심각성 인지(M=6.17)	6.07	6.08	6.21	6.27	6.39	6.47	6.75	1.48, *n.s.*
3	기후위기에 대한 전환 노력 인지(M=5.49)	5.33	5.33	5.4	5.73	5.78	6	7	2.25, $p<.05$
4	기후위기에 대한 역할 인지(M=5.78)	5.68	5.68	5.76	5.85	6.03	6.14	6	1.53, *n.s.*

다. 기후위기에 대한 기본적인 인지: 타인/상대방 인식 추정

본 연구에서 다룰 일반국민과 K-water 내부 구성원 간 '상호지향성' 분석을 위하여 '본인'이 인식하는 '기후위기에 대한 기본적인 인지도' 이외에 '타인/상대방'이 인식하는 '기후위기에 대한 기본적인 인지도' 추정치를 측정하였다.

가령, 앞선 본인 인지 설문 문항은 "(일반 국민의 경우) 나는 혹은 (K-water 내부 구성원의 경우) 한국수자원공사는 '기후위기 문제는 시급하게 해결해야 한다'고 생각한다"라는 형식으로 본인의 인지 정도를 측정하였다면, 타인/상대방 인지 설문 문항은 "(일반 국민의 경우) 수자원공사는 혹은 (K-water 내부 구성원의 경우) 일반국민은 '기후위기 문제는 시급하게 해결해야 한다'고 생각할 것이다"라는 '추정'의 형식으로 타인/상대방의 인지 정도를 측정하였다.

앞서 언급한 '본인'이 인식하는 '기후위기에 대한 기본적인 인지도' 설문 문항과 동일한 문항과 척도로 측정하였으며, 인지도 범주(category) 역시 동일하게 총 네 개(① 기후위기에 대한 기본 인지, ② 기후위기에 대한 심각성 인지, ③ 기후위기에 대한 전환 노력 인지, ④ 기후위기에 대한 역할 인지)로 구분하였다. 설문 응답자가 상대방에 대하여 추정하는 네 개의 인지 범주 중 일반인의 경우 한국수자원공사는 '기후위기에 대한 전환 노력 인지(평균=5.12)'와 '기후위기에 대한 역할 인지(평균=5.12)' 부분이 '기후위기에 대한 심각성 인지(평균=5.02)'와 '기후위기에 대한 기본 인지(평균=4.88)'에 비하여 상대적으로 높을것이라 추정하였다.

K-water 내부 구성원의 일반인 기후위기 인지도 추정에는 전체적으로 일반인이 K-water 내부 구성원에 대한 추정보다는 낮은 수준의 추정 정도를 나타낸다. 세부적으로, '기후위기에 대한 심각성 인지(평균=4.8)'가 가장 높게 추정되었으며, '기후위기에 대한 역할 인지(평균=4.67)', '기후위기에 대한 전환 노력 인지(평균=4.17)' 그리고 '기후위기에 대한 기본 인지(평균=4.17)' 순으로 높을것이라 추정하였다.

앞선 내용과 동일하게, 각 범주 뿐만 아니라 설문 항목 당 일반인과 K-water 내부 구성원의 타인/상대방에 대한 인지 추정 차이를 비교하기 위하여 t-검증를 활용하였다. 그 결과, '물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손)로 직접적인 피해(물리적 / 신체적 및 경제적)를 입은 적이 있을 것이다' 문항을 제외하고는 모든 문항에서 K-water 내부 구성원의 추정 정도가 일반인에 비하여 낮게 나타났다. 이는 일반인의 인지 정도에 대하여 K-water 내부 구성원은 낮은 정도 수준으로 추정한다는 것을 의미한다. 또한, 네 개 범주에서 두 집단 간 추정 인지의 차이는 통계적으로 유의미하게 나타났다. 두 집단의 설문 항목 당 인지 정도와 그 차이를 정리하면 아래 <표 5-10>과 같다.

<표 5-10> 기후 위기 인지도 비교 분석 결과: 타인 인식 추정

항목	문항	일반인	내부인	t, p
	기후위기에 대한 인지: 타인 인식 추정	**4.88**	**4.17**	**11.2, p<.01**
1	한국수자원공사는/일반국민은 '기후위기 문제는 시급하게 해결해야 한다'고 생각할 것이다.	5.26	4.81	p<.01, *n.s.*
2	한국수자원공사는/일반국민은 기후위기의 원인과 영향에 대한 과학적 지식을 갖고 있을 것이다.	5.12	3.53	p<.01, *n.s.*
3	한국수자원공사는/일반국민은 '거주하는 지역이 물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손)에 노출될 위험이 있다'고 생각할 것이다.	4.61	4.24	p<.01, *n.s.*
4	한국수자원공사는/일반국민은 '거주하는 지역이 물관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손)에 준비되어 있다'고 생각할 것이다.	4.53	4.07	p<.01, *n.s.*
	기후위기에 대한 심각성 인지: 타인 인식 추정	**5.02**	**4.8**	**3.2, p<.01**
5	한국수자원공사는/일반국민은 '물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손)로 직접적인 피해(물리적 / 신체적 및 경제적)를 입은 적이 있을 것이다'.	4.06	4.32	p<.01, *n.s.*
6	한국수자원공사는/일반국민은 '물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손)가 개인의 삶에 영향을 미칠 것이다'고 생각할 것이다.	5.23	4.97	p<.01, *n.s.*
7	한국수자원공사는/일반국민은 '물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손)가 지역사회에 영향을 미칠 것이다'고 생각할 것이다.	5.31	4.97	p<.01, *n.s.*
8	한국수자원공사는/일반국민은 '물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손)가 우리나라에 영향을 미칠 것이다'고 생각할 것이다.	5.48	5	p<.01, *n.s.*
	기후위기에 대한 전환 노력 인지: 타인 인식 추정	**5.12**	**4.17**	**11.4, p<.01**
9	한국수자원공사는/일반국민은 '개인적 노력이 물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손) 대응에 실제로 기여할 것이다'고 생각할 것이다.	5.12	4.17	*11.4, p<.01*
	기후위기에 대한 역할 인지: 타인 인식 추정	**5.12**	**4.67**	**6.3, p<.01**
10	한국수자원공사는/일반국민은 '한국수자원공사가 물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손) 대응에 전문성이 있다'고 생각할 것이다.	5.18	4.73	p<.01, *n.s.*
11	한국수자원공사는/일반국민은 '한국수자원공사가 물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손)에 효과적으로 대응하고 있다'고 생각할 것이다.	4.97	4.4	p<.01, *n.s.*
12	한국수자원공사는/일반국민은 '한국수자원공사가 물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손) 대응에 적합한 기관이다'고 생각할 것이다.	5.21	4.88	p<.01, *n.s.*

5.1.4. 기후위기 노출 정도 분석

본 연구에서는 '기후위기에 대한 기본적인 노출 정도'를 알아보기 위해 일반인 대상으로 총 여섯 개의 설문 문항을 개발하여 7점 척도(1=매우 그렇지 않다, 7=매우 그렇다)로 측정하였다. 분석 결과, '나는 한국수자원공사의 '기후위기 대응 경영에 대해 들어본 적이 있다(M=3.03)'와 '나는 한국수자원공사의 '기후위기 대응 경영에 대해 잘 알고 있다(M=2.74)' 질문이 다른 항목에 비하여 낮은 수준을 보인다. 이에 K-water의 최근 기후 위기 경영과 대응에 대한 일반인의 노출과 인지 정도가 아직까지는 미비한 것으로 나타났다. 이를 일반인 대상자의 인구학적 변인에 의하여 세분화하여 분석한 결과는 아래와 같다.

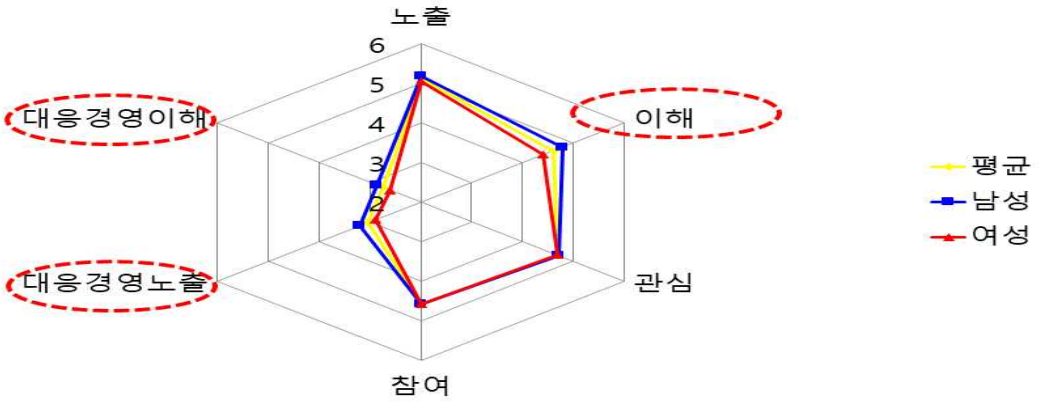
① 성별

여섯 개 설문 문항 중 "나는 '기후 위기'란 용어를 잘 알고 있다", "나는 한국수자원공사의 '기후위기 대응 경영에 대해 들어본 적이 있다" 그리고 "나는 한국수자원공사의 '기후위기 대응 경영에 대해 잘 알고 있다" 항목에서 성별의 유의미한 차이를 보였지만, 나머지 문항에 대한 유의미한 차이는 없었다.

<표 5-11> 기후 위기 노출 정도 분석 결과: 성별 비교 분석

항목	문항	남	녀	t, p
1	나는 '기후 위기'란 용어를 들어본 적이 있다.(M=5.11)	5.18	5.04	*1.05, n.s.*
2	나는 '기후 위기'란 용어를 잘 알고 있다.(M=4.6)	4.78	4.41	*2.64,* $p<.01$
3	나는 '기후 위기'에 관심이 많다.(M=4.69)	4.7	4.68	*.23, n.s.*
4	나는 기후위기 해결을 위해 적극적으로 참여할 의도가 높다.(M=4.58)	4.57	4.59	*.17, n.s.*
5	나는 한국수자원공사의 '기후위기 대응 경영에 대해 들어본 적이 있다.(M=3.03)	3.19	2.88	*2.4,* $p<.05$
6	나는 한국수자원공사의 '기후위기 대응 경영에 대해 잘 알고 있다.(M=2.74)	2.87	2.6	*2.13,* $p<.05$

이 결과를 그림으로 나타내면 아래와 같으며, 성별 유의미한 차이는 붉은색 원으로 표기하였다.



[그림 5-8] 기후 위기 노출 정도 분석 결과: 성별 비교 분석

② 직업별

직업별 비교 분석에서는 여섯 개 설문 문항 중 "나는 '기후 위기'란 용어를 들어본 적이 있다" 항목을 제외하고는 일반인 직업별 유의미한 차이는 없었다.

<표 5-11> 기후 위기 노출 정도 분석 결과: 직업별 비교 분석

항목	문항	농업	자영	판매	사무	생산	기술	전문	주부	무직	노무	F, *p*
1	나는 '기후 위기'란 용어를 들어본 적이 있다.	6	4.9	5.08	5.29	4.74	5.47	6.12	4.93	5.13	4.9	1.89, $p<.05$
2	나는 '기후 위기'란 용어를 잘 알고 있다.	5	4.47	4.67	4.65	4.57	5.03	5.47	4.31	5.13	4.43	1.46, *n.s.*
3	나는 '기후 위기'에 관심이 많다.	4	4.58	4.83	4.68	4.45	4.76	5.18	4.65	5.13	4.71	.79, *n.s.*
4	나는 기후위기 해결을 위해 적극적으로 참여할 의도가 높다.	4	4.46	4.56	4.53	4.43	4.53	4.88	4.61	5	4.86	.71, *n.s.*
5	나는 한국수자원공사의 '기후위기 대응 경영'에 대해 들어본 적이 있다.	3	3.14	3.31	3.05	3.6	2.76	2.82	2.76	3	3	1.34, *n.s.*
6	나는 한국수자원공사의 '기후위기 대응 경영'에 대해 잘 알고 있다.	3	2.73	2.86	2.69	3.5	2.68	2.47	2.56	2.88	2.48	1.62, *n.s.*

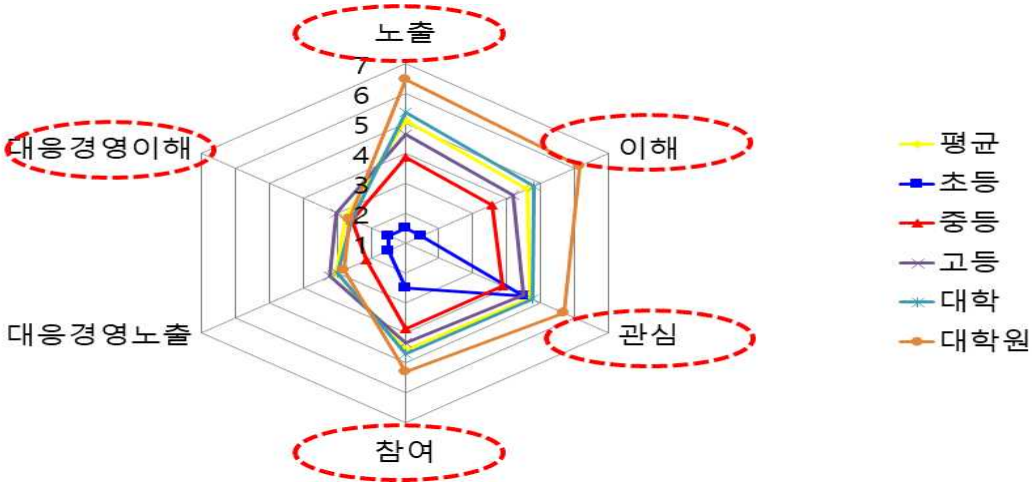
③ 학력 수준별

일반인 대상 학력 수준별 비교 분석에서는 여섯 개 설문 문항 중 "나는 한국수자원공사의 '기후위기 대응 경영'에 대해 들어본 적이 있다" 항목을 제외하고는 학력 수준별 유의미한 차이는 있었다.

<표 5-12> 기후 위기 노출 정도 분석 결과: 학력 수준별 비교 분석

항목	문항	초등	중등	고등	대학	대학원	F, p
1	나는 '기후 위기'란 용어를 들어본 적이 있다.	1.5	3.86	4.63	5.36	6.48	16.1, p<.01
2	나는 '기후 위기'란 용어를 잘 알고 있다.	1.5	3.57	4.19	4.78	6.14	12.9, p<.01
3	나는 '기후 위기'에 관심이 많다.	4.5	3.86	4.49	4.76	5.67	4.8, p<.01
4	나는 기후위기 해결을 위해 적극적으로 참여할 의도가 높다.	2.5	3.86	4.35	4.7	5.29	5.1, p<.01
5	나는 한국수자원공사의 '기후위기 대응 경영'에 대해 들어본 적이 있다.	1.5	2.14	3.20	2.98	2.81	2.1, *n.s.*
6	나는 한국수자원공사의 '기후위기 대응 경영'에 대해 잘 알고 있다.	1.5	2.57	3.03	2.58	2.62	3.4, p<.05

이 결과를 그림으로 나타내면 아래와 같으며, 학력 수준별 유의미한 차이는 붉은색 원으로 표기하였다.



[그림 5-9] 기후 위기 노출 정도 분석 결과: 학력 수준별 비교 분석

5.1.5. K-water의 '기후위기 경영'에 대한 사내 인식 분석

본 연구에서는 K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식을 알아보기 위해 K-water 내부 구성원 대상으로 총 네 개의 설문 문항을 개발하여 7점 척도(1=매우 그렇지 않다, 7=매우 그렇다)로 측정하였다. 분석 결과, '나는 'K-water의 기후 위기 경영 선포'에 동의하지 않는다(M=2.24)'와 '나는 'K-water의 탄소중립 이행 로드맵'에 동의하지 않는다(M=2.2)'라는 문항에 낮은 평균값을 보인다. 다만, 이 두 문항은

부정적 방향의 질문이였기에 낮은 평균값은 각 문항에 대한 긍정적 인식을 의미한다고 볼 수 있다. 종합하면, K-water의 기후 위기경영 선포와 탄소중립 이행 로드맵에 대하여 K-water 내부 구성원은 높은 수준의 긍정적 동의를 보였다.

한편 '나는 'K-water의 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 이행 로드맵'에 관심이 많다(M=5.07)'와 '우리부서 업무는 'K-water의 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 이행 로드맵'실현에 주도적 역할을 한다(M=4.69)' 문항에서는 중간값(median: 7점 척도의 중간인 4.5) 이상을 보이며 대체적으로 긍정적인 인식을 나타내었다. 이를 K-water 내부 구성원의 인구학적 변인에 의하여 세분화하여 분석한 결과는 아래와 같다.

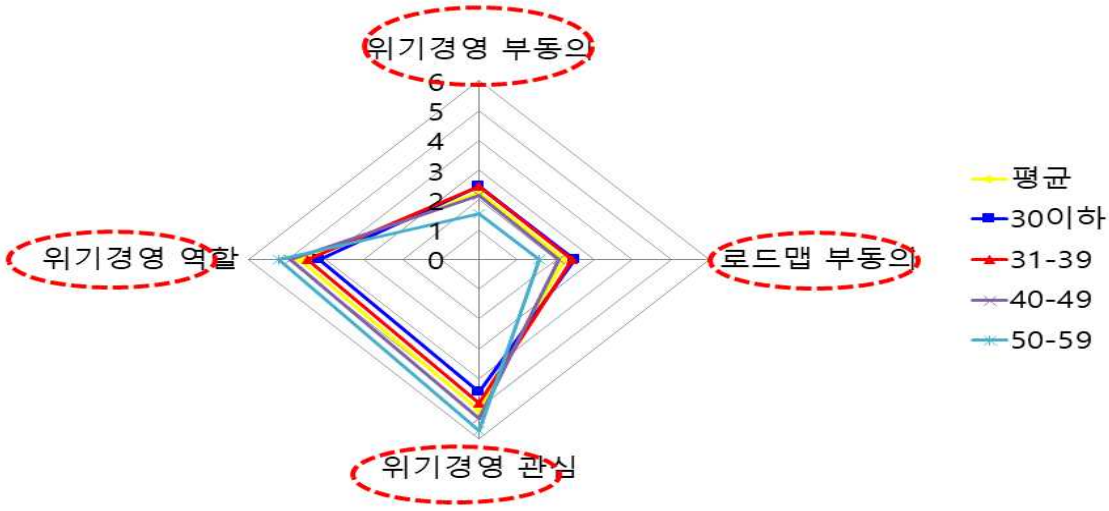
① 연령별

각 설문 문항에 대한 연령별 차이를 비교해 본 결과, 총 네 집단(① 30세 이하, ② 30-39세, ③ 40-49세, ④ 50-59세) 간 차이가 존재하였고 연령대가 높을수록 1번과 2번 항목에서는 낮은 평균값을 보였고, 3번과 4번 문항에서는 높은 평균값을 보였다. 각 항목에 대한 집단별 차이는 통계적으로 유의미하였다.

<표 5-13> K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식: 연령별 비교 분석

항목	문항	30 이하	31-39	40-49	50-59	F, p
1	나는 'K-water의 기후 위기경영 선포'에 동의하지 않는다(M=2.24)	2.47	2.47	2.15	1.55	6.33, p<.01
2	나는 'K-water의 탄소중립 이행 로드맵'에 동의하지 않는다(M=2.2)	2.49	2.43	2.07	1.57	7.63, p<.01
3	나는 'K-water의 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 이행 로드맵'에 관심이 많다(M=5.07)	4.45	4.81	5.33	5.73	10.2, p<.01
4	우리부서 업무는 'K-water의 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 이행 로드맵'실현에 주도적 역할을 한다(M=4.69)	4.17	4.47	4.93	5.24	6.66, p<.01

이 결과를 그림으로 나타내면 아래와 같으며, 연령별 유의미한 차이는 붉은색 원으로 표기하였다.



[그림 5-10] K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식: 연령별 비교 분석

② 본부별

각 설문 문항에 대한 본부별 차이를 비교해 본 결과, 1번과 2번 항목에 대해서는 본부별 차이가 통계적으로 유의미하지 않았지만, 3번과 4번 항목에서는 본부별 유의미하게 상이한 인식을 보였다.

<표 5-14> K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식: 본부별 비교 분석

항목	문항	직할	기획	글로벌	연구원	경영	개발원	수자원	환경	수도	수지원	인프라	미래	녹색추	F, *p*
1	나는 'K-water의 기후 위기 경영 선포'에 동의하지 않는다(M=2.24)	2.16	1.83	2.58	2.09	2.51	1.92	2.25	2.52	2.19	2.18	2.32	2.41	1.25	.99, *n.s.*
2	나는 'K-water의 탄소중립 이행 로드맵'에 동의하지 않는다(M=2.2)	2.11	2.04	2.54	2.07	2.45	2	2.35	2.33	2.22	2.05	1.91	2.35	1.25	1.06, *n.s.*
3	나는 'K-water의 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 이행 로드맵'에 관심이 많다(M=5.07)	5.24	5.17	5.53	5.21	4.53	5.31	4.92	4.62	5.15	5.09	5.24	5.03	6.5	1.81, $p<.05$
4	우리부서 업무는 'K-water의 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 이행 로드맵' 실현에 주도적 역할을 한다(M=4.69)	4.89	4.7	4.74	4.72	4.06	4.61	4.85	3.81	4.78	5.05	5.09	4.53	6.5	3.14, $p<.01$

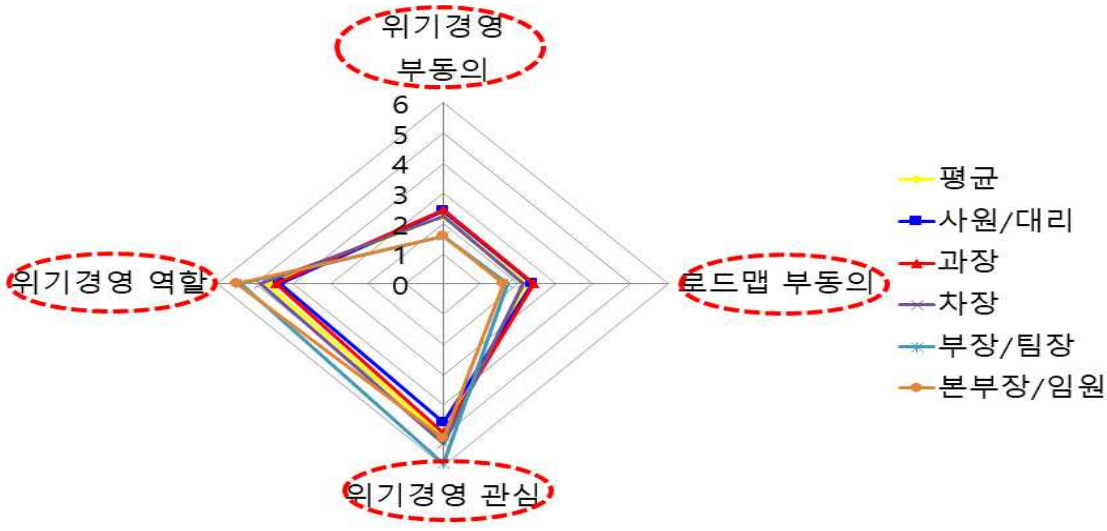
③ 직급별

각 설문 문항에 대한 직급별 차이를 비교해 본 결과, 앞선 연령별 결과와 동일하게 직급이 높을수록 1번과 2번 항목에서는 낮은 평균값을 보였고, 3번과 4번 문항에서는 높은 평균값을 보였다. 또한, 각 항목에 대한 직급별 차이는 통계적으로 유의미하였다.

<표 5-15> K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식: 직급별 비교 분석

항목	문항	사원/대리	과장	차장	부장/팀장	본부장/임원	F, p
1	나는 'K-water의 기후 위기경영 선포'에 동의하지 않는다(M=2.24)	2.43	2.44	2.24	1.59	1.6	3.21, p<.01
2	나는 'K-water의 탄소중립 이행 로드맵'에 동의하지 않는다(M=2.2)	2.38	2.43	2.15	1.72	1.6	2.08, p<.01
3	나는 'K-water의 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 이행 로드맵'에 관심이 많다(M=5.07)	4.58	4.93	5.29	5.94	5.1	.54, p<.01
4	우리부서 업무는 'K-water의 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 이행 로드맵'실현에 주도적 역할을 한다(M=4.69)	4.33	4.45	4.86	5.38	5.5	.23, p<.01

이 결과를 그림으로 나타내면 아래와 같으며, 직급별 유의미한 차이는 붉은색 원으로 표기하였다.



[그림 5-11] K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식: 직급별 비교 분석

④ 근무 년수별

각 설문 문항에 대한 근무 년수별 차이를 비교해 본 결과, 앞선 연령별 그리고 직급별 결과와 동일하게 근무 년수가 높을수록 1번과 2번 항목에서는 낮은 평균값을 보였고, 3번과 4번 문항에서는 높은 평균값을 보였다. 또한, 각 항목에 대한 근무 년수별 차이는 통계적으로 유의미하였다.

<표 5-16> K-water의 '기후 위기 경영'에 대한 사내 인식: 근무 년수별 비교 분석

항목	문항	5년 이하	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	30년 이상	F, p
1	나는 'K-water의 기후 위기경영 선포'에 동의하지 않는다.(M=2.24)	2.33	2.56	2.49	1.95	1.53	1.44	2	4, p<.01
2	나는 'K-water의 탄소중립 이행 로드맵'에 동의하지 않는다.(M=2.2)	2.37	2.43	2.32	1.93	1.53	1.48	2	3.94, p<.01
3	나는 'K-water의 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 이행 로드맵'에 관심이 많다.(M=5.07)	4.78	4.75	5.4	5.28	6.11	5.7	4	5.28, p<.01
4	우리부서 업무는 'K-water의 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 이행 로드맵' 실현에 주도적 역할을 한다.(M=4.69)	4.49	4.37	4.88	4.86	5.47	5.48	1	4.57, p<.01

5.1.6. 기후위기 유발 및 대응 기관/조직에 대한 본인 인식 분석

현 ① 기후위기 유발 및 ② 대응 책임 기관 혹은 조직 그리고 ③ 기후위기 대응을 위한 사회적 노력에 대한 일반인과 K-water 내부 구성원의 인식정도를 측정하였다. 각 문항마다 '세 개를 우선 순위로 적어주십시오'라는 문항을 추가하여 순위를 선별하도록 하였다.

가. 기후위기 유발 기관/조직: 본인 인식

(1) 일반인

일반인 대상으로 '일반국민의 입장에서 1차적으로 기후위기를 유발하는 책임은 어디에 있다고 생각하십니까?'라는 문항에 세 개의 기관 및 조직을 우선 순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

<표 5-17> 기후위기 유발 기관/조직: 일반인의 인식

일반국민의 입장에서 1차적으로 기후위기를 유발하는 책임은 어디에 있다고 생각하십니까?								
1 순위 (N=500)			2 순위 (N=500)			3 순위 (N=500)		
1)	기업	179,35.8%	1)	기업	133, 26.6%	1)	중앙정부	116, 23.2%
2)	개인	125, 25%	2)	개인	105, 21%	2)	지자체	100, 20%
3)	국제사회	82, 16.4%	3)	중앙정부	94, 18.8%	3)	개인	88, 17.6%
4)	중앙정부	68, 13.6%	4)	지자체	77, 15.4%	4)	기업	86, 17.2%
5)	지자체	33, 6.6%	5)	국제사회	75, 15%	5)	국제사회	85, 17%
6)	환경단체	13, 2.6%	6)	환경단체	16, 3.2%	6)	환경단체	25, 5%

(2) K-water 내부 구성원

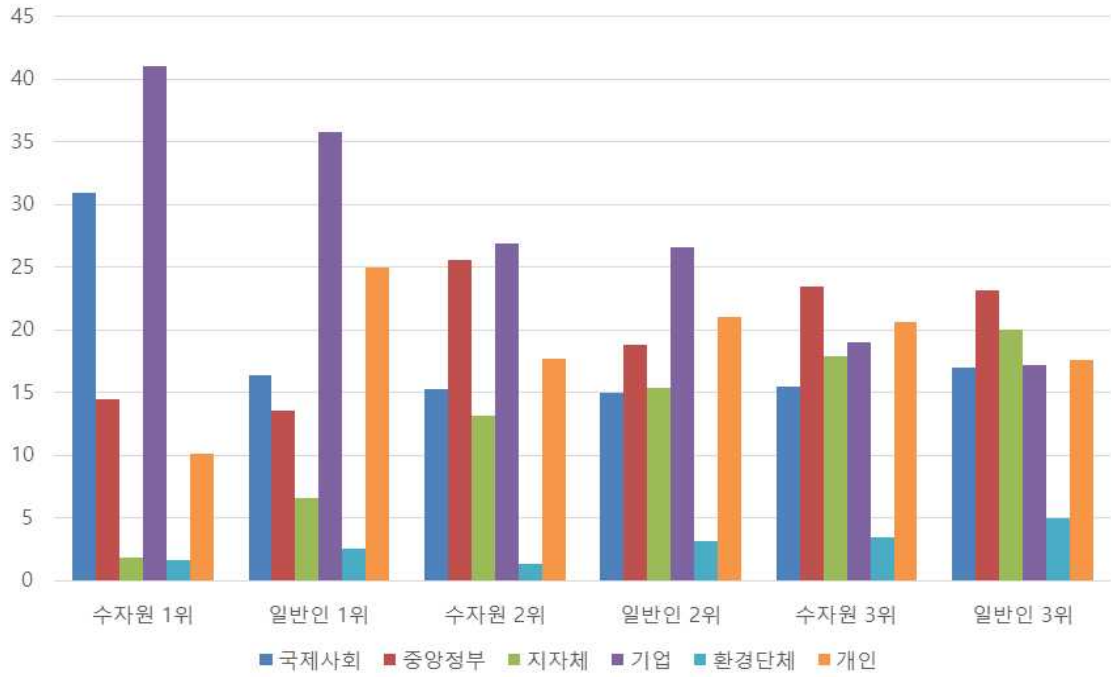
K-water 내부 구성원 대상으로 'K-water 직원의 입장에서 1차적으로 기후위기를 유발하는 책임은 어디에 있다고 생각하십니까?'라는 문항에 세 개의 기관 및 조직을 우선 순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

<표 5-18> 기후위기 유발 기관/조직: K-water 내부 구성원의 인식

K-water 직원의 입장에서 1차적으로 기후위기를 유발하는 책임은 어디에 있다고 생각하십니까?								
1 순위 (N=385)			2 순위 (N=379)			3 순위 (N=374)		
1)	기업	158, 41%	1)	기업	102, 26.9%	1)	중앙정부	88, 23.5%
2)	국제사회	119, 30.9%	2)	중앙정부	97, 25.6%	2)	개인	77, 20.6%
3)	중앙정부	56, 14.5%	3)	개인	67, 17.7%	3)	기업	71, 19%
4)	개인	39, 10.1%	4)	국제사회	58, 15.3%	4)	지자체	67, 17.9%
5)	지자체	7, 1.8%	5)	지자체	50, 13.2%	5)	국제사회	58, 15.5%
6)	환경단체	6, 1.6%	6)	환경단체	5, 1.3%	6)	환경단체	13, 3.5%

(3) 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석

동일한 문항에 대한 일반인과 K-water 내부 구성원 간 차이점 비교 분석 결과를 그림으로 정리하면 다음과 같다. 기후위기 유발 기관/조직에 대한 두 집단 간 유사한 인식과 상이한 인식이 공존한다. 가령 일반인의 경우 그 책임의 1순위를 '기업(N=179, 35.8%)'과 '개인(N=125, 25%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '기업(N=133, 26.6%)'과 '개인(N=105, 21%)' 순으로 선정하였다. 한편 K-water 내부 구성원은 그 책임의 1순위를 '기업(N=158, 41%)'과 '국제사회(N=119, 30.9%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '기업(N=102, 26.9%)'과 '중앙정부(N=97, 25.6%)' 순으로 선정하였다.



[그림 5-12] 기후위기 유발 기관/조직(본인 인식): 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석

나. 기후위기 대응 책임 기관/조직: 본인 인식

(1) 일반인

일반인 대상으로 '일반국민의 입장에서 1차적으로 기후위기 대응 책임은 어디에 있다고 생각하십니까?'라는 문항에 세 개의 기관 및 조직을 우선 순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

<표 5-19> 기후위기 대응 책임 기관/조직: 일반인의 인식

일반국민의 입장에서 1차적으로 기후위기 대응 책임은 어디에 있다고 생각하십니까?								
1 순위 (N=500)			2 순위 (N=500)			3 순위 (N=500)		
1)	중앙정부	201, 40.2%	1)	중앙정부	144, 28.8%	1)	기업	129, 25.8%
2)	국제사회	107, 21.4%	2)	지자체	128, 25.6%	2)	지자체	125, 25%
3)	기업	74, 14.8%	3)	기업	104, 20.8%	3)	개인	72, 14.4%
4)	개인	57, 11.4%	4)	국제사회	80, 16%	4)	중앙정부	68, 13.6%
5)	지자체	44, 8.8%	5)	개인	23, 4.6%	5)	국제사회	61, 12.2%
6)	환경단체	17, 3.4%	6)	환경단체	21, 4.2%	6)	환경단체	45, 9%

(2) K-water 내부 구성원

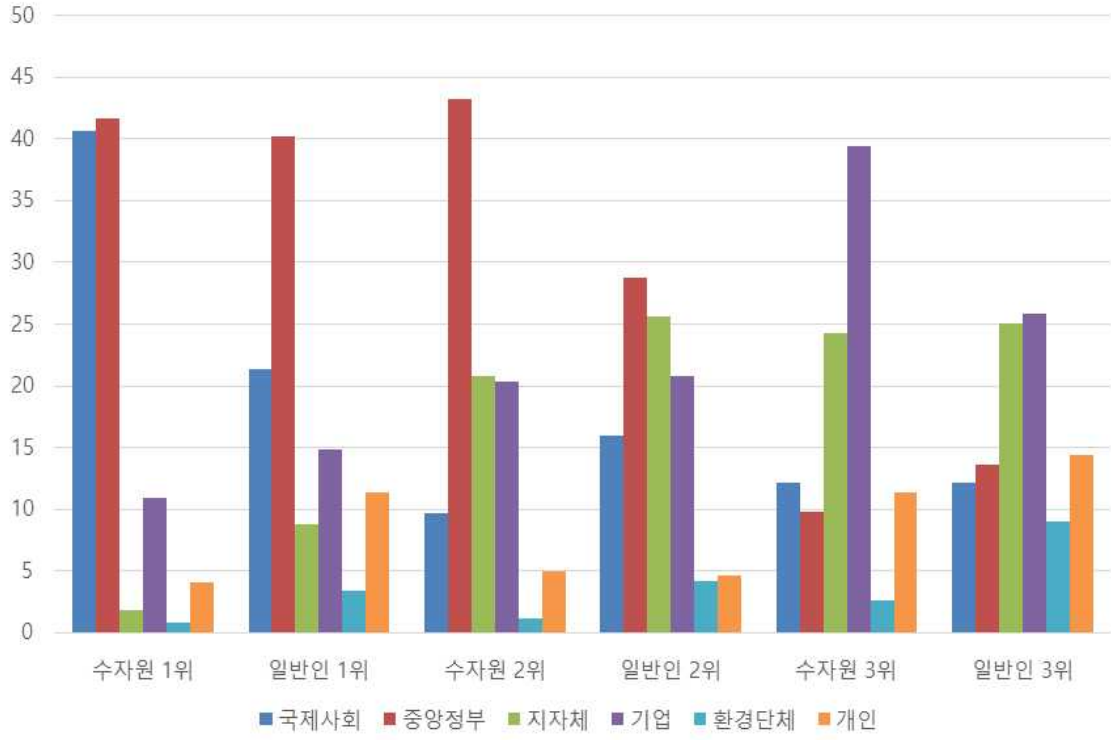
K-water 내부 구성원 대상으로 'K-water 직원의 입장에서 1차적으로 기후위기 대응 책임은 어디에 있다고 생각하십니까?'라는 문항에 세 개의 기관 및 조직을 우선 순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

<표 5-20> 기후위기 대응 책임 기관/조직: K-water 내부 구성원의 인식

K-water 직원의 입장에서 1차적으로 기후위기 대응 책임은 어디에 있다고 생각하십니까?								
1 순위 (N=386)			2 순위 (N=380)			3 순위 (N=378)		
1)	중앙정부	161, 41.7%	1)	중앙정부	164, 43.2%	1)	기업	149, 39.4%
2)	국제사회	157, 40.7%	2)	지자체	79, 20.8%	2)	지자체	92, 24.3%
3)	기업	42, 10.9%	3)	기업	77, 20.3%	3)	국제사회	46, 12.2%
4)	개인	16, 4.1%	4)	국제사회	37, 9.7%	4)	개인	44, 11.4%
5)	지자체	7, 1.8%	5)	개인	19, 5%	5)	중앙정부	37, 9.8%
6)	환경단체	3, .8%	6)	환경단체	4, 1.1%	6)	환경단체	10, 2.6%

(3) 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석

동일한 문항에 대한 일반인과 K-water 내부 구성원 간 차이점 비교 분석 결과를 그림으로 정리하면 다음과 같다.



[그림 5-13] 기후위기 대응 책임 기관/조직(본인 인식): 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석

기후위기 대응 책임 기관/조직에 대한 두 집단 간 유사한 인식이 존재한다. 가령 일반인의 경우 그 책임의 1순위를 '중앙정부(N=201, 40.2%)'와 '국제사회(N=107, 21.4%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '중앙정부(N=144, 28.8%)'와 '지자체(N=128, 25.6%)' 순으로 선정하였다. 동일하게 K-water 내부 구성원은 그 책임의 1순위를 '중앙정부(N=161, 41.7%)'와 '국제사회(N=157, 40.7%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '중앙정부(N=164, 43.2%)'와 '지자체(N=79, 20.8%)' 순으로 선정하였다.

다. 기후위기 대응을 위한 사회적 노력: 본인 인식

(1) 일반인

일반인 대상으로 '일반국민의 입장에서 기후위기 대응을 위해 사회적으로 어떤 노력이 필요할까요?'라는 문항에 세 개의 노력 분야를 우선 순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

<표 5-21> 기후위기 대응을 위한 사회적 노력: 일반인의 인식

일반국민의 입장에서 기후위기 대응을 위해 사회적으로 어떤 노력이 필요할까요?								
1 순위 (N=500)			2 순위 (N=500)			3 순위 (N=500)		
1)	환경규제 강화	180, 36%	1)	환경규제 강화	141, 28.2%	1)	탄소저감 노력	116, 23.2%
2)	탄소저감 노력	133, 26.6%	2)	시설 개선 및 건설	126, 25.2%	2)	시설 개선 및 건설	111, 22.2%
3)	시설 개선 및 건설	81, 16.2%	3)	탄소저감 노력	118, 23.6%	3)	인센티브 제공	73, 14.6%
4)	인센티브 제공	44, 8.8%	4)	인센티브 제공	57, 11.4%	4)	교육강화	70, 14%
5)	시민활동 강화	36, 7.2%	5)	교육강화	30, 6%	5)	환경규제 강화	69, 13.8%
6)	교육강화	26,5.2%	6)	시민활동 강화	28, 5.6%	6)	시민활동 강화	61, 12.2%
7)	기타	0	7)	기타	0	7)	기타	0

(2) K-water 내부 구성원

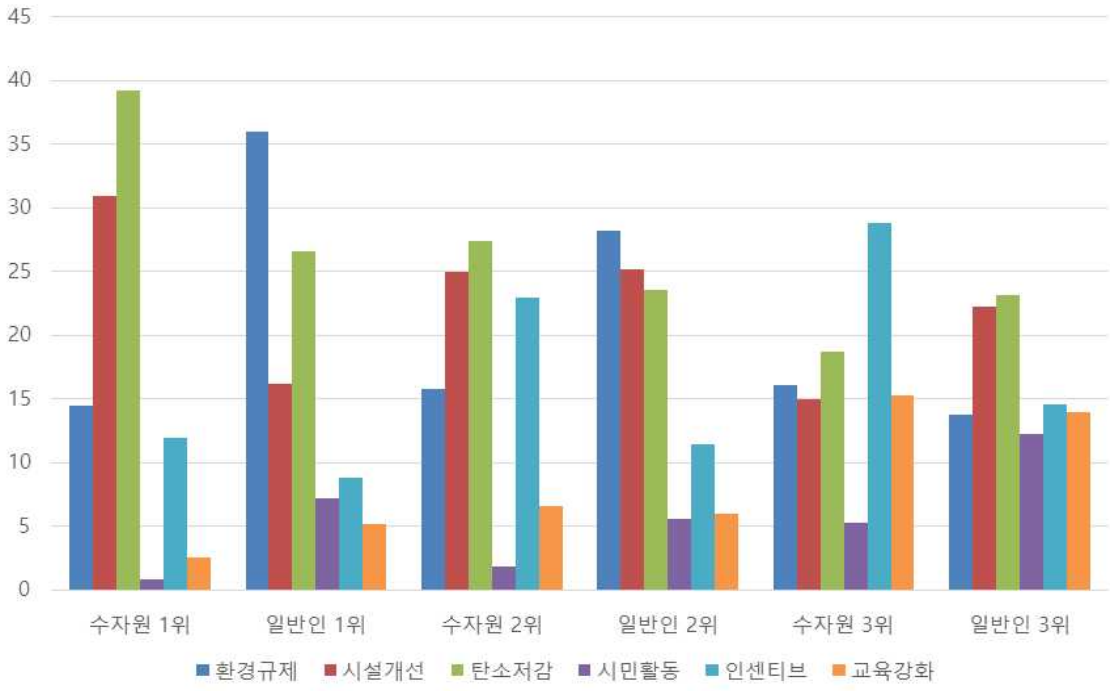
K-water 내부 구성원 대상으로 'K-water 직원의 입장에서 기후위기 대응을 위해 사회적으로 어떤 노력이 필요할까요?'라는 문항에 세 개의 노력 분야를 우선 순위로 선정하도록 하였다.

<표 5-22> 기후위기 대응을 위한 사회적 노력: K-water 내부 구성원의 인식

K-water 직원의 입장에서 기후위기 대응을 위해 사회적으로 어떤 노력이 필요할까요?								
1 순위 (N=385)			2 순위 (N=380)			3 순위 (N=379)		
1)	탄소저감 노력	151, 39.2%	1)	탄소저감 노력	104, 27.4%	1)	인센티브 제공	109, 28.8%
2)	시설개선및건설	119, 30.9%	2)	시설개선및건설	95, 25%	2)	탄소저감 노력	71, 18.7%
3)	환경규제 강화	56, 14.5%	3)	인센티브 제공	87, 22.9%	3)	환경규제 강화	61, 16.1%
4)	인센티브 제공	46, 11.9%	4)	환경규제 강화	60, 15.8%	4)	교육강화	59, 15.3%
5)	교육강화	10, 2.6%	5)	교육강화	25, 6.6%	5)	시설 개선 및 건설	58, 15%
6)	시민활동 강화	3, .8%	6)	시민활동 강화	7, 1.8%	6)	시민활동 강화	20, 5.3%
7)	기타	0	7)	기타	2, .5%	7)	기타	1, .3%

(3) 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석

동일한 문항에 대한 일반인과 K-water 내부 구성원 간 차이점 비교 분석 결과를 그림으로 정리하면 다음과 같다. 기후위기 대응 사회적 노력에 대한 두 집단 간 유사한 인식과 상이한 인식이 공존하였다. 가령 일반인의 경우 그 책임의 1순위를 '환경규제 강화(N=180, 36%)'와 '탄소저감 노력(N=133, 26.6%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '환경규제 강화(N=144, 28.8%)'와 '재난 대응을 위한 시설 개설 및 건설(N=126, 25.2%)' 순으로 선정하였다. 한편 K-water 내부 구성원은 그 책임의 1순위를 '탄소저감 노력(N=151, 39.2%)'과 '재난 대응을 위한 시설 개설 및 건설(N=119, 30.9%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '탄소저감 노력(N=104, 27.4%)'과 '재난 대응을 위한 시설 개설 및 건설(N=95, 25%)' 순으로 선정하였다.



[그림 5-14] 기후위기 대응 사회적 노력(본인 인식): 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석

5.1.7. 기후위기 유발 및 대응 기관/조직에 대한 타인/상대방 인식 분석

기후위기 유발 및 대응 기관/조직 그리고 기후 대응을 위한 사회적 노력에 대한 일반인과 K-water 내부 구성원 간 상대방 인식을 추정하는 측정을 실시하였다.

가. 기후위기 유발 기관/조직: 타인/상대방 인식

(1) 일반인

일반인 대상으로 'K-water는 1차적으로 기후위기를 유발하는 책임은 어디에 있다고 생각할까요?'라는 문항에 세 개의 기관 및 조직을 우선 순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

<표 5-23> 기후위기 유발 기관/조직: 일반인의 상대방 인식 추정

K-water는 1차적으로 기후위기를 유발하는 책임은 어디에 있다고 생각할까요?								
1 순위 (N=500)			2 순위 (N=500)			3 순위 (N=500)		
1)	기업	196, 39.2%	1)	중앙정부	118, 23.6%	1)	지자체	113, 22.6%
2)	국제사회	95, 19%	2)	기업	116, 23.2%	2)	개인	102, 20.4%
3)	개인	88, 17.6%	3)	개인	95, 19%	3)	중앙정부	98, 19.6%
4)	중앙정부	76, 15.2%	4)	국제사회	82, 16.4%	4)	기업	92, 18.4%
5)	지자체	29, 5.8%	5)	지자체	80, 16%	5)	국제사회	70, 14%
5)	환경단체	16, 3.2%	6)	환경단체	9, 1.8%	6)	환경단체	25, 5%

(2) K-water 내부 구성원

K-water 내부 구성원 대상으로 '일반 국민은 1차적으로 기후위기를 유발하는 책임은 어디에 있다고 생각할까요?'라는 문항에 세 개의 기관 및 조직을 우선 순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

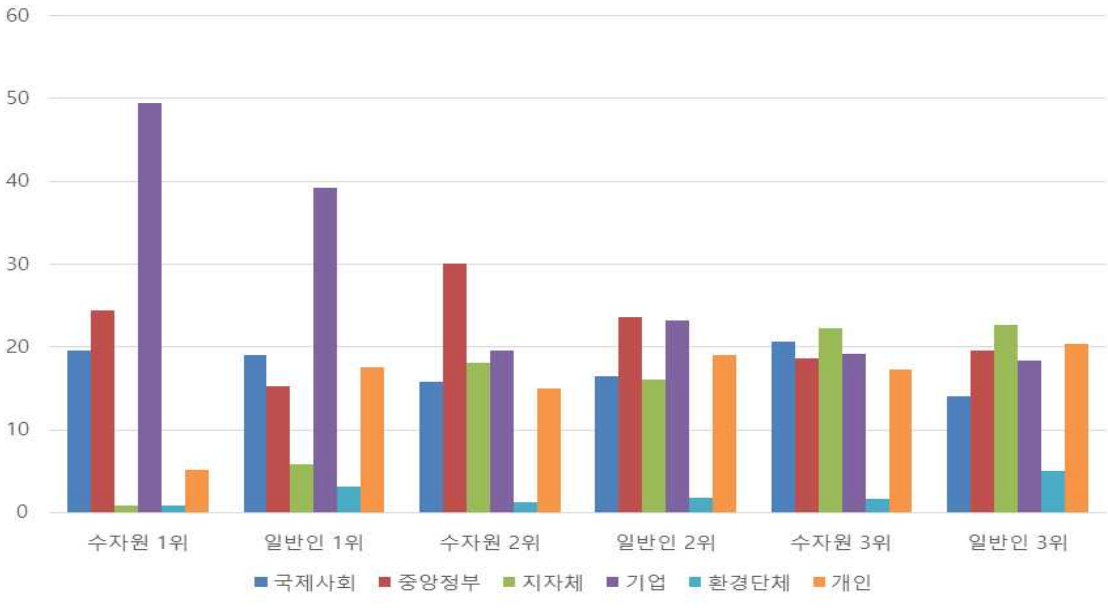
<표 5-24> 기후위기 유발 기관/조직: K-water 내부 구성원의 상대방 인식 추정

일반 국민은 1차적으로 기후위기를 유발하는 책임은 어디에 있다고 생각할까요?								
1 순위 (N=385)			2 순위 (N=380)			3 순위 (N=376)		
1)	기업	190, 49.4%	1)	중앙정부	114, 30%	1)	지자체	84, 22.3%
2)	중앙정부	94, 24.4%	2)	기업	74, 19.5%	2)	국제사회	78, 20.7%
3)	국제사회	75, 19.5%	3)	지자체	70, 18.1%	3)	기업	72, 19.1%
4)	개인	20, 5.2%	4)	국제사회	60, 15.8%	4)	중앙정부	70, 18.6%
5)	지자체	3, .8%	5)	개인	57, 15%	5)	개인	65, 17.3%
5)	환경단체	3, .8%	6)	환경단체	5, 1.3%	6)	환경단체	6, 1.6%

(3) 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석

동일한 문항에 대한 일반인과 K-water 내부 구성원 간 차이점 비교 분석 결과를 그림으로 정리하면 다음과 같다.

기후위기 유발 기관/조직에 대한 두 집단 간 유사한 인식과 상이한 인식이 공존하였다. 가령 일반인이 추정한 K-water 인식의 경우 그 책임의 1순위를 '기업(N=196, 39.2%)'과 '국제사회(N=95, 19%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '중앙정부(N=118, 23.6%)'와 '기업(N=116, 23.2%)' 순으로 선정하였다. 한편 K-water 내부 구성원이 추정한 일반인 인식의 경우 그 책임의 1순위를 '기업(N=190, 49.4%)'과 '중앙정부(N=94, 24.4%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '중앙정부(N=114, 30%)'와 '기업(N=74, 19.5%)'순으로 선정하였다.



[그림 5-15] 기후위기 유발 책임(상대방 인식): 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석

나. 기후위기 대응 책임 기관/조직: 타인/상대방 인식

(1) 일반인

일반인 대상으로 'K-water는 1차적으로 기후위기 대응 책임은 어디에 있다고 생각할까요?'라는 문항에 세 개의 기관 및 조직을 우선 순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

<표 5-25> 기후위기 대응 책임 기관/조직: 일반인의 상대방 인식 추정

K-water는 1차적으로 기후위기 대응 책임은 어디에 있다고 생각할까요?								
1 순위 (N=500)			2 순위 (N=500)			3 순위 (N=500)		
1)	중앙정부	194, 38.8%	1)	중앙정부	143, 28.6%	1)	지자체	141, 28.2%
2)	국제사회	119, 23.8%	2)	지자체	124, 24.8%	2)	기업	130, 26%
3)	기업	99, 19.8%	3)	기업	109, 21.8%	3)	중앙정부	76, 15.2%
4)	개인	38, 7.6%	4)	국제사회	73, 14.6%	4)	개인	55, 11%
5)	지자체	37, 7.4%	5)	개인	33, 6.6%	4)	국제사회	55,11%
6)	환경단체	13, 2.6%	6)	환경단체	18, 3.6%	6)	환경단체	43, 8.6%

(2) K-water 내부 구성원

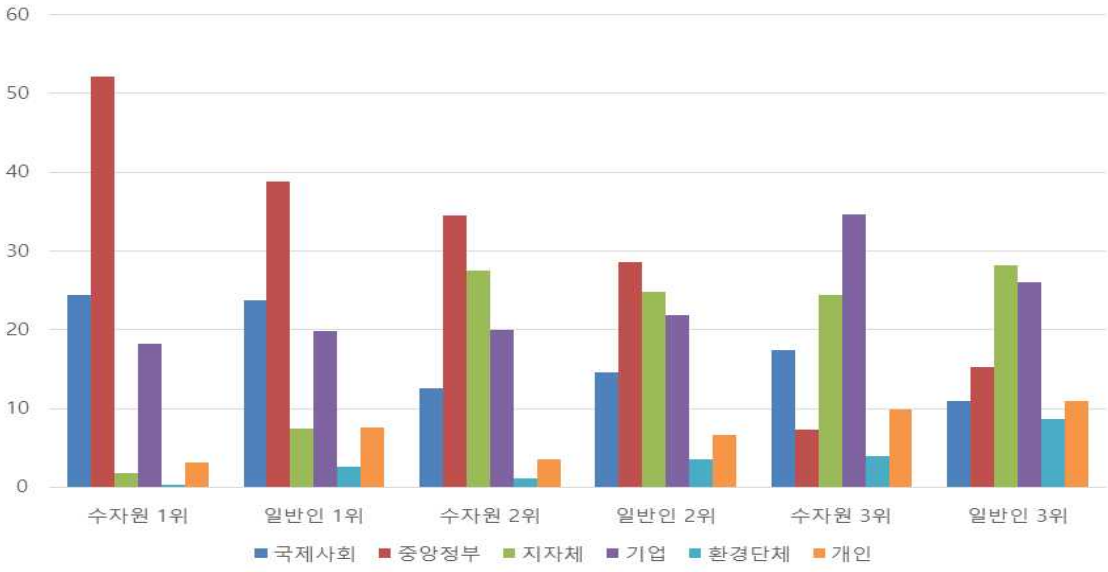
K-water 내부 구성원 대상으로 '일반 국민은 1차적으로 기후위기 대응 책임은 어디에 있다고 생각할까요?'라는 문항에 세 개의 기관 및 조직을 우선 순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

<표 5-26> 기후위기 대응 책임 기관/조직: K-water 내부 구성원의 상대방 인식 추정

일반국민은 1차적으로 기후위기 대응 책임은 어디에 있다고 생각할까요?								
1 순위 (N=385)			2 순위 (N=380)			3 순위 (N=377)		
1)	중앙정부	201, 52.2%	1)	중앙정부	131, 34.5%	1)	기업	134, 34.7%
2)	국제사회	94, 24.4%	2)	지자체	106, 27.5%	2)	지자체	94, 24.4%
3)	기업	70, 18.2%	3)	기업	77, 19.9%	3)	국제사회	67, 17.4%
4)	개인	12, 3.1%	4)	국제사회	48, 12.6%	4)	개인	38, 9.8%
5)	지자체	7, 1.8%	5)	개인	14, 3.6%	5)	중앙정부	28, 7.3%
6)	환경단체	1, .3%	6)	환경단체	4, 1.1%	6)	환경단체	15, 3.9%

(3) 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석

동일한 문항에 대한 일반인과 K-water 내부 구성원 간 차이점 비교 분석 결과를 그림으로 정리하면 다음과 같다. 기후위기 유발 기관/조직에 대한 두 집단 간 유사한 인식과 상이한 인식이 공존하였다. 가령 일반인이 추정한 K-water 인식의 경우 그 책임의 1순위를 '중앙정부(N=194, 38.8%)'과 '국제사회(N=119, 23.8%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '중앙정부(N=143, 28.6%)'와 '지자체(N=124, 24.8%)' 순으로 선정하였다. 한편 K-water 내부 구성원이 추정한 일반인 인식의 경우 그 책임의 1순위를 '중앙정부(N=201, 52.2%)'과 '국제사회(N=94, 24.4%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '중앙정부(N=131, 34.5%)'와 '지자체(N=106, 27.5%)'순으로 선정하였다.



[그림 5-16] 기후위기 대응 책임(상대방 인식): 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석

다. 기후위기 대응을 위한 사회적 노력: 타인/상대방 인식

(1) 일반인

일반인 대상으로 'K-water는 기후위기에 대응하기 위해 사회적으로 어떤 노력이 필요하다고 생각할까요?'라는 문항에 세 개의 노력 분야를 우선 순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

<표 5-27> 기후위기 대응 사회적 노력: 일반인의 상대방 인식 추정

K-water는 기후위기에 대응하기 위해 사회적으로 어떤 노력이 필요하다고 생각할까요?								
1 순위 (N=500)			2 순위 (N=500)			3 순위 (N=500)		
1)	환경규제 강화	187, 37.4%	1)	시설 개선 및 건설	139, 27.8%	1)	탄소저감 노력	123, 24.6%
2)	탄소저감 노력	148, 29.6%	1)	환경규제 강화	130, 26%	2)	시설 개선 및 건설	102, 20.4%
3)	시설 개선 및 건설	80, 16%	3)	탄소저감 노력	116, 23.2%	3)	환경규제 강화	75, 15%
4)	인센티브 제공	40, 8%	4)	인센티브 제공	62, 12.4%	4)	인센티브 제공	73, 14.6%
5)	교육강화	31, 6.2%	5)	시민활동 강화	30, 6%	5)	교육강화	65, 13%
6)	시민활동 강화	14, 2.8%	5)	교육강화	23, 4.6%	6)	시민활동 강화	62, 12.4%
7)	기타	0	7)	기타	0	7)	기타	0

(2) K-water 내부 구성원

K-water 내부 구성원 대상으로 'K-water 직원의 입장에서 기후위기 대응을 위해 사회적으로 어떤 노력이 필요할까요?'라는 문항에 세 개의 노력 분야를 우선 순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

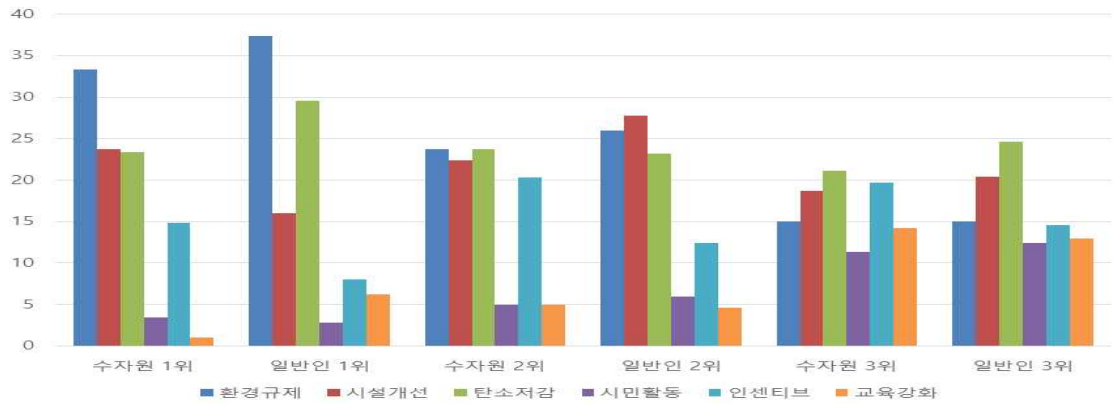
<표 5-28> 기후위기 대응 사회적 노력: K-water 내부 구성원의 상대방 인식 추정

일반국민은 기후위기에 대응하기 위해 사회적으로 어떤 노력이 필요하다고 생각할까요?								
1 순위 (N=384)			2 순위 (N=380)			3 순위 (N=380)		
1)	환경규제 강화	128, 33.3%	1)	환경규제 강화	90, 23.7%	1)	탄소저감 노력	80, 21.1%
2)	시설 개선 및 건설	91, 23.7%	1)	탄소저감 노력	90, 23.7%	2)	인센티브 제공	75, 19.7%
3)	탄소저감 노력	90, 23.4%	3)	시설 개선 및 건설	85, 22.4%	3)	시설 개선 및 건설	71, 18.7%
4)	인센티브 제공	57, 14.8%	4)	인센티브 제공	77, 20.3%	4)	환경규제 강화	57, 15%
5)	시민활동 강화	13, 3.4%	5)	시민활동 강화	19, 5%	5)	교육강화	54, 14.2%
6)	교육강화	4, 1%	5)	교육강화	19, 5%	6)	시민활동 강화	43, 11.3%
7)	기타	1, .3%	7)	기타	0	7)	기타	0

(3) 일반인과 K-water 내부 구성원 간 비교 분석

동일한 문항에 대한 일반인과 K-water 내부 구성원 간 차이점 비교 분석 결과를 그림으로 정리하면 다음과 같다. 기후위기 대응 사회적 노력에 대한 두 집단 간 유사한 인식과 상이한 인식이 공존하였다. 일반인이 추정한 K-water 인식의 경우 그 책임의 1순위를 '환경규제 강화(N=187, 37.4%)'와 '탄소저감 노력(N=148, 29.6%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '재난 대응을 위한 시설 개설 및 건설(N=139, 27.8%)'과 '환경규제 강화(N=130, 26%)' 순으로 선정하였다.

한편 K-water 내부 구성원이 추정한 일반인 인식의 경우 그 책임의 1순위를 '환경규제 강화(N=128, 33.3%)'와 '재난 대응을 위한 시설 개설 및 건설(N=91, 23.7%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '환경규제 강화(N=90, 23.7%)'와 '탄소저감 노력(N=90, 23.7%)' 순으로 선정하였다.



[그림 5-17] 기후위기 대응 사회적 노력(상대방 인식): 일반인과 K-water 내부 구성원

5.1.8. 기후변화 대응관련 공공분야에 대한 인식 분석

기후변화 대응 공공분야에 대한 일반인 그리고 K-water 내부 구성원의 일반인 인식에 대한 추정을 측정하였다.

가. 일반인 대상 기후변화 대응 공공분야: 본인 인식

일반인 대상으로 '일반국민의 입장에서 기후변화에 가장 우선적으로 대응해야 할 공공분야는 어디라고 생각하시는지요?'라는 문항에 하나의 공공분야를 선정하도록

하였다. 그 결과는 다음과 같다.

<표 5-29> 기후변화 대응 공공분야: 일반인 인식

일반국민의 입장에서 기후변화에 가장 우선적으로 대응해야 할 공공분야는 어디라고 생각하시는지요? (N=500)		
1)	에너지	184, 36.8%
2)	교통	104, 20.8%
3)	물	74, 14.8%
4)	전기	72, 14.4%
5)	가스	44, 8.8%
6)	주택	22, 4.4%
7)	기타	0

나. K-water 내부 구성원의 기후변화 대응 공공분야: 일반인 추정 인식

K-water 내부 구성원 대상으로 '일반국민은 기후변화에 가장 우선적으로 대응해야 할 공공분야는 어디라고 생각할까요?'라는 문항에 세 개의 공공분야를 우선 순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

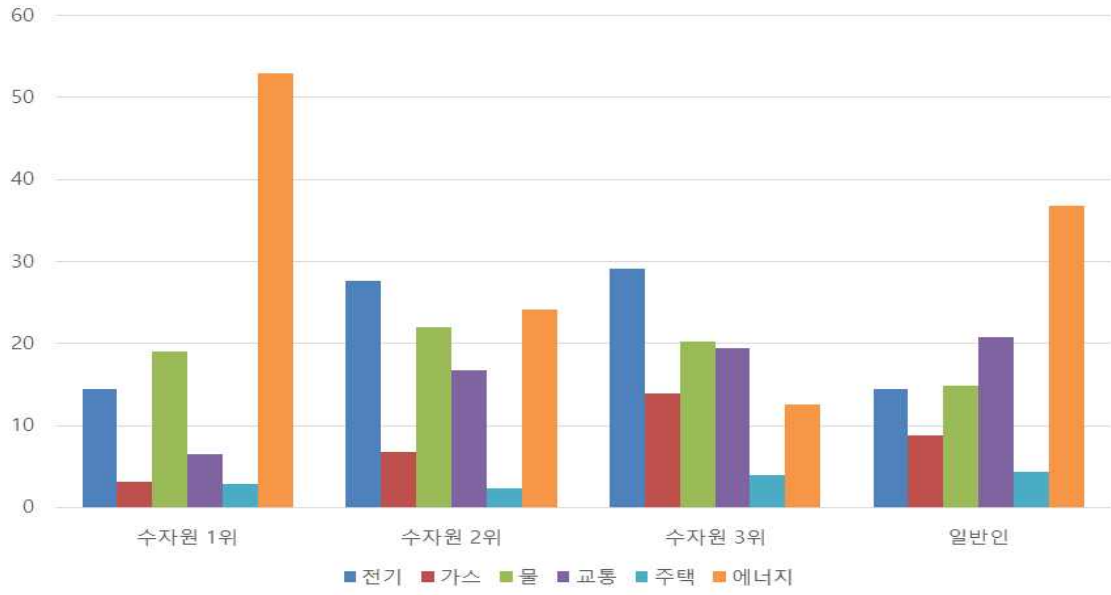
<표 5-30> 기후변화 대응 공공분야: K-water 내부 구성원이 추정하는 일반인 인식

일반국민은 기후변화에 가장 우선적으로 대응해야 할 공공분야는 어디라고 생각할까요?								
1 순위 (N=385)			2 순위 (N=382)			3 순위 (N=381)		
1)	에너지	204, 53%	1)	전기	106, 27.7%	1)	전기	111, 29.1%
2)	물	73, 19%	2)	에너지	92, 24.1%	2)	물	77, 20.2%
3)	전기	56, 14.5%	3)	물	84, 22%	3)	교통	74, 19.4%
4)	교통	25, 6.5%	4)	교통	64, 16.8%	4)	가스	53, 13.9%
5)	가스	12, 3.1%	5)	가스	26, 6.8%	5)	에너지	48, 12.6%
6)	주택	11, 2.9%	6)	주택	9, 2.4%	6)	주택	15, 3.9%
7)	기타	4, 1%	7)	기타	1,..3%	7)	기타	3, .8%

다. 일반인 본인 인식과 K-water 내부 구성원의 일반인 추정 간 비교 분석

우선적으로 대응해야 할 공공분야에 대한 일반인 인식의 경우 '에너지(N=184, 36.8%)', '교통(N=104, 20.8%)' 그리고 '물(N=74, 14.8%)' 순으로 선정하였다. 한편 K-water 내부 구성원이 추정한 일반인 인식의 경우 우선적으로 대응해야 할 공공분야 1순위로 '에너지(N=204, 53%)', '물(N=73, 19%)' 그리고 '전기(N=56, 14.5%)'순으로 선정하였으며, 2순위는 '전기(N=106, 27.7%)', '에너지(N=92, 24.1%)' 그리고 '물

(N=84, 22%)'순으로 선정하였다.



[그림 5-18] 기후변화 대응 공공분야: 일반인과 K-water 추정 인식

라. 일반인 대상 기후변화 대응을 잘 있는 공공분야: 본인 인식

일반인 대상으로 '일반국민의 입장에서 기후변화대응을 가장 잘하고 있다고 생각되시는 공공분야가 어디라고 생각하시는지요?'라는 문항에 하나의 공공분야를 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

<표 5-31> 기후변화 대응 잘하고 있는 공공분야: 일반인 인식

일반국민의 입장에서 기후변화대응을 가장 잘하고 있다고 생각되시는 공공분야가 어디라고 생각하시는지요? (N=500)		
1)	전기	156, 31.2%
2)	에너지	111, 22.2%
3)	물	77, 15.4%
3)	교통	77, 15.4%
5)	가스	53, 10.6%
6)	주택	24, 4.8%
7)	기타	2, .4%

마. K-water 내부 구성원의 기후변화 대응을 잘 있는 공공분야: 일반인 추정 인식

K-water 내부 구성원 대상으로 '일반국민은 기후변화대응을 가장 잘하고 있다고 생각되는 공공분야는 어디라고 생각할까요?'라는 문항에 세 개의 공공분야를 우선

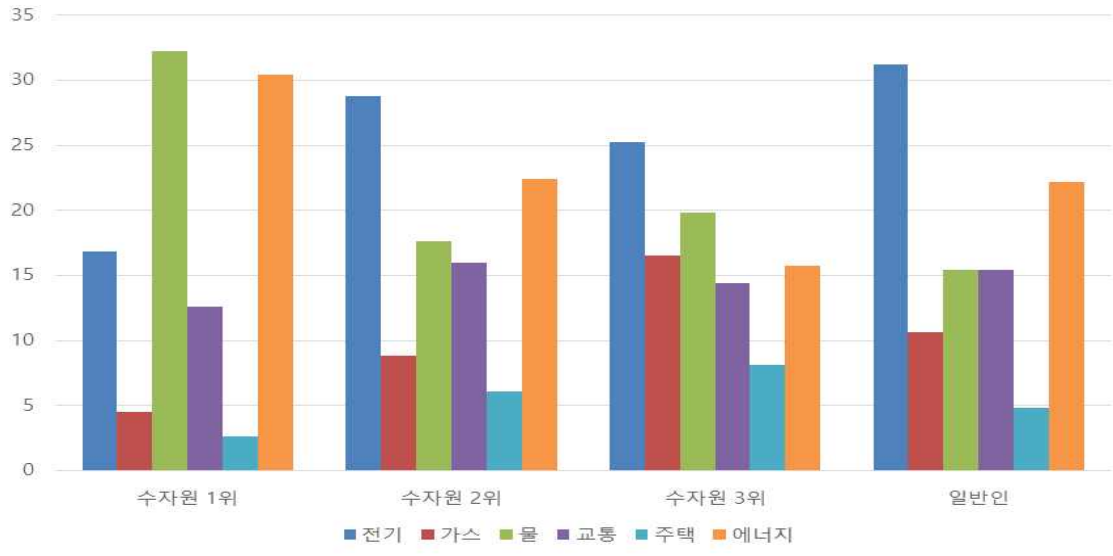
순위로 선정하도록 하였다. 그 결과는 다음과 같다.

<표 5-32> 기후변화 대응 공공분야: K-water 내부 구성원이 추정하는 일반인 인식

일반국민은 기후변화대응을 가장 잘하고 있다고 생각되시는 공공분야가 어디라고 생각할까요?								
1 순위 (N=382)			2 순위 (N=375)			3 순위 (N=369)		
1)	물	123, 32.2%	1)	전기	108, 28.8%	1)	전기	93, 25.2%
2)	에너지	116, 30.4%	2)	에너지	84, 22.4%	2)	물	73, 19.8%
3)	전기	64, 16.8%	3)	물	66, 17.6%	3)	가스	61, 16.5%
4)	교통	48, 12.6%	4)	교통	60, 16%	4)	에너지	58, 15.7%
5)	가스	17, 4.5%	5)	가스	33, 8.8%	5)	교통	53, 14.4%
6)	주택	10, 2.6%	6)	주택	23, 6.1%	6)	주택	30, 8.1%
7)	기타[37]	4, 1%	7)	기타	1,.3%	7)	기타	1, .3%

바. 일반인 본인 인식과 K-water 내부 구성원의 일반인 추정 간 비교 분석

기후변화 대응 잘하고 있는 공공분야에 대한 일반인 인식의 경우 '전기(N=156, 31.2%)', '에너지(N=111, 22.2%)' 그리고 '물(N=77, 15.4%)' 순으로 선정하였다. 한편 K-water 내부 구성원이 추정한 일반인 인식의 경우 기후변화 대응 잘하고 있는 공공분야 1순위로 '물(N=123, 32.2%)', '에너지(N=116, 30.4%)' 그리고 '전기(N=64, 16.8%)'순으로 선정하였으며, 2순위는 '전기(N=108, 28.8%)', '에너지(N=84, 22.4%)' 그리고 '물(N=66, 17.6%)'순으로 선정하였다.



[그림 5-19]기후변화 대응 잘하고 있는 공공분야: 일반인과 K-water 추정 인식

37) 대기, 자동자, 전기차, 폐기물(각 1)

5.1.9. 기후위기 발생 시 외부 협력기관 분석

K-water 내부 구성원만을 대상으로 '담당 업무와 관련하여 '기후위기 상황이 발생 시' 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 '외부 기관명' 세 개를 우선 순위로 적어주십시오'라는 문항을 추가하였으며, 이에 대한 응답 결과는 다음과 같다. 1순위에서는 환경부(185회), 기상청(11회), 행안부(6회), 홍수통제소(5회), 환경공단(5회), 기획재정부(4회) 순으로 언급 횟수가 많았다.

<표 5-33> 기후위기 발생 시 업무 추진 외부 기관

귀하가 담당 업무와 관련하여 '기후위기 상황이 발생 시' 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 '외부 기관명' 세 개를 우선 순위로 적어주십시오	
1 순위	환경부(186), 기상청(11), 행정안전부(6), 홍수통제소(5), 환경공단(5), 기획재정부(4), 지자체(4), 한전(3), 환경과학원(3), 국토교통부(3), KEI(3), 감사원, 수출입은행, 대중소기업협력재단, 상하수도학회, 에너지기술평가원, 에너지공단, 유역환경청, 질병관리청, KEITI
2 순위	국토교통부(40), 환경부(20), 행정안전부(15), 지자체(15), 홍수통제소(10), 기획재정부(9), 기상청(6), 산업통상자원부(6), 유역환경청(5), 환경과학원(5), KEI(4), 환경공단(4), 국회(3), 농어촌공사(3), 한수원(3), 외교부(2), 에너지공단(2), APEC(2), 수자원학회, 수출입은행, 소방청, 물순환협회, 물관리위원회, 기상산업협회, 국토안전관리원, 감사원, 현지정부, 에너지기술평가원, 창업진흥원, 전력거래소, 재난안전연구원, 환경단체, 청와대, KAIA, KDI, UN
3 순위	국토교통부(17), 지자체(23), 산업통상자원부(11), 기획재정부(9), 기상청(7), 행정안전부(7), KEI(7), 환경부(5), 유역환경청(4), 에너지공단(3), 국회(3), 환경공단(4), 홍수통제소(2), 상하수도협회(2), 청와대(3), 농어촌공사(2), 한수원(2), 지질자원연구원, 외교부, 시민단체, 기업, 수자원학회, 수자원조사기술원, 소방청, 경찰서, 국립생태원, 물관리위원회, 기상산업기술원, 한국벤처투자, 환경공학회, 환경과학원, KAIA, KDI, KEITI, KIND

5.1.10. 상호지향성 모델 분석 결과

가. 기후위기에 대한 기본인지

설문을 통하여 측정한 총 네 가지(① 기후위기에 대한 기본 인지, ② 기후위기에 대한 심각성 인지, ③ 기후위기에 대한 K-water의 전환 노력 인지, ④ 기후위기에 대한 K-water의 역할 인지)로 구분한 '기후위기에 대한 기본적인 인지도' 범주(category)에 대한 일반인과 K-water 내부 구성원 간 인식의 차이를 상호지향성 모델로 분석하였다. 기후위기 기본 인지에 대한 일반인 그리고 K-water 내부 구성원 간 인식 정확도 I을 제외한 모든 부분에서 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 세부적으로 두 집단 간 객관적 일치도(동의)에서 일반인의 인식(M=4.17)은 K-water 내부 구성원의 인식(M=5.77) 보다 더 낮았고, 그 차이는 유의미하였으며($t(883)=22.1$, $p<.01$), 두 집단의 인식은'부(不)동의' 하였다.

일반인의 인식과 그들이 추정하는 K-water 내부 구성원의 인식 간에 나타나는 주관적 일치도 I은 일반인의 인식(M=4.17)이 K-water 내부 구성원에 대한 인식 추정(M=4.88)보다 더 낮았으며, 그 차이는 유의미했다($t(499)=15.21$, $p<.01$). 이에, 기후위기 기본 인지에 대한 일반인의 인식과 그들이 추정하는 K-water 내부 구성원 인식 사이에 '불(不)일치'를 보였다. 또한 K-water 내부 구성원의 인식과 그들이 추정하는 일반인의 인식 간에 나타나는 주관적 일치도 II에서도 K-water 내부 구성원의 인식(M=5.77)이 일반인에 대한 인식 추정(M=4.17)보다 더 높았으며, 그 차이는 유의미하였다($t(383)=22$, $p<.01$). 이에, 기후위기 기본 인지에 대한 K-water 내부 구성원의 인식과 그들이 추정하는 일반인 인식 사이에도 '불(不)일치'를 보였다.

한편, 기후위기 기본 인지에 대한 일반인의 인식과 이에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 간의 정확도 I은 통계적으로 유의미하지 않았다(일반인 인식 평균=4.17; 일반인 인식에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 평균=4.17, $t(888)=0$, n.s.). 이는 기후위기 기본 인지에 대한 일반인의 인식과 이에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 사이에는 '일치'를 보인다. 다시 말하면 기후위기에 대한 기본적인 인지 부분에서 K-water 내부 구성원은 일반인의 인지 수준이 그리 높지 않을 것으로 추정하였고, 일반인이 스스로 인식한 수준과 일치했다는 해석이 가능하다.

이에 반하여, K-water 내부 구성원의 인식과 이에 대한 일반인의 추정에 대한 정확도 II는 통계적으로 그 차이가 유의미하게 나타나(K-water 내부 구성원 인식 평균

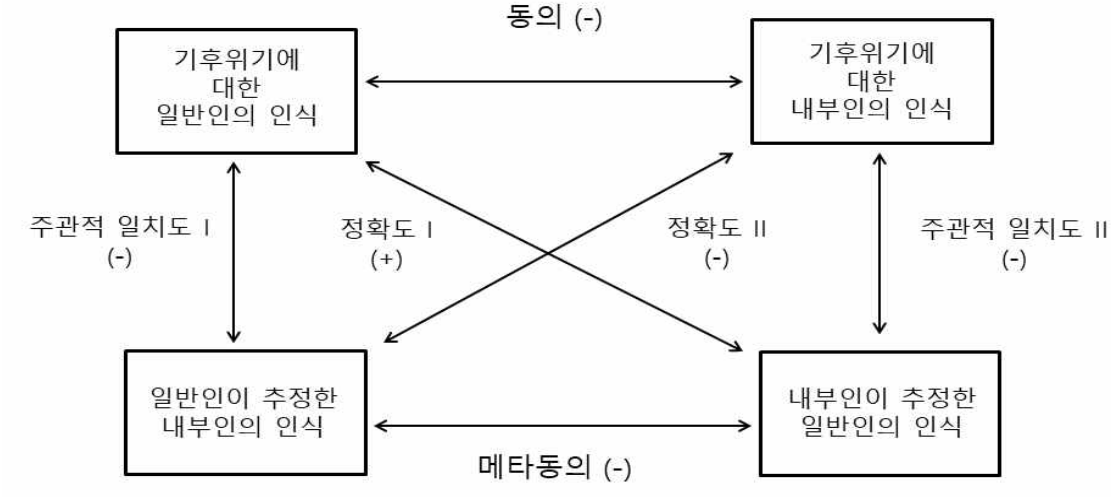
=5.77; K-water 내부 구성원 인식에 대한 일반인의 추정 평균=4.89, t(883)=12.23, p<.01), '불(不)일치'를 보였다.

위의 정확도 I과 II의 결과가 의미하는 것은, 기후 위기에 대한 각각의 인식과 상대 집단의 추정에서 두 집단 모두 완벽한 이해가 동반되고 있지 않고 부분적 일치가 있음을 의미한다. 나아가, 두 집단의 상대방에 대한 추정을 측정하는 메타동의도 유의미한 차이가 존재한다.(K-water 내부인 인식에 대한 일반인의 추정 평균=4.88; 일반인 인식에 대한 K-water 내부인의 추정 평균=4.17; t(883)=11.2, p<.01)

위 결과를 정리하면 아래 <표 5-34>와 같으며, 그 결과를 그림으로 나타내면 [그림 5-20>과 같다.

<표 5-34> 기후위기 기본 인지에 대한 상호지향성 결과

상호지향	항목	지위	평균 (SD)	t(df), p
동의	자신의 인식	일반인	4.17(.89)	22.1(883), p<.01
	자신의 인식	내부인	5.77(1.27)	
주관적 일치도 I	자신의 인식	일반인	4.17(.89)	15.21(499), p<.01
	상대방에 대한 추정	일반인	4.88(.9)	
주관적 일치도 II	자신의 인식	내부인	5.77(1.27)	22(383), p<.01
	상대방에 대한 추정	내부인	4.17(1)	
메타동의	상대방에 대한 추정	일반인	4.88(.9)	11.2(883), p<.01
	상대방에 대한 추정	내부인	4.17(1)	
정확성 I	자신의 인식	일반인	4.17(.89)	0(883), n.s.
	상대방에 대한 추정	내부인	4.17(1)	
정확성 II	상대방에 대한 추정	일반인	4.88(.9)	12.23(883), p<.01
	자신의 인식	내부인	5.77(1.27)	



[그림 5-20] 기후위기 기본 인지에 대한 상호지향성

나. 기후위기에 대한 심각성 인지

기후위기 심각성 정도 인지에 대한 일반인 그리고 K-water 내부 구성원 간 인식 모든 부분에서 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 세부적으로 두 집단 간 객관적 일치도(동의)에서 일반인의 기후위기에 대한 심각성 정도 혹은 인식(M=4.6)은 K-water 내부 구성원의 인식(M=6.17) 보다 훨씬 더 낮았고, 그 차이는 유의미하였음에(t(883)=26.8, p<.01), 두 집단의 심각성 인식은'부(不)동의' 하였다.

일반인의 인식과 그들이 추정하는 K-water 내부 구성원의 인식 간에 나타나는 주관적 일치도 I은 일반인의 인식(M=4.6)이 K-water 내부 구성원에 대한 인식 추정(M=5.02)보다 더 낮았으며, 그 차이는 유의미했다(t(499)=10.05, p<.01). 이에, 기후위기 심각성에 대한 일반인의 인식과 그들이 추정하는 K-water 내부 구성원 인식 사이에 '불(不)일치'를 보였다. 또한 K-water 내부 구성원의 인식과 그들이 추정하는 일반인의 인식 간에 나타나는 주관적 일치도 II에서도 K-water 내부 구성원의 인식(M=6.17)이 일반인에 대한 인식 추정(M=4.81)보다 더 높았으며, 그 차이는 유의미했다(t(381)=24.36, p<.01). 이에, 기후위기 심각성에 대한 K-water 내부 구성원의 인식과 그들이 추정하는 일반인 인식 사이에도 '불(不)일치'를 보였다.

기후위기 심각성에 대한 일반인의 인식과 이에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 간의 정확도 I은 통계적으로 유의미한 차이가 있었다(일반인 인식 평균=4.6; 일반인 인식에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 평균=4.81, t(881)=3.19, p<.01). 이는 기후위기 심각성에 대한 일반인의 인식과 이에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 사이에는 '불(不)일치'를 보인다. 다시 말하면, 기후위기에 대한 기본적인 인지 부분에서 K-water 내부 구성원은 일반인의 인지 수준이 그리 높지 않을것으로 추정하였지만, 일반인이 스스로 인식한 수준이 그 추정보다 더 낮아 그 차이를 보였다.

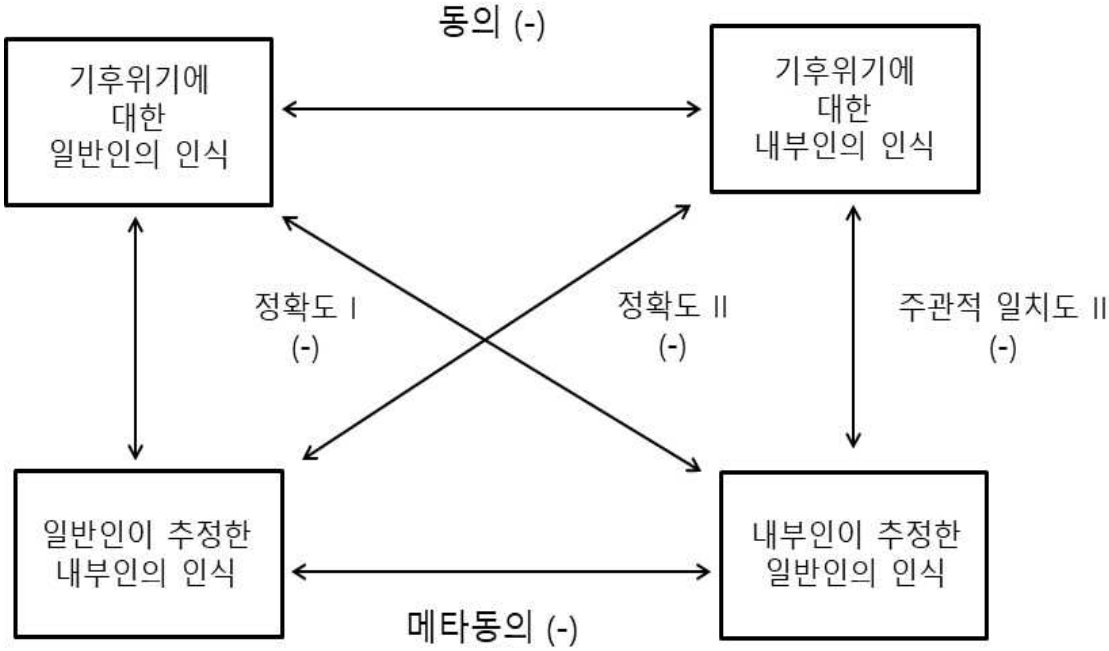
동일하게, K-water 내부 구성원의 인식과 이에 대한 일반인의 추정에 대한 정확도 II에서도 통계적으로 그 차이가 유의미하게 나타나(K-water 내부 구성원 인식 평균=6.17; K-water 내부 구성원 인식에 대한 일반인의 추정 평균=5.02, t(883)=19.65, p<.01), '불(不)일치'를 보였다. 위의 정확도 I과 II의 결과가 의미하는 것은, 기후 위기 심각성 정도에 대한 각각의 인식과 상대 집단의 추정에서 두 집단 모두 완벽한 이해가 동반되고 있지 않는 불(不)일치가 있음을 의미한다. 나아가, 두 집단의 상대방에 대한 추정을 측정하는 메타동의도 유의미한 차이가 존재한다.(K-water 내부인 인식에 대한 일반인의 추정 평균=5.02; 일반인 인식에 대한 K-water 내부인의 추정

평균=4.81; t(881)=3.21, p<.01)

위 결과를 정리하면 아래 <표 5-35> 같으며, 그 결과를 그림으로 나타내면 [그림 5-21]와 같다.

<표 5-35> 기후위기 심각성에 대한 상호지향성 결과

상호지향	항목	지위	평균 (SD)	t(df), p
동의	자신의 인식	일반인	4.6(.87)	26.8(883), p<.01
	자신의 인식	내부인	6.17(.85)	
주관적 일치도 I	자신의 인식	일반인	4.6(.87)	10.05(499), p<.01
	상대방에 대한 추정	일반인	5.02(.87)	
주관적 일치도 II	자신의 인식	내부인	6.17(.85)	24.36(381), p<.01
	상대방에 대한 추정	내부인	4.81(1.1)	
메타동의	상대방에 대한 추정	일반인	5.02(.87)	3.21(881), p<.01
	상대방에 대한 추정	내부인	4.81(1.1)	
정확성 I	자신의 인식	일반인	4.6(.87)	3.19(881), p<.01
	상대방에 대한 추정	내부인	4.81(1.1)	
정확성 II	상대방에 대한 추정	일반인	5.02(.87)	19.65(883), p<.01
	자신의 인식	내부인	6.17(.85)	



[그림 5-21] 기후위기 심각성에 대한 상호지향성

다. 기후위기에 대한 K-water의 전환 노력 인지

기후위기에 대한 K-water의 전환 노력과 연관한 인지에서 일반인 그리고 K-water 내부 구성원 간 인식 모든 부분에서 통계적으로 유의미한 차이를 보인다. 이는 앞서 언급한 심각성 인지 상호지향성과 동일한 결과라 할 수 있다. 세부적으로 두 집단 간 객관적 일치도(동의)에서 일반인의 기후위기에 대한 전환 노력 정도 혹은 인식(M=4.89)은 K-water 내부 구성원의 인식(M=5.48) 보다 더 낮았고, 그 차이는 유의미하였음에(t(884)=7.12, p<.01), 두 집단의 전환 노력 인식은 '부(不)동의' 하였다.

일반인의 인식과 그들이 추정하는 K-water 내부 구성원의 인식 간에 나타나는 주관적 일치도 I은 일반인의 인식(M=4.89)이 K-water 내부 구성원에 대한 인식 추정(M=5.12)보다 더 낮았으며, 그 차이는 유의미했다(t(499)=3.86, p<.01). 이에, 기후위기 전환 노력에 대한 일반인의 인식과 그들이 추정하는 K-water 내부 구성원 인식 사이에 '불(不)일치'를 보인다.

또한 K-water 내부 구성원의 인식과 그들이 추정하는 일반인의 인식 간에 나타나는 주관적 일치도 II에서도 K-water 내부 구성원의 인식(M=5.48)이 일반인에 대한 인식 추정(M=4.17)보다 더 높았으며, 그 차이는 유의미했다(t(383)=18.09, p<.01). 이에, 기후위기 전환 노력에 대한 K-water 내부 구성원의 인식과 그들이 추정하는 일반인 인식 사이에도 '불(不)일치'를 보인다.

기후위기 전환 노력에 대한 일반인의 인식과 이에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 간의 정확도 I은 통계적으로 유의미한 차이가 있었다(일반인 인식 평균=4.89; 일반인 인식에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 평균=4.17, t(882)=8.38, p<.01). 이는 기후위기 전환 노력에 대한 일반인의 인식과 이에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 사이에는 '불(不)일치'를 보였다. 다시말하면 기후위기에 대한 기본적인 인지 부분에서 K-water 내부 구성원은 일반인의 인지 수준이 그리 높지 않을것으로 추정하였지만, 일반인이 스스로 인식한 수준이 그 추정보다 더 높게 나타나 그 차이를 보였다.

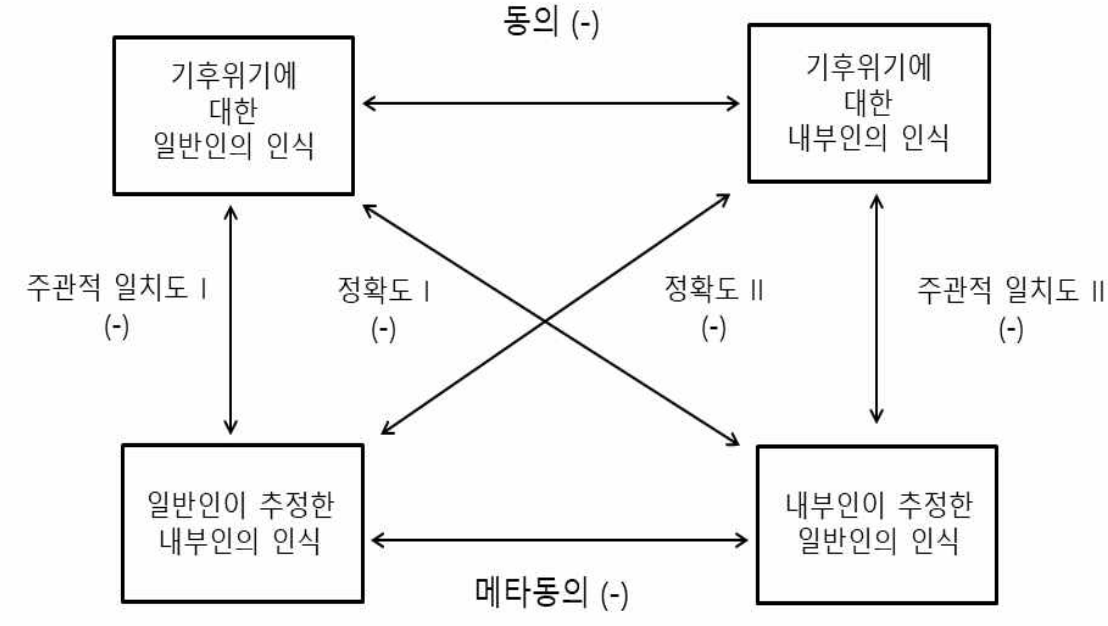
동일하게, K-water 내부 구성원의 인식과 이에 대한 일반인의 추정에 대한 정확도 II에서도 통계적으로 그 차이가 유의미하게 나타나(K-water 내부 구성원 인식 평균=5.48; K-water 내부 구성원 인식에 대한 일반인의 추정 평균=5.12, t(884)=4.43, p<.01), '불(不)일치'를 보인다. 위의 정확도 I과 II의 결과가 의미하는 것은, 기후 위

기 전환 노력에 대한 각각의 인식과 상대 집단의 추정에서 두 집단 모두 완벽한 이해가 동반되고 있지 않는 불(不)일치가 있음을 의미한다.

나아가, 두 집단의 상대방에 대한 추정을 측정하는 메타동의도 유의미한 차이가 존재한다(K-water 내부인 인식에 대한 일반인의 추정 평균=5.12; 일반인 인식에 대한 K-water 내부인의 추정 평균=4.17; t(882)=11.44, p<.01). 위 결과를 정리하면 아래 <표 5-36>과 같으며, 그 결과를 그림으로 나타내면 [그림 5-22>과 같다.

<표 5-36> 기후위기 전환 노력에 대한 상호지향성 결과

상호지향	항목	지위	평균 (SD)	t(df), p
동의	자신의 인식	일반인	4.89(1.21)	7.12(884), p<.01
	자신의 인식	내부인	5.48(1.23)	
주관적 일치도 I	자신의 인식	일반인	4.89(1.21)	3.86(499), p<.01
	상대방에 대한 추정	일반인	5.12(1.15)	
주관적 일치도 II	자신의 인식	내부인	5.48(1.23)	18.09(383), p<.01
	상대방에 대한 추정	내부인	4.17(1.32)	
메타동의	상대방에 대한 추정	일반인	5.12(1.15)	11.44(882), p<.01
	상대방에 대한 추정	내부인	4.17(1.32)	
정확성 I	자신의 인식	일반인	4.89(1.21)	8.38(882), p<.01
	상대방에 대한 추정	내부인	4.17(1.32)	
정확성 II	상대방에 대한 추정	일반인	5.12(1.15)	4.43(884), p<.01
	자신의 인식	내부인	5.48(1.23)	



[그림 5-22] 기후위기 전환 노력에 대한 상호지향성

라. 기후위기에 대한 K-water의 역할 인지

기후위기에 대한 K-water 역할에 대하여 일반인 그리고 K-water 내부 구성원 간 인식 정확도 I을 제외한 모든 부분에서 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 세부적으로 두 집단 간 객관적 일치도(동의)에서 일반인의 인식(M=4.56)은 K-water 내부 구성원의 인식(M=5.77) 보다 훨씬 더 낮았고, 그 차이는 유의미하였으며(t(883)=18.61, p<.01), 두 집단의 인식은 '부(不)동의' 하였다.

일반인의 인식과 그들이 추정하는 K-water 내부 구성원의 인식 간에 나타나는 주관적 일치도 I은 일반인의 인식(M=4.56)이 K-water 내부 구성원에 대한 인식 추정(M=5.12)보다 더 낮았으며, 그 차이는 유의미했다(t(499)=12, p<.01). 이에, 기후위기 시 K-water 역할 인지에 대한 일반인의 인식과 그들이 추정하는 K-water 내부 구성원 인식 사이에 '불(不)일치'를 보였다. 또한 K-water 내부 구성원의 인식과 그들이 추정하는 일반인의 인식 간에 나타나는 주관적 일치도 II에서도 K-water 내부 구성원의 인식(M=5.77)이 일반인에 대한 인식 추정(M=4.67)보다 더 높았으며, 그 차이는 유의미하였다(t(381)=20.43, p<.01). 이에, 기후위기와 연관한 K-water 역할에 대한 K-water 내부 구성원의 인식과 그들이 추정하는 일반인 인식 사이에도 '불(不)일치'를 보였다.

한편, 기후위기와 연관한 K-water 역할에 대한 일반인의 인식과 이에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 간의 정확도 I은 통계적으로 유의미하지 않았다(일반인 인식 평균=4.56; 일반인 인식에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 평균=4.67, t(881)=1.5, n.s.). 이는 기후위기와 연관한 K-water 역할에 대한 일반인의 인식과 이에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 사이에는 '일치'를 보인다. 환언하면, K-water 역할 인지 부분에서 K-water 내부 구성원이 추정한 일반인의 인식 수준과 일반인이 스스로 인식한 수준이 중간값(4.5) 정도에서 일치했다고 해석된다.

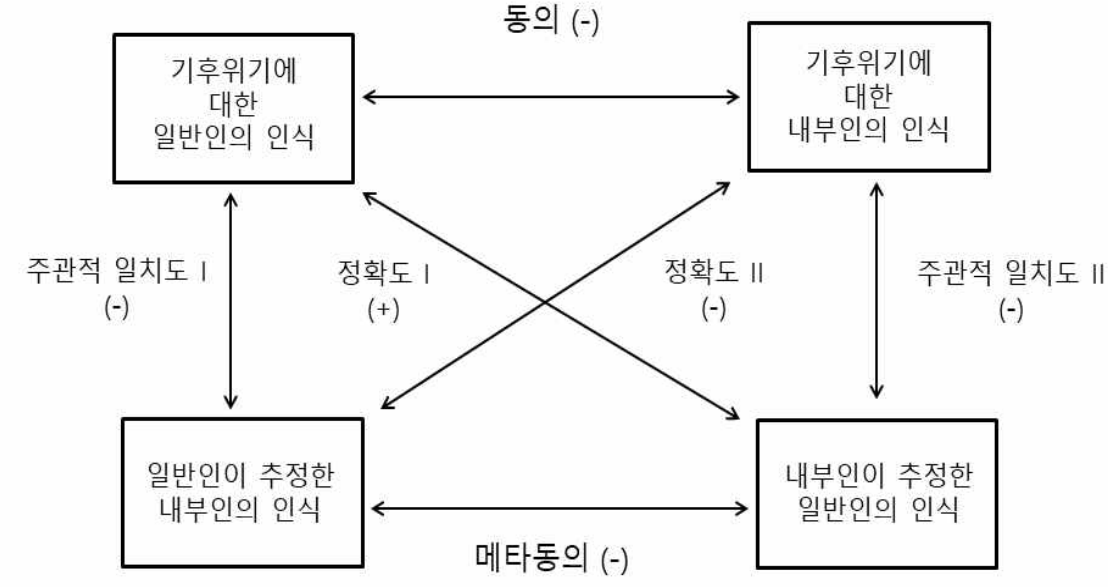
이에 반하여, K-water 내부 구성원의 인식과 이에 대한 일반인의 추정에 대한 정확도 II는 통계적으로 그 차이가 유의미하게 나타나(K-water 내부 구성원 인식 평균=5.77; K-water 내부 구성원 인식에 대한 일반인의 추정 평균=5.12, t(883)=10.14, p<.01), '불(不)일치'를 보이며, 기후위기와 연관한 K-water 역할에 대한 일반인의 인식이 상대적으로 낮은 현상을 보였다.

위의 정확도 I과 II의 결과가 의미하는 것은, 기후위기와 연관한 K-water 역할에 대한 각각의 인식과 상대 집단의 추정에서 두 집단 모두 완벽한 이해가 동반되고 있지 않고 부분적 일치만이 존재함을 의미한다.

나아가, 두 집단의 상대방에 대한 추정을 측정하는 메타동의도 유의미한 차이가 존재한다(K-water 내부인 인식에 대한 일반인의 추정 평균=5.12; 일반인 인식에 대한 K-water 내부인의 추정 평균=4.67; t(881)=6.25, p<.01). 위 결과를 정리하면 아래 <표 5-37>과 같으며, 그 결과를 그림으로 나타내면 [그림 5-23]와 같다.

<표 5-37> 기후위기 역할인식에 대한 상호지향성 결과

상호지향	항목	지위	평균 (SD)	t(df), p
동의	자신의 인식	일반인	4.56(1.02)	18.61(883), p<.01
	자신의 인식	내부인	5.77(.89)	
주관적 일치도 I	자신의 인식	일반인	4.56(1.02)	12(499), p<.01
	상대방에 대한 추정	일반인	5.12(1)	
주관적 일치도 II	자신의 인식	내부인	5.77(.89)	20.43(381), p<.01
	상대방에 대한 추정	내부인	4.67(1.14)	
메타동의	상대방에 대한 추정	일반인	5.12(1)	6.25(881), p<.01
	상대방에 대한 추정	내부인	4.67(1.14)	
정확성 I	자신의 인식	일반인	4.56(1.02)	1.5(881), n.s.
	상대방에 대한 추정	내부인	4.67(1.14)	
정확성 II	상대방에 대한 추정	일반인	5.12(1)	10.14(883), p<.01
	자신의 인식	내부인	5.77(.89)	



[그림 5-23] 기후위기 역할인식에 대한 상호지향성

5.1.11. 설문조사 및 상호지향성 분석 결과에 대한 시사점

가. 본인 인식

‘기후 위기’에 대한 K-water 내부 구성원과 일반 국민을 대상으로 다양한 인지 및 인식에 대한 설문 조사를 분석한 결과, 모든 문항에서 K-water 내부 구성원의 인지 정도가 일반인에 비하여 높게 나타났으며, 두 집단 간 인지의 차이는 통계적으로 유의미하게 나타났다(<표 4-2> 참조). 이는 기후 위기라는 용어 등 실무와 밀접한 K-water 내부 구성원의 인지와 인식이 일반인에 비하여 높을 수밖에 없는 당연한 결과라 판단된다. 세부적으로는 일반인의 경우 ‘기후위기에 대한 전환 노력 인지(평균=4.89)’ 평균값이 다른 인지에 비하여 상대적으로 근소하게 높게 나타났으며, ‘기후위기에 대한 기본 인지(평균=4.17)’가 가장 낮게 나타났다. K-water 내부 구성원의 경우에는 ‘기후위기에 대한 심각성 인지(평균=6.17)’ 평균값이 다른 인지에 비하여 높게 나타났으며, ‘기후위기에 대한 전환 노력 인지(평균=5.48)’이 가장 낮게 나타났다. 내부 구성원의 연령, 본부, 직급, 근무 년수 별 차이점은 없었다.

나. 타인/상대방 인식

본인 인식과 거의 동일하게 ‘물 관련 기후위기(가뭄, 홍수, 관계시설 파손)로 직접적인 피해(물리적 / 신체적 및 경제적)를 입은 적이 있을 것이다’ 문항을 제외하고는 모든 문항에서 K-water 내부 구성원의 추정 정도가 일반인에 비하여 낮게 나타났다. 이는 일반인의 인지 정도에 대하여 K-water 내부 구성원은 낮은 정도 수준으로 추정한다는 것을 의미하였다.

다. K-water ‘기후 위기 경영’에 대한 사내 인식

K-water의 기후 위기경영 선포와 탄소중립 이행 로드맵에 대하여 K-water 내부 구성원은 높은 수준의 긍정적 동의를 보였다. 또한, ‘나는 ‘K-water의 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 이행 로드맵’에 관심이 많다(M=5.07)’와 ‘우리부서 업무는 ‘K-water의 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 이행 로드맵’실현에 주도적 역할을 한다(M=4.69)‘ 문항에서는 중간값(median: 7점 척도의 중간인 4.5) 이상을 보이며 대체적으로 긍정적인 인식을 나타내었다. 다만, 이러한 결과에 있어, 연령, 본부, 직급, 근무 년수에 따라 상이한 차이가 존재하였다.

라. 기후위기 유발 및 대응 책임 그리고 사회적 노력

기후위기 유발 및 대응 책임 그리고 사회적 노력에 대한 두 집단 간 유사한 인식과 상이한 인식이 공존하였다. 가령 일반인의 경우 그 책임의 1순위를 '기업(N=179, 35.8%)'과 '개인(N=125, 25%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '기업(N=133, 26.6%)'과 '개인(N=105, 21%)' 순으로 선정하였다. 한편 K-water 내부 구성원은 그 책임의 1순위를 '기업(N=158, 41%)'과 '국제사회(N=119, 30.9%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '기업(N=102, 26.9%)'과 '중앙정부(N=97, 25.6%)' 순으로 선정하여 공통된 부분과 인식의 차이를 나타내는 부분도 존재하였다. 또한, 기후 위기 대응을 위한 사회적 노력 부분에서도, 일반인의 경우 그 책임의 1순위를 '환경규제 강화(N=180, 36%)'와 '탄소저감 노력(N=133, 26.6%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '환경규제 강화(N=144, 28.8%)'와 '재난 대응을 위한 시설 개설 및 건설(N=126, 25.2%)' 순으로 선정하였다.

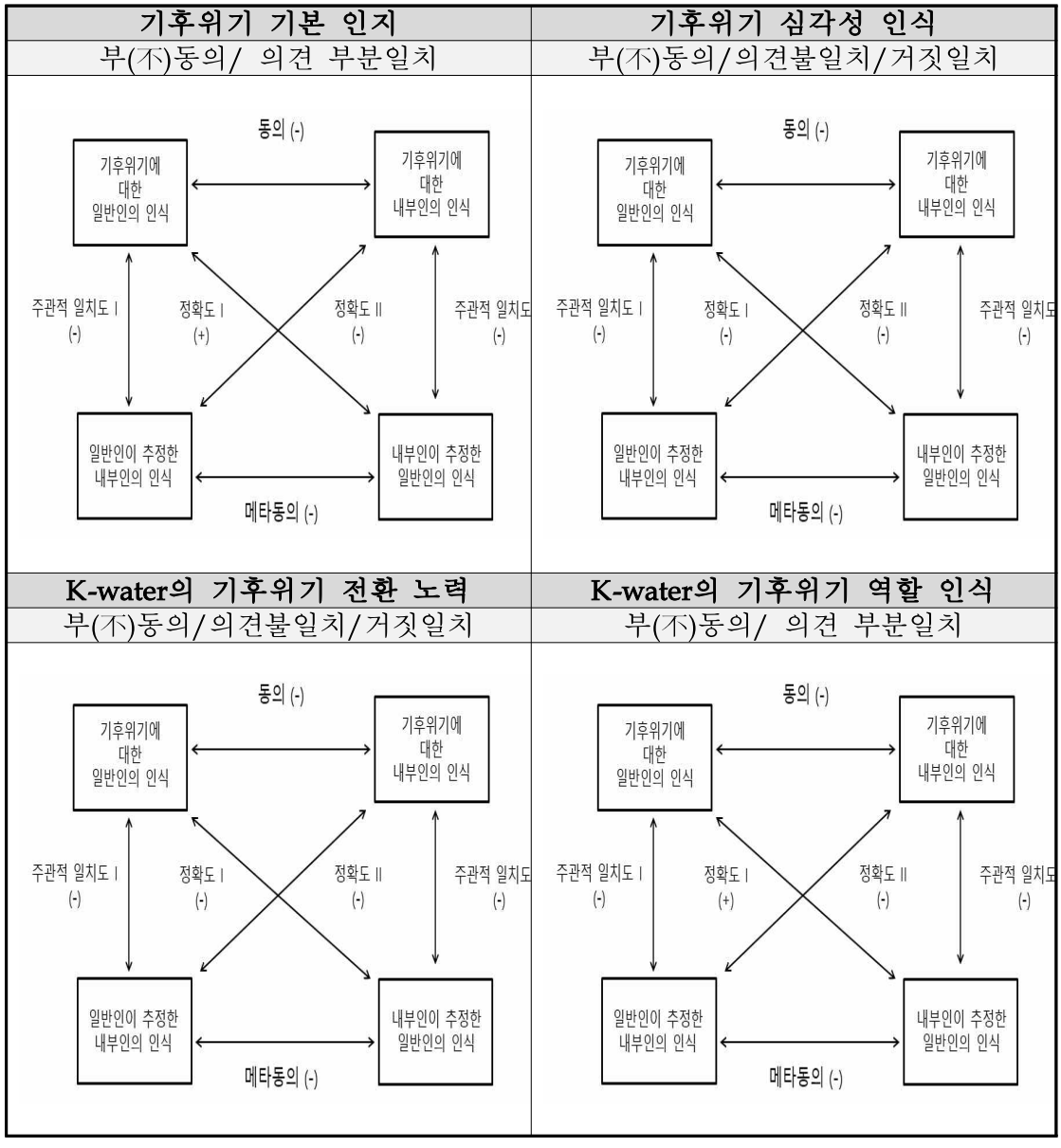
반면 K-water 내부 구성원은 그 책임의 1순위를 '탄소저감 노력(N=151, 39.2%)'과 '재난 대응을 위한 시설 개설 및 건설(N=119, 30.9%)' 순으로 선정하였으며, 2순위는 '탄소저감 노력(N=104, 27.4%)'과 '재난 대응을 위한 시설 개설 및 건설(N=95, 25%)' 순으로 선정하여 공통점과 차이점이 존재하였다.

마. 상호지향성 분석

[그림 4-19>에서 언급한 '상호지향의 여섯 가지 형태'를 기초로 ① 기후위기에 대한 기본 인지, ② 기후위기에 대한 심각성 인지, ③ 기후위기에 대한 K-water의 전환 노력 인지, ④ 기후위기에 대한 K-water의 역할 인지에 대한 상호지향성 결론은 다음과 같다. 분석결과, K-water 내부 구성원과 일반 국민 간 기후 위기 전반에 대한 모든 설문 문항과 범주 항목에서 일반인과 K-water 내부인 간 인식과 시각차이가 존재하였다. 기후위기에 대한 기본 인지에서는 [그림 4-19>에서 볼 수 없었던 일반인과 K-water 내부인 간 새로운 유형의 상호지향성이 나타났다. 이는 일반인의 인식과 이에 대한 K-water 내부 구성원의 추정 간의 '정확도 I'에서만 일치가 존재하는 형태이다. 그 이유는 일반인 스스로도 기후위기에 대한 기본 인지와 인식 부분이 아직 높지 않는 정도이며, K-water 내부 구성원은 그러한 인식 정도를 정확하게 판단하고 있다고 파악되었다. 하지만, 기후위기에 대한 심각성 인지와 기후위기에 대한 K-water의 전환 노력 인지 부분에서는 '부(不)동의, 의견불일치, 거짓일치'의 모습을 보인 바, 이에 대한 일반인의 인식 변화와 K-water의 노력이 병행되어야 할

것으로 판단되었다.

기후위기와 연관한 K-water 역할에 대하여 일반인과 K-water 내부인 간 인식 역시 기후위기에 대한 기본 인지 결과와 동일하게 두 집단 간 인식에 있어 아직까지는 부(不)동의하며, 완벽한 이해가 동반되고 있지 않고 부분적 일치가 존재함을 확인하였다. 동일하게 일반인의 기후위기와 연관한 K-water 역할에 대한 기본 인지와 인식 부분이 아직 높지 않는 정도이며, K-water 내부 구성원 조차 낮은 인식을 파악하기에 일반인을 대상으로 하는 K-water의 홍보 등 커뮤니케이션 노력이 필요해 보인다. 본 연구의 상호지향성 모델 분석을 총정리하면 아래 [그림 5-24]와 같다.



[그림 5-24] 기후위기에 대한 상호지향성 최종 결과

5.2. 소셜네트워크 분석 (1차년도)

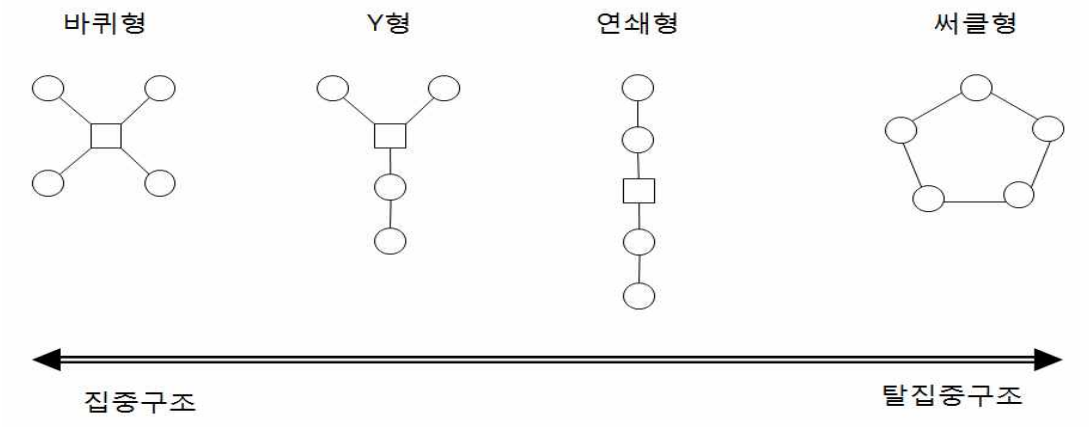
5.2.1. 네트워크의 정의와 분류

가. 조직 내 거버넌스의 유형: 네트워크 관점

(1) 거버넌스의 유형

조직 내 부서 간 상호관계에서 공식적이던, 비공식적이던, 의도하였던, 의도하지 않았던 두 부서/주체 간 '네트워크'가 형성될 수 밖에 없으며, 따라서 이러한 네트워크를 움직이는 조정기제로서의 협력적 거버넌스를 이해하기 위해서는 기본적으로 '네트워크' 자체의 특성에 대해서도 살펴볼 필요가 있다. 이러한 네트워크의 특성을 가지고 각 부서/주체/행위자의 영향력과 그러한 네트워크가 얼마나 효과 있게 구성되어 있는가를 살펴보는 것은 거버넌스 기제의 적절한 조합을 위해 필요한 부분이다. 많은 선행연구들은 이러한 네트워크 관점에서의 부서/주체/행위자들 간 거버넌스를 이해해야 한다고 강조하며, 네트워크 특성에 따른 다양한 거버넌스 유형을 분류한다. 거버넌스를 구성하는 네트워크의 구조적 측면에서의 유형을 분류할 수 있다.

가장 널리 사용되는 것이 Borgatti et al (2009)에 의해 제시된 네트워크 구조의 집중도에 따른 유형으로 아래 [그림 5-25]에서 보듯이 네 가지 구조 중 먼저 왼쪽에 위치한 바퀴형의 경우 거버넌스 혹은 네트워크가 중앙의 한명의 행위자(K-water 특정 본부, 부서 혹은 실무자)에 관계를 의존하는 '별(바퀴)'형 네트워크 구조가 있다. 또한, 그림의 오른쪽으로 갈수록 'Y형' 혹은 '연쇄형'의 구조를 보이며, 이러한 네트워크의 집중도는 완화되는 구조가 되어, 네모로 표시된 행위자들은 네트워크 내 관계의 흐름에 있어 매개 또는 통합의 역할을 함으로써 상호관계를 유지할 수 있는 중심적 역할을 하게 된다. 마지막으로 가장 오른쪽에 위치한 '써클형' 네트워크 구조는 다섯 명의 행위자들이 모두 동등하게 연결된 관계로서 특정 행위자에게 구조적으로 집중되어 있지 않은 탈 집중화된 구조가 됨을 보여준다(박치성, 2010).



[그림 5-25] 집중도에 따른 네 가지 유형의 네트워크 구조[38]

(2) 공유거버넌스형, 주도조직형, 참여관리자형과 단일조직형의 유형분류

한편, Provan와 Kenis(2007)는 시장, 계층제 그리고 네트워크 거버넌스의 성향을 조합하여 네트워크 내의 중개적(brokered) 특성과 네트워크의 관리주체를 기준으로, 중재적 특성의 수준, 밀도 및 집중도에 따라 공유거버넌스형(shared governance)과 주도조직형(lead organizational)으로 구분하고, 네트워크의 관리주체에 따라 참여자관리형(participant-governed)과 단일조직형(a single unique organization)으로 분류한다(Provan & Kenis, 2007).

참여자관리형 네트워크(participant-governed networks)의 대표적인 형태가 공유거버넌스형(shared governance)이다. 이러한 유형의 거버넌스는 네트워크 멤버 자신들에 의해 관리되며, 공식적 방법인 대표들의 공식회의에 의해 운영된다. 운영 방식에 있어서는 고도로 비집중화 되어 모든 멤버들이 권한을 공유하여 운영하거나, 반대로 하나의 행위자에 권한이 집중되어 운영되어지기도 한다. 모든 참여자에 의해 관리되는 네트워크 형태인 공유-참여형(shared-participant) 네트워크는 모든 구성원의 참여, 헌신 또는 네트워크를 구성하는 집단들 간의 의미 있는 공유점(subset)이 있는 경우 나타나며, 건강 및 대민 서비스 분야에서 자주 나타나는 유형이다(Provan & Kenis, 2007).

주도조직형 네트워크(lead organization-governed networks)는 공유적(shared) 거버넌스가 가진 비효율성을 극복하기 위한 집중화된 거버넌스의 관리방법을 선호함에 따라 나타나는 모형이다. 주도조직형 거버넌스에서 네트워크 차원에서 모든 중요활

38) 자료: 박치성, 2010; Borgatti et al, 2009

동 및 의사결정은 하나의 유일한 행위자를 통해서 이루어지거나 의존하여 조정되어진다. 그래서 해당 네트워크는 비대칭적 권력을 기반으로 고도로 집중화되고 중개적이게 된다.

이러한 주도조직형 네트워크의 목적을 달성하기 위해 유일한 행위자는 참여자들에게 네트워크 활동에 필요한 행정수단과 용이성을 제공하며, 따라서 주행위자는 네트워크 운영비를 해당 조직에서 제공하고, 다른 멤버들에게 자원을 기부 받고, 외부자원에 대한 관리도 하게 된다(Provan & Kenis, 2007).

네트워크 행정조직형(network administrative organization, NAO)의 기본적인 아이디어는 독립된 행정조직이 네트워크와 그 활동을 전담해서 관리하는 것이다. 따라서 해당 네트워크 모형은 중앙 집중적이며, 해당 네트워크행정조직은 네트워크의 중재자로서 네트워크의 조정과 존속에 대해 핵심적인 역할을 하는데, 이러한 조직은 보통 네트워크와 독립된 외부의 전문관리 조직이 된다. 네트워크 행정조직은 해당 네트워크가 영리목적의 기업형 네트워크인 경우 보통 정부기관이거나 비영리기관이 네트워크행정조직의 역할을 수행한다(Provan & Kenis, 2007).

이러한 네트워크 거버넌스 유형들이 효과적으로 운영되기 위한 네 가지 변수로 신뢰, 참여자 크기, 목적의 공유 및 네트워크 차원의 핵심역량 요구 수준을 선정하고 아래 <표 5-38>와 같이 그 특성을 제시하고 있다(Provan & Kenis, 2007: 237). 종합하면, Provan과 Kenis(2007)의 거버넌스의 유형에 대한 해석을 분석해 보면, 공유-거버넌스는 시장 거버넌스 성향을, 주도조직형을 계층제적 성향을, 네트워크 행정조직형은 네트워크 거버넌스 성향을 보이고 있는 것으로 해석할 수 있다.

<표 5-38> 거버넌스 유형의 분류변수[39]

거버넌스 유형 (governance form)	신뢰 (trust)	참여자수 (number of participants)	목적의 합의 (goal consensus)	네트워크의 핵심역량 필요성 (needs for network level competencies)
공유-거버넌스형 (shared governance)	고 밀도 (high density)	적음 (few)	높음 (high)	낮음 (low)
주도조직형 (lead organization)	저 밀도 (low density) 고 집중화 (highly centralized)	보통 (moderate number)	약간 낮음 (moderately low)	보통 (moderate)
네트워크 행정조직형 (network administrative organization)	중 밀도 (moderate density) 네트워크 행정기구의 감시 (NAO monitored by members)	약간 많음 (moderate to many)	약간 높음 (moderately high)	높음 (high)

(3) 정부주도형, 참여형, 파트너쉽형 및 미형성형의 유형분류

또 다른 협력적 거버넌스의 유형에 대한 연구는 Park & Park(2009)의 연구가 있다. 이들은 네트워크의 효과성(efficiency)과 신뢰성(trust)을 바탕으로 정부주도형, 참여형, 파트너십형 및 미형성 네 가지 형태(type)의 거버넌스의 유형을 제시한다.

정부주도형(government-leading)은 계층제와 비교하여 네트워크의 밀도가 낮고 평평한 구조를 가지고 있고, 지방정부에 의해 유지되며, 지방정부가 핵심 네트워크 행위자로 역할을 한다. 구조적 공백과 낮은 중복성이 정보와 통제의 이득을 제공하며, 수평적 네트워크에서 주로 발생하고, 충분한 자원과 정통성이 주된 역할을 하는 조직에서 나타난다. 이 유형에서 주민들은 지역관료들에게 의존하고, 지역정부의 리더십을 기대하게 되며, 지역주민의 참여는 공동체발전활동에 수동적인 형태의 참여가 이루어진다(Park & Park, 2009).

39) 자료: Provan & Kenis, 2007

참여형(participatory governed)은 각각의 행위자에 의해 지탱되는 상호의존적 관계를 가지는 고밀도 및 평평한 구조를 가지며, 중심행위자가 없으며, 구조적 공백도 거의 없다. 높은 중복성이 사회적 자본을 생성하기도 하고, 대개 네트워크 규모가 작은 편이다. 참여형은 네트워크로서 공동으로 작업하는 조직과 타협하지만, 거버넌스 구조가 분리되지 않아, 지역정부 역시 네트워크의 구성원 중 하나로서 역할을 하며, 네트워크 참여자들은 내부적 네트워크 관계 및 운영뿐만 아니라 외부적 관계에 대해서도 함께 책임을 지는 성향을 띠게 된다.(Park & Park, 2009)

파트너십형(public-private partnership)은 네트워크에 참여하기를 원하는 모든 조직 또는 개인과의 협력과 그러한 협력이 참여자들 간의 합의를 통해 의사결정에 이르는 거버넌스 유형이다. 이 유형의 구성요소는 참여형과 비슷하나, 효과적인 운영을 위해서 일부 그룹은 강한 결속 유형을 따르고 하나의 행위자가 다른 그룹 또는 집단을 대표하기도 한다. 따라서 어떤 경우에 있어서는 지방정부가 중심 네트워크 관리자의 역할을 수행하기도 하지만, 기본적으로는 독립된 행정조직이 네트워크와 활동을 관리하기 위해 별도로 구성하게 된다. 이 유형에서는 지역정부는 지역주민들에게 중앙정부로부터 받은 프로젝트와 혜택에 대해 효과적으로 홍보할 수 있으며, 지역주민연합의 참여를 유도할 수 있다. 지역 공무원 역시 회의에 참여할 수 있고 지역 공동체 내의 전체적인 환경을 개선하기 위한 프로젝트 계획을 통제할 수 있다.(Park & Park, 2009)

미형성형 거버넌스 유형은 네트워크가 형성되지 않는 형태를 의미한다. 따라서 각 유형이 가지고 있는 특성을 기준으로 볼 때, 정부주도형은 계층제 거버넌스, 참여형은 시장 거버넌스, 파트너십형은 네트워크적 성향을 많이 가진 유형으로 해석할 수 있다. 따라서 Provan & Kenis(2007)와 Park & Park(2009)의 연구에서도 거버넌스를 광의로 해석하고 실증 연구를 실시하였지만, 이는 포괄적으로 볼 때 거버넌스의 유형은 해당 네트워크가 가지고 있는 시장, 계층제 및 네트워크 거버넌스 성향의 구성에 따라 분류될 수 있다는 것으로 보여준다. 논의한 네트워크 특성에 따른 네트워크 형태를 정리하면 아래 <표 5-39>과 같다.

<표 5-39> 네트워크 형태와 네트워크 특성[40]

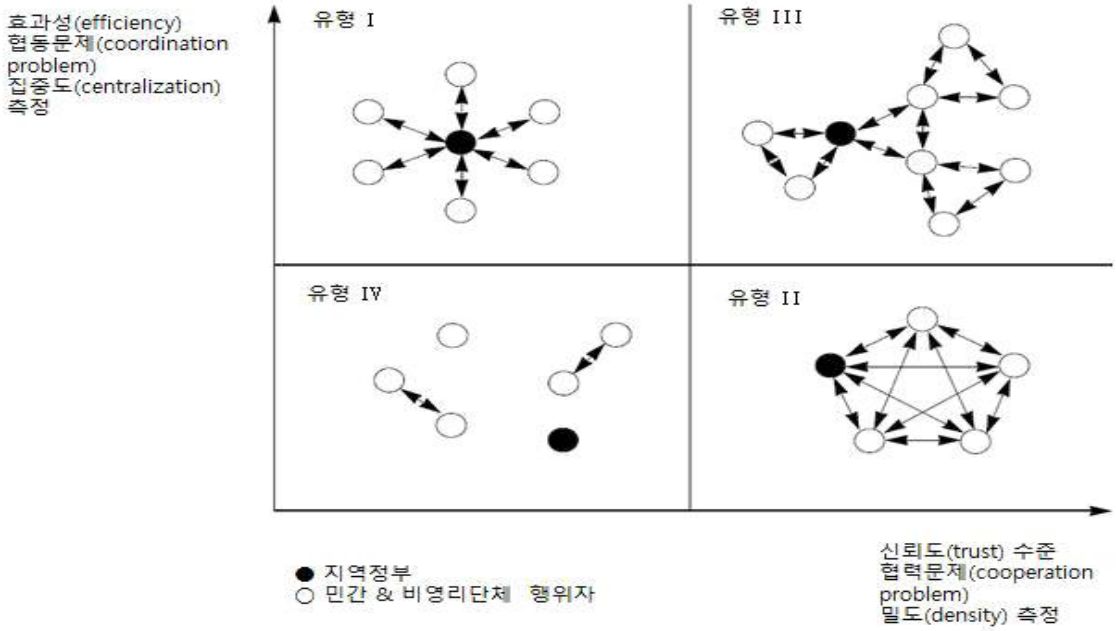
네트워크 형태	밀도	집중도	크기	주 행위자
정부주도형 (government-lead)	낮음	높음	보통	지방정부
참여형 (participatory)	약간 높음	낮음	적음	NGO, 민간기관
파트너십형 (partnership)	높음	보통	많음	지방정부, NGO, 민간기관
미형성형 (not exist)	매우 낮음	낮음	알수 없음	없음

네가지 네트워크 유형별 특징과 형태를 정리하면 아래 <표 5-40>과 [그림 5-25]과 같다.

<표 5-40> 네트워크 유형별 특징[41]

유형	유형별 특징
유형 I (정부주도형)	-지방정부가 핵심네트워크 행위자로 역할 수행 -구조적 공백과 낮은 중복성이 통제의 이득을 제공함 -수평적 네트워크에서 발생하고, 충분한 자원과 정통성을 가진 조직에서 나타남 -참여자들이 지역관료에 의지하고, 지역정부의 리더십을 기대하게 됨 -행위자들 간의 신뢰성이 낮고, 영향력의 집중도가 높을 것임
유형 II (참여형)	-중심행위자가 없으며, 구조적 공백도 거의 없음 -높은 중복성이 사회적 자본을 형성함 -참여자들 사이의 신뢰가 넓게 퍼져있고, 전체 집중도는 낮을 것임 -공동으로 작업하는 조직과 타협하지만, 거버넌스 구조는 분리되지 않음
유형 III (파트너십형)	-일부 그룹은 강한 결속 유형을 따르고, -하나의 행위자가 다른 그룹을 대표하게 됨 -행위자들 사이의 신뢰도가 높으며, 집중도는 보통일 것임 -프로젝트의 혜택을 효율적으로 전달할 수 있고, 타 행위자들의 참여유도가 용이함
유형 IV (미형성형)	-네트워크가 형성되어 있지 않음

40) 자료: Park & Park, 2009; Provan & Kenis, 2007
41) 자료: Park & Park, 2009; Provan and Kenis, 2007



[그림 5-26]네트워크 형태 (type of network governance)[42]

나. 거버넌스의 유형

Park & Park(2009)에 의하면 네트워크 분류를 단순화하기도 한다. 그들은 협력 네트워크 유형에 대한 분류를 용이하게 하기 위해 각 유형별로 a, b, c로 측정값을 변환하여, 각 측정값의 조합의 aaa면 특정 조직 내 본부 및 부처 주도형, bbb면 부서 참여형, ccc면 부서 간 파트너십형으로 분류하기도 한다. 나아가, 각 유형을 2개를 가진 경우에 특성부서 준주도형, 준참여형, 준파트너십형으로 명명하기도 한다.

<표 5-41> 네트워크 유형의 분류 기준[43]

네트워크 유형	밀도	집중도	중심성을 중점으로 주 행위자 조합
조직 내 특정 본부/ 부처/부서 주도형(aaa)	낮음(a)	높음(a)	극 소수(a)
참여형(bbb)	보통(b)	낮음(b)	다수(b)
파트너십형(ccc)	높음(c)	보통(c)	소수(c)

42) 자료: Park & Park, 2009
43) 자료: Park & Park, 2009

5.2.2. 조직 내 협력 참여자 특성 및 네트워크 지표

조직 내 협력 참여자 특성과 개별 행위자의 영향력을 파악하는 네트워크 지표로는 연결정도(밀도), 중심성 그리고 군집 분류가 가장 많이 사용되고 있다(김용학·김영진, 2016; 이수상, 2012).

가. 밀도(density)

먼저, 일반적으로 네트워크의 연결정도를 밀도로 측정한다. 밀도는 노드 간의 전반적인 연결정도를 나타내며, 네트워크 연결정도의 평균(average)과 동일한 값으로 산출된다. 네트워크의 밀도는 네트워크 내의 노드 간 연결이 많을수록 네트워크의 밀도가 높다고 평가한다. 밀도를 측정하는 방법은 네트워크 내에 존재하는 최대 가능한 라인의 개수 대비 실제 존재하는 라인의 개수의 비율로 측정하며, 밀도가 높은 네트워크에 대해 일반적으로 응집력(cohesion)이 높음을 의미한다. 밀도는 네트워크 내 노드간 연결정도의 관점에서 도출되며 연결된 노드의 관점에서는 포괄성(inclusiveness)으로 네트워크를 파악하기도 하며, 네트워크 포괄성(inclusiveness)은 네트워크 내에 연결된 노드의 개수로 나타낸다.

나. 중심성(centrality)

한편, 특정한 네트워크에서 어떤 행위자가 전체 네트워크의 중심에 위치하는 정보를 표현하는 지표로 널리 활용되는 것은 중심성 분석(centrality analysis)이다(김용학·김영진, 2016; 이수상, 2012). 중심성 분석을 사용하는 것은 네트워크 안의 참여자들의 지위 혹은 권력을 발견하여 참여자들의 구조적 위치를 파악하기 위함이다. 중심성에는 개별 행위자의 영향력을 보는 대표적인 지표로서 각 행위자의 연결정도의 크기를 가지고 판단하는 연결정도 중심성(degree centrality), 각 행위자간의 경로거리의 합을 기준으로 산출되는 근접 중심성(closeness centrality), 하나의 행위자가 다른 행위자에게 도달하기 위해 특정 행위자를 거치는 크기를 기준으로 판단하는 매개 중심성(betweenness centrality), 이웃 행위자의 영향력을 고려한 위세 중심성 또는 아이겐벡터 중심성(eigenvector centrality)이 이용되고 있다.(오재록, 2011)

개별 행위자의 중심성을 보는 이유는 사회 네트워크 분석에서는 네트워크 참여자가 네트워크 내부에서 차지하고 있는 구조적 위치에 따라 유리한 입장에 놓일 수도, 불리한 입장에 놓일 수 있기 때문이다. (김준현, 2009)

(1) 연결정도 중심성(degree centrality)

연결정도 중심성은 사회 네트워크 분석에서 활동성을 의미한다. 즉, 연결정도가 높다는 것은 조직 내 다른 부서들과, 혹은 대외적으로 많은 이해관계자들(지역민, 지역언론인, 협회, 기업들 등)과 많은 교류를 하고 있음을 의미한다. 따라서 네트워크에서 노드(node) 혹은 액터(actor)가 많은 노출이 있음을 의미함으로 많은 기회를 찾을 수 있는 장점을 가진다. 그러나 이를 반대로 해석할 수도 있다. 즉, 노출이 많은 만큼 경쟁사에게 위험이 많이 노출되어 있음을 의미할 수도 있다. 하지만, 기본적으로 연결정도 중심성의 경우 degree는 연결정도 중심성(degree centrality)을 의미하며, 노드가 네트워크 내의 다른 노드에 연결되어 있는 정도를 측정한 결과 값이다.(Freeman. 1979) 연결정도 중심성은 네트워크 크기에 영향을 받는다. 즉, 큰 네트워크에 속한 노드는 작은 네트워크에 속한 노드에 비해 더 많은 노드와 연결될 가능성이 더 크므로 네트워크의 크기가 커지면 최대 가능한 연결정도 중심성 값 역시 증가한다.

(2) 근접 중심성(closeness centrality)

근접 중심성은 조직의 독립성을 의미한다. 예를 들어 어떤 조직이 다른 이해관계자/조직들과 많이 떨어져 있다면 이 조직은 다른 조직들에 의지하여 메시지를 전달하여야만 함을 의미한다. 즉, 조직의 정보에 대한 네트워크 독립성이 매우 저조하다는 것을 의미한다. 반대로 많은 이해관계자들과 근접해 있는 조직은 다른 조직들에 의존하지 않고 또 다른 많은 조직들에 도달할 수 있기 때문에 정보에 대한 네트워크 독립성이 높은 조직이라고 할 수 있다. 따라서 높은 근접 중심성을 갖고 있는 조직은 네트워크 내의 모든 이해관계자/조직들에 쉽게 도달 할 수 있음으로 네트워크의 자원, 정보를 더욱 쉽게 동원할 수 있다. 또한 네트워크의 단계를 많이 거쳐 정보를 받게 되면 정보가 왜곡될 수 있으나 근접 중심성이 높은 조직은 신속히 정보를 획득할 수 있음으로 보다 높은 정확성을 가질 수 있다.

(3) 매개 중심성(betweenness centrality)

매개 중심성은 직접 연결되어 있지 않은 조직들 간의 관계를 통제 또는 중개하는 정도를 나타낸다. 매개 중심성은 전체 네트워크를 대상으로 계산되며, 네트워크 내 어디에 위치하고 있는지가 중심성을 결정하는 중요한 요소로 고려된다. 따라서 네트워크 내의 정보교환 또는 자원흐름에 대한 통제 능력을 나타내는 지표로서 다른

이해관계자들의 연결을 위해 우리 조직에게 의존할수록 네트워크 구조상 유리한 위치에 있다는 것을 의미한다.

또한, 매개 중심성이 높은 조직은 정보가 지나갈 때 정보를 거르고 왜곡할 수 있는 위치에 있기 때문에 네트워크 지배력이 높다고 해석할 수 있다. 표준화 노드 매개 중심성이 1에 가까워질수록 노드의 중개 또는 통제 능력은 증대된다. 종합하여, 개별 행위자에 대한 특성지표에 대한 선행연구의 해석은 아래 <표 5-42>과 같다.

(4) 군집분석 (cluster analysis)

군집분석에서의 유사성이란 "구조적 등위"로 개념화할 수 있다. 이는 구조적 공백이나 파벌과는 다른 개념인데, 네트워크 내 위치에서 다른 행위자들과 직접적인 관계는 없지만 연결되는 고리(tie)가 동일한 패턴을 갖는 행위자들을 묶어둔 것(cluster)을 의미한다. 예를들어, A, B, C가 각각 다른 군집으로 분류가 되었는데. 이들은 다른 행위자들과 달리 전략 수립의 협력단계에서 유일한(unique) 구조적 위치를 갖고 있다는 의미이다. 군집분석을 통해서 분류한 6개의 군집은 기후위기 대응을 위한 각 협력 단계마다 각 부서가 직면하는 제약조건과 기회가 있다고 전제할 때, 같은 군집에 있는 행위자는 구조적 등위에 있으므로 이들의 제약조건과 기회는 각 협력관계 단계의 네트워크에서 동일하다고 분류할 수 있다.

<표 5-42> 개별 행위자 특성지표에 대한 해석

지표구분	선행연구의 해석
밀도	- 네트워크 내의 노드 간 연결이 많을수록 네트워크의 밀도가 높음 - 밀도가 높음은 일반적으로 응집력(cohesion)이 높음을 의미함
연결정도 집중도	- 전체 네트워크 상 몇 명의 구성원이 집중적인 중추 역할을 하는지 보여 줌 - 연결집중도가 40-50% 이상이면, 한 주체 혹은 소수의 주체가 네트워크를 집중적으로 주관함
연결정도 중심성	- 연결중심성이 높을수록 자율성을 가짐 - 중심성이 높으면 중요한 참여자로 해석 할 수 있음 - 연결중심성이 높다는 것은 정책의 공급과 수용에서 활용성이 높음을 의미
인접 중심성	- 인접중심성은 해당 노드가 얼마나 네트워크의 중앙에 있는지를 보여줌 - 즉, 인접중심성은 연결망에서 독립성이나 효율성을 나타냄
매개 중심성	- 매개중심성은 중개자로서의 역할을 얼마나 수행하는가를 보여주며 정보흐름의 통제력에 대한 지표임
군집분석	- 군집분석은 전체 네트워크가 어떠한 이해관계자 그룹으로 구성되어 있는지 찾고, 하위 그룹 간 관계를 통해 네트워크 특징과 유사성을 파악

네트워크 특성지표에 대한 측정방법은 <표 5-43>과 같다.

<표 5-43> 네트워크 특성지표에 대한 측정방법

지표	측정방법
밀도 (density)	$D(_i) = \frac{k}{n(n-1)/2}$ k=행위자 $_i$가 속 한 네트워크에 존재하는 링크수의 총합 n=행위자 $_i$가 속 한 네트워크 참여자의 수
연결정도 집중도 (centralization)	$C_X = \frac{\sum_{i=1}^{n}[C_X(n^*) - C_X(n_i)]}{n-2}$ i=행위자의 총수 $C_X(n_i)$=행위자 i의 중심성 값 $C_X(n^*)$=네트워크 내의 가장 큰 중심성 값 $X = D$: 연결정도 중심성
연결정도 중심성 (degree centrality)	$C(n_i) = \frac{\sum_{j=1}^{g} x_{ij}}{g-1}$ g=행위자 n_i가 속한 네트워크 참여자의 수 x_{ij}=행위자 i로부터 j로의 관계 연결정도 중심성/인접 중심성/매개 중심성

5.2.3. 소셜 네트워크 분석 설계

본 연구에서는 K-water 본사 41개 처/실(2021년 기준) 간의 기후위기 대응을 위한 협력 활동을 알아보고자 설문조사 기법을 이용하여 사회네트워크 분석을 하고자 한다. K-water 협력 네트워크 참여 조사과정과 참여 본부 및 부처는 다음과 같다.

가. 표본추출 및 조사과정

본 연구의 설문조사를 수행하기 위하여 2021년 9월에 K-water 내부 구성원 386명을 대상으로 최종 자료를 수집했다. 조사 과정을 도식화하면 <표 5-44>과 같다.

<표 5-44> 표본 추출 및 조사과정

모집단	K-water 내부 구성원: snow-ball 방식의 내부망을 활용
조사방법	K-water 내부 구성원: 종이를 이용한 전통적인 설문 조사
샘플링	K-water 내부 구성원: 386명
표본 오차	95% 신뢰수준에서 ±%
자료수집	K-water 내부 구성원: 2021. 9. 29 ~ 2021. 10. 2
자료수집방법	구조화된 질문지(structured questionnaire)를 이용한 응답자의 자기기입식(self-administerd) 설문
자료처리	수집된 자료는 검증 및 부호화(Coding) 과정을 거쳐 통계 프로그램 SPSS로 처리

나. 인구통계적 특성

본 연구에 참여한 K-water 내부 구성원 조사대상자는 모두 386명이었고, 성별에 따라 남성 295명(76.6%)과 여성 90명(23.4%)이 조사에 참여했으며, 연령별 분포는 30대(N=152, 39.5%)와 40대(N=136, 35.3%)가 전체의 75% 정도였고, 30대 이하와 50대 연령에서는 유사한 분포를 나타내었다.[44] 조사 대상자의 소속 본부 현황으로는 수자원본부(N=52, 13.6%), 경영본부(N=47, 12.3%), K-water 연구원(N=43, 11.2%), 직할본부(N=38, 9.9%) 순이었다. 직위로는 차장급(N=124, 32.1%), 사원/대리급(N=122, 31.6%)이 60%를 상회하였으며, 근무년수는 40% 정도가 5년 이하(N=157)의 근무 년수를 나타내었다.

<표 5-45> 조사대상자의 특성

성별 (N=385)	남	295, 76.6%	**직위 (N=386)**	사원/대리급	122, 31.6%
	여	90, 23.4%		과장급	82, 21.2%
연령 (N=385)	30 이하	47, 12.2%		차장급	124, 32.1%
	30-39	152, 39.5%		부장/팀장급	32, 8.3%
	40-49	136, 35.3%		본부장/임원급	10, 2.6%
	50-59	50, 13%		기타[45]	16, 4.1
	60 이상	0	**근무년수 (N=386)**	5년 이하	157, 40.7%
소속본부 (N=383)	직할본부	38, 9.9%		6-10	58, 17.6%
	기획본부	23, 6%		11-15	57, 14.8%
	글로벌사업본부	19, 5%		16-20	57, 14.8%
	K-water 연구원	43, 11.2%		21-25	19, 4.9%
	경영본부	47, 12.3%		26-30	27, 7%
	인재개발원	13, 3.4%		31년 이상	1, .3%
	수자원본부	52, 13.6%			
	환경본부	22, 5.7%			
	수도본부	49. 12.7%			
	그린인프라본부	34, 8.9%			
	미래기술본부	34, 8.9%			
	녹색전환추진단	8, 2.1%			
	기타	1, .3%			

44) K=Water 내부 구성원 중 설문 조사 참가자는 총 386명이나 1명의 설문 작성자가 성별을 밝히지 않았음

45) '기타' 직위로 처장(8), 부서장(2), 전문직(1)를 포함함

다. 협력 네트워크 참여 본부 및 부처

<표 5-46> K-water 협력 네트워크 참여 본부 및 부처

구분	부 서	
1.직할본부	1	비서실
	2	홍보실
	3	안전혁신실
	4	미래전략실
	5	감사실
2.기획부문	6	기획조정실
	7	경영혁신실
	8	법무실
3.글로벌 사업본부	9	글로벌기획설계처
	10	글로벌협력처
	11	글로벌사업처
	12	해외사업단 및 SPC
4.연구원	13	K-water연구원
5.경영본부	14	인재경영처
	15	재무관리처
	16	정보관리처
	17	공간디자인처
	18	비상계획처
6.인재개발원	19	인재개발원
7.수자원본부	20	물관리기획처
	21	수자원시설처
	22	수자원운영처
	23	지하수물순환처

구분	부 서	
8.환경본부	24	물환경처
	25	대체수자원처
	26	수질안전처
9.수도본부	27	수도기획처
	28	수도개발처
	29	수도관리처
10.수도지원	30	지방상수도처
	31	물종합진단처
	32	국가수도정보센터
11.그린 인프라본부	33	에코그린시티처
	34	스마트시티처
	35	디지털워터 플랫폼처
	36	수변생태경관처
12.미래 기술 본부	37	기술기획처
	38	디지털혁신처
	39	물산업혁신처
13.녹색 전환추진단	40	탄소중립처
	41	그린에너지처

K-water 본부 및 부처 간 사회네트워크 분석의 의미는 본부 및 부처 간 나아가 조직 내 기후 위기 대응을 위한 협력 거버넌스 진단과 제안을 제공할 수 있을 것이라는 기대 때문이다. 사회네트워크 분석 결과를 토대로 K-water 기후 위기 대응을 위한 본부 및 부처 간 네트워크 발굴 및 유형을 분석하여, 그들 간 협력 방법 등에 대한 현황을 파악하는 등 이해를 도모하고, 이를 통해 거버넌스 구축 및 협력 가이드라인을 도출하는데 일조를 하고자 한다.

라. SNA 분석 내용

기존의 SNA와 연관된 조직 공동체 관련 연구에서는 어떤 네트워크 구조가 조직 공동체의 성과에 가장 크게 영향을 미치는지를 탐색한다. 특히 SNA의 주요 관심 대상은 참여자들의 '상호작용'을 통한 '관계 맺음'을 중시하였고, SNA를 통해 그 '관계 맺음'의 구조를 계량적으로 설명하려는 시도가 있었다. 일반적으로 SNA는 네트워크 내 노드(Node: 참여자)들 간의 링크(Link: 참여자들 간의 상호교류)를 행렬(Matrix)로 표현하는 그래프 이론이 주로 사용되는데, 노드와 링크가 보여주는 다양한 그래프적인 특성을 지표화하여 사회 네트워크의 구조를 설명하게 된다. 본 연구의 설문조사에는 K-water 13개 본부 및 41개 부처/서 간 협력 상황과 실행력 네트워크 고찰에 집중하고자 한다.

본 연구에서 '협력 및 실행력 네트워크'의 조작적 정의는 K-water 기후 위기 대응 업무 수행과정에서 K-water 내 같은 혹은 다른 '본부 및 부처'와 상호협력하여 관계를 형성하며 업무의 효율성을 높이는 관계를 의미한다. 세부적으로, 협력 및 실행력 네트워크를 측정하기 위하여 K-water 본부 및 부처/서 간 ① K-water 기후위기 대응을 위한 사전 '전략 수립' 시, 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진, ② 기후위기 대응을 위한 '전략 실행' 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진, ③ 기후위기 대응을 위한 '외부 대응(정부, 지자체, 시민단체 등)' 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진, ④ '기후위기 상황이 발생 시' 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진, ⑤ 기후위기 대응을 위한 '자원 교류(TF, 실행반 구성 등 인적/물적 자원)' 등의 활동 그리고 ⑥ 기후위기 상황이 발생 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 '외부 기관' 명시로 세분화하여 조사하였다.

또한, 각 네트워크 활동에 대한 ① 밀도, ② 집중도, ③ 중심성(연결정도 중심성과 인접중심성) 그리고 ④ 군집분석을 분석하였다.(아래 <표 4-46> 참조) 연결정도 중심성은 각 점들 간 연결수를 측정하는 방법이며, 근접중심성은 각 점의 거리에 기반을 둔 측정 방법에 기초하여 네트워크의 집중화 정도를 파악하는 개념이다. 마지막으로 군집분석은 네트워크 내 유사한 행위자를 군집으로 분류하기 위함이다. 본 연구의 분석 기준 및 측정 방법은 아래 <표 5-47>에 정리하였다.

<표 5-47> 본 연구의 분석 기준 및 측정 방법

분석기준		측정방법	해석	
			높다	낮다
밀도		연결 가능한 링크 수에서 직접 연결된 링크 수의 비율로 측정	응집력 높음	응집력 낮음
중심성	연결정도 중심성	직접적으로 연결된 행위자의 수로 측정	관계 요청이 많고 영향력이 높음	관계 요청이 적고 영향력이 낮음
	인접 중심성	직·간접적으로 연결된 행위자의 수로 측정	정보와 영향력 확보 편리	정보와 영향력 확보 어려움
군집분석		네트워크 상의 유사한 지수로 서로 유사한 행위자를 군집화/그룹화 분류		

이를 바탕으로 각 활동의 유형을 Park & Park(2009)의 분류에 따라 ① K-water 내 특정 본부/부처/부서 주도형, ② 참여형 혹은 ③ 파트너형으로 진단 및 평가하고자 하였다. 나아가 K-water 내 특정 본부/부처/부서들의 역할을 ① 소통 네트워크의 촉발자(trigger), ② 소통 네트워크의 설계자(designer), ③ 소통 네트워크의 촉진자(facilitator)로 구분하고자 하였다.

5.2.4. 소셜네트워크 분석 결과

가. 사전 '전략 수립' 시 업무 추진

K-water 기후위기 대응을 위한 사전 '전략 수립' 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 활동에 대한 소셜네트워크 분석 결과는 다음과 같다.

(1) 밀도 분석

밀도는 네트워크 응집성 혹은 결속성을 나타내는 지표로서, 포괄성과 연결성 모두를 고려하여 네트워크의 응집정도를 측정함과 동시에, 네트워크의 범위와 네트워크 행위자들의 연결 정도를 측정하는 자료이다. 본 연구는 밀도 분석을 통하여 'K-water 기후위기 대응을 위한 사전 '전략 수립' 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진함'에 있어 활동행위자 수, 연결된 노드, 고립된 노드, 이에 따른 포괄성 비율, 연결된 링크 수 등의 지표들을 세부적으로 분석하고자 했다.

분석 결과로는, K-water 기후위기 대응을 위한 사전 '전략 수립' 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 활동 네트워크의 전체 밀도는 '1.27'로 '1' 이상의 높은 밀도를 보인다. 이는, 본 활동이 전체 네트워크 상 적절하다라는 점을 방증한다. 이는 기후위기 대응을 위한 사전 '전략 수립' 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진 체계가 아직은 높은 수준의 네트워크로 밀접하게 연결되지 않지만, 본부별 네트워크는 평균 이상이기 때문이라 사료된다.

노드 측정값들을 구체적으로 살펴보면, 총 48개의 노드(node)가 생성되었으며, 많은 노드가 서로 양방향적(in-degree와 out-degree 모두 연결된 상태로)으로 혹은 일방향적(in-degree 혹은 out-degree 둘 중 하나만 연결된 상태)로 연결되어 있다. 완전 고립된 노드(isolated nodes)는 없었으며, 일방향적(in-degree 혹은 out-degree 둘 중 하나만 연결된 상태로)으로 연결되어 있는 '매달린 노드(pendant)'는 7개로 분석된다. 이에 포괄성 비율(연결된 노드(48) ÷ 총 노드(48))은 100%로 모든 네트워크 참여자/노드가 본 활동을 보인다.

본 연구가 시도한 '5(강한 상호관계)'부터 '1(약한 상호관계)'까지 가중치(sum of weight)를 적용한 후, 각 본부/부처별 설문 참여자 수가 상이하기에 부서별 표준화(standardization) 과정을 진행하였다.

링크 측정값의 속성들을 보면, 연결된 링크 수의 총합은 2,981이였으며, 노드 당 연결된 링크 값의 평균은 60.84, 그리고 연결된 링크수의 표준편차는 in-degree는 149.45 그리고 out-degree는 116.06으로 분석되었다. K-water 기후위기 대응을 위한 사전 '전략 수립' 활동 네트워크의 밀도 분석결과는 아래 <표 5-48>와 같다.

<표 5-48> 네트워크의 밀도: 사전 '전략 수립'

노드(행위자) 측정값	수치	링크 측정값	수치
행위자 수	48	연결된 링크 값 총합	2,981
연결된 행위자 수	48	연결된 링크 값 평균	60.84
고립된 행위자 수	0	연결된 링크 값 표준편차	in-degree=149.45 out-degree=116.06
매달린 행위자 수	7	연결된 링크 값 최소값	0
포괄성 비율	100%	연결된 링크 값 최대값	in-degree=876 out-degree=449
사전 '전략 수립' 네트워크 밀도		**1.27**	

앞서 언급한 가중치를 적용한 후, 업무보고와 지시 활동 네트워크 내 내향연결(in-degree)과 외향연결(out-degree)의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 4-48>과 같다. 내향연결(in-degree, 즉 다른 행위자에 의하여 사전 '전략 수립' 활동의 대상자로 지목 받는 지표)의 경우 '미래전략실(886)'이 가장 높은 지목을 받았으며, '탄소중립처(549)', '물관리기획처(257)', '그린 에너지처(218)' 그리고 '기획조정실(200)'순으로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다.

한편, 외향연결(out-degree, 즉 사전 '전략 수립' 활동의 대상자로 다른 행위자를 지목 하는 지표)의 경우 '수자원본부(449)'가 가장 높은 지목을 했으며, '경영본부(365)', '경영본부(365)', '직할본부(323)' 그리고 'K-water연구원(302)' 순이였다.

<표 5-49> 내향연결(in-degree)와 외향연결(out-degree) : TOP 10(가중치 부여): 사전 '전략 수립'

In-degree			Out-degree		
순위	행위자	값	순위	행위자	값
1	미래전략실	876	1	수자원본부	449
2	탄소중립처	549	2	경영본부	365
3	물관리기획처	257	3	직할본부	323
4	그린 에너지처	218	4	K-water연구원	302
5	기획조정실	200	5	그린인프라본부	297
6	물환경처	131	6	미래기술본부	269
7	수자원운영처	104	7	수도본부	185
8	수자원시설처	60	8	기획부문	180
9	K-water 연구원	57	9	환경본부	175
10	수도관리처	55	10	수도지원본부	152

본 연구에서는 사전 '전략 수립' 활동을 좀 더 정교하게 분석하고자 K-water 내 TOP 10개 in-degree 경로 순위를 분석하였다. K-water 내 in-degree 경로의 경우, 아래 <표 4-49>와 같이, '수자원본부에서 미래전략실'로의 사전 '전략 수립' 활동 대상자 지목정도(가중치 136)가 가장 높게 나타났으며 그 뒤로 '그린인프라본부 → 미래전략실(108)', '직할본부 → 미래전략실(95)', 'K-water연구원 → 미래전략실(93)', 그리고 '경영본부 → 미래전략실(91)' 순으로 높은 순위를 보였고, 높은 순위 내 '미래전략실'의 의존도가 가장 높았다.

<표 5-50> K-water 내 in-degree 경로 순위(가중치 부여): 사전 '전략 수립'

순위	경로	가중치 값
1	수자원본부 → 미래전략실	136
2	그린인프라본부 → 미래전략실	108
3	직할본부 → 미래전략실	95
4	K-water연구원 → 미래전략실	93
5	경영본부 → 미래전략실	91
6	직할본부 → 탄소중립처	83
7	미래기술본부 → 미래전략실	82
8	그린인프라본부 → 탄소중립처	80
9	경영본부 → 탄소중립처	71
9	수자원본부 → 물관리중립기획부문처	71

(2) 집중도 분석

집중도는 전체 네트워크 내 특정 행위자에 의한 정보 및 힘(power) 등의 독점 정도를 나타내는 지표이다. 집중도는 중심성과는 다른 개념이지만 연관이 되며, 각 중심성 분석을 통하여 부수적으로 분석되어 나오는 결과이다.(각 중심성 분석 결과는 아래 상세히 기술함) 보통 40-50%의 기준점으로 집중도 지수값(cenralization index)이 높을수록 '네트워크 내 소수에 의한 영향력이 독점적이다'라고 해석된다. 집중도 분석 결과로는, 연결정도 중심성의 집중도는 in-degree(17.93%)와 out-degree(41.32%)로 분석되어, 사전 '전략 수립' 활동의 연결정도(특히 in-degree의 경우)는 다양한 K-water 본부/부처에 의하여 전체 네트워크 활동이 폭넓게 분포되어 있음을 나타났다.

<표 5-51> 집중도: 사전 '전략 수립'

집중도	In-degree	Out-degree
연결정도 중심성	17.93 %	41.32 %
인접 중심성	19.96 %	6.35 %

(3) 중심성 분석

중심성을 측정하는 지표에는 연결정도 중심성(degree centrality), 인접 중심성(closeness centrality), 그리고 매개 중심성(betweeness centrality)이 있다. 연결정도 중심성은 다른 본부 및 부처들과의 직접 연결된 정도를 측정하며 네크워크 내에서

정보와 자원을 많이 소유하고 있는 행위자를 보여준다. 즉, 네트워크에서 중심적인 역할을 하는 행위자를 찾을 수 있다. 인접 중심성은 다른 노드 혹은 점(즉 본부 및 부처)들과의 인접성 혹은 두 노드들을 연결하는 최단 경로거리로 측정되며, 경로거리의 합이 가장 작은 노드가 중심성이 높다. 환언하면, 접근성 측면에서 다른 행위자와 신속하고 효율적으로 연결되는 행위자를 확인할 수 있다. 매개 중심성은 하나의 행위자(node)가 다른 행위자들 사이에 위치하는 정도를 측정한다. 매개 중심성을 통해 연결망 내에서 중개자 역할을 하는 노드를 찾을 수 있다. 연결 관계를 많이 보유하지 않았더라도 매개하는 정도가 클수록 중심성 값이 높다.

본 연구에서는 본부-부처 간 단방향(one-mode)성 네트워크를 설문 문항을 통하여 생성하였기에, 매개 중심성을 탐색할 수 없어 본 분석에서는 매개 중심성 분석은 생략하였다.

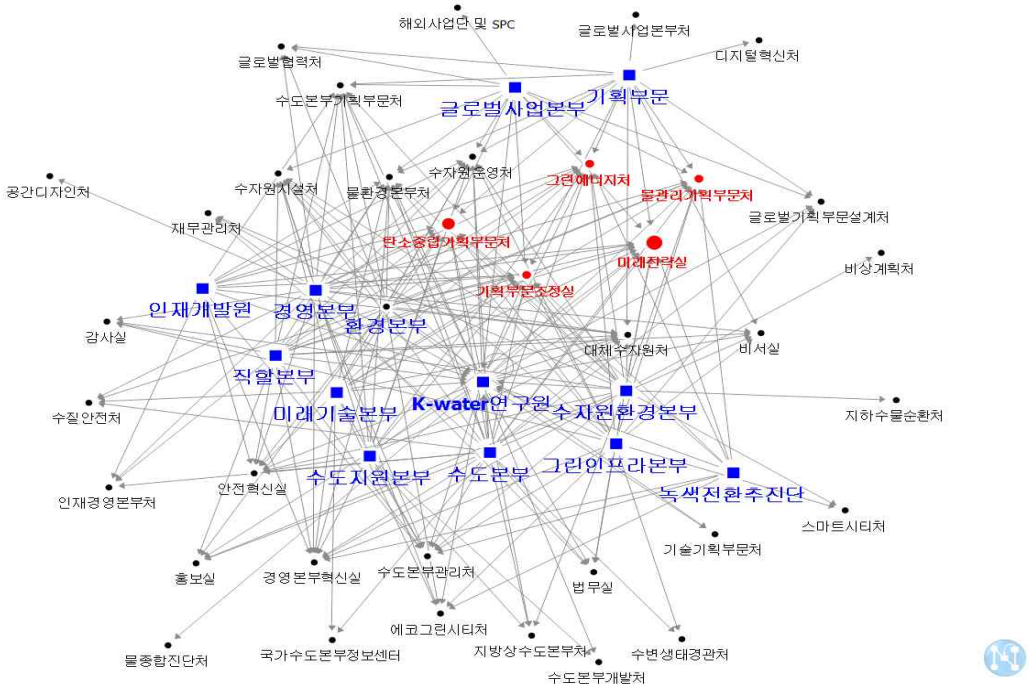
1) 연결정도 중심성

'5(강한 상호관계)'부터 '1(약한 상호관계)'까지 가중치를 적용한 후, 사전 '전략 수립'활동 연결정도 중심성에 대한 내향연결(in-degree)과 외향연결(out-degree)의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-52>과 같다. 내향연결의 경우, 앞선 밀도의 결과와 동일하게 '미래전략실(18.25)'이 가장 높은 지목을 받았으며, '탄소중립처(11.43)', '물관리기획처(5.35)', '그린 에너지처(4.54)' 그리고 '기획조정실(4.16)'순으로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 외향연결 역시 밀도와 동일하게 '수자원본부(9.35)'가 가장 높은 지목을 했으며, '경영본부(7.6)', '직할본부(6.72)', 'K-water연구원(6.29)' 그리고 '그린인프라본부(6.18)' 순이였다.

<표 5-52> 연결정도 중심성에 대한 내향연결(in-degree)와 외향연결(out-degree) : TOP 10(가중치가 부여): 사전 '전략 수립'

중심성	In-degree			Out-degree		
	순위	행위자	값	순위	행위자	값
연결 정도 중심성	1	미래전략실	18.25	1	수자원본부	9.35
	2	탄소중립처	11.44	2	경영본부	7.6
	3	물관리기획처	5.35	3	직할본부	6.72
	4	그린 에너지처	4.54	4	K-water연구원	6.29
	5	기획 조정실	4.16	5	그린인프라본부	6.18
	6	물환경처	2.72	6	미래기술본부	5.6
	7	수자원운영처	2.16	7	수도본부	3.85
	8	수자원시설처	1.25	8	기획부문	3.75
	9	K-water 연구원	1.19	9	환경본부	3.64
	10	수도관리처	1.14	10	수도지원본부	3.16

사전 '전략 수립' 활동 연결중심성을 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-26]과 같다.

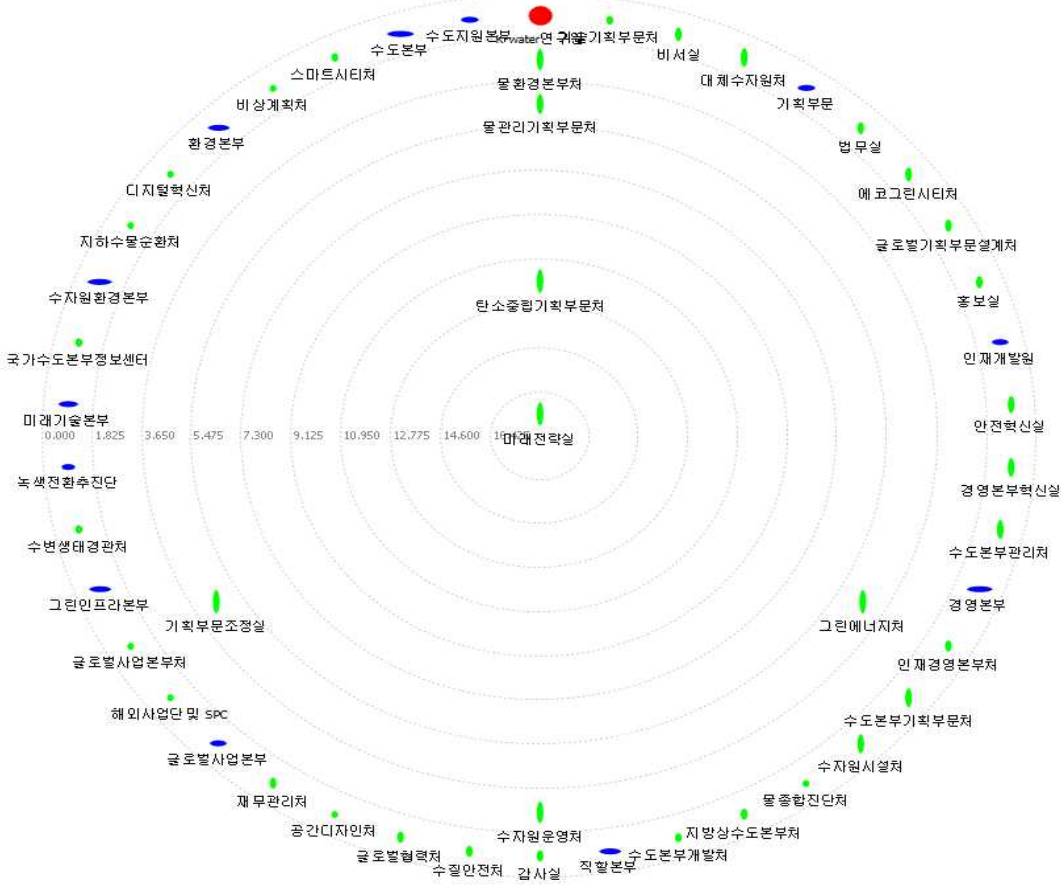


[그림 5-27] 연결정도 중심성: 사전 '전략 수립' 활동

사전 '전략 수립' 활동 연결중심성에 대한 행위자 개별 집중도 정도를 동심원 맵(concentric map)을 이용하여 파악하자면, 앞서 언급한 바와 같이, 미래전략실, 탄소중립처, 물관리기획처 등이 전반적으로 사전 '전략 수립' 활동에 대한 연결중심에서 집중적으로 주요 역할을 하는 것으로 분석되었다. 이를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-27]와 같다.

2) 인접 중심성

사전 '전략 수립' 활동 인접 중심성에 대한 내향연결(in-degree)와 외향연결(out-degree)의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 4-52>와 같다. 내향연결의 경우 '미래전략실', '탄소중립처', '그린 에너지처', 그리고 '기획조정실'이 .27의 값으로 가장 높은 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 외향연결에서는 '수도본부(.51)'가 가장 높은 지목을 했으며, '경영본부(.5)', '수자원본부(.48)', 'K-water연구원(.43)' 그리고 '환경본부(.42)' 순이였다.

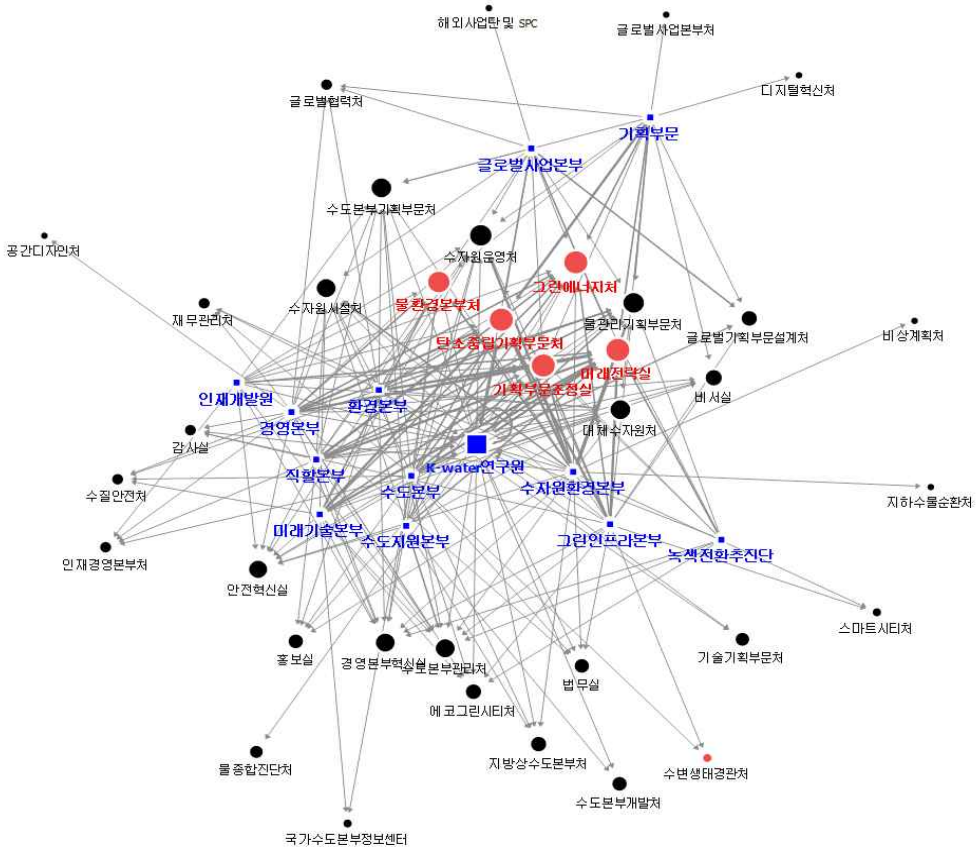


[그림 5-28] 연결정도 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: 사전 '전략 수립' 활동

<표 5-53> 인접 중심성에 대한 내향연결(in-degree)와 외향연결(out-degree)
: TOP 10(가중치가 부여): 사전 '전략 수립'

중심성	In-degree			Out-degree		
	순위	행위자	값	순위	행위자	값
인접 중심성	1	미래전략실	.27	1	수도본부	.51
	1	탄소중립처	.27	2	경영본부	.5
	1	그린 에너지처	.27	3	수자원본부	.48
	1	기획조정실	.27	4	K-water연구원	.43
	5	물환경처	.25	5	환경본부	.42
	5	수자원운영처	.25	6	그린인프라본부	.41
	7	물관리기획처	.23	7	직할본부	.38
	8	대체수자원처	.22	8	미래기술본부	.34
	8	수도본부기획부문처	.22	8	인재개발원	.34
	10[46)]	수도관리처	.21	10	글로벌사업본부	.29

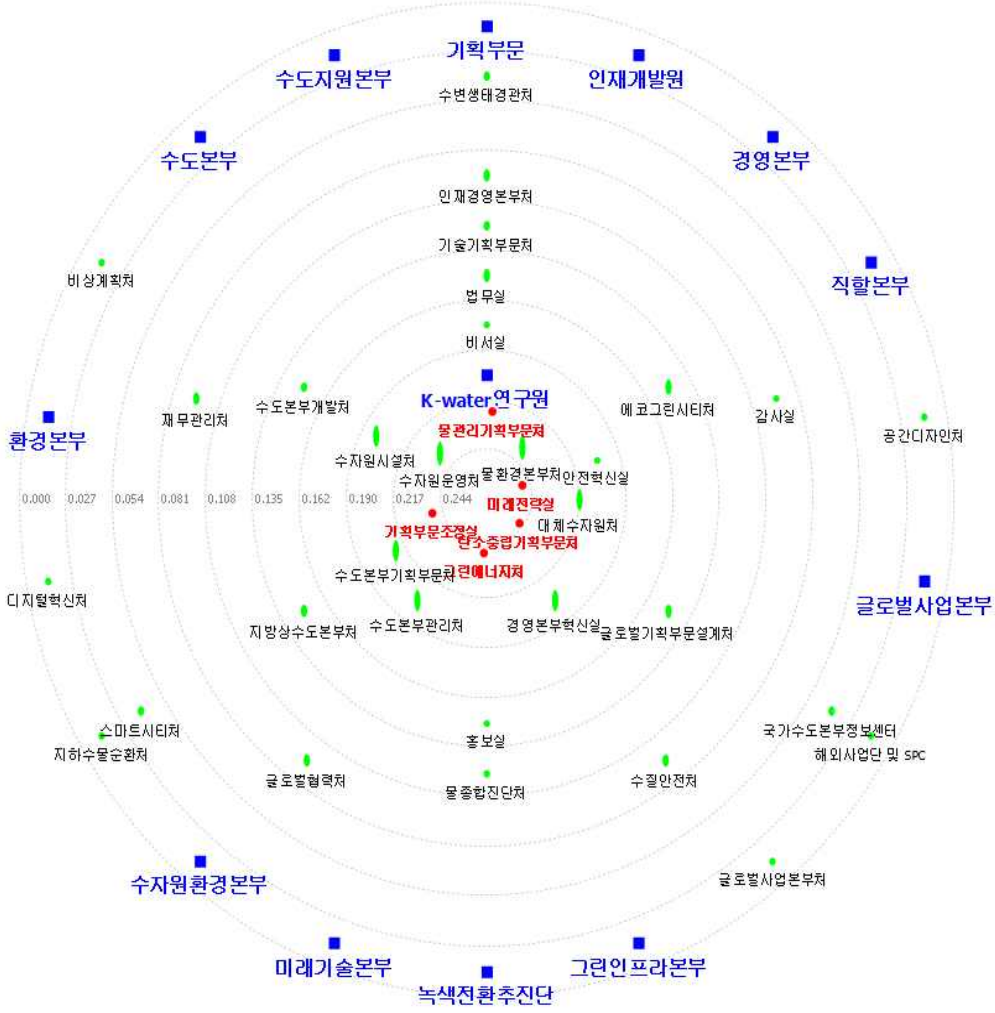
사전 '전략 수립' 활동 인접중심성 네트워크를 도식으로 표현하면 [그림 5-28]과 같다.



[그림 5-29] 인접 중심성: 사전 '전략 수립' 활동

사전 '전략 수립' 활동 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도(concentric)를 보면, 앞서 표를 통하여 언급한 바와 같이, '미래전략실', '탄소중립처', '그린 에너지처', 그리고 '기획조정실' 등이 사전 '전략 수립' 활동에 대한 인접거리에서 주요한 역할을 하는 것으로 분석되었다. 이를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-29]과 같다.

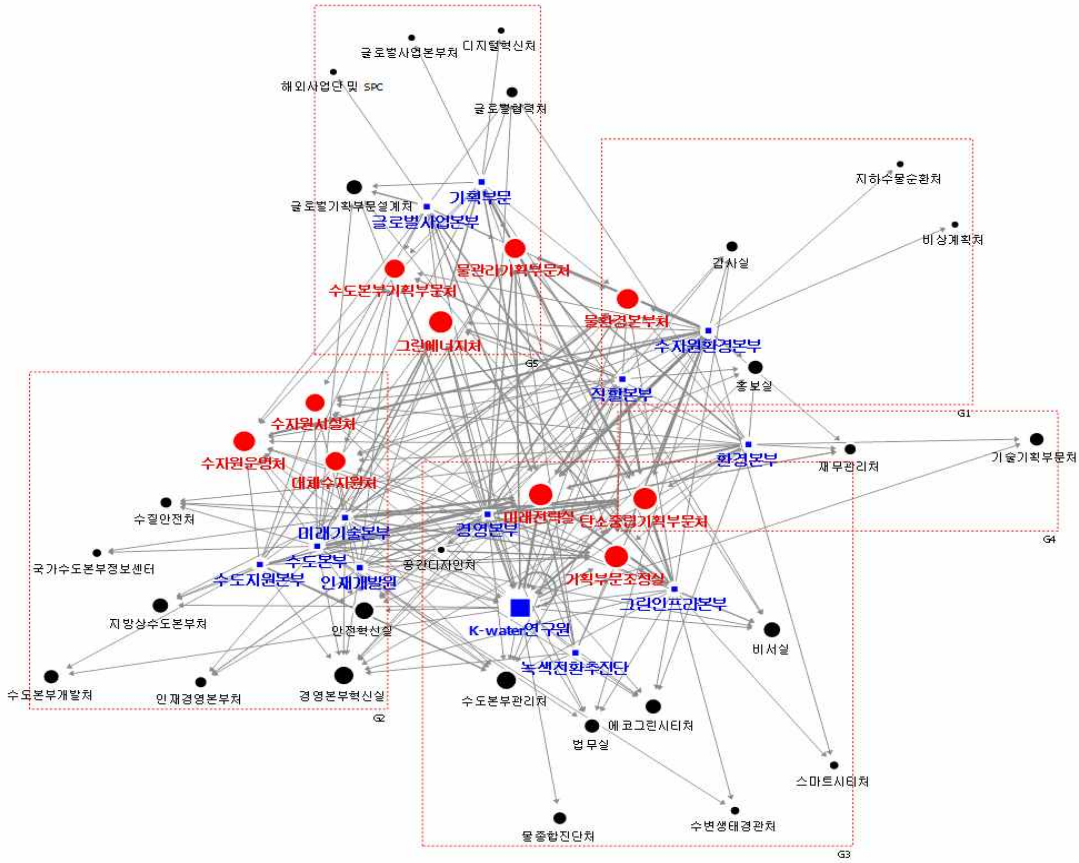
46) 수자원시설처도 0.21의 in-degree 값을 가짐



[그림 5-30] 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: 사전 '전략 수립'

3) 군집분석

군집분석은 전체 네트워크가 어떠한 이해관계자 그룹으로 구성되어 있는지 찾고, 하위 그룹 간의 관계를 통하여 네트워크 특징을 파악할 수 있는 분석이다. 이러한 분석은 어떠한 행위자들이 유사한 그룹을 형성하고 있으며, 전체의 네트워크는 몇 그룹으로 분류될 수 있는지 파악하기에 용이하다. 분석결과, K-water 내 본부-부처 간 사전 '전략 수립' 활동 네트워크는 크게 5개 그룹(G1~G5영역)으로 분류되었고, 정보관리처, 디지털워터 플랫폼처, 물산업혁신처에 대한 본 활동 네트워크의 언급은 없었다. 군집분석의 결과를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-30]와 같고 <표 5-54>으로 정리되었다.



[그림 5-31] 군집 분류: 사전 '전략 수립'

<표 5-54> 군집 분류: 사전 '전략 수립'

그룹	사전 '전략 수립'
1	직할본부, 수자원본부, 물환경처, 감사실, 홍보실, 지하수물순환처, 비상계획처
2	인재개발원, 미래기술본부, 수도본부, 수도지원본부, 안전혁신실, 수자원시설처, 대체수자원처, 수자원운영처, 수질안전처, 국가수도정보센터, 지방상수도처, 수도개발처, 경영혁신실, 인재경영처
3	경영본부, K-water연구원, 녹색전환추진단, 그린인프라본부, 탄소중립처, 미래전략실, 기획조정실, 수도관리처, 물종합진단처, 에코그린시티처, 수변생태경관처, 스마트시티처, 법무실, 비서실, 공간디자인처
4	환경본부, 탄소중립처, 재무관리처, 기술기획처
5	글로벌 사업본부, 기획부문, 글로벌기획설계처, 글로벌협력처, 글로벌사업처, 해외사업단 및 SPC, 수도기획처, 물관리기획처, 그린에너지처, 디지털혁신처

나. ‘전략 실행’ 시 업무 추진

K-water 기후위기 대응을 위한 ‘전략 실행’ 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 활동에 대한 소셜네트워크 분석 결과는 다음과 같다.

(1) 밀도 분석

K-water 기후위기 대응을 위한 ‘전략 실행’ 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 활동 네트워크의 전체 밀도는 ‘1.11’로 ‘1’ 이상의 높은 밀도를 보인다. 이는, 본 활동이 전체 네트워크 상 적절하다라는 점을 방증한다. 노드 측정값들을 구체적으로 살펴보면, 총 50개의 노드(node)가 생성되었으며, 많은 노드가 서로 양방향적(in-degree와 out-degree 모두 연결된 상태로)으로 혹은 일방향적(in-degree 혹은 out-degree 둘 중 하나만 연결된 상태로)으로 연결되어 있다. 완전 고립된 노드는 한 개가 있었으며, 일방향적으로 연결되어 있는 ‘매달린 노드(pendant)’는 2개로 분석된다. 이에 포괄성 비율(연결된 노드(49) ÷ 총 노드(50))은 98.07%로 많은 네트워크 참여자/노드가 본 활동을 보인다.

‘5(강한 상호관계)’부터 ‘1(약한 상호관계)’까지 가중치를 적용한 링크 수의 총합은 2,949였으며, 노드 당 연결된 링크 값의 평균은 56.71, 그리고 연결된 링크수의 표준편차는 in-degree는 109.93 그리고 out-degree는 112.34로 분석되었다. K-water 기후위기 대응을 위한 ‘전략 실행’ 활동 네트워크의 밀도 분석결과는 아래 <표 5-55>와 같다.

<표 5-55> 네트워크의 밀도: ‘전략 실행’

노드(행위자) 측정값	수치	링크 측정값	수치
행위자 수	50	연결된 링크 값 총합	2,949
연결된 행위자 수	49	연결된 링크 값 평균	56.71
고립된 행위자 수	1	연결된 링크 값 표준편차	in-degree=109.93 out-degree=112.34
매달린 행위자 수	3	연결된 링크 값 최소값	0
포괄성 비율	98.07%	연결된 링크 값 최대값	in-degree=521 out-degree=428
‘전략 실행’ 네트워크 밀도		**1.11**	

앞서 언급한 가중치를 적용한 후, '전략 실행' 활동 네트워크 내 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-56>와 같다. 내향연결의 경우 '탄소중립처(521)'이 가장 높은 지목을 받았으며, '미래전략실(452)', '그린 에너지처(337)', '수자원운영처(238)' 그리고 '물관리기획처(226)' 순으로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 한편, 외향연결의 경우 '수자원본부(428)'가 가장 높은 지목을 했으며, '경영본부(360)', 'K-water연구원(333)', '직할본부(323)', '그린인프라본부(283)' 순이였다.

<표 5-56> 내향연결과 외향연결 TOP 10(가중치 부여): '전략 실행'

In-degree			Out-degree		
순위	행위자	값	순위	행위자	값
1	탄소중립처	521	1	수자원본부	428
2	미래전략실	452	2	경영본부	360
3	그린 에너지처	337	3	K-water연구원	333
4	수자원운영처	238	4	직할본부	323
5	물관리기획처	226	5	그린인프라본부	283
6	기획조정실	157	6	미래기술본부	270
7	물환경처	149	7	수도본부	188
8	수도관리처	118	8	환경본부	175
9	수자원시설처	111	9	기획부문	152
10	에코그린시티처	86	10	수도지원본부	150

'전략 실행' 활동에 K-water 내 TOP 10개 in-degree 경로 순위를 분석하였다. K-water 내 in-degree 경로의 경우, 아래 <표 4-56>과 같이, '경영본부 → 탄소중립처' 그리고 '수자원본부 → 수자원운영처'로의 '전략실행' 활동 대상자 지목정도(가중치 83)가 가장 높게 나타났으며 그 뒤로 '직할본부 → 탄소중립처(71)', 'K-water연구원 → 미래전략실(65)', 그리고 'K-water연구원 → 탄소중립처(63)' 순으로 높은 순위를 보였고, 높은 순위 내 '탄소중립처'와 '미래전략실'의 의존도가 높았다.

<표 5-57> K-water 내 in-degree 경로 순위(가중치 부여): '전략 실행'

순위	경로	가중치 값
1	경영본부 → 탄소중립처	83
1	수자원본부 → 수자원운영처	83
3	직할본부 → 탄소중립처	71
4	K-water연구원 → 미래전략실	65
5	K-water연구원 → 탄소중립처	63
6	미래기술본부 → 미래전략실	62
7	직할본부 → 미래전략실	59
7	미래기술본부 → 탄소중립처	59
9	그린인프라본부 → 탄소중립처	55
10	수자원본부 → 미래전략실	54

(2) 집중도 분석

집중도 분석 결과 연결정도 중심성의 집중도는 in-degree (17.93%)와 out-degree (41.32%)로 분석되어, '전략 실행' 활동의 연결정도(특히 in-degree의 경우)는 다양한 K-water 본부/부처에 의하여 전체 네트워크 활동이 폭넓게 분포되어 있음을 나타내었다.

<표 5-58> 집중도: 사전 '전략 실행'

집중도	In-degree	Out-degree
연결정도 중심성	16.42 %	42.41 %
인접 중심성	19.16 %	6.09 %

(3) 중심성 분석

1) 연결정도 중심성

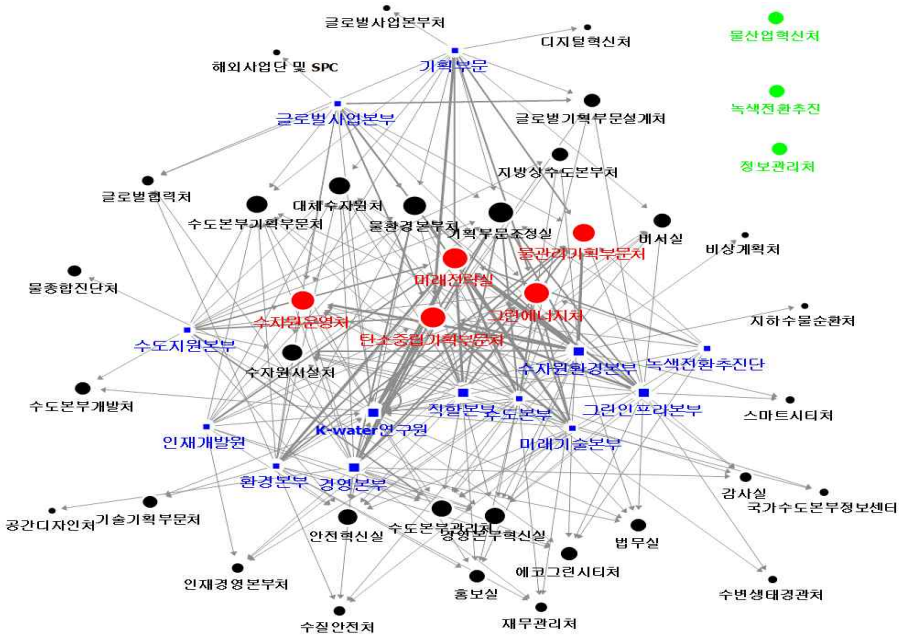
'5(강한 상호관계)'부터 '1(약한 상호관계)'까지 가중치를 적용한 후, '전략 실행' 연결정도 중심성에 대한 내향연결(in-degree)과 외향연결(out-degree)의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 58]과 같다. 내향연결의 경우, 앞선 밀도의 결과와 동일하게 '탄소중립처(10.21)'가 가장 높은 지목을 받았으며, '미래전략실(8.86)', '그린 에너지처(6.6)', '수자원운영처(4.66)', 그리고 '물관리기획처(4.43)' 순으로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 외향연결 역시 밀도와 동일하게 '수자원본부(8.39)'가 가장 높은 지목을 했으며, '경영본부(7.05)', 'K-water연구원(6.52)', '직할본부(6.33)' 그리고

‘그린인프라본부(5.54)’ 순이였다.

<표 5-59> 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: ‘전략 실행’

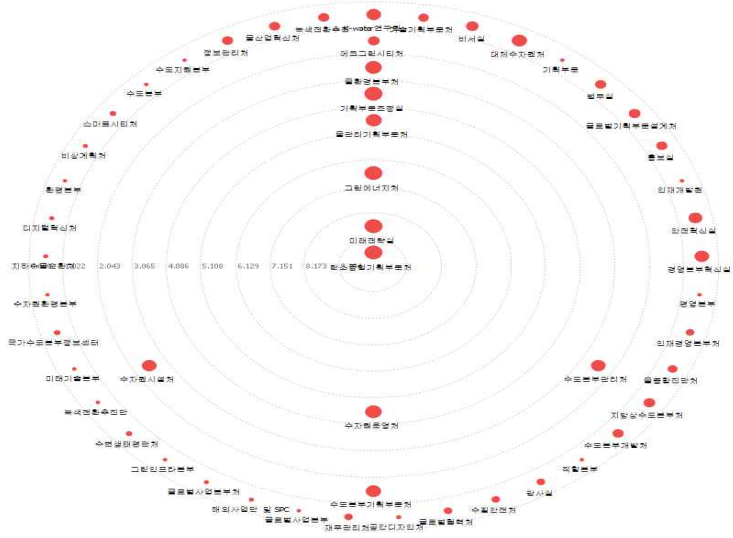
중심성	In-degree			Out-degree		
	순위	행위자	값	순위	행위자	값
연결 정도 중심성	1	탄소중립처	10.21	1	수자원본부	8.39
	2	미래전략실	8.86	2	경영본부	7.05
	3	그린 에너지처	6.6	3	K-water연구원	6.52
	4	수자원운영처	4.66	4	직할본부	6.33
	5	물관리기획처	4.43	5	그린인프라본부	5.54
	6	기획조정실	3.07	6	미래기술본부	5.29
	7	물환경처	2.92	7	수도본부	3.68
	8	수도관리처	2.31	8	환경본부	3.43
	9	수자원시설처	2.17	9	기획부문	2.98
	10	에코그린시티처	1.68	10	수도지원본부	2.94

‘전략 실행’ 활동 연결중심성을 도식으로 표현하면 아래 [그림 4-33]과 같다.



[그림 5-32] 연결정도 중심성: ‘전략 실행’

‘전략 실행’ 활동 연결중심성에 대한 행위자 개별 집중도 정도를 동심원 맵(concentric map)을 이용하여 파악하자면, 앞서 언급한바와 같이, 탄소중립처, 미래전략실, 그린에너지처, 물관리기획처 등이 전반적으로 ‘전략 실행’ 활동에 대한 연결중심에서 집중적으로 주요 역할을 하는 것으로 분석되었다. 이를 도식으로 표현하면 아래 [그림 4-34]와 같다.



[그림 5-33] 연결정도 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '전략 실행'

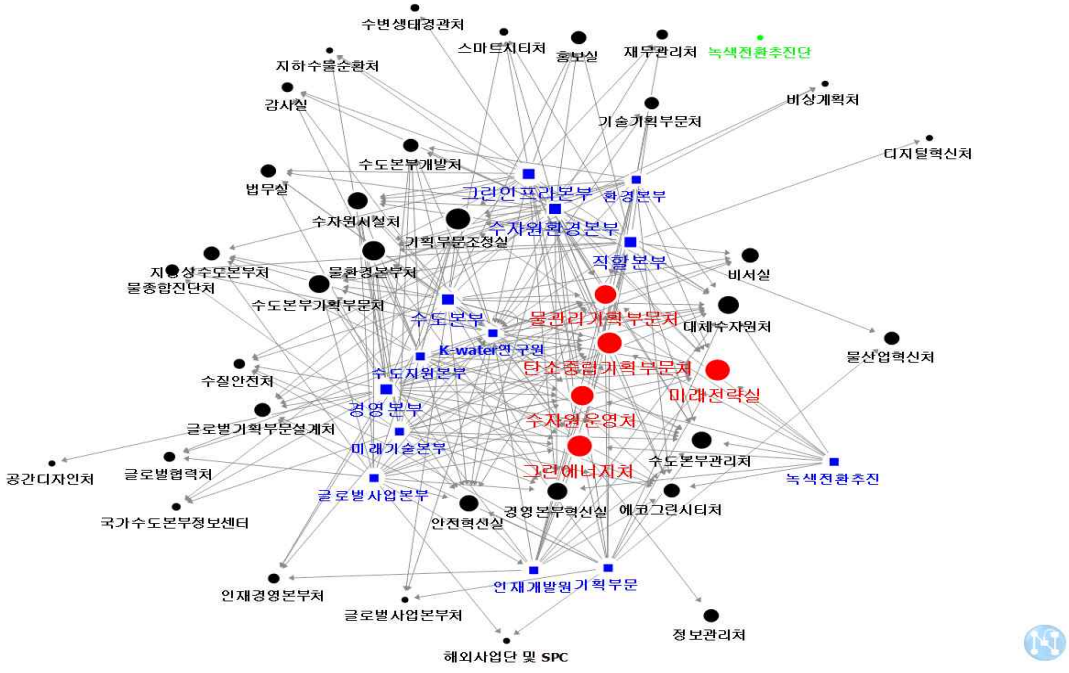
2) 인접 중심성

'전략 실행' 활동 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 4-59>와 같다. 내향연결의 경우 '물관리기획처', '미래전략실', '탄소중립처', '그린 에너지처', 그리고 '수자원운영처'이 .25의 값으로 가장 높은 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 외향연결에서는 '수도본부(.52)'가 인접에서 가장 많은 지목을 했으며, '수자원본부(.51)', '경영본부(.5)', '그린인프라본부(.47)' 그리고 '직할본부(.43)' 순이였다.

<표 5-60> 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '전략 실행'

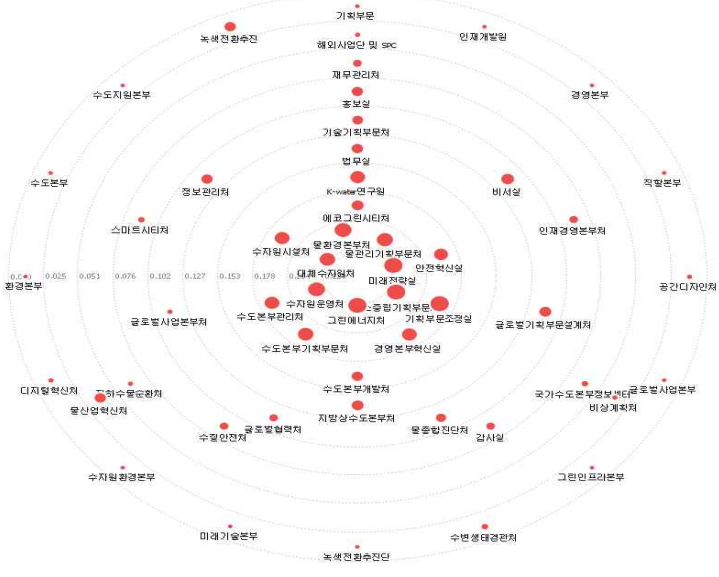
중심성	In-degree			Out-degree		
	순위	행위자	값	순위	행위자	값
인접 중심성	1	물관리기획처	.25	1	수도본부	.52
	1	미래전략실	.25	2	수자원본부	.51
	1	탄소중립처	.25	3	경영본부	.5
	1	그린에너지처	.25	4	그린인프라본부	.47
	1	수자원운영처	.25	5	직할본부	.43
	6	대체수자원처	.24	5	K-water연구원	.43
	7	수도관리처	.22	7	미래기술본부	.41
	8	물환경처	.21	8	글로벌사업본부	.39
	8	기획조정실	.21	9	환경본부	.38
	10	안전혁신실	.2	10	수도지원본부	.35

‘전략 실행’ 활동 인접중심성 네트워크를 도식으로 표현하며 아래 [그림 5-33>와 같다.



[그림 5-34] 인접 중심성: ‘전략 실행’ 활동

‘전략 실행’ 활동 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도(concentric)를 보면, 앞서 표를 통하여 언급한 바와 같이, ‘물관리기획처’, ‘미래전략실’, ‘탄소중립처’, ‘그린에너지처’, 그리고 ‘수자원운영처’ 등이 ‘전략 실행’ 활동에 대한 인접거리에서 주요한 역할을 하는 것으로 분석되었다. 이를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-34>과 같다.



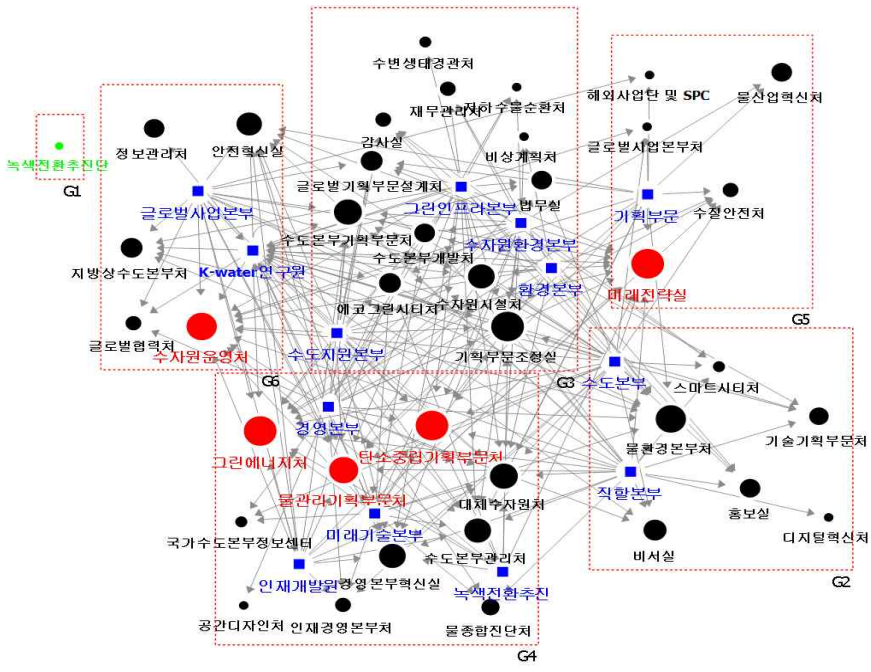
[그림 5-35] 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: ‘전략 실행’

3) 군집분석

군집분석 결과 K-water 내 본부-부처 간 '전략 실행' 활동 네트워크는 총 6개로 분류되었으나, 고립된 '녹색전환추진단(G1)'을 제외하곤, 5개 그룹(G2~G6영역)으로 분류되었고, 디지털워터 플랫폼처에 대한 본 활동 네트워크의 언급은 없었다. 군집분석의 결과를 도식으로 표현하면 아래와 같다.

<표 5-61> 군집 분류: '전략 실행'

그룹	'전략 실행'
2	직할본부, 수도본부, 비서실, 홍보실, 물환경처, 스마트시티처, 디지털혁신처, 기술기획처
3	수자원본부, 환경본부, 수도지원본부, 그린인프라본부, 수변생태경관처, 재무관리처, 지하수물순환처, 감사실, 비상계획처, 기획조정실, 법무실, 글로벌기획설계처, 수도개발처, 수자원시설처, 에코그린시티처, 수도기획처
4	경영본부, 인재개발원, 미래기술본부, 녹색전환추진단, 탄소중립처, 그린에너지처, 물관리기획처, 물종합진단처, 국가수도정보센터, 경영혁신실, 인재경영처, 공간디자인처, 대체수자원처, 수도관리처
5	기획부문, 미래전략실, 해외사업단 및 SPC, 글로벌사업처, 산업혁신처, 수질안전처
6	글로벌 사업본부, K-water연구원, 수자원운영처, 글로벌협력처, 지방상수도처, 정보관리처, 안전혁신실



[그림 5-36] 군집 분류: '전략 실행'

다. '외부 대응' 시 업무 추진

K-water 기후위기 대응을 위한 '외부 대응(정부, 지자체, 시민단체 등)' 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하고 있다.

(1) 밀도 분석

K-water 기후위기 대응을 위한 '외부 대응' 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 활동 네트워크의 전체 밀도는 '1.15'로 '1' 이상의 높은 밀도를 보인다. 이는, 본 활동이 전체 네트워크 상 적절하다라는 점을 방증한다. 노드 측정값들을 구체적으로 살펴보면, 총 48개의 노드(node)가 생성되었으며, 많은 노드가 서로 양방향적(in-degree와 out-degree 모두 연결된 상태로)으로 혹은 일방향적(in-degree 혹은 out-degree 둘 중 하나만 연결된 상태로)으로 연결되어 있다. 완전 고립된 노드는 한 개가 있었으며, 일방향적으로 연결되어 있는 '매달린 노드(pendant)'는 2개로 분석된다. 이에 포괄성 비율(연결된 노드(47) ÷ 총 노드(48))은 98%로 많은 네트워크 참여자/노드가 본 활동을 보인다.

'5(강한 상호관계)'부터 '1(약한 상호관계)'까지 가중치를 적용한 링크 수의 총합은 2,823였으며, 노드 당 연결된 링크 값의 평균은 56.46, 그리고 연결된 링크수의 표준편차는 in-degree는 105.93 그리고 out-degree는 109.96로 분석되었다. K-water 기후위기 대응을 위한 '외부 대응' 활동 네트워크의 밀도 분석결과는 아래 <표 5-62>과 같다.

<표 5-62> 네트워크의 밀도: '외부 대응'

노드(행위자) 측정값	수치	링크 측정값	수치
행위자 수	48	연결된 링크 값 총합	2,823
연결된 행위자 수	47	연결된 링크 값 평균	56.46
고립된 행위자 수	1	연결된 링크 값 표준편차	in-degree=105.93 out-degree=109.96
매달린 행위자 수	2	연결된 링크 값 최소값	0
포괄성 비율	98%	연결된 링크 값 최대값	in-degree=479 out-degree=429
'외부 대응' 네트워크 밀도		**1.15**	

앞서 언급한 가중치를 적용한 후, '외부 대응' 활동 네트워크 내 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-63>와 같다. 내향연결의 경우 '미래전략실

(479)'이 가장 높은 지목을 받았으며, '탄소중립처(424)', '홍보실(306)', '기획부문조정실(281)' 그리고 '물관리기획처(211)' 순으로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 한편, 외향연결의 경우 '수자원본부(429)'가 가장 많은 지목을 했으며, '경영본부(350)', '직할본부(315)', 'K-water연구원(312)', 그리고 '그린인프라본부(277)' 순이였다.

<표 5-63> 내향연결과 외향연결 TOP 10(가중치 부여): '외부 대응'

In-degree			Out-degree		
순위	행위자	값	순위	행위자	값
1	미래전략실	479	1	수자원본부	429
2	탄소중립처	424	2	경영본부	350
3	홍보실	306	3	직할본부	315
4	기획조정실	281	4	K-water연구원	312
5	물관리기획처	211	5	그린인프라본부	277
6	그린 에너지처	187	6	미래기술본부	243
7	수자원운영처	144	7	수도본부	178
8	물환경처	84	8	환경본부	154
8	경영본부혁신실	84	9	기획부문	148
10	수자원시설처	66	10	수도지원본부	138

'외부 대응' 활동에 K-water 내 TOP 10개 in-degree 경로 순위를 분석하였다. K-water 내 in-degree 경로의 경우, 아래 <표 5-64>과 같이, '수자원본부 → 미래전략실(가중치 82)'로의 '외부 대응' 활동 대상자 경로가 가장 높게 나타났으며 그 뒤로 '직할본부 → 탄소중립처(68)', '직할본부 → 미래전략실(67)', '경영본부 → 홍보실(59)', 그리고 '수자원본부 → 물관리기획처(57)' 순으로 높은 순위를 보였고, 높은 순위 내 '미래전략실'과 '탄소중립처'의 의존도가 높았다.

<표 5-64> K-water 내 in-degree 경로 순위(가중치 부여): '외부대응'

순위	경로	가중치 값
1	수자원본부 → 미래전략실	82
2	직할본부 → 탄소중립처	68
3	직할본부 → 미래전략실	67
4	경영본부 → 홍보실	59
5	수자원본부 → 물관리기획처	57
6	K-water연구원 → 미래전략실	56
7	K-water연구원 → 탄소중립처	54
7	경영본부 → 미래전략실	54
9	경영본부 → 탄소중립처	53
9	미래기술본부 → 탄소중립처	53

(2) 집중도 분석

연결정도 중심성의 집중도는 in-degree(16.91%)와 out-degree(43.98%)로 분석되어, '외부 대응' 활동의 연결정도(특히 in-degree의 경우)는 다양한 K-water 본부/부처에 의하여 전체 네트워크 활동이 폭넓게 분포되어 있음을 나타내고 있었다.

<표 5-65> 집중도: '외부 대응'

집중도	In-degree	Out-degree
연결정도 중심성	16.91 %	43.98 %
인접 중심성	18.79 %	7.44 %

(3) 중심성 분석

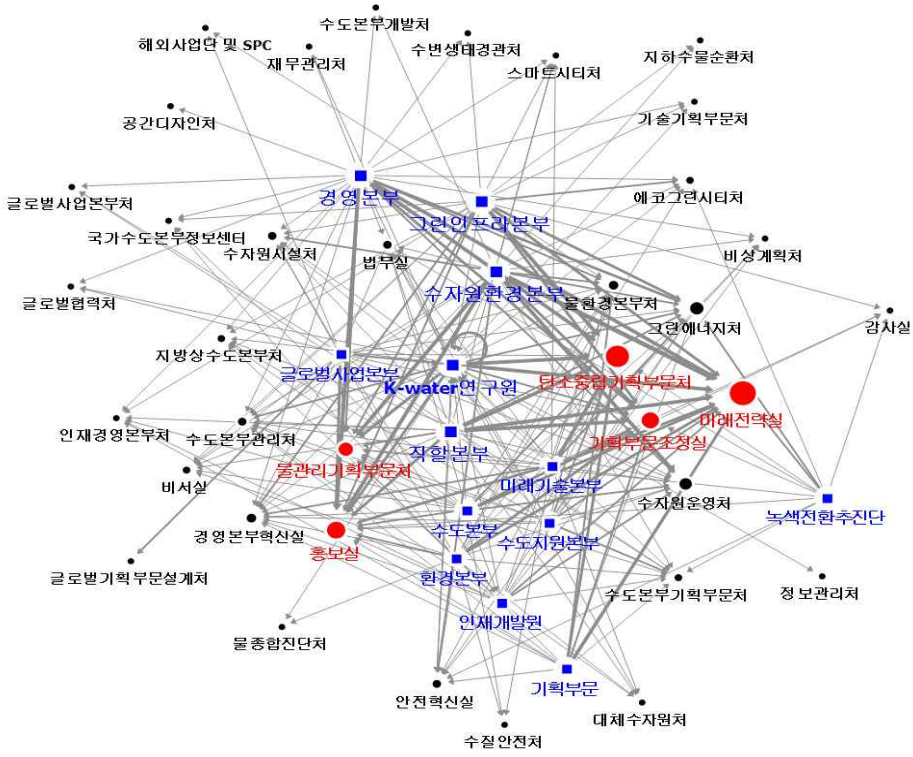
1) 연결정도 중심성

'외부 대응' 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-66>와 같다. 내향연결의 경우 '미래전략실(9.78)'가 가장 높은 지목을 받았으며, '탄소중립처(8.65)', '홍보실(6.24)', '기획부문조정실(5.73)', 그리고 '물관리기획처(4.3)' 순으로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 외향연결에서는 '수자원본부(8.76)'가 가장 높은 지목을 했으며, '경영본부(7.14)', '직할본부(6.43)', 'K-water연구원(6.37)' 그리고 '그린인프라본부(5.65)' 순이였다.

<표 5-66> 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '외부 대응'

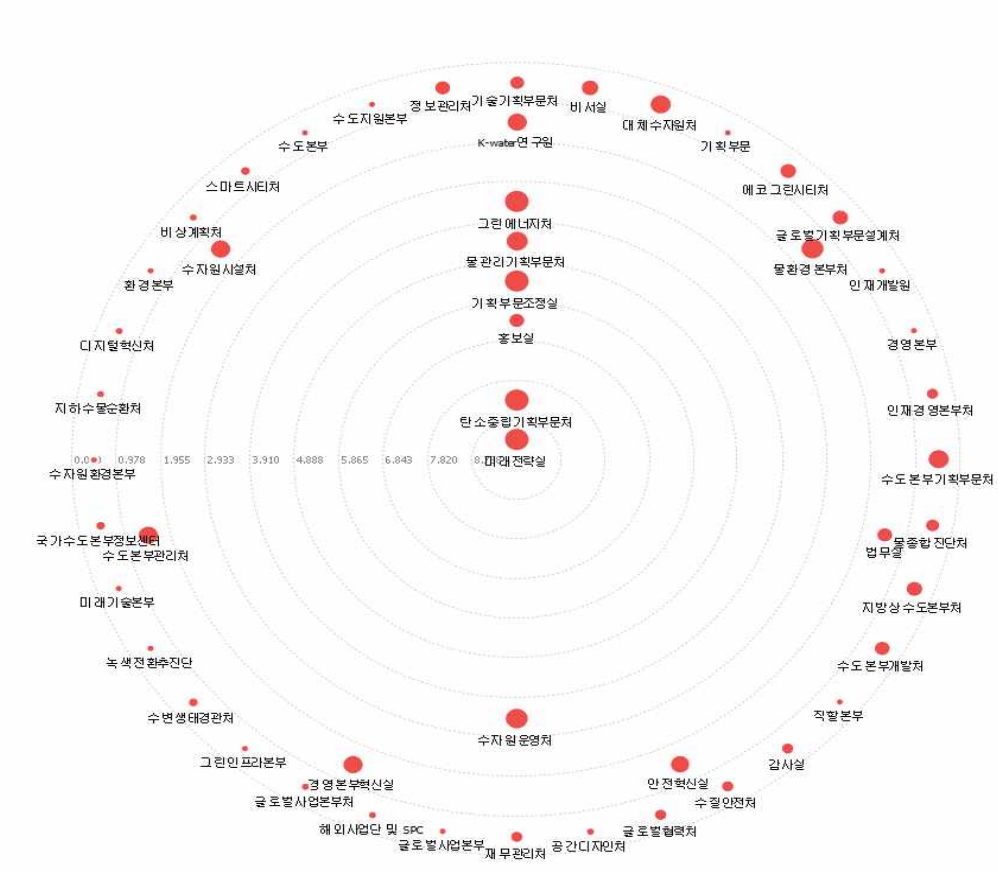
중심성	In-degree			Out-degree		
	순위	행위자	값	순위	행위자	값
연결 정도 중심성	1	미래전략실	9.78	1	수자원본부	8.76
	2	탄소중립처	8.65	2	경영본부	7.14
	3	홍보실	6.24	3	직할본부	6.43
	4	기획부문조정실	5.73	4	K-water연구원	6.37
	5	물관리기획처	4.3	5	그린인프라본부	5.65
	6	그린에너지처	3.81	6	미래기술본부	4.96
	7	수자원운영처	2.94	7	수도본부	3.63
	8	물환경처	1.71	8	환경본부	3.14
	8	경영본부혁신실	1.71	9	기획부문	3.02
	10	수자원시설처	1.35	10	수도지원본부	2.81

'외부 대응' 활동 연결중심성을 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-36]과 같다.



[그림 5-37] 연결정도 중심성: '외부 대응'

'외부 대응' 활동 연결중심성에 대한 행위자 개별 집중도 정도를 동심원 맵(concentric map)을 이용하여 파악하자면, 미래전략실, 탄소중립처, 홍보실, 기획부문조정실 등이 전반적으로 '외부 대응' 활동에 대한 연결중심에서 집중적으로 주요 역할을 하는 것으로 분석되었다. 이를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-37]와 같다.



[그림 5-38] 연결정도 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '외부 대응'

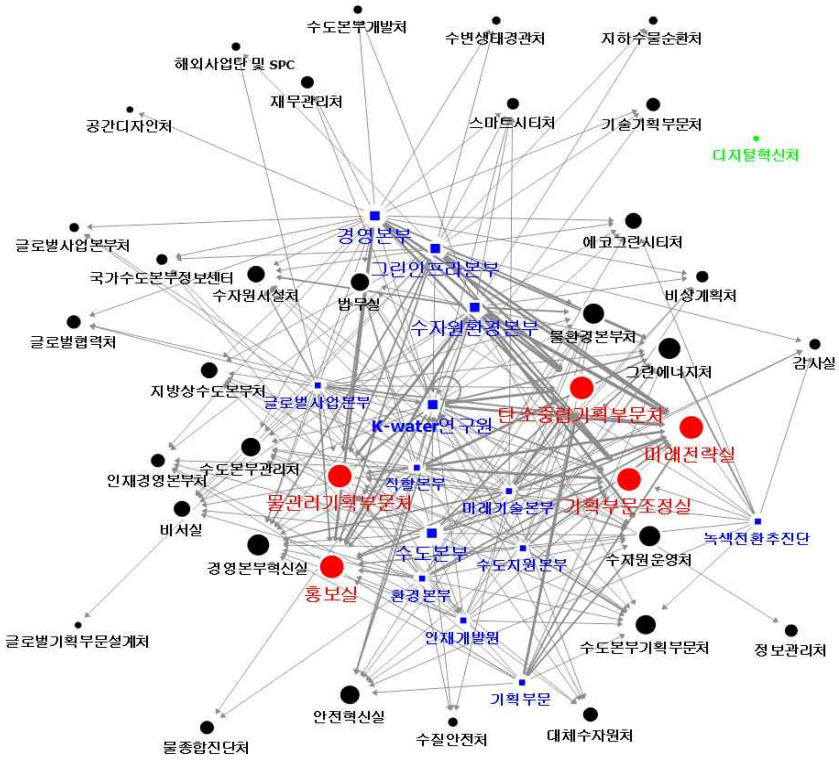
2) 인접 중심성

'외부 대응' 활동 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-67>과 같다. 내향연결의 경우 '물관리기획처', '미래전략실', '탄소중립처', '기획부문조정실', 그리고 '홍보실'이 .27의 값으로 가장 높은 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 외향연결에서는 '경영본부(.55)'가 인접에서 가장 많은 지목을 했으며, '그린인프라본부(.49)', 'K-water연구원(.47)', '수자원본부(.46)', 그리고 '수도본부(.45)' 순이였다.

<표 5-67> 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '외부 대응'

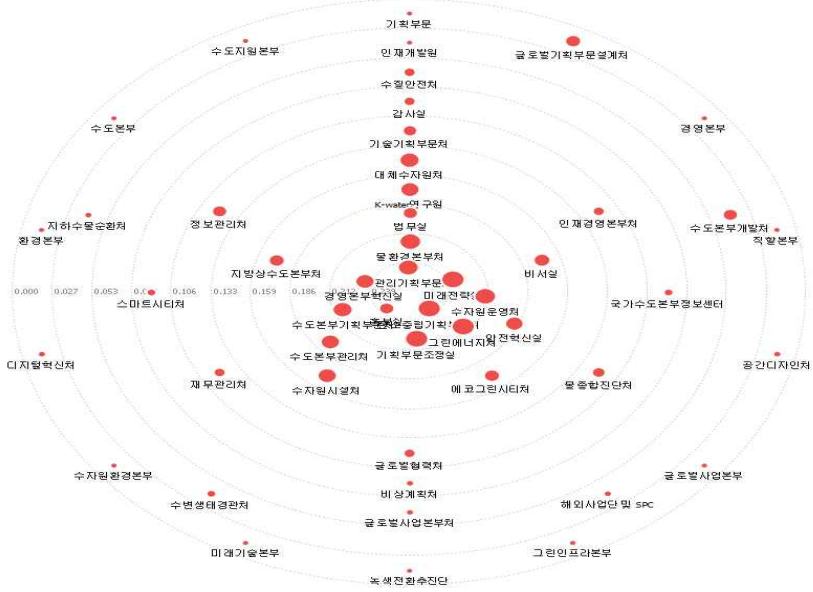
중심성	In-degree			Out-degree		
	순위	행위자	값	순위	행위자	값
인접 중심성	1	물관리기획처	.27	1	경영본부	.55
	1	미래전략실	.27	2	그린인프라본부	.49
	1	탄소중립처	.27	3	K-water연구원	.47
	1	기획조정실	.27	4	수자원본부	.46
	1	홍보실	.27	5	수도본부	.45
	6	그린에너지처	.24	6	미래기술본부	.44
	6	경영혁신실	.24	6	글로벌사업본부	.44
	8	물환경처	.23	8	직할본부	.41
	8	수자원운영처	.23	9	환경본부	.39
	10	수도기획부문처	.22	10	수도지원본부	.38

'외부 대응' 활동 인접중심성 네트워크를 도식으로 표현하며 아래 [그림 4-40]과 같다.



[그림 5-39] 인접 중심성: '외부 대응'

'외부 대응' 활동 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도(concentric)를 보면, 앞서 표를 통하여 언급한 바와 같이, '물관리기획처', '미래전략실', '탄소중립처', '기획부문조정실', 그리고 '홍보실' 등이 '외부 대응' 활동에 대한 인접거리에서 주요한 역할을 하는 것으로 분석되었다. 이를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-39]과 같다.



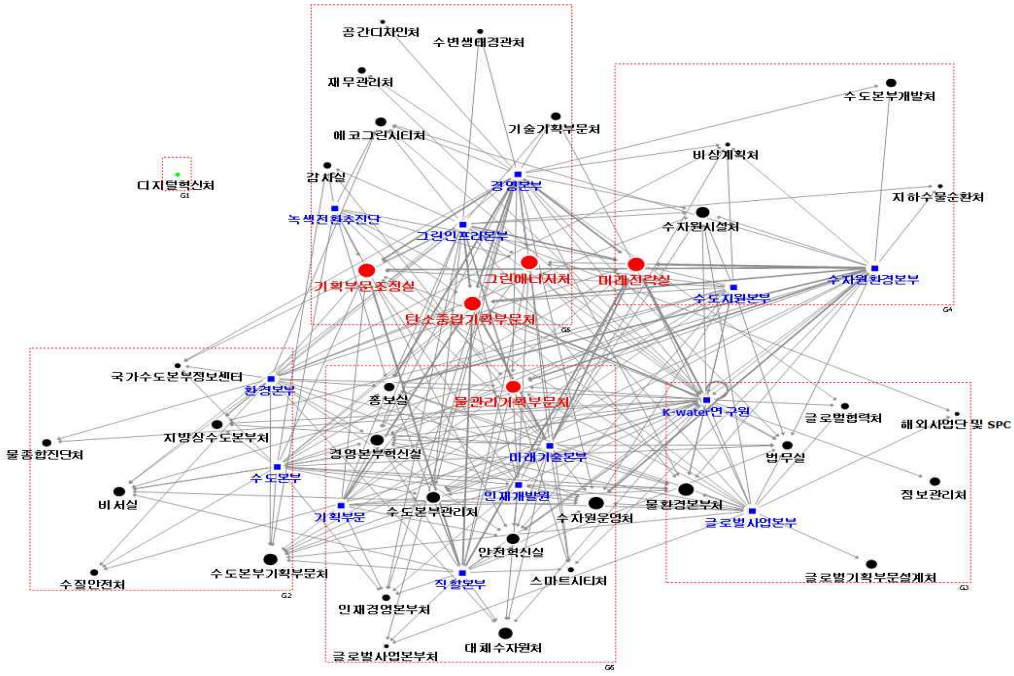
[그림 5-40] 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '외부 대응'

3) 군집분석

군집분석 결과 K-water 내 본부-부처 간 '외부 대응' 활동 네트워크는 총 6개로 분류되었으나, 고립된 '디지털혁신처(G1)'를 제외하곤, 5개 그룹(G2~G6영역)으로 분류되었고, '디지털워터 플랫폼처'와 '물산업혁신처'에 대한 본 활동 네트워크의 언급은 없었다. 군집분석의 결과를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-40]와 같고 <표 5-68>로 정리되었다.

<표 5-68> 군집 분류: '외부 대응'

그룹	'외부 대응'
2	환경본부, 수도본부, 비서실, 국가수도정보센터, 지방상수도처, 물종합진단처, 수질안전처, 수도기획처
3	K-water연구원, 글로벌사업본부, 법무실, 물환경처, 글로벌협력처, 해외사업단 및 SPC, 정보관리처
4	수도지원본부, 수자원본부, 미래전략실, 수자원시설처, 비상계획처, 지하수물순환처, 글로벌기획설계처, 수도개발처
5	경영본부, 녹색전환추진단, 그린인프라본부, 기획조정실, 그린에너지처, 탄소중립처, 공간디자인처, 수변생태경관처, 재무관리처, 에코그린시티처, 기술기획처, 감사실
6	기획부문, 직할본부, 미래기술본부, 인재개발원, 물관리기획처, 홍보실, 안전혁신실, 경영혁신실, 수도관리처, 수자원운영처, 글로벌사업처, 인재경영처, 대체수자원처, 스마트시티처



[그림 5-41] 군집 분류: '외부 대응'

라. 업무와 관련한 '기후위기 상황이 발생 시' 업무 추진

담당 업무와 관련하여 '기후위기 상황이 발생 시' 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 활동에 대한 소셜네트워크 분석 결과는 다음과 같다.

(1) 밀도 분석

'기후위기 상황 발생' 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 활동 네트워크의 전체 밀도는 '1.09'로 '1' 이상의 높은 밀도를 보인다. 노드 측정값들을 구체적으로 살펴보면, 총 49개의 노드(node)가 생성되었으며, 많은 노드가 서로 양방향적(in-degree와 out-degree 모두 연결된 상태로)으로 혹은 일방향적(in-degree 혹은 out-degree 둘 중 하나만 연결된 상태로)으로 연결되어 있다. 완전 고립된 노드는 한 개가 있었으며, 일방향적으로 연결되어 있는 '매달린 노드(pendant)'는 한 개가 존재한다. 이에 포괄성 비율(연결된 노드(48) ÷ 총 노드(49))은 98%로 많은 네트워크 참여자/노드가 본 활동을 보인다. '5(강한 상호관계)'부터 '1(약한 상호관계)'까지 가중치를 적용한 링크 수의 총합은 2,766였으며, 노드 당 연결된 링크 값의 평균은 54.24, 그리고 연결된 링크수의 표준편차는 in-degree는 91.42 그리고 out-degree는 106.25로 분석되었다. K-water 기후위기 대응을 위한 '기후위기 상황 발생' 시 활동 네트워크의 밀도 분석결과는 아래 <표 5-69>과 같다.

<표 5-69> 네트워크의 밀도: '기후위기 상황'

노드(행위자) 측정값	수치	링크 측정값	수치
행위자 수	49	연결된 링크 값 총합	2,766
연결된 행위자 수	48	연결된 링크 값 평균	54.24
고립된 행위자 수	1	연결된 링크 값 표준편차	in-degree=91.42 out-degree=106.25
매달린 행위자 수	1	연결된 링크 값 최소값	0
포괄성 비율	96%	연결된 링크 값 최대값	in-degree=406 out-degree=393
'기후위기 상황' 네트워크 밀도		**1.09**	

앞서 언급한 가중치를 적용한 후, '기후위기 상황' 발생 시 네트워크 내 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-70>와 같다. 내향연결의 경우 '수자원운영처(406)'가 가장 높은 지목을 받았으며, '탄소중립처(331)', '미래전략실(312)', '물관리기획처(213)' 그리고 '그린에너지처(185)' 순으로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다.

한편, 외향연결의 경우 '수자원본부(393)'가 가장 많은 지목을 했으며, '경영본부(354)', '직할본부(314)', 'K-water연구원(296)', 그리고 '그린인프라본부(286)' 순이였다.

<표 5-70> 내향연결과 외향연결 TOP 10: '기후위기 상황'

In-degree			Out-degree		
순위	행위자	값	순위	행위자	값
1	수자원운영처	406	1	수자원본부	393
2	탄소중립처	331	2	경영본부	354
3	미래전략실	312	3	직할본부	314
4	물관리기획처	213	4	K-water연구원	296
5	그린에너지처	185	5	그린인프라본부	286
6	안전혁신실	155	6	미래기술본부	232
7	수도관리처	152	7	수도본부	170
8	수자원시설처	148	8	환경본부	153
8	기획조정실	135	9	기획부문	152
10	물환경처	126	10	수도지원본부	146

'기후위기 상황 발생' 시 활동에 K-water 내 TOP 10개 in-degree 경로 순위를 분석하였다. K-water 내 in-degree 경로의 경우, 아래 <표 4-70>과 같이, '수자원본부 → 수자원운영처(가중치 110)'로의 '기후위기 상황' 활동 대상자 경로가 가장 높게

나타났으며 그 뒤로 '경영본부 → 탄소중립처(63)', '직할본부 → 수자원운영처(56)', '직할본부 → 탄소중립처(55)', 그리고 '미래기술본부 → 탄소중립처(53)' 순으로 높은 순위를 보였고, 높은 순위 내 '수자원운영처'와 '탄소중립처'의 의존도가 높았다.

<표 5-71> K-water 내 in-degree 경로 순위: '기후위기 상황'

순위	경로	가중치 값
1	수자원본부 → 수자원운영처	110
2	경영본부 → 탄소중립처	63
3	직할본부 → 수자원운영처	56
4	직할본부 → 탄소중립처	55
5	미래기술본부 → 탄소중립처	53
6	직할본부 → 미래전략실	51
7	경영본부 → 수자원운영처	49
8	K-water연구원 → 수자원운영처	48
9	수자원본부 → 미래전략실	44
10*	수자원본부 → 수자원시설처	40

(2) 집중도 분석

연결정도 중심성의 집중도는 in-degree(16.4%)와 out-degree(38.84%)로 분석되어, '기후위기 상황 발생' 시 활동의 연결정도(특히 in-degree의 경우)는 다양한 K-water 본부/부처에 의하여 전체 네트워크 활동이 폭넓게 분포되어 있음을 나타내었다.

<표 5-72> 집중도: '기후위기 상황'

집중도	In-degree	Out-degree
연결정도 중심성	16.4 %	38.84 %
인접 중심성	18.54 %	5 %

(3) 중심성 분석

1) 연결정도 중심성

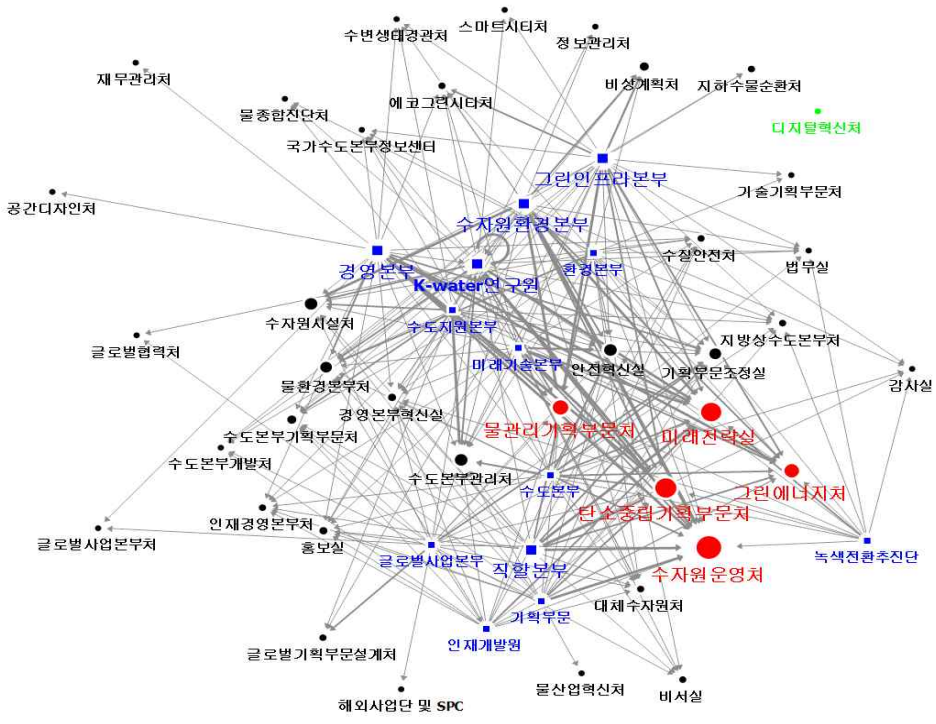
'기후위기 상황 발생' 시 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-73>와 같다. 내향연결의 경우 '수자원운영처(8.12)'가 가장 높은 지목을 받았으며, '탄소중립처(6.62)', '미래전략실(6.24)', '물관리기획처(4.26)' 그리고 '그린에너지처(3.7)' 순으로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석된다. 외향연결에서는 '수자원본부(7.86)'가 가장 높은 지목을 했으며, '경영본부(7.08)', '직할본

부(6.28)', 'K-water연구원(5.92)' 그리고 '그린인프라본부(5.72)' 순이였다.

<표 5-73> 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '기후위기 상황'

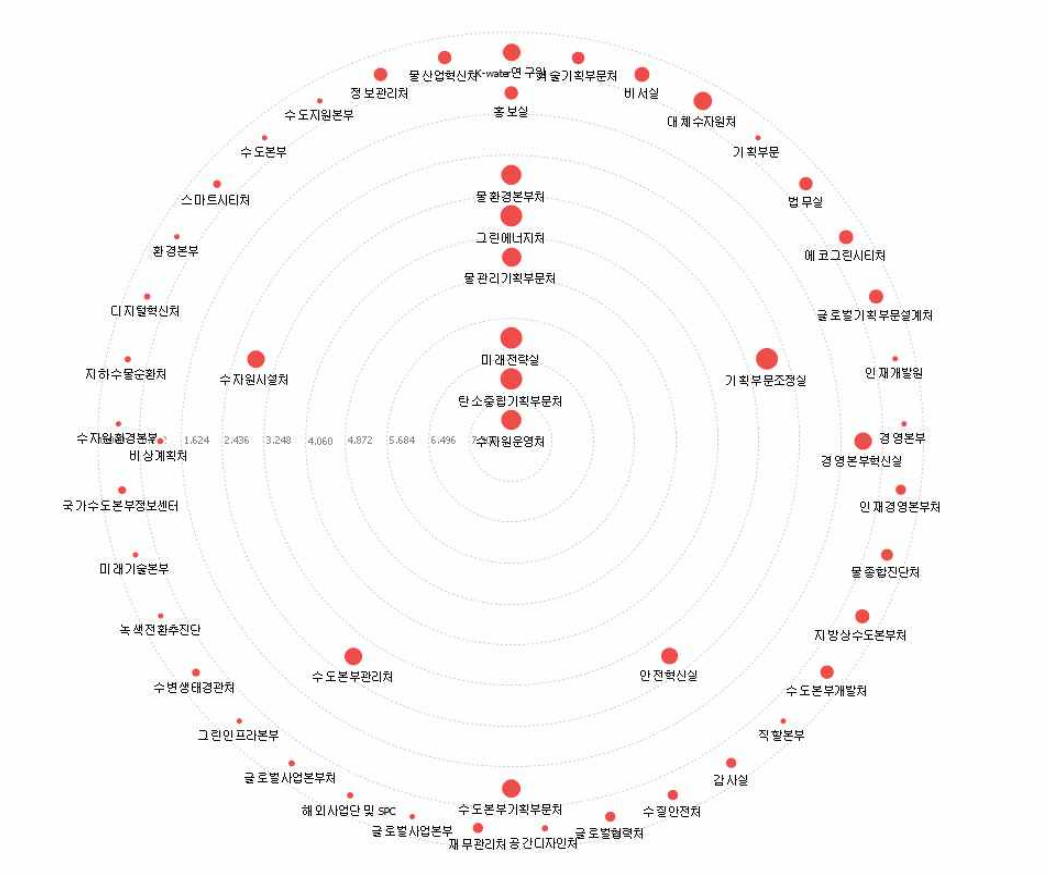
중심성	In-degree			Out-degree		
	순위	행위자	값	순위	행위자	값
연결 정도 중심성	1	수자원운영처	8.12	1	수자원본부	7.86
	2	탄소중립처	6.62	2	경영본부	7.08
	3	미래전략실	6.24	3	직할본부	6.28
	4	물관리기획처	4.26	4	K-water연구원	5.92
	5	그린에너지처	3.7	5	그린인프라본부	5.72
	6	안전혁신실	3.1	6	미래기술본부	4.64
	7	수도관리처	3.04	7	수도본부	3.4
	8	수자원시설처	2.96	8	환경본부	3.06
	9	기획조정실	2.7	9	기획부문	3.04
	10	물환경처	2.52	10	수도지원본부	2.92

'기후위기 상황 발생' 시 활동 연결중심성을 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-41]과 같다.



[그림 5-42] 연결정도 중심성: '기후위기 상황'

'기후위기 상황 발생' 시 활동 연결중심성에 대한 행위자 개별 집중도 정도를 동심원 맵(concentric map)을 이용하여 파악하자면, 미래전략실과 탄소중립처가 전반적으로 '자원 교류' 활동에 대한 연결중심에서 주요 역할을 하는 것으로 분석된다. 이를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-42]와 같다.



[그림 5-43] 연결정도 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '기후위기 상황'

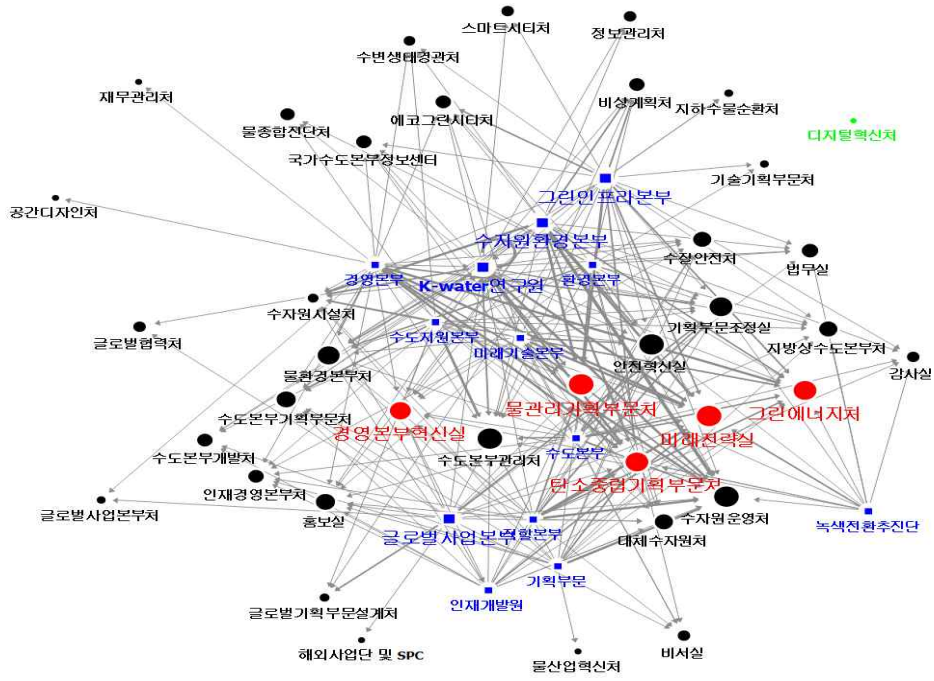
2) 인접 중심성

'기후위기 상황 발생' 시 활동 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-74>과 같다. 내향연결의 경우 '물관리기획처', '미래전략실', '탄소중립처', '그린에너지처' 그리고 '경영본부혁신실'이 .26의 값으로 가장 높은 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석된다. 외향연결에서는 '그린인프라본부(.51)'가 인접에서 가장 많은 지목을 했으며, '경영본부(.49)', '수자원본부(.48)', 'K-water연구원(.48)' 그리고 '글로벌사업본부(.47)' 순이였다.

<표 5-74> 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '기후위기 상황'

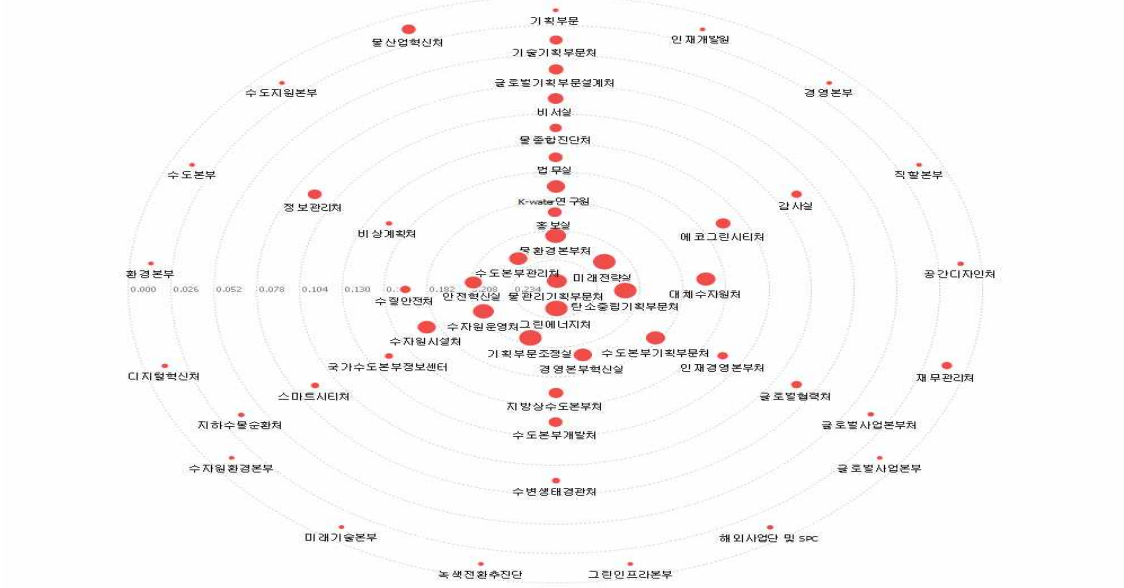
중심성	In-degree			Out-degree		
	순위	행위자	값	순위	행위자	값
인접 중심성	1	물관리기획처	.26	1	그린인프라본부	.51
	1	미래전략실	.26	2	경영본부	.49
	1	탄소중립처	.26	3	수자원본부	.48
	1	그린에너지처	.26	3	K-water연구원	.48
	1	경영혁신실	.26	5	글로벌사업본부	.47
	6	기획조정실	.24	6	미래기술본부	.44
	6	수자원운영처	.24	7	직할본부	.42
	6	물환경처	.24	7	수도본부	.42
	9	안전혁신처	.22	7	환경본부	.42
	9	수도관리처	.22	10	수도지원본부	.41

'기후위기 상황 발생' 시 활동 인접중심성 네트워크를 도식으로 표현하며 아래 [그림 5-43]와 같다.



[그림 5-44] 인접 중심성: '기후위기 상황'

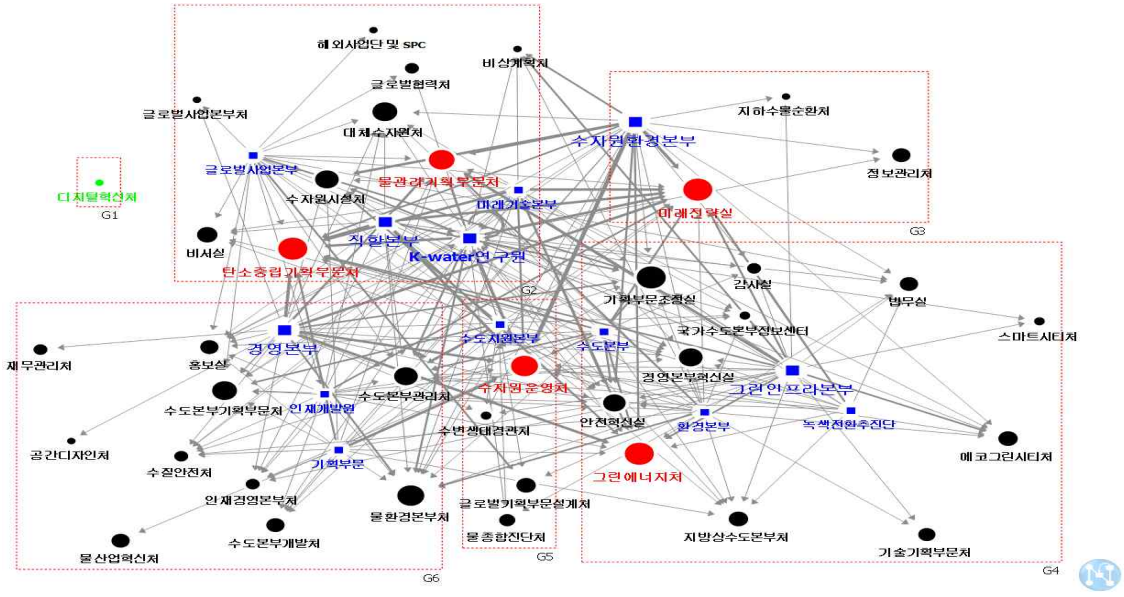
'기후위기 상황 발생' 시 활동 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도(concentric)를 보면, 앞서 표를 통하여 언급한 바와 같이, '물관리기획처', '미래전략실', '탄소중립처' 그리고 '그린에너지처'등이 '자원 교류' 활동에 대한 인접거리에서 주요한 역할을 하는 것으로 분석된다. 이를 도식으로 표현하면 [그림 5-44]과 같다.



[그림 5-45] 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '기후위기 상황'

3) 군집분석

군집분석 결과 K-water 내 본부-부처 간 '기후위기 상황 발생' 시 활동 네트워크는 총 6개로 분류 되었으나, 고립된 '디지털혁신처(G1)'를 제외하곤, 5개 그룹(G2~G6영역)으로 분류되었고, '디지털워터 플랫폼처'에 대한 본 활동 네트워크의 언급은 없었다. 군집분석의 결과를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-45]과 같고 <표 5-75>로 정리된다.



[그림 5-46] 군집 분류: '기후위기 상황'

<표 5-75> 군집 분류: '기후위기 상황'

그룹	'기후위기 상황' 발생 시
2	직할본부, 미래기술본부, K-water연구원, 글로벌사업본부, 탄소중립처, 물관리기획처, 글로벌협력처, 글로벌사업처, 해외사업단 및 SPC, 비상계획처, 대체수자원처, 수자원시설처, 비서실
3	수자원본부, 미래전략실, 지하수물순환처, 정보관리처
4	수도본부, 그린인프라본부, 환경본부, 녹색전환추진단, 그린에너지처, 기획조정실, 감사실, 법무실, 국가수도정보센터, 경영혁신실, 안전혁신실, 에코그린시티처, 지방상수도처, 기술기획처, 스마트시티처
5	수도지원본부, 수자원운영처, 수변생태경관처, 물종합진단처, 글로벌기획설계처
6	경영본부, 인재개발원, 기획부문, 물환경처, 수도관리처, 홍보실, 재무관리처, 인재경영처, 공간디자인처, 수질안전처, 수도기획처, 수도개발처, 물산업혁신처

마. 기후위기 대응을 위한 '자원 교류(TF, 실행반 구성 등 인적/물적 자원)' 활동

K-water 기후위기 대응을 위한 '자원 교류(TF, 실행반 구성 등 인적/물적 자원)' 등의 활동에 대한 소셜네트워크 분석 결과는 다음과 같다.

1) 밀도 분석

K-water 기후위기 대응을 위한 '자원 교류' 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 활동 네트워크의 전체 밀도는 '1.09'로 '1' 이상의 높은 밀도를 보인다. 이는, 본 활동이 전체 네트워크 상 적절하다라는 점을 방증하였다. 노드 측정값들을 구체적으로 살펴보면, 총 49개의 노드(node)가 생성되었으며, 많은 노드가 서로 양방향적(in-degree와 out-degree 모두 연결된 상태로)으로 혹은 일방향적(in-degree 혹은 out-degree 둘 중 하나만 연결된 상태로)으로 연결되어 있다. 완전 고립된 노드는 두 개가 있었으며, 일방향적으로 연결되어 있는 '매달린 노드(pendant)'는 없었다. 이에 포괄성 비율(연결된 노드(47) ÷ 총 노드(49))은 96%로 많은 네트워크 참여자/노드가 본 활동을 보였다. '5(강한 상호관계)'부터 '1(약한 상호관계)'까지 가중치를 적용한 링크 수의 총합은 2,823였으며, 노드 당 연결된 링크 값의 평균은 56.46, 그리고 연결된 링크수의 표준편차는 in-degree는 105.93 그리고 out-degree는 109.96로 분석되었다. K-water 기후위기 대응을 위한 '자원 교류' 활동 네트워크의 밀도 분석 결과는 아래 <표 5-76>와 같다.

<표 5-76> 네트워크의 밀도: '자원 교류'

노드(행위자) 측정값	수치	링크 측정값	수치
행위자 수	49	연결된 링크 값 총합	2,781
연결된 행위자 수	47	연결된 링크 값 평균	54.53
고립된 행위자 수	2	연결된 링크 값 표준편차	in-degree=101.12 out-degree=107.14
매달린 행위자 수	0	연결된 링크 값 최소값	0
포괄성 비율	96%	연결된 링크 값 최대값	in-degree=522 out-degree=416
'자원 교류' 네트워크 밀도		**1.09**	

앞서 언급한 가중치를 적용한 후, '자원 교류' 활동 네트워크 내 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-77>과 같다. 내향연결의 경우 '미래전략실(522)'이 가장 높은 지목을 받았으며, '탄소중립처(401)', '기획부문조정실(247)', '물관리기획처(227)' 그리고 '그린에너지처(194)' 순으로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 한편, 외향연결의 경우 '수자원본부(416)'가 가장 많은 지목을 했으며, '경영본부(352)', '직할본부(311)', 'K-water연구원(296)', 그리고 '그린인프라본부(289)' 순이였다.

<표 5-77> 내향연결과 외향연결 TOP 10: '자원 교류'

In-degree			Out-degree		
순위	행위자	값	순위	행위자	값
1	미래전략실	522	1	수자원본부	416
2	탄소중립처	401	2	경영본부	352
3	기획조정실	247	3	직할본부	311
4	물관리기획처	227	4	K-water연구원	296
5	그린에너지처	194	5	그린인프라본부	289
6	수자원운영처	181	6	미래기술본부	205
7	수도관리처	97	7	수도본부	171
8	수자원시설처	96	8	환경본부	166
8	인재경영처	84	9	기획부문	157
10	물환경처	83	10	수도지원본부	144

'자원 교류' 활동에 K-water 내 TOP 10개 in-degree 경로 순위를 분석하였다. K-water 내 in-degree 경로의 경우, 아래 <표 5-78>과 같이, '수자원본부 → 미래전략실(가중치 85)'로의 '자원교류' 활동 대상자 경로가 가장 높게 나타났으며 그 뒤로 '직할본부 → 미래전략실(77)', '경영본부 → 탄소중립처(73)', '수자원본부 → 물관리기획처(68)', 그리고 '경영본부 → 미래전략실(63)' 순으로 높은 순위를 보였고, 높은 순위 내 '미래전략실'과 '탄소중립처'의 의존도가 높았다.

<표 5-78> K-water 내 in-degree 경로 순위: '자원 교류'

순위	경로	가중치 값
1	수자원본부 → 미래전략실	85
2	직할본부 → 미래전략실	77
3	경영본부 → 탄소중립처	73
4	수자원본부 → 물관리기획처	68
5	경영본부 → 미래전략실	63
6	직할본부 → 탄소중립처	58
7	수자원본부 → 수자원운영처	57
8	직할본부 → 기획부문조정실	55
9	K-water연구원 → 미래전략실	53
10[47]	그린인프라본부 → 탄소중립처	49

(2) 집중도 분석

연결정도 중심성의 집중도는 in-degree(16.6%)와 out-degree(41.08%)로 분석되어, '자원 교류' 활동의 연결정도(특히 in-degree의 경우)는 다양한 K-water 본부/부처에 의하여 전체 네트워크 활동이 폭넓게 분포되어 있음을 나타내었다.

<표 5-79> 집중도: '자원 교류'

집중도	In-degree	Out-degree
연결정도 중심성	16.6 %	41.08 %
인접 중심성	17.82 %	5.01 %

(3) 중심성 분석

1) 연결정도 중심성

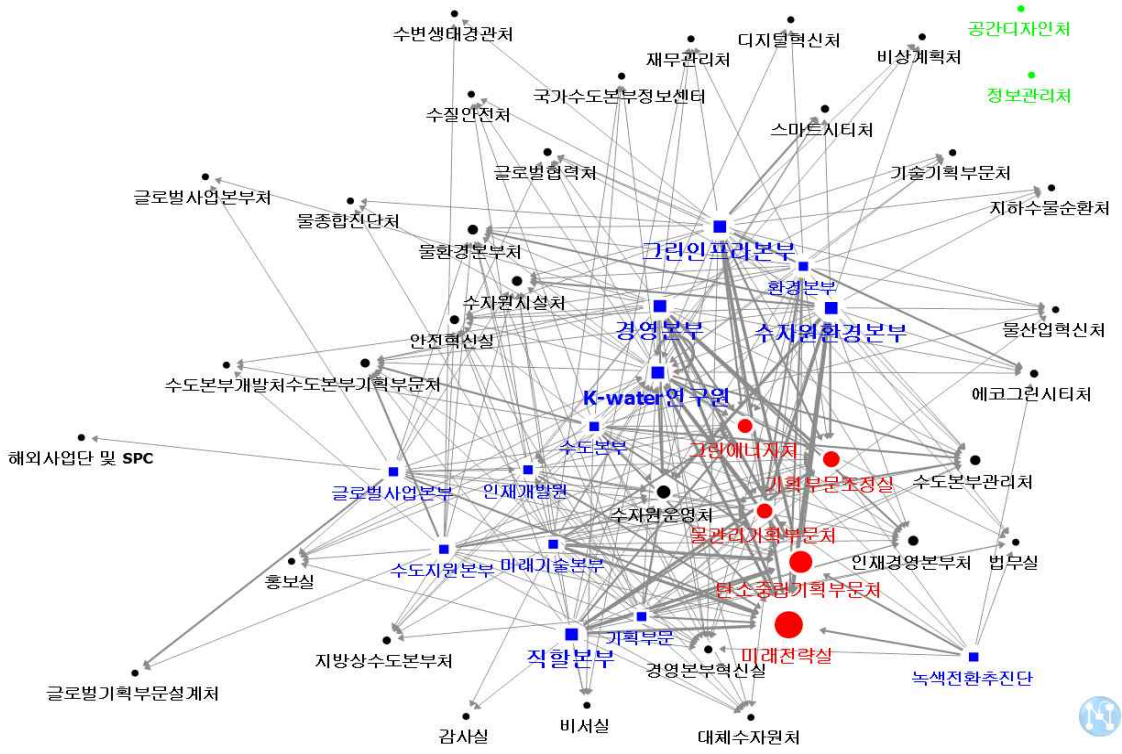
'자원 교류' 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-80>와 같다. 내향연결의 경우 '미래전략실(10.44)'가 가장 높은 지목을 받았으며, '탄소중립처(8.02)', '기획부문조정실(4.94)', '물관리기획처(4.54)' 그리고 '그린에너지처(3.88)' 순으로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 외향연결에서는 '수자원본부(8.32)'가 가장 높은 지목을 했으며, '경영본부(7.04)', '직할본부(6.22)', 'K-water연구원(5.92)' 그리고 '그린인프라본부(5.78)' 순이였다.

47) '그린인프라본부 → 미래전략실' 경로도 가중치 값 49를 지님

<표 5-80> 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '자원 교류'

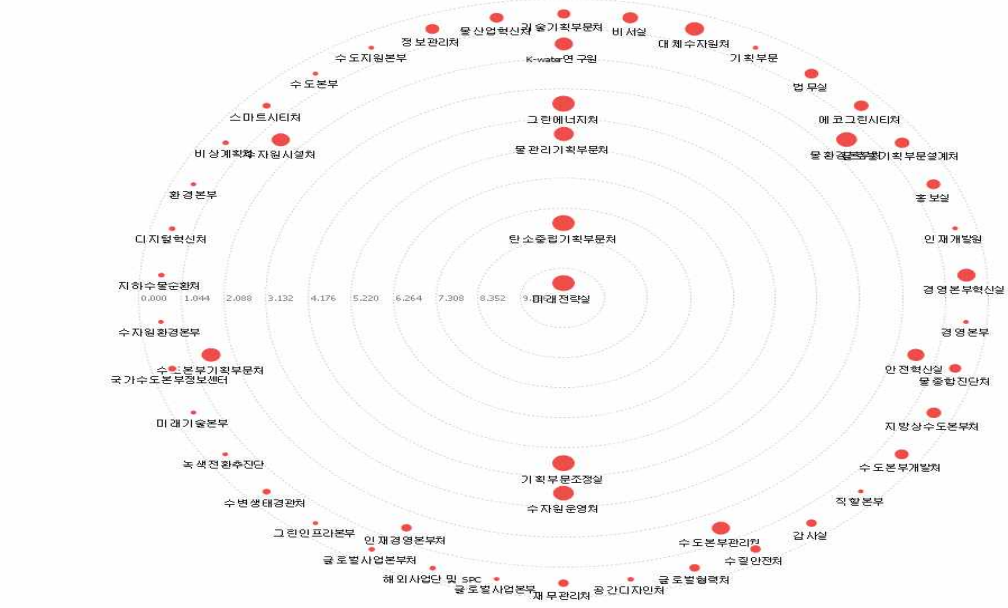
중심성	In-degree			Out-degree		
	순위	행위자	값	순위	행위자	값
연결 정도 중심성	1	미래전략실	10.44	1	수자원본부	8.32
	2	탄소중립처	8.02	2	경영본부	7.04
	3	기획조정실	4.94	3	직할본부	6.22
	4	물관리기획처	4.54	4	K-water연구원	5.92
	5	그린에너지처	3.88	5	그린인프라본부	5.78
	6	수자원운영처	3.62	6	미래기술본부	4.1
	7	수도관리처	1.94	7	수도본부	3.42
	8	수자원시설처	1.92	8	환경본부	3.32
	9	인재경영처	1.68	9	기획부문	3.14
	10	물환경처	1.66	10	수도지원본부	2.88

'자원 교류' 활동 연결중심성을 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-46]과 같다.



[그림 5-47] 연결정도 중심성: '자원 교류'

'자원 교류' 활동 연결중심성에 대한 행위자 개별 집중도 정도를 동심원 맵(concentric map)을 이용하여 파악하자면, 미래전략실과 탄소중립처가 전반적으로 '자원 교류' 활동에 대한 연결중심에서 주요 역할을 하는 것으로 분석되었다. 이를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-47]와 같다.



[그림 5-48] 연결정도 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '자원 교류'

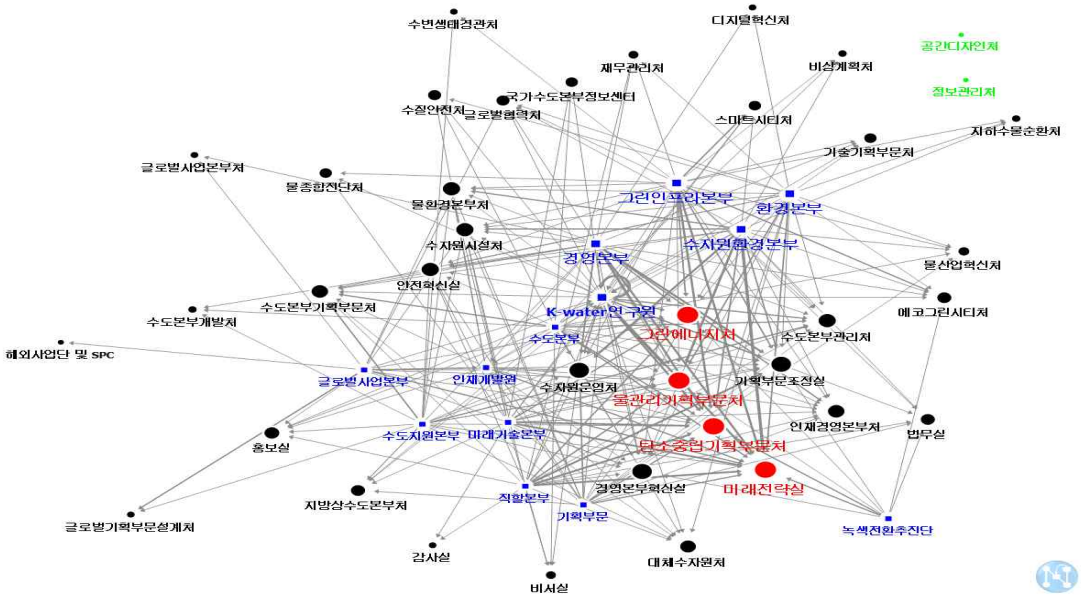
2) 인접 중심성

'자원 교류' 활동 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-81>과 같다. 내향연결의 경우 '물관리기획처', '미래전략실', '탄소중립처', '그린에너지처'가 .26의 값으로 가장 높은 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석된다. 외향연결에서는 '경영본부(.51)'와 '그린인프라본부(.51)'가 인접에서 가장 많은 지목을 했으며, 'K-water연구원(.5)', '환경본부(.48)' 그리고 '수자원본부(.47)' 순이였다.

<표 5-81> 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: '자원 교류'

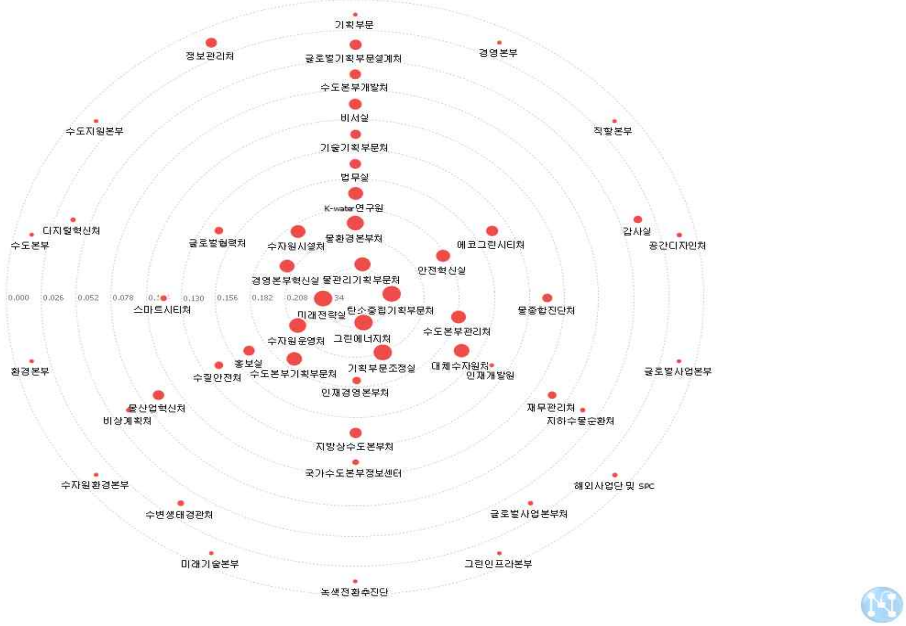
중심성	In-degree			Out-degree		
	순위	행위자	값	순위	행위자	값
인접 중심성	1	물관리기획처	.26	1	경영본부	.51
	1	미래전략실	.26	1	그린인프라본부	.51
	1	탄소중립처	.26	3	K-water연구원	.5
	1	그린에너지처	.26	4	환경본부	.48
	5	경영혁신실	.24	5	수자원본부	.47
	5	기획조정실	.24	6	수도본부	.46
	5	수자원운영처	.24	6	미래기술본부	.46
	8	물환경처	.21	8	직할본부	.44
	8	안전혁신처	.2	9	글로벌사업본부	.4
	8[48)]	수도관리처	.2	10	수도지원본부	.39

'자원 교류' 활동 인접중심성 네트워크를 도식으로 표현하며 아래 [그림 5-48]과 같다.



[그림 5-49] 인접 중심성: '자원 교류'

'자원 교류' 활동 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도(concentric)를 보면, 앞서 표를 통하여 언급한 바와 같이, '물관리기획처', '미래전략실', '탄소중립처' 그리고 '그린에너지처'등이 '자원 교류' 활동에 대한 인접거리에서 주요한 역할을 하는 것으로 분석되었다. 이를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-49]과 같다.

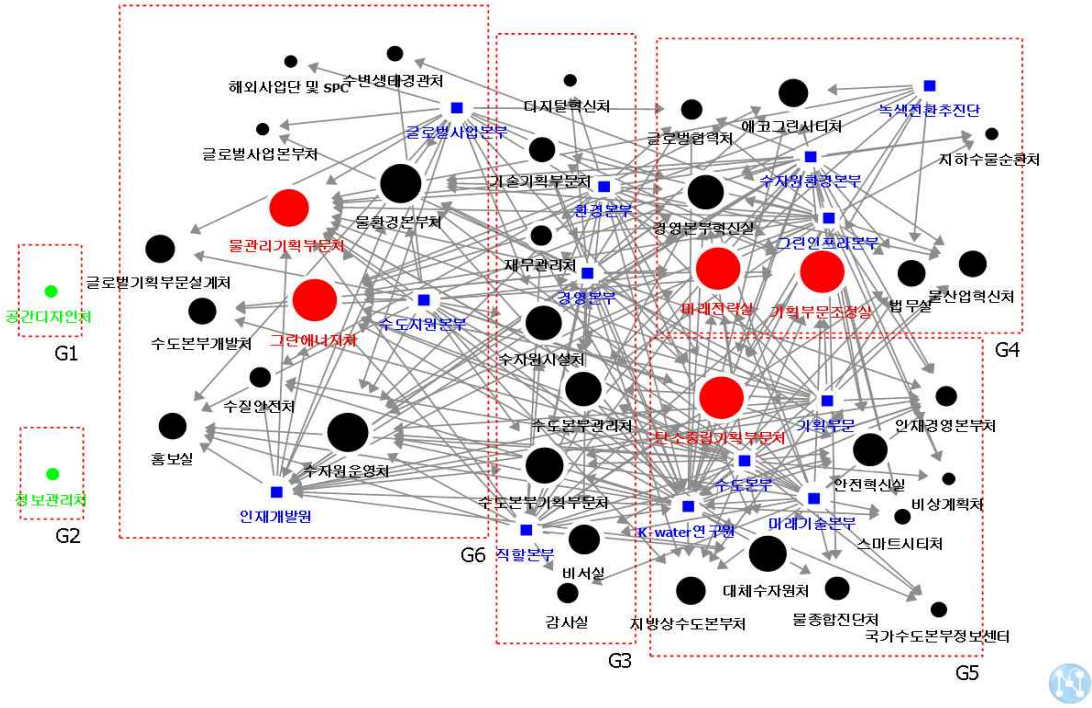


[그림 5-50] 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '자원 교류'

48) 수도본부기획부문처 역시 .2의 내향연결 값을 지님

3) 군집분석

군집분석 결과 K-water 내 본부-부처 간 '자원 교류' 활동 네트워크는 총 6개로 분류되었으나, 고립된 '공간디자인처(G1)'와 '정보관리처(G2)'를 제외하곤, 4개 그룹(G3~G6영역)으로 분류되었고, '디지털워터 플랫폼처'에 대한 본 활동 네트워크의 언급은 없었다. 군집분석의 결과를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-50]와 같고 <표 5-82>로 정리되었다.



[그림 5-51] 군집 분류: '자원 교류'

<표 5-82> 군집 분류: '자원 교류'

그룹	'자원 교류'
3	환경본부, 경영본부, 직할본부, 디지털혁신처, 기술기획처, 재무관리처, 수자원시설처, 수도관리처, 수도기획처, 비서실, 감사실
4	녹색전환추진단, 수자원본부, 그린인프라본부, 미래전략실, 기획조정실, 에코그린시티처, 글로벌협력처, 지하수물순환처, 법무실, 물산업혁신처, 경영혁신실
5	기획부문, 수도본부, K-water연구원, 미래기술본부, 탄소중립처, 인재경영처, 안전혁신실, 비상계획처, 스마트시티처, 대체수자원처, 물종합진단처, 지방상수도처, 국가수도정보센터
6	수도지원본부, 글로벌사업본부, 인재개발원, 물관리기획처, 그린에너지처, 홍보실, 수변생태경관처, 해외사업단 및 SPC, 글로벌기획설계처, 글로벌사업처, 물환경처, 수도개발처, 수질안전처, 수자원운영처

바. 업무와 관련한 기후위기 상황이 발생 시 업무를 추진하는 '외부 기관' 명시

기후위기 상황이 발생 시 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 '외부 기관' 명시에 대한 소셜네트워크 분석결과는 다음과 같다.

(1) 밀도 분석

기후위기 발생 시 '외부 기관'과 직접적 연관 관계를 맺고 업무를 추진하는 활동 네트워크의 전체 밀도는 '.4'로 '1' 미만의 매우 낮은 밀도를 보인다. 이는, 본 활동이 K-water 내부만의 네트워크가 아닌 외부 기관과의 협력 네트워크이기에 방대한 네트워크가 생성되었고 이에 따라 낮은 밀도를 보인다. 노드 측정값들을 구체적으로 살펴보면, 총 69개의 노드(node)가 생성되었으며, 많은 노드가 서로 양방향적(in-degree와 out-degree 모두 연결된 상태로)으로 혹은 일방향적(in-degree 혹은 out-degree 둘 중 하나만 연결된 상태로)으로 연결되어 있다. 완전 고립된 노드는 없었으며, 일방향적으로 연결되어 있는 '매달린 노드(pendant)'는 10개였다. 이에 포괄성 비율(연결된 노드(69) ÷ 총 노드(69))은 100%로 응답한 모든 참여자/노드가 본 활동 네트워크의 주체자였다.

'5(강한 상호관계)'부터 '1(약한 상호관계)'까지 가중치를 적용한 링크 수의 총합은 1,871개였으며, 노드 당 연결된 링크 값의 평균은 27.12, 그리고 연결된 링크 수의 표준편차는 in-degree는 120.17 그리고 out-degree는 65.65로 분석되었다. 기후위기 발생 시 '외부 기관' 활동 네트워크의 밀도 분석결과는 아래 <표 5-83>와 같다.

<표 5-83> 네트워크의 밀도: '외부 기관'

노드(행위자) 측정값	수치	링크 측정값	수치
행위자 수	70	연결된 링크 값 총합	1,871
연결된 행위자 수	69	연결된 링크 값 평균	27.12
고립된 행위자 수	1	연결된 링크 값 표준편차	in-degree=120.17 out-degree=65.65
매달린 행위자 수	10	연결된 링크 값 최소값	0
포괄성 비율	98.6%	연결된 링크 값 최대값	in-degree=995 out-degree=317
'외부 기관' 네트워크 밀도		**.4**	

앞서 언급한 가중치를 적용한 후, '외부 기관' 활동 네트워크 내 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-84>과 같다. 내향연결의 경우 '환경부(995)'가 K-water 본부들로부터 가장 높은 지목을 받았으며, '국토교통부(152)', '지자체(88)', '행정안전부(82)' 그리고 '기상청(80)' 순으로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 한편, 외향연결의 경우 '수자원본부(317)'가 '외부기관'으로 가장 많은 지목을 했으며, '경영본부(217)', 'K-water연구원(209)', '그린인프라본부(207)'그리고 '직할본부(203)' 순이였다.

<표 5-84> 내향연결과 외향연결 TOP 10: '외부 기관'

In-degree			Out-degree		
순위	행위자	값	순위	행위자	값
1	환경부	995	1	수자원본부	317
2	국토교통부	152	2	경영본부	217
3	지자체	88	3	K-water연구원	209
4	행정안전부	82	4	그린인프라본부	207
5	기상청	80	5	직할본부	203
6	홍수통제소	57	6	수도본부	123
7	기획재정부	56	7	미래기술본부	122
8	환경공단	41	8	환경본부	117
8	KEI	34	9	수도지원본부	115
10	환경과학원	31	10	글로벌사업본부	82

K-water에서 외부기관으로의 'TOP 10개 in-degree 경로 순위를 분석하였다. 분석결과 아래 <표 5-85>와 같이, '수자원본부 → 환경부(가중치 158)'로의 경로가 가장 높게 나타났으며 그 뒤로 '경영본부 → 환경부(119)', '그린인프라본부 → 환경부(119)', '직할본부 → 환경부(104)', 그리고 'K-water연구원 → 환경부(98)' 순으로 높은 순위를 보였고, 순위 내 모든 본부가 주요 외부 기관으로 '환경부'를 선택하였다.

<표 5-85> K-water → 외부기관 in-degree 경로 순위

순위	경로	가중치 값
1	수자원본부 → 환경부	158
2	경영본부 → 환경부	119
2	그린인프라본부 → 환경부	119
4	직할본부 → 환경부	104
5	K-water연구원 → 환경부	98
6	환경본부 → 환경부	76
7	수도본부 → 환경부	72
8	수도지원본부 → 환경부	53
9	미래기술본부 → 환경부	50
10[49]	기획부문 → 환경부	48

(2) 집중도 분석

연결정도 중심성의 집중도는 in-degree(17.26%)와 out-degree(31.18%)로 분석되어, '외부 기관' 활동의 연결정도(특히 in-degree의 경우)는 다양한 K-water 본부와 외부 기관 간 전체 네트워크 활동이 매우 폭넓고 다양한 기관으로 분포되어 있음을 나타내었다.

<표 5-86> 집중도: '외부 기관'

집중도	In-degree	Out-degree
연결정도 중심성	17.26 %	31.18 %
인접 중심성	26.23 %	7.32 %

49) '글로벌사업본부 → 환경부' 경로도 가중치 값 48을 지님

(3) 중심성 분석

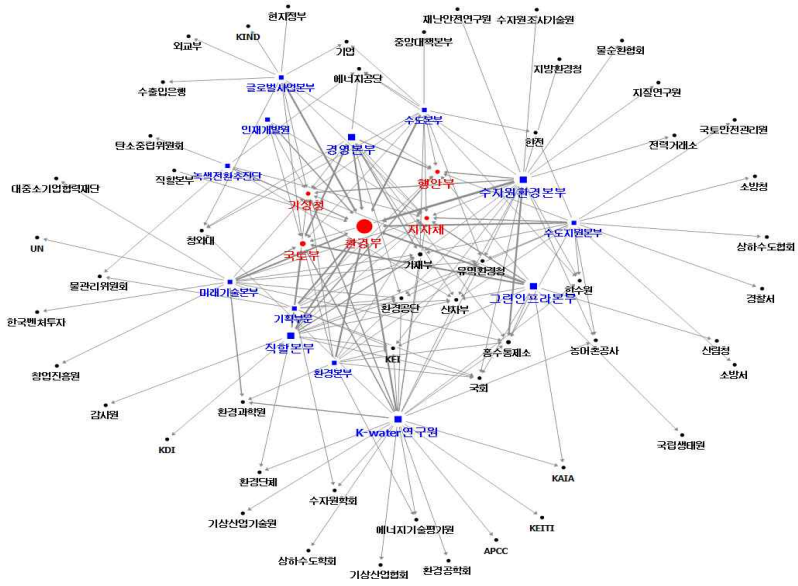
1) 연결정도 중심성

‘외부 기관’ 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-87>과 같다. 내향연결의 경우 K-water 본부들로부터 ‘환경부(14.63)’가 가장 높은 지목을 받은 외부 기관이며, ‘국토부(2.24)’, ‘지자체(1.29)’, ‘행안부(1.21)’ 그리고 ‘기상청(1.18)’ 순으로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 외향연결에서는 ‘수자원본부(4.67)’가 특정 외부 기관으로 가장 높은 지목을 했으며, ‘경영본부(3.19)’, ‘K-water연구원(3.07)’, ‘그린인프라본부(3.04)’ 그리고 ‘직할본부(2.98)’ 순이였다.

<표 5-87> 연결정도 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: ‘외부 기관’

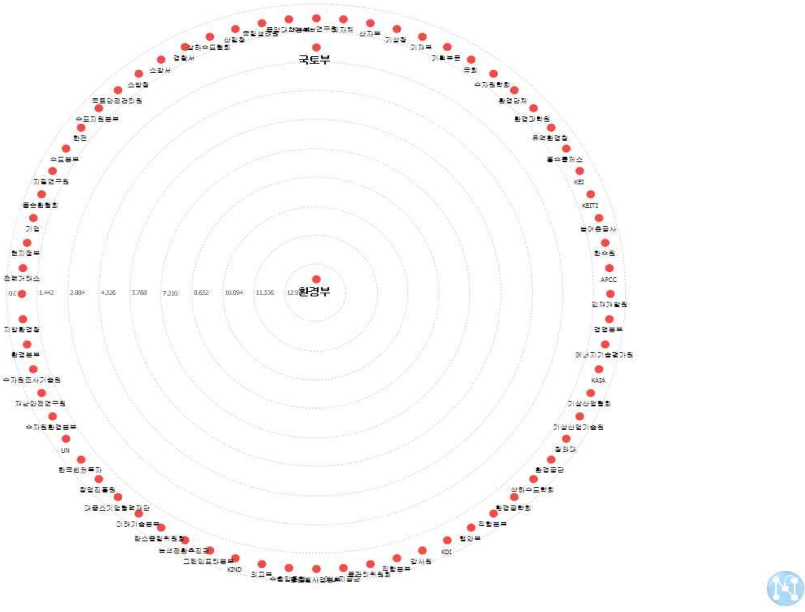
중심성	In-degree			Out-degree		
	순위	행위자	값	순위	행위자	값
연결 정도 중심성	1	환경부	14.63	1	수자원본부	4.67
	2	국토교통부	2.24	2	경영본부	3.19
	3	지자체	1.29	3	K-water연구원	3.07
	4	행정안전부	1.21	4	그린인프라본부	3.04
	5	기상청	1.18	5	직할본부	2.98
	6	홍수통제소	.84	6	수도본부	1.81
	7	기획재정부	.82	7	미래기술본부	1.79
	8	환경공단	.6	8	환경본부	1.72
	9	KEI	.5	9	수도지원본부	1.69
	10	환경과학원	.46	10	글로벌사업본부	1.21

‘외부 기관’ 활동 연결중심성을 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-51]과 같다.



[그림 5-52] 연결정도 중심성: ‘외부 기관’

‘외부 기관’ 활동 연결중심성에 대한 행위자 개별 집중도 정도를 동심원 맵(concentric map)을 이용하여 파악하자면, 환경부가 K-water 외부 기관 네트워크 활동에 대한 연결중심에서 가장 압도적인 위치에 있는 것으로 분석되었다. 이를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-52]와 같다.



[그림 5-53] 연결정도 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: ‘외부 기관’

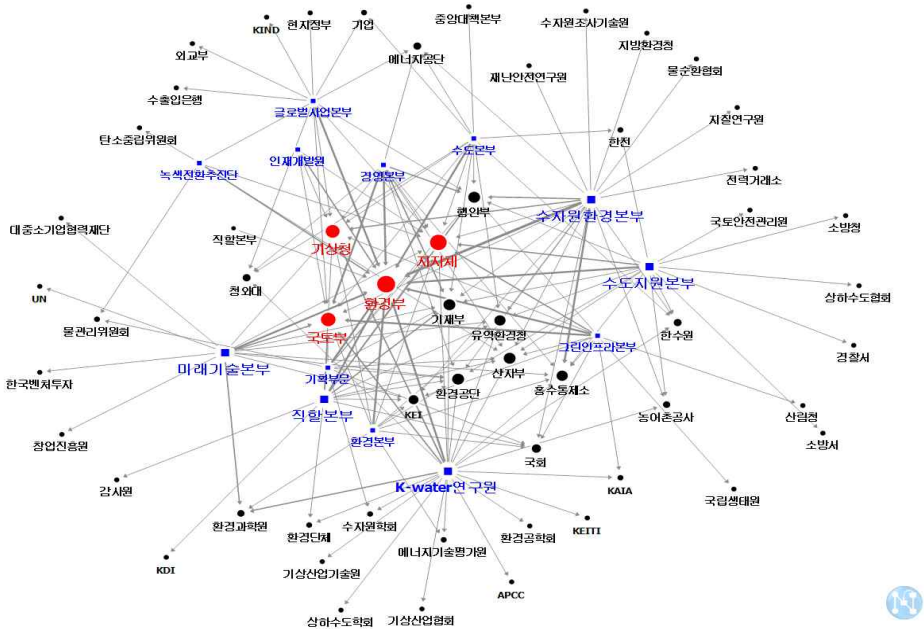
2) 인접 중심성

‘외부 기관’ 활동 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결의 순위를 나열한 결과는 아래 <표 5-88>과 같다. 내향연결의 경우 ‘환경부(.21)’가 값으로 가장 높은 높은 in-degree 값을 받았으며, 그 뒤로 ‘지자체(.19)’, ‘국토부(.16)’, ‘기상청(.15)’ 순이였다. 외향연결에서는 ‘K-water연구원(.35)’가 인접에서 가장 많은 지목을 했으며, ‘수자원본부(.31)’, ‘수도지원본부(.23)’, ‘직할본부(.17)’, ‘미래기술본부(.17)’ 순이였다.

<표 5-88> 인접 중심성에 대한 내향연결과 외향연결 TOP 10: ‘외부 기관’

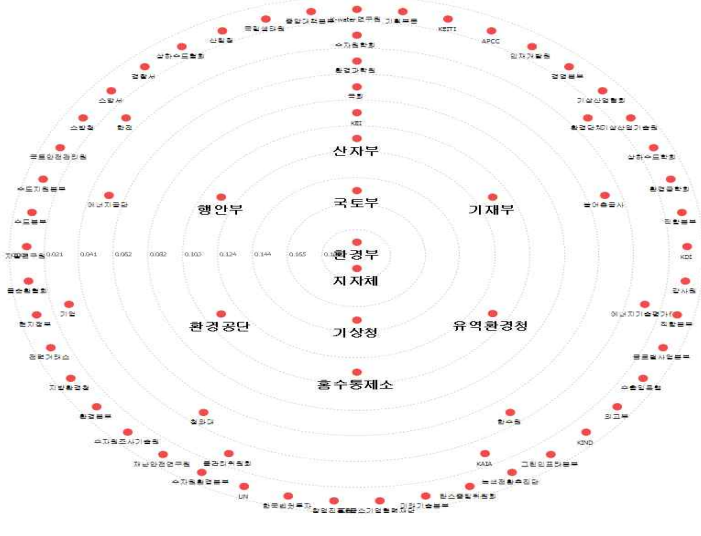
중심성	In-degree			Out-degree		
	순위	행위자	값	순위	행위자	값
인접 중심성	1	환경부	.21	1	K-water연구원	.35
	2	지자체	.19	2	수자원본부	.31
	3	국토교통부	.16	3	수도지원본부	.23
	4	기상청	.15	4	직할본부	.21
	5	산업통상자원부	.12	4	미래기술본부	.21
	5	기획재정부	.12	6	수도본부	.19
	5	환경공단	.12	7	그린인프라본부	.18
	5	행정안전부	.12	8	경영본부	.16
	8	유역환경청	.1	8	글로벌사업본부	.16
	8	홍수통제소	.1	8	환경본부	.16

‘외부 기관’ 활동 인접중심성 네트워크를 도식으로 표현하며 아래 [그림 5-53]와 같다.



[그림 5-54] 인접 중심성: ‘외부 기관’

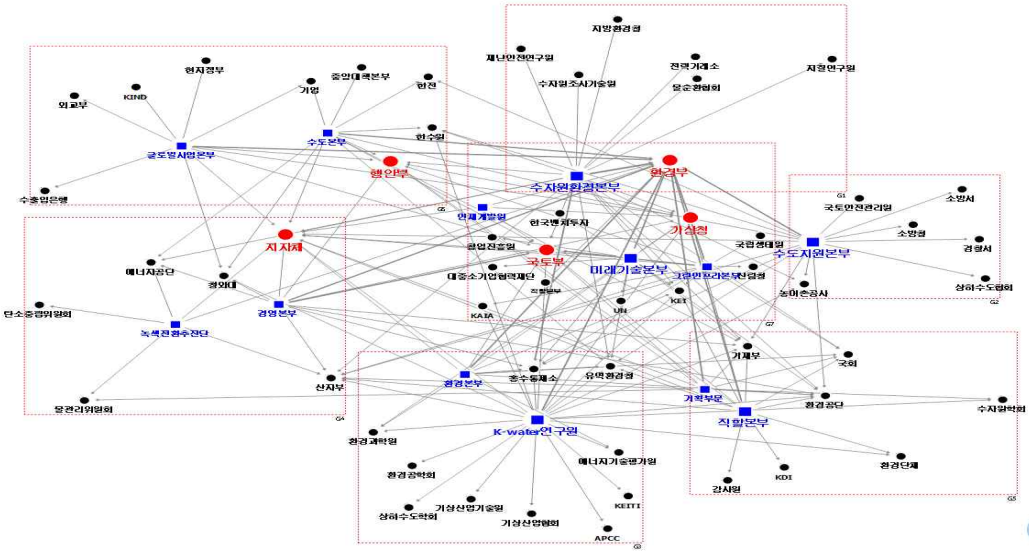
'외부 기관' 활동 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도(concentric) 결과를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-54]과 같다.



[그림 5-55] 인접 중심성에 대한 행위자 개별 집중도: '외부 기관'

3) 군집분석

군집분석 결과 K-water와 외부 간 '외부 기관' 활동 네트워크는 총 8개로 분류되었고, 모든 군집 분류 결과에는 K-water 본부가 최소 한 개 이상 위치하고 있다. 군집분석의 결과를 도식으로 표현하면 아래 [그림 5-55]과 같고 <표 5-89>로 정리하였다.



[그림 5-56] 군집 분류: '외부 기관'

<표 5-89> 군집 분류: '외부 기관'

그룹	K-water 본부	외부 기관
1	수자원본부	환경부, 재난안전연구원, 지방환경청, 수자원조사기술원, 전력거래소, 물순환협회, 지질연구원
2	수도지원본부	국토안전관리원, 소방청, 경찰서, 상하수도협회, 농어촌공사
3	K-water연구원, 환경본부	홍수통제소, 유역환경청, 환경과학원, 에너지기술평가원, 환경공학회, 상하수도학회, 기상산업기술원, 기상산업학회, KEITI, APCC
4	경영본부, 녹색전환추진단	지자체, 청와대, 에너지공단, 탄소중립위원회, 물관리위원회, 산업통상자원부
5	직할본부, 기획부문	기획재정부, 국회, 환경공단, 수자원학회, 환경단체, 감사원, KDI
6	수도본부, 글로벌사업본부	행정안전부, 외교부, 수출입은행, 현지정부, 기업, 질병관리청, 한전, 한수원, KIND
7	그린인프라본부, 미래기술본부, 인재개발원	환경부, 국토교통부, 기상청, 한국벤처투자, 산림청, 창업진흥원, 국토생태원, 대중소기업협력재단, UN, KEI, KAIA

5.2.5 소셜네트워크 분석결과 시사점

K-water 내 기후 위기 연관 협력 네트워트 현황을 '밀도' 분석 지표로 판단하면, 기후 위기 연관 협력 네트워트는 양호한 수준으로 본부와 부처/부서 간 적절한 협력이 존재한다. 다만, 매우 활발하며 다양한 활동이라 보기 어려운 점도 존재한다. 그 이유는 외부 기관과의 네트워크를 논하는 기후 위기 대응 외부 기관 협력을 제외한 나머지 5개 사내 협력 범주의 밀도 1점대 초반은 중간 정도의 네트워크가 존재함을 의미한다. 본 연구가 분석한 협력적 활동에 대한 네트워크의 밀도 분석결과는 <표 5-90>와 같다.

한편 각 활동 네트워크 내 행위자의 내향연결(in-degree)와 외향연결(out-degree)의 순위를 종합하여 정리한 결과는 아래 <표 5-91>와 같다. 외향연결에서는 거의 모든 범주에서 몇몇 본부('수자원본부', '경영본부', 'K-water연구원', '그린인프라본부' 그리고 '직할본부')가 기후 위기 연관 협력 활동을 주도하고 있다고 판단된다. 이 결과를 긍정적으로 보자면, 주도적인 본부의 확립이라 판단할 수 있지만, 부정적으로는 기후 위기 상황과 단계, 가령 전략 수립 및 실행 그리고 외부 대응의 모든 행위를 몇 개 조직이 선도하는 것이 합당한지는 의문이다. 나아가, 연구방법과 통계적으로 보면, 본 소셜네트워크 분석을 위한 설문에 언급한 다섯 본부의 참여도가 다른 본부에 비하여 높았기 때문에 이러한 결과가 도출되었을 개연성도 존재한다.

<표 5-90> 네트워크의 밀도

노드(행위자) 측정값	전략수립	전략실행	외부대응	위기상황	자원교류	외부기관
행위자 수	48	50	48	49	49	81
연결된 행위자 수	48	49	47	48	47	81
고립된 행위자 수	0	1	1	1	2	0
포괄성 비율	100%	98%	98%	98%	96%	100%
네트워크 밀도	**1.27**	**1.11**	**1.15**	**1.09**	**1.09**	**.21**

내향연결도 동일하게 대부분의 협력 범주에서 '미래전략실', '탄소중립처', '기획조정실', '물관리기획처' 그리고 '그린에너지처'로 높은 in-degree 값을 받은 것으로 분석되었다. 이 역시 앞서 언급한 바와 같이 다양한 부처/부서와의 협력보다는 몇몇 부처/부서에 집중되는 경향이 존재한다. 높이 언급된 부처/부서가 K-water의 기후위기 대응 부처/부서이며 실질적으로 이러한 활동과 협력을 주도하고 있는지 지속적으로 확인할 필요도 존재한다.

<표 5-91> 밀도 내향연결(in-degree)와 외향연결(out-degree) TOP 5

순위	전략수립		전략실행		외부대응		위기상황		자원교류		외부기관	
	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
1	미래 전략	수자원 환경	탄소중립기획	수자원 환경	미래 전략	수자원 환경	수자원 운영	수자원 환경	미래 전략	수자원 환경	환경 본부	수자원 환경
2	탄소중립기획	경영	미래 전략	경영	탄소중립기획	경영	탄소중립기획	경영	탄소중립기획	경영	국토교통부	경영
3	물관리 기획	직할	그린 에너지	K-water 연구원	홍보실	직할	미래 전략	직할	기획 조정	직할	기상청	K-water 연구원
4	그린 에너지	K-water 연구원	수자원 운영	직할	기획 조정	K-water 연구원	물관리 기획	K-water 연구원	물관리 기획	K-water 연구원	지자체	그린 인프라
5	기획 조정	그린 인프라	물관리 기획	그린 인프라	물관리 기획	그린 인프라	그린 에너지	그린 인프라	그린 에너지	그린 인프라	행정안전부	직할

in-degree 경로 순위 분석결과에서도 앞서 언급한 바와 유사한 경향이 나타났다. '수자원본부 → 미래전략실'이나 '직할본부 → 미래전략실'등의 몇몇 주도적인 경로도 존재하였다. 다만 긍정적인 부분은 범주별, 즉 사전 '전략수립', '전략실행' '위기상황' 등에 따라 주요 경로가 차이가 있음을 확인한 점이다.

<표 5-92> in-degree 경로 순위 TOP 5

순위	전략수립	전략실행	외부대응	위기상황	자원교류	외부기관
1	수자원환경 → 미래전략	경영→ 탄소중립기획	수자원환경→ 미래전략	수자원환경→ 수자원운영	수자원환경→ 미래전략	수자원환경→ 환경부
2	그린인프라→ 미래전략	수자원환경→ 수자원운영	직할→ 탄소중립기획	경영→ 탄소중립기획	직할→ 미래전략	그린인프라 → 환경부
3	직할→ 미래전략	직할→ 탄소중립기획	직할→ 미래전략	직할→ 수자원운영	경영→ 탄소중립기획	경영→ 환경부
4	K-water연구원 →미래전략	K-water연구원 → 미래전략	경영→ 홍보실	직할→ 탄소중립기획	수자원환경→ 물관리기획	직할→ 환경부
5	경영→ 미래전략	K-water연구원 → 탄소중립기획	수자원환경→ 물관리기획	미래기술→ 탄소중립기획	경영→ 미래전략	K-water연구원 → 환경부

5.3 소셜 네트워크 분석 (2차년도)

2차년도 분석은 1차년도의 분석 결과와의 비교를 통하여 기후위기 대응 사내 협력 네트워크의 변화를 파악하고자 하였으며, 유역본부 대상자 인터뷰를 추가하였다.

5.3.1. 소셜 네트워크 분석 설계

가. 표본추출 및 조사과정

2차년도 소셜 네트워크 분석을 위한 설문조사는 본사 및 유역본부 내부 구성원을 대상으로 최종 자료를 수집했다. 조사기간은 '22.9.7 ~ 21 까지 15일간 모바일 문자 메시지 및 이메일발송을 통해 실시하였으며, 총 385명이 응답하였다. 구조화된 질문지를 이용한 응답자의 자기 기입식 설문조사로 진행하였다.

구분	조사지표	문항수	비고
DQ	사번, 성별, 연령대, 소속, 작년소속, 직위, 근무년수, 휴대전화	8	
본질문 1	기후위기 대응 **전략수립** 연관업무 부서 기후위기 대응 **전략실행** 연관업무 부서 기후위기 **외부대응** 연관업무 부서 기후위기 **상황 발생** 시 연관업무 부서 기후위기 대응 **자원교류** 연관업무 부서 기후위기 상황 발생 시 연관업무 **외부기관**	6	3순위 까지
본질문 2	기후 위기경영 **선포 동의** 탄소중립 이행 **로드맵 동의** 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 로드맵 **관심도** 기후 위기경영 선포 / 탄소중립 로드맵 **주도적 역할** 기후 위기 대응 / 탄소중립 이행 **개인 관심도**	5	7점척도
	기후 위기경영 / 탄소중립 이행 **'직접부서' 보직** 여부 정보 수집 시 **주요 정보원**	2	
총 질문수		**21**	

[그림 5-56] 설문조사 내용

나. 인구통계적 특성

본 연구에 참여한 K-water 내부 구성원 조사대상자는 모두 385명이었고, 세부내역은 아래와 같다.

<표 5-93> 조사대상자의 특성

성별 (N=385)	남	318, 82.6%
	여	67, 17.4%
연령 (N=385)	30 이하	40, 10.4%
	30-39	120, 31.2%
	40-49	157, 40.8%
	50-59	68, 17.7%
	60 이상	0
소속본부 (N=385)	직할본부	9
	기획본부	16
	글로벌사업본부	11
	K-water 연구원	23
	경영본부	12
	디지털혁신본부	5
	인재개발원	4
	수자원본부	28
	환경본부	11
	수도본부	23
	그린인프라본부	24
	녹색전환추진단	7
	한강유역본부	54
	금강유역본부	28
	낙동강유역본부	64
	영섬유역본부	24
	시화사업본부	12
	기타	30

직위 (N=385)	사원/대리급	114, 29.6%
	과장급	73, 19.0%
	차장급	150, 39.0%
	부장/팀장급	40, 10.4%
	본부장/임원급	0, 0.0%
	기타	0, 0.0%
근무년수 (N=385)	5년 이하	157, 40.8%
	6-10	44, 11.4%
	11-15	47, 12.2%
	16-20	81, 21.0%
	21-25	27, 7.0%
	26-30	27, 7.0%
	31년 이상	2, 0.5%

다. 협력 네트워크 참여 본부 및 부처

협력 네트워크 참여 본부 및 부서는 아래와 같다.

<표 5-94> K-Water 협력 네트워크 참여 본부 및 부처

구분	부 서	
직할 본부	1	비서실
	2	홍보실
	3	안전혁신실
	4	미래전략실
	5	감사실
기획 부문	6	기획조정실
	7	경영혁신실
	8	법무실
글로벌 사업 본부	9	글로벌기획설계처
	10	글로벌협력처
	11	글로벌사업처
	12	해외사업단 및 SPC
연구원	13	K-water연구원
경영 본부	14	인재경영처
	15	재무관리처
	16	정보관리처
	17	공간디자인처
	18	비상계획처
인재개발원	19	인재개발원
수자원 환경 본부	20	물관리기획처
	21	수자원시설처
	22	수자원운영처
	23	지하수물순환처

구분	부 서	
환경 본부	24	물환경처
	25	대체수자원처
	26	수질안전처
수도 본부	27	수도기획처
	28	수도개발처
	29	수도관리처
수도 지원 본부	30	지방상수도처
	31	물종합진단처
	32	국가수도정보센터
그린 인프라 본부	33	에코그린시티처
	34	스마트시티처
	35	디지털워터 플랫폼처
	36	수변생태경관처
미래 기술 본부	37	기술기획처
	38	디지털혁신처
	39	물산업혁신처
녹색전환 추진단	40	탄소중립기획처
	41	그린에너지처

라. SNA 분석 방법

이름 생성기 문항을 통해 얻어진 정보를 자아중심 네트워크(ego-centric network)로 구성하여 사회네트워크분석(Social Network Analysis, SNA)을 진행하였다. 자아중심 네트워크란 한 사람(Ego)의 관점에서 이웃(alter)과의 연결을 구체적으로 매핑하는 특정유형의 네트워크를 지칭하고, 모집단(population) 확보가 어려운 상황에서

조직이나 집단의 네트워크가 보급되는 정보를 탐색할 수 있다는 장점이 있다.
응답자 수준(조직 구성원, 개인)과 이웃 수준(조직 단위)의 차이가 존재하기 때문에 응답자의 네트워크와 이웃 간 연결 네트워크를 분리하여 분석목적과 용도에 따라 독립적인 분석을 진행하였다. 5가지 사내 기후위기 대응 단계별 협력 네트워크와 외부기관과의 협력 네트워크를 이웃의 수, 네트워크의 밀도, 규모, 구조적 공백, 하위집단의 응집력, 중심성(연결중심성, 고유벡터중심성, 인접중심성, 매개중심성)에 따라 측정하였다. 사내 기후위기 대응 단계별 협력 네트워크에 대하여 군집분석을 실시하였으며, 1차 년도의 분석을 참조하여 가장 유사한 기법인 구조적 동등성(structural equivalence)에 기반하여 행위자들을 소수의 군집으로 분류하였다.

5.3.2. 소셜 네트워크 분석 결과

가. 사내 기후위기 대응 협력네트워크 분석 결과

(1) 네트워크 규모와 밀도 분석

각 응답자 당 네트워킹하는 이웃의 수는 평균 네트워크 규모로 정의되고 설문의 구조에 제약을 많이 받는다. 응답자 당 각 단계에서 네트워킹하는 이웃의 수를 3명씩 언급해줄 것을 질의 받았으므로 전반적으로 모든 네트워크의 평균 네트워크 규모는 3에 근사하였다. 평균 네트워크 규모는 자원교류, 전략수립, 전략실행, 외부대응, 기후위기상황 순서로 나타났다.

이웃의 수는 평균 네트워크의 규모와 양의 상관관계를 갖는 또다른 네트워크 규모 지표이고, 이를 통해 명목상의 네트워크 규모를 파악하였다. 이웃의 수가 가장 많은 네트워크는 자원교류, 전략수립, 전략실행, 외부대응, 기후위기 상황 네트워크 순서로 나타났다. 즉, K-Water 구성원은 조직 업무에서의 자원의 투입 및 확보와 관련한 계획활동에서는 폭넓은 네트워킹을 하고자 하고 구체적인 업무를 집행하는 단계에서 집중적인 네트워킹을 하는 경향을 보이고 있다.

네트워크의 밀도는 네트워크 내 개별 노드의 국소적(local)특성을 나타내는 연결선의 수(degree)를 고려하여 실제 연결선수와 최대 가능한 연결선 수의 비율을 계산하였다. 분석결과 네트워크의 밀도는 기후위기 상황, 외부 대응, 전략실행, 전략수립, 자원교류 순서로 높게 나타났다. 이는 구체적 업무를 집행하는 단계일수록, 업무를 계획하는 단계일수록 네트워킹 활동이 활발하게 하는 경향이 있음을 보이는 것이다. 그러나 각 단계 간 네트워크 밀도의 차는 크지 않았다.

(2) 네트워크의 응집력

네트워크의 구조적 공백은 행위자 간 연결의 강도와 중복성을 측정하는 지표로서. 구조적 공백 지표 값이 높은 네트워크일수록 네트워크 내에 끈끈하고 강한 링크로 연결된 중복된 이웃이 많다는 것을 의미하고 지표 값이 낮은 네트워크일수록 연결되지 않은 이웃들이 존재하고 중복되는 이웃들이 적은 경향을 보이는 것으로 해석할 수 있다.

K-water 네트워크의 alter(387명의 ego가 응답한 교류 대상들)의 구조적 공백 수준은 자원교류, 기후위기 상황, 외부 대응, 전략실행, 전략수립 순서로 높게 나타남을 알 수있다. 전반적으로 전략수립 및 전략실행의 상황에서 협력대상들이 서로가 친밀한 경향이 있고, 네트워킹의 강도와 중복성이 높으며, 구조적 공백이 적은 경향을 보이고 있다. 구조적 공백이 가장 적은 자원 교류 단계에서는 행위자들이 상대적으로 다양하고 신선한 정보를 얻을 가능성이 높은 구조를 갖고 있다.

한편, 네트워크 과학에서 구조적 공백 위치를 차지하는 즉, 구조적 공백이 많은(constraint 수치가 낮은) 행위자나 네트워크일수록 중복되지 않은 다양하고 신선한 정보에 빠르고 쉽게 접근할 수 있다는 장점을 가지는데, 구조적 공백이 적은 행위자나 네트워크일수록 중복되는 정보유통 구조를 갖는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 해석을 적용해보면, K-water 조직은 전략수립(0.274)과 전략실행(0.259) 단계에서는 네트워크 전반적인 constraint가 상대적으로 높게 나타났으므로 행위자들의 구조적 공백의 수준이 전반적으로 적은 수준을 보이는 것을 알 수 있다. 이는, 전략수립과 전략실행 단계에서 K-water 내 각 부처가 끈끈하고 강하게 연결된 중복되는 이웃이 많은 구조를 갖고 있지만 중복되지 않은 다양하고 신선한 정보에 대한 접근성은 떨어진다는 의미로 해석할 수 있다.

반면, 자원교류(0.174)와 기후위기 상황(0.22) 단계에서는 네트워크의 전반적인 constraint가 상대적으로 낮게 나타났으므로 행위자들의 구조적 공백의 수준이 전반적으로 낮은 수준을 보임을 알수있다. 이는, 자원교류와 기후위기 상황 단계에서는 연결망 내에서 연결 가능한 위치에 있지만 실제로는 연결되지 못하고 있는 상태가 많음을 뜻한다. 연결망 구조 내에서 구조적 구멍을 연결해 줄 수 있는 중개자의 역할을 하는 행위자(broker), 다시 말해 K-water 내 부처가 다른 단계보다 상대적으로 자신은 타인과 모두 연결이 되어 있지만 타인들끼리는 연결이 되지 않은 구조 속에서의 구조적 자율성을 누리면서 정보와 통제의 이점을 누리고 있다는 것을 뜻한다.

구조적 공백 구조를 각 연결망 내 개인 수준에서 해석하자면 다음과 같다. 모든

단계에서 연결망 내 alter들의 constraint 지수의 표준편차가 평균보다 높은 모습을 보이고 있으므로, 단순히 네트워크 수준에서의 평균값이 개별 행위자의 구조적 공백 구조를 대표한다고 보기 어려운 측면이 있다. 이러한 문제를 보완하고자 alter들의 constraint 지수를 네트워크 단계별로 상위 5개 부처와 하위 5개 부처를 선정하여 분석을 진행하였다.

전반적으로 행위자들의 구조적 공백과 중심성 지표 간 상관관계가 높음을 확인 할 수 있었다. 그린에너지처, 미래전략실, 탄소중립기획처, 물관리기획처, 기획조정실 등 각 협력단계에서 중심성 순위가 높았던 부처들이 상대적으로 구조적 공백의 편익도 많이 누리고 있는 것으로 나타났다. 반면에, 공간디자인처, 디지털혁신처, 해외사업단 및 SPC, 글로벌사업처 등은 각 협력 단계에서 구조적 공백의 편익을 가장 적게 누리고 있는 부처로 나타났다. 네트워크 수준의 constraint와 개별 행위자의 constraint 정보를 종합해 볼 때 전략수립과 전략실행 단계에서 상위 부처와 하위 부처 간 구조적 공백의 편익 편차가 상대적으로 크고 자원교류와 기후위기 대응 단계에서의 편차는 상대적으로 작은 것으로 볼 수 있다. 다시 말해, 전략수립과 전략실행 단계에서 구조적 공백의 부익부빈익빈 현상이 다른 단계보다 크고 자원교류와 기후위기 대응 단계에서는 이 편차가 작다고 해석할 수 있다.

사회네트워크 분석의 주요 관심사 중 하나는 네트워크 내 존재할 수 있는 하위구조의 특징을 파악함으로써 네트워크의 구조를 이해하는 것이다. 이는 네트워크의 하위구조를 하위구조가 아닌 영역과 분리하여 접근하는 방식이라고 할 수 있다. 특히 하위집단(subset)을 이해하기 위한 많은 접근 방식이 있으며, 본 분석에서는 파벌(clique)을 분석하였다. 파벌이란 네트워크의 다른 구성원보다 행위자가 서로 더 밀접하고 강렬하게 연결되어 있는 네트워크의 하위 집합으로 정의되는데, 예를 들어, 우정 관계의 측면에서, 인간 집단의 사람들이 나이, 성별, 인종, 민족, 종교/이념 및 기타 여러 가지를 기반으로 "파벌"을 형성하는 것은 드문 일이 아니라고 할 수 있음. 한편, 가장 작은 "파벌"은 두 명의 행위자로 구성된다. 그러나 이 둘은 그래프에서 강력하거나 밀접하게 연결된 영역을 형성하여 점점 더 포괄적이 되도록 "확장"될 수 있는데, 그래프에서 그룹을 찾는 여러 접근 방식은 쌍의 긴밀한 결합을 더 큰 구조로 확장하여 개발할 수 있다. 즉, 파벌이란 네트워크의 밀도의 개념을 더 좁고 정밀하게 정의하는 것으로, 파벌의 공식적 정의는 행위자 간 존재하는 모든 가능한 유대를 가진 행위자의 최대 수, 즉 네트워크에서 완전한 연결을 갖는 행위자의 최대 수를 의미한다. 최대 파벌(maximal clique)은 인접한 노드를 하나 더 포함하여 확장할 수 없는 행위자의 최대 수로 정의된다.

분석 결과 하위집단의 최대 파벌 수는 전략 실행, 기후위기 상황, 자원 교류, 외부 대응, 전략 수립 네트워크 순서대로 나타났다. 이는 사내에서 기후위기에 대응하기 위한 전략을 수립하고, 업무 수행 중 외부 대응, 업무를 위한 자원교류 단계에서의 파벌집단의 수가 상대적으로 많고 파벌의 정도는 약한 반면, 기후위기 대응 전략 실행과 기후위기 상황 시 대응업무에서 파벌의 수는 상대적으로 적고 파벌의 정도가 강한 경향이 있음을 보여준다.

<참고> 파벌의 장단점

1. 장점

(1) 관심사가 비슷한 행위자들끼리 파벌을 이루면 할 일/이야기할 빈도가 증가한다. 새로운 관심사를 찾을 수도 있다.

(2) 새로운 것을 가르치고, 새로운 환경에 노출되거나, 새로운 경험을 줄 수 있는 행위자를 새롭게 만날 수 있다.

(3) 긴밀한 파벌은 일을 완수할 수 있는 힘을 제공한다. 각 부서가 개별적으로 거의 또는 전혀 권한이 없더라도 파벌에 소속됨으로써 많은 권한을 행사할 수 있다.

(4) 파벌은 구성원의 사기에 필수적인 역할을 하고 가장 유능한 관리자나 리더도 복제하기 어려운 동지애를 형성한다.

(5) 파벌은 개인에게 다양한 긍정적 경험과 추억을 심어줌으로써 회원에게 안정감과 포용성을 조성할 수 있다.

(6) 파벌은 부서/그룹을 초월하여 작동할 수 있고 거의 모든 작업을 수행할 수 있다. 개인적인 관계가 조직도 내에서의 작동방식을 초월할 때, 주고 받는 것(give and take)은 조직의 이익을 위해 작동한다.

(7) 파벌은 사회적 편익을 제공한다.

2. 단점

(1) 위계 기반 파벌이 아닌 한 파벌 내 회원 자격은 기존 파벌 회원이 당신을 얼마나 좋아하는지/당신이 그들에게 혜택을 주기 위해 무엇을 할 수 있는지에 달려있다. 특히 멤버십에 대해 확립된 규칙이 없는 경우 스트레스를 받을 수 있다.

(2) 다른 그룹의 사람들은 당신이 어느 파벌에 소속되어 있느냐에 따라 당신을 멀리할 수 있다. 다른 사람들이 당신을 공격하고자 할 수도 있다. 모든 사람이 파벌, 특히 가까운 파벌의 존재를 항상 좋아하는 것은 아니다. 이와 역으

로 파벌은 의도적으로 다른 사람들을 소외시키고 있다.
(3) 파벌 구성원과의 연관된 것에 대한 죄책감(일종의 연좌제): 파벌의 한 구성원이 곤경에 처하면 모두가 곤경에 처할수도 있다. 편파적인 개인들조차 그 나쁜 행동이 실제로는 그렇지 않더라도 전적으로 집단의 소행으로 결론을 내릴 수 있다.
(4) 파벌은 그들 자신의 관점이 아닌 다른 어떠한 관점에도 닫혀있다.
(5) 사람들이 파벌로 인해 경력을 확장하거나 회사에 대한 시각을 넓힐 기회를 놓치고 있다.
(6) 소외는 개인이 자신의 능력을 최대한 발휘하지 못하게 만들고 폐쇄적인 존재가 되게 만든다.
(7) 따돌림이나 부적절한 언어와 행동이 나타난다.

(3) 네트워크 내 주요 행위자와 영향력

네트워크 구조의 특성을 보여주는 매우 중요한 지표는 영향력(power)이라 할 수 있다. 사회네트워크 분석에서 영향력 구조를 연구하기 위해 개발한 주요 접근 방식으로 중심성의 개념이 있다. 연결중심성(degree centrality)은 인맥이 많은 행위자일수록 선택권과 기회가 더 많다는 것을 기본 개념으로 한 가장 기본적인 중심성 개념이다. 즉, 한 노드에 연결된 모든 연결선의 갯수로 중심성의 정도를 평가한다. 이러한 자율성은 특정 다른 행위자에 관한 의존도를 낮추고 행위자를 더 강력하게 만드는 것으로 해석할 수 있다. 고유벡터 중심성(Eigenvector centrality)은 연결중심성과 달리 단순히 연결된 노드의 숫자만 살피는 것이 아니라 연결된 노드의 중심성을 고려하여 연결의 품질(quality)를 고려한 중심성을 평가하는 것으로 볼 수 있다. 매개중심성(Betweenness centrality)은 노드들 간의 연결의 최단경로를 중심성 측정에 반영함으로써 영향력의 효율성(efficiency)을 고려하는 접근법이다.

행위자 간 연결선의 수로 따져보았을 때 전략 수립 단계에서는 미래전략실, 전략실행 단계에서는 탄소중립기획처, 외부 대응 단게에서는 미래전략실, 기후위기 상황에서는 수자원운영처, 자원 교류 단계에서는 미래전략실이 가장 영향력이 높은 행위자로 나타났다. 이러한 경향은 연결성의 품질을 고려한 고유벡터 중심성 분석에서도 동일하게 나타났다. 미래전략실이 기존 업무영역의 전략수립이나 외부 대응(대외활동)에서 주축으로 존재하는 핵심조직임을 감안해 볼 때, 기후위기 대응 전략수립과 대외활동에서도 미래전략실이 여전히 영향력이 가장 큰 역할을 하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 기후위기 대응에 특화한 비교적 신생조직인 탄소중립기획처와 그린에너지처도 미래전략실 다음으로 높은 중심성을 갖고 있는 것으로 나타났

고, 수자원 운영 업무영역에서 기후위기 관련 업무 비중이 증가한 수자원운영처도 기후위기 상황이 발생한 단계에서 협력 네트워크의 핵심으로 나타났다.

다만, 미래전략실을 활용한 협력 네트워킹 방식은 효율성이 뛰어난 방식으로 보기엔 어려운 측면이 있다. 미래전략실은 자원 교류를 제외하고는 매개중심성 지표에서 탄소중립기획처나 그린에너지처와 같은 조직보다 낮은 평가를 받았다. 미래전략실이 관장하는 업무영역이 폭넓으면서도 타 업무에서도 영향력이 높은 위치를 반영하는 특성이 나타나 있는 것으로 해석된다.

전반적으로 연결중심성이 높은 행위자일수록 고유벡터 중심성도 높게 나타난 반면, 매개중심성 순위에서는 순위 변동이 많이 발생한 것으로 나타났기 때문에, 기후위기 관련 업무의 단계별로 협력 네트워크 주관부서를 분산하고 특화하는 조직 운영방식을 고려해볼 필요가 있다. 현재 설문에서는 설정한 기후위기 대응 단계 구분이 절대적인 방식은 아니나 협력 단계별로 행위자의 영향력의 크기와 협력의 효율성 간 차이가 존재한다는 점을 고려해 볼 때 협력네트워크에서 부서 간 역할 조정을 고려할 필요가 있다.

나. K-water와 외부기관 간 기후위기 상황 시 협력네트워크 분석 결과

외부기관 과의 기후위기 상황 시 협력 네트워크 분석 결과는 alter 모집단의 차이 때문에 사내 네트워크와의 직접적인 비교를 하기에는 한계가 있으나, 동일한 이름생성기 방식을 사용하여 설문을 진행하였으므로 사내 네트워크와 어느 정도 비교가 가능하다고 볼 수 있다.

(1) 네트워크 규모와 밀도 분석

외부 기관과의 기후위기 대응 협력 네트워크에서는 70개 외부기관이 존재하는 것으로 나타났다. 사내 자원교류 네트워크만큼 폭넓게 외부기관과의 협력 대상이 존재하는 것으로 해석할 수 있다. 네트워크의 밀도는 사내 네트워크들과 유사한 측면을 보인다. 평균 네트워크 규모는 사내 네트워크보다 다소 낮은 수치를 보이는데, 이는 설문에서 해당 없음 또는 무응답 수가 많은 것으로 해석할 수 있다.

(2) 네트워크의 응집력

외부 기관과의 네트워크의 구조적 공백은 사내 네트워크보다 다소 높은 값을 갖는데 이는 외부기관과의 네트워크가 상대적으로 네트워크의 강도와 중복성이 높은 특징을 지니고 있음을 의미한다. 최대 파벌 지표도 사내 네트워크보다 다소 높은 값을 지니는 것으로 나타나서, 파벌의 수가 상대적으로 매우 적고 파벌의 정도가 약한 경향이 있음을 보여준다.

(3) 네트워크 내 주요 행위자와 영향력

네트워크 내 주요 행위자는 세가지 중심성 지표에서 공통적으로 환경부, 국토교통부, 지방자치단체 순서가 일정하게 유지된다. 다만, 행정안전부 영향력의 효율성은 상대적으로 떨어지고 기상청의 네트워크 영향력의 품질은 홍수통제소보다 낮은 것으로 나타났다. 한국환경연구원은 연결중심성과 고유벡터 중심성 순위에서는 5위 안에 들지 못하였으나 영향력의 효율성은 5위를 차지하여 비교적 영향력의 효율성이 높은 행위자로 나타났다.

(4) 네트워크 군집분석

<표 5-95> 사내 기후위기 대응 협력 네트워크 비교

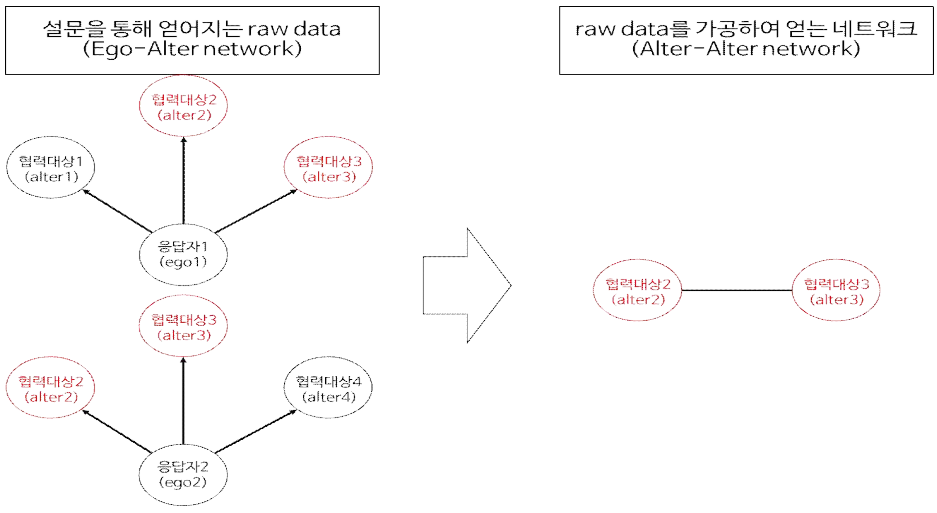
네트워크 통계량		전략 수립	전략 실행	외부 대응	기후위기 상황	자원 교류
Alter 수		1,009	985	943	919	1,158
밀도(1차년도)		0.67(1.27)	0.68(1.11)	0.68(1.15)	0.69(1.09)	0.67(1.09)
평균 네트워크 규모		2.95	2.92	2.88	2.87	3
구조적 공백(constraint)		0.402	0.42	0.42	0.418	0.418
하위집단의 응집력 수준 (Maximal Clique)		52	76	60	73	65
중심성	연결(degree) 중심성 순위	1. 미래전략실 2. 탄소중립기획처 3. 그린에너지처 4. 물관리기획처 5. 기획조정실	1. 탄소중립기획처 2. 그린에너지처 3. 미래전략실 4. 물관리기획처 5. 수자원운영처	1. 미래전략실 2. 탄소중립기획처 3. 홍보실 4. 기획조정실 5. 물관리기획처	1. 수자원운영처 2. 탄소중립기획처 3. 미래전략실 4. 그린에너지처 5. 물관리기획처	1. 미래전략실 2. 탄소중립기획처 3. 물관리기획처 4. 그린에너지처 5. 기획조정실
	고유벡터 중심성(Eigen vector) 순위	1. 미래전략실 2. 탄소중립기획처 3. 그린에너지처 4. 기획조정실 5. 물관리기획처	1. 탄소중립기획처 2. 그린에너지처 3. 미래전략실 4. 물관리기획처 5. 물환경처	1. 미래전략실 2. 탄소중립기획처 3. 기획조정실 4. 그린에너지처 5. 홍보실	1. 수자원운영처 2. 탄소중립기획처 3. 미래전략실 4. 그린에너지처 5. 물관리기획처	1. 미래전략실 2. 탄소중립기획처 3. 기획조정실 4. 그린에너지처 5. 물관리기획처
	매개(betweeness) 중심성 순위	1. 탄소중립기획처 2. 미래전략실 3. 그린에너지처 4. 물관리기획처 5. 기획조정실	1. 그린에너지처 2. 물관리기획처 3. 미래전략실 4. 탄소중립기획처 5. 수자원운영처	1. 탄소중립기획처 2. 그린에너지처 3. 물관리기획처 4. 미래전략실 5. 홍보실	1. 그린에너지처 2. 수도관리처 3. 물관리기획처 4. 탄소중립기획처 5. 수자원운영처	1. 미래전략실 2. 탄소중립기획처 3. 물관리기획처 4. 그린에너지처 5. 기획조정실

5.3.3. 1차년도 분석 결과와의 비교

1차 년도 분석에서는 네트워크 연결대상(alter) 간의 연결만을 포함한 alter-alter 네트워크만을 분석하였다. 설문응답자이자 연결의 시작에 해당하는 노드(ego)를 포함하여 네트워크를 분석하지는 않았다. 2차 년도 분석에서도 전년도 분석과의 비교를 위하여 alter-alter 네트워크도 추가적으로 분석하여 이를 비교하였다

1차 년도 분석에서는 alter-alter 네트워크를 방향이 있는 네트워크로 분석하였으나, 엄밀한 의미에서 alter-alter 네트워크는 ego를 통해 간접적으로 연결된 네트워크이다. 아래 그림을 통해 이를 상세히 설명해보자면, 현재 설문에서는 각 응답자가 이름생성기를 통해 최대 3개 협력대상까지 나열이 가능하게 설계 되어있고, 여기서 만약 응답자1과 응답자2가 공통적으로 협력대상2와 협력대상3을 언급했다면 협력대상2와 협력대상3은 공통의 응답자를 통하여 방향성이 없는 alter-alter 네트워크를 구성하게 된다. 1차 년도 분석은 이러한 alter-alter 네트워크에 방향성이 있는 것으로 간주하여 분석을 진행한 것으로 보인다.

1차 년도 분석에서는 네트워크의 가중치를 반영하였으나, 가중치 부여에 관한 정보가 매우 부족하였다. 1차 년도 분석은 강한 상호관계를 갖는 노드에 5의 값을 약한 상호관계를 갖는 노드에 1의 값을 부여한 후 본부/부처 별 표준화 과정(standardization)을 진행했다고 기술되어있으나 가중치 부여에 대한 구체적 방식에 관한 정보가 부재하였다. 분석에서는 네트워크에 방향성이 있다고 전제하였으나 '상호관계'라는 표현이 사용되어 네트워크의 방향성 유무에 대한 전제와 일관되지 못한 서술도 일부 존재하였다



[그림 5-58] ego-alter network와 alter-alter network 간 차이점

(1) 네트워크 규모와 밀도

① 사내 전략수립 단계 협력 네트워크

<표 5-96> 네트워크의 밀도: 사전 '전략수립'

노드(행위자) 측정값	수치 (1차년도)	링크 측정값	수치 (1차년도)
행위자 수	41(48)	연결된 링크 값 총합	198(2,981)
연결된 행위자 수	38(48)	연결된 링크 값 평균	10.42(60.84)
고립된 행위자 수	3(0)	연결된 링크 값 표준편차	in-degree: 9.6(149.45) out-degree: 5.32(116.06)
매달린 행위자 수	NA(7)[50]	연결된 링크 값 최소값	0(0)
포괄성 비율	92.7%(100%)	연결된 링크 값 최대값	in-degree=37(876) out-degree=20(449)
사전 '전략 수립' 네트워크 밀도[51]		**0.141(1.27)**	

② 사내 전략실행 단계 협력 네트워크

<표 5-97> 네트워크의 밀도: '전략 실행'

노드(행위자) 측정값	수치 (1차년도)	링크 측정값	수치 (1차년도)
행위자 수	41(50)	연결된 링크 값 총합	250(2,949)
연결된 행위자 수	41(49)	연결된 링크 값 평균	6.07(56.71)
고립된 행위자 수	0(1)	연결된 링크 값 표준편차	in-degree=4.5(109.93) out-degree=6(112.34)
매달린 행위자 수	NA(3)	연결된 링크 값 최소값	0(0)
포괄성 비율	100%(98.07%)	연결된 링크 값 최대값	in-degree=16(521) out-degree=22(428)
사전 '전략 실행' 네트워크 밀도		**0.149(1.11)**	

50) 매달린 행위자 수의 경우 네트워크의 방향성을 전제하여 계산이 이루어지나, 설문을 통해서 얻어지는 alter-alter 네트워크는 ego를 통한 연결성과 방향성만을 갖는 네트워크임. 따라서 매달린 행위자 수가 계산될 수가 없음.

51) 1차년도 분석 결과에서 밀도란 $\frac{\text{직접연결된링크수}}{\text{연결가능한링크수}}$ 로 정의하고 있으므로 이 값은 0에서 1 사이의 값만을 갖게됨. 1차 년도 분석에서는 1.27을 제시하고 있으므로 앞서 정의한 것과 다른 지수를 쓴 것으로 추측됨. 보고서에서의 정의에 따르면 1.27은 나올수가 없는데, 이는 직접 연결된 링크의 수가 연결 가능한 링크수를 27% 초과했다는 의미이기 때문임.

③ 사내 외부대응 단계 협력 네트워크

<표 5-98> 네트워크의 밀도: '외부 대응'

노드(행위자) 측정값	수치 (1차년도)	링크 측정값	수치 (1차년도)
행위자 수	41(48)	연결된 링크 값 총합	238(2,823)
연결된 행위자 수	39(47)	연결된 링크 값 평균	6.08(56.46)
고립된 행위자 수	2(1)	연결된 링크 값 표준편차	in-degree=4.72(105.93) out-degree=5.93(109.96)
매달린 행위자 수	NA(3)	연결된 링크 값 최소값	0(0)
포괄성 비율	95.1%(98%)	연결된 링크 값 최대값	in-degree=18(479) out-degree=20(429)
사전 '외부 대응' 네트워크 밀도		**0.156(1.15)**	

④ 사내 위기대응 단계 협력 네트워크

<표 5-99> 네트워크의 밀도: '위기 대응'

노드(행위자) 측정값	수치 (1차년도)	링크 측정값	수치 (1차년도)
행위자 수	41(49)	연결된 링크 값 총합	253(2,766)
연결된 행위자 수	39(48)	연결된 링크 값 평균	12.92(54.24)
고립된 행위자 수	2(1)	연결된 링크 값 표준편차	in-degree=10.28(91.42) out-degree=5.99(106.25)
매달린 행위자 수	NA(1)	연결된 링크 값 최소값	0(0)
포괄성 비율	95.1%(96%)	연결된 링크 값 최대값	in-degree=18(406) out-degree=20(393)
사전 '위기 대응' 네트워크 밀도		**0.156(1.09)**	

⑤ 사내 자원 교류 단계 협력 네트워크

<표 5-100> 네트워크의 밀도: '자원 교류'

노드(행위자) 측정값	수치 (1차년도)	링크 측정값	수치 (1차년도)
행위자 수	41(49)	연결된 링크 값 총합	240(2,781)
연결된 행위자 수	38(47)	연결된 링크 값 평균	12.63(54.53)
고립된 행위자 수	3(2)	연결된 링크 값 표준편차	in-degree=9.4(101.12) out-degree=5.24(107.14)
매달린 행위자 수	NA(0)	연결된 링크 값 최소값	0(0)
포괄성 비율	92.6%(96%)	연결된 링크 값 최대값	in-degree=18(522) out-degree=20(416)
사전 '자원 교류' 네트워크 밀도		**0.171(1.09)**	

⑥ 사내 외부기관과의 협력 네트워크

<표 5-101> 네트워크의 밀도: '외부기관과의 협력'

노드(행위자) 측정값	수치 (1차년도)	링크 측정값	수치 (1차년도)
행위자 수	64(81)	연결된 링크 값 총합	140(1,845)
연결된 행위자 수	64(81)	연결된 링크 값 평균	12.63(19.63)
고립된 행위자 수	0(0)	연결된 링크 값 표준편차	in-degree=6.4(100.41) out-degree=4.5(56.98)
매달린 행위자 수	NA(0)	연결된 링크 값 최소값	(0)
포괄성 비율	100%(100%)	연결된 링크 값 최대값	in-degree=44(966) out-degree=32(317)
사전 '외부 기관과의 협력' 네트워크 밀도		**0.07(0.21)**	

1차년도 분석에서는 사내 네트워크의 밀도가 전략 수립, 외부 대응, 전략 실행, 기후위기, 자원교류 순서로 높은 것으로 나타났다. 다만, 네트워크 밀도의 정의가 '연결된 링크수/연결가능한 링크수'로 정의가 되므로 0과 1사이의 값을 가져야 하는데 1차년도 분석에서의 밀도 정의는 다른 방법을 적용한 것으로 추측된다. 2차년도 분석에서의 사내 네트워크 밀도는 기후위기, 외부대응, 전략실행, 전략수립, 자원교류 순서로 나타났다.

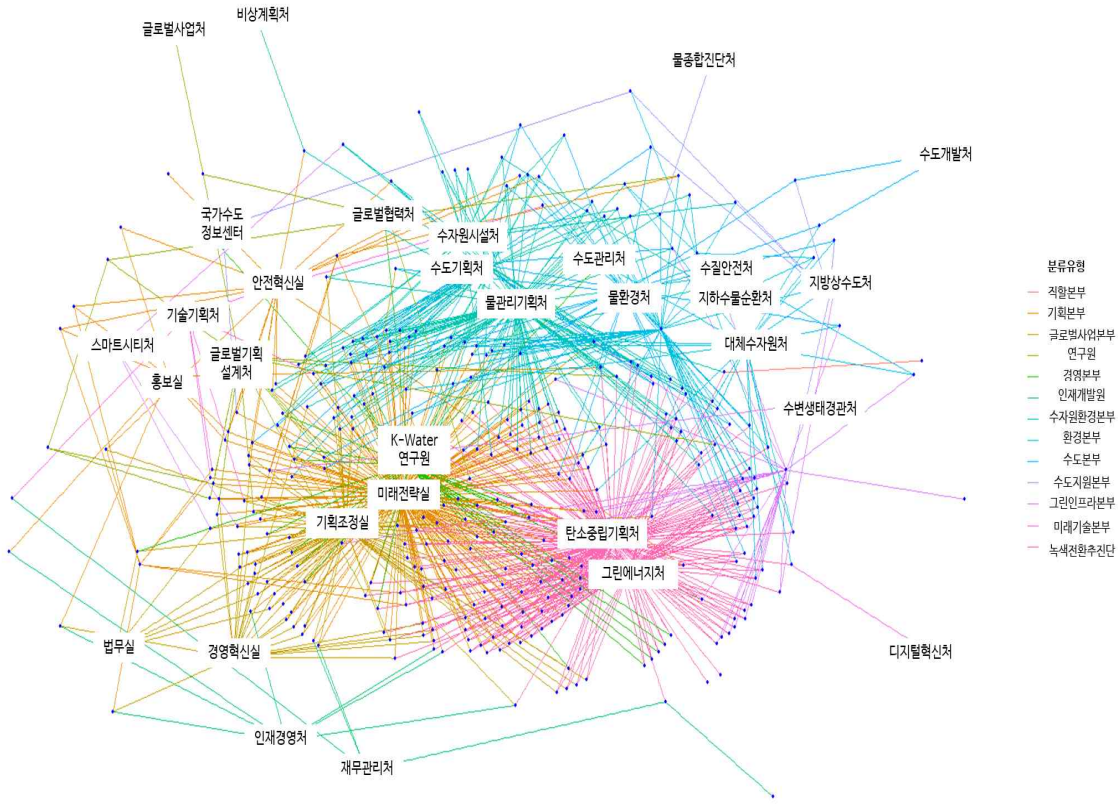
<표 5-102> 2차년도와 1차년도의 네트워크 통계량 비교

네트워크 통계량	전략 수립 (1차년도)	전략 실행 (1차년도)	외부 대응 (1차년도)	기후위기 상황 (1차년도)	자원 교류 (1차년도)
총 링크값	1,009(2,981)	985(2,949)	943(2,823)	919(2,766)	1,158(2,781)
밀도	0.67(1.27)	0.68(1.11)	0.68(1.15)	0.69(1.09)	0.67(1.09)
링크 평균	10.42(60.84)	12.15(56.71)	12.15(56.46)	12.92(54.24)	12.63(54.53)
연결(degree) 중심성	1. 탄소중립기획처 (미래전략실) 2. 미래전략실 (탄소중립기획처) 3. 물관리기획처 (물관리기획처) 4. 물환경처 (그린에너지처) 5. 기획조정실(기획조정실)	1. 미래전략실 (탄소중립기획처) 2. 물관리기획처 (미래전략실) 3. 그린에너지처 (그린에너지처) 4. 수자원운영처 (수자원운영처) 5. 물환경처 (물관리기획처)	1. 미래전략실 (미래전략실) 2. 탄소중립기획처 (탄소중립기획처) 3. 물관리처(홍보실) 4. 홍보실(기획조정실) 6. 기획조정실 (물관리기획처)	1. 미래전략실 (수자원운영처) 2. 수자원운영처 (탄소중립기획처) 3. 물관리기획처 (미래전략실) 4. 탄소중립기획처 (물관리기획처) 5. 수도관리처 (그린에너지처)	1. 미래전략실 (미래전략실) 2. 물관리처 (탄소중립기획처) 3. 탄소중립기획처 (기획조정실) 4. 기획조정실 (물관리기획부문처) 5. 수자원운영처 (그린에너지처)
인접 중심성(close) 순위	1. 미래전략실 (미래전략실, 탄소중립기획부문처, 그린에너지처, 기획조정실) 2. 탄소중립기획처 3. 물관리기획처 4. 기획조정실 5. 그린에너지처(물환경본부처)	1. 미래전략실(물관리기획처, 미래전략실, 탄소중립기획처, 그린에너지처, 수자원운영처) 2. 수자원운영처 3. 그린에너지처 4. 물환경처 5. 물관리기획처	1. 미래전략실(물관리기획처, 미래전략실, 탄소중립기획처, 기획조정실, 홍보실) 2. 탄소중립기획처 3. 기획조정실 4. 홍보실 5. 그린에너지처	1. 수자원운영처 (물관리기획부문처, 미래전략실, 탄소중립기획부문처, 그린에너지처, 경영본부혁신실) 2. 탄소중립기획처 3. 수자원시설처 4. 그린에너지처 5. 미래전략실	1. 미래전략실(물관리기획부문처, 미래전략실, 탄소중립기획부문처, 그린에너지처) 2. 기획조정실 3. 물관리기획처 4. 탄소중립기획처 5. 수자원운영처(경영본부혁신실, 기획부문조정실, 수자원운영처)

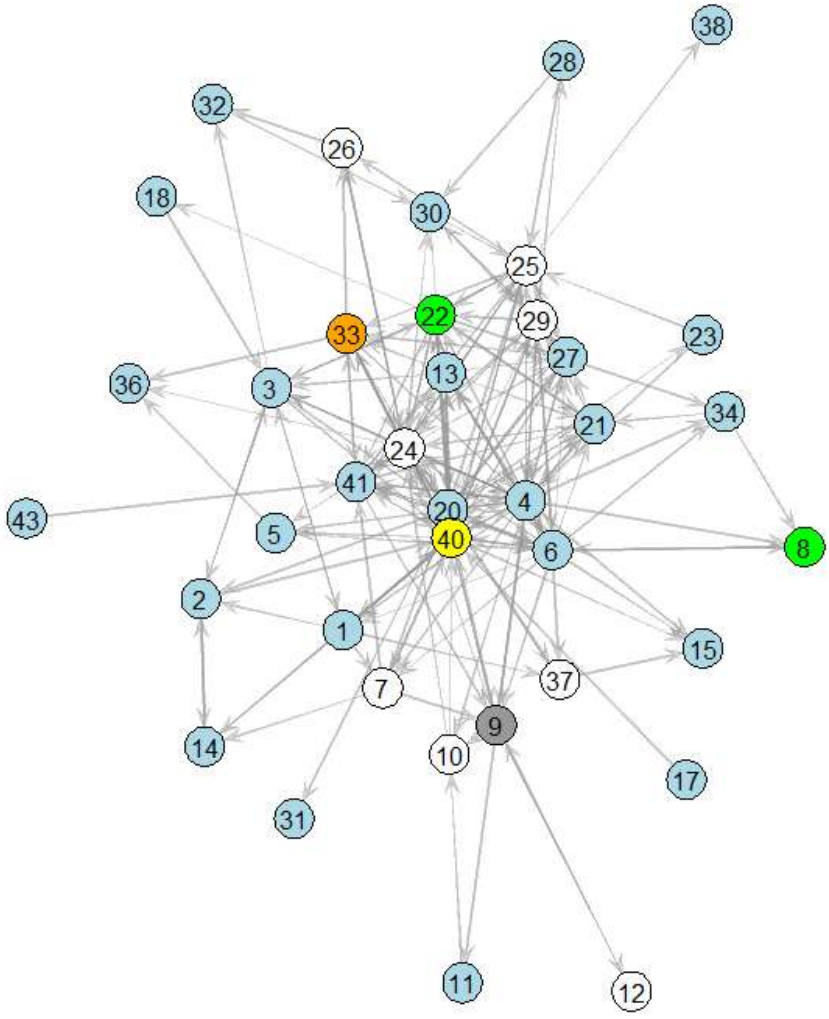
<표 5-103> 연결성 비교: 사전 '전략수립'

	2차년도		1차년도	
	In-degree	Out-degree	In-degree	Out-degree
순위	행위자	행위자	행위자	행위자
1	미래전략실	미래전략실	미래전략실	수자원환경본부
2	탄소중립기획처	탄소중립기획처	탄소중립기획부문처	경영본부
3	그린에너지처	기획조정실	물관리기획부문처	직할본부
4	물관리기획처	물관리기획처	그린 에너지처	K-Water연구원
5	기획조정실	물환경처	기획부문 조정실	그린인프라본부

※ 2차년도의 연결성 값은 1차년도와의 비교를 위하여 in-degree와 out-degree를 인위적으로 계산한 것임. 다시한번, alter-alter 네트워크는 방향성이 없음을 강조하고자 함.



[그림 5-59] 사내 전략수립 단계 협력 네트워크



[그림 5-60] 사내 전략수립 단계 군집분석[52)]

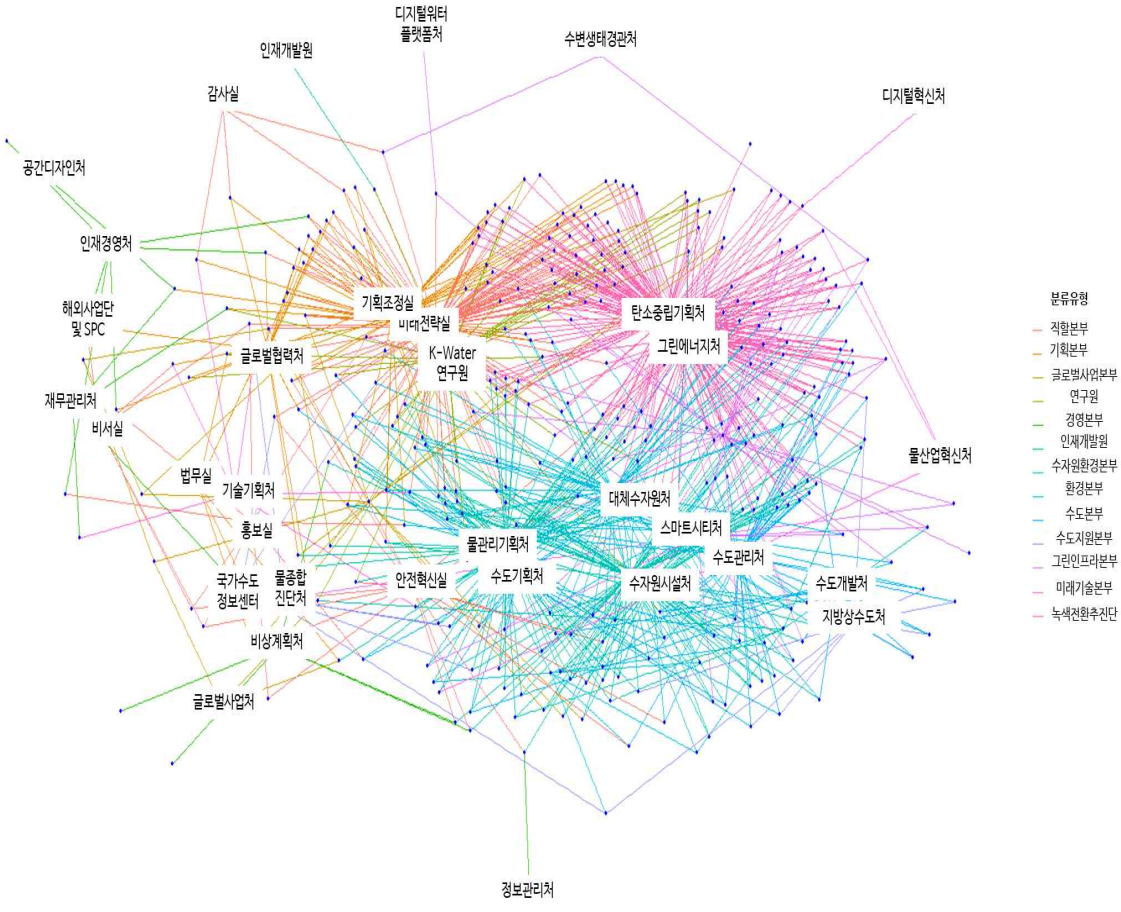
<표 5-104> 사내 전략수립 군집분석 결과

그룹	'전략 수립'
1	탄소중립기획처
2	에코그린시티처
3	글로벌기획설계처
4	수자원운영처, 법무실
5	경영혁신실, 글로벌협력처, 해외사업단 및 SPC, 물환경처, 대체수자원처, 수질안전처, 수도관리처
6	나머지 본부 및 부처

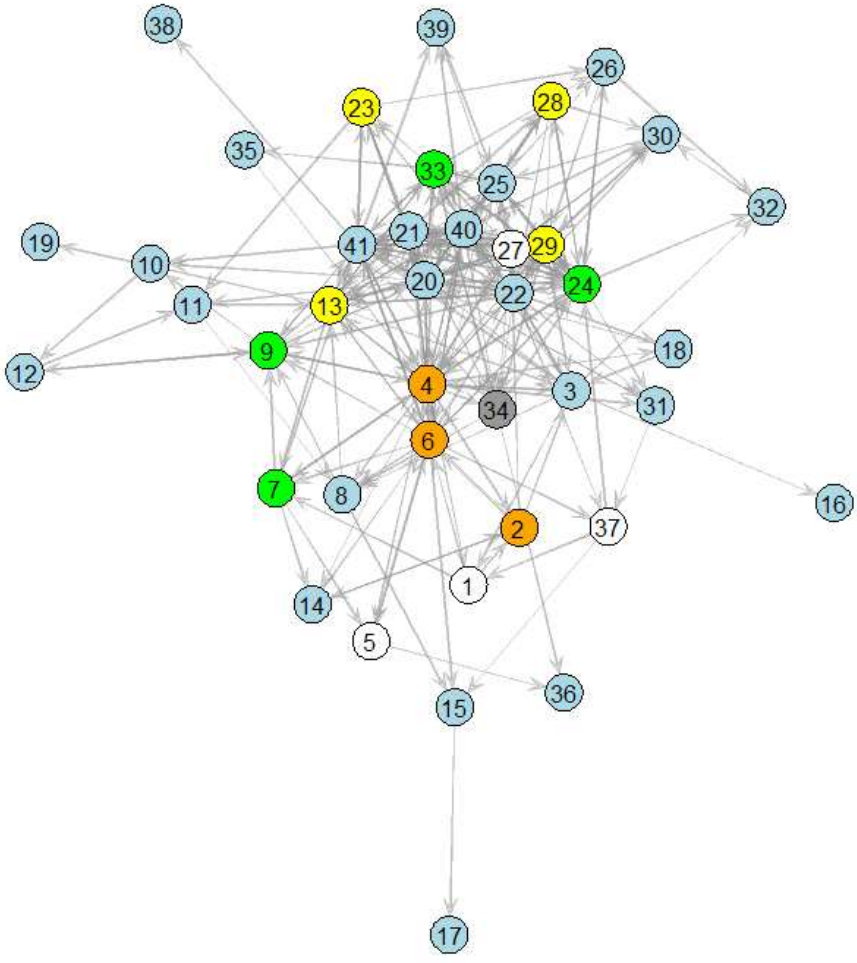
52) 네트워크 노드의 숫자는 <표1]의 본부 및 부처를 나타냄

<표 5-105> 연결성 비교: 사전 '전략실행'

	2차년도		1차년도	
	In-degree	Out-degree	In-degree	Out-degree
순위	행위자	행위자	행위자	행위자
1	물관리기획처	미래전략실	탄소중립기획처	수자원환경본부
2	물환경처	수자원운영처	미래전략실	경영본부
3	미래전략실	그린에너지처	그린 에너지처	K-Water연구원
4	탄소중립기획처	물관리기획처	수자원운영처	직할본부
5	그린에너지처	물환경처	물관리기획부문처	그린인프라본부



[그림 5-61] 사내 전략실행 단계 협력 네트워크



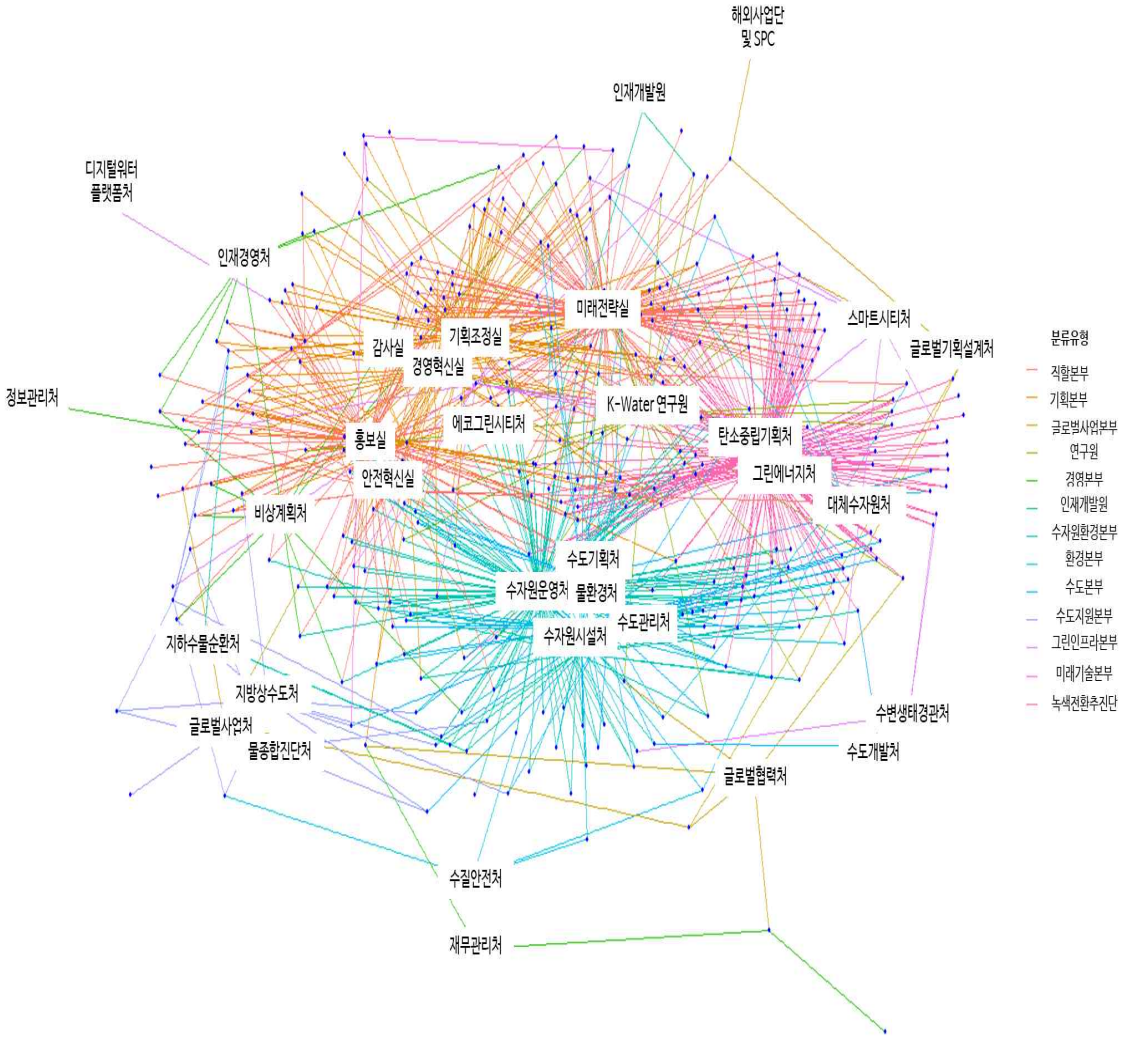
[그림 5-62] 사내 전략실행 단계 군집분석

<표 5-106> 사내 전략 실행 군집분석 결과

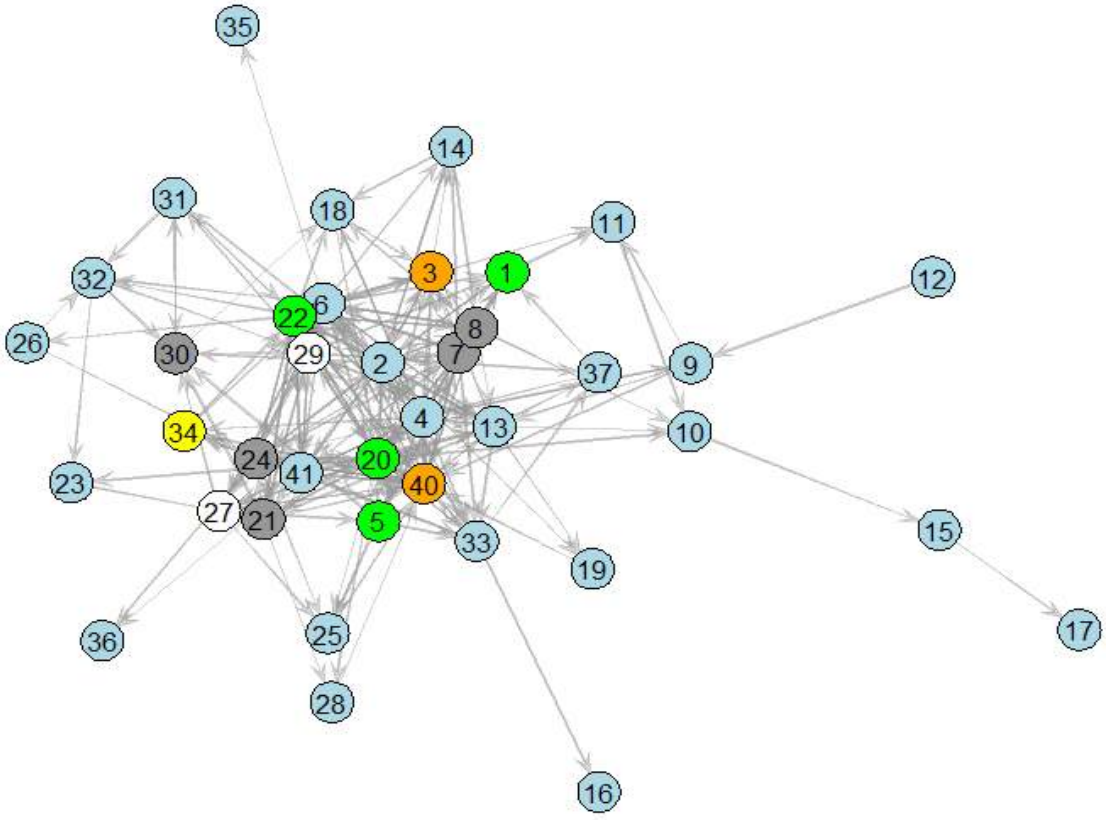
그룹	'전략 실행'
1	홍보실, 미래전략실, 기획조정실
2	경영혁신실, 글로벌기획설계처, 물환경처
3	K-Water 연구원, 지하수물순환처, 수도개발처, 수도관리처
4	비서실, 감사실, 수도기획처, 기술기획처
5	스마트시티처
6	나머지 본부 및 부처

<표 5-107> 연결성 비교: 사전 '외부대응'

	2차년도		1차년도	
	In-degree	Out-degree	In-degree	Out-degree
순위	행위자	행위자	행위자	행위자
1	탄소중립기획처	미래전략실	미래전략실	수자원환경본부
2	물관리기획처	홍보실	탄소중립기획처	경영본부
3	미래전략실	기획조정실	홍보실	직할본부
4	수자원운영처	탄소중립기획처	기획조정실	K-Water연구원
5	홍보실	물관리기획처	물관리기획처	그린인프라본부



[그림 5-63] 사내 외부대응 단계 협력 네트워크



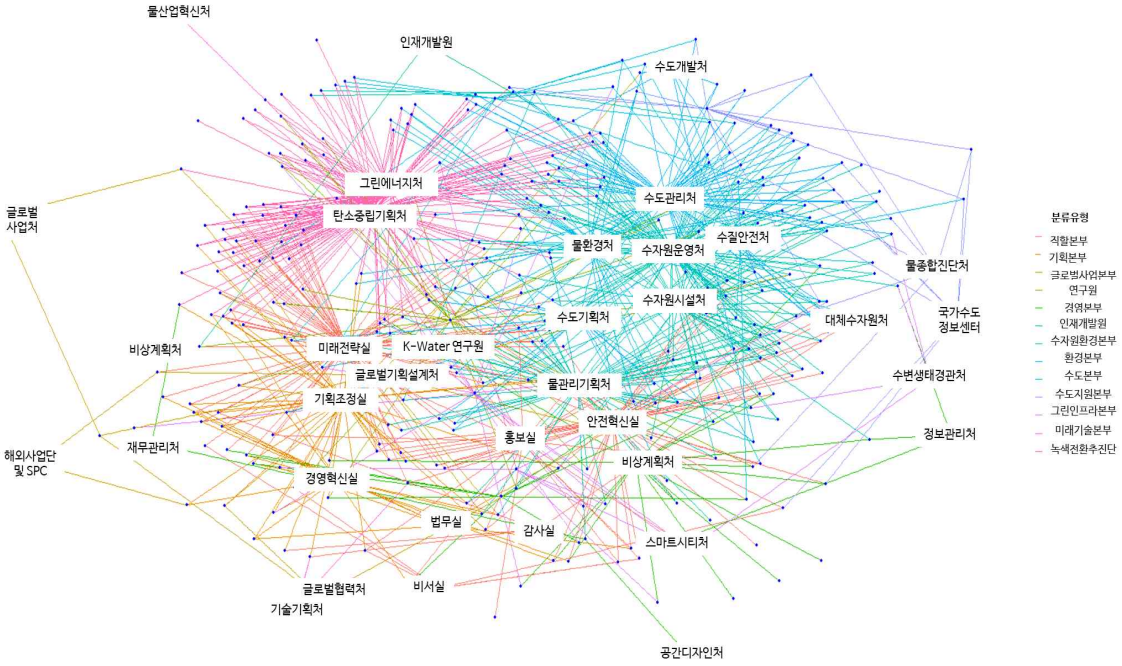
[그림 5-64] 사내 외부대응 단계 군집분석

<표 5-108> 사내 외부 대응 군집분석 결과

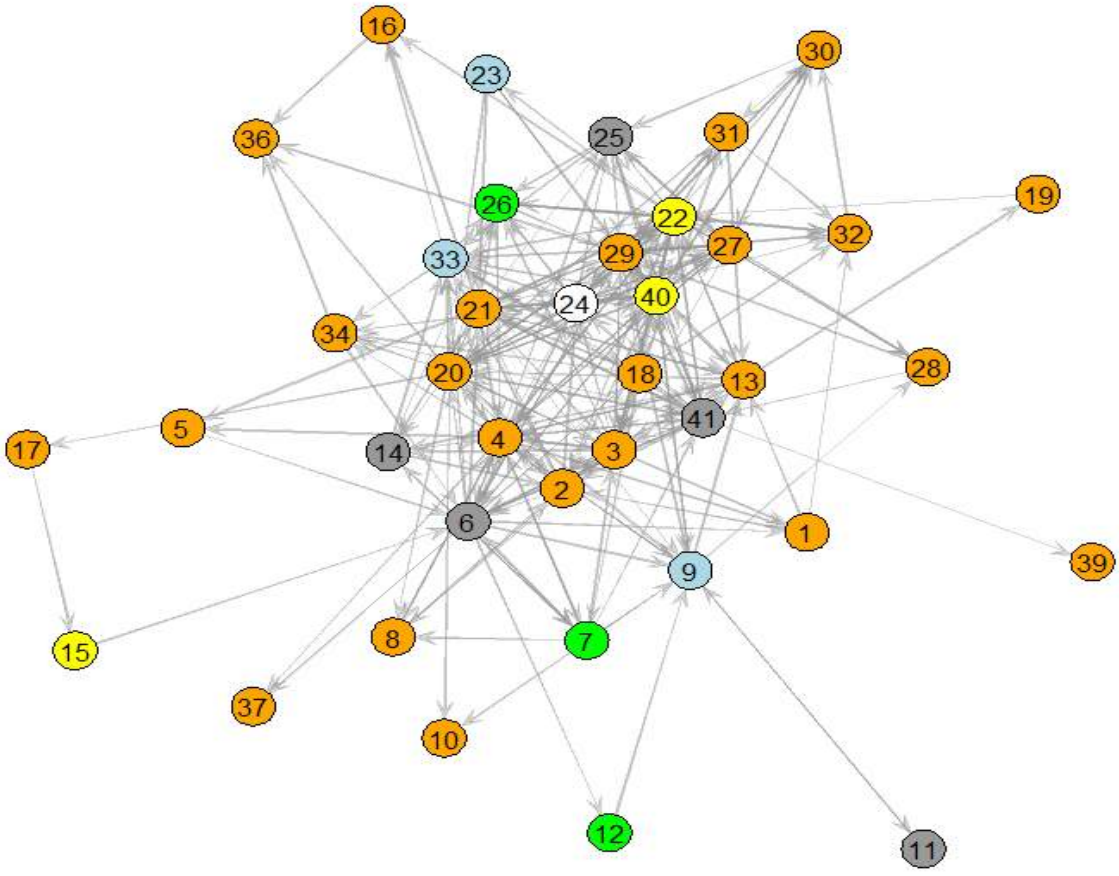
그룹	'외부 대응'
1	비서실, 감사실, 물관리기획처, 수자원운영처
2	안전혁신실, 탄소중립기획처
3	수도기획처, 수도관리처
4	K-Water 연구원, 지하수물순환처, 수도개발처, 수도관리처
5	비서실, 감사실, 수도기획처, 기술기획처
6	나머지 본부 및 부처

<표 5-109>연결성 비교: 사전 '기후위기'

	2차년도		1차년도	
	In-degree	Out-degree	In-degree	Out-degree
순위	행위자	행위자	행위자	행위자
1	미래전략실	수자원운영처	수자원운영처	수자원환경본부
2	수자원운영처	미래전략실	탄소중립기획처	경영본부
3	물관리기획처	물관리기획처	미래전략실	직할본부
4	탄소중립기획처	수자원시설처	물관리기획처	K-Water 연구원
5	수도관리처	기획조정실	그린에너지처	그린인프라본부



[그림 5-65] 사내 기후위기 발생 단계 협력 네트워크



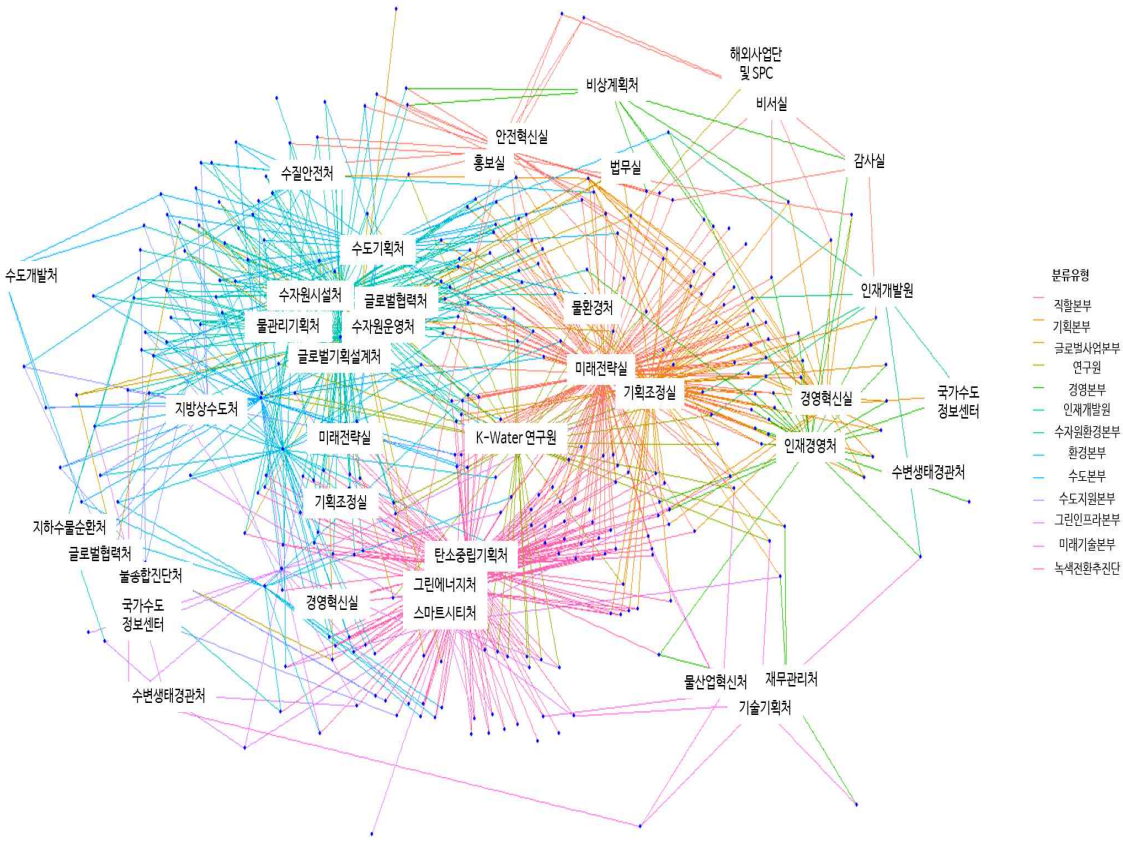
[그림 5-66] 사내 기후위기 발생 단계 군집분석

<표 5-110> 사내 기후 위기 군집분석 결과

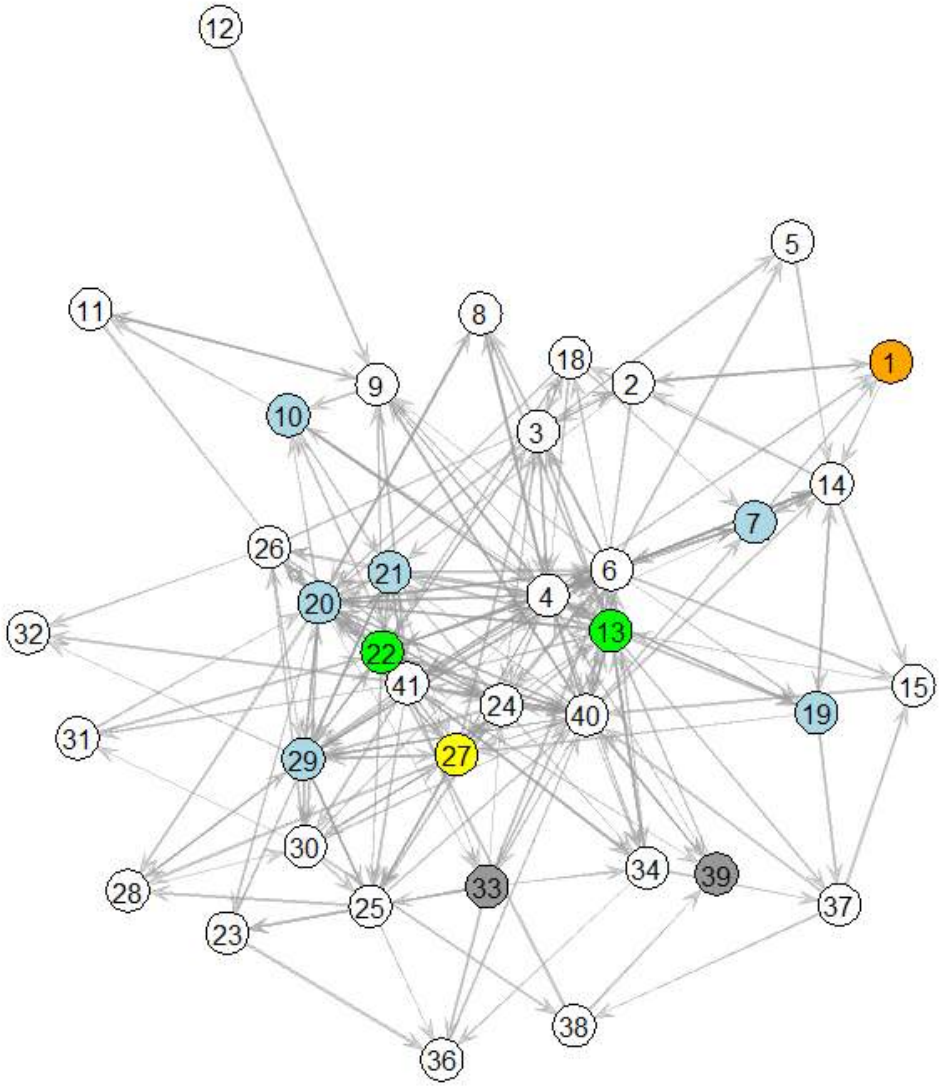
그룹	'기후 위기'
1	글로벌기획설계처, 지하수물순환처, 국가수도정보센터
2	경영혁신실, 해외사업단 및 SPC, 수질안전처
3	재무관리처, 수자원운영처, 탄소중립기획처
4	기획조정실, 글로벌사업처, 인재경영처, 대체수자원처, 그린에너지처
5	물환경처
6	나머지 본부 및 부처

<표 5-111> 연결성 비교: 사전 '자원교류'

	2차년도		1차년도	
	In-degree	Out-degree	In-degree	Out-degree
순위	행위자	행위자	행위자	행위자
1	미래전략실	미래전략실	미래전략실	수자원환경본부
2	물관리기획처	홍보실	탄소중립기획처	경영본부
3	탄소중립기획처	인재경영처	기획조정실	직할본부
4	기획조정실	탄소중립기획처	물관리기획처	K-Water 연구원
5	그린에너지처	물관리기획처	그린에너지처	그린인프라본부



[그림 5-67] 사내 자원교류 단계협력 네트워크



[그림 5-68] 사내 자원교류 군집분석

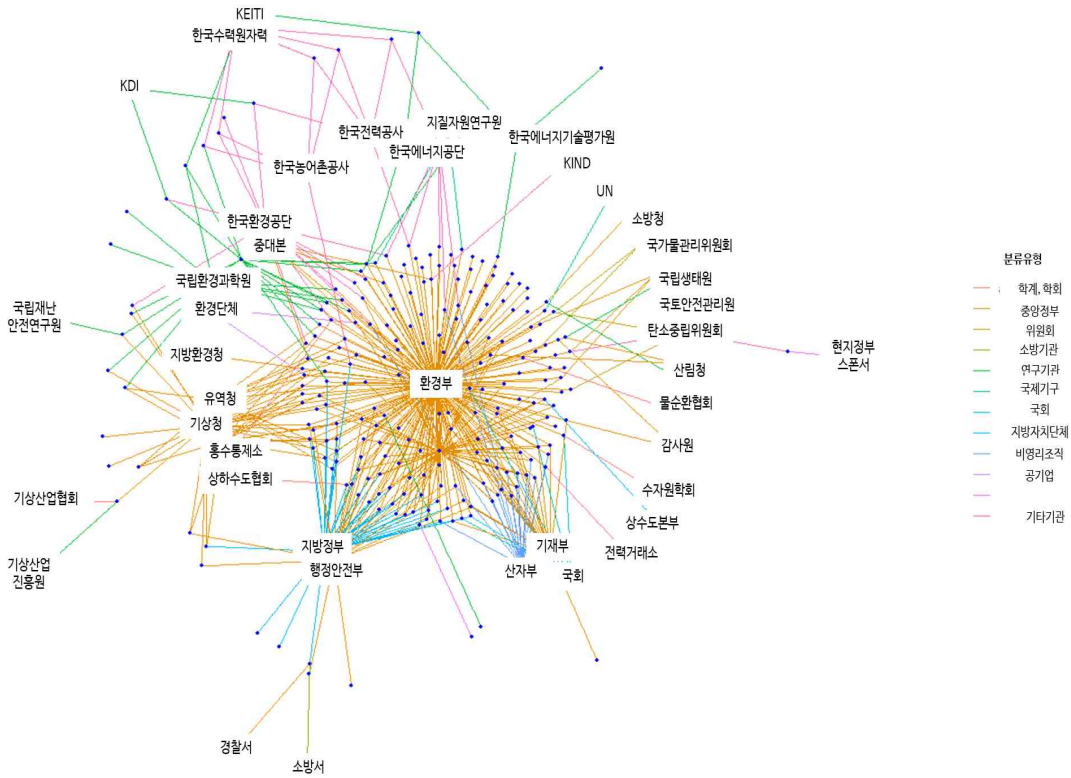
<표 5-112> 사내 자원 교류 군집분석 결과

그룹	'자원 교류'
1	비서실
2	수도기획처
3	K-Water 연구원, 수자원운영처
4	에코그린시티처, 물산업혁신처
5	경영혁신실, 글로벌협력처, 인재개발원, 물관리기획처, 수자원시설처, 수도관리처
6	나머지 본부 및 부처

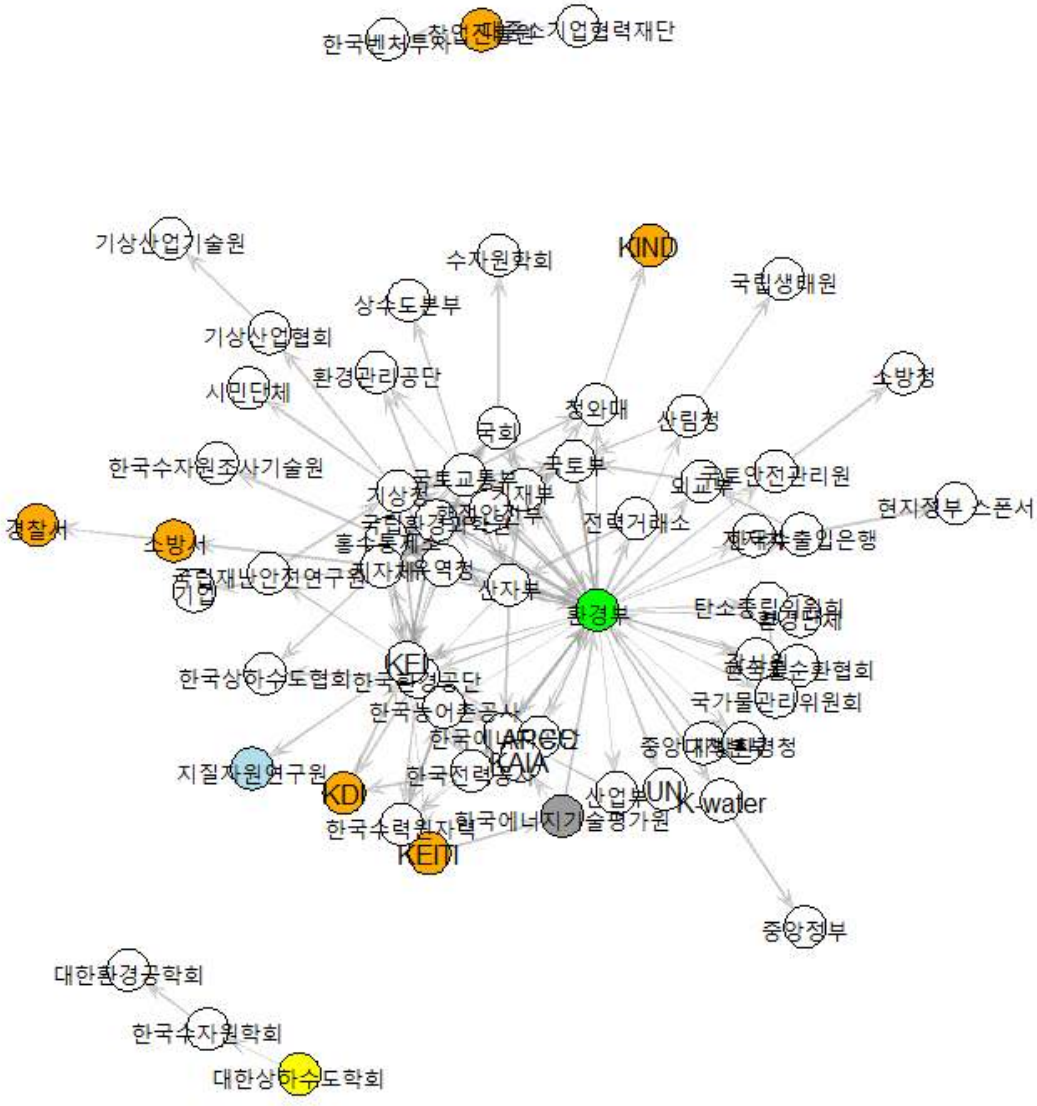
<표 5-113> 연결성 비교: 사전 '외부기관 협력'

순위	2차년도		1차년도	
	In-degree	Out-degree	In-degree	Out-degree
	행위자	행위자	행위자	행위자
1	환경부	환경부	환경본부부	수자원환경본부
2	지자체	국토교통부	국토부	경영본부
3	기상청	지자체	기상청	K-Water연구원
4	한국환경연구원(KEI)	기상청	지자체	그린인프라본부
5	국토교통부	홍수통제소	행정안전부	직할본부

외부기관과의 협력 네트워크에 대한 군집분석 결과, 상하로 이루어지는 커뮤니케이션, 공식적인 명령계통을 따르는 사슬형 구조, 소수의 감독자(환경부, 국토부, 홍수통제소)에게 보고하는 체계인 수레바퀴형 구조가 발견되었다. 구조적 동등성에 기반하여 사내 구성원들이 응답한 협력 대상 외부기관을 분류한 결과 총 6개 군집으로 분류할 수 있다.



[그림 5-69] 기후위기 발생 시 외부기관 간 협력 네트워크



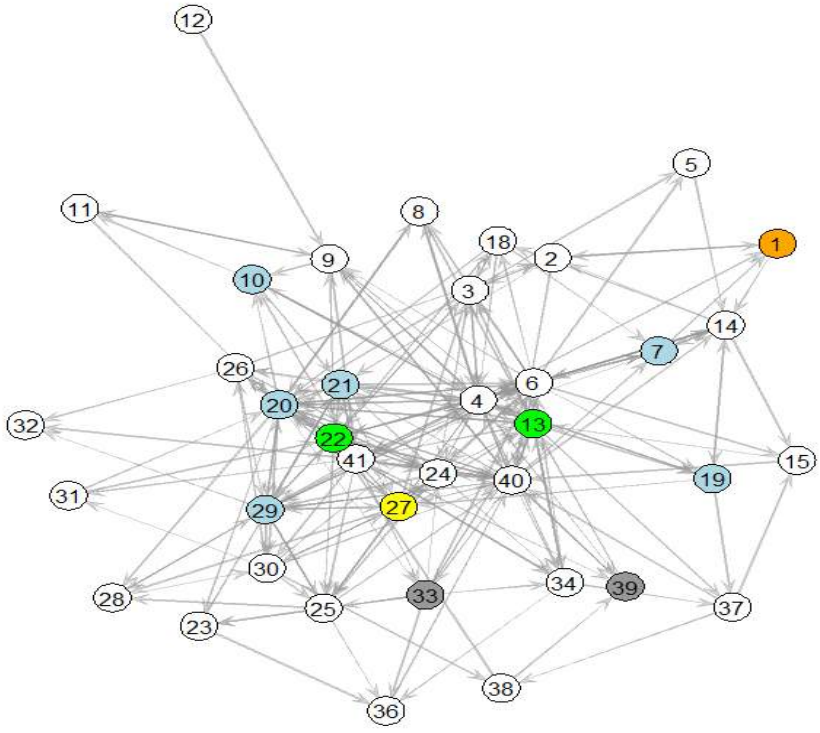
[그림 5-70] 외부기관 협력 네트워크 군집분석

<표 5-114> 교류하는 외부기관 군집분석 결과

그룹	'외부 기관'
1	환경부
2	경찰서, 소방서, 한국개발원, 한국환경산업기술원, 창업진흥원, 한국해외인프라도시개발지원공사
3	지질자원연구원
4	대한상수도학회
5	한국에너지기술평가원
6	나머지 기관

<표 5-115> K-Water와 외부기관 간 기후위기 대응 협력 네트워크 분석 결과

네트워크 통계량		기후위기 상황 발생 시 외부기관
Alter 수		70
밀도		0.67
평균 네트워크 규모		2.35
구조적 공백(constraint)		0.59
하위집단의 응집력 수준(Maximal Clique)		178
중심성	연결(degree) 중심성 순위	1. 환경부 2. 국토교통부 3. 지방자치단체 4. 행정안전부 5. 기상청
	근접 중심성(close) 순위	1. 환경부 2. 홍수통제소 3. 기상청 4. 행정안전부 5. 국토교통부
	매개(betweeness) 중심성 순위	1. 환경부 2. 국토교통부 3. 지방자치단체 4. 기상청 5. KEI(한국환경연구원)



[그림 5-71] 사내 자원교류 단계 군집분석

제 6 장 기후변화 대응 수준 측정

6.1 SASB Index

6.1.1 개요 및 특징

지속가능성회계기준위원회(SASB, Sustainability Accounting Standards Board)는 독립적인 비영리 기관으로, 상장기업이 투자자를 대상으로 중요하고 의사결정에 유용한 정보를 공시하는 데 도움이 되는 지속가능성회계의 기준을 개발하고 보급하는 것을 설립목표로 한다.

SASB 개요

① 제정주체 : Value Reporting Foundation(가치보고재단)(→ 미국 지속가능회계기준위원회(SASB)와 통합기준위원회(IIRC)가 지난 '21.6월 합병)
② 발표년도 : 2018년
③ 기준서 구성 : 개념체계 및 적용지침과 총 77개 산업별 기준으로 구성
④ 공시 내용 : 재무정보에는 포함되지 않으나, 기업가치(주가)에 영향을 미치는 정보
⑤ 특징 : E(환경), S(사회), G(지배구조)를 포괄적으로 다루는 동시에, 산업별로 공시기준을 제공

[그림 6-1] SASB 개요

전통적인 재무제표는 기업의 장기적 가치창출 역량에 기여하는 모든 요소를 반드시 반영하지는 않기 때문에 장부가치와 시장가치에 차이가 발생한다. 이러한 차이의 상당부분이 환경적 이슈, 사회적 이슈, 인적자본 및 지배구조의 관리 부실에서 기인할 수 있다. 따라서, 기업 실적보고는 재무제표를 넘어서 중요한 모든 위험과 기회에 대한 의사결정자의 이해를 향상 시키는 이른바 '지속가능성 정보'의 측면으로 확장될 필요가 있다. 이를 통해 기업의 장기적 가치 창출 역량에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소에 대한 기업의 성과를 더욱 전체적인 관점에서 바라볼 수 있다는 점에서 SASB의 강점이 있다. SASB는 비재무공시의 문제점을 보완하기 위해 만들어진 것으로, 기업 보고서에 공시되어야 하는 비재무정보의 정의 및 기준을 수립하고 투자자를 위한 연차보고서와 연계된 비재무정보 공개하며, 동종 산업군내 타기업과의 비교가 가능하다.

이러한 특성으로 SASB는 2018년에 등장한 이래 세계적인 투자관리 회사인 블랙록(BlackRock)이 2020년 기업들에게 SASB 적용을 권고할 정도로 빠르게 시장의 표준으로 자리잡아가며 그간 가장 대표적인 지속가능성 표준이었던 GRI와 기 업비재무공시 지표의 양대 산맥으로 자리 잡았다. SASB의 개념체계에 따르면, 지속가능회계기준은 투자자와 기업 및 정책입안자 각각에 다음과 같은 측면의 긍정적 기여를 할 수 있다.

가. 투자자

(1) 펀더멘털 분석: 재무 펀더멘털과 함께 지속가능성 펀더멘털에 대한 정보는 개별 증권 선정을 위한 경영 품질 평가뿐만 아니라 자본 및 부채 가치평가 모형을 조정하는 데 필요한 데이터를 제공한다.

(2) 비교 및 벤치마킹: 수천 개의 상장기업이 표준화된 산업특유의 지속가능성회계 지표를 공시함으로써 도출된 데이터를 통해 투자자는 중요한 지속가능성 성과 범주에 대해 P2P(peer-to-peer) 비교를 수행하고 증권발행기업을 비교할 수 있는 산업 벤치마크를 수립할 수 있다.

(3) 포트폴리오 관리: SASB 기준은 특정 산업 내 기업의 중요한 정보라고 여겨지는 지속가능성 주제를 파악한다. SASB의 지속가능 산업 분류체계는 사업 모형과 지속가능성 영향이 유사한 산업을 분류하여 그룹화한다. 이를 통해 투자자가 특정 유형의 지속가능성 위험과 기회에 대한 과소 또는 과대 노출 여부를 식별하고 관리할 수 있게 되어, 포트폴리오 구축 및 관리 과정에 해당 지속가능성 주제에 대한 초과수익 추구 및 위험통제가 직접적으로 가능하다.

(4) 적극적 참여: 투자자와 기업은 기업 정보와 함께 SASB 기준을 활용하여 소통할 수 있으며 이를통해 중요한 지속가능성 요소들에 대한 보다 집중적이고 생산적인 참여를 유도할 수 있다.

나. 기업

기업의 사회적 책임(CSR) 또는 지속가능성에 대한 자발적 독립 보고서를 통해 지속가능성 사안을 보고하기 시작한 기업이 증가하고 있다. 실제로 2011년 20% 미만이었던 것에 비해[6] 2015 년에는 S&P 500 기업 81%가 지속가능성 보고서를 작성했으

며, 2016년까지 전 세계적으로 1만 3천여 기업에서 80,000건이 넘는 보고서를 작성했다.[7]

그러나 이러한 보고서는 작성하는 데 비용이 많이 들고 투자자가 가장 관심 있는 지속가능성 사안, 즉 회사의 재무상태나 영업 성과에 중요한 영향을 미칠 가능성이 가장 큰 사안에 중점을 두지 않는다. 이러한 CSR 보고서에서는 편향적 보고도 빈번히 발생하게 되는데, 보고서에 포함되는 정보가 의도적으로 선별 될 수 있기 때문이다. 그 결과 기업은 투자자와 신용평가 기관으로부터 지속가능성 정보를 요청하는 조사 및 설문에 응하게 되어, 주주에게 제공되는 혜택은 제한적인 반면 기업으로서는 상당한 부담만 가중되고 있다.[8]

SASB 기준은 투자 의사결정에 중요한 지속가능성 요소들의 세부 사안에 중점을 두기 때문에 기업 경영진에게 유용할 수 있는 정보를 제공하는 동시에 투자자 대상 공시에 있어 비용 효과적인 해결책을 제공한다. 연구에 따르면 이러한 세부 사안에 중점을 두는 것은 위험회피를 통한 주주의 수익률 증가 외에도 매출, 매출 성장, 자산수익률, 자기자본 수익률 측면에서 우수한 성과와 상관관계를 갖는다.[9] SASB 지표는 기업의 성과평가 체계를 개선시키거나 이에 통합되어 목표 일치 및 조정을 도모하고, 기대치를 공유하며, 사업부에 동기를 부여하고, 최고 수준의 의사 결정자에게 피드백을 제공하며, 벤치마킹 노력을 알릴 수 있게 한다. SASB 지표는 또한 경영진이 기대에 미치지 못하는 영업을 식별하고 개선이 필요한 부분에 집중할 수 있도록 도울 수 있다.

다. 정책 입안자

SEC와 같은 규제기관은 중요한 주제에 대한 효과적인 공시를 촉진하고 시행할 권한을 갖는다. 위원회의 산업별 연구 결과를 활용하면 이러한 규제기관뿐만 아니라 정책입안자 또한 각 산업별 기업에 중요한 영향을 미칠 가능성이 높은 지속가능성 요소들에 대한 이해를 제고하고 이러한 주제에 관한 유용한 공시의 양상에 대한 통

6) 지배구조 및 책임 연구소(Governance & Accountability Institute), “2016 Flash Report” (2016년 3월 15일)
7) 사업자등록(Corporate Register) 홈페이지, http://www.corporateregister.com, 참고일: 2016년 12월 13일
8) Ann Klee, “환경에 좋은 평가?(Ratings Good for the Environment?)” 환경포럼(Environmental Forum) (2015년 5월/6월)
9) Mozaffar Khan, George Serafeim, and Aaron Yoon, “기업지속가능성: 중요성에 대한 첫 번째 근거(Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality)”, 하버드비즈니스스쿨(Harvard Business School) (2015년 3월)

찰력을 갖게 된다. 규제기관은 제출된 보고서의 완전성과 효과성 모두를 평가하기 위해 이 기준을 사용할 수 있다.

2016년 중반에, SEC는 투자자들에게 더 유용하게 활용될 수 있도록 Regulation S-K 공시 요건을 현대화할 방법에 대한 대중의 피드백을 구하고자 「개념 공개(Concept Release)」를 발표했다. 제출된 비형식 의견서의 3분의 2가 지속가능성 관련 공시라는 주제에 대한 응답이었다. 이 중 80%는 기업이 공시 요건을 충족할 수 있으려면 SEC 제출 보고서상 지속가능성 정보 공시의 개선이 필요하다고 응답했으며, 이 중 3분의 2 이상이 SASB 기준과 같은 시장 기준을 지지했다.

한편, 국제회계기준(IFRS)재단이 지난 COP26 회의('21.11.3.)에서 국제지속가능성기준위원회*(ISSB) 설립을 발표하면서, 비재무지표의 국제적 표준화를 추진하고 있다. 우리나라 금융위원회도 ESG 책임투자 활성화를 위한 제도적 기반을 마련하기 위해 지속가능성 정보의 자율공시를 활성화하고 단계적 의무화를 추진 중에 있다. 2022년 기준으로 지속가능성 보고서 공시일정은 2025년까지는 자율공시, 2025년~2030년까지 일정규모 이상 기업 의무화, 2030년까지는 전 코스피 상장사 의무화에 따라 추진될 계획이다.

6.1.2 지표 적용

SASB 기준은 지속가능성 정보의 중요도를 분석하기 위해 특정 산업 내에서 자원의 사용, 사업 모형, 기타 작용요소와 밀접하게 관련되는 사안에 중점을 두고 있다. 이에 따라 'Consumer Goods' 부터 'Transportation' 까지 총 11개 카테고리 분야 77개 사업의 지표를 제공하고 있다. K-water에는 Infrastructure 카테고리의 Water Utilities & Services 사업의 지표를 적용하였다.

SASB 지표상의 Water Utilities & Services 사업의 정의는 '수자원 유틸리티 및 서비스 산업은 물 공급 및 폐수 처리 시스템(일반적으로 규제받는 유틸리티 비즈니스로 구성됨)을 소유 및 운영하고, 시스템 소유자(보통 시장 기반 운영)에게 운영 및 기타 전문 수자원 서비스를 제공한다. 뮬 공급 시스템은 지역, 기업 및 정부와 같은 기타 기관에게 물 공급, 수처리 및 배수하는 것을 포함한다. 폐수 시스템은 환경으로 다시 유출되기 전에 하수, 기타 배수, 산업 폐수 및 빗물을 포함하는 폐수를 모아서 처리한다.'이다.

Water Utilities & Services의 세부 지표는 아래 <표 6-1>와 같다.

<표 6-1> 지속가능성 공시 주제 및 회계 지표

주제	회계 지표	범주	측정 단위	코드
에너지 관리	(1) 소비된 총 에너지, (2) 그리드 전기 비율, (3) 재생 가능 비율	정량적	기가줄(GJ), 백분율(%)	IF-WU-130a.1
배수망 효율성	수도 본관 교체율	정량적	요금	IF-WU-140a.1
	실제 비수익 물손실 양	정량적	(m3), 백분율(%)	IF-WU-140a.2
폐수 품질 관리	폐수 수질 허가, 기준 및 규정과 관련된 미준수 건수	정량적	수	IF-WU-140b.1
	새롭게 발생하는 오염물 관리에 대한 전략 논의	논의 및 분석	n/a	IF-WU-140b.2
물 가격적정성	(1) 주택용, (2) 상업용, 및 3) 산업용 고객의 평균 소매 수도요금	정량적	요금	IF-WU-240a.1
	주택용 고객의 월 10Ccf 물에 대한 통상적인 월 수도 요금	정량적	보고통화	IF-WU-240a.2
	미납으로 인한 주택용 고객의 단수 건수, 30일 이내 재공급 비율	정량적	톤(t), 백분율(%)	IF-WU-240a.3
	서비스 지역의 경제상황을 포함한 외부 요소가 고객 수도 요금적정성에 미치는 영향에 대한 논의	논의 및 분석	n/a	IF-WU-240a.4
식수 품질	(1) 급성 건강 기반, (2) 비급성 건강 기반, 및 (3) 비건강 기반 식수 위반 건수	정량적	수	IF-WU-250a.1
	새롭게 발생하는 식수 오염물질 관리 전략 논의	논의 및 분석	n/a	IF-WU-250a.2

주제	회계 지표	범주	측정 단위	코드
최종 사용 효율	절수 및 수익 탄력성을 촉진하기 위한 요금구조에서 발생하는 수자원 유틸리티 수익 비용	정량적	백분율(%)	IF-WU-420a.1
	시장별 효율 조치를 통한 고객 물 절감	정량적	(m3)	IF-WU-420a.2
물 공급 탄력성	물 스트레스 지수가 높거나 극히 높은 지역에서의 총 취수량, 제 3자로부터 구입한 비율	정량적	(m3), 백분율(%)	IF-WU-440a.1
	고객에게 공급되는 재활용수량	정량적	(m3)	IF-WU-440a.2
	수원 품질 및 가용성과 관련된 위험을 관리하기 위한 전략 논의	논의 및 분석	n/a	IF-WU-440a.3
네트워크 복원력 및 기후 변화의 영향	100년 간의 홍수 지역에 위치한 폐수 처리 용량	정량적	하루 당, (m3)	IF-WU-450a.1
	(1) 건수 및 (2) 하수 범람(SSO) 양, (3) 회수된 양의 비율	정량적	수, (m3), 백분율(%)	IF-WU-450a.2
	(1) 계획되지 않은 서비스 중단 수 및 (2) 기간 범주별 영향을 받는 고객 수	정량적	수	IF-WU-450a.3
	배수 및 폐수 인프라에 미치는 기후 변화의 영향과 관련된 위험 및 기회를 식별하고 관리하기 위한 노력에 대한 설명	논의 및 분석	n/a	IF-WU-450a.4

<표 6-2> SASB 활동 지표

활동 지표	범주	측정 단위	코드
서비스가 공급된 (1) 주택용, (2) 상업용, (3) 산업용 고객 수	정량적	수	IF-WU-000.A
총수원량, 주요 수원별 비율	정량적	(m3), 백분율(%)	IF-WU-000.B
(1) 주택용, (2) 상업용, (3) 산업용, (4) 기타 모든 고객에게 공급되는 총 수량	정량적	(m3)	IF-WU-000.C
(1) 오수관, (2) 빗물, 및 (3) 합류식 하수관에서 처리되는 하루 평균 폐수량	정량적	하루 당 천세제곱미터 (m3)	IF-WU-000.D
(1) 수도 본관 및 (2) 하수관의 길이	정량적	킬로미터(km)	IF-WU-000.E

한편, K-water는 매년 발간하는 'K-water 지속가능경영보고서'를 통해 SASB 지표 적용 실적을 공유하고 있다. 이 보고서를 통해 K-water는 GRI 지표에 따른 검증과 ISO 26000 이행수준의 진단에 대해 제3자 검증 절차를 거치지만, SASB 지표에 대해서는 별도의 검증을 하지 않는다. 또한, 전체 SASB 지표 중 관련이 없거나 입력 데이터가 없는 부분을 제외한 나머지 지표에 대해 실적을 공개하고 있다. 2021년 K-water 지속가능경영보고서 상의 SASB 지표 적용 결과는 아래표 <표 6-3>와 같다.

<표 6-3> SASB Index 적용 결과

구분	측정지표		단위	K-water 대응 실적
에너지 관리	정량지표	총에너지 소비량, 그리드 전기 비율, 재생 가능 비율	TJ,%	(1) 15.069TJ (2) 국가 신재생에너지 발전 시설 중 K-water 신재생에너지 발전설비 7% 차지(국가 총 전력설비 중 신재생에너지 발전설비는 12.8%) (3) 재생에너지 비율: 100%
배출물 품질관리	정량지표	방류수 수질기준 위반건수	건	0건
	정성지표	배출물 관리 전략 논의	-	오염 물질을 관리하는 것은 기업의 지속적으로 해야할 과제이며 오늘날 오염 물질은 고객과 원활한 소통을 위해 해결해야 할 잠재적인 리스크 요소로 간주됨. K-water는 배출수처리시설 운영관리 종합개선계획 등을 수립, 시행하여 수질기준강화에 따른 방류수 수질기준을 준수하고 오염물질 배출을 최소화하기 위해 노력하고 있으며, 정부정책에 선제적으로 대응하고 운영의 안정성을 확보. 또한 정수처리과정에서 발생하는 슬러지에 대해 100% 재활용함으로써 자원의 선순환체계 구축에 기여.
물 부족	정량지표	대체 수자원 개발량(해수담수화, 지하수저류지 등)	명,m^3	3개 섬 주민 9,026명에게 안정적 용수공급(1,310m^3/일)으로 주민 생활여건 개선
	정량지표	하수재이용량 (하수를 공업용수로 재생산)	m^3	42백만m^3
	정성지표	수자원의 품질 및 이용과 관련된 위험의 관리에 대한 논의	-	K-water는 수자원의 품질 및 고객들의 이용을 위해 4차 산업기술을 활용해 정수처리 공정 운영을 자동화하는 등 정수장 개선을 통한 품질강화를 제고. 효과적인 물관리를 위해 선진 스마트 기술을 확보하고 물공급 전과정에 걸친 노후관 개선을 통해 수돗물 수질 안전 확보. 또한 수돗물 생산 및 공급과정의 위생안전 관리체계를 구축하고 상수도 품질관리 패러다임 전환을 위한 식품안전경영시스템(ISO 22000)인증을 추진하여 위생적인 수돗물 생산기반 구축 및 수돗물 신뢰도 향상 노력.

음수 품질	정량지표	글로벌 수질기준 달성률	%	글로벌 수질기준 달성율 99.99% *글로벌 수질기준: WHO, EU, OECD 주요국가의 먹는물 수질기준 중 가장 달성하기 어려운 기준
	정성지표	식수 오염물질 관리 전략 논의	-	K-water는 상수원에 유해물질 투입위협 또는 투입, 오염물질 유입에 의한 취수원 오염, 홍수, 이상조류, 적녹조와 같은 자연현상에 의한 수질 이상 및 오염에 따른 위기대응체계를 구축하고 위기 단계별 비상대책본부를 수립하여 대응. 이를 통해 상수원에 오염이 발생 시 사전업무수행체계구축에 따른 신속하고 정확한 대응과 복구로 발생 피해 및 주민불편이 최소화되도록 노력. 2019년 인천시에서 발생한 적수 사태는 K-water의 소관이 아니었지만 국민들의 건강 및 안전을 고려하여 물 전문가를 동원하고 기술장비물자 등을 집중 투입하여 수질의 정상화를 이끌고자 노력.
공정가격 및 접근성	정량지표	고객 만족도 (광역상수도, 지방상수도)	점	광역상수도 고객만족도 94.2점, 지방상수도 고객만족도 82.3점
	정성지표	공정 가격 및 이용에 대한 고려사항이 요금구조 결정에 미치는 지에 관한 논의	-	K-water는 지방자치단체와 산업활동을 위해 수돗물을 사용하는 기업체에 원수, 정수 및 침전수를 도매 성격으로 공급. K-water는 「공공요금 산정기준」 및 「수돗물요금산정지침」에 따라서 요금구조를 설정하고, 공정한 가격 결정을 위해서는 지자체 수요자 및 산업체 대표 등이 포함된 '물값심의위원회'의 심의를 거침. 광역상수도는 기본요금과 사용요금으로 구성된 이부요금제의 요금구조를 가지고 있으며, 기본요금과 사용요금 비율은 3:7로 구성. K-water는 기본요금을 통해 지속적인 물공급을 위한 투자비를 회수하고 있으며, 사용요금으로 물 수요를 관리하고 고객들의 평등한 물사용 유도.
최종용도 효율성	정량지표	시장의 신뢰도 향상을 위한 서비스 시행	건	수돗물안심확인제 서비스 시행건수 39만 8천 건

유통망 효율성	정량지표	수도관 교체량	km	노후관개량(13.2km, 누적 318.0km) 및 다중 공급망 설치(27.7km, 누적 167.6km)
	정량지표	비수익성 실제 물 손실율	%	광역상수도 유수율: 100%, 지방상수도 유수율: 84.3%
네트워크 회복성과 기후변화의 영향	정량지표	FEMA 특별 홍수 위험 지역 또는 기타 동등한 지역에 위치한 정수처리 용량 (1일 기준)	명	지방상수도 연결이 어려운 미급수지역 1.1만명에게 광역상수도 직접 공급(17개 시군)
	정량지표	SSO(오수거 초과) 부피,회복율	-	해당 없음
	정량지표	(1)관로사고 발생률 (2)단수인구 (3)단수시간	건,명	(1)관로사고 발생률:0.45건/100km(전체 25건)_단수 미실시 (2)단수 인구:0명 (3)단수시간:0
	정성지표	기후변화가 유통망에 미치는 영향과 관련된 위험과 기회를 파악하고 관리하기 위한 논의	-	K-water는 홍수, 가뭄 등과 같이 기후변화로 인해 발생하는 재해에 적극적으로 대응하여 체계적인 리스크 관리를 하고자 함. 홍수 대응 체계를 구축하고 고도화하여 선제적인 홍수대응 체계를 수립하고 홍수통합관리시스템을 구축하여 전국적으로 확대할 계획. 또한 국민 중심의 가뭄 대응 체계를 구축하고 전략을 수립하는 등 지역 맞춤형 추진을 통해 예방 중심의 가뭄 관리를 강화할 계획.

표의 내용중 SASB의 지표성과로서 직접사용가능한 부분은 정량지표중 총에너지 소비량, 방류수 수질기준 위반건수, 하수재이용량, 수도관 교체량, 비수익성 실제 물손실율, 홍수위험지역 등 정수처리 용량, SSO 부피, 회복율, 관로사고 발생률, 단수시간 이다. 정량지표중 지속가능경영보고서의 대체수자원 개발량, 글로벌 수질기준 달성률, 고객만족도, 시장의 신뢰도 향상을 위한 서비스 시행은 SASB 세부 지표설명 기준에 부합하지 않아 제외하였다. 각 지표의 상세설명은 붙임에서 확인 할 수 있다.

6.1.3 동종분야 기업 실적 비교

Water Utilities & Services 부문에 등록된 보고서는 모두 13개 회사의 20개이다. SASB 지표가 2018년에 공개되었으며, Water Utilities & Services 부분의 실적등록 기업 수가 다른 분야에 비해 적은 편으로 누적보고서가 많지는 않으나, 제출된 보고서 중 영미권의 유사 기업들의 실적과 비교가 가능하다.

<표 6-4> SASB 보고서 제출기업 현황(2022.10월 기준)

구분	실적 제출 기업
미국	America Water Works, California Water Service Group, Essential Utilities Inc
영국	Servern Trent PLC, United Utilities Group PLC
브라질	CIA De Saneamento de Minas Gerais-COPASA, CIA De Saneamento Parana, CIA Riograndense de Saneamento-Corsan
멕시코	Grupo Rotoplas SAB de CV
말레이시아	Ranhill Utilities Bhd
칠레	Aguas Andinas
필리핀	Manila Water Co Inc, Metro Pacific Investments Corp

가. 미국 ‘America Water Works’

America Water Works는 자회사 운영을 통해 상수도, 하수도 및 기타 관련서비스를 제공한다. 미국 내에서 가장 광범위하며 다양한 지역을 아우르며, 총 46개주의 1,500만명의 고객에게 서비스를 제공한다. 뉴저지州(New Jersey)의 캠던(Camdem)에 본사가 있다.

(1) Energy Intensity(IF-WU-130a.1)

Energy Intensity 항목중 전체 에너지 소비량을 America Water Works의 보고서에서 직접 확인할 수는 없었다. 다만, Energy Intensity Ratio 지표 산식인 Energy Intensity = Megawatt-Hour(MWh)/Total Billed Water Sale를 통해 총판매량 대비 전력소비량 비율로 에너지 효율을 관리하고 있음을 알 수 있었다.



[그림 6-2] America Water Works의 에너지 집약도(2018~2020)

위 그림을 보면, 2019년과 2020년 사이에 에너지 집약도 개선이 있었음을 확인할 수 있으나, 보고서상 세부 내용을 확인할 수 없었다.

(2) Volume of non-revenue real water losses (IF-WU-140a.2)[10)]

2018~2020년 동안의 무수익 실손실 수량은 94,324,654(천㎥), 94,520,777(천㎥), 92,558,420(천㎥)이며, 실손률로는 20%, 22%, 21%를 차지한다. 무수익 수량 실손실률은 누수(실손실), "명목 손실"(계량기 부정확성, 도난 등)과 "비부과합법사용량"(수도관 플러싱, 소방 등)을 말한다.

10) ESG Data Summary

(3) Water main replacement rate (IF-WU-140a.1)

총 관로는 53,200마일[11]로 약 85,617km에 해당한다. 2019년 수도관 교체율은 0.75%로 133년 교체비율(replacement rate of 135 years)에 해당한다. 이로서 이전해에 비해 21%의 효율성향상을 보았다. 2020년에는 0.76%를 교체하였으며 135년 교체비율에 해당한다. 2015년이후 수도관 교체 비율은 대체로 평균 145년이다. 100년 교체주기 달성을 장기적 목표로 추진하고 있으며, 업계 평균은 대략 185년이다. 교주기를 단축할수록 수도관 개대체 투자가 지속적으로 이루어 지고 있음을 알 수 있다.

나. 미국 'California Water Service Group'

California Water Service Group은 미국 내 세 번째 규모의 공공 유틸리티로, 2백만 명이상에게 물을 공급하고 있다. 캘리포니州(California) 산호세(San Jose)에 본사가 있으며, 4개의 자회사 California Water Service, Hawaii Water Service, New Mexico Water Service, Washington Water Service를 갖고 있다. California Water Service Group은 SASB와 GRI 기준에 따른 연간 ESG 레포트를 발간하고 있다.

(1) Water main replacement rate (IF-WU-140a.1)

수도관 교체율은 2019년 0.47%, 2020년 0.66%, 2021년 0.45%이다. 2021년에는 일반 교체율 승인예산금액 충족 및 주요 교체 프로그램 비용 증가로 인해 교체율을 낮췄다.

(2) Volume of non-revenue real water losses (IF-WU-140a.2)

무수익 실손실 수량(m^3)은 2019년 16,715m^3, 2020년 16,215m^3, 2021년 16,458m^3이다.

(3) Number of incidents of non-compliance associated with water effluent quality permits, standards, and regulations (IF-WU-140b.1)

폐수 수질 허가, 기준 및 규정과 관련된 미준수 건수는 2019년 및 2020년 0건, 2021년에 1건을 기록했다. 전사에 해당되는 범위이며, 2021년 퇴적물 배출 위반 1건으로 1,000달러의 벌금을 부과받았다.

---

11) America Water 보고서 7p. 적용

(4) Number of (1) acute health-based, (2) nonacute health-based, and (3) non-health-based drinking water violations (IF-WU-250a.1)

급성 및 비급성 기반 위반 건수의 경우 '19~'21년 모두 0건이며, 비건강 기반 위반 건수의 경우 '19~'21년동안 각각 2, 4, 2차례의 절차가 있었다.

(5) Volume of recycled water delivered to customers (IF-WU-440a.2)

고객에게 공급되는 재이용수량을 그룹 및 각 회사별로 다음의 표와 같다.

<표 6-5> 'Water Utilities Services' 년도별 재이용수량 비교표

구분	2019	2020	2021
고객에게 공급되는 총 재이용수량 (천m^3)	8,089	7,381	8,625
Cal Water (천m^3)	7,181	6,678	7,675
Hawaii Water (천m^3)	908	703	950
New Mexico Water (천m^3)	0	0	0
Washington Water (천m^3)	0	0	0

(6) (1) Number and (2) volume of sanitary sewer overflows (SSO), (3) percentage of volume recovered (IF-WU-450a.2)

분류식 하수관거의 월류수(SSO) (1) 건수 및 (2) 양, (3) 회수량의 비율은 다음과 같다.
(1) '19~'21년 각각 3, 4, 6건 발생
(2) '19~'21년 각각 86, 20, 1,788m^3 발생
(3) 자료 없음

(7) (1) Number of unplanned service disruptions, and (2) customers affected, each by duration categoty (IF-WU-450a.3)

미납으로 인한 거주용 고객의 단수 건수는 2020년에 1,701건 발생했으며, 30일 내 다시 연결된 비율은 28%로 확인되었다. 2019년은 해당 자료가 없으며, 2021년의 경우 단수 건수가 0건으로 집계되는데 이것은 캘리포니아에서 수도공급중단을 금지하는 행정명령이 2020년 중반에 시작되어 2021년까지 계속되었기 때문이다. 2020년 자료는 Cal Water만 포함되며 2021년은 전사가 해당된다.

다. 미국 'Essential Utilities Inc'[12)]

2020년 3월 Peoples 인수로 인해 Essential Utilities Inc.는 미국에서 가장 큰 공공 물 유틸리티, 폐수 및 천연 가스 공급업체 중 하나가 되었으며, Aqua 및 People이라는 브랜드로 10개 주에 걸쳐 약 500만 명의 사람들에게 서비스를 제공한다.

(1) Energy Intensity(IF-WU-130a.1)

	2021	2020	2019
Water (kWh/kgal)	3.1	3.1	3.2
Wastewater** (kWh/kgal)	6.3	5.4	4.8
Gas (kWh/Mcf)	2.0	1.9	Not disclosed

[그림 6-3] Essential Utilities Inc의 에너지 집약도(2019~2021)

2020년은 Essential Utilities가 가스 유틸리티에 대한 에너지 집약도를 공개한 첫 해였지만, 현재는 가솔린을 제외하고는 일관된 방법론을 보이고 있다. 이번 발표는 운영 중인 발전소의 핵심적인 물생산, 폐수 처리 및 가스 유통 활동을 위한 에너지 집약도 측정을 위한 것이다. 에너지 집약도는 전기 외 다른 에너지원도 포함한다. Essential Utilities은 에너지 집약도 계산이 자원 효율성에 대한 가장 전체적이고 유익한 측정이라고 생각하지만 2021년 전력 부분의 집약도는 2.9 kWh/kgal(물), 6.1 kWh/kgal(폐수) 및 0.1 kWh/Mcf(가스)이다. 폐수 처리를 위한 에너지 집약도 값은 특히 연간 강우량 변동과 같은 물리적 요인에 크게 의존한다. 이는 전년 대비 추세 비교를 어렵게 만들기 때문이다.

12) SASB AND ESG METRICS INDEX 2021

(2) Water main replacement rate (IF-WU-140a.1)

수도관 교체율은 표와 같이 퍼센트가 아닌 거리(miles) 단위로 표시한다. 2021년에는 175miles, 2020년에는 178miles, 2019년에는 130miles이다.

	2021	2020	2019
Water main replacement (miles of main replaced) SASB: IF-WU-140a.1	175	178	130
Volume of non-revenue water losses (billions of gallons) SASB: IF-WU-140a.2	17.2	17.8	16.8
Percent of total production (%)	20.3%	20.9%	20.0%

[그림 6-4] Essential Utilities Inc의 수도관 교체율(2019~2021)

(3) Volume of non-revenue real water losses (IF-WU-140a.2)

무수익 손실 수량은 2021년 17.2십억 갤런(5.1백만㎥), 2020년 17.8십억 갤런, 2019년 16.8십억 갤런으로 일정한 수준이며, 전체 생산량에서 비율도 각 년도에서 20.3%, 20.9%, 20.0%로 같은 추세를 보인다. 무수익 손실 수량은 누수(실 손실), 명목 손실(도난 및 계량기 부정확성 등), 수도관 플러싱 및 소방을 대비한 물과 같은 기타 사례가 포함된다.

	2021	2020	2019
Water main replacement (miles of main replaced) SASB: IF-WU-140a.1	175	178	130
Volume of non-revenue water losses (billions of gallons) SASB: IF-WU-140a.2	17.2	17.8	16.8
Percent of total production (%)	20.3%	20.9%	20.0%

[그림 6-5] Essential Utilities Inc의 무수익 실손실 수량(2019~2021)

(4) Number of incidents of non-compliance associated with water effluent quality permits, standards, and regulations (IF-WU-140b.1)

폐수 수질 허가, 기준 및 규정과 관련된 미준수 건수는 2021년 253건이 발생(96.5% 규정 준수), 2020년 334건이 발생(95.2% 규정 준수), 2019년 290건이 발생(95.5% 규정 준수)하였다.

	2021	2020	2019
Number of incidents of non-compliance associated with water effluent quality permits, standards, and regulations	253 events, 96.5% days in compliance	334 events, 95.2% days in compliance	290 events, 95.5% of days in compliance

SASB: IF-WU-140b.1

[그림 6-6] 폐수 수질 허가, 기준 및 규정과 관련된 미준수 건수(2019~2021)

(5) Number of (1) acute health-based, (2) nonacute health-based, and (3) non-health-based drinking water violations (IF-WU-250a.1)

(1) 급성 건강 기반, (2) 비급성 건강 기반, 및 (3) 비건강 기반 식수 위반 건수는 위 표와 같다. 2021년은 (1) 6건 (2) 12건 (3) 81건, 2020년은 (1) 4건 (2) 16건 (3) 73건, 2019년은 (1) 12건 (2) 8건 (3) 63건으로 나타났다.

	2021	2020	2019
Number of incidents of non-compliance associated with water effluent quality permits, standards, and regulations	6	4	12
	12	16	8
SASB: IF-WU-250a.1	81	73	63

[그림 6-7] (1) 급성 건강 기반, (2) 비급성 건강 기반, 및 (3) 비건강 기반 식수 위반 건수(2019~2021)

(6) Volume of recycled water delivered to customers (IF-WU-440a.2)

2021년 약 5억 1,300만 갤런의 처리된 폐수를 살수 관개, 점적 관개 및 침투 처리의 방식으로 지하수 재충전에 재활용했다. 이는 2021년 처리된 전체 폐수의 5%에 해당하며, 나머지는 개울이나 하천, 호수 등으로 처리 후 배출된다.

(7) (1) Number and (2) volume of sanitary sewer overflows (SSO), (3) percentage of volume recovered (IF-WU-450a.2)

분류식 하수관거의 월류수(SSO) (1) 건수는 2021년, 2020년, 2019년 각각 124건, 118건, 118건이며, 하수 범람(SSO) (2) 양은 동기간 내 338,156갤런, 226,050갤런, 511,945갤런 이며, (3) 회수량 비율은 해당연도 모두 100퍼센트에 가깝게 회수하는 것으로 나타났다. 여기서 백분율은 SSO 없이 처리되는 연간 폐수 양을 의미하므로 평가 및 측정이 어려운 SSO 복구 중심의 SASB 방법론에서 벗어나는 측면이 있다.

(8) (1) Number of unplanned service disruptions, and (2) customers affected, each by duration categoty (IF-WU-450a.3)

2021년, 2020년, 2019년의 (1) 예기치 못한 서비스 중단 수는 3,135건, 1,805건, 2,486건이며, (2) 해당 기간 영향을 받는 고객 수는 19.0명, 13.2명, 18.2명이다. 각 주마다 데이터 수집 및 데이터 품질에 따라 연도별 변화가 나타나기 때문에 보고자료의 일관성과 수치간 비교가능성 향상을 위해 새로운 내부 보고 시스템이 도입될 예정이다.

라. 영국 'Servern Trent PLC'[13)]

Servern Trent PLC는 잉글랜드 코번트리에 본사를 둔 수도 회사이며 미들랜즈와 웨일스 전역에 460만 가구와 사업체를 공급한다. 영국, 미국, 유럽 본토 전역에서 운영하고 있으며, 중동에도 일부 운영 중이다. 이름은 세번 강과 트렌트 강 유역을 관리했던 두 개의 이전 유역 당국(River Authority)에서 따왔다.

13) Severn Trent Plc Annual Report and Accounts 2022

(1) Energy Intensity(IF-WU-130a.1)

에너지 집약도는 에너지 유형별(전기, 가스연료, 액체연료) 데이터를 통해 구한 총 에너지량을 활용하여 단위수익당 총에너지(Total energy per Unit Revenue)(GWh/£m), 단위수익당 수입 에너지(Energy Imported per Unit of Revenue)(GWh/£m), 깨끗한 물을 위한 수처리 단위당 전기사용(Clean Water Electricity Use per Unit Treated)(kWh/Ml)의 단위로 표현한다.

ENERGY TYPE	SOURCE	UNITS	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Electricity	Electricity Imported	GWh	771	780	784	752
	Electricity Generated from Renewable Sources and Used on Site	GWh	198	194	184	170
	Electricity Generated from Renewable Sources and Exported	GWh	114	184	174	160
	Electricity Generated from fossil gas and Used on Site	GWh	0	0	12	43
Gas Fuels	Gas Imported from the Grid	GWh	52	44	120	208
	Biogas Generated and Combusted on Site	GWh	745	922	872	801
	Biomethane Generated and Exported to the Grid	GWh	166	181	245	296
Liquid Fuels	Fuel Used by Plant (gas oil and diesel)	GWh	20	20	23	31
	Fuel Used by Company Fleet	GWh	62	70	77	71
	Fuel Used for Business Travel (personal cars)	GWh	7	6	4	2
Totals	**Total energy used** (i.e. annual quantity of energy consumed from activities for which the Company is responsible, including combustion of fuel and operation of facilities)	GWh	**1,855**	**2,037**	**2,064**	**2,035**
	Total energy imported (i.e. annual quantity of energy consumed resulting from the purchase of electricity and gas. No imports of heat, steam or cooling)	GWh	**912**	**921**	**1,008**	**1,064**
Normalised Metrics	Total energy per Unit of Revenue	GWh/£m	1.05	1.11	1.13	1.05
	Energy Imported per Unit of Revenue	GWh/£m	0.52	0.50	0.55	0.55
	Clean Water Electricity Use per Unit Treated	kWh/Ml	714	698	718	693

[그림 6-8] Servern Trent PLC의 에너지 집약도(2018~2022)

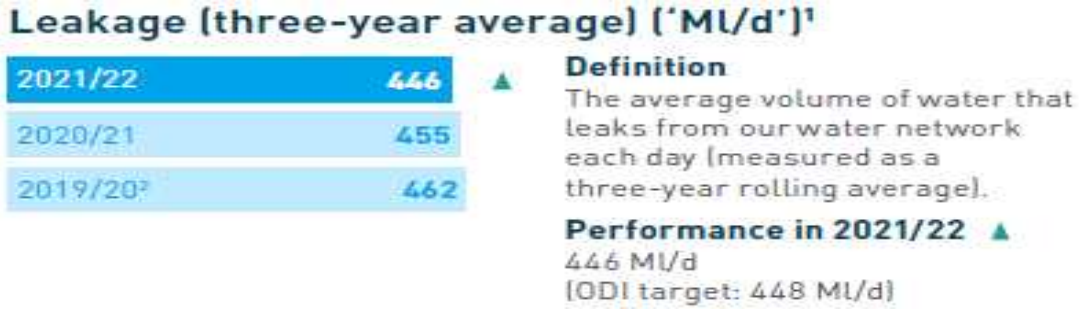
Servern Trent PLC는 지난 7년 동안 에너지 효율에 3200만 파운드(약 480억)를 투자했으며, 2021년 한 해 동안 에너지 수요 통제와 절감을 위해 특정 에너지 효율 및 유연성 계획에 620만 파운드(약 94억)의 자본을 투자했다. 또한, 누수를 줄여 펌프 및 처리에 필요한 물의 양을 줄이고 있으며, 불필요한 에너지 집약적 처리를 피할 수 있도록 유역을 관리한다.

(2) Water main replacement rate (IF-WU-140a.1)

2021/22년의 기간 동안 수도관 교체율은 0.15%이다.

(3) Volume of non-revenue real water losses (IF-WU-140a.2)

누수 손실 수량을 3년 평균으로 보고되는데, 2020/21년 성과에서 누수를 2% 줄여 향후 5년 동안 2019/20년 기준에서 15% 감소를 달성할 수 있는 정도가 되었다.



[그림 6-9] Servern Trent PLC의 무수익 손실 수량(2021~2022)

(4) Number of incidents of non-compliance associated with water effluent quality permits, standards, and regulations (IF-WU-140b.1)

2021/22년 컴플라이언스 리스크 지수(CRI)는 2.43으로 목표치인 2보다 더 크게 나와 위반위험도가 증가하였다. 이는 2021년 1월에 사업소 중 한곳인 Strensham에서 발생한 대장균군 부전(Coliform failure)이 원인이나, 회사는 자체적으로 기본 CRI 성과는 업계에서 비슷한 규모의 기업 중 선도하고 있으며, 2021/22년의 지수는 업계 평균인 3.56보다 양호한 것으로 판단하고 있다.



[그림 6-10] Servern Trent PLC의 폐수 수질 허가, 기준 및 규정과 관련된 미준수 건수(2021~2022)

(5) Volume of recycled water delivered to customers (IF-WU-440a.2)

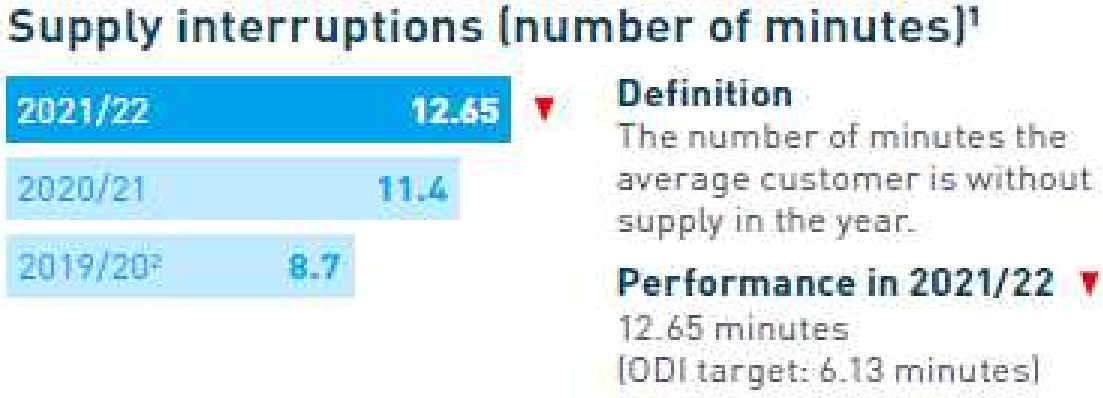
물 재사용 운용계획에서 배수량은 0%이다.

(6) (1) Number and (2) volume of sanitary sewer overflows (SSO), (3) percentage of volume recovered (IF-WU-450a.2)[14)]

2020년 EDM 자료로 보고된 하수관거의 월류수 건수는 총 3건(분류식 2건, 합류식 1건)이다.

(7) (1) Number of unplanned service disruptions, and (2) customers affected, each by duration categoty (IF-WU-450a.3)

해당연도에 고객 평균 공급 중단은 2019/20년 8.7분, 2020/21년 11.4분, 2021/22년 12.65분으로 현재에 이르기까지 증가하고 있다. 목표 수치가 6.13분이었다는 것을 감안할 때 2배 이상 공급 중단이 일어나고 있다. 공급 중단 사례의 55%는 2021년 말~2022년 초 유럽에서 발생한 아르웬(Storm Arwen) 폭풍으로 인해 발생한 전원 장애와 노팅엄 지역에서 평소보다 높은 수요로 인한 공급 중단 사태가 원인이다.



[그림 6-11] Servern Trent PLC의 고객 평균 공급 중단 사태(분)(2021~2022)

14) Event Duration Monitor(EDM) report 2020

마. 영국 'United Utilities Group PLC'[15]

United Utilities Group plc는 1995년 North West Water와 NORWB의 합병으로 설립 및 상장된 영국 최대의 물기업이다. 이 단체는 컴브리아, 그레이터맨체스터, 랭커셔, 머지사이드, 체셔의 대부분과 더비셔의 작은 지역을 포함하는 북서부 잉글랜드의 상하수도를 관리한다. 또한, 2010년까지 북서부 지역의 전력 공급 네트워크 사업자이기도 하였다.

(1) Water main replacement rate (IF-WU-140a.1)

총 수도관 교체량은 12.4km이다.[16]

(2) Volume of non-revenue real water losses (IF-WU-140a.2)

16년 연속으로 누수 목표를 초과 달성했으며 연간 누수량은 413.9Ml/d이고 3년 평균 누수량은 426.1Ml/d로 북서부에서 보고된 사상 최저 수준에 해당한다.

(3) Number of incidents of non-compliance associated with water effluent quality permits, standards, and regulations (IF-WU-140b.1)

배출허용준수(숫자)(STW & WTW)는 발표된 보고서[17]에서 99.0%을 기록했다.

(4) Number of (1) acute health-based, (2) nonacute health-based, and (3) non-health-based drinking water violations (IF-WU-250a.1)

2021년 386,614개 이상의 샘플 결과를 음용수 수질검사기관(DWI)에 보고했으며, 그 결과는 다음과 같다.
・급성 건강 기반 위반 건수: <0.001%
・비급성 건강 기반 위반 건수: 0.018%(주로 고객의 내부 배관과 관련됨)
・비건강 기반 위반 건수: 0.020%

15) 공식 홈페이지(unitedutilities.com/sasb)
16) annual performance report 2021-2022
17) 영국 환경청 홈페이지, 상하수도회사: 환경성과보고서 2021(The UK government's water and sewarage environmental performance report)

(5) Volume of recycled water delivered to customers (IF-WU-440a.2)

United Utilities Group plc 고객에게 재활용수를 공급하지 않는다. 장기 계획의 일환으로 재활용수에서 식수로 변환된 폐수의 사용을 평가한 결과, 고객 수요가 적으며 요금 경쟁력이 낮기 때문이다. 대안으로, 1인당 물 소비를 줄이기 위해 고객이 물을 절약하거나 재활용할 수 있도록 권장하고 있다.

6.2.4 시사점

K-water는 지속가능경영 보고서를 통해 지속가능경영 성과를 공개하고 있지만, SASB Index 보다는 GRI Standard Index 이행수준 진단에 중점을 두고 있다[18]. 지속가능경영 보고서에 공개된 정보들 중에는 일부 SASB Index 상의 측정지표에 부합하는 항목도 있지만, 세부 측정지표에 부합하지 않거나, K-water 관할 정보가 아니거나 자료 부재 또는 측정불가로 인해 공개되지 않는 항목도 있다.

Energy Management의 경우 K-water는 총 에너지 소비량, 그리드 전기비율, 재생가능 에너지 비율 실적을 표시하고 있지만, 전체 소비 에너지량에 비례한 그리드 전기, 재생 에너지 비율 실적이 아닌 국가 총 전력설비중 K-water의 신재생 에너지 발선 절비 비중과 재생에너지 비율 100%의 실적을 공개해 당초 지표의 취지와 벗어난 정보를 제공하고 있다. 또한 관로 개량율은 전체 관로길이 중 개량관로의 비율을 공개해야하는데, 개량 실적을 Km로 표현하였다. 그러나, 유수율 자료와 수질규정 위반 건수, 관로사고 발생건수 및 단수인구, 시간은 지표 요구사항과 일치한다고 볼 수 있다. 한편, SASB Index상 지표는 아니지만, 지표의 취지를 고려하여 추가된 항목도 있는데, 예를 들면 공정가격 및 접근성(Water Affordability & Access) 항목의 광역 및 지방상수도의 고객만족도이다. 이 항목의 SASB 지표의 세부내용을 살펴보면 요금 부과 및 관리에 관한 내용인데, 우리나라의 경우 지자체에서 관할하는 영역이기 때문인 것으로 보인다. 또한, 최종용도 효용성(End-Use Efficiency) 항목도 마찬가지로 물 절약으로 인한 시설과 소비자의 효용성 측정지표이나 K-water 지속가능경영 보고서에서는 '시장의 신뢰도 향상을 위한 서비스'로 대체하여 수돗물 안심확인제 서비스 시행건수가 실적으로 보고되었다.

18) GRI Standards의 핵심적 부합기준(Core Option)을 준수하였으며, 유엔 글로벌 콤팩트 원칙과 ISO 26000의 주요 아젠다, SASB, TCFD를 반영하여 구성됨

SASB 보고서를 제출한 다른 물 기업들의 보고서에서도 마찬가지로 지표의 구성요건을 충족할 데이터가 부재한 경우 개별 기업이 기존에 운영하고 있던 유사 지표로 대체하고 있음을 알 수 있다. 따라서, 직접 수치 비교가 가능한 정량 지표가 더욱 희소해지는 가운데, 각 기업별 시설의 규모나 사업 특성까지 고려한다면, 기업간 실적을 정량적으로 비교하는 일은 매우 어려움을 다시 한번 확인할 수 있었다. 이는 지속가능성 측정 지표들 중 가량 정량적인 지표로 개발되어 활용도가 급성장하고 있는 SASB도 동일한 취약점인 것을 고려할 때 더욱 그러하다. 하지만, 향후 SASB 보고서가 점차 누적되는 한편, 기업의 보고 역량과 체계가 발전하면서 상호 비교 가능성은 더욱 높아질 것으로 예측된다.

본 연구는 Water Utilities & Services 부문에 보고서를 제출한 기업 중 미국과 영국의 선진국 기업들이 제출한 5개의 보고서를 분석하였기 때문에 양적 연구는 불가능하였다. 다만, 각 기업별 전반적인 지속가능 경영 실적 비교를 K-water의 지속가능 경영 성과가 선진국 기업들과 대등한 성과를 보이고 있다는 점을 확인할 수 있었다. SASB 보고서 제출 기업들이 지속가능 경영성과가 우수한 기업들일 것이라고 전제하면 K-water의 지속가능 경영 수준은 상당 수준에 이른 것으로 판단 된다. 특히 공기업으로써 소비자를 포함한 지역사회 기여 활동은 매우 독보적이며, 시설 개대체 투자 또한 상대적으로 원활한 것으로 판단된다. 미국의 경우 시설 개대체율이 매우 저조하여 물 관리 효율성에 매우 큰 장애물이 되고 있다. 수질 등 관련 규정 위반건수도 비교대상 기업들중 가장 낮았다. 다만, 비교대상 기업들의 경우 하폐수 관리까지 사업영역에 포함되는 관계로 SASB 지표에 대해 더욱 풍부한 자료를 제공하고 있으며 각 지표 적용검토에 대해 더욱 자세한 정보를 제공하고 있다는 점이다. 앞서 거론된 것과 같이 K-water의 지속가능경영 보고서는 GRI Standard Index를 중점으로 작성되었으나, 부록으로 제공된 SASB 지표적용 자료가 지나치게 간략하여 보고서 전체 신뢰도에 부정적인 영향을 줄 우려가 있다. 비교 대상 기업들의 경우, SASB 지표가 주요적용 지표가 아님에도 불구하고 최근 국제적인 관심도 증가에 부응하여, SASB 지표성과 자료에 상당한 지면과 정보과 제공되는 것과는 대조적이다. 물론, 특정 지표를 활용하는 것만으로 기업의 지속가능 경영이 보장되지 않는 다는 것은 앞서 논의한 바와 같다. 비교가능성이 어려운 측면도 마찬가지이다. 하지만, 외부와의 소통 측면에서 공신력을 인정받는 다양한 지표를 활용하여 기업의 성과를 보다 널리 알리고 공유하는 노력이 필요하다고 판단된다.

6.2 CDP

6.2.1. 지표 설명

CDP(Carbon Disclosure Project)는 세계 시가총액 상위 500대 기업을 대상으로 기업의 이산화탄소 감축에 대한 대응을 평가하는 협의회 성격의 기구로, 2000년 35개 유럽권 기관투자자(운용자산 4.5조 달러)들의 후원으로 시작되었다. 2022년 기준 전 세계 600개가 넘는 금융기관(운용자산 113조 달러)의 위임을 받아 각국의 주요 상장기업을 대상으로 기후변화, 물, 삼림 등 환경 이슈 대응에 관한 정보를 기업들에게 요청하는 프로젝트로 성장하였다. 2021년 기준으로 글로벌 시가총액의 64%에 해당하는 13,000개 이상의 기업이 CDP를 통해 기후변화 정보를 공개하였다. 우리나라에서는 KB금융그룹 등 총 18개 금융기관이 서명 기관으로 참여하고 있다(2021 CDP 보고서, KoSIF).

CDP 일정은 전년도 말(11월)부터 당해년도 초(1월)까지 서명기관 모집부터 시작된다. 당해년도 3월경에 해당 기업에 정보공개 요청서를 발송하는데, 한국기업은 매년 시가총액, 온실가스 배출권 거래제 및 목표관리제 대상 기업을 고려, 총 200개 기업이 대상이 된다. CDP 공식 평가를 받고자하는 기업은 응답 마감일(당해년도 7월)까지 CDP 자체 온라인 응답시스템인 ORS에 관련 정보를 제출해야하고, 연말에 CDP 공식홈페이지(www.cdp.net)를 통해 글로벌 평가 점수가 공개된다(2021 CDP보고서, KoSIF). 이렇게 공개된 정보는 투자, 기업경영, 정책 부문에 수치화된 다양한 측면의 데이터 제공을 통해 지속가능 전략 수립에 도움을 준다. 예를들어, 기업들은 자사의 평가 결과와 경쟁사 또는 동종업계 내 최우수 기업의 평과 결과를 비교하여 지속가능 전략 수립시 참고할 수 있다. 또한, 금융기관에서도 금융상품의 개발이나 투자에도 활용되는데, JP Morgan社가 CDP로 얻은 각 기업의 정보를 분석하여 기업의 기후변화 리스크를 수치화 하는 JENI-Carbon Beta라는 지수를 개발하여 투자심의에 활용하고 있는 것이 하나의 사례이다.
한편, CDP는 위와 같은 정보 공개를 넘어서 기업에 과학기반 감축목표 수립을 촉구(SBTi : Science-based Target Initiative)하는 캠페인을 개시하였다. 이에 참여하고 있는 투자기관 수는 137개이며, SBT 수립 요청을 받은 1,800여개 기업 중 68개 기업이 2년내 SBT 수립 의향을 회신하였다.

기업들의 정보공개는 매년 CDP가 제시하는 질의서(Questionnaire)에 대한 기업 응답을 평가하는 방식으로 이루어지는데, 질의서는 Climate Change(기후변화), Water(물), Forest(삼림) 영역으로 구분되어 있어 기업은 각 영역 중 선택할 수 있다. 하지만, 각 영역에서 기본적인 평가체계는 동일하게 유지되며, 영역별 특성에 따라 세부 문항별 구체적 평가방법이 일부 수정되어 적용된다. 주요 평가 항목은 온실가스 배출량 및 감축 목표, 취수량, 산림 훼손 원자재, 기업정책 및 지배구조 등이며, 평가결과는 A등급에서 D 등급으로 구분하여 제시한다. 데이터를 미공개 하거나 공개된 데이터가 미흡하여 평가가 불가능한 기업은 F 등급을 부여한다.

CDP에 따르면, 2022년 기준 전세계 1만 8천여개 기업 중 단 12개 기업만이 Climate Change(기후변화), Water(물), Forest(삼림) 영역에서 모두 A등급을 획득하는 트리플 A를 받았다.

한편, 기업의 응답 내용은 CDP 검증을 거친 평가파트너가 평가하며, 아래와 같이 4단계로 구분된다.

<표 6-6> 기업응답 평가 단계

구 분	세 부 내 용
Leadership	환경경영과 관련된 Best Practice 및 리더십 수준
Management	환경이슈 대응을 위한 기업의 활동, 정책 전략 수준
Awareness	환경이슈, 리스크, 사업에 미치는 영향에 대한 인식 수준
Disclosure	기업 응답 여부 및 완성도

각 질문은 두 개 이상 단계에 대한 평가가 포함되어 있을 수 있다. 예를들어, Disclosure 단계 평가는 모든 문항에 적용되는 반면, 일부 문항의 경우, Awareness, Management, Leadership 단계 평가가 적용되지 않는 경우가 있다. 또한, 동일한 환경 이슈도 영역별로 미치는 영향과 관리방안이 다르기 때문에, 영역에 따라 다른 가중치가 적용된다.

6.2.2. 지표 적용

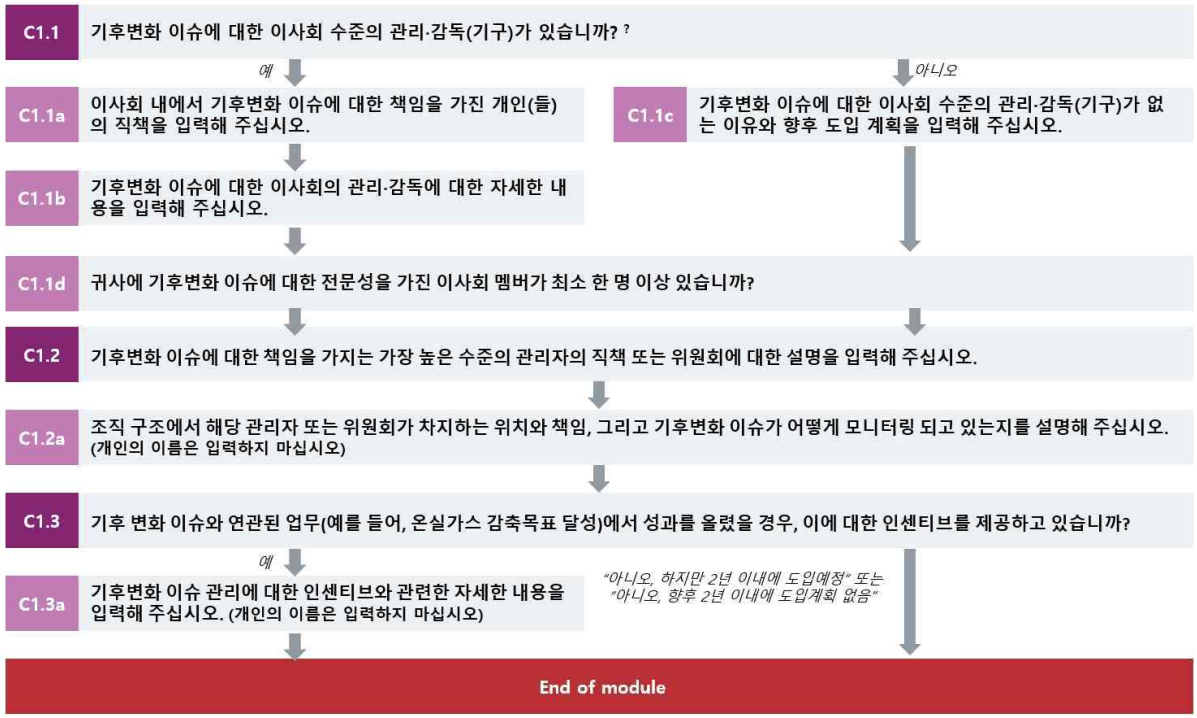
K-water는 2021년 4월 국내 공공기관 최초로 글로벌 RE100에 정식 가입하여 지속가능 경영을 위해 노력하고 있으나, 현재기준으로 CDP에는 참여하고 있지 않고 있다. 본 연구에서는 K-water 실적을 CDP의 Climate Change(기후변화) 영역 질의서에 입력해보고 평가하고자 하였다.

<표 6-7> CDP Climate Change 질의서 구성

구 분	세 부 내 용
Introduction	기업 소개 및 보고연도
Governance	기후변화 관련 의사결정 권한, 내부 인센티브 제도
Risk and Opportunities	기후변화 리스크 파악 및 관리 시스템 주요 기후변화 리스크 및 기회유형 및 대응
Business Strategy	기후변화 대응 전략, 기후변화 시나리오 적용
Targets and Performance	온실가스 감축목표, 온실가스 감축 활동
Emissions Methodology	온실가스 산정 방법론
Emissions Data	Scope 1, 2, 3 온실가스 배출량, 원단위 배출량
Energy	에너지 비용, 에너지 소비 유형 및 비율 재생 에너지 사용 비율
Additional Metrics	기타 환경 관련 지표 및 목표
Verification	온실가스 배출량 검증
Carbon Pricing	배출권 거래제 및 탄소 크레딧
Engagement	정책 및 협력사 인게이지먼트
Biodiversity	생물 다양성 확보를 위한 조직적 조치
Sign Off	보고서 마무리

다음은 2022 CDP Climate Change 작성안내서와 평가방법론에 근거하여 K-water의 지속가능 경영 실적을 평가한 내용이다.

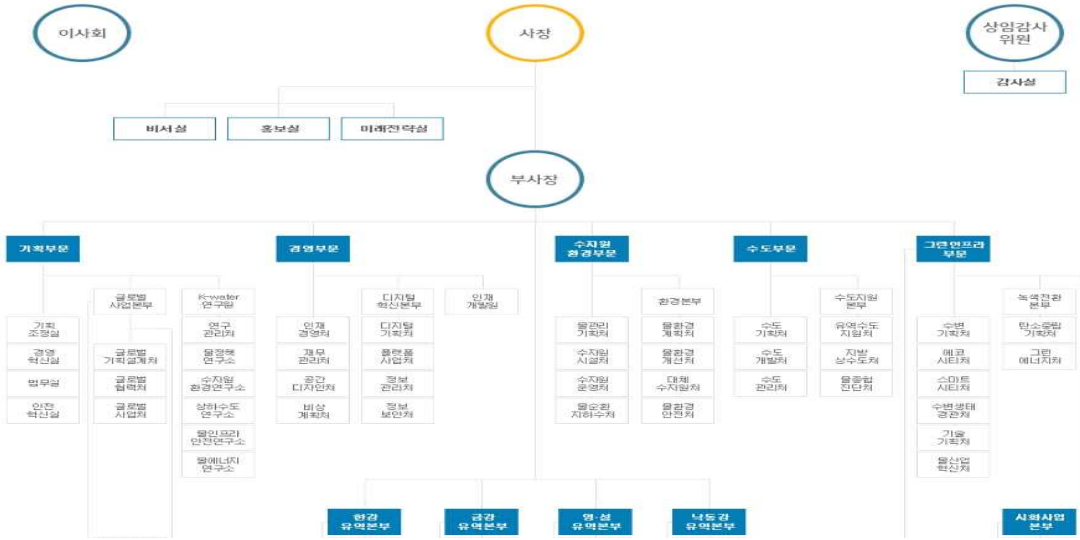
가. C1 지배구조



[그림 6-12] CDP 지표 "C1 지배구조"의 질의 구성도[19]

C1.1 기후변화 이슈에 대한 이사회 수준의 관리·감독(기구)로 K-water 내 상임이사와 비상임 이사로 구성된 이사회가 있다. 상임이사는 기획부문, 경영부문, 수자원환경부문, 수도부문, 그린인프라 부문으로 조직이 구성되어 각 부문별 이사가 배치되어 있고, 기후변화 이슈(홍수, 가뭄 등)에 대한 기획, 경영지원, 시설물 관리에 관한 전사적 기준수립 등 총괄적 업무를 본사에서 담당하고 있다. 따라서 Disclosure 점수는 1점, Awareness 점수도 '예' 응답으로 1점을 부여하였다.

19) 출처: 2022 CDP Climate Change 질의서 국문, KoSIF(한국사회책임투자포럼) 홈페이지



출처: K-water 홈페이지

[그림 6-13] K-water 조직도

C1.1a 이사회 내에서 기후변화 이슈에 대한 책임을 가진 직책으로 본사 내 사장, 이사의 직책이 있다. 사장은 기후변화 이슈에 대한 대응관리 총 책임자이며, 조직 내 부문 이사들은 부문별 기후변화에 대응하여 경영, 기획, 시설물 운영 등 의사결정을 한다. Disclosure 점수는 직책구분과 설명 응답으로 2점을, Awareness에서는 모든 항목 입력으로 1점, Management에서는 '설명'과 '직책'이 모순적이지 않고, 기후변화와 연관 되어 있으므로 2점, Leadership에서는 Manatement에서 최고점을 획득하였고 최근 2년 이내 기후 관련 의사결정 사례(홍수, 가뭄대응)로 2점을 획득하였다.

C1.1b 기후변화 이슈에 대한 이사회의 관리·감독 세부사항은 아래 표와 같다.

<표 6-8> K-water 기후변화 이슈에 대한 이사회의 관리·감독 세부사항

기후관련 이슈의 정기안건 상정 빈도	기후관련 이슈가 통합된 거버넌스 매커니즘	설명
• 비정기적 - 중요 이슈 발생시마다 - 계절적 이슈 (여름철 홍수, 봄가을 가뭄)	• 전략의 검토 및 지침 • 주요 활동 계획의 검토 및 지침 • 목표의 이행 및 성과 모니터링 • 기후변화 이슈 관련 목표의 달성수준 모니터링 및 감독	• 기후변화 발생시 발생원인 분석 및 대응 전략 마련 및 시행 (홍수,가뭄 시 댐 수위, 방류량 등을 결정 하여 기후 이슈대응)

Disclosure 평가에서 기후 관련 이슈의 정기안건 상정빈도, 거버넌스 매커니즘, 설명으로 3점을, Awareness평가에서 2점을 획득하였다.

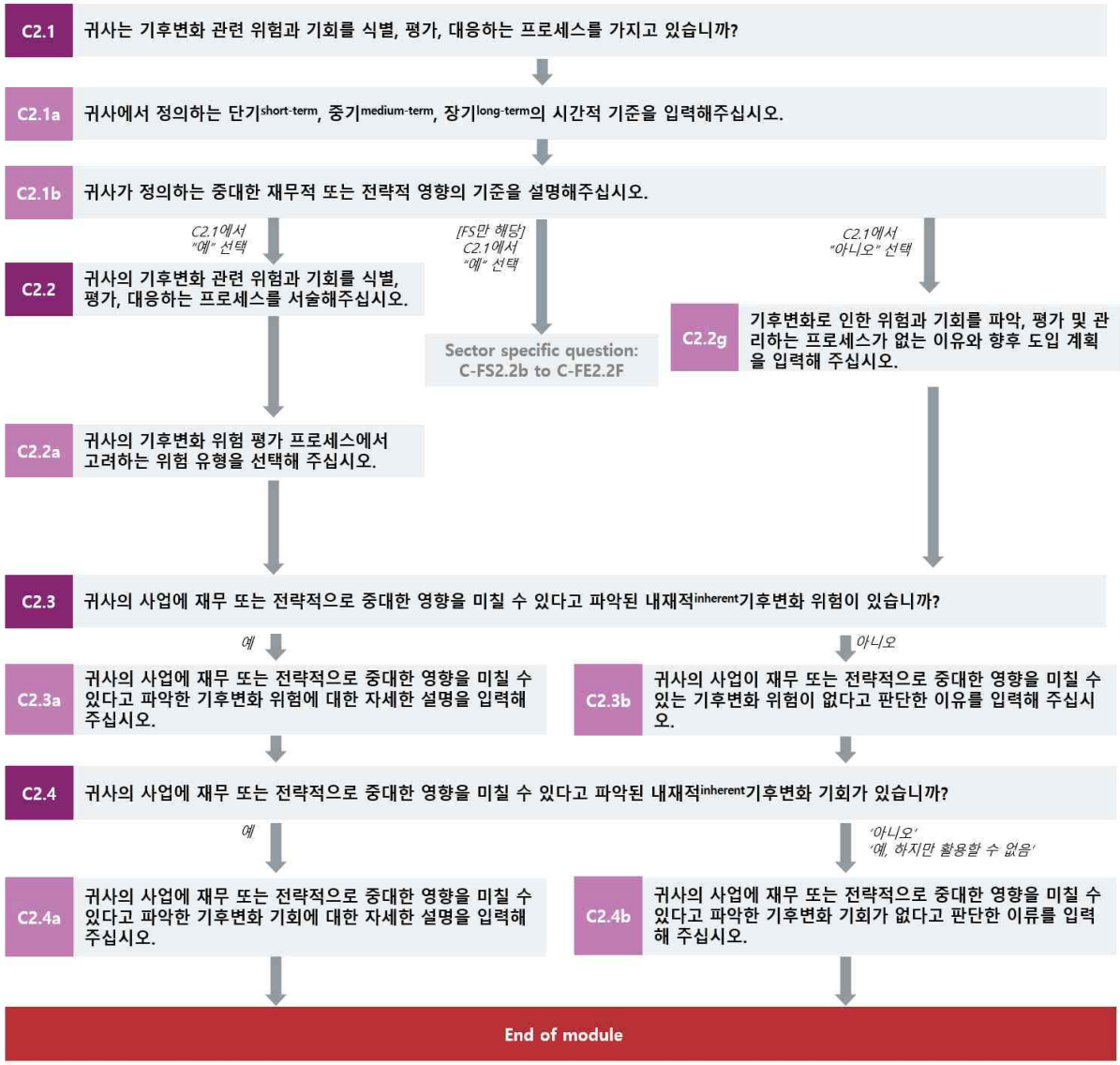
C1.1d K-water에 기후변화 이슈에 대한 전문성을 가진 이사회 멤버가 최소 한명 이상 있는지에 대한 답변으로 현재 부문별 기후변화 전문가가 이사회 멤버로 구성되어 있지 않아 Disclosure 점수에서만 1점을 획득하였다.

C1.2 기후변화 이슈에 대한 책임을 가지는 가장 높은 수준의 관리자의 직책은 CEO로 기후변화관련 위험 및 기회관리의 책임이 있고, 기후관련 이슈에 대해 중요 이슈 발생시 이사회에 보고한다. Disclosure 평가에서 3점을, Awareness에서 2점을 획득하였다.

C1.2a 조직 구조에서 해당 관리자 또는 위원회가 차지하는 위치와 책임, 그리고 기후변화 이슈가 어떻게 모니터링 되고 있는지를 살펴보면 각 부문별(수도, 수자원, 단지) 사업에 대해 본부장, 처장, 부장 등 관리자가 있으며, 의사결정에 대한 책임도 부여된다. 기후변화 이슈에 대한 모니터링으로는 기상예보에 따라 기후변화 예측 및 시설물을 점검하고, 특히 홍수, 가뭄 등 극한 기후시 위기 경보 수준에 따라 위기대응 상황반을 구성하여 운영하며, 각 기후 위기별 업무매뉴얼을 제작하여 운영한다. 이 질문에 대한 응답으로 Disclosure에서 1점을 획득하였다.

C1.3 기후 변화 이슈와 연관된 업무(예를 들어, 온실가스 감축목표 달성)에서 성과를 올렸을 경우, 이에 대한 인센티브 제공 유무로 K-water 임직원에 대한 인센티브 '2년이내 도입 계획이 없음' 응답으로 Disclosure 부분에서만 1점을 획득하였다.

나. C2 위험과 기회 지배구조



[그림 6-14] CDP 지표 "C2 위험과 기회"의 질의 구성도[20]

C2.1 K-water는 기후변화 관련 위험에 대해 재난 대응 매뉴얼을 가지고 있으며 매뉴얼 내에는 위험을 식별, 평가, 대응하는 프로세스를 포함하고 있다. 질문에 '예'로 응답하여 Disclosure에서 1점, Awareness에서도 1점을 획득하였다.

C2.1a K-water에서는 시간적 기준을 단기(0-3년), 중기(3-10년) 장기(10년이상)로 정의할 수 있으며, Disclosure 점수로 3점, Awareness에서 연속적인 계획 기간 선정에 따라 3점을 부여하였다.

20) 출처: 2022 CDP Climate Change 질의서 국문, KoSIF(한국사회책임투자포럼) 홈페이지

C2.1b 기후변화와 관련하여 K-water의 중대한 재무적 영향으로는 예를 들어 폭우로 인한 댐 저수 용량 증가가 수력 에너지 발전 생산에 기여하고 생산된 전력을 판매함으로 매출액에도 영향을 줄 수 있다. 이러한 발전량과 매출액 등은 재무적 영향의 기준이 될 수 있다. Disclosure에서 문항 응답으로 1점을, Management 평가에서 정량화 할 수 있는 지표설명으로 2점을 획득하였다.

C2.2 주어진 기후변화 관련 위험과 기회를 식별, 평가, 대응하는 프로세스에 대해서는 아래 표로 서술하였다.

<표 6-9> K-water 기후변화 관련 위험과 기회를 식별, 평가, 대응하는 프로세스

가치사슬 상 단계	위험 관리 프로세스	평가 주기	시간 기준	프로세스 설명
• 직접 운영 사업장	• 전사적 위험 파악, 평가 및 관리	• 부정기적	• 단기	• 기후변화 이슈에 대응하여 주요 리스크에 대한 사전 평가와 예측을 통해 재난대응대책 수립 • 메뉴얼은 매년 업데이트하며 위기 변화에 신속대응 추진

Disclosure 평가에서 가치사슬 상 단계로 하나의 열을 선택하여 1점을 부여하였고, Awareness 평가에서도 응답된 행의 개수에 비례하여 1점을 획득하였다.

C2.2a K-water의 기후변화 위험 평가 프로세스에서 고려하는 위험 유형으로는 아래 표와 같다.

<표 6-10> K-water 기후변화 관련 위험과 기회를 식별, 평가, 대응하는 프로세스

위험 유형	연관성 & 포함여부	설명
• 현(現) 규제	• 관련됨, 항상 포함	• 현재 규제(수질기준, 용수공급 방식 등)를 반영하여 위험 관리
• 새로운 규제	• 관련됨, 항상 포함	• 새로운 규제(탄소중립 정책 등)를 반영하여 위험 관리
• 기술	• 관련됨, 항상 포함	• 기술 수준을 반영하여 위험 관리
• 적법성	• 관련됨, 항상 포함	• 한국수자원공사법 기준을 준수함
• 시장	• 관련됨, 때때로 포함	• 기후변화 등 시장 상황변화는 평가 프로세스에 때때로 반영하여 위험 관리
• 명성	• 관련됨, 때때로 포함	• 물전문 공공기관이라는 명성에 맞는 프로세스 구성
• 단기적인 물리적 환경변화	• 관련됨, 항상 포함	• 단기적인 물리적 환경변화(가뭄,홍수 등)를 반영하여 위험 관리
• 장기적인 물리적 환경변화	• 관련됨, 항상 포함	• 장기적인 물리적 환경변화(기온 상승 등)를 반영하여 위험 관리

Disclosure 평가에서 연관성&포함 여부에서 평가하지 않음을 제외한 항목을 선택하고, 설명 열에 해당 내용을 입력한 각 행마다 0.5점씩 부여하여 총 4점, Awareness 평가에서 4점, Management 평가에서 2점, Leadership 평가에서 1점을 획득하였다.

C2.3 K-water의 사업에 재무 또는 전략적으로 중대한 영향을 미칠 수 있다고 파악된 내재적 기후변화 위험으로 가뭄, 홍수, 태풍 등의 기후 위험이 존재하며 Disclosure에서 1점을 부여하였다.

C2.3a에서 Disclosure 평가로 가치사슬상의 단계를 입력한 '직접운영사업장' 행만 점수를 획득하여 1점을, Awareness 평가도 1점을 부여하였다. 잠재적 재무 영향의 수치는 관련부서의 예측이 필요한 부분으로 이번 평가에는 반영하지 못했다.

<표 6-11> K-water 사업에서 발생하는 주요 기후변화 위험요인

리스크가 발생하는 가치사슬상의 단계	위험유형	주요 기후변화 위험 요인	주요 잠재적 재무 영향	구체적 설명
직접운영사업장	단기적인 물리적 환경변화	태풍 가뭄 홍수 호우	직접비용 증가 간접(운용)비용 증가	기후변화 위험요인에 따라 직접운영사업장에서 직·간접 비용증가로 재무 영향을 미칠 가능성이 크다. 기후변화로 물 공급에 차질이 생겼을 경우, 공업용수의 경우 공장 가동문제, 생활용수의 경우 식수문제 등 위험이 생길 수 있다.
시점	**가능성**	**영향의 크기**	**잠재적 재무영향 수치 제공 가능여부**	
단기 중기	Virtually certain	High	아니오, 예측값 없음	

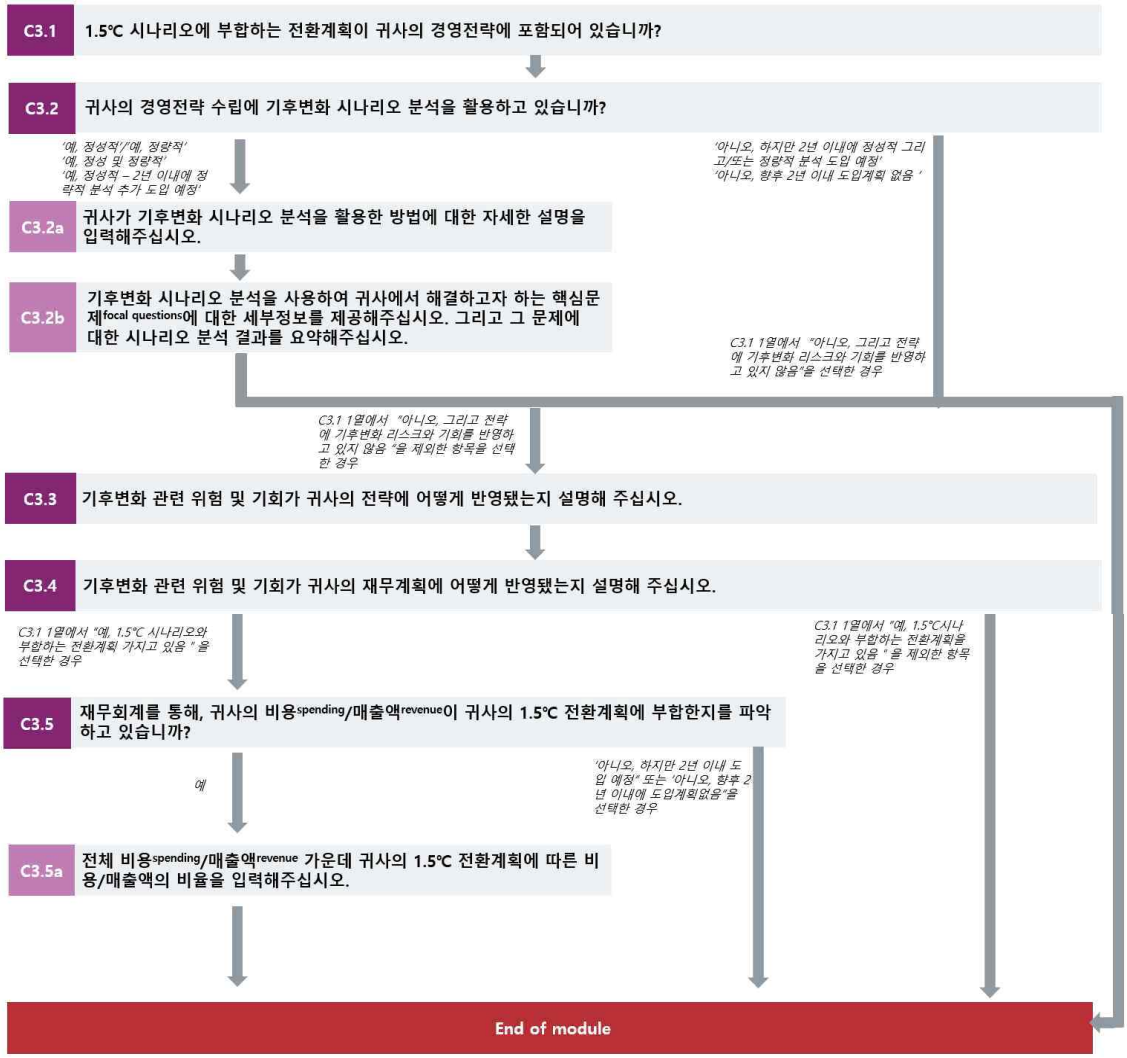
C2.4 K-water 사업에 재무 또는 전략적으로 중대한 영향을 미칠 수 있다고 파악된 내재적 기후변화의 기회로 가뭄, 홍수, 태풍 등이 있으며 Disclosure 평가로 1점을 부여하였다.

C2.4a K-water의 사업에 발생하는 기회는 아래 표와 같으며, 가치사슬 상의 단계를 입력한 '직접운영사업장' 행의 점수를 부여하여 Disclosure 점수로 1점, Awaterness 점수로 1점, Management 1점을 부여하였다. 기회 활용 비용의 수치는 관련부서의 예측이 필요한 부분으로 이번 평가에는 반영하지 못했다.

<표 6-12> K-water 사업에서 발생하는 주요 기후변화 기회요인

리스크가 발생하는 가치사슬상의 단계	기회 유형	주요 기후변화 기회 요인	주요 잠재적 재무 영향	구체적 설명
직접운영사업장	서비스	기후변화 적응대책 사업군의 다변화	직접비용 감소 간접(운용)비용 감소	기후변화 적응대책과 사업군의 다변화로 직·간접 비용의 감소 등 재무 영향을 미칠수 있다. K-water 수변사업에서는 기후변화에 따라 물순환 도시 구축 등 탄소중립에 기여하는 사업으로 변화하고 있다.
시점	**가능성**	**영향의 크기**	**잠재적 재무영향 수치 제공 가능여부**	
단기 중기	Virtually certain	High	아니오, 예측값 없음	

다. C3 사업 전략



[그림 6-15] CDP 지표 "C3 사업 전략"의 질의 구성도[21]

C3.1 1.5℃ 시나리오에 부합하는 전환계획으로 K-water 탄소중립 로드맵, 2050 탄소중립 시나리오 수립, ESG 경영선언 등 전략을 수립하였다. K-water는 탄소중립 비전과 감축수단의 방향성을 제시하고 속도감 있는 추진을 위해 2021년 2월 K-water 탄소중립 이행 로드맵을 수립하였고, 2021년 8월 2050 탄소중립 시나리오 보고서를 발간하였다. 이는 2021년 지속가능보고서에 언급되어 있고 외부에 공개되어 있다. Disclosure 평가로 완성된 칸의 개수에 따라 4점을 부여하였다.

21) 출처: 2022 CDP Climate Change 질의서 국문, KoSIF(한국사회책임투자포럼) 홈페이지

<표 6-13> 1.5℃ 시나리오에 부합하는 K-water의 전환계획

전환계획	전환계획 외부공개 여부	전환계획에 대한 주주의 피드백 수집 메커니즘	피드백 수집빈도
• 탄소중립 로드맵 • 2050탄소중립 시나리오 수립 • ESG경영선언 등 경영전략 수립	예	해당없음, 주주없음	연간

C3.2 K-water 경영전략 수립에 기후변화 시나리오 분석을 활용하여 온실가스 감축량 목표를 산정하였다. 또한 2030년 전략목표로 탄소중립 물관리 부분으로 온실가스 감축량 630만CO2-eq 달성과 미래 물순환 도시 부분으로 기후위기 탄력도시 40개소 확산 목표가 정량적으로 수립되어 있다. 그리고 2020.11 기후위기경영선언 이후 2020.12 기후조직을 신설하였고, 녹색전환추진단 본부 아래 탄소중립기획처 부서를 신설하는 등 기후위기 선언을 넘어 행동까지 실천하였다. 2021.3 ESG 경영선포를 통해 정량적 목표 뿐만 아니라, 정성적 부분까지도 전략에 반영하였다고 볼 수 있다. Disclosure 평가는 3점을 Awareness 평가에 1점을, Management 평가에서 '예, 정성 및 정량적 선택으로 1.5점을 부여하였다.

<표 6-14> K-water의 경영전략에 1.5℃ 시나리오 포함 여부

시나리오 분석의 전략 반영 여부	시나리오 분석을 전략에 반영하지 않는 주된 이유	시나리오 분석 활용하지 않는 이유와 향후 계획
예, 정성 및 정량적	시나리오 분석을 전략에 반영함	-

C3.2a K-water가 기후변화 시나리오 분석에 활용한 방법은 아래 표와 같다. Disclosure 평가는 행의 개수에 비례하여 2점을, Awareness 평가는 3점을, Management 평가는 기후변화 관련 시나리오에서 'IEA SDS'를 선택하고 시나리오 분석 범위가 '전사적'을 선택하여 1.5점을 부여하였다.

<표 6-15> K-water의 1.5℃ 시나리오 분석 활용 여부

기후변화 관련 시나리오	시나리오 분석 범위	시나리오에 적용된 온도변화	매개변수, 가정, 분석
• IEA NZE 2050 • IEA SDS	• 전사적	• 1.5℃	• 신재생에너지(수상태양광, 수열에너지 등) 활성화 및 탄소중립 정수장 운영으로 넷제로, 지속가능한 개발 목표 이행

C3.2b 기후변화 시나리오 분석을 사용하여 K-water에서 해결하고자 하는 핵심문제로 아래 표와 같다.

<표 6-16> K-water의 1.5℃ 시나리오 분석을 사용하여 해결하고자 하는 핵심문제

핵심문제	핵심문제에 대한 기후변화 시나리오 분석 결과
• 도심 홍수 대응 탄소중립도시(기후탄력 환경도시) 조성	• 기후탄력 환경 도시 조성으로 도심지 내 기후변화 문제점 해결에 기여
• 수상태양광, 수열에너지 그린수소 보급으로 RE100 실천	• 친환경 에너지 보급에 앞장서는 ESG 경영 실천

Disclosure 평가로 2점, Awareness 평가로 2점, Management 평가로 1점을 획득하였다.

C3.3 기후변화 관련 위험 및 기회가 K-water 전략에 넷제로 정수장 구현, 신재생에너지 보급 확대 및 수도사업자 최초 RE100 가입, 기후변화 관련 연구 등에 반영되었다.

<표 6-17> 기후변화 관련 위험 및 기회가 K-water 경영전략에 끼친 영향

사업 영역	기후변화 관련 위험 및 기회가 해당 영역의 전략에 영향을 주었습니까	영향설명
• 정수장 • 신재생 에너지 • RE100 가입 • 연구	• 예	• 넷제로 정수장 구현, 신재생 에너지 보급 확대 및 수도사업자 최초 RE100 가입, 기후변화 관련 연구

Disclosure 평가로 4점을, Awareness 평가에서 4점을 부여하였다.

C3.4 기후변화 관련 위험 및 기회가 K-water 재무계획에 반영되는 요소로 매출, 직·간접 비용 등이 있다.

<표 6-18> 기후변화 관련 위험 및 기회가 K-water 재무계획에 끼친 영향

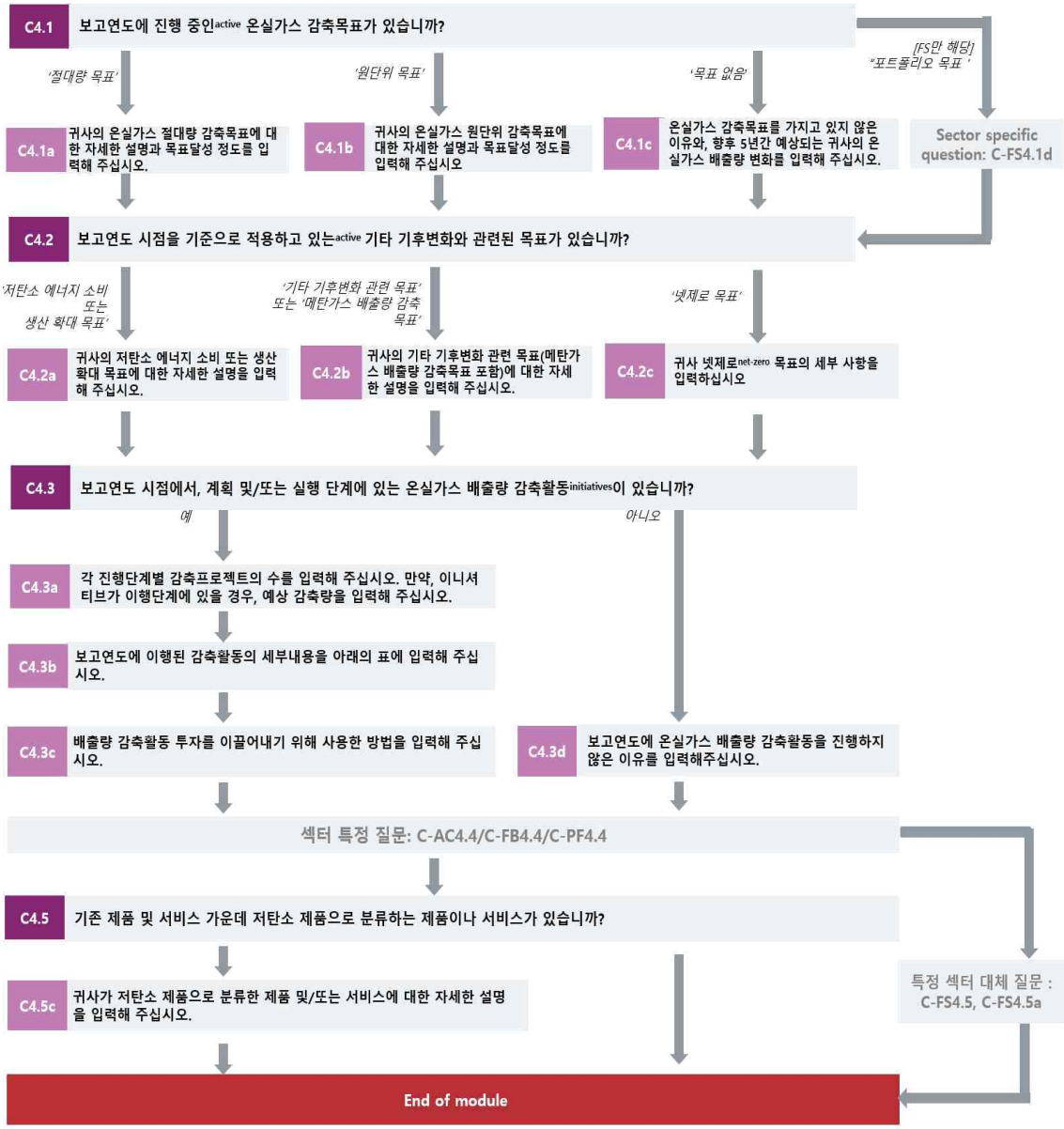
영향받은 재무계획 요소	영향 설명
• 매출 • 직접비용 • 간접비용	• 신재생 에너지 수요가 높아짐에 따라 보급률 상향 및 매출 증대에 직접 기여 • 친환경 수요 증가에 따른 신규 재생에너지 시설설치 및 운영 등으로 직·간접 비용 상승

Disclosure 평가로 2점, Awareness 평가에 1점을 부여하였다.

C3.5 재무회계를 통해 K-water의 비용/매출액이 귀사의 1.5℃전환 계획에 부합한다고 파악하기 때문에 Disclosure 평가에 1점을, Management 평가로 1점을 부여하였다.

C3.5a 전체 비용/매출액 가운데 K-water의 1.5℃전환 계획에 따른 비용/매출액의 비율은 세부적인 비용을 추산하기 어려워 계산할 수 없었다.

라. C4 감축목표 및 성과



[그림 6-16] CDP 지표 "C4 감축목표 및 성과"의 질의 구성도[22)]

C4.1 온실가스 배출량 감축 목표는 아래 표에서 제시한 것처럼 연도별 '절대량 목표'로 설정되어 있으며, Disclosure 1점, Awareness 1점, Management 평가로 1점을 부여하였다.

22) 출처: 2022 CDP Climate Change 질의서 국문, KoSIF(한국사회책임투자포럼) 홈페이지

온실가스 배출

구분		2018년	2019년	2020년
배출	계(톤CO_2)	736,676	724,800	730,407
	직접(톤CO_2)	4,420	4,657	4,829
	간접(톤CO_2)	732,256	720,143	725,578
	탄소청정성(톤CO_2/TOE)	20.36	20.03	20.19
감축	감축목표(톤CO_2)	141,292	129,416	161,815
	예상배출량(톤CO_2)	736,676	724,800	730,407
	배출허용량(톤CO_2)	595,384	595,384	568,592
	총 감축량(톤CO_2)	6,434	53,338	4,795
	당해년도 감축량(톤CO_2)	6,434	53,338	4,795
	조기감축량-사용(톤CO_2)	0	0	0

출처: K-water 2021 지속가능보고서

[그림 6-17] K-water 온실가스 배출 및 감축(2018-2020)

C4.1a 온실가스 배출 목표의 대상 범위는 '전사적'이며 카테고리는 '구매한 제품 및 서비스'로 2018년부터 3년간 감축 목표가 c4.1의 표와 같이 설정되어 있다. 이에 Disclosure 평가로 2점을 부여하였고 CDP에서 제시한 표로 설명하지 못해 Awareness와 Management 점수는 부여하지 않았다.

C4.2 그 밖에 기후변화와 관련한 목표로 용수공급을 위한 오래된 시설물을 고효율 시설물로 개대체하여 저탄소 에너지 소비에 기여하고 있고, 무라벨 생수병 제작으로 저탄소 생산을 확대하였다. 또한 친환경 에너지 생산으로 넷제로 정수장 목표에 기여하고 있어 Disclosure 평가는 1점, Leadership 평가에서 '넷제로 목표' 선택으로 1점을 부여하였다.

C4.2a K-water의 저탄소 에너지 소비와 저탄소 에너지 생산 목표 대상 범위는 '전사적'이며 목표유형은 '모든 에너지'로 '소비'와 '생산'이 해당된다. Disclosure 점수는 행의 개수에 따라 2점을, Awareness 평가도 소비, 생산 행에 따라 2점을 부여한다.

C4.3 온실가스 배출량 감축 활동이 있냐는 질문에 넷제로 정수장 추진, LID 기법을 이용한 기후적응 도시 구축, 물을 이용한 친환경 에너지 개발 및 확대 등 '예' 응답으로 Disclosure 평가 1점, Awareness 평가 1점, Management 평가 1점을 부여하였다.

C4.3a 현재 감축 프로젝트의 온실가스 감축량으로 산정된 자료로 '신재생 에너지 발전량 환산 온실가스 절감량' 자료가 있고, 이는 현재 '이행 중'인 단계로 2020년도

실적을 기준으로 추산해 보면 연간 온실가스가 1,338천tCO2-eq 정도의 감축된다고 예상해 볼 수 있다.

<표 6-19> K-water 감축 프로젝트 진행단계, 이니셔티브수 및 연간 총 온실가스 예상 감축량

진행단계	이니셔티브수	연간 총 온실가스 예상 감축량
이행중	1	1,338천tCO2-eq

핵심성과지표(KPI)	단위	2018년	2019년	2020년	
		실적	실적	목표	실적
신재생에너지 발전량 환산 온실가스 절감량	천tCO_2-eq	1,569	983	969	1,338

출처: K-water 2021 지속가능보고서

[그림 6-18] K-water 신재생 에너지 발전량 환산 온실가스 절감량(2018-2020)

Disclosure 평가로 2점, Awareness 평가로 2점, Management 평가로 1점을 부여하였다.

C4.3b 감축 활동의 세부 내용으로는 아래의 표와 같으며 행의 개수에 비례하여 점수를 부여하는 Disclosure 평가에 9점, Awareness 평가에서 3점을 부여하였다.

<표 6-20> K-water 감축 프로젝트 활동 세부내용

활동 유형	활동 상세	자발적/의무적	예상기간(년)
•건물 에너지 효율	•단열	•자발적	•Ongoing
•생산 공정 에너지 효율	•공정 최적화 •물 재이용 •스마트 제어 시스템		
•폐기물 감축	•무라벨 생수병		
•수송	•차량 5부제 운영		
•저탄소 에너지 소비	•대규모 수력발전 •수상태양광 •조력		
•저탄소 에너지 발전	•대규모 수력발전 •수상태양광 •조력		

C4.3c 배출량 감축 활동 투자를 이끌어내기 위해 '기준이나 규제 준수', '정부와 기술개발을 위한 파트너십' 방법으로 정부투자를 이끌어 낼 수 있으며 Disclosure 평가에서 1점을 부여하였다.

C4.5 기존 제품 및 서비스 가운데 저탄소 제품으로 분류하는 제품이나 서비스가 있냐는 질문에 '있다'는 대답으로 Disclosure 평가에서 1점, Management 평가에서 1점을 획득하였다.

C4.5a K-water가 저탄소 제품으로 분류한 서비스에 대해 K-water에서 공급하는 재생에너지 서비스를 아래의 표로 설명하였다.

<표 6-21> K-water에서 공급하는 재생에너지 서비스

제품 보고 단위	제품 또는 서비스를 저탄소로 분류하는데 사용한 택소노미	제품 또는 서비스 유형	제품 또는 서비스에 대한 설명
• 제품 또는 서비스	• 사용하지 않음	• Solar PV • Wind power • Tidal power • Hydropower • Hydrothermal	• 태양광 • 풍력 • 조력 • 수력 • 수열

Disclosure 평가는 서비스로 완성된 행의 개수에 따라 5점, '보고연도 전체 매출액 대비 저탄소 서비스 매출액 비중'이 2020년 기준 8.5%로 1~100 사이인 경우이므로 Awareness 평가에 4점을 부여한다.

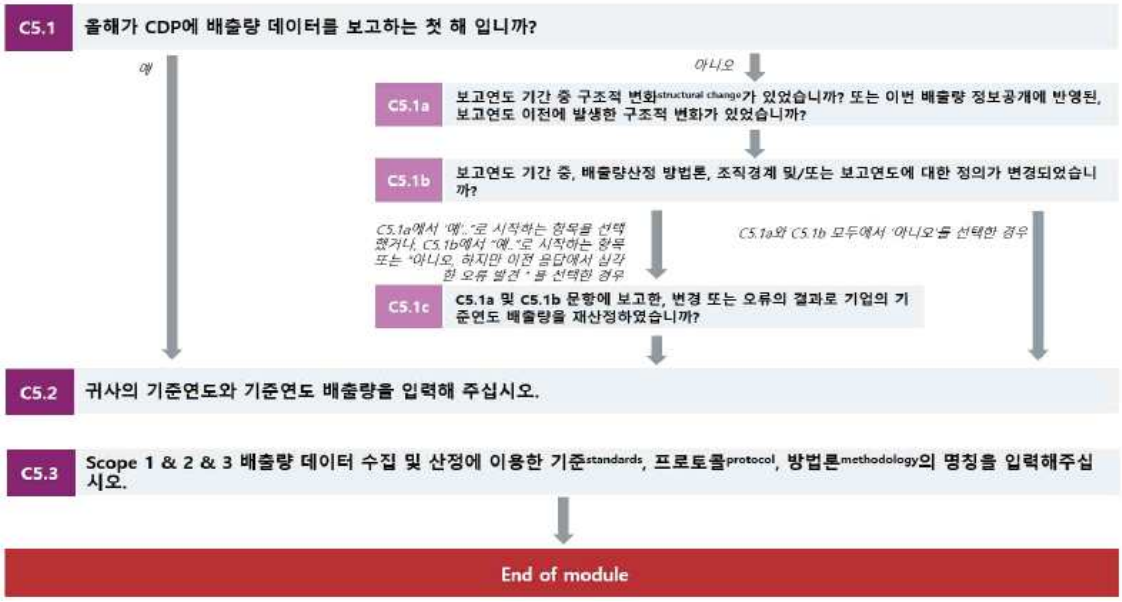
사업별 매출액(백만원)

부문	2018년	2019년	2020년
물자원 관리(IWRM, 통합물관리, 수자원)	715,607	869,312	509,514
수돗물 생산(건강한 물)	1,327,239	1,338,603	1,345,043
수변도시 개발	572,864	265,562	757,146
청정에너지 생산	270,073	246,942	244,927
해외사업	9,064	7,887	7,825

출처: K-water 2021 지속가능보고서

[그림 6-19] K-water 사업별 매출액(백만원)(2018-2020)

마. C5 배출량 산정방법



[그림 6-20] CDP 지표 "C5 감축목표 및 성과"의 질의 구성도[23)]

C5.1. K-water는 CDP를 통해 보고하는 것은 금년이 첫해이다. 이에 따라, Disclosure에서 1점을 부여하였다.

C5.2. K-water의 기준연도와 기준연도 배출량 정보는 아래와 같다. 이에 따라, Disclosure에서 2점, Awareness에서 2점을 부여하였다.

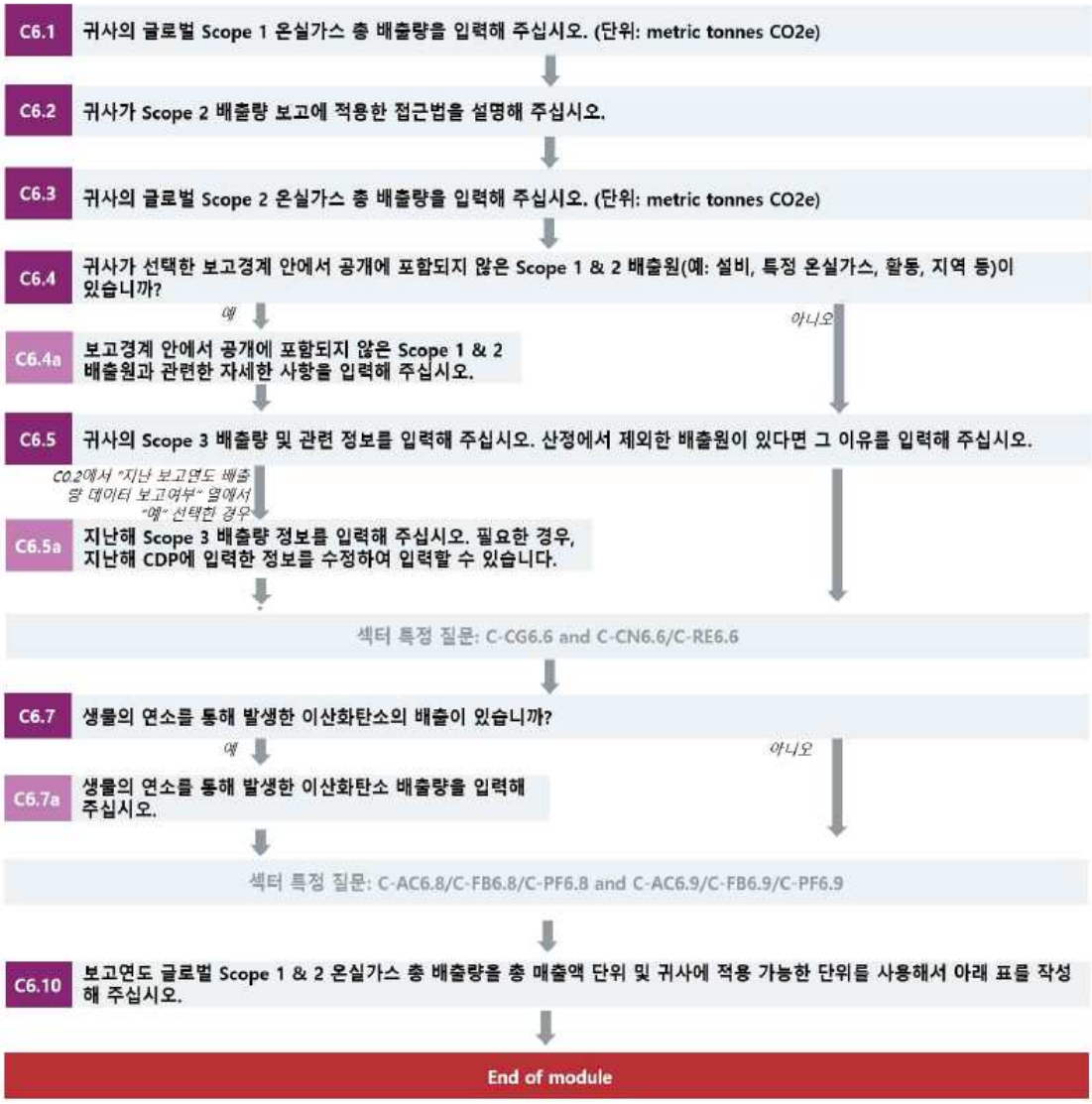
<표 6-22> K-water의 기준연도와 기준연도 배출량 정보

구분	해당연도	배출량 (tCO2eq)	비고
scope 1	2021	5,922	운영통제 사업장 및 배출시설
scope 2	2021	765,191	
scope 3	2021	252	본사 및 대청지사 출장내역

C5.3. K-water는 국내 '온실가스 배출권 할당 및 거래에 관한 법률'에 따른 배출권거래제에 참여하며 배출량 데이터를 수집 및 산정하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 1점을 부여하였다.

23) 출처: 2022 CDP Climate Change 질의서 국문, KoSIF(한국사회책임투자포럼) 홈페이지

바. C6 배출량 데이터



[그림 6-21] CDP 지표 "C6 배출량 데이터"의 질의 구성도[24)]

C6.1. '21년 K-water의 scope 1 온실가스 배출량은 5,922 tCO2eq 이다. 이에 따라, Disclosure에서 1점을 부여하였다.

C6.2. K-water는 모든 사업장 및 배출시설에서 발생하는 온실가스 및 에너지 사용량을 산정하고 있다. 지역기반 산정기준이며, 이에 따라, Disclosure에서 1점을 부여하였다.

24) 출처: 2022 CDP Climate Change 질의서 국문, KoSIF(한국사회책임투자포럼) 홈페이지

C6.3. ’21년 K-water의 scope 2 온실가스 배출량은 지역기반 산정으로 765,191 tCO2eq 이다. 이에 따라, Disclosure에서 1점을 부여하였다.

C6.4. K-water가 선택한 보고경계 안에 공개에 포함되지 않은 Scope 1, 2 배출원이 있는 것으로 평가되어 Disclosure에서 1점을 부여하였다.

C6.4a. 다만, 자세한 사항을 자체적으로 관리하고 있지는 않아 Disclosure에서 2점, Awarness에서 2점을 부여하였다.

C6.5. Scope 3 배출량 및 관련정보가 부재하여 득점하지 못하였다

C6.6. 본 항목은 K-water 사업영역과 관계가 없어 산정에서 제외하였다.

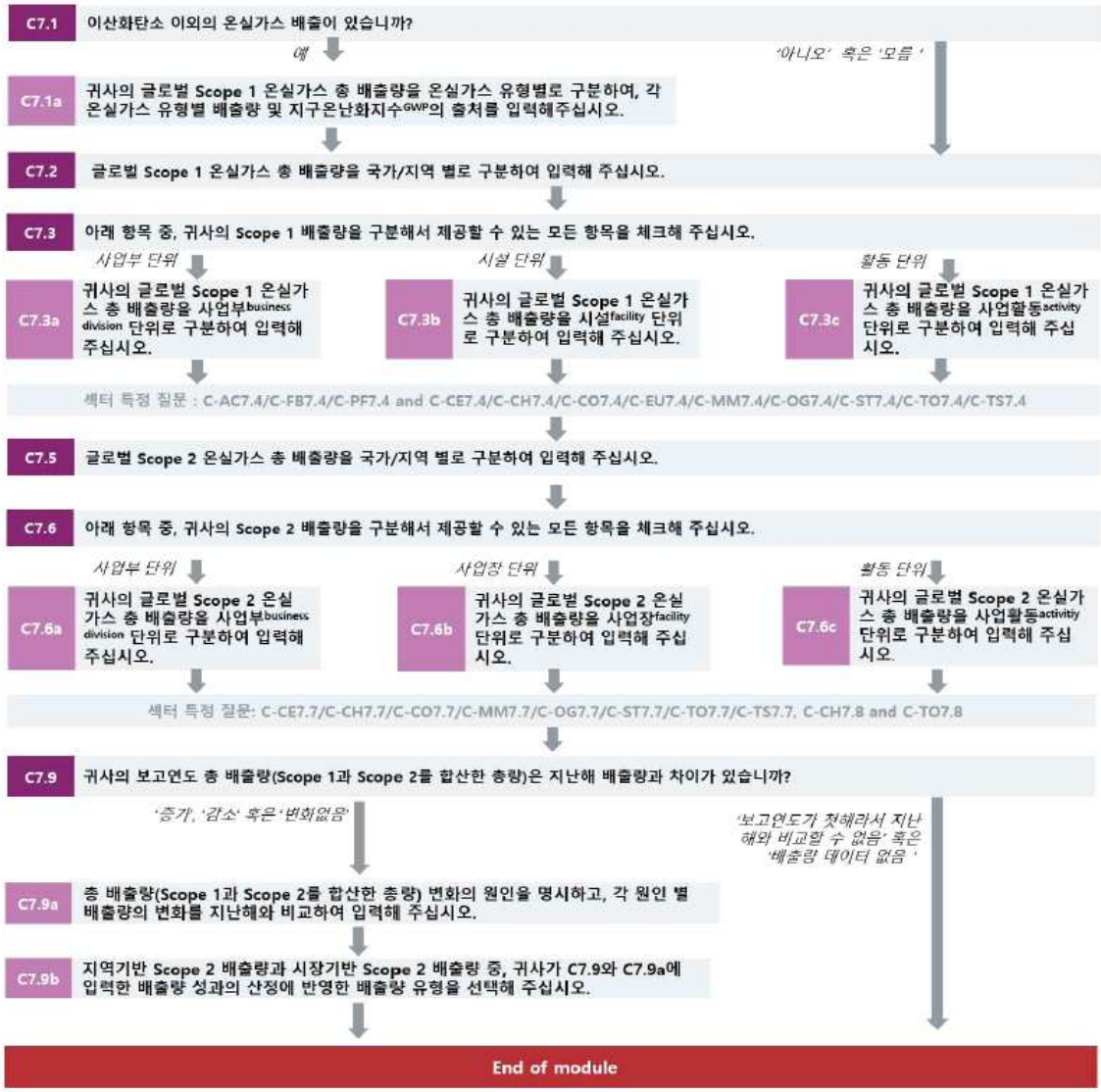
C6.7. 본 항목은 K-water 사업영역과 관계가 없어 산정에서 제외하였다.

C6.10. 2021년 K-water 온실가스 배출량 명세서 6~7p.와 1245p.에 따라 Disclosure에서 8점, Awarness에서 1점을 부여하였다.

<표 6-23> K-water 온실가스 배출량 총괄(2021 K-water 온실가스 배출량 명세서)

사업장 총 온실가스 직접 배출량 (Scope 1)	사업장 총 온실가스 간접 배출량 (Scope 2)	단위
5,921.708	765,190.899	tCO2-eq

사. C7 배출량 세부내역



[그림 6-22] CDP 지표 "C7 배출량 세부내역"의 질의 구성도[25)]

C7.1. '21년 기준, K-water는 CO2 외에 CH4, N2O, SF6를 배출하였다. 이에 따라, Disclosure에서 1점, Awareness에서 1점을 부여하였다.

C7.1a. '21년 기준, K-water는 CO2 765,058 tCO2eq, CH4 135 tCO2eq , N2O 4,432 tCO2eq, SF6 1,488 tCO2eq 배출을 보고하였다. 이에 따라, Disclosure에서 4점, Awareness에서 1점을 부여하였다.

25) 출처: 2022 CDP Climate Change 질의서 국문, KoSIF(한국사회책임투자포럼) 홈페이지

C7.2. K-water의 scope 1 온실가스 배출량은 국내에서 발생한 배출량을 지역별 사업장 별로보고하였다. 이에 따라, Disclosure에서 4점을 부여하였다.

C7.3. K-water는 온실가스 배출량 명세서를 통해 사업장별, 시설별 scope 1의 배출량을 구분해서 보고하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 1점을 부여하였다.

C7.3b. K-water는 온실가스 배출량 명세서를 통해 본사 및 각 사업장별, 시설별 scope 1의 배출량을 구분해서 보고하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 4점을 부여하였다.

C7.5. K-water의 scope 2 온실가스 배출량은 지역기반으로, 국내에서 발생한 배출량을 보고하였다. 이에 따라, Disclosure에서 4점을 부여하였다.

C7.6. K-water의 scope 2 온실가스 배출량은 각 사업장별로 구분해서 배출량 정보를 제공하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 1점을 부여하였다.

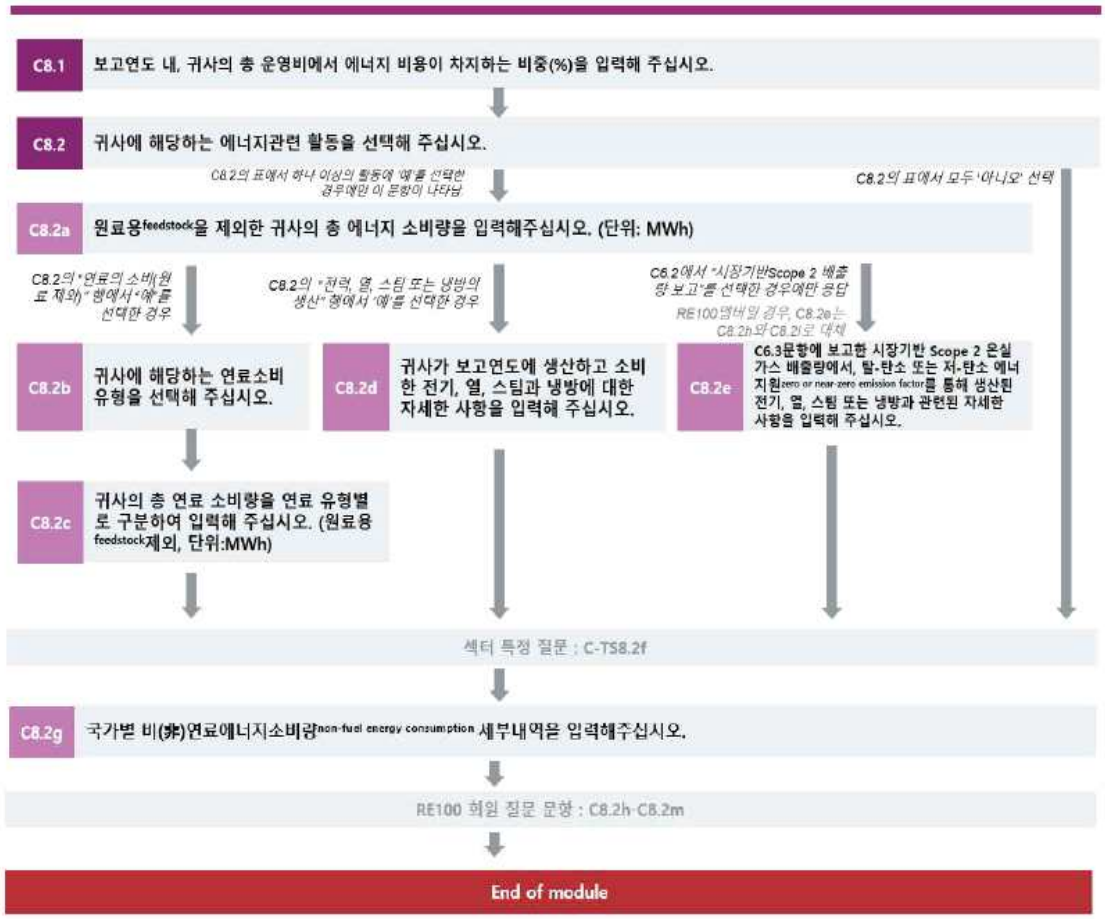
C7.6b. K-water는 온실가스 배출량 명세스를 통해 본사 및 각 사업장별 scope 2의 배출량을 구분하여 보고하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 4점을 부여하였다.

C7.9. K-water의 '21년 온실가스 총 배출량(scope 1, scope 2)은 전년대비 소폭 증가하였다. 이에 따라, Disclosure에서 1점, Awareness에서 1점을 부여하였다.

C7.9a. 단, 변화의 원인에 대한 상세 정보가 부족하여 본 항목에서는 득점하지 못하였다.

C7.9b. 단, 변화의 원인에 대한 상세 정보가 부족하여 본 항목에서는 득점하지 못하였다.

아. C8 에너지



[그림 6-23] CDP 지표 "C8 에너지"의 질의 구성도[26)]

C8.1. K-water 총 운영비는 208,090백만원(2022 가결산 기준)으로 이중 에너지 비용은 2,347백만원으로, Disclosure에서 1점, Awareness에서 1점을 부여하였다.

C8.2. 에너지 비용은 연료사용량, 전기사용량, 스팀 사용량으로 각각 구분되어 관리되므로 Disclosure에서 3점을 부여하였다.

C8.2a. 원료용(feedstock)을 제외한 K-water의 총 에너지 소비량은 16,032TJ이다. 전체 소비전력중 재생에너지원과 비재생에너지원을 구별할 수 있으나, 전력, 열, 스팀 사용등의 세부 항목간 구별은 불가능하여 Disclosure에서 1점, Awareness에서 1점을 부여하였다.

C8.2b. 연료의 사용유형은 전력생산, 열 생산 및 스팀생산을 위한 소비로 구분이

26) 출처: 2022 CDP Climate Change 질의서 국문, KoSIF(한국사회책임투자포럼) 홈페이지

가능하므로 Disclosure에서 3점을 부여하였다.

C8.2c. 위 C8.2b.항목에서 입력된 자료는 바이오매스, 기타 재생 가능 연료, 석탄, 석유, 가스 등으로 구분이 불가능하므로 득점하지 못하였다.

C8.2d. 생산하고 소비한 전기, 열, 스템 및 냉방에 관하여 에너지 전달체와 총생산량, 재생에너지 비율 등을 확인할 수 없으므로 득점하지 못하였다.

C8.2e. C6.3문항에 보고한 시장기반 Scope 2 온실가스 배출량을 선택한 기업이 항목입력 대상이나, K-water와 같이 RE100에 가입한 기업은 해당사항이 없으므로 득점하지 못하였다.

C8.2g. 국가별 비연료 에너지 소비량(non-fuel energy consumption) 세부내용은 확인이 불가하여 득점하지 못하였다.

자. C9 그 밖의 기후변화 관련지표

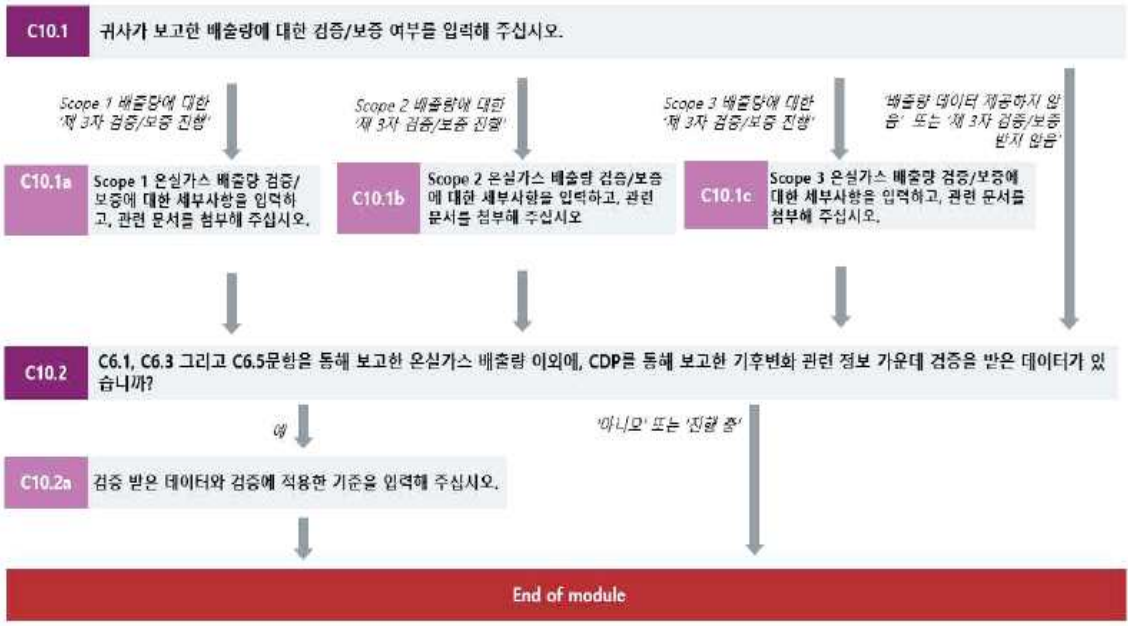


[그림 6-24] CDP 지표 "C9 그 밖의 기후변화 관련지표"의 질의 구성도[27]

C9.1. 추가적인 기후변화 관련 지표로는 K-water 중장기 전략목표상의 기후탄력 환경도시 물융합 기술 적용, 탄소중립도시 조성, 그린수소 생산확대, 정수장 전략량 절감, 탄소중립 정수장 구축 등의 KPI를 운영하고 있으나 득점대상 항목을 아니기 때문에 득점하지 못하였다.

27) 출처: 2022 CDP Climate Change 질의서 국문, KoSIF(한국사회책임투자포럼) 홈페이지

차. C10 검증



[그림 6-25] CDP 지표 "C10 검증"의 질의 구성도[28)]

C10.1. 현재 K-water는 온실가스 scope1, scope2, scope3 배출량 수치를 산정하여 보고하고 있으며, 주요 수치들은 독립성을 가진 제3자에게 검증을 받고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 3점, Awareness에서 3점을 부여하였다.

C10.1a. K-water가 보고하는 온실가스 scope1 배출량은 연단위로 보고되고 있으며, 교토 프로토콜의 감축목표 이행을 위한 ISO 14064 등 검증표준에 근거하여 검증받고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 6점, Managment에서 5점, Leadership에서 1점을 부여하였다.

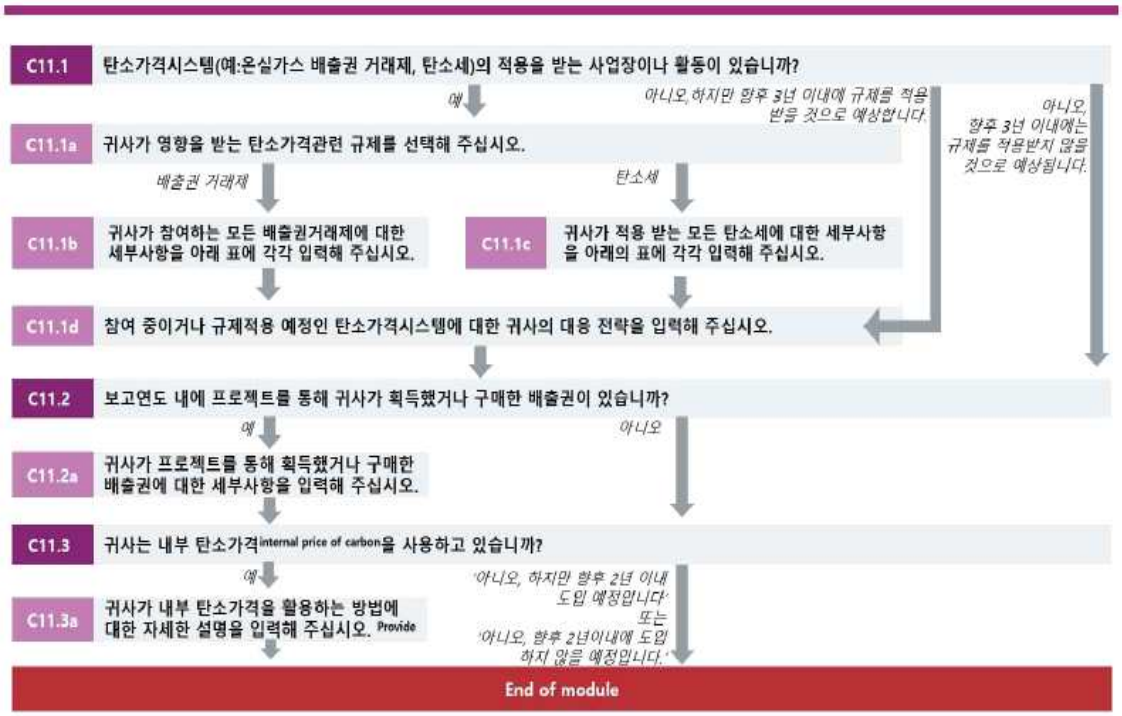
C10.1b. K-water가 보고하는 온실가스 scope2 배출량은 연단위로 보고되고 있으며, 교토 프로토콜의 감축목표 이행을 위한 ISO 14064 등 검증표준에 근거하여 검증받고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 6점, Management에서 5점, Leadership에서 1점을 부여하였다.

28) 출처: 2022 CDP Climate Change 질의서 국문, KoSIF(한국사회책임투자포럼) 홈페이지

C10.1c K-water가 보고하는 온실가스 scope3 배출량은 연단위로 보고되고 있으며, 교토 프로토콜의 감축목표 이행을 위한 ISO 14064 등 검증표준에 근거하여 검증받고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 5점, Management에서 5점을 부여하였다.

C10.2, C10.2a의 기타 CDP를 통해 보고된 기후변화 관련 정보는 해당사항 없다.

카. C11 탄소가격시스템



[그림 6-26] CDP 지표 "C11 탄소가격시스템"의 질의 구성도[29)]

C11.1. K-water는 '온실가스 배출권 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 환경부로부터 온실가스 감축을 위한 배출권을 할당받고, 배출권 거래제에 참여하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 1점을 부여하였다.

C11.1a. K-water는 C11.1에서 언급한 것처럼 국내 배출권거래제에 참여하고 있으며, 이에 따라, Disclosure에서 1점을 부여하였다.

C11.1b. K-water는 '21년 기준 온실가스 직접배출(scope 1)은 5,922 tCO2eq, 간접배출(scope 2)은 765,193 tCO2eq 을 배출하였으며, 모두 배출권 거래제 대상으로 포

29) 출처: 2022 CDP Climate Change 질의서 국문, KoSIF(한국사회책임투자포럼) 홈페이지

함되고 있다. 또한, ’21년도 국가로부터 할당된 무상할당량은 614,327 tCO2eq, K-water의 총배출량은 769,197 tCO2eq (총 배출량 중 의무이행량 산정에서 제외되는 항목 제외)로, 154,870 tCO2eq의 배출권을 구매하여 감축의무를 100% 이행하였다. 이에 따라, Disclosure에서 8점, Awareness에서 1점을 부여하였다.

C11.1c. K-water는 ‘21년 기준 온실가스 직접배출(scope 1)은 5,922 tCO2eq 이며, 배출권 거래제 대상으로 포함되고 있다. ’21년에 총 구매한 배출권은 154,870 tCO2eq 이며, 금액은 약 30억원을 납부하였다. 이에 따라, Disclosure에서 3점, Awareness에서 1점을 부여하였다.

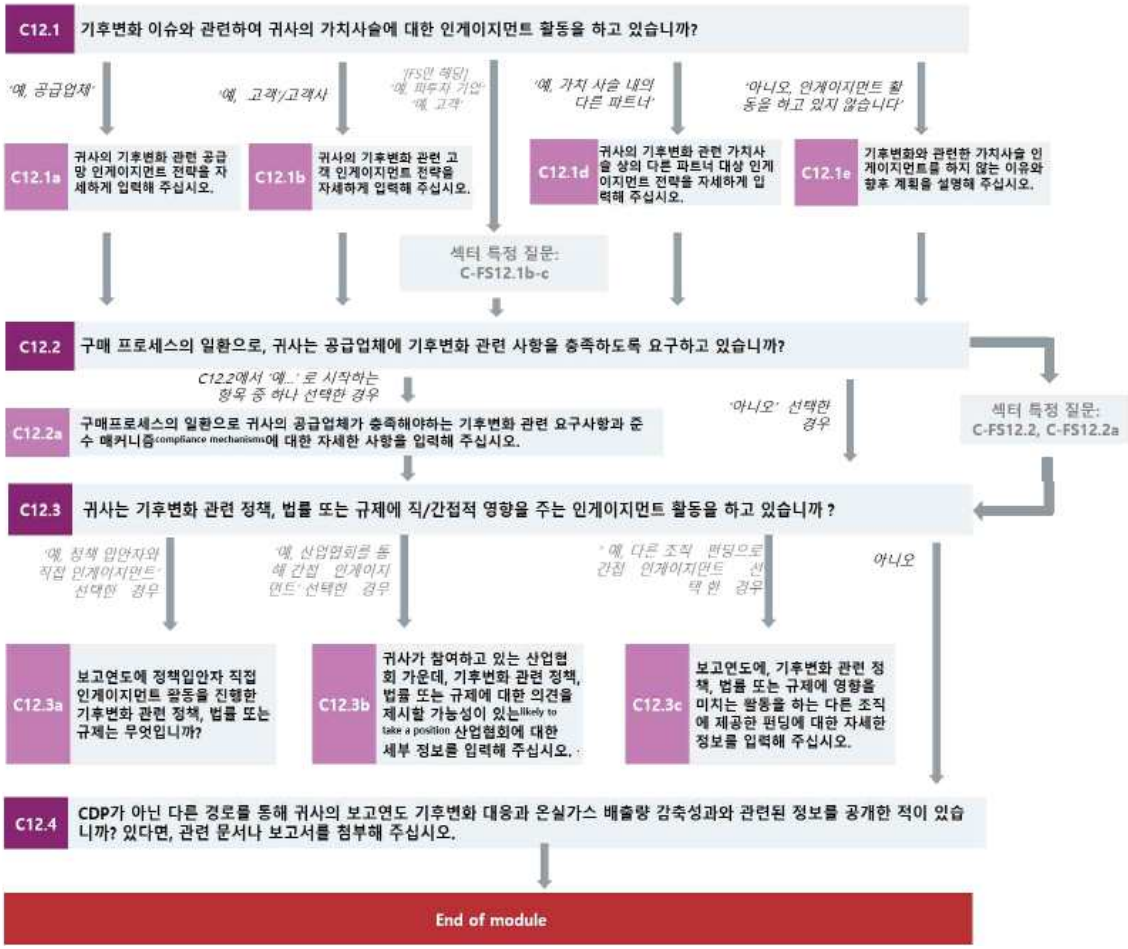
C11.1d. K-water는 2050 탄소중립 로드맵 수립과 연도별 기후사업 추진계획을 통해 탄소배출권의 적기 발급과 판매전략을 수립하고, UN 기후변화협약 및 국내 정책 등 제도적 환경변화에 선제적으로 대응하고자 하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 1점, Awareness에서 1점, Management에서 1점을 부여하였다.

C11.2. K-water는 ’21년 154,870 tCO2eq 의 배출권을 구매하여 온실가스 감축의무를 이행하였다. 이에 따라, Disclosure에서 1점을 부여하였다.

C11.2a. K-water는 국내의 조력, 풍력, 소수력 발전 사업장을, 해외의 파키스탄 Patrind 수력발전사업 사업장을 UN CDM사업에 등록하고, 탄소배출권을 발급하여 거래하고 있다. ‘21년 기준 225,172톤의 탄소배출권을 판매하여 약 65억원의 수익을 창출하기도 하였다. 이에 따라, Disclosure에서 8점을 부여하였다.

C11.3. K-water는 현재 내부 탄소가격제를 운영하고 있지는 않으며, 향후 도입을 검토하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 1점, Awareness에서 1점을 부여하였다.

파. C12 인게이지먼트



[그림 6-27] CDP 지표 "C12 인게이지먼트"의 질의 구성도[30]

C12.1. K-water는 기후위기를 극복하고, ESG경영 실천을 통한 지속가능한 성장기반 마련을 위하여 정부부처, 학계, 공급업체, 고객, 일반국민 등 이해관계자와 함께 하는 각종 학술대회, 캠페인, 협업등을 통해 기후변화 이슈와 관련 가치사슬에 대한 인게이지먼트 활동을 하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 1점, Awareness에서 1점, Management에서 1점을 부여하였다.

C12.1a. K-water 가치사슬에 있는 공급업체에 대해서는 기후변화 인식향상을 위한 캠페인, 홍보 등을 실시하고 있다. 다만, 인게이지먼트 대상 공급업체 수 비율, 효과 등은 아직 파악되지 않고 있다. 이에 따라, 인게이지먼트 유형 및 세부내용만 응답한 것으로 간주하여 Disclosure에서 2점을 부여하였다.

30) 출처: 2022 CDP Climate Change 질의서 국문, KoSIF(한국사회책임투자포럼) 홈페이지

C12.1b. K-water 가치사슬에 있는 고객에 대해서는 기후변화 인식향상을 위한 캠페인과 대국민 교육, 홍보 등을 실시하고 있다. 다만, 인게이지먼트 대상 고객 비율, 효과 등은 아직 파악되지 않고 있다. 이에 따라, 인게이지먼트 유형 및 세부내용만 응답한 것으로 간주하여 Disclosure에서 2점을 부여하였다.

C12.1d. K-water 기후변화 관련 가치사슬 상의 다른 파트너는 물산업에 종사하는 중소기업을 들 수 있다. 물산업 테스트베드 운영, 물산업펀드 조성 등을 통해 차별화된 물산업 생태계를 조성하기 위해 노력하고 있다. 이러한 노력에는, 물관리에 있어 에너지 효율향상 및 탄소저감을 위한 신기술 개발 지원 등 기후변화 대응 활동들도 포함되어 있다. 이에 따라, Disclosure에서 1점, Management에서 2점을 부여하였다.

C12.2. K-water는 구매 프로세스의 일환으로, 공급업체에 기후변화 관련 사항을 충족하도록 요구하고 있다. 대표적으로 탄소저감과 자원순환성을 향상시킨 녹색제품 의무구매 활동 등을 통해 기후위기 대응을 위한 공급업체의 참여를 독려하고 있다. 또한, 이를 내부 경영실적 평가 지표와도 연계하여 실행력을 제고하고 있다. 다만, 답변서 보기에 있는 것처럼 공급업체와의 계약에 직접적으로 조건을 포함하고 있지는 않고 있으며, 향후 도입 예정이다. 이에 따라, Disclosure에서 1점, Awareness에서 1점을 부여하였다.

C12.3. K-water는 공공기관 최초로 기후위기경영을 선포하고, ESG 경영원칙과 탄소중립 로드맵 수립, 글로벌 RE100 가입 등을 통해 공공기관으로서 기후위기 극복을 위한 아젠다를 선도하고 있다. 이런 활동은 국회, 정부부처, 타 공공기관, 민간분야 등 다양한 이해관계자들과의 소통과 협업을 통해 그 영향력을 확대하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 4점, Awareness에서 2점, Management에서 1점을 부여하였다.

C12.3a. K-water는 탄소중립을 위한 신재생에너지 확대를 위해 물을 이용한 수상태양광, 수열에너지 사업 등의 원활한 추진을 위해 국회, 정부부처 등 정책입안자들과 활발하게 소통하며 입법 노력을 하고 있다. 또한 국회의원 등이 위원으로 활동중인 국회물포럼 참여를 통해 탄소중립시대 물관리를 위한 다양한 정책들을 제안하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 8점, Awareness에서 2점, Management에서 2점을 부여하였다.

C12.3b. K-water는 기후변화 관련 정책, 규제에 대한 의견을 제시할 가능성이 있는 국내외 다양한 협회와의 교류와 후원을 통해 기후위기 극복을 위한 활동에 참여하고 있다. 한국상하수도협회, 미국수도협회, 한국물순환협회, 국제담수화협회, 한국태양광산업협회, 스마트도시협회 등과 학술대회, 간담회, 세미나 등을 개최하며 기후위기 극복과 탄소중립 이행을 위한 공동연구 및 기술교류, 성과홍보 활동 등을 실시하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 6점, Awareness에서 2점, Management에서 2점을 부여하였다.

C12.3c. K-water는 앞서 언급한 협회들 뿐만 아니라, 기후위기 대응을 위한 활동에 영향을 미칠 수 있는 정책입안자들이 참여하는 국회물포럼, 한국환경 한림원 및 다양한 학회, 단체들과 협업하고 있다. 또한, 가입된 단체들에 연회비 납부 등을 통해 기후위기 대응을 위한 다양한 활동을 지원하고, 국민 인식 제고를 위해 노력하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 5점, Awareness에서 2점, Management에서 1점을 부여하였다.

C12.4. K-water는 지속가능경영보고서 뿐만 아니라 경영공시, 홈페이지 및 대국민 홍보자료, 각종 학회 및 세미나 등에서의 발표 등을 통해 기후변화 대응과 온실가스 배출량 관련된 정보 등 ESG 주요 성과들을 공개하고 있다. 이에 따라, Disclosure에서 5점, Management에서 2점, Leadership에서 1점을 부여하였다.

6.2.3 시사점

CDP 지표 적용 결과 K-water의 실적은 Disclosure 부문에서 199점, Awareness 부문에서 74점, Management 부문에서 39점, Leadership 부문에서 5점을 획득하였다. CDP score는 CDP에서 인증한 제3자의 검증을 거치기 때문에, 향후 K-water가 공식적으로 CDP 지표를 적용 후 받게 될 점수와 차이가 있을 수 있지만, 기본적인 득점 구조상 Management 부문과 Leadership 부문에서 득점한 비율이 매우 적음을 알 수 있다.

전술한 바와 같이, Disclosure는 필수요건을 충족하여 공개된 모든 정보에 대해 기본적으로 득점을 제공한다. Awareness에서는 환경문제가 기업에 끼치는 영향과 위험정도에 대한 인식 수준을 평가하여 득점할 수 있다. Management는 우수한 환경관리 실적에 대해 득점을 할수 있다. 다만, 이러한 실적이 어떠한 성과로 이어졌는지를 평가하는 것은 불가능 하기 때문에, 특정한 조치의 적절성이나 효과성보다는 기업의 관련 프로세스 및 이의 공개를 통해 기업이 적절한 조치를 취하기 위해 노력했는지 여부를 집중적으로 살펴본다. 한편, Leadership 부문은 CDP와 협력하여 기후변화 등 환경에 대응하기 위한 회사의 모범사례에 부여된다. 예를들어, 기업이 기후변화와 관련된 위험과 기회, 대응 프로세스에 대한 이해를 바탕으로 기업전략을 공식화하고 구체적인 구현단계까지 도달한 경우에 득점이 부여된다.

이를 바탕으로 볼 때, K-water는 공공기관으로서 지속가능경영 보고서 발간 등 을 통해 기후위기 대응과 탄소저감을 위한 자사의 노력을 충실히 공개하고 있지만, 동일하게 공공기관으로서 정부의 정책방향과 공공 및 민간 부문을 아울러 매우 앞서 나갈수 있는 선도적 프로그램을 진행하기에는 내부 및 외부 동인이 부족한 것으로 판단 할 수 있다. 하지만, 2022년 초에 발표한 기후위기 대응 경영선포와 국내 공기업 최초로 글로벌 RE100 적용을 추진 한 것은 CDP의 Leadership 부분으로 진입할 수 있는 선도적인 노력이라고 할수 있다. 다만, 이러한 노력들이 구체적인 성과를 통해 나타나야하는 측면도 있다.

하나의 예를 들자면, Scope 3 배출량(간접배출량) 관리부분이다. 애플, BMW, 월마트 등은 자사뿐 아니라 공급망으로부터 온실가스 감축 목표를 추진하고 있다. 이처럼 Scope 3 배출량 관리를 시작하는 기업이 증가하는 한편, 금융기관도 투자와 대출 등을 통해 기타 간접배추량을 감축하려는 목표를 수립하려는 추세이다. CDP를 통해 Scope 3 정보공개를 완료한 기업의 비율은 2019년 40%에서 2021년 47%로 꾸준히 증가하고 있으며, Scope 3 목표를 수립한 글로벌 기업의 비율도 2019년 14%에서 22%로 늘어났다(2021 CDP 국문 보고서). K-water는 Scope 3 배출량를 산정하고 있지 않고 있는 상황이다.

제 7 장 결 론

이상의 연구결과를 통해 도출된 시사점을 K-water의 조직과 사업 측면에서 보면 다음과 같다.

먼저 조직측면에서는 연구 1차년도(2021년)와 2차년도(2022년)에 각각 실시한 사내 협력 네트워크 분석(SNA) 결과, 기후위기 경영 초창기로서 아직 네트워크의 효율성 측면에서 개선될 여지가 있는 것으로 보여진다. 기본적으로 K-water에서 부서간 기후위기 대응 협력 네트워크는 구체적 업무를 집행하는 단계일수록, 업무를 계획하는 단계일수록 네트워킹 활동이 활발하게 하는 경향이 있음을 보이고 있으나, 각 단계 간 네트워크 밀도의 차는 크지 않았다. 그러나 세부적으로 살펴볼 때, 기후위기 전략 수립과 실행단계 및 외부 대응 등 대부분의 단계에서 몇몇 본부('수자원본부', '경영본부', 'K-water연구원', '그린인프라본부', '직할본부')가 대부분의 행위를 선도하는 것이 합당한 것인지는 고민해볼 여지가 있다. 다만 긍정적인 부분은 범주별, 즉 사전 '전략수립', '전략실행' '위기상황' 등에 따라 주요 경로가 차이가 있음을 확인한 점이다.

부서별 영향력을 살펴볼 때, 전략 수립 단계에서는 미래전략실, 전략실행 단계에서는 탄소중립기획처, 외부 대응 단계에서는 미래전략실, 기후위기 상황에서는 수자원운영처, 자원 교류 단계에서는 미래전략실이 가장 영향력이 높은 행위자로 나타났다. 이러한 경향은 연결성의 품질을 고려한 고유벡터 중심성 분석에서도 동일하게 나타났다. 미래전략실이 기존 업무영역의 전략수립이나 외부 대응(대외활동)에서 주축으로 존재하는 핵심조직임을 감안해 볼 때, 기후위기 대응 전략수립과 대외활동에서도 미래전략실이 여전히 영향력이 가장 큰 역할을 하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 기후위기 대응에 특화한 비교적 신생조직인 탄소중립기획처와 그린에너지처도 미래전략실 다음으로 높은 중심성을 갖고 있는 것으로 나타났고, 수자원운영 업무영역에서 기후위기 관련 업무 비중이 증가한 수자원운영처도 기후위기 상황이 발생한 단계에서 협력 네트워크의 핵심으로 나타났다. 다만, 미래전략실을 활용한 협력 네트워킹 방식은 효율성이 뛰어난 방식으로 보기엔 어려운 측면이 있다. 미래전략실은 자원 교류를 제외하고는 매개중심성 지표에서 탄소중립기획처나 그린에너지처와 같은 조직보다 낮은 평가를 받았다. 미래전략실이 관장하는 업무영역이 폭넓으면서도 타 업무에서도 영향력이 높은 위치를 반영하는 특성이 나타나 있는 것으로 해석된다.

한편, K-water내 기후위기 대응과 관련한 본사 및 현장 부서간 협력관계를 파악하기 위해 인터뷰를 실시하였다. 인터뷰는 2022년 8월 29일부터 9월 8일까지 한강, 금

강, 영·섬, 낙동강 4개 유역본부의 기후위기 업무 수행자를 대상으로 실시하였다. 기후위기 업무 수행자는 각 본부의 경영처, 사업계획처, 유역관리처의 총괄 담당을 대상으로 하였다. 인터뷰 결과, 주로 행정직이 근무하는 경영처는 본부의 미션에 따라 본부 경영활동 제반을 담당하는 차원에서 기후위기 대응 업무를 수행하고 있었다. 따라서 전반적으로 기후위기 정책에 대한 이해도는 높았으나, 구체적인 실행방안이나 프로젝트 세부 내용에 대한 이해는 상대적으로 낮았다. 사업계획처와 유역관리처의 담당 직원들은 업무상 태양광, 신재생에너지, 수열 등 관련 활동을 추진하고 있었다. 상대적으로 기후위기에 대한 체감도와 대응의 필요성에 높게 공감하고 있으며, 전사적인 협력을 이끌어 내는데 어려움이 있다는 답변이 많았다. 조직상에서는 본부의 인력이 부족하여 본사와 갈등이 있는 경우가 있었는데, 예를 들어 탄소중립기획처가 2021년에 신설되면서 사업개발은 본부로 이관되고 실행주체는 현장부서가 되면서 발생한 것으로, 실질적인 직원들의 공감대와 기후위기 대응 역량 강화를 위해서는 인력과 조직의 보강이 제안되었다. 인터뷰 대상자 전반적으로 K-water 구성원들의 역량 제고를 위해 교육이 필요하다고 지적하였다. 관리처 중의 응답자는 기후이기 대응과 관련한 직원 개개인의 역할을 명확하게 숙지하고 의사결정을 위한 자료의 신뢰성 확보가 중요함을 강조하였다.

사업측면에서는, 비록 지표간 차이와 관리 데이터의 수준 등 사유로 명확한 결과를 도출하는 것에 다소 한계가 있었으나, 글로벌 지속가능성 측정 지표중 계량적 측면이 가장 강하며, 국제적으로 공신력이 형성되었다고 판단되는 SASB 지표와 CDP 지표를 K-water 실적에 적용해 보았을 때 주력사업인 상수도 사업 측면에서 양호한 수준을 보이고 있다고 판단된다. 다만, 1차년도에 실시한 대국민 인식도 조사 결과에서 알수 있듯이, K-water 내부에서 판단하는 자체 기후위기 대응 역량은 국민들이 인식하는 수준이 못미치고 있다. 따라서, 다양한 국민과 다양한 소통방안을 모색할 때, 일반적으로 쉽게 체감할 수 있는 계량 지표 적용을 통해 수치적으로 K-water의 역량 수준을 제시해줄 필요가 있다고 보인다.

본 연구에 적용한 SASB의 경우, 비록 선진 수준 기업이 제출한 보고서의 누적이 부족한 면이 있으나, 다양한 지표를 활용하여 기업의 성과를 보다 널리 알리고 공유하는 노력이 필요하다고 판단된다. K-water의 지속가능경영 보고서는 GRI Standard Index를 중점으로 작성되었으나, 부록으로 제공된 SASB 지표적용 자료가 지나치게 간략하여 보고서 전체 신뢰도에 부정적인 영향을 줄 우려가 있다. 비교대상 기업들의 경우, SASB 지표가 주요적용 지표가 아님에도 불구하고 최근 국제적인 관심도 증가에 부응하여, SASB 지표성과 자료에 상당한 지면과 정보과 제공되는 것과는 대조적이므로 개선의 여지가 있다고 보여진다.

CDP 지표적용 측면에서 우선 K-water는 공공기관으로서 지속가능경영 보고서 발간 등을 통해 기후위기 대응과 탄소저감을 위한 자사의 노력을 충실히 공개하고 있지는 것으로 판단된다. 하지만, 동일한 이유로 공공기관으로서 정부의 정책 방향과 공공 및 민간 부문을 아울러 매우 앞서나갈 수 있는 선도적 프로그램을 진행하기에는 내부 및 외부 동인이 부족한 것으로 판단 할 수 있다. 하지만, 2022년 초에 발표한 기후위기 대응 경영선포와 국내 공기업 최초로 글로벌 RE100 적용을 추진 한 것은 CDP의 Leadership 부분으로 진입할 수 있는 선도적인 노력이라고 할수 있다. 다만, 이러한 노력들이 구체적인 성과가 드러나야하는 측면도 있다. Leadership 부문에서 추진할 수 있는 부분으로는 예를들어 Scope 3 배출량(간접배출량) 관리부분이다. Scope 3 배출량 관리는 국내외 기후위기 대응 선도 그룹들의 참여가 점차 확대되고 있으며, 금융기관도 투자와 대출을 통해 Scope 3 배출량 관리에 간적적으로 동참하려는 움직임을 보이고 있다. 이러한 측면에서, Scope 3 배출량 관리와 같은 선제적 활동은 국내 공공부문 사업관리에 의미있는 시작점이 될 수 있을 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

America Water Annual Report 2021

BASF, "BASF Report 2020", BASF SE, 2021.

Borgatti, S. P., Mehra, A., Brass, D. J., & Labianca, G, "Network analysis in the social science", Science, 323, pp 892-895. 2009.

CDP 국문보고서(2021), CDP 한국위원회 사무국 KoSIF

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters(CRED), "Cred Crunch 62", EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database, pp 1-2. 2021.

Chaffee, S. H., & McLeod, J. M., "Interpersonal approaches to communication research", American Behavioral Scientist, 16, pp 469-499. 1973.

Cornell Law School, "17 CFR §229.101(Item 101) Description of business; 17 CFR §229.103(Item 103) Legal proceedings; 17 CFR §229.303(Item 303) Management's discussion and analysis of financial condition and results of operations", Legal Information Institute, 2020.

Essential Utilities Inc SASB and ESG Metircs Index 2021

Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (June 2017)

Freeman, L. C., "Centrality in social networks: Conceptual clarification", Social Networks, 1, pp 215-239. 1979.

Kim, H. S., "Coorientation and Communication. In dervin, B. & Voigt, M. J., New Jersey, NJ: Publishing Corp, Communication Sciences(pp. 31-54). 1986.

Mozaffar Khan, George Serafeim, and Aaron Yoon, "기업지속가능성: 중요성에 대한 첫 번째 근거(Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality)", 하버드비즈니스스쿨(Harvard Business School) (2015년 3월)

Park, H. J., & Park, M. J., "Types of network governance and network performance: Community development project case", International Review of Public Administration, 13, pp 91-105. 2009.

Provan, K. G., & Kenis, P., "Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness", Journal of Public Administration Research and Theory, 18, pp 229-252. 2007.

SASB Conceptual Framework

SASB Standard Application Guidance 2018

Servern Trent Plc Annual Report and Accounts 2022

Smith School of Enterprise and the Environment, “Stranded assets and scenarios”, Oxford University, 2014.

Stranded assets and scenarios, Smith School of Enterprise and the Environment, Oxford University, January 2014.

TCFD, “Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures”, 2017.

Tord Kjellstrom, R. Sari Kovats, Simon J. Lloyd, Tom Holt & Richard S. J. Tol (2009), The Direct Impact of Climate Change on Regional Labor Productivity, Archives of Environmental & Occupational Health, Vol 64, pp. 217-227.

United Utilities Annual Performance Report 2021-2022

ZDNet Korea, "SK, 사회적 가치 측정해 KPI에 50% 반영_경제적 가치와 사회적 가치 동시 추구“, 2019.05.21.

김동현·이준범(2015), “기후변화로 인한 고온환경 근로자의 작업역량 저하 추정과 공간적 군집 파악”, KEI Working Paper 2015~04. 한국환경정책평가연구원.

김용학·김영진, “사회연결망 분석”, 서울: 박영사, 2016.

김준현, “네트워크 효과에 관한 연구: 지역자활센터를 중심으로”, 한국행정학보, 43(4), pp 307-333. 2009.

나석권, “ESG 경영의 과거, 현재, 미래“, 사회적가치연구원, 2021.

두산, ”두산 ESG 보고서“, 2020.

박치성, “한국의 행정학/정책학 연구에서 있어서 사회네트워크 방법론의 찾기”, 한국정책학회보, 19(4), pp 115-153. 2010.

삼정KPMG 경제연구원, ”ESG의 부상, 기업은 무엇을 준비해야 하는가?“, Samjong Insight, Vol. 74·2021 (통권 제74호). 2021.

안영환, ”기후변화 성장동력화 사례분석 연구“, 에너지경제연구원, 2008.

오재록, “정부부처의 네트워크: 이명박 정부 41개 중앙행정기관 실증연구”, 한국조직학회보, 8(1), pp 31-58. 2011.

이수상, “네트워크 분석 방법론”, 서울: 논형, 2012.

정경영, “기후변화와 녹색성장 Ⅲ - 사회책임투자와 기업의 영리성의 조화”, 한국법제연구원, pp 145. 2012.

정원준, “PR 전문화 함양을 위한 윤리 교육과 방향에 대한 PR 전공 대학 교육자와 PR 실무자 사이의 인식 연구: 상호지향모델(Co-orientation model)을 이용하여”, 서울: 커뮤니케이션북스, PR전문직의 리더쉽과 윤리의식(pp. 99-153). 2014.

정원준, “사드(THAAD) 이슈를 둘러싼 한국과 중국 공중 간 갈등 인식 변화 추이 연구: 시계열 상호지향성 모델을 적용하여”, 한국광고홍보학보, 22(2), pp 337-377. 2020.

부 록

부록 1 : 공기업 및 공공기관의 기후대비 경영 현황

부록 2 : 민간기업 기후변화 대응체계

[부록 1] 공기업 및 공공기관의 기후대비 경영 현황

□ 인천국제공항공사

1. 경영전략 및 과제 (ESG 경영)

- 친환경경영 고도화 - 친환경경영 체계 강화 - 온실가스 배출권 확보 - 에너지 경영시스템 고도화 - 에너지 종합관리 체계 - 온실가스 감축 - 에너지 절약 추진 위원회 운영 - 교육 및 홍보 확대 - 에너지 절약 캠페인 - 친환경박람회 홍보부스 운영 - 에너지 효율개선 - 에너지 소비효율 강화 - 에너지 진단 - 냉동기 교체 - LED 100% - 친환경 공항 건설 - 공항주변 경관 개선 - 4단계 녹색공항 건설 추진 - 신재생에너지 도입 확대 - 태양광 발전설비 확정 - 저탄소 운영확대 - 친환경 교통체계 확충 - 친환경 업무용차량 도입 - 조업사 전기자동차 충전인프라 확충
- 수소연료차량 및 충전소 도입 추진 - 항공기 온실가스 감축 - 탄소 녹색주기장 운영 - 국산 AC-GPS 교체 - 국산 PC-Air 교체 - 탄소상쇄 프로그램 - 자발적 협약 체결 운영 - 지역사회 공헌 - 탄소 마일리지제도 확대 - 환경자원 관리강화
- 자원순환 환경감시 - 환경 친화 공간 조성 - 환경영향 최소화

2. 사업

- A-CDM 사업 - 운항계획팀 - 공항 내 항공기 운항 관련 업무를 수행하는 모든 기관이 정보를 공유함으로써 연료비용과 탄소배출감소

3. 프로그램

- 공항운영 에너지 친환경 전환 - 공항 내 유휴부지를 활용하여 태양광, 지열, 연료전지 발전설비 설치 확대 - LED 조명 등 고효율기기를 공항시설에 적용하여 에너지소비효율 강화 - 그린모빌리티 운영체계 구축 - 친환경차 충전 인프라 구축(수소충전 2기, 전기차충전 350기 목표) - 공사, 자회사, 항공사 등 공항 모빌리티의 100% 친환경화 - 수소·전기버스, 특수차 및 조업장비 등 상용부문의 친환경화
- 도시형 자기부상철도 운영(총연장 6,113km노선) - 항공기 미세먼지, 배출가스 저감 활동 - 바이오항공유 공급체계 구축 - A-CDM 및 비행장시설 리뉴얼을 통한 항공기 지상이동 최소화 - 주기 항공기 탄소배출 저감을 위한 지상전원공급장치(AC-GPS) 및냉난방공급장치(PC-Air) 운영 - 한국형 도심항공교통(K-UAM) 인프라 구축 - 공항건축물 녹색전환 활동 - 공항 건축물 그린리모델링, 녹색건축물 인증 등 에너지 효율 향상 - 자원순환체계 구축 및 생태환경 보존을 위해 매년 해양, 육상 생태계 조사 등 사후환경영향 평가 분기별 시행, 멸종위기 야생동물 및 천연기념물 발견 시 피해 방지조치 활동 - 공항 및 주변지역 녹색 숲 조성 활동

4. 담당 조직



□ 한국가스공사

1. 경영전략 및 과제

- 친환경 에너지로의 전환 (중·장기 전략) - 신에너지 사업 활성화 - 연료전환 확대 - 미래의 에너지기술 연구개발 강화 - 저탄소경영 전략 - 5대 전략방향 · 배출권 거래제 및 기후변화 대응 선도 · 환경/에너지 경영시스템 체계 정립 · 탄소/환경경영정보 공개 투명성 강화 · 환경법규 및 정부정책 적극적 이행 · 국민과 함께하는 사회가치 창출 - 12대 이행과제 · 배출권거래제 정책변화 선제 대응 · 온실가스 감축사업 발굴/배출권 확보 · 기후변화 적응 및 이행점검 체계 확립 · 환경/에너지 경영시스템 운영 효율성 확보 · 임직원 전문역량 강화를 위한 교육체계 정비 · 정부 에너지정책 이행 수준 향상 · DJSI 레벨 UP으로 지속가능경영 수준 제고 · 환경경영 정보공개 체계 강화 · 환경법규 준수로 사회적 가치 실현 · 미세먼지를 고려한 대기오염물질 통합적 관리 · 지역사회와 친환경 및 온실가스감축 능동 대응 · 사회적 가치창출을 위한 환경 네트워크 구축

2. 사업

- 친환경 연료전환 사업 - LNG 벙커링 사업 - 선박 연료를 LNG로 전환하는 사업 - LNG 대형차 사업 - 대형차 연료를 LNG로 전환 및 LNG 대형차 보급 확대 사업 - 가스냉방 보급 사업 - 전기 대신 가스를 열원으로 하는 가스냉방 보급 확대

3. 프로그램

- 온실가스 배출권거래제 도입 · 정부가 온실가스를 배출하는 사업장을 대상으로 연단위로 배출권을 할당하여 할당범위 내에서 배출행위를 할 수 있도록 하고, 할당된 사업장의 실질적 온실가스 배출량을 평가하여 여분 또는 부족분의 배출권에 대해서는 사업장간 거래를 허용하는 제도 - 기후변화 적응 대책 추진 · 가스시설에 영향을 미치는 기후 재난 별 리스크 목록을 선정·분석하여 기후변화 적응 대책 수립

4. 담당 조직 - X

□ 한국공항공사

1. 경영전략 및 과제

- 뉴딜 사업 선도 · [그린 뉴딜] 그린모빌리티·신재생에너지 인프라 구축(멀티모달* 공항) 공항과 다양한 교통(철도, 버스 및 전기차 UAM 등)이 연계되는 미래형 교통종합센터 內 대규모 충전 허브 구축 (친환경 인프라 전환) 신재생에너지 발전 등 친환경 인프라 구축 및 전기, 자율주행차 산업의 육성·지원 추진 · (위치) 김포공항 국내선 주차장(미래형 교통 종합센터 구축지역) · (규모) 충전설비 1,030여대의 및 허브 인프라(수리, 보관 등) 구축 · (인프라) 전기차 충전(1,000기), UAM 충전기(30여기), 정비·보관 시설 · (전력공급) 신재생에너지 발전소를 통해 친환경에너지 공급시설 구축 · (그린 뉴딜) 미래교통 종합충전 허브 설계 및 친환경 인프라 확대 방향 정립 미래형 교통종합충전허브 개념 설계, 그린애플어워드 수상, 온실가스 감축 목표 초과(44%) 달성

2. 사업

- 그린공항, 친환경 캠페인 추진 · 공사는 친환경 문화 확산을 위해 환경부와 MOU를 체결하고 공항 이용객과 함께 '그린공항, 친환경여행 만들기' 캠페인을 실시 · 기후변화에 대한 인식을 제고하고 친환경여행을 확산하기 위해 온실가스 저감 ·친환경여행 실천수칙 등을 홍보하며 범국민을 대상으로 저탄소·친환경 생활실천을 적극적으로 유도 - 저탄소인프라 확대 · 태양광 설비를 증설하여 신재생에너지를 확충 · LED 조명을 교체하는 등 고효율 시설로 개선 · 전기차 충전소를 설치하여 전기차 인프라를 구축 - 탄소포인트제도 확대 · 전국 14개 공항에 상주하는 업체를 대상으로 '탄소포인트제도'를 시행 · 전기 사용량 절감에 따른 온실가스 감축실적에 대해 인센티브를 제공하는 온실가스감축 실천

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ 한국도로공사

1. 경영전략 및 과제

- 환경보전

2. 사업

- 친환경자동차 하이패스 단말기 보급사업 - 친환경자동차 고속도로 통행료 할인

- 친환경자동차 단말기 보급

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 -X

□ 한국석유공사

1. 경영전략 및 과제

- 공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 실시 - 신재생에너지 발전계획 수립 및 시행 · 2020년까지 공공부문의 온실가스 30% 감축 목표를 달성하고자 하는 정부정책에 적극 부응 · 친환경적인 석유비축기지를 운영하기 위하여 신재생에너지 발전계획을 수립 - 기후변화 적응 · 기후변화로 인한 자연재해 위험성이 증가함에 따라 기후변화에 따른 석유비축기지의 리스크 분석과 대책수립을 통해 피해를 최소화

2. 사업

- 그린에너지 복합사업 추진 - 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%까지 확대하는 정책 추진 · 부유식 해상풍력발전 · 가스생산 플랫폼을 재활용하여 친환경 에너지를 생산 - 미래 기후환경 변화 대비 · 비축기지 기후변화 적응대책 수립 · 지속적인 온실가스 배출량 모니터링 · 친환경 전기차 3대를 도입해 운영 · LED 조명 의무보급률 92.1%로 상향 · 태양광 발전 설비 준공을 통해 신재생에너지 보급 확대

3. 프로그램

- 온실가스 감축 및 에너지 절약 추진위원회 운영

4. 담당 조직 - X

□ 한국수자원공사

1. 경영전략 및 과제

- 건강하고 깨끗한 환경 - 건강한 물 순환 회복 · 수질 · 수량 · 수생태계의 통합적 관리를 통해 실질적으로 수질을 개선하고 건강한 물 순환 회복 - 댐-보 녹조대응 및 통합물관리 실현 - 상류 유역 물환경 개선 본격 추진 - 축분 유래 녹조 원인물질 제거 기술 상용화 - 친환경 대체 수자원 확보 · 지형 특성, 극심한 가뭄 등에 의한 물 부족 문제 해소를 위해 지역 맞춤형 친환경 대체수자원 개발 - 해수담수화 체계적 추진을 통한 대체수자원 확보 - 하수 재이용 확대 추진 - 지하수저류지 설치를 통한 물복지 실현 - 수생태계 보전과 복원 노력 · 댐과 하천의 수생태계를 보전하고, 생태환경을 개선하여 국민 누구나 건강한 생태서비스를 누릴 수 있는 공간 구축 - 유역 통합형 수변생태밸트 구축 - 강천섬 생태 · 문화 명소화 추진 - 금강 생태가치 체험 및 공감대 확산 - 삶의 질을 높이는 도시환경 조성 · 친환경 에너지 공급을 선도하고, 생태환경을 강화한 친환경 도시 조성으로 국민의 생활환경 개선 - 시화 환경에너지센터 운영 기반 구축 - 물순환 도시(물순환선도도시, 강원 수열클러스터) 확대 - 영산강 유역 주민친화 생태공간 조성

2. 사업

- 태양광에너지 생산과 수열에너지를 활용한 냉난방 사용 - Net-Zero 정수장 확대 - 고효율 설비(전동기 등) 교체 - 체계적인 홍수 대응 - 지역 맞춤형 가뭄대응 체계 강화

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직

- 녹색전환추진단 - 탄소중립처 - 그린에너지처

□ 한국전력공사

1. 경영전략 및 과제

- 환경경영시스템 강화 - 조직강화 및 마인드제고 - 환경경영 추진 조직체계 강화 - 환경경영 교육계획 수립 및 시행 - 환경경영 프로그램 도입 - 환경경영(EMS) 인증 지속적 관리 - 환경성과평가시스템 정착 - 환경회계시스템 적극 활용 - 녹색구매업무 지속유지 - 환경데이터 관리시스템 구축 - 녹색경영(GMS) 인증도입 및 정착 - EMS, GMS 인증심사원 양성 및 활용 - 환경신기술 도입 - 환경신기술 도입으로 원가절감 - 환경위험 대응역량 강화 - 환경영향저감 - 사내 용수 및 에너지 사용저감 - 수송 환경영향 저감 - 폐기물 최소화 - 폐기물의 감량 및 재활용 - 유해물질 최소화 - PCBs 적정 처리 - 설비 친환경화 - 비상사태 대응 시스템 운영 - 녹지 및 친환경 공간 확대 - 지중화 및 옥내화 확대 - 친환경공법 확대 적용 - 사옥 고효율 LED 교체로 사내전력절감 - 친환경 전력설비 개발, 도입 - 대외 파트너십 강화 - 환경경영 리더십 확보 - 환경경영 리더쉽 구축 - 국내외 환경경영 관련 단체 가입 - 협력업체 및 시공업체 환경관리강화 - 사회적 책임 강화 - 자연보호활동 강화 - 커뮤니케이션 확대 - 환경정보 내외부 공개 확대 - 친환경 IR 강화 - 글로벌 전력회사 환경정책 벤치마킹 - 환경정보공개제도 실행력 강화 - 환경민원 최소화 - 민원 및 법규 위반 효율적 대응 - 능동적 기후변화 대응 - 기후변화 대응역량 강화 - 기후변화 관련 신규 수익기회 창출 - 신재생에너지 발전 확대 - 기후변화 적응 KEPCO 리스크 관리 - 그린(Green) 패트롤 시행 - 온실가스 직접배출 저감 - CO2 배출 저감 - SF6 배출 저감 - 온실가스 간접배출 저감 - 체계적인 전력 수요관리 - 송배전 손실률 저감

2. 사업

- 한국전력공사 2021년 환경경영 추진계획 참고

3. 프로그램

- 한국전력공사 2021년 환경경영 추진계획 참고

4. 담당 조직

- 전력혁신본부 - 탄소중립전략처

□ 한국지역난방공사

1. 경영전략 및 과제

- 미세먼지 저감을 위한 친환경 인프라 강화 - 수소에너지 기반 신사업 역량 구축 및 신재생 사업 활성화 - 온실가스 배출 최소화 - 생산 및 공급 효율향상 - 통합운영을 통한 에너지절감 - 친환경 플랜트 건설 - 온실가스 감축사업 추진 - 국내외 신재생 사업 - 상생형 온실가스 감축사업(저개발국, 중소기업, 공동주택 사용자 지원) - 미활용열 활용사업(국가열지도) - 기후변화 대응기반 강화 - 기후변화대응 계획수립·이행 - 저탄소 문화 확산 및 대응역량 강화 - 저탄소 기술 연구개발 - CO2 포집 및 탄소자원화 융복합기술 - 차세대 지역난방 플랫폼 - 사용자시설 에너지 절감 기술 (스마트미터 등)

2. 사업

- 상생형 온실가스 감축사업 · 중앙난방에서 지역난방으로 난방방식을 전환한 공동주책과 공동으로 환경부 주관 온실가스 감축사업 시행 - 획득한 감축성과(배출권)를 공동주택과 공유하여 저탄소 문화확산 · 화석연료에서 재생에너지, 바이오에너지로 지속적으로 대체 - 포용적 온실가스 감축사업 · 미얀마에 고효율 조리기구(쿡스토브)를 보급 · 쿡스토브 보급으로 조리용 땔감 사용량을 줄임으로써 산림훼손을 예방 - 친환경 이산화탄소 저감기술 개발 · 친환경 광합성 반응을 포함한 이산화탄소 포집 및 탄소자원화 융복합기술 개발 · 기존 이산화탄소 저감기술(넓은 설치부지, 고가의 처리비용, 발전효율 저하, 흡착약품 사용)의 대안으로 처리비용이 저렴 · 발전효율 손실의 최소화 및 협소한 공간에서도 설치가 가능한 친환경 하이브리드 기술을 설치 - 따소미 에코스쿨 · 에너지, 기후변화와 같은 환경교육을 초등학교 학생 대상으로 실행

3. 프로그램

- 기후변화 적응대책 수립 - 탄소정보공개프로젝트

4. 담당 조직 - X

□ 한국철도공사

1. 경영전략 및 과제

- 기후체제 견실한 이행체계 구축 - 환경 인프라 통합 관리기반 구축 - 철도 친환경 문화 정착 - 온실가스 감축목표 달성 - 자원순환 관리기반 구축 - 환경관리체계 모니터링 강화 - 기후변화 적응능력 향상 - 지속 가능한 토양환경 관리기반 구축 - 실내공기질 관리체계 강화 - 전사 에너지 관리 및 점검 강화 - 맑은 물 및 소음진동 관리기반 구축 - 친환경 경영활동 강화 - 공인 인증을 통한 철도의 친환경성 강화 - 유해화학물질 및 환경규제 관리기반 구축 - 열린 경영을 위한 환경소통 강화

2. 사업 - X

3. 프로그램

- 온실가스 배출량을 정부배출목표 대비 27.95% 감축 · 에너지 사용 비율이 높은 에너지원(경유 등)을 환산계수가 낮은 간접배출원(전력 사용)으로 대체 및 전환 · 에너지 사용 실적을 철도운전용 에너지와 생활에너지로 구분 - 고효율 전기철도차량을 지속적으로 도입 및 디젤철도차량 저감 · 열차운영체계, 차량운용계획 등을 반영한 에너지 절약계획 수립 및 시행으로 에너지 관리 및 절약 · 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출량의 감축을 위해 신재생에너지 설비를 구축·운영 - 철도역사에 공기질 관리를 위해 공조설비 개량, 필터 교체, 환기설비 확대 운영, 청소주기 강화 등을 시행 - 철도차량의 공기질 관리를 위해 냉난방 필터, 객실 환기 설비 · 대기오염방지시설을 설치하여 차량에서 발생되는 먼지와 탄화수소 배출 관리 · 차량에서 배출되는 수질오염물질을 관리 - 녹색제품 구매 관리 - 철도 환경주간 지정 및 운영

4. 담당 조직

- 안전경영본부(중앙) - 환경경영처 - 안전환경처 (지역)

□ 한국토지주택공사

1. 경영전략 및 과제

- 소통과 참여를 통한 환경 책임 이행 - 친환경 제품 서비스 - 환경전략, 정책, 시스템 고도화 - 에너지 소비량 관리 - 온실가스 관리 - 용수사용량 관리

2. 사업

- CDM 사업 - 태양광 보급사업을 통한 탄소배출권 확보 - 그린리모델링 · 온실가스 배출량 저감을 통해 기존 노후건축물의 에너지 성능을 20% 이상 향상시키는 정책 - 초고층형 제로에너지 시범사업 추진 - 국내 시판 중인 상용화 자재 적용 - 비용대비 편익 낮은 기술 배제 - BIM 설계를 통한 일조 및 방향 검토 - 설계 시 패시브·엑티브 기술 평가 - LH형 아파트 에너지 관리 시스템 구축 - 에너지 모니터링

3. 프로그램

- LH 환경경영 비전 내제화 - 저영향개발기법(LID) 도입을 통한 친환경 택지조성 추진 - 녹색가치 발굴을 위한 공공주택 친환경 설비 확대 - 녹색기술 활용 친환경 주거공간 조성 - 장기임대주택 제로에너지 주택 표준모델 개발 - 에너지 절감 활동 - 태양광 및 LED 조명 적용을 통한 전기료와 관리비 절감 - 미세먼지 관리 종합대책 수립 - 기후변화 대응 신기술 개발을 통한 온실가스 감축 - 음식폐기물 제로화 스마트사이클링 시스템 확대

4. 담당 조직 - X

□ 강원랜드

1. 경영전략 및 과제

- 그린리조트 구축 - 환경경영시스템 구축 및 운영 - 친환경 건설 - 폐기물 저감 및 재활용 확대 - 고효율 에너지 시설 구축 - 친환경경영 및 기후변화 대응 - 수자원 확보 - 자원 및 폐기물 재활용 - 온실가스 에너지 최적화 - 소수력, 풍력사업 등 신재생에너지원 도입 - 생태계 및 생물 다양성 보호 - 생태교육 - 고객과 함께 하는 자연보호 활동 - 생태계교란 외래식물 주기적 제거

2. 사업 - X

3. 프로그램

- 환경경영시스템 운영 · 강원랜드는 그린리조트를 지향하는 환경경영시스템을 구축 및 추진 · ESH 경영방침, 환경.안전.보건 선언문을 통하여 녹색경영 방침을 정책 강령으로 제시하고 실천 - 녹색기업 · 스스로 환경성을 평가하고 개선계획을 실행하는 자율적 환경관리를 시행 - 친환경 건설 · 리조트 건설과정에서 발생할 수 있는 주변 자연환경의 훼손을 최소화하기 위해 친환경공법을 도입 - 친환경 리조트 조성 · 리조트 설립 이전의 폐광시설을 개선 및 복원하여 트레킹 코스로 재개발 - 재이용수 확대 · 주변 폐갱에서 용출되는 갱내수를 고도처리 한 후 위생용수 등으로 사용하여 상수도를 크게 절감

4. 담당 조직 - X

□ 그랜드코리아레저

1. 경영전략 및 과제

- 그린 산업생태계 구축 - 그린 경제 실현 및 친환경 소비문화 구축 - 탄소배출 감축 노력 증대 - 친환경 소재 업무용품 구입 확대 - 사무실·영업장 내 소비재의 재활용 추진

2. 사업 - X

3. 프로그램

- 그린뉴딜 인식제고 · 환경부 그린뉴딜 추진계획 및 추진사항 등 정책홍보(변동사항 발생 시) · 그린뉴딜 관련 교육 · 그린뉴딜 관련 소통 - 그린 모빌리티 보급 확대(환경친화적 차량) - GKL 사옥 전기차 충전소 설치(2021년 하반기 예정) · 대형차(임원용, 고객수송용) 및 승합차의 환경친화적 차량 교체 - 스마트 그린도시 추진 · 환경경영 국제표준 ISO14001 인증 유지(2019년 도입) · 온실가스 감축 및 에너지 절감을 위한 모니터링(상시, 비상시) · GKL 사옥 에너지 진단 실시(2021년 예정 - 한국에너지관리공단) · GKL 사옥 전기차 충전소 설치(2021년 하반기 예정) - 녹색산업 혁신성장 생태계 조성 · 녹색제품 우선구매 확대 · 녹색전환의 기반 강화 · 녹색 융자·펀드 마련

4. 담당 조직
 - 상생경영팀

□ **대한석탄공사**

1. 경영전략 및 과제
 - 탄광도시의 그린뉴딜 사업발굴 - 석공 유휴자산의 그린뉴딜 사업활용
2. 사업
 - 태백도시재생사업 - 도계도시재생사업 - 함백폐광부지태양광사업
3. 프로그램 - X
4. 담당 조직 - X

□ **부산항만공사**

1. 경영전략 및 과제 - X
2. 사업
 - 그린포트 사업 · 선박이 부두에 접안하면 육상에서 전원을 공급하는 AMP(육상전원장치)를 도입 · 부두 안에서 컨테이너를 옮기는 야드트랙터도 배터리 교체식이나 전기를 사용하는 하이브리드를 도입 - 컨테이너를 수송하는 트럭 역시 친환경 트럭으로 교체 · 온실가스를 줄이고 장기적으로는 태양광과 해상풍력, 조력 등의 신재생 에너지를 적극 활용
3. 프로그램 - X
4. 담당 조직
 - 친환경사업부

□ **여수광양항만공사**

1. 경영전략 및 과제
 - 신재생에너지 지급률 100% - 친환경·안전항만 구현
2. 사업
 - 육상전력(AMP) 공급 확대 (경영지원부) · 대형선박에서 배출되는 환경오염 물질 저감 · LED 교체 및 태양광 발전 · 폐플라스틱 업사이클로 사회적·환경적 가치 창출 - 기후변화 이행체계 수립(디지털정보실)
3. 프로그램
 - 순찰용 전기차 운영
4. 담당 조직 - X

□ **울산항만공사**

1. 경영전략 및 과제

- 친환경 항만 조성 - 배출가스 규제 대응 - 친환경 기술 도입 활성화 - 친환경 항만 인프라 확충 - 항만 대기질 관리 - 대기질 측정체계 구축 - 항만구역 미세먼지 감축 - 해양생태계 보전 - 감염병/병해충 유입방지 - 생태계 보전 협업 강화 - 해양오염 예방 및 확산방지

2. 사업

- 친환경 항만 조성사업 강화 - 친환경 선박 인센티브 - 선박저속운항프로그램 운영 - 노후 디젤예선 LNG 전환 - 야드트랙터 DPF 장치 지원 - LNG 저장시설 구축 - AMP/LED 시설확대

3. 프로그램

- 항만 내 대기질/미세먼지 체계적 관리

4. 담당 조직 - X

□ 인천항만공사

1. 경영전략 및 과제

- 저탄소 녹색 항만구축 - 환경관리 항만구축 - 지속가능발전 항만구축
- 친환경 자원순환형 항만 구축

2. 사업

- 해양·항만 환경감시단 운영 - 각 항별 취약요인에 대한 중점 점검 실시
  · 내항 : 해양쓰레기불법 투기 현황 등 육상·해상 병행 조사
  · 북항 : 유실 목재 현황 및 북항 해역 해양쓰레기 유입현황조사
  · 남항 : 육상기인 해양폐기물 조사 및 8공구 해안쓰레기현황 조사
  · 연안항 : 육상기인 해양폐기물 조사 및 선박수리 폐기물 조사
- Eco-Port 단기전략과제 추진계획 - 녹색구매 - 통합환경관리플랫폼 개발 - 육상전력(AMP) 공급 확대 - 친환경 항만 조성사업 강화 - 선박저속운항프로그램 운영 - 노후 디젤예선 LNG 전환 - AMP/LED 시설확대

3. 프로그램

- 녹색경영교육 프로그램 운영 · 내부 직원교육 · 외부교육 참여

4. 담당 조직

- 항만환경부 (총괄) - 시설관리부 · 온실가스 감축 및 에너지 절약 관리
· 태양광발전소 운영 · AMP 구축 사업계획 수립·시행 - 스마트혁신부
· 탄소배출권 사업계획 수립·시행 · 신재생에너지 개발 사업
· R&D과제 기획수행 - 재무관리부 · 녹색제품 구매관리

□ **제주국제자유도시개발센터**

1. 경영전략 및 과제

- 환경가치창출 기관 공공성 제고 - 친환경 산업시설 조정 및 친환경 기업 우대정책을 통한 산업육성 강화 - 기업·시설 환경보호 설비 - 설치 지원 및 친환경 운영관리 지원사업 확대

2. 사업 - X

3. 프로그램

- 곶자왈 생태공원 홍보 - 곶자왈 보전 캠페인

4. 담당 조직 - X

□ **한국가스기술공사**

1. 경영전략 및 과제

- 친환경에너지 정비사업 강화 - 친환경에너지 정비경쟁력 강화
- 친환경에너지 정비체계 효율성 제고 - 에너지 정비분야 영역 확대

2. 사업

- 천연가스생산 및 공급설비 정비분야 - 사업장별 품질분임조를 결성하여 주 1회 이상의 회합을 실시하고 안전작업 및 정비품질 관련된 문제점을 찾아 이에 대한 해결방안을 제시하여 실행함으로써 정비 생산성 향상을 유도 - 국가적 Net-Zero 정책 이행을 위한 그린수소, CCUS 등 친환경, 저탄소 에너지 촉진 사업

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ **한국감정원**

1. 경영전략 및 과제

- 친환경·녹색성장을 위한 인프라 확대 - 그린뉴딜·친환경 사회 혁신기반 조성
- 시민이 행복한 친환경 공간 조성

2. 사업 - X

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ **한국광물자원공사**

1. 경영전략 및 과제

- 친환경경영 실천 - 친환경 광업 생태계 조성 - 지역사회와 함께하는 친환경 활동
- 친환경 문화 확산

2. 사업

- 암바토비 EHSS 수행 - 광산 주변 산림 벌채 및 생물 다양성 손실 위험 방지를 위해 지역사회와 지속적 협력 - 광산 대기 상태 모니터링(암모니아 등 유출경보) - 배수로, 광미댐 등 플랜트 수질 모니터링 상시 실시 - 모니터링 시 PH 및 중금속 수치 안정화 - 지역 NGO와 협력하여 여우원숭이 설문조사 진행 - 개구리, 육식동물, 조류 자생 실태 모니터링 - 내부직원 대상 “ISO 14001” 환경관리표준 정기 교육 - 외부전문가 참여 암바토비 환경관리시스템 정기 점검 - 로컬 폐기물 관리 워크숍 참석, 의견 개진 - 친환경 에너지절약 ESCO사업 지원 - 광산현대화개발 지원을 통한 산림 보호 및 미세먼지 저감 - 친환경 시설·제품 이용 - 업무용 자동차의 전기 자동차 도입 - LED 조명 100% 사용 - 지역사회 환경보전 운동 동참 - 강원지역 친환경 기술개발 지원

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ 한국남동발전

1. 경영전략 및 과제

- 정부 환경정책 선제적 이행으로 친환경 발전 구현 - 정부정책 선도 배출권거래 국내 최고수준 경쟁력 확보 - 대기오염물질 저감정책 적극이행 친환경발전 구현 - 환경경영체제 고도화로 친환경 기업문화 조성 - 환경경영시스템 고도화 - 기후변화 국제이행체계 구축 친환경기업 역량강화 - 친환경 핵심기술 선도로 환경영향 최소화 - 획기적 온실가스 감축기술 발굴 및 선점 - 발전부산물 재활용 최적화로 지속성장 동력확보 - 투명한 환경정보 공개로 국민신뢰 제고 - 국민참여 환경경영 및 환경공헌 사업발굴 - KOEN 환경경영 홍보 다각화 국민 신뢰도 제고

2. 사업

- 영동 1,2호기의 목재펠릿 친환경 연료 전환사업 - 이산화탄소 포집·활용 기술 개발 - 중소기업 맞춤형 감축사업

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직

- 기술안전본부 – 환경품질처 – 기후환경부

□ 한국남부발전

1. 경영전략 및 과제

- 정부 온실가스 감축이행목표 100% 달성 - 4차산업 기술 활용 배출권 시장 예측 시스템 구축 - 환경급전 대비 시나리오별 파급영향 연구 - 배출권 확보방안 다변화

(안정성 제고) - 감축사업추진 및 구매전략 수립 (경제성 제고) - 배출권 목표관리 시스템 구축 - 배출권 시장변화 대응 전문인력 양성

2. 사업

- 에너지세재 개편(석탄 개별소비세상향) - 환경급전 강화 - 에너지효율화 - 생산공정 개선 - 건물 그린리모델링 - 전기차보급 확대 및 연료효율 개선 - 배출권거래제 도입

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직

- 환경품질처

□ 한국동서발전

1. 경영전략 및 과제

- 깨끗한 에너지 생산 - 지역사회와 동행 - 지속가능 시스템 구축 - 쾌적한 대기환경 조성 - 기후변화 전략적 추진 - 수질개선 및 지원순환 확대 - 참여형 환경감시 구현 - 이해관계자와 소통 - 사회적가치구현 추구 - 종합 예방관리시스템 구축 - 환경 기술개발 선도적 추진 - 사람중심 환경경영 강화

2. 사업

- 전사 에너지 효율화 경영 추진 - 중소기업 환경리스크 멘토링 시행 - 중소기업 상생협력으로 온실가스 감축사업 확대 - 개도국 온실가스 감축 추진

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직

- 환경경영부

□ 한국서부발전

1. 경영전략 및 과제

- 온실가스 감축 - 연료전환 및 최신 고효율 신규 설비 설치 - 신재생 발전 확대 - 내 · 외부 감축사업 발굴 - 미래 新 시장 창출 - CCU기술개발 · 상용화 - CO2 Free 바이오 연료개발 - 해외 온실가스 감축사업 추진 - 배출권거래 대응 - 거래대응 체계 선진화 - 배출권거래 완벽 이행 - 국내 · 외 거버넌스 구축 및 인력 양성 - 저탄소 문화 구축 - 저탄소제품 생산 소비문화 실천 - 저탄소 조직문화 이행 - 기후적응분야 선도

2. 사업

- 농가·기업 공동 온실가스 감축사업 (국내 최초 기업, 정부, 지자체 협업사업)
  · [중소기업] 일자리 창출형, 동반성장형 온실가스 감축사업 추진
  · [산림] 서부-강원도 중장기 온실가스 감축 및 탄소상쇄 협력 사업

· [건물] 온실가스 감축 및 기후적응을 위한 농어촌 취약지역 공동시설 지원
· [어촌] 어촌 폐기물을 석회석 대체제로 활용하여 온실가스 감축
· [포집기술] 국산 MAB 흡수제 기술 기반 이산화탄소 습식포집 실증설비
· [전환기술] 미세조류를 활용한 생물학적 이산화탄소 고속전환 실증설비(1톤급)

3. 프로그램

- 석탄발전 상한제 - 배출권거래 시장 리포트 - 2050 탄소중립 대응 TF 출범 - 국민중신 ESG 경영 강화 – ESG 위원회 및 실무추진단 신설 - 지구의 날 기념, 저탄소생활 홍보활동 전개 - Korea Smart Grid EXPO 2021, 2050 탄소중립을 주제로 참여 - 21년도 기후위기 안심마을 조성사업 착수 - 서부발전-녹색시술센터, 국제기후변화 대응을 위한 업무협약 체결 - 에너지 절감 및 온실가스 감축을 위한 대·중소기업 동반성장 업무협약 체결 - 환경성적표지 인증 획득

4. 담당 조직

- 기후변화대책부

□ 한국수력원자력

1. 경영전략 및 과제

- 정부정책 이행 - 온실가스 감축 - 탄소흡수원 확보 - 인프라구축 및 협력

2. 사업 - X

3. 프로그램

- 기후변화 대응 체계 수립 - 한수원 그린본드 발행 및 글로벌 ESG채권 인덱스 편입

4. 담당 조직

- 기획처 기획실

□ 한국전력기술

1. 경영전략 및 과제

- 온실가스 저감 - 친환경 기술개발 - 오염물질 저감

2. 사업 - X

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ 한국중부발전

1. 경영전략 및 과제

- 탄소경영체제 구축 - 기후변화대응전략 수립 - 배출량 인증 시스템 고도화 - 배출권거래제 대응 조직 체계 구축 - 기후변화 대응 교육 시행 - 국내외 탄소배

출권 확보 - 온실가스 감축 - 연료전환 추진 - 신재생에너지 확보 - 노후설비 성능 개선 추진 - 바이오매스 혼소 확대 - 기후신기술 확보 - 온실가스 감축 기술개발 및 상용화 - 고효율 발전설비 개발 - 석탄 발전소 LNG혼소 기술개발 - 순산소 가스터빈 연소 기술개발

2. 사업

- CDM 사업

3. 프로그램

- 온실가스 인벤토리시스템 구축 - 탄소경영보고서 발간 등 탄소정보공개 활성화 - 기후대응 네트워트 구축 및 R&D 성과공유 · 기후변화 전문가 양성 교육 시행 · 전 직원 기후변화 인식제고 교육 - 노후석탄화력 발전소 폐지(보령1,2호기) - 발전설비 Retrofit을 통한 효율향상으로 온실가스 저감 보령 3호기 완료) - 하수슬러지 고형화연료의 혼소를 통한 석탄연소 대체로 온실가스 저감 보령 7,8호기) - 석탄화력 발전소 LNG발전 대체건설 보령5,6호기) - 우드펠릿 및 하수슬러지 연료탄 혼소를 통한 석탄연소 대체로 온실 가스 저감(보령 3~6호기) - 수상태양광발전 운영을 통한 온실가스 저감(보령화력내 Intake) - 국내외 CDM 사업등록 강원풍력, 양양풍력, 보령소수력 등 - 바이오중유로의 연료 전환 사업을 통한 온실가스 저감(제주 기력 2,3호기) - 한국형 1,000MW급 고효율 석탄화력 기술개발 및 상용화 - 국내 최초 습식 CO2 포집(CCS) 및 재이용(CCU) 기술개발 - 전력부하 최소화 시스템 및 신재생에너지 기술개발 - 석탄발전소 LNG혼소기술 개발

4. 담당 조직 - 기후대책부

□ 한전KDN

1. 경영전략 및 과제

- 친환경 사업장 조성 - 전력ICT 친환경 서비스 강화 - 환경경영조직 전문성 강화 및 마인드 혁신 - 친환경 인증 강화 - 환경경영목표 수립 및 관리체계 구축 - 에너지사용량 및 온실가스 배출 감소 - 녹색제품 구매 확대 및 폐기물 감축 - 친환경 설비 확대 - 환경정보공개 강화 및 외부 홍보 확대 - 유관기관 정보공유 강화로 친환경 생태계 조성 - 지역사회와의 상생 및 환경 연대 - 친환경 에너지 ICT 발전 확대 - 에너지 효율화 사업 확대 - 친환경기술 개발 강화

2. 사업 (계획)

- 4차산업 핵심기술을 활용한 디지털 뉴딜 사업 - 신재생에너지와 에너지 ICT 기술을 융합한 그린 뉴딜 사업 - 탄소중립 실현을 위한 에너지 전환 사업 - 친환경 저탄소 스마트에너지 구현한

3. 프로그램

- 친환경사업장 조성을 통한 온실가스 감축 및 에너지 절약 - 녹색제품 구매
- 해상풍력발전 핵심기술 개발 - ICT 기술 활용 친환경에너지 운영 활성화

4. 담당 조직
- 환경경영위원회 - 환경 전담조직 (상생경영처장, 사옥관리팀)

□ 한전KPS

1. 경영전략 및 과제
- 그린 에너지 선도적 역할 강화 - 성능개선 및 안전한 원전해체 산업 리딩
- 신재생 사업 확대 및 비즈니스 모델 다각화

2. 사업
- 전기자동차 활용 및 친환경 인프라 확대 - 신축 사옥 환경기준 강화
- 신재생 에너지 사업 확대 추진

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ 해양환경공단

1. 경영전략 및 과제 - X

2. 사업
- 해양기후변화 대응 - 해양환경정보포털 운영 - 해양환경 모니터링

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ 국민연금공단

1. 경영전략 및 과제
- 친환경 사옥 신축, 운영 · 친환경 사옥 신축 · 친환경 사옥 운영 - 친환경 제품 구매 - 제도 마련 - 물품구매 확대 - 친환경투자 - 녹색성장투자 - 친환경 생활문화 확산 - 녹색동우회 활성화 - 녹색환경 캠페인

2. 사업 - X

3. 프로그램
- 친환경 사옥 신축 · 친환경 회관 운영 - 녹색제품 구매 - 친환경 거리 만들기 캠페인 동참 - 에너지 절약 캠페인 강화 · 에너지 절약을 위한 전산 구매시스템 구축 - 친환경 동호회 지원강화

4. 담당 조직 - X

□ 국민체육진흥공단

1. 경영전략 및 과제

- [녹색경영 선도] 온실가스 감축 가속화 · 주요사업 녹색성과 창출 · 온실가스 감축목표 이행관리 강화 - [책임경영 확립] 환경리스크 관리 체계화 · 5+1 환경리스크 중점 관리 · ISO-14001 사후인증 취득 - [그린가치 확산] 친환경 노력 대내외 실천 · 구성원 역량강화 교육·캠페인 확대 · 지역상생형 친환경가치 창출

2. 사업 - X

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - 사회적가치팀

□ 근로복지공단

1. 경영전략 및 과제 - X

2. 사업

- 태양광 발전 · 지열 발전으로 신재생에너지 사용 증대

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ 예금보험공사

1. 경영전략 및 과제 - X

2. 사업 - X

3. 프로그램

- 어촌지역 환경정화 활동 - 식목행사 - 사옥 내 전기차 급속충전시설 설치
- 미세먼지 저감조치

4. 담당 조직 - X

□ 중소벤처기업진흥공단

1. 경영전략 및 과제 - X

2. 사업

- 중소벤처기업 에너지효율과 정책 기획 및 인프라 지원 - 녹색기술 개발·상용화 지원 - 그린유니콘 기업 육성 - 글로벌 판로 개척 지원 - 인식개선 및 전문인력 양성

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ **한국무역보험공사**

1. 경영전략 및 과제
 - 혁신을 통한 환경 책임 경영 이행 - 녹색산업 혁신 생태계 조성
 - 글로벌 환경 기준 준수 - 저탄소 업무 환경 구축
2. 사업 - X
3. 프로그램 - X
4. 담당 조직 - X

□ **한국원자력환경공단**

1. 경영전략 및 과제
 - 환경경영으로 지속적인 환경개선 - 환경오염물질의 배출 최소화
 - 환경법규 이상의 환경 관리 - 지역 환경보전활동 선도
2. 사업 - X
3. 프로그램 - X
4. 담당 조직 - X

□ **한국자산관리공사**

1. 경영전략 및 과제
 - 환경변화 대응 역량 강화
2. 사업 - X
3. 프로그램 - X
4. 담당 조직 - X

□ **한국주택금융공사**

1. 경영전략 및 과제 - X
2. 사업
 - 제로에너지 건축 - 에너지 사용으로 인해 발생하는 탄소배출량이 0인 건축물
 - 패시브하우스와 자가발전 설비를 구축하는 액티브하우스가 결합된 형태
3. 프로그램 - X
4. 담당 조직 - X

□ **국립공원공단**

1. 경영전략 및 과제

- 탄소중립 – 공공기관 최고의 탄소중립 선도기관 위상 확립

2. 사업 - X

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ 국민건강보험공단

1. 경영전략 및 과제

- 환경의 지속가능성 보전

2. 사업 - X

3. 프로그램

- 협업을 통한 자연환경 보호 및 복구 지원 - 마스크 재활용 – 마스크 올바르게 버리기 캠페인 실시 - 산불피해 지역에 숲길 조성 지원 - 바다야 사랑해 대국민 홍보 - 종이 없는 행정서비스 구현으로 자연보호 동참 - 고효율 친환경 사옥 운영을 통한 에너지 절약

4. 담당 조직 - X

□ 대한무역투자진흥공사

1. 경영전략 및 과제 - X

2. 사업

- 음식물쓰레기 종량기술 환경 기술학교 – 크로아티아 - 라오스 신재생에너지 기술학교 – 라오스 - 요르단 신재생에너지 학교 – 요르단 - 2021 글로벌 그린허브 코리아 - 탄소중립을 해외건설시장 진출을 위한 새로운 기회로 활용 - 글로벌 기후변화 대응 정책 확대에 따라 탄소중립 프로젝트 집중 발굴 - 혁신 녹색기술 및 기자재의 해외진출 지원을 통해 글로벌 그린시장 선점

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 – 혁신성장본부 그린산업팀

□ 도로교통공단

1. 경영전략 및 과제

- 뉴딜 대응을 위한 미래가치 혁신 - 친환경 경영을 통한 녹색혁신 생태계 구축

2. 사업 - X

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ 사회보장정보원

1. 경영전략 및 과제

- 친환경 활동 강화 - 녹색제품 우선 구매 - 1회용품 줄이기 실펀 - 자원절약 실천 - 온실가스 및 쓰레기 저감 - 내연기관차량 축소 - 재활용품/음식물 분리배출 - 실천안내문 제작·부착 - 환경경영 인식 증진 · 환경경영 5대 방침 선포 - 직원 교육 및 대국민 캠페인 · 전담부서, 각 부 관리책임자 지정

2. 사업 - X

3. 프로그램

- 친환경 녹색제품 구매 확대

4. 담당 조직 - X

□ 한국관광공사

1. 경영전략 및 과제

- 환경보호 및 그린뉴딜 실천 - 탄소중립 사회 구현을 위한 온실가스 감축 - 친환경 저탄소 여행프로그램 개발 - 친환경 비대면 레저관광 프로그램 활성화 - 지역사회 공동 환경보호 인식 확산 캠페인

2. 사업 - X

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ 한국국제협력단

1. 경영전략 및 과제

- 사회적 가치 실현을 위한 이행 전략 · 기후행동을 위한 중기 이행계획(2019-2021), 기후행동 이니셔티브 · 「2050 탄소중립」을 위한 환경경영 기본계획(2021-2025) · 에너지 전환 가속화 - 청사 내 신재생에너지 도입 확대 · 고탄소 산업구조 혁신 - 녹색제품 구매 확대 통한 녹색시장 활성화 지원 - ODA 공공조달 시장 내 친환경 인증기업 우대 - 사업수행 기관 대상 “환경규범 준수” 서약 및 이행강화 · 미래모빌리티로 전환 - 기관 공용차량 친환경 차량 비중 확대 - 청사 내 전기차 충전시설 확대 및 대외개방 · 도시·국토 저탄소화 - 기관 온실가스 감축 목표 수립·이행 - 국내외 출장 시 탄소발자국 최소화 · 新유망 산업 육성 - 환경 분야 신유망 기업의 ODA 생태계 진출 지원 - 환경 분야 청년·스타트업 인큐베이팅 · 혁신 생태계 저변 구축 - 환경 전문 공공기관과의 다자 파트너십 기반 환경경영 체계화 - 지역거점 저탄소 혁신 ODA 생태계 기반 조성 지원 · 순환경제 활성화

- 청사 내 폐기물 발생량 감축 및 친환경 관리 강화 - 청사 구내식당 및 카페 운영 친환경 관리 강화 - 청사 비품 불용(폐기) 시 순환활용 실시 - 글로벌 연수센터 객실 친환경 관리 강화 - 해외사무소 폐기물 순환관리 강화 · 취약 산업·계층 보호 - 국내 취약산업(화석연료 기반 사양 산업) 지역 지원 · 지역중심의 탄소중립 실현 - 성남시, 성남지역 공공기관, 환경단체 연계 지역기반 환경 활동 강화 · 탄소중립 사회에대한 국민인식 제고 - 국민 제안 친환경 경영 이행과제 발굴 - 전 직원 대상 환경교육 의무 실시 및 파트너 기관 대상 확산

2. 사업 - X

3. 프로그램

- 기후변화 대응을 통한 지속가능한 발전 도모 · 기후변화의 원인인 온실가스의 배출을 줄이는 감축사업과 기후변화에 의한 부정적인 영향을 줄이는 적응 사업을 지원함으로써 개도국의 기후변화 대응 강화 · 타 분야 신규사업·사후관리 사업에 기후변화 감축 및 적응 단위 기술을 적용하여 발굴 및 형성함으로써 기후변화 사업 주류화를 추진 - 기후변화 대응 기술집약형 기업들의 창의적인 기후변화 대응 기술 발굴 및 지원 - 기후변화 대응 역량강화 · 개도국의 역량강화를 지원하고 국제기후금융에 효율적으로 접근할 수 있도록 지원 · 온실가스 배출원을 규명하고 각 배출원에 따른 배출량 따른 배출량 산정 지원을 통하여 온실가스 감축 목표 및 전략 수립 지원 - 재정 매커니즘을 통한 기후재원 접근성 제고 · 다자개발은행 또는 민간재원과의 연계를 통한 기후변화 대응 사업의 대규모 및 대형화 · 국내외 유관기관과의 파트너십 구축을 통한 협조금융 대상사업 발굴 및 글로벌 기후재원 연계

4. 담당 조직 - 사회적가치혁신팀

□ 한국농수산식품유통공사

1. 경영전략 및 과제

- 지구를 살리는 지속 가능한 농어업 (환경경영) - 농식품 유통환경 개선(온실가스 감축) - 친환경농어업 확산 지원(정보, 유통, 소비촉진)

2. 사업 - X

3. 프로그램

- 농식품 유통환경 개선을 통한 온실가스 감축 (시설관리부)
  · 로컬푸드 직매장, 직거래 장터, 사이버거래 등 신유통 채널 확대를 통한 환경비용 절감 및 친환경농산물 유통실태조사, 판로지원 등 농식품 유통환경 개선
- 지속가능한 환경보전을 위해 전사적인 에너지 절약, 녹색제품 구입, 자원 재활용, 환경보호 활동을 실천

4. 담당 조직 - X

□ 한국농어촌공사

1. 경영전략 및 과제

- 재생에너지 확대로 농어촌 분야의 탄소중립 선도

2. 사업

- 3Rs운동 & 그린모빌리티 - 청사 자동소득시스템, 1회용품 사용 줄이기, 분리수거 생활화,친환경 제품 구매 확대 - 그린모빌리티→신규 도입차량 100%친환경차 도입 - 농어촌 생태복원력 증대 - 정화습지 조성, 복원공간 지역민 쉼터로 제공 - Eco-River연결사업(어도개보수) 560개소 추진 - 깨끗한 용수 공급 - 수질 측정망 강화, 수질개선 87지구 추진 - 지하수 관측과 지하댐 개발로 용수확보(친환경 지하댐 10개소 개발)

3. 프로그램

- 재생e개발로 탄소중립 · 다양한 재생e 개발 - 농업 온실가스 저감 - 시설물 기후변화취약성 평가 - 사업 기후영향평가제도 - 탄소배출권거래 활성화

4. 담당 조직 - 그린에너지처

□ 한국방송통신전파진흥원

1. 경영전략 및 과제

- 그린ICT환경경영 체계 구축

2. 사업

녹색인증

3. 프로그램

- 5G 기지국 환경친화 디자인 공모전 - 공공기관 1회용품 사용 zero화를 통한 환경보전 생활화 - 텀블러 및 머그컵을 전 직원에게 증정 및 친환경 우산 빗물제거기 설치

4. 담당 조직 - 사회적가치추진팀

□ 한국산업단지공단

1. 경영전략 및 과제 - X

2. 사업

- 생태산업 개발을 통한 미세먼지 및 온실가스 감축사업 - 산업단지 내 온실가스 감축 비제도권 기업들을 대상으로 고효율 기술도입, 서비스 융합 등 온실가스 및 에너지 감축효과가 크고 다수 기업에 적용 가능한 설비의 보급·확산 - 인덕션히터 렌탈서비스 사업 - 폐수처리장 온실가스 감축 설비 및 최적화 시스템 구축

- 표준제조혁신공정모듈 - 공정혁신시뮬레이션센터 - 스마트물류플랫폼 - 통합관제센터 - 스마트부스 - 혁신데이터센터 - 스마트제조고급인력양성 - 조혁신 기반구축 - 스마트에너지플랫폼 - 에너지 자급자족형 인프라 구축

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - 스마트그린산단팀

□ 한국에너지공단

1. 경영전략 및 과제 - X

2. 사업

- 에너지사용량 신고제 - 산업부문 온실가스 배출통계 조사 및 DB 구축 - 국가 온실가스 배출계수 개발 - 에너지·온실가스 감축 잠재량 분석 고도화 - 온실가스 검증 및 인증 (CDM 사업) - 에너지효율 국제협력 - 개도국 기후변화대응 지원 (ODA) - 신재생에너지 해외진출 지원사업 - 산업·발전부문 온실가스·에너지 목표관리제 - 시원한 여름 따듯한 겨울, 에너지바우처 - 취약계층 에너지복지사업

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직

- 산업기후실 - 에너지복지실 - 글로벌사업실 - 통계분석실

□ 한국전력거래소

1. 경영전략 및 과제

- 친환경 에너지 전환 촉진 - 에너지 전환 전력수급계획 고도화
- 환경변화에 대응한 전력시장 구현 - 친환경·디지털 구현 인프라 혁신

2. 사업

- RPA 건설사업 - 정부의 신재생에너지 공급의무화 제도 -> 태양광 시범사업
- 탄소배출권 거래제

3. 프로그램

- 녹색제품 구매 - 전원별 경제성 분석요소에 탄소배출비용과 탄소원단위 배출목표량 설정 - 기후변화 대응형 전력수급계획 수립

4. 담당 조직 - X

□ 한국철도시설공단(국가철도공단)

1. 경영전략 및 과제 - 기후변화에 능동 대응 - 친환경에너지 확대 등 자연순환 강화 - 환경보전 기반의 녹색 철도환경 실현 - KR 그린뉴딜 추진으로 탄소중립 선도 - 수소·태양광 등 신재생 에너지 인프라 확대 - 건설 폐기물·폐자갈 등 자원 재활용

연구 - 조류 충돌저감 사업 등 환경·사회적 가치 실현 - 초미세먼지 사회적 재난에 체계적 대응

2. 사업

- 공공시설 제로 에너지화 - 에너지저장장치 도입 - 태양광 수소에너지 확대 - 친환경차 충전소 공급 - 친환경 전기개폐장치 확대 도입으로 녹색기술 성장 기반 마련 - 숲 조성

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 – 탄소중립철도전략위원회

□ 한국해양교통안전공단

1. 경영전략 및 과제

- 해양교통 그린뉴딜 선도 - 친환경 해양교통 기술 적용확대 - 해양환경 정책사업 수행 - 해양환경 글로벌 리더십 강화

2. 사업

- 온실가스·에너지 목표관리제 - 온실가스감축 외부사업 - 연안해운 온실가스 일제조사 - IMO연로유사용량 보고제도

3. 프로그램

- 친환경선박·기자재 인증

4. 담당 조직 - X

□ 한국환경공단

1. 경영전략 및 과제

- 깨끗하고 쾌적한 자연환경 - 편안하게 숨 쉴 수 있는 대기환경 조성 - 건강하고 안전한 물 관리 - 환경 재해 예방 및 복원 - 기후변화 대응 역량 강화

2. 사업

- 온실가스·에너지 목표관리제 - 온실가스 배출권거래제 - 국가 온실가스 배출량 통계구축 - 지자체 온실가스 감축기반 구축 - 배출권거래제 참여기업 국고 보조금 지원사업 - 냉매관리 및 처리기반 구축 - 탄소포인트제도 - 기후변화협약에 대응하는 전문인력 양성 및 교육

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 – 기후대기본부(기후변화대응처)

□ 국립생태원

1. 경영전략 및 과제

- 미래 자연환경 보전을 위한 생태연구 - 생태계 기후변화 적응 전략 강화
- 멸종위기종 보전 및 생태계 녹색 복원 - 그린뉴딜 미래신산업 육성

2. 사업 - X

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ 농업기술실용화재단

1. 경영전략 및 과제
- 국민의 안전하고 친환경적인 삶을 위한 농생명기술 기반 마련
- 기후변화에 대응하는 저탄소, 온실가스 저감 지원 체계 구축

2. 사업
- 저탄소 농업기술 실용화로 기후변화 대응 및 그린뉴딜 지원
- 농업경영체 저탄소 농축산물 인증 및 판로 지원
- 환경친화적 저탄소 농업기술 개발 지원 및 온실가스 감축 지원

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 – ESG 전략실

□ 한국고용정보원

1. 경영전략 및 과제 - X

2. 사업
- 그린뉴딜(기후환경) 정책기반 조성 - 그린뉴딜 정책에 따른 공공기관 에너지 효율적 이용 및 온실가스 배출 저감 등 세계 기후변화 대응체계 마련 - 그린뉴딜(환경·온실가스절감)위원회 구성 운영, 그린 뉴딜 시설 구축 등

3. 프로그램 – X

4. 담당 조직 - X

□ 한국디자인진흥원

1. 경영전략 및 과제
- 환경보전 - 임직원 환경보전 활동참여 - 환경보전 활동 체계 구축 - 녹색제품 구매

2. 사업 - X

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 - X

□ 한국산림복지진흥원

1. 경영전략 및 과제

- 친환경 시설 조성 - 신재생에너지 인프라 도입 - 목구조 건축 설계 시공 - 환경관리체계 강화 - 수질관리 강화 - 에너지절감 목표 제도 도입 - 그린인프라 확충 - 녹지생태공간 조성 - 그린리모델링 활성화 - 환경보전 인식 개선 - 녹색제품 구매 확대 - 환경인식 개선활동 강화

2. 사업

- 산림복지시설의 에너지 효율 제고 - 목구조건축물 건립 확대 - 녹지공간 조성
- 수질검사 강화 - 청소년 대상 '에코리더 프로젝트' 운영

3. 프로그램

- 환경보전 인식 내제화 - 녹색제품 구매 확대

4. 담당 조직 - 산림복지서비스본부

□ 한국산업기술평가관리원

1. 경영전략 및 과제

- 친환경 분야 R&D 투자 확대 - 미래차 핵심기술 고도화 - 대기환경개선 투자 확대
- 이차전지 기술 고도화 - 수소경제 R&D 혁신 - 수소차 글로벌 경쟁력 확보
- 수소 연료전지 핵심기술 확보 - 녹색산업 성장 기반 조성 - 환경규제 대응 강화
- 청정생산 핵심기술 확보

2. 사업

- 중소·중견 전기차 부품 기업의 기술역량 제고 등을 위해 핵심부품·시스템 개발과 인프라 구축 지원 - 온실가스, 미세먼지, 화학물질, 폐기물 등 유해물질 감축을 위한 대기환경 개선 핵심기술 개발지원 투자확대 - 리튬 기반 차세대 이차전지 핵심기술 확보와 중대형 이차전지 소재·부품 시험평가센터 구축을 통한 기술경쟁력 강화 - 수소차 핵심 요소부품 개발과 차량적용 기술개발, 실증 지원을 통한 수소 운송기술 경쟁력 제고 및 보급 확대 - 수소차 연료전지시스템의 고효율·저가화 기술을 확보하여, 글로벌 시장 선점 및 수송수단 저변 확대 - 환경규제에 대응한 친환경 생분해성 바이오 플라스틱 개발 - 생태산업개발을 위한 청정생산 핵심기술 확보로 국내외 온실가스 감축 기반 강화와 글로벌 생태산업 기술 선점

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 – 뉴딜추진 TF (뉴딜제조산업단)

□ 한국에너지기술평가원

1. 경영전략 및 과제

- 그린뉴딜 성과창출 기반 마련 - 에너지뉴딜 정책 지원과 R&D 강화 - 에너지 R&D 효율화를 위한 연구관리 혁신 - 에너지산업 해외시장 진출 지원 - 국민 중심 소통체계 구축과 운영

2. 사업

- 에너지뉴딜 정책 지원과 R&D 강화

3. 프로그램 - X

4. 담당 조직 – 온실가스감축실, 그린뉴딜사업실

□ 한국임업진흥원

1. 경영전략 및 과제

- 산림을 활용한 탄소중립 실현 - 산림탄소흡수원 유지·증진 - 목재·산림바이오매스 이용 활성화 - 산림생태계 보전 및 산림재해 최소화 - 친환경 경영 실천
- 온실가스 및 에너지 절감 - 친환경·산림인증 제품 이용 활성화

2. 사업

- 산림탄소상쇄사업 참여 확대 - 산림탄소흡수량 거래 활성화 지원 - 산림부문 배출권거래제 외부사업 운영 호라성화 - 미이용 산림바이오매스 호라용 - 목재제품 탄소저장량 측정·표시제도 - 지속가능한 산림경영 면적 확대 - 한국산림인증제도 활용도 제고 - 기후변화 대응과 산림파괴 방지를 위한 합법목재 교역 촉진

3. 프로그램

- 환경친화경영 이행 - 전 직원 에너지 절감 내제화로 온실가스 감축 실현

4. 담당 조직 - 산림경영정보본주

□ 한국환경산업기술원

1. 경영전략 및 과제

- 환경보전 및 환경공헌 활동 강화 - 환경위기 대응 환경기술개발

2. 사업

- 기후변화대응 환경기술개발사업 - 환경산업 선진화 기술개발사업

3. 프로그램

- 친환경생활촉진 - 녹색제품 구매 - 그린카드 - 환경표지 온라인 신청 - 기업·기관 환경정보 조회 - 환경성적표지 인증 - 녹색건축 인증 시물레이션 - 제품시험분석 접수

4. 담당 조직 – 친환경안전본부

[부록 2] 민간기업 기후변화 대응체계

□ 금융

1. 하나금융그룹

하나금융그룹				
경영 목표 및 전략	**저탄소 경제체제 이행촉진** ▪ 2050년까지 사업장 탄소배출 및 석탄 프로젝트 파이낸싱 ZERO ▪ ESG 채권 발행 확대 ▪ 녹색 금융 및 ESG 테마 금융 확대			
사업	▪ 친환경 금융(그린론) ▪ ESG 채권(친환경 사업 투자 확대) ▪ 수소액화 플랜트 사업 투자 ▪ 폐기물 처리시설 투자			
프로그램	▪ 종이사용량 절감 -스마트창구, RPA, 페이퍼리스 캠페인 ▪ ESG 평가 인증제도 도입 ▪ 그룹 사옥 대상 신재생에너지 사용 및 에너지 고효율 설비 확대 ▪ 탄소배출량 감축 활동 (영업점 LED 확대, 친환경 운송수단 확대 등) ▪ 친환경 기업문화 조성 (텀블러 사용하기, 대중교통 이용하기, 줍깅 챌린지 등)			
조직	▪ 지속가능경영위원회 -이사회 내 설치, 반기 1회 개최, 기후변화 대응을 위한 전략 및 정책 수립 결의 ▪ 지속가능경영추진위원회 -각 관계회사의 대표이사 등으로 구성, ESG를 포함한 사업계획 및 추진사항 결의체 ▪ 지속가능경영실무위원회 -관계사 ESG 담당 임원으로 구성, 실무팀과 직보 관계 구축			
주요 예산	▪ 친환경 관련 채권 총 발행 금액 6,800억원 / 전체 채권 269,562억원 ▪ 친환경 관련 기업여신 43,214억원 / ESG 기업여신 34,166억원 / 전체 기업 여신 금액 1,689,339억원 ▪ ESG 개인여신 금액 10,181억원 ▪ ESG 투자 합계 13,938억원 대비, 전체 투자 864,405억원 ▪ ESG 개인펀드 653억원 ▪ ESG 고객자산 투자운용 펀드 6,020억원 대비, 전체 투자 상품 99,628억원			
글로벌 이니셔티브	유엔글로벌콤펙트 (UNGC) 유엔환경계획 금융 이니셔티브(UNEP FI) 책임은행원칙 서명기관 가입 유엔환경계획 PRB 제정사업 참여 지속가능발전목표(SDGS) 이행 TCFD(기후변화와 관련된 재무정보 공개를 위한 태스크포스) 지지 선언			
기후변화 대응평가	2020 CDP grade	A	한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문	A

2. 삼성화재

<table>
<tr><th colspan="5">삼성화재</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ 사회 안전망 역할 수행
-환경을 고려한 보험 상품 및 서비스 제공, ESG 투자 확대
-기후변화 위험요인 조사 및 예방 활동 전개
▪ 기업경영의 환경영향 최소화
-환경에너지경영시스템 운영
-사업 파트너와의 환경경영 활동 확대</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 친환경 보험 상품 서비스
-환경오염 배상 책임 보험, ECO 마일리지 특약. 자동차 중고부품 특약, 전자약관
▪ 내부 탄소가격관리
▪ 사옥 내 친환경 시설 확충
-태양광 발전 시설, 친환경 충전기 배치 등</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 종이 없는 보험계약
-모바일 기기를 활용한 전자서명 시스템
▪ 임직원 출장 시 대중교통 이용 권장 및 출장 시 온실가스 측정
▪ ECO OFFICE 활동 - 친환경 및 플라스틱 프리 등 캠페인 생활화 권장
▪ 친환경 상품 우선 구매 원칙 (사무실 비품 등)
▪ 지구촌 불 끄기 운동 동참</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ ESG 위원회 - 이사회 산하 기관, CEO 및 사외이사 등으로 구성
▪ 지속가능경영위원회
- 위원장 CEO, 경영진 다시 참여, 지속가능경영 추진 방안 모색, ESG 실무협의체 운영
▪ Global Loss Control Center : 기후변화 리스크 조사 및 연구 운영
▪ 이해관계자 참여
NGO, 정부부처, 만족도조사 등을 통해 환경영향 최소화를 위한 이슈 반영 (지구촌 불끄기 행사, 사회공헌사업 등)</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 친환경 제품 구매 17.9억원 (2020년)
▪ 전체 예산 확인 가능하나, 기후변화 대응 관련 예산만 따로 확인할 수 있는 항목은 없음.</td></tr>
<tr><td>글로벌 이니셔티브</td><td colspan="4">CDP 탄소정보 공개활동 동참
유엔환경계획 금융 이니셔티브(UNEP FI)
PSI(Principles For Sustainable Insurance) 지속가능보험원칙 가입
UN 지속가능발전목표(SDGS) 이행
TCFD(기후변화와 관련된 재무정보 공개를 위한 태스크포스) 지지 선언</td></tr>
<tr><td>기후변화 대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>A-</td><td>한국기업지배구조원
ESG 등급 환경부문</td><td>A+</td></tr>
</table>

3. KB금융그룹

<table>
<tr><th colspan="5">KB금융그룹</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ 환경을 위한 기후변화 전략 고도화
-탄소배출 저감 목표 설정 관리
-환경 리스크 대응 관리
-친환경 투자 및 대출 강화
-친환경 금융 생태계 선도</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ ESG 기반 투자 및 대출 관리
-기업여신업무지침에 기업의 ESG 실천 정도 반영함을 명시.
▪ ESG 금융 확대
-ESG 상품투자 대출 금액 확대
▪ 신재생에너지 부문 투자
-해남 솔라시도 태양광 발전사업
-영암 태양광 발전사업
-양산 원동 풍력발전사업
▪ ESG 채권 규모 확대
▪ ESG 우수기업 육성
-KB GREEN WAVE ESG 우수기업 대출 상품 출시
▪ 본사 내 친환경 차량 확대</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ KB GREEN WAVE 캠페인
-Less Paper, NO Plastic, Save Energy : 종이통장 줄이기, 일회용품 줄이기, 텀블러 사용
▪ AI 순환자원 수거 로봇 ‘네프론’을 활용한 고객참여형 친환경 캠페인
-재활용 로봇 자판기 네프론을 설치하여, 고객이 캔이나 페트병을 투입하면 고객의 계좌로 포인트를 적립 및 환급함.
▪ 임직원 환경교육</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ ESG 추진 위원회 및 ESG 실무 추진 협의회 설치</td></tr>
<tr><td>주요 예산</td><td colspan="4">▪ ESG 상품·투자·대출 합계 22.95조 원
-ESG 상품: 6.01조 원
- ESG 투자: 3.90조 원
- ESG 대출: 13.03조 원
▪ 예산은 공개되었으나 구체적인 친환경 항목별 예산 추계는 확인이 어려움.</td></tr>
<tr><td>글로벌
이니셔티브</td><td colspan="4">▪ NZBA(Net-Zero Banking Alliance) 설립을 위한 인큐베이션 그룹 참여 및 이행과제 수립
▪ SBTi: 과학 기반 탄소배출 감축 목표 설정을 위한 방법론 제공
▪ PCAF: 금융회사의 대출 및 투자와 연계된 온실가스 배출을 측정하기 위한 방법론 제공
▪ CDP 탄소정보 공개활동 동참
▪ UN PRB 책임은행원칙
▪ EQUATOR PRINCIPLE 적도원칙
▪ PCAF 탄소회계 금융협회 가입
▪ 유엔환경계획 금융 이니셔티브(UNEP FI)
▪ UN 지속가능발전목표(SDGS) 이행
▪ TCFD(기후변화와 관련된 재무정보 공개를 위한 태스크포스) 이행</td></tr>
<tr><td>기후변화
대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>A-</td><td>한국기업지배구조원
ESG 등급 환경부문</td><td>A+</td></tr>
</table>

4. 신한금융그룹

<table>
<tr><th colspan="5">신한금융그룹</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ ZERO CARBON DRIVE
-탄소배출량 감축과 상쇄를 통한 탄소 배출 제로화 추진
▪ ZERO CARBON을 향 친환경 금융 체계 구축
-녹색금융, 환경경영, 환경리스크 체계, 친환경 정책, 환경정보 공개 등</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ ESG 평가 기반의 금융상품 출시
▪ ESG PF -태양광, 폐기물, 풍력 에너지 투자
▪ ESG 자산운용 - 재생에너지, 친환경교통수단, 고용창출 등 항목 조성
▪ 신한 ESG 우수 상생지원대출 상품 출시
-ESG 경영 실적이 우수한 기업에 금리 우대, 해당 기업 협력사도 이용 가능
▪ EV-MYCAR 대출 상품 출시 - 전기자동차를 구입한 개인 고객 대상
▪ 그린 리모델링 대출 상품 출시 - 건축물을 친환경 리모델링한 기업 고객 대상
▪ ESG 채권발행 - 친환경 부문은 재생에너지 분야가 주력 상품.</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ ESG 기업 투자의 판단기준 제시
▪ 자산운용의 ESG 투자 원칙과 전략 제시
▪ 온실가스/에너지 감축이행을 위한 통합녹색경영시스템을 통해 사내 모니터링
▪ 친환경 캠페인 전개
-PARERLESS, 텀블러 사용, 친환경 화환, 대기전력 최소화 캠페인 전개
▪ 초등학생 대상 플라스틱 '새활용' 환경교육
▪ 나무통장 캠페인 - 신한 나무통장을 발행한 고객은 그린 뱃지 부여.
▪ 친환경 경영 실천 - 업무차 전기차 단계적 전환, 친환경 구매 확대 등</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ 그룹 ESG 실무위원회
▪ ESG CSSO 실무 추진 협의회 설치 (그룹 이슈 대응 차원 협의)
▪ ESG 전략 위원회(이사회 산하 조직)</td></tr>
<tr><td>주요 예산</td><td colspan="4">▪ ESG 평가 기반의 금융상품 2100억원
▪ ESG PF 프로젝트파이낸싱 805.70억원
▪ ESG 자산운용 3,223.20억원
▪ ESG 대출 12,728.60억원
▪ ESG 투자 186.10억원</td></tr>
<tr><td>글로벌 이니셔티브</td><td colspan="4">▪ NZBA(Net-Zero Banking Alliance) 설립을 위한 인큐베이션 그룹 참여 및 이행과제 수립
▪ SBTi: 과학 기반 탄소배출 감축 목표 설정을 위한 방법론 제공
▪ PCAF: 금융회사의 대출 및 투자와 연계된 온실가스 배출을 측정하기 위한 방법론 제공
▪ CDP 탄소정보 공개활동 동참
▪ UN PRB 책임은행원칙
▪ EQUATOR PRINCIPLE 적도원칙
▪ PCAF 탄소회계 금융협회 가입
▪ 유엔환경계획 금융 이니셔티브(UNEP FI)
▪ UN 지속가능발전목표(SDGS) 이행
▪ TCFD(기후변화와 관련된 재무정보 공개를 위한 태스크포스) 이행</td></tr>
<tr><td>기후변화 대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>A</td><td>한국기업지배구조원
ESG 등급 환경부문</td><td>A+</td></tr>
</table>

5. DGB금융그룹

DGB금융그룹				
경영 전략	▪ 탈석탄 금융 선언 ▪ ESG 채권 발행 ▪ ESG 투자기준 마련			
사업	▪ DGB 그린론 등 환경관련 상품 강화 ▪ ESG 펀드 출시 ▪ ESG 종목 운용자산 편입과 투자 ▪ ESG 투자자산 확대를 통한 친환경, 신생에너지 등 지원, 관련 ESG 채권 발행 ▪ DGB사이버그린지점 운영 -친환경특화 점포, 친환경 상품(그린론, 그린카드, 녹색예적금 등) 주력 출시를 통해 고객 인식 제고 동반한 영업 활동 전개			
프로그램	▪ PAPERLESS 사무환경 구축 ▪ 본점 등에 태양광 발전설비, 지열 시스템 도입 ▪ 환경경영시스템 운영 ▪ 온실가스 인벤토리 관리체계 및 보고 ▪			
조직	▪ ESG위원회(그룹 회장 포함 3인 이상 이사로 구성) ▪ ESG경영협의회(ESG 담당 임원과 부서장) ▪ ESG실무협의회 (ESG 담당자) ▪ 기후변화대응 총괄 지속가능경영위원회(담당자 : CEO) -온실가스 관리 및 녹색 구매, 페어퍼리스 등 사내 친환경 전략 및 정책 집행			
예산	▪ 재무제표 확인 가능하나, ESG 또는 친환경 예산 항목을 따로 확인할 수 없음.			
글로벌 이니셔티브	▪ SBTi: 과학 기반 탄소배출 감축 목표 설정을 위한 방법론 제공 ▪ 수자원관리책무 (CEO WATER MANDATE) ▪ CDSB(Climate Disposure Standard Board) 기후정보공개표준화 위원회 가입 ▪ CDP 탄소정보 공개활동 동참 ▪ UN PRB 책임은행원칙 ▪ EQUATOR PRINCIPLE 적도원칙 ▪ PCAF 탄소회계 금융협회 가입 ▪ 유엔환경계획 금융 이니셔티브(UNEP FI) ▪ UN 지속가능발전목표(SDGS) 이행 ▪ TCFD(기후변화와 관련된 재무정보 공개를 위한 태스크포스) 이행			
기후변화 대응평가	2020 CDP grade	A-	한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문	A

□ 산업재

1. 현대글로비스

현대글로비스				
경영 전략	▪ 온실가스 감축, 오염물질 배출 최소화, 환경 인식 강화 목표 ▪ 친환경 녹색 물류 운영체제 고도화로 글로벌 녹색 물류 선도기업 도약			
사업	▪ 녹색물류사업의 일환으로 에코 드라이빙 실시 - 통합운송관리시스템 고도화를 통한 에코 드라이빙(Eco-Driving) ▪ 친환경 차량을 활용한 물류 인프라 구축 - 전기상용차 인프라 구축, 친환경 냉장전기차 배송 서비스. 수소화물차 시범 운영 등. ▪ 접철식 박스를 통한 친환경 포장 및 수출 ▪ 육상전원공급설비 시범사업 실시 -선박이 정박 중 필요한 전력을 본선 발전기에서 생산하는 대신 육상에 공급 ▪ 선박 스크러버 설비 구축 - 국제해사기구(IMO) 권고에 따라 친환경 선대 구축을 통한 황산화물 배출량 감축 ▪ 친환경선박 항만 인센티브 제도 참여 -환경선박지수 평가(ESI, Environmental Ship Index)에 따라 항만비 감면 인센티브를 제공하는 ESI 제도 참여 ▪ 선박평형수처리장치 설치 -해양생태계 교란 방지를 위한 선박평형수관리협약 채택 후 이행			
프로그램	▪ 차량 및 건물 온실가스 관리 - 저찬소 녹색성장 기본법에 따라 국내 차량과 건물의 배출량 집계 및 모니터링 ▪ 환경경영시스템 구축 및 운영 (ISO 14001:2015 규격) ▪ 노후 경유차량 대폐차 ▪ 식수인원 관리로 음식 폐기물 최소화 ▪ 환경인식강화 -사내 연비왕 선발대회 -환경법규 정보 공유 및 교육 -사내 보직자 및 담당자 대상 환경 정보 교육 실시			
조직	▪ CRO 소속의 환경경영위원회 (환경 관련 사안에 대한 전사적인 의사결정) ▪ 안전환경팀 실무 조직으로 설치, 관리부문별 Leaing 팀 선정			
주요 예산	▪ 재무제표 확인 가능하나, 기후변화 대응 예산 항목만 따로 확인은 어려움.			
글로벌 이니셔티브	▪ 한국교통안전공단과의 온실가스 감축 MOU 체결 ▪ CDP 탄소정보 공개활동 동참 ▪ 선박친환경지표(CSI, Clean Shipping Index) 인증			
기후변화 대응평가	2020 CDP grade	A-	한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문	A

2. DL이앤씨(구 대림산업)

<table>
<tr><th colspan="5">DL이앤씨(구 대림산업)</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ 생활공간의 그린화
-온실가스 배출량 저감
-자원 절감을 위한 폐기물 및 용수 재활용률 증가
-녹색제품 구매 및 생산 비율 향상</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ DL이앤씨 친환경 설계 기술 비전 제시
▪ 공동주택 태양광 시스템 최적 설계 프로그램 개발
▪ 공기질 관리를 통한 쾌적한 주거환경(스마트 클린 케어 솔루션)
▪ CCU(Carbon Capture Utilization) 사업을 통한 친환경 역량 강화
-CCU 플랜트 기본 설계를 완료, 대규모 CCU 포집 설비에 대한 설계 보유
▪ 건설현장에너지 사용량 저감 솔루션
▪ BOCD 고효율/고성능, 우수한 가공성, 저탄소 제품개발
▪ 신성장 동력 확보 (스마트 건설, 드론을 활용한 외벽 품직 검증 등)
▪ 태양광 발전 소음 및 미세먼지 측정소 운영
-울릉공항 건설 현장에 5개소 설치
▪ CDM 사업을 통한 온실가스 저감
-CDM(Clean Development Mechansim) 사업의 일환으로 칠레, 파키스탄 등에 태양광 발전시설 준공 프로젝트 등을 진행 중.
▪ AWP(Advanced Work Package)를 통한 공사 효율성 향상 및 환경부하 저감</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 온실가스 배출권 거래제 대응 (ISO 14001 : 2015 국제환경경영시스템 규격에 따른 시스템 구축)
▪ IOT기반 미세먼지 관리
▪ 수자원 관리
-용수 절감 차원 재활용 용수 사용률 점진적 증대
-탈리여액 응집제 재이용 기술 적용
▪ 생물다양성 보존
-식물다양성 보존, 법정보호종 보호 활동 등 전개
▪ 폐기물 관리
-스마트 폐기물 관리를 통한 재활용률 향상
▪ 플라스틱 함유 제품 사용 최소화
▪ 3D 소음 시뮬레이션을 통해 공사 시 발생하는 소음으로 인한 환경영향 분석
▪ 환경교육 강화 - 임직원 환경교육
▪ 대기 환경 관리를 위한 직접연소시스템 광학가스감지기 운영
▪ LDAR(비산누출관리시스템) 구축을 통한 물질 누출을 방지</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ CRO 소속의 환경경영위원회 (환경 관련 사안에 대한 전사적인 의사결정)
▪ 안전환경팀 실무 조직으로 설치, 관리부문별 Leaing 팀 선정</td></tr>
<tr><td>주요 예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 확인 가능하나, 기후변화 대응 예산 항목만 따로 확인은 어려움.</td></tr>
<tr><td>기후변화 대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>A-</td><td>한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문</td><td>A</td></tr>
</table>

3. 삼성엔지니어링

<table>
<tr><th colspan="5">삼성엔지니어링</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ 건설현장 온실가스 저감
▪ 본사 건물 온실가스 저감
▪ 간접 온실가스 배출량 관리
-플랜트 운영 시 신공법 및 신기술 적용, 협력사 건설장비 사용, 임직원 출 및 통근 , 물류 등 배출량 관리
▪ 협력사 지원 확대
-건설장비 온실가스 배출량 산정 Tool 제공
-온실가스 저감 가이드 라인 배포</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 환경투자
-친환경R&D 및 관리 비용 구성
-폐수 및 배기처리 시설 개선과 기술개발 등에 투자
▪ 저에너지, 대용량 온실가스 분해기술 개발
- 반도체 및 디스플레이 생산 공정에서 발생하는 불소함유 온실가스를 제거하는 기술을 개발 및 적용
▪ 하폐수 처리장 악취제거를 위한 다기능 촉매 공정개발
- 황상, 가성소다 등 유해약품을 사용하지 않는 건식처리기술인 이온촉매 탈취 기술을 개발 및 적용
▪ 고농도 TMAH 처리기술
-반도체/디스플레이 제조 공정에서 발생되는 TMAH(TetraMethylAmmonium Hydroxide)을 사전 처리하여 폐수처리장의 효율을 증대
▪ 유기 배기처리 산화공정 기술
- 휘발성 유기 화합물 제거 및 악취 해소를 위해 촉매실 열산화 방식의 최적의 고효율 열교환기 및 촉매를 적용
▪ 폐기물 저감
- 폐기물 처리량 매월 환경경영관리 내부시스템(SEIS)을 통해 모니터링
- SDC 탕정 N 프로젝트 공정동 및 부속동 건설 공사 시 친환경 표면강화제 활용을 통해 비산먼지 피해 예방효과
▪ 용수관리
-프로젝트 계획단계에서 용수 사용량 예측 및 수급계획 수립
- 굴착작업 시 용출되는 지하수, 빗물 및 1차 생활하수 재처리 등을 통해 살수, 조경용수 등으로 재활용
▪ 건설현장에서 대기오염 물질 모니터링 전개
-현장 내 Air Quality Monitoring Station을 설치하여 SO2, CO, NO2, PM10을 매일 측정
-주기적 차량 배기가스 검사 실시</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 현장 환경교육
-협력사 직원 포함한 전 직원을 대상으로 환경교육 실시
-1인당 환경교육 이수 시간 지표 관리
▪ 프로젝트 현지 생물다양성 보호
-환경영향평가 및 내부지침에 따라 건설현장 주변 생물다양성 보호활동 추진
-두쿰PKG#2 프로젝트(오만 두쿰 지역)의 경우, 오만 해안의 철새 종의 중간 보호지 IFC PS(International Finance Corporation Performance Standard)에 부합하는 생태관리 계획 수립 및 이행</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ CEO 직속 조직인 안전보건팀
- 전사 안전, 보건, 환경 업무 총괄, 환경경영 전략 및 목표 수립 및 지원, 모니터링
▪ 환경기술</td></tr>
<tr><td>주요 예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 확인 가능하나, 기후변화 대응 예산 항목만 따로 확인은 어려움.</td></tr>
<tr><td>기후변화 대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>A-</td><td>한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문</td><td>A</td></tr>
</table>

4. 포스코

<table>
<tr><th colspan="5">포스코</th></tr>
<tr><td>경영
전략</td><td colspan="4">▪ Green Process,
-사업장 온실가스 감축을 위한 기술개발 및 투자 활동
▪ Green Product
-사회적 온실가스 감축에 기여할 수 있는 저탄소 철강재, 신소재 및 부산물 공급
▪ Green Partnership
-투자가, 고객사, 정부, Worldsteel, 이해관계자 등을 대상을 투명한 탄소정보 공개, 국내외 탄소정책 및 기술개발 협력</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 철강
-저탄소 혁신기술로 2030 20%, 2040 50% 감축 목표
-EV용 고장력 자동차 강판 보급
-고장력강판 및 고효율 전기강판공급 확대
-수소환원 기반 탄소중립기술 상용화
-철스크랩 사용 확대(저HOT METAL RATIO 조업기술 개발을 통한 용선 생산량 감소)
▪ 이차전지 소재
-EV용 고용량 양·음극재 보급 확대
-리듐사업, 패배터리 자원회수
▪ 수소/LNG
-LNG 터미널 사업 확대
-부생수소 기반 수소차 인프라 구축
-수전해 그린수소 대량생산
-수소환원제철 기반 2050 탄소중립 목표
1단계) 에너지효율 향상과 경제적 저탄소 연-원료 대체
2단계) 제선공정에 천연가스 및 수소 함유 가스 활용, 新 전기로 적용, 제선 스트랩 직투입, CCUS(Carbon Capture Utilization and Storage, 탄소포집저장활용 기술) 등 추진
3단계) 기존 파이넥스 기반의 수소환원제철 기술을 개발해 탄소중립 제철공정 구현
▪ 사회적 감축
-저탄소 제품 공급, 부산물 자원화 확대, 이차전지 소재 공급 확대 등
▪ 부산물 발생
-포스코는 제철소 발생 부산물 최대한 재활용</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 환경교육 프로그램
-사내 직무 노하우 공유 UCC
▪ 사업장 감축
-제선 Coal 사용량 저감, 자가발전 효율향상, 부생가스 방산량 최소화 등 에너지 효율과 철스크랩 사용 확대 등의 저찬소 연-원료 대체</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ 포스코 안전환경본부 산하 환경기획실에 탄소중립환경그룹 조직 ; 기후변화 이슈 담당
▪ 제철소 에너지부는 CO_2 저감과 에너지 효율 향상, 환경자원그룹은 환경 및 자원 재활용 개선을 담당</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 확인 가능하나, 기후변화 대응 예산 항목만 따로 확인은 어려움.</td></tr>
<tr><td>기후변화
대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>B</td><td>한국기업지배구조원
ESG 등급 환경부문</td><td>A</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="4">▪ 철강업계 특성상 국내에서 에너지 업종 다음으로 많은 온실가스를 배출하고 있어서 해외 GRADE는 낮을 수밖에 없음.</td></tr>
</table>

5. LX인터네셔널(구 LG 상사)

<table>
<tr><th colspan="5">LX인터네셔널(LG상사)</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ 안전 및 환경 관리 체계 운영을 통한 제도적 장치 마련
▪ 글로벌 공급망에서 발생할 수 있는 환경, 안전, 사회적 리스크 선제적 예방</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 인도네시아 팜 법인
-현지 ISPO(Indonesian Sustainable Palm Oil) 인증 유지
-환경부문 폐기물 보관장, 유해물질 누출 방지 설비 등은 우수하나, 폐수처리 시 누적된 sludge 제거가 필요하다는 현지 평가를 받음.
▪ 인도네시아 TBSM법인
-EHSS 운영수준 달성을 위해 모니터링 및 보고 체계 유지
-환경부문에서 좋지 못한 평가를 받음: 인허가 마무리로 환경관리가 시작되나, 환경부문 인허가 관리가 지연되고 있음. 2018년 인수 이래로, 환경관리에 대한 신속한 현지 인증 취득이 요구됨.
▪ GAM 석탄 법인
-환경 분야에 대한 법규 준수는 양호하나, 신규 오염물질 발생 설비의 신증설 시 위험성 평가 및 관리 방법 사전 결정이 필요함.
▪ 중국 철강 법인
-대기, 수질, 토양 오염 리스크는 상대적으로 적지만, 온실가스 배출량 기반의 배출량 산정관리</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 운영투자법인 안전환경 관리체계
-외부 전문 기관 점검(연 1회)
-EHSS 체크리스트 환경 분야(12개 항목), 안전보건(23개 항목), 사회 (20개 항목) 평가 및 분석
▪ 사내 에너지 절감 활동
-환경친화적인 LED 조명으로 등기구 교체 공사 실시
-폐기물 발생량 줄이기 운동 전개</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ 본사 안전환경팀 전사적 관리</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 확인 가능하나, 기후변화 대응 예산 항목만 따로 확인은 어려움.</td></tr>
<tr><td>기후변화 대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>미참여</td><td>한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문</td><td>A</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="4">2020 CDP 평가에 (주)LG는 참여했으나, LG상사는 CDP에 참여하지 않음.</td></tr>
</table>

□ 소비재

1. 기아

기아				
경영 전략	▪ ESG 체질 개선을 위한 리스크 관리 강화, 전사 개선 과제 등을 이행 ▪ 제품 전과정 환경영향 평가 실시 및 대외 공개 ▪ 글로벌 ESG 평가 대응 및 투자자 대상 소통 강화			
사업	▪ 녹색채권 발행(2021) -미래 친환경 모빌리티 투자를 목적으로 함 -국내 약 3000억원, 해외 약 7억 달러 ▪ 환경투자집행 계획(2021) -신규 대기오염방지 시설 설치 등 2020년 대비 약 3배 규모 투자 확대 ▪ 국내외 전 사업장 '글로벌 RE100(Renewable Energy 100)' 가입 계획 - 슬로바키아 공장의 경우 이미 재생에너지로 생산된 전기만을 100% 사용 ▪ 자동차 생산공정의 물질균형 -온실가스 배출량 감소를 위해 재활용 폐기물량 확대 노력			
프로그램	▪ 그린라이트 프로젝트 (Green Light Project, GLP) -저개발 국가 지역사회의 자립을 도모하는 글로벌 사회공헌 사업 -아프리카 8개국, 아시아 1개국 총 12개 지역에서 진행 -베트남 마이쩌우 GLP 환경센터 설치를 통해 쓰레기 수거 차량 활동 범위 확대 ▪ 생태환경 활동 -사내 임직원봉사단 활동을 통해 공장 인근 하천정화 활동을 추진 -K-나눔투게더 사내 기부플랫폼을 통해 소정의 기금을 조성, 맹그로브 나무 심기 지원 ▪ 친환경 소셜벤처 육성 ▪ 원재료 사용 (친환경 재품 우선 구매 원칙) ▪ 폐기물 배출 관리 (매립 폐기물 최소화, 자원순환 정책 확대) ▪ 대기오염 관리(굴뚝자동측정기 및 IOT 기기 설치를 통한 오염물질 배출상황 모니터링) ▪ 유해화학물질 관리 -도장공정의 이온교환 방식 제조 공법을 친환경적인 역삼투압 방식으로 변경 ▪ 자동차 재자원화 -환경부와 '폐자동차 자원순환체계 선진화를 위한 자발적 협약' 체결 -폐자원 법정재활용률 95% 달성, 자원 관리 선순환 체계 유지			
조직	▪ 이사회 내 지속가능경영위원회 -ESG 계획 및 이행현황에 대해 연 2회 이상 보고 및 심의 ▪ ESG 협의회 및 지속가능 경영팀 -ESG 경영 시스템 구축 ▪ 안전환경센터, 환경기술연구팀, 환경소방기획팀 외 환경 이슈 대응 관련 20개 팀 운영			
예산	▪ 재무제표 확인 가능하나, 기후변화 대응 예산 항목 따로 확인 어려움			
기후변화 대응평가	2020 CDP grade	A	한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문	A

2. 현대자동차

<table>
<tr><th colspan="5">현대자동차</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ 환경 친화적 자동차의 개발과 보급
▪ 제품 공정 전 과정에 걸쳐 자원과 에너지의 지속 가능한 사용과 오염물질 저감
▪ 환경교육 및 협력업체 환경경영 장려
▪ 환경정보공개</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 전기차 포함한 전동화 차량 누적 판매 160만대
- 화석연료 사용 ZERO, 친환경 소재와 공법 사용
▪ 유럽시장 차량 탄소 배출량 30% 감축
▪ 해외 법인 재생에너지 확대
-인도법인, 태양광 자가 발전 및 풍력 전기 구매 등으로 전체 사용 전기 중 재생에너지 비율 28% 달성
▪ 전기차 폐배터리 기반 순환체계 구축
-폐배터리 기반 에너지저장시스템(ESS) 사업추진
▪ 녹색채권 4천억 발행
-전기차 등 미래 모빌리티 투자(2021년 2월 발행)
▪ 전동화 차량 라인업 및 판매 확대
-하이브리드/플러그 인 하이브리드, 전기차(EV), 수소전기차(FCEV)
▪ 내연기관과 차량단위의 연비개선
▪ 사업장 탄소감축
-온실가스 감축을 위한 태양광발전시설, LED 조명 교체, 압축공기 사용량 절감 등
▪ 수소 모빌리티 확대</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 수소의 가치를 알리는 글로벌 수소 캠페인 ‘H2U’ 전개
▪ 글로벌 오피니언 리더 대상 캠페인 ‘H_2 Economy’
▪ 업사이클링 프로젝트 ‘re:style’
-자동차 폐가죽을 활용한 제품 협업(ex 영국 유명 백화점 셀프리지스 등과 패션 협업)</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ 이사회 기구 : 지속가능경영위원회
▪ 경영층 회의 : ESG 위원회
▪ 실무 분과 : 기후변화 / 사업장 환경 / 제품 환경 / 저탄소제품 등</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움</td></tr>
<tr><td>기후변화 대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>A-</td><td>한국기업지배구조원
ESG 등급 환경부문</td><td>A</td></tr>
</table>

3. 한국타이어앤테크놀로지

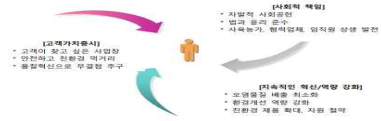
한국타이어앤테크놀로지	
경영 전략	▪ 제품 개발 및 제조에서 폐기까지 전 과정에서 환경영향 감소 ▪ 환경영향 최소화를 위한 연구 개발 ▪ 저탄소 제품 판매를 통한 온실가스 감축 ▪ 환경오염 개선 투자
사업	▪ 타이어 설계 및 원료취득 단계 환경영향 저감 -국내 사업장 G.CIS(Global Chemical Information System) 안정화 및 해외 확산 검토 -재생가능원료 적용 컴파운드 기술 개발 -식물 기반 재생가능 신원료 발굴 -재생 부틸 고무, 그린 카본 적용 컴파운드 확대 ▪ 타이어 제조 단계 환경영향 저감 -대전/금산 공장 폐자원 재활용 WMWDEO -폐기물 처리업체 관리강화 -고효율 탈질 시설 도입 -환경오염물질 방지시설 디지털 기술 단계적 도입 ▪ 타이어 사용/폐기 단계 환경영향 저감 -타이어 중량 최대 14%까지 감소기술 개발 -중량 최적화 각 요소 기술 신차용 OE 타이어 개발 및 RE 신제품 모델 개발에 적용 ▪ 온실가스 감축 -NON PURGE 압축공기 설비 도입을 통한 에너지 손실 최소화 -노후화된 펌프를 고효율 펌프로 교체 -회전수 제어형 진공펌프 도입 -일반 형광등을 고효율 LED 조명으로 교체 ▪ 에너지 재활용 및 누출방지 -Platen&Jacket 트랩 설치 -가류공정 스팀트랩 점검 및 교체 -가류공정 응축수 배출 제어 시 자동 트랩을 활용하여 스팀 누출 차단 ▪ 운영방식 개선 -가동률에 따른 데이터 분석 및 시스템 안정화를 통한 가류 공정 폐열 회수량 증가 -중앙제어시스템을 활용하여 수요에 따른 적절한 컴프레서 압력 변경을 통해 전력 사용량 저감 -냉동기 세관 및 제어 운전을 통한 전력사용 효율 향상 -보일러 공연비 조정을 통한 적정 공기비 유지로 연료 사용 효율 향상 ▪ 신기술 도입 및 재생에너지 사용 -태양광을 활용한 친환경 전력을 생산하여 약 300tCO2-eq/년의 온실가스 배출 감축에 기여 -바이오매스 기반의 저탄소 외부 스팀을 활용하여 약 23,000tCO2-eq/년 온실가스 배출 감축 -태양광으로 생산된 재생 전력구매를 통해 약 4,000tCO2-eq/년 온실가스 배출 감축 -바이오매스 연료 도입 타당성 검토 -전력 저감장치 도입 타당성 검토

프로그램	▪ 대전지역 멸종위기종 살리기 사업 -대전시청, 금강유역환경청, 대전시청, 순천향대학교, 천리포수목원, 대전환경운동연합과 MOU 체결 - 대전시 깃대종인 감돌고기와 멸종위기 식물 3종(미선나무, 솔붓꽃, 금붓꽃)을 복원 ▪ 임직원 태양광랜턴 만들기 봉사활동 등 기후변화 이슈 관련 지역사회 참여활동 전개			
조직	▪ ESG 전략위원회 : 최고 경영진으로 구성하여 전사 ESG의 방향성 설정 ▪ ESG 운영위원회 : 중점 영역별 담당 임원 및 부문장, 해결방안 중심 논의 ▪ ESG 실무협의회 : 8개 운영위원회 간사로 구성, 핵심 이슈 공유 및 협의 ▪ 본사 CSR팀, 생산본부 EHS기획팀, 사업장 안전환경팀, 연구소 CS&RP 각각 안저환경 이슈 관리 및 협력			
예산	▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움			
기후변화 대응평가	2020 CDP grade	A-	한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문	A

4. CJ 제일제당

<table>
<tr><th colspan="5">CJ 제일제당</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">건강과 안전, 지속가능한 환경
▪ 환경영향 최소화
-기후변화 대응
-지속가능한 원재료 조달
-친환경 패키징
-친환경 소재 솔루션 개발</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 친환경 발효공법
-9대 아미노산 생산(2020년 필수 아미노산 중 하나인 ‘류신 (leucine)’을 친환경 공법으로 양산할 수 있는 기술을 확보)
-사료에서 가축, 사람으로 연결되는 건강한 순환고리 완성
▪ 브라질 CJ BIO 삐라시까바 사업장 친환경 라이신 생산
▪ 목재칩 및 버개스 연료 사용 확대를 통해 온실가스 배출 저감
▪ 지속가능한 패키징 : 자원순환 체계 구축 노력
-고급유 재활용성 향상
-선물세트 플라스틱 사용량 최소화
-생분해 플라스틱 상용화 : 일회용 포장재 순차적 대체 계획</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ Global How2Recycle 라벨
-How2Recycle 라벨은 대중에게 재활용 방법을 알리는 표준화된 시스템으로 슈완스 컴퍼니와 미국 CJ Food제품에 적용
▪ 국내 패키징 처리 교육 제공
-‘22년부터 소비자 대상 올바른 재활용 방법 등 인식 제고를 위한 교육 개발 예정
▪ 햇반 용기 회수 및 업사이클링 캠페인
▪ 순환경제 구축 노력을 위해 학회, 비영리 법인 세미나 적극 참여
-2020년, 주한 스위스대사관 주최 SwissKorean Innovation week, SK종합화학 주최 친환경 포장을 위한 커뮤니티 ‘SP4CE’ 가입, 글로벌 패키징 세미나 등</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ 지속가능경영 위원회 : 대표이사 총괄
▪ 지속가능경영 환경 협의회 : Sustainability Team, 안전경영팀 총괄</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움</td></tr>
<tr><td>기후변화 대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>A-</td><td>한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문</td><td>A</td></tr>
</table>

5. 하림

<table>
<tr><th colspan="5">하림</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ 오염물질 배출 최소화
▪ 환경개선 역량 강화
▪ 친환경 제품 확대, 자원 절약
  </td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 하림 사육농장 무항생제 인증
▪ 무창식 최신 설비 지원 프로그램을 통한 냄새 배출 최소화
▪ 바닥관리와 깔짚 재활용 비율 확대
▪ 도계과정 용수 사용량 감소를 위한 자체 노력
-2018년 15.9L 2019년 14.1L 2020년 13.1L 감소 추세임.
▪ 2014년 친환경 바이오매스 기포유동층 보일러를 도입
-폐기물 감소 및 대기오염 물질 대폭 감소
▪ 2019 소각로 내화벽돌 보수 공사
-요소수 토입구 배관 변경 보수를 통한 대기오염물질 제거율 향상</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 동물복지축산농장 인증 (농림축산검역본부장)
▪ BIO 재상 공정을 통해 부산물이 자원으로, 다시 자연으로 RECYCLING 유도</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ 본사 및 공장별 환경관리팀 : 대기관리, 유해화학물질, 비점오염원 관리, 소각로, 수질 관리 등 공장별 관리 영역 명확화</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움</td></tr>
<tr><td>기후변화 대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>미참여</td><td>한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문</td><td>C</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="4">다소 취약한 지속가능경영 체계를 구축하고 있음.
▪ 전년도 환경정보공개 미흡
▪ 전년도 온실가스배출량 미공시
▪ 전년도 온실가스배출량, 용수사용량 절감 이행 수준 미흡
▪ 양계사업 특성상 공장 가동을 위한 에너지 소비량 多
▪ 기후변화 대응 및 환경 관련 조직 미흡
-환경 투자를 위한 전략, 목표 수립을 이행하는 조직을 갖추지 못함

[참조]
하림 등 환경부문 ESG경영 최하위(조선비즈,2021)
유통기업 ESG 트래커(더벨,2021)</td></tr>
</table>

6. LG생활건강

<table>
<tr><th colspan="5">LG 생활건강</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ ESG 지배구조 확립
▪ 사회환경가치 제품 확산
▪ 이해관계자 소통 확대</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 자원 순환 촉진
-에코라벨링을 통한 그린제품 확대 : 그린제품 매출 4,543억원 달성 / 에코라벨링 208개 (환경표지 194개, 저탄소제품 7개, 탄소발자국 7개)
-재활용 플라스틱 사용량 확대
-사이클로펜타실록산(D5), 사이클로헥사실록산(D6) 등 EU 제한물질 사용 감축 : 전년 대비 4.5% 감축
-용수 사용 감소 목표
-클린뷰티 제품 확대
-재활용 플라스틱 사용 단계적 강화 (사용량 50톤)
▪ 온실가스 및 에너지 감소
-청주 사업장 고효율 LED 교체 : 전력 사용량 28,634kWh 감소
-PET 공정 쿨러 및 워머 에너지 치환을 통한 LNG 사용량 절감</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 빌려쓰는 지구스쿨 비대면 온라인 수업 진행
-환경NGO 에코맘코리아와 함께 참여
-청소년 대상 디지털 리터러시, 협력학습 강화 등
▪ 글로벌 에코리더
-국제환경기구 UNEP 협력 하 세계적인 환경교육 프로그램 제공</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ ESG위원회 조직 및 운영을 위한 단계적 준비
▪ 2021년 4월 ESG 위원회 설립
▪ 하위 세부 조직은 아직 미흡
▪ 그린제품 심의 협의회 활동
-CRO 책임 하 환경안전부문 담당</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움</td></tr>
<tr><td>기후변화
대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>B</td><td>한국기업지배구조원
ESG 등급 환경부문</td><td>A</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="4">▪ 2021년 9월 1일 ESG위원회 첫 회의가 개최했다는 점, 하위 세부 조직 수립 진행 중이라는 점을 비추어봤을 때, CDP 등급은 향후 기후변화 대응체계 구축 상황에 따라 업그레이드 가능성이 있음.</td></tr>
</table>

□ IT

1. LG디스플레이

LG 디스플레이				
경영 전략	▪ 친환경 기술과 제품으로 환경 보호 -대표모델(65인치) 제품 친환경 평가 ▪ 환경 에너지 성과 관리 강화 ▪ 전사 환경 에너지 경형 시스템 운영 -생산, 사용, 유통, 물류, 폐기 및 재활용DP 이르기까지 환경영향 최소화 노력			
사업	▪ 온실가스 감축 설비 투자 -온실가스 주요 배출원인 SF6가스를 GWP(지구온난화지수)가 더 낮은 가스로 대체하거나 SF6 및 NF3 등 온실가스 사용 공정에 감축설비를 설치 ▪ 친환경 제품 개발 및 인증 확대 -자원, 에너지, 유해물질에 대한 친환경 제품 기준을 강화한 친환경 성과지표 운영 -ECO LABEL 개발로 친환경확대 (유해물질 저감, 자원 효율성, 재활용 등 평가) ▪ 글로벌 환경규제대응 -유해물질 관리프로그램을 통해 개발/구매/품질부서 협업, 관리 -제품 유해물질 관리체계를 고객사에도 적용			
프로그램	▪ 임직원 대상 환경교육 실시 ▪ 생물다양성 보존 '도토리 키우기' 활동 전개			
조직	▪ ESG 위원회 / ESG 사무국 : 이사회 산하 기관 ▪ 최고안전환경책임자(CSEO) 조직 신설을 통해 안전환경조직을 최상위급 격상			
예산	▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움			
기후변화 대응평가	2020 CDP grade	A	한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문	B
기타	▪ 2021년 3월 31일 한국기업지배구조원에서 파주공장 유해 화학물질 누출 사고 및 인명피해가 발생한 LG 디스플레이의 등급을 B+에서 B로 하향 조정함.			

2. 삼성전자

<table>
<tr><th colspan="5">삼성전자</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ 환경영향 최소화를 위한 벨류체인 단계별 프로그램 운영
-제품 기획, 구매, 제조, 유통, 수리, 회수, 재활용 단계별 적용</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 반도체 생산공정의 F-GAS 감축설비 운영
-공정가스 사용량 절감
-공정가스 처리 효율 향상
-대체가스 개발
- 공정 시간, 공정 단계 및 공정법(Clean Recipe)을 최적화하여 적용, 온실가스 약 9만톤 감축
▪ 제조 공정 에너지 효율 개선 프로젝트 시행
-인프라 설비에 IoT 기술 적용
-반도체 공정 에너지 절감(고효율 설비 및 습식 스크러버, 부대설비 운전 온도 조건 개선 등)
▪ 재생에너지 사용 확대
▪ 에너지 고효율 재품 개발로 사용단계 온실가스 배출량 가축
▪ CDM 등 외부 감축 프로젝트를 통해 탄소배출권 확보
▪ 순환경제 활성화
-재생 플라스틱 누적 사용량 증가
-친환경 포장재 단계적 교체
-폐전자제품 회수와 재활용
▪ 화학물질 관리 프로세스 가동
▪ 건강 위생 관련 물질 분석 에코라이프랩 운영</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 생태환경개선 - 오산천 살리기
▪ 세계 물의 날 기념행사
▪ 하천 생태영향 조사
-화성원천리천, 기흥 오산천, 평택 서정리천
▪ 미국 산불 방지 솔루션 (캘리포니아주 도허티밸리 고등학교 연구 조력)</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ 이사회 산하 거버넌스 위원회 : 회사의 지속가능경영 성과 감독
▪ 지속가능경영협의회 : 경영지원실장, 인사팀, 지원팀, 상생협력센터, Global EHS 센터, CS센터 등
▪ 지속가능경영추진센터
▪ 사업부 산하 지속가능경영사무국
▪ 환경 안전 회의 및 에코 협의회 : 주요 분야별 전담 부서 및 유관 부서가 참여</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움</td></tr>
<tr><td>기후변화
대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>A-</td><td>한국기업지배구조원
ESG 등급 환경부문</td><td>A</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="4">—</td></tr>
</table>

3. LG 이노텍

<table>
<tr><th colspan="5">LG 이노텍</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ 탄소중립
▪ 자원순환
▪ 친환경 기술/제품</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 에너지 자원절약
-에너지 경영시스템 도입해 에너지 사용 표준 마련(ISO50001:2018로 전환)
-자발적 에너지 효율 목표제 참여
-고효율 설비 적용
▪ 신재생 에너지 도입
-파주사업장 태양광 설비시스템 도입
-구미사업장 태양열 난방시스템 도입
-LNG 대신 폐열 회수해 폐기물 소각스팀을 활용
▪ 그린 신제품 개발 및 신사업 투자 강화
-광학솔루션, 기판소재, 전장부품, 전자부품의 분야 그린 신사업 투자
-제품 개발 단계에서 자원절약성, 에너지 효율성 등 고려
▪ 폐기물 관리
-환경부 올바로 시스템과 연계하여 사업장 발생 폐기물의 배출에서 최조 처리까지의 전 과정 파악
-ZERO WASTE TO LANDFILL 인증 이행 등</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 협력회사 대상 제품 유해물질 대응력 확부를 위한 교육 과정 운영
▪ 협력회사 운영 제품 유해물질 관리 시스템이 환경규제법과 LG이노텍 제품 유해물질 요구사항 만족 여부 평가</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ ESG 위원회 : 이사회 산하 기관
▪ 경영지원담당 산하 ESG 사무국
▪ 안전환경담당팀 운영</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움</td></tr>
<tr><td>기후변화
대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>A-</td><td>한국기업지배구조원
ESG 등급 환경부문</td><td>A</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="4">—</td></tr>
</table>

4. 삼성SDS

<table>
<tr><th colspan="5">삼성SDS</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ 글로벌 수준의 친환경 데이터센터 운영
▪ 글로벌 환경 이니셔티브 참여 확대
▪ 온실가스 감축 목표 달성
▪ 스마트 업무환경 확대</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 친환경 데이터 센터 운영
-재생에너지 확충 : 태양열 급탕, 태양광 발전, 지열 냉난방 시스템, 연료전지 기술 등 다양한 재생 에너지 공급원 활용
-직간접 외기냉방
-고효율 전력설비 도입
-공기흐름 유체역학을 활용한 항온 항습지 대수제 어
-인공지능을 통한 최적 냉방조건 탐색 등을 통해 지속적으로 PUE(Power Usage Effectiveness, DC 전력 효율지표) 개선
-클라우드 컴퓨팅 기술을 활용한 에너지 절감 및 온실가스 감축
-전산유체역학 기반 데이터 센터 공조 시뮬레이션 툴을 활용하여 서버룸 공조 흐름을 최적화하고 항온 항습기 및 송풍기의 속도와 풍량을 자동으로 조절하여 전력 소비량 절감
▪ 협력회사 지속가능 관리체계 계약 및 ESG 성과평가 및 리스크 관리</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 정보공개 참여 및 리스크 분석
▪ 탄소 자산 관리 (온실가스 배출권 관리) 차원 출장 및 직원 통근 시 배출량도 고려</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ 기후변화 대응에 대한 투자 등 전권을 CFO에게 부여
▪ 데이터혁신팀 : 환경 및 기후변화 실행 총괄, 환경규제 대응, 오염물질 측정 등
-Facility 그룹 : 환경 법규 준수 및 관리, 환경 및 기후변화 컴플라이언스 준수, 에너지 관리 및 효율 개선
▪ ESG 협의체 : 삼성SDS 경영진, 환경담당조직 포함
▪ 인사팀 산하 안전환경파트 : 사업장 환경경영 지침 마련
▪ 삼성 안전환경연구소 : 환경경영 자문 및 제도 개선 제언</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움</td></tr>
<tr><td>기후변화 대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>무응답/F</td><td>한국기업지배구조원
ESG 등급 환경부문</td><td>B+</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="4">▪ 온실가스 배출권 거래제 대상 기업 지정된 이래로 해당 기업이 배출하는 온실가스 90%는 데이터센터에서 나온다. 향후 2022년 완공 예정인 동탄 HPC 센터의 친환경성, 배출권 재무부담, 환경경영평가 등에 따라 기후변화 대응 평가가 완화될 수도 있을 것이다.</td></tr>
</table>

□ 통신

1. LG유플러스

<table>
<tr><th colspan="5">LG 유플러스</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ 그린 신기술 및 공정투자
▪ 온실가스 저배출용 사업 확대
▪ 에너지 고효율 제품 개발
▪ 에너지 living eco 헬스 케어
▪ 협력회사 그린경영 체제 지원</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 통신 네트워크와 데이터센터에서의 재생에너지 사용 확대
-IDC인 평촌메가센터에 현재 태양광 패널, 지열히트펌프 설비 등을 통해 재생에너지 발전 및 활용
-산간, 도서지역 태양광 LTE 기지국 확대
▪ 친환경적인 수자원 관리 : 지하수 재활용 시스템 도입
▪ 폐기물 재활용율 확대를 위한 친환경처리업체 위탁관리
▪ IoT 기반의 에너지관리시스템 구축
▪ 환경 오염물질 원격 모니터링 솔루션
-AI환경관리로봇이 1KM 가량의 코스를 자율주행하면서 실시간으로 대기정보 수집</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 반려동물 케어 프로그램
-펫팸(pet+familiy) 인구가 1000만 명이니만큼 U+펫케어 서비스(스마트 견사 및 묘사 구축 등) 제공
▪ 생물다양성 보호 및 보존
-(U+희망트리 캠페인) 임직원 도토리 나무 묘목 300 그루를 서울 상암동 노을숲에 옮겨 심음
-유기동물 인식개선 캠페인
-멸종위기동물 보호를 위한 XR 콘텐츠 제작 (시베리아호랑이, 마다가스카르거북, 황금들창코원숭이 등 총 15개 종 대상)</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ 이사회 산하 ESG 위원회 : ESG 분야의 기보 정책과 전략을 수립하고 중장기 목표 수립
▪ CFO 직속 ESG 실무협의체 가동
▪ 안전관리기획팀 : 환경안전경영시스템 운영, 친환경 폐기물 관리
▪ 에너지 관리팀: 장비별 온실가스 배출량 산정, 에너지 절감 추진, 저전력 장비 개발
▪ consumer 영업 기획팀 : 직영점 에너지 절감 및 온실가스 배출량 산정
▪ 정책개발팀 : 전사 에너지 절감 및 온실가스 배출량 관리</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움</td></tr>
<tr><td>기후변화 대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>A</td><td>한국기업지배구조원
ESG 등급 환경부문</td><td>B+</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="4">—</td></tr>
</table>

□ 원자재

1. 효성첨단소재

효성첨단소재				
경영 전략	인류의 보다 나은 생활을 선도하는 친환경 기업 구현 ▪ ZERO EMISSION ZERO WASTE ZERO IMPACT ▪ 직접 배출량 감축, 제품 사용 시 온실가스 배출 저감 기여 ▪ 자원 보존, 재활용 및 재사용 강화			
사업	▪ 대전공장 공장 내 항온항습기 탄력적 운영을 통한 전기 사용량 감축 ▪ 제품 제조기간 단축을 통한 건조기 가동시간 감축 ▪ 울산공장 주요 생산라인 공정 운영 효율화를 통한 스팀 방열 손실 최소화 ▪ 전주공장 탄소섬유 제조 공정의 최적 운전 조건을 도출하여 LNG 사용량 50%이상 절감 ▪ 베트남 법인 전력절감 설비 신규 도입과 실내 배기를 개선하여 공조기 가동 대수를 감소시켜 에너지 사용량 감축 ▪ ESS 설비 도입 -ESS 장치를 통해 생산된 전기 저장 및 원하는 시간대 사용 ▪ 기후변화 관련 협력사 지원 ▪ 탄소라벨링 인증 획등 및 고객 감축 활동 지원 ▪ 친환경 제품 및 기술개발 -친환경 소재 BIO-PET를 활용한 제품 개발 -리사이클링 폴리에스터 제품 도입 -친환경 핵심 소재 탄소 섬유 '탄섬' 적용해 수소에너지 사용에 활용 -환경영향을 최소화한 폐황산 처리공정 적용 ▪ 울산공장 열처리 CHAMBER 내 고온건조공정 시 축열촉매연소산화설비를 설치하여 유입되는 가스 산화, 악취 제거 ▪ 폐수 전처리 설비 도입			
프로그램	▪ 환경 인식제고 활동 -임직원 대상 환경 인식 제고 교육 전개			
조직	▪ 지속가능경영위원회 : 지속가능경영 전략 방향 수립 ▪ 그린경영위원회 : 지속가능경영위원회 산하 생산부문, 그린 경영 비전, 기후변화 대응 계획 ▪ 그린경영 담당 : 탄소라벨링 인증, 배출량 모니터링 및 데이터 검증 ▪ 환경안전팀 : 배출량 산정 및 실적 관리, 임직원 교육 진행 ▪ 연구소 : 저탄소 기반 제품 연구 개발 활동, TLSRB RLTNFROQKF ▪ 생산, 기술, 보전 : 배출량 목표설정, 에너지효율성 향상 ▪ 동력팀, 보전팀 : 협력사 지원, 다양한 이해관계자 지원활동 등 ▪ 해외법인 담당 : 기후변화 대응 업무 수행			
예산	▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움			
기후변화 대응평가	2020 CDP grade	A	한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문	A+
기타	—			

2. 롯데케미칼

<table>
<tr><th colspan="5">롯데케미칼</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">GREEN PROMISE 2030
▪ 에너지 효율 개선
▪ RE100 참여
▪ 신기술 개발 및 적용
▪ 2030 친환경 사업 매출 6조원 목표
▪ 자원선순환
▪ 환경영향 물질 50% 저감</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 기후위기 대응
-온실가스 에너지 관리 시스템을 웹 기반으로 고도화
-에너지 진단 및 진단 결과의 설계 반영
▪ 친환경 제품 연구 및 개발
- FDA 인증 재생 PP(PCR-PP) 소재 개발
- CO2(이산화탄소) 포집/ 탄산화 공정 개발
- 폐플라스틱 재활용 기술 개발
▪ 지속가능한 자원 순환
-폐페트병의 원료화 및 친환경 제품화 성공
-친환경 원자재 조달
-부산물 재활용 확대 : 스팀, 수소, 가스 등 별도 수집
▪ 친환경투자 : 2020년 850억원 수준 환경투자 (대기 및 수질 등 오염물질 저감 시설 및 감지, 모니터링)</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 지역사회(성남시)의 자원선순환 인식 전환 및 개선 사업 진행
▪ 폐페트병 수거 캠페인 진행
▪ 플라스틱 분리배출 교육 캠페인 진행
▪ 임직원 대상 환경교육</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ ESG경영본부 : ESG 경영 강화 방안 수립 및 임직원 참여</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움</td></tr>
<tr><td>기후변화 대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>무응답/F</td><td>한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문</td><td>B</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="4">▪ 2021년 6월 가지 배출관 불법 설치 및 악취 배출 기준 넘긴 점 적발
▪ 2020년 3월 대산공장 납사분해시설 폭발사고로 인한 부상자 발생
▪ 2019년 5월 여수 공장의 암모니아를 기준치보다 초과해 개선명령 및 행정부과금 처분 등 롯데케미칼 ESG 리스크 연이어 발생</td></tr>
</table>

3. SK하이닉스

SK하이닉스				
경영 전략	▪ 2050 RE100 달성 목표 수립 및 이행 ▪ 대기오염물질 추가 배출 ZERO 목표 수립 및 이행 ▪ 수자원 재이용량 3배 확대			
사업	▪ 사업장 내 에너지 사용 시스템 최적화 -국제 표준 에너지 경영시스템 인증을 획득한 이래 에너지 포털을 활용하여 전 사업장 내 에너지 사용 현황을 모니터링 ▪ 미세먼지의 원인이기도 한 질소산화물을 제거하는 기술인 De-NOx 시스템을 개발 ▪ 화물 운송 차량을 전기차로 교체 - 사업장 내외부로 100대 이상의 대형 디젤차량 단계적 교체 ▪ 해외 생산사업장 LED 조명 교체, 폐기 전부 수집을 통해 대기오염 물질 배출 감축 ▪ 충칭사업장 저질소 연소로 보일러 개조, 순환배관 증설 등 온실가스 감축 노력 ▪ 반도체 제조 과정에서 취수량 증가율 감소 ▪ 폐수 재이용 시스템 용량을 총 1534만 톤/연 규모로 확보 ▪ 방류수 수질 기준 환경정책기본법 시행령에 따라 '좋은 물' 수준으로 방류 준수 ▪ 자원순환 관리 -생산공정에서 배출되는 폐기물과 사무실 생활 폐기물, 지정폐기물과 일반 폐기물 철저히 관리 -대기업 최초 순환자원 인정 획득 'IC - TRAY' -신기술 적용을 통한 폐기 처리 제품의 활용 'Half Chip' 개발 및 상품화 성공 ▪ 제품 친환경 정책 -통합 제품 정보시스템을 통해 유해 및 규제 물질 관리 -그린파트너쉽 구축을 통해 협력사 친환경 제품 공정 관리			
프로그램	▪ 수생태계 모니터링을 통한 생물다양성 보존 -수질 이외 하상퇴적물, 지형구조, 구조물, 식물, 포유류 등 수생태계 실시간 확인 ▪ 물 스트레스 관리 -WRI(세계자원연구소)의 WATER RISK ATLAS에서 제시하는 물 스트레스 고위험 지역 파악 및 관리			
조직	▪ 전사 재생에너지 TF 발족 ▪ 지속경영위원회 :이사회 산하 기관 ▪ ESG경영위원회 : ESG 전략 수립 및 집행 ▪ SHE 경영위원회 : 환경 및 안전보건 이슈 신속 대응 및 결정, 환경 관련 법규 및 정책 변화 리스크 및 대응 방안 논의			
예산	▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움			
기후변화 대응평가	2020 CDP grade	A	한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문	A
기타	—			

□ 에너지&유틸리티

1. GS칼텍스

<table>
<tr><th colspan="5">GS칼텍스</th></tr>
<tr><td>경영 전략</td><td colspan="4">▪ 유해물질 배출 감소
▪ 친환경 일상을 위한 사업 및 소비자 경험 개선
▪ 혁신하는 바이오 기술과 디지털 기술</td></tr>
<tr><td>사업</td><td colspan="4">▪ 올레핀 사업 진출을 통해 폴리에틸렌의 생산시설을 건설하는 MFC 프로젝트 진행 : MFC 프로젝트 경쟁력 및 미래 계획
-MFC 공정 중에 발생하는 수소, C5, PFO 등 부산물을 기존 공장에 투입하여 부가가치 상승
▪ 주유소 서비스의 진화
-전기차 충전, 수소차 충전 스테이션 확충
-카셰어링 및 마이크로 모빌리티 등의 모빌리티 허브로 주유소 확장
-로지스틱 서비스 : 드론배송, 도서지역 택배배송
▪ 폐플라스틱을 활용하여 친환경 복합수지 생산
▪ 2,3-부탄다이올 생산기술개발 : 화학물질 배제한 친환경 공법
▪ 고강성 TPE(Thermo-Plastic Elastomer) 소재 개발
▪ 친환경 제품을 위한 R&D활동
-아스팔트 포장 온도를 낮추어 오염 물질 배출을 저감한 친환경 중온아스팔트 개발
-정유공정 에너지 사용량 저감 솔루션 개발
-미래형 운송수단을 위한 경량 복합 소재 개발
-자동차 연비개선을 위한 경량화 폴리프로필렌 및 컴파운딩 소재 개발
-발포 기술을 적용한 경량화 부품 소재 개발
-천연 바이오 유래 재료를 적용한 자동차 부품 소재 개발
-식품포장재용 폴리프로필렌 라벨 필름 소재 개발
▪ 그린본드 녹색채권 1300억원 발행 : 오염물질 저감, 수질관리, 에너지 효율 향상 등 여수공장 환경시설 확충 등에 사용
▪ 바이오연료 제조 및 공급
▪ -최근 5년간 바이오 디젤 생산량 약 645,000kl / 온실가스 저감효과 약 171만tCO2eq
▪ 연료 절감 : 석유화학 생산공정의 고효율 열교환기 설치
▪ 외부 도입 스팀 절감 : 석유화학 생산공정 폐열회수로 인한 내부 스팀 증산
▪ 에너지 절감 : NO.1 고도화공정 촉매 재생기 운전 최적화</td></tr>
<tr><td>프로그램</td><td colspan="4">▪ 해양방제 시나리오 활동 : 유류 입출하 작업 중 해양오염 사고에 대비
▪ 생물다양성 보존 활동
▪ SHE(Safety Health Environment)정보시스템을 통한 환경관리 시스템 구축
▪ 지구를 위한 탄소 다이어트 캠페인 : SNS캠페인, 분리수거 실천, 일회용품 줄이기
▪ 클리마투스 컬리지 프로젝트 공모전 : 기후변화 대응을 위한 아이디어 공모전
▪ 아트 컬래버레이션 프로젝트 : ‘친환경과 순환경제’를 주제로 에어잉크로 그린 작품을 기획, 관련 전시회 개최</td></tr>
<tr><td>조직</td><td colspan="4">▪ 2021년 GS그룹 친환경협의체 출범 (CGO 협의체)</td></tr>
<tr><td>예산</td><td colspan="4">▪ 재무제표 상 기후변화 대응 항목만 따로 식별 어려움</td></tr>
<tr><td>기후변화 대응평가</td><td>2020 CDP grade</td><td>무응답/F</td><td>한국기업지배구조원 ESG 등급 환경부문</td><td>C</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="4">▪ GS칼텍스는 대기업집단에 속하지만 비상장사이기 때문에, (주)GS에 대한 평가로 대체하였음.</td></tr>
</table>

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2022
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2022. 12. 31
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7351

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2022. 12. 31 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.